

정책연구 2023-03

임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 II

A Study on Transitioning to a Mission-centered
National STI policy II

이혁 · 홍성주 · 양현채 · 전지은 · 김학효 · 이혜진 · 김보경 · 김한별 · 박현성 · 심나리

내 부 저 자

연구책임자 이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구원
김보경 | 과학기술정책연구원 연구원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

박현성 | 한국과학기술원 기술경영학부 박사과정
심나리 | 독일 레겐스부르크 대학교 법학과 박사과정

기여자 및 자문위원

기여자 강대임 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원
김배근 | 과학기술정책연구원 연구원
이정원 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원 권성훈 | 국회입법조사처 입법조사관
Next-NIS포럼(가나다순)
강성룡 | 한국이스라엘산업연구재단 사무총장
김인익 | 국방과학연구소 수석연구원
김현철 | 한국보건산업진흥원 본부장
심진보 | 국가과학기술연구회 전문위원
전정철 | 국가과학기술연구회 본부장

정책연구 2023-03

임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 II

2023년 11월 30일 인쇄
2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-890-2 93300 비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구 질문 및 분석방법	5
------------------------	---

제3절 연구의 주요내용	7
--------------------	---

제2장 임무의 정의와 유형 고찰	9
-------------------------	---

제1절 임무의 정의 및 수준	9
-----------------------	---

1. 임무의 정의	9
-----------------	---

2. 국가적 임무의 수준	12
---------------------	----

3. 국내 임무 정책 사례 검토	14
-------------------------	----

제2절 임무의 유형 분류	32
---------------------	----

1. 임무 유형 분류 사례	32
----------------------	----

2. 임무 유형 분류 기준	42
----------------------	----

3. 임무 유형 분류 방법	44
----------------------	----

제3절 소결	47
--------------	----

1. 임무의 정의에 기반한 기존 사례 분석	47
-------------------------------	----

2. 임무의 유형 분류 기준	49
-----------------------	----

제3장 국내외 임무중심 연구개발 시스템혁신 쟁점과 개선방향 50

제1절 우리나라 R&D 시스템혁신의 전개	51
1. R&D 시스템혁신 의제와 정책의 추이	51
2. R&D 시스템혁신의 주요 쟁점	54
3. R&D 혁신방안 설계시 고려사항	58
제2절 일본의 임무 추진체계	61
1. 추진구조	61
2. 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 임무사업 현황	67
3. 최근의 정책문건 개요	75
제3절 독일의 임무 추진체계	78
1. 추진구조	78
2. 독일 과학기술 주무기관 핵심사업과 임무사업 현황	81
3. 독일 과학기술 연구개발 및 기술혁신 부문 최근 정책	86
제4절 소결	92

제4장 임무중심 혁신정책 관련 법률 고찰 94

제1절 임무중심 혁신정책 관련 기반 법률	94
1. 주요 기반 법률	94
2. 기반 법률별 주요 내용	95
제2절 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 법률	100
1. 개관	100
2. 유형별 법률 현황	103
제3절 주요국의 임무중심 혁신정책 관련 법률	119
1. 미국의 법률	119
2. 독일의 법률	125
제4절 시사점	135
1. 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징	135
2. 해외 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징	137

제5장 임무중심 혁신정책 관련 국회 역할 141

제1절 국회의 역할 및 기능	141
1. 개관	141
2. 국회의 구성	143
3. 국회의 기능	145
4. 국회 위원회 구성	151
5. 임무중심 혁신 관점에서 국회의 역할	164
제2절 임무해결을 위한 해외 의회 사례	165
1. 미국 의회	165
2. 독일 의회	176
제3절 시사점	197

제6장 임무수행 책임자 제도 200

제1절 외국 주요 임무중심혁신정책에서 임무수행 책임자	200
1. 미국 DARPA	201
2. 일본 ImPACT	208
3. 일본 Moonshot	215
4. 독일 SPRIN-D	223
제2절 국내 주요 임무중심혁신정책에서 임무수행 책임자	231
1. 과학기술정보통신부 혁신도전 프로젝트	231
2. 산업통상자원부 산업기술알키미스트프로젝트	242
3. 방위사업청 미래도전국방기술	249
4. 과학기술정보통신부 한계도전 R&D프로젝트	255
제3절 국내 임무수행 책임자의 한계	260
제4절 소결 및 시사점	267

제7장 임무 유형별 맞춤형 정책패키지 도출 274

제1절 전문가 대상 심층 설문조사	274
1. 설문조사 개요	274
2. 설문조사 구성	275
제2절 임무의 유형 분류	278
1. 설문조사 결과	278
2. 국가과학기술정책 전환 대상 임무의 유형	282
제3절 임무 유형별 맞춤형 정책패키지	290
1. 고난도·중장기형 임무 맞춤형 정책	291
2. 저난도·단기형 임무 맞춤형 정책	294
3. 정부주도 및 민간주도형 임무 맞춤형 정책	296
4. 맞춤형 정책패키지 종합 정리	298

제8장 결론 299

제1절 주요 결과 요약	299
제2절 연구의 의의 및 정책제언	302
1. 연구의 의의 및 한계점	302
2. 정책제언	306

참고문헌 313

부록 333

부록1. 임무중심 혁신정책 관련 주요 법률	333
부록2. 미국 의회의 상임위원회	360
부록3. 전문가 심층 설문지	366
부록4. Next-NIS 포럼 회의록	381

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Research Questions and Methodologies	5
3. Key Contents of the Research	7

Chapter 2. Definition and Types of Mission	9
---	----------

1. Definition and Levels of Missions	9
2. Classification of Mission Types	32
3. Sub-Conclusion	47

Chapter 3. Key Issues and Improvement Directions for Domestic and International Mission-Centered R&D System Innovation	50
---	-----------

1. History of R&D System Innovation in Korea	51
2. Japan's Mission Execution System	61
3. Germany's Mission Execution System	78
4. Sub-Conclusion	92

Chapter 4. Review of Laws Related to Mission-Centered Innovation Policies	94
--	-----------

1. Basic Laws Related to Mission-Centered Innovation Policies	94
2. Laws for the Promotion of Innovation Policies by Mission Type	100
3. Laws on Mission-Centered Innovation Policies in Major Countries	119
4. Implications	135

Chapter 5. Role of the National Assembly in Mission-Centered Innovation Policies	141
1. Roles and Functions of the National Assembly	141
2. Cases of Foreign Parliaments for Mission-Centered Innovation	165
3. Implications	197
 Chapter 6 Project Manager System of Mission-Centered Policies	 200
1. PM Systems in Major Foreign Mission-Centered Innovation Policies	200
2. PM Systems in Korea's Major Mission-Centered Innovation Policies	231
3. Limitations of Domestic PM Systems	260
4. Conclusion and Implications	267
 Chapter 7 Customized Policy Packages for Mission Types	 274
1. In-Depth Experts Survey	274
2. Classification of Mission Types	278
3. Customized Policy Packages for Mission Types	290
 Chapter 8 Conclusions	 299
1. Summary of Key Findings	299
2. Significance of the Study and Policy Recommendations	302
 References	 313
 Appendix	 333

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 1차년도 연구의 주요 정책제언	4
〈표 2-1〉 임무지향혁신정책에 대한 혁신학자들의 정의	10
〈표 2-2〉 임무의 정의	12
〈표 2-3〉 기술 수준별 100대 핵심기술 구분	21
〈표 2-4〉 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략 추진방향	22
〈표 2-5〉 범부처 탄소중립기술혁신로드맵	23
〈표 2-6〉 2023년 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보 선정결과	29
〈표 2-7〉 국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령 주요내용	31
〈표 2-8〉 임무중심 혁신정책의 주요 유형	34
〈표 2-9〉 정책 단계별 임무중심 혁신정책의 유형	35
〈표 2-10〉 독일 HTS 2025 12개 임무의 유형 분류	41
〈표 2-11〉 임무 유형 분류를 위한 기준	46
〈표 2-12〉 국내 사례의 임무 수준 및 정의 적합 여부 검토	48
〈표 3-1〉 주요 연구개발 시스템혁신 의제의 전개	52
〈표 3-2〉 CSTI 구성 ('23.10. 기준)	63
〈표 3-3〉 문샷 프로그램 목표 및 추진주체	67
〈표 3-4〉 SIP 프로그램 및 목표	70
〈표 3-5〉 부처 간 미래전략 조정 구조	80
〈표 3-6〉 독일 에너지전환 부문 프로젝트	83
〈표 3-7〉 부처별 혁신전략 프로젝트 및 이니셔티브	85
〈표 3-8〉 독일 연구혁신 환경 SWOT 분석	91
〈표 4-1〉 임무중심형 혁신 추진을 위한 기반 성격의 주요 법률	94
〈표 4-2〉 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 법률	101
〈표 4-3〉 경제안보 및 기술주권 확보 관련 미 연방법률의 입법 절차	124
〈표 4-4〉 인공지능법(Artificial Intelligence Act)(안) 상세내용	133
〈표 4-5〉 허위 정보에 관한 EU 실천 강령 개정(안) 주요내용	134

〈표 5-1〉 대한민국 국회 위원회 구성	151
〈표 5-2〉 상임위원회의 직무	153
〈표 5-3〉 대한민국 국회 상임위원회의 종류 및 소관	153
〈표 5-4〉 특별위원회별 역할 및 기능	155
〈표 5-5〉 대한민국 국회 특별위원회의 종류 및 소관	156
〈표 5-6〉 기후변화 관련 국회 상임위원회	157
〈표 5-7〉 기후변화 관련 국회 특별위원회	157
〈표 5-8〉 기후위기 특별위원회	159
〈표 5-9〉 감염병 대응 관련 국회 상임위원회	159
〈표 5-10〉 감염병 대응 관련 국회 특별위원회	160
〈표 5-11〉 인구위기 관련 국회 상임위원회	160
〈표 5-12〉 인구위기 관련 국회 특별위원회	161
〈표 5-13〉 인구위기 특별위원회	162
〈표 5-14〉 첨단전략산업 특별위원회	163
〈표 5-15〉 첨단전략산업 특별위원회 회의 내용	163
〈표 5-16〉 미국 의회 위원회 (Committee of the U.S. Congress)	168
〈표 5-17〉 제20대 독일의회(연방의회, 연방참사원) 구성	176
〈표 5-18〉 제20대 연방의회 정당 구성 및 인원	177
〈표 5-19〉 제20대 연방의회 의장단 구성	177
〈표 5-20〉 독일 제20대 연방의회 상임위원회	180
〈표 5-21〉 상임위원회 산하 분과위원회	182
〈표 5-22〉 독일의회 역대 연구위원회 목록	183
〈표 5-23〉 연방참사원 구성	185
〈표 5-24〉 제20기 감염병 관련 법률 현황(2021.10.26. ~)	190
〈표 6-1〉 DARPA 예산(2019~2023)	203
〈표 6-2〉 DARPA의 PM 선발기준	205
〈표 6-3〉 DARPA PM의 역할 및 권한	206
〈표 6-4〉 DARPA의 기획방식	208
〈표 6-5〉 ImPACT 프로그램의 핵심 연구 주제	209

〈표 6-6〉 ImPACT 프로그램의 프로젝트별 사업비	211
〈표 6-7〉 ImPACT PM선발기준	213
〈표 6-8〉 PM이 관리한 R&D 프로그램에 대한 평가항목	215
〈표 6-9〉 Moonshot 프로그램 사업비 및 세부과제 현황	219
〈표 6-10〉 Moonshot의 PD 선발기준	220
〈표 6-11〉 Moonshot 프로그램 및 프로젝트 평가	222
〈표 6-12〉 SPRIN-D의 인력	225
〈표 6-13〉 SPRIN-D 프로젝트 신청서 작성내용	227
〈표 6-14〉 SPRIN-D의 단계별 평가 방식 및 내용	229
〈표 6-15〉 SPRIN-D 챌린지 추진현황(2023.6. 기준)	230
〈표 6-16〉 혁신도전 프로젝트의 기본방향	233
〈표 6-17〉 혁신도전 프로젝트의 추진단장(총괄PM) 선발기준	236
〈표 6-18〉 혁신도전 프로젝트의 사업단장(전담PM) 선발기준	236
〈표 6-19〉 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 기준	238
〈표 6-20〉 혁신도전 프로젝트의 사업단장(전담PM) 평가 기준	240
〈표 6-21〉 혁신도전 프로젝트의 테마별 세부과제별 평가기준	241
〈표 6-22〉 알키미스트프로젝트의 연도별 예산	245
〈표 6-23〉 산업통상자원 R&D전략기획단 투자관리자(MD) 선발기준	245
〈표 6-24〉 MD 선정 심사 기준	246
〈표 6-25〉 그랜드챌린지위원회 테마 선정기준	247
〈표 6-26〉 알키미스트프로젝트의 연구개발비 지원 규모 및 기간	248
〈표 6-27〉 알키미스트프로젝트의 과제 선정 평가 기준	248
〈표 6-28〉 미래도전국방기술 사업의 관련 조직 및 역할	250
〈표 6-29〉 미래도전국방기술 기획서 및 PM평가 기준	252
〈표 6-30〉 미래도전국방기술의 PM과제 선정평가 기준	254
〈표 6-31〉 한계도전 R&D 프로젝트의 기본방향	255
〈표 6-32〉 한계도전전략센터 책임PM 선발 자격 기준	257
〈표 6-33〉 국책연구사업과 한계도전 R&D 프로젝트 비교	258
〈표 6-34〉 인터뷰 대상자 요약	260

〈표 6-35〉 국내외 주요사업의 PM 선정 과정 비교	267
〈표 6-36〉 국내외 주요사업의 과제 내에서 PM 역할과 권한 비교	268
〈표 6-37〉 국내외 주요사업에서 PM 자격요건 및 평가 방식 비교	271
〈표 6-38〉 국내 임무수행 책임자의 권한·책임 모형	272
〈표 7-1〉 설문 응답자 기본정보	275
〈표 7-2〉 임무 정책 추진을 위해 필요한 정책수단	277
〈표 7-3〉 제반조건 설문 응답 결과	279
〈표 7-4〉 난이도 및 정책운영기간 설문 응답 결과	280
〈표 7-5〉 추진주체, 추진체계 및 이해관계 복잡도 설문 응답 결과	281
〈표 7-6〉 설문 응답 결과 종합	282
〈표 7-7〉 임무 유형별 적용을 위한 12대 정책 수단(안)	290
〈표 7-8〉 고난도·중장기형 임무와 주요 정책	294
〈표 7-9〉 저난도·단기형 임무와 주요 정책	296
〈표 7-10〉 정부주도 및 민간주도형 임무와 주요 정책	297
〈표 8-1〉 정책제언 종합정리	311
〈부표 1-1〉 「과학기술기본법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	333
〈부표 1-2〉 「국가연구개발혁신법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	334
〈부표 1-3〉 「연구성과평가법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	334
〈부표 1-4〉 「국가전략기술육성법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	335
〈부표 1-5〉 「국가첨단전략산업법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	336
〈부표 1-6〉 「기술이전법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	337
〈부표 1-7〉 「협동연구개발법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정	338
〈부표 1-8〉 기후 위기 대응 관련 핵심 법률	339
〈부표 1-9〉 「탄소중립기본법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	339
〈부표 1-10〉 「기후기술법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	341
〈부표 1-11〉 「친환경산업법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	341
〈부표 1-12〉 「녹색융합클러스터법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	343
〈부표 1-13〉 「녹색제품구매법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	344
〈부표 1-14〉 법률 목적에 「탄소중립기본법」을 명시하는 주요 법률	345

〈부표 1-15〉 기후 위기 대응을 위한 예산 관련 주요 법률	345
〈부표 1-16〉 기후 위기 대응을 위한 조직 관련 주요 법률	346
〈부표 1-17〉 기후 위기 대응을 위한 영향분석 관련 주요 법률	346
〈부표 1-18〉 감염병 위기 대응 관련 핵심 법률	347
〈부표 1-19〉 「보건의료기술법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	347
〈부표 1-20〉 「감염병예방법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	348
〈부표 1-21〉 「병원체자원법」의 혁신기반 관련 규정	349
〈부표 1-22〉 감염병 예방 관련 주요 법률	350
〈부표 1-23〉 감염병 격리조치 관련 주요 법률	351
〈부표 1-24〉 감염병 피해경감 관련 주요 법률	352
〈부표 1-25〉 인구 위기 대응 관련 핵심 법률	352
〈부표 1-26〉 「저출산·고령사회기본법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	353
〈부표 1-27〉 「지방분권균형발전법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	353
〈부표 1-28〉 「인구감소지역법」의 임무와 혁신수단 관련 규정	355
〈부표 1-29〉 저출산 정책 관련 주요 법률	356
〈부표 1-30〉 고령사회 정책 관련 주요 법률	357
〈부표 2-1〉 미국 상원 상임위원회	360
〈부표 2-2〉 미국 하원 상임위원회	363

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계	2
[그림 1-2] 우리나라 과학기술정책과 임무중심혁신정책의 주요 차이점과 특성 · 3	
[그림 1-3] 보고서의 구성	7
[그림 2-1] 국가적 임무의 수준	13
[그림 2-2] 기후변화 관련 탄소중립 정책 관계	16
[그림 2-3] 기후변화 관련 탄소중립 R&D정책 관계	16
[그림 2-4] 탄소중립 추진체계	17
[그림 2-5] 2050 탄소중립위원회 조직도	18
[그림 2-6] 2050 탄소중립녹색성장위원회 조직도	19
[그림 2-7] 탄소중립기술특별위원회 조직도	20
[그림 2-8] 임무 기반의 기술혁신 로드맵	21
[그림 2-9] 범부처 통합형 R&D 예산배분 조정 체계	22
[그림 2-10] 국가비전, 전략 및 기본계획 주요과제	24
[그림 2-11] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계	26
[그림 2-12] 12대 국가전략기술	27
[그림 2-13] 국가전략기술 육성방안 기대효과	28
[그림 2-14] 임무중심 전략로드맵 수립 방향	30
[그림 2-15] 우선 수립 분야 임무중심 전략로드맵 주요 내용	30
[그림 2-16] 임무의 목표 및 참여자에 따른 유형 구분	37
[그림 2-17] 초기 임무 유형 분류 방안	43
[그림 2-18] 임무 유형 분류 절차	45
[그림 3-1] 일본 내각부 구조(22.6. 기준)	61
[그림 3-2] 일본 과학기술 관련 기구 체계	66
[그림 3-3] 문샷 프로그램 목표 설정 경과	68
[그림 3-4] SIP 추진체계	69
[그림 3-5] PRISM 프로그램 추진체계(연구개발형)	72

[그림 3-6] PRISM 프로그램 추진체계(시스템개혁형)	73
[그림 3-7] 일본 新SBIR 추진구조	74
[그림 3-8] 일본 과학기술혁신기본계획 개요	76
[그림 3-9] 독일 연구혁신시스템 구조	78
[그림 3-10] 독일 BMBK의 에너지 임무 정책 구조	82
[그림 3-11] 독일 지속가능발전전략 임무별 추진구조	84
[그림 3-12] 연구혁신(R&I) 정책의 변화 과정	88
[그림 3-13] 연방 정부 연구혁신 전략 변화	90
[그림 5-1] 위원회 진행절차	152
[그림 5-2] 한국 인구변동(1950-2022) 및 전망(~2050)	192
[그림 5-3] 독일 인구변동(2010-2022) 및 전망(2025~2070)	193
[그림 5-4] 한국과 독일 출생률 비교(2020년)	194
[그림 6-1] DARPA 조직도	202
[그림 6-2] DARPA 신규 사업 기획 프로세스	207
[그림 6-3] ImPACT 프로그램 추진 체계	210
[그림 6-4] 문샷(Moonshot)형 연구개발제도 목표	216
[그림 6-5] Moonshot R&D프로그램 추진 구조	217
[그림 6-6] Moonshot 조직도	218
[그림 6-7] 혁신도전 프로젝트 개요	232
[그림 6-8] 혁신도전 프로젝트 추진체계	234
[그림 6-9] 혁신도전 프로젝트의 사업 추진절차	238
[그림 6-10] 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 절차	238
[그림 6-11] 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 이후 절차	239
[그림 6-12] 알키미스트프로젝트 개념도	242
[그림 6-13] 알키미스트프로젝트의 지원영역	243
[그림 6-14] 알키미스트프로젝트의 사업추진체계	244
[그림 7-1] 임무 유형 분류 결과	283
[그림 7-2] 유형별 필요 정책 종합	298

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

- 국내에서 임무중심 혁신정책의 중요성이 강조
 - 유럽 중심 임무지향혁신정책(MOIP) 트렌드의 반영
 - 한국의 경우 과학기술정책 및 혁신시스템의 장기 논의된 문제의 재해석 경향성
- 현 정부의 임무중심 정책 강화 움직임
 - 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”에서 국가가 당면한 문제 해결을 위해 임무지향적 과학기술 체계 마련 표방
 - 임무중심 연구개발 혁신체계를 제안하고 탄소중립·12대 국가전략기술을 중점 추진과제로 제시(22.10.)
 - 국가전략기술 특별위원회 출범(23.4.), 임무중심 전략로드맵 수립(23.8.)
- 그렇지만, 임무중심 정책 추진과정에서 정책 연구 측면 접근 부족
 - 임무중심 정책의 방향성이 불명확하게 설정, 임무 용어에 대한 합의 부재
 - 임무중심성 강화 또는 전환을 위해서는 과학기술 기반, 경제사회를 아우르는 상위 전략 마련이 시급하고 이를 지지하는 정책연구가 중요

□ 연구질문

- 임무중심 과학기술정책 전환은 필요
 - 국가가 해결해야 할 문제의 난제화 경향이 심화되고, 기존 정부 부처 단위 정책으로 해결이 어려움
 - 따라서 임무 완수형 정책 추진을 위한 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환 필요

- 다만, 모든 과학기술혁신정책이 임무중심으로 전환이 필요하지는 않음
 - 기존 정책을 통해 효과가 있는 사업·과제의 전환이나 개별 부처의 고유 역할 기반 정책으로 해결가능한 문제는 전환 대상이 아님
- 따라서 아래와 같은 연구질문을 도출하고 연구를 수행

〈연구질문〉

1. 임무중심혁신정책에서의 임무는 어떻게 정의할 수 있는가?
2. 임무의 유형은 어떻게 분류할 수 있는가? 유형별 특성은?
3. 임무중심으로 정책전환을 위해 필요한 주요 요소와 전환 방안은?

- 연구수행을 위해 기존 문헌 및 국내외 사례고찰, 인터뷰, 설문조사, 세미나, Next-NIS 포럼 등을 활용

□ 연구의 주요내용

- 보고서의 구성
 - 정책 용어로서 임무 정의, 유형 분류 고찰 및 맞춤형 정책패키지 도출
 - 주요 전환 대상 정책인 연구개발 시스템 혁신, 법 체계, 국회 역할, 임무수행 책임자 제도 고찰

[요약 그림 1] 보고서의 구성



주: 연구진 작성

2. 임무의 정의와 유형 고찰

□ 임무의 정의 및 수준

- 정책 용어로서 임무를 정의하되, 특징을 포함하여 구체적이고 상세하게 정의

〈요약 표 1〉 임무의 정의

특징	포함 이유	표현
목표 지향성	임무를 통해 도달하고 싶은 최종목표가 국가적 난제의 해결이라는 명확함을 반영	‘국가적 난제 해결을 위해’
국가정책 부합성	국가적 임무는 정책 우선순위가 높은 과제의 특징을 가지고 있음	‘국가가 우선적으로 집중해야 하는’
임시성·한시성	달성해야 하는 목표가 명확하므로 문제를 해결하는데 시간적인 기한이 존재함	‘정해진 기간과’
달성가능성·구체성	반드시 달성해야 하는 대상으로 임무완수를 위한 전략과 방향성이 구체적이고 명확하게 제시되어야 함	‘목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된’
복합성	기존 정책적인 접근으로 해결할 수 없는 과제로 여러 정책수단이 복합적으로 활용되어야 함	‘복합적 정책 접근이 요구되는’
임무 종합 정의	국가적 난제 해결을 위해, 국가가 우선적으로 집중해야 하는, 정해진 기간과, 목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된, 복합적 정책 접근이 요구되는 과제	

자료: 연구진 작성

○ 국가적 임무의 수준

- 국가적 난제를 해결하기 위해 달성해야 하는 과제
- 따라서 하나의 국가적 난제를 위한 다양한 임무가 동시에 존재할 수 있고 임무 하위에 여러 정책수단이 포함

○ 기존 국내 임무에 대한 사례 분석

- 현 정부에서 집중적으로 추진하는 임무중심 사례인 탄소중립과 12대 국가전략 기술에 대해서 임무의 정의에 적합한지 여부 검토

<요약 표 2> 국내 사례의 임무 수준 및 정의 적합 여부 검토

	탄소중립	12대 국가전략기술
수준· 목표 지향성	· 기후 변화 위기라는 국가적 또는 글로벌 난제를 해결하기 위한 임무	· 국가의 기술주권 확보 및 미래성장이라는 국가적 난제를 해결하기 위한 임무
국가정책 부합성	· ‘2050 탄소중립’ 선언 이후 지속적 추진중 · 윤석열 정부 12대 국정과제에서도 강조	· 윤석열 정부 12대 국정과제에 포함 · ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략’ 및 ‘국가전략기술 육성방안’을 통해 구체화
임시성· 한시성	· 2050년까지 탄소중립과 녹색성장을 달성하기 위한 한시성이 있음	· 개별 기술에 따른 최종 목표 시한을 명시
달성가능성· 구체성	· 2050 탄소중립녹색성장위원회와 탄소중립기술특별위원회를 중심으로 추진체계 마련 · 범부처 탄소중립기술혁신로드맵 수립, 신속 유연한 R&D 시스템 도입	· 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 체계 마련 · 개별 기술별 임무중심 전략로드맵을 수립하고 법률 및 시행령 제정 등을 통해서 추진
복합성	· 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획에 인력양성, 인식제고, 국제협력 등 다양한 정책을 포함 · 2050 탄소중립녹색성장위원회, 중앙부처, 지자체를 포함한 상설협의체 운영	· 국가전략기술 육성법에 기본계획 수립, 선정·관리·확인, 육성 기반 조성, 인력양성 및 국제협력까지 포함 · 과학기술정보통신부, 관계부처, 지방자치 단체를 포괄한 지원

자료: 연구진 작성

□ 임무의 유형 분류 방법 및 기준

○ 임무의 유형 분류는 총 4단계에 걸친 검토를 통해 수행

- 단계적 검토를 통해 연구진의 자의적 판단에 따른 유형 확정 배제
- 실제 사례기반에 실효성 있는 정책 추진을 위한 유형 분류

[요약 그림 2] 임무 유형 분류 절차



자료: 연구진 작성

○ 임무 유형 분류의 기준

- 기존 연구 고찰 및 전문가 집단 검토를 통해 설문을 위한 임무 유형 분류 기준(안)을 제시
- 전문가 대상 심층설문을 통해 임무 유형 최종 분류

〈요약 표 3〉 임무 유형 분류를 위한 기준

구분 기준	설문 내용	세부 선택 항목 또는 질의 방식
제반조건	· 임무를 수행하는 과정에 우선적으로 고려해야 될 요소	국민 동의 및 인식변화, 거버넌스 혁신, 주요 사회제도 변화, 기술혁신적 솔루션
추진주체	· 해당 임무를 추진하는 주체로 민간/정부의 역할 비중	민간/정부 각각 5점 척도로 평가
정책운영기간 단위	· 임무 달성에 필요한 효율적인 정책운영기간	5점 척도로 평가 (1점 단기, 5점 장기)
추진체계 복잡도	· 임무와 관련된 공공부문 조직 또는 기관이 다양하고 복잡한 정도	복잡도의 원인*과 정도(5점 척도)로 평가 *원인: 수평적 복잡도, 수직적 복잡도, 총괄 거버넌스
이해관계 복잡도	· 공공부문을 제외한 산·학·연·민·지역·해외의 이해관계자가 다양하고 복잡한지를 의미	복잡도의 원인*과 정도(5점 척도)로 평가 *원인: 산업생태계, 국제관계/GVC, 시민 사회, 혁신 생태계
난이도	· 임무가 고난도라는 것은 이미 오래되었거나, 기존 정책적 노력으로 해결이 어려움	5점 척도로 평가 (1점 쉬움, 5점 어려움)

자료: 연구진 작성

3. 국내외 임무중심 연구개발 시스템혁신 쟁점과 개선방향

□ 문제의식

- 임무중심 연구개발은 기존에도 한국에 존재한 개념
 - 기초연구사업 도입시에도 ‘목적기초’라는 개념이 존재
- 임무 관념이 뚜렷하지만 ‘새로운 임무’로의 전환에 어려움
 - 과거 임무 개념을 넘어 새롭게 제기되는 국가적 난제에 대한 기여를 위해 연구개발 시스템혁신이 필수적

□ 우리나라 R&D 시스템혁신의 전개

○ R&D 시스템혁신 의제와 정책의 추이

- 1980년대 하드웨어적 구조조정 실패
 - 16개 정부출연연구기관을 8개 대단위 연구소로 통합
 - 이후 한국과학기술원과 한국과학기술연구원이 다시 분리되고 부처 소속 정부출연연구기관이 신설
- 1990년대 정부출연연구기관 전문성 제고 및 운영 효율화
 - 연구기관 전문화, 기관운영평가제도, 과제중심운영제도 도입
 - 국무총리실 산하 5대 연구회 체제 출범
- 2000년대 과학기술정책 상위 거버넌스 조정
 - 노무현 정부: 과학기술 부총리 신설
 - 이명박 정부: 교육과학기술부 통합, 과학기술위원회 창설
- 2010년대부터 국가 차원 연구개발 시스템 혁신
 - 이명박 정부: 국가과학기술위원회 설립 및 출연연선진화 방안*
 - * 강소형 연구조직으로 재편
 - 박근혜 정부: 초기에는 R&D 시스템개혁의 절차적 프레임워크 제시와 같은 소프트웨어적 접근에서 후기 국과심 재편, 정책원 설립, 전문기관 재편 등과 같은 하드웨어적 접근
 - 문재인정부: 과학기술정보통신부, 과학기술혁신본부 차관 체제, 국가과학기술자문회의 통합 출범 등의 개편과 연구자주도 자율적 연구 환경 조성을 통한 선도형 연구개발 시스템 전환 추구
 - 윤석열 정부: R&D 시스템의 혁신·도전의 R&D 시스템 대전환 시도*
 - * 글로벌 협력연구 강화, 지원시스템 혁신, 평가관리제도 혁신, 재정집행점검 및 사업구조조정 등

○ 연구개발 시스템혁신의 주요 쟁점 및 고려사항

- 과학기술 행정체계 개편
 - 연구개발 예산에 대한 총괄적 통제 또는 예산 편성과 배분조정 권한 주체에 대한 뚜렷한 해법과 결론 부재
 - 연구개발 예산 편성권과 배분 조정권의 일원화의 필요성 및 가능성에 대한 논의 필요
- 과학기술분야 정부출연연구기관 개편
 - 출연연 ‘새로운 역할과 고유 임무의 수행’에 대한 정부와 연구계의 합의 부재
 - 과학기술분야 출연연의 역할에 대한 사회적 합의 필요
- R&D 전문기관(관리기관) 개편
 - 전문기관 통폐합 또는 일원화, 효율화 이슈
 - 전문기관의 설립취지에 맞는 역할 논의에 기반한 개편 방안 제시
- 연구개발 프로세스 개선방안
 - 연구개발 과정의 미시적 관행과 규정 조정

□ 일본의 임무 추진체계

○ 추진구조

- 일본은 내각부 산하 종합과학기술혁신회의(CSTI) 및 통합혁신전략추진회의가 중심이 되어 관계 부처가 협업하는 임무조정 및 실행체계를 구축
 - 특정국립연구개발 지정 및 운영
 - 임무수행 책임자(PM, PD)를 통한 관리체계 활용
 - 특정중요기술에 대한 별도의 대응

○ 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 임무사업

- 내각부 문샷 프로그램, 전략적 혁신창조 프로그램(SIP), 국민 연구개발 투자 확대 프로그램(PRISM), 경제안전보장중요기술육성프로그램
- CSTI를 통해 목표가 수립되고 유관 기관을 통해 추진되는 구조

○ 최근 정책문건

- 제6기 과학기술·혁신 기본계획: 국민의 안전과 안심을 확보하는 지속가능하고 강인한 사회, 개개인의 다양한 행복을 실현하는 사회(Society 5.0) 목표
- 통합혁신전략: 연구력과 인재육성, 혁신·에코시스템 형성, 첨단 과학기술 전략적 추진(2022년) 목표, CSTI 사령탑 기능 강화하는 방향 제시

□ 독일의 임무 추진체계

○ 추진구조

- EU 체계하에서 연방정부 및 주정부, EU 집행위원회, 대학, 연구기관, 산업계 협업 구조로 구성되어 임무 대응 추진
- 연방교육연구부(BMBF)를 중심으로 BMWK, BMDV, BMUV, BMEL, BMG, BMI 등의 부처가 협력하여 연구혁신 활동 추진
- 연구혁신전문가위원회(EFI)가 정책 자문, 연차별 보고서로 방향 제시, 임무 정책으로 이행 방향성과 추진구조 제시

○ 독일 과학기술 주무기관 핵심사업과 임무사업 현황

- 연방정부 관계부처들과 프로젝트 자금 지원 기관 등이 주요 대응 임무 참여
- 에너지 임무정책, 지속가능발전전략 혁신팀 프로젝트 등

○ 최근 정책 동향

- 연구와 혁신에 대한 연방 보고서: 교육, 과학, 연구 혁신을 사회적, 기술적 발전과 지속 가능한 발전의 토대로 간주

- EFI 연차보고서(2021년): 새로운 임무 지향적 정책 필요 및 거버넌스 구조를 포함한 민첩성 요구
- 하이테크 전략(HTS) 및 연구혁신 미래전략: 첨단기술과 디지털화 부문 발전을 위해 관계부처들이 참여하는 임무별 대응 추진

□ 소결

○ 기존 연구개발 혁신방안의 한계점

- 일부 성과를 보였지만 주요 쟁점 차원에서 서로 상충하는 목표와 가치로 인해 실질적인 문제 해결이 어려움
- 각 과학기술계 출연연 자체의 임무 강화를 위한 방안에 국한
- 임무중심정책에서의 임무는 국가 차원에서 풀어가야 할 난이도 높은 문제로 기존 방안과 차이

○ 임무중심 정책혁신을 위한 핵심과제

- 국가임무 정의, 정책과 전략 수립, 자원배분 일원화하는 상위 행정체계 신설
- 전문가와 관계자를 임무중심으로 조직화하고 활용하는 방식 보편화
- 연구개발 전문기관을 임무중심 투자 및 운영기관으로 혁신

4. 임무중심 혁신정책 관련 법률 고찰

□ 국내 주요 기반 법률

- 과학기술기본법: 국가 과학기술혁신을 위한 기본법
- 국가연구개발혁신법: 국가연구개발사업의 추진에 관한 제반 사항 규정
- 연구성과법: 임무중심형 과학기술혁신 추진에서 연구개발성과 실용화
- 국가전략기술 육성에 관한 특별법: 임무중심형 연구개발 추진에 관한 사항 일부 규정

- 국가첨단전략산업법: 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 육성과 보호에 관한 사항 규정
- 기술이전법: 공공기술의 민간 이전에 관한 규정이 임무중심형 사업과 관련
- 협동연구개발법: 혁신주체간 협력 및 외국 연구개발 관련 기관과의 협력

□ 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 국내 법률

- 기후 위기 대응
 - 기본법: 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법
 - 기후변화대응 기술개발 촉진법(기술개발 촉진), 환경친화적 산업구조로의 전환 촉진에 관한 법률(산업구조 전환), 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률 및 녹색제품 구매촉진에 관한 법률(녹색융합·클러스터·녹색제품)
 - 탄소중립기본법을 명시한 규범, 기후 위기 대응을 위한 예산 관련 규범, 기후 위기 대응 조직 관련 규범 및 기후 위기 대응을 위한 영향분석 규범 존재
- 감염병 위기 대응
 - 기본법: 보건의료기본법
 - 핵심법률: 보건의료기술 진흥법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률
 - 감염병 예방 관련 규범, 감염병 대응을 위한 격리조치 관련 규범 및 감염병 대응 조치에 따른 피해경감 관련 규범 존재
- 인구 위기 대응
 - 핵심 법률: 저출산·고령화기본법, 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법, 인구감소지역 지원 특별법
 - 저출산 및 고령사회 정책 관련 규범이 각각 존재

□ 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징

- 기반 법률은 과학기술을 활용한 정책 추진의 근거 법으로, ‘임무중심형’에 최적화된 제도를 갖추거나 각 임무별 법률과의 관계성이 높지 않음
- 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률이 각 임무별로 이를 해결하거나 관리하기 위한 혁신 수단에 차이
 - 탄소중립 관련 법률: 정책 추진을 위한 기본법에서 연구개발 지원, 산업과 기업 지원, 지역 활성화까지 정책 목표 달성을 위한 기본방향 및 개념을 제시, 정책 목표 달성을 위한 지원 사항을 개별 법률에서 정함
 - 감염병 관련 법률: 기본법에서 기본 방향·지원 사항·관리 체계를 규정
 - 인구 위기 임무: 사회복지 차원에서 접근이 주요
 - 저출산 및 고령화 대응을 위해 기본법에서 기본 정책방향과 지원 사항 명시
 - 지역 인구 소멸 위기 대응을 위한 균형정책 추진

□ 미국 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징

- 임무유형별 법률의 혁신 수단에 차이
- 중국의 확장적인 활동을 견제하고 국제 경쟁력 강화를 위한 법률 제정
 - 대표적으로 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」
- 임무추진을 위한 재정적 지원 강화
 - 자국 핵심 기술 경쟁력 확보 위해 기술 분야의 보조금 및 세제혜택 지원 확대
 - 과학기술 유관 기관들의 개발 연구 분야 주체, 자금지원 계획 제시

□ 독일 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징

- 특정 임무 유형에 따른 지원 사항을 개별적인 근거 법률로 규정하지 않음
 - 예산 법률주의에 따라 의회의 결정을 통해 설정되는 것이 일반적

- 국가적 차원의 대처가 필요한 임무(기후위기, 감염병 대응)의 경우 개별 법률 제·개정으로 대응
- 미래기술과 관련해서는 주로 EU 법 차원의 법률이 독일에 적용

5. 임무중심 혁신정책 관련 국회 역할

□ 한국, 미국, 독일의 의회 구성과 권한 및 기능

- 구성과 운영에 있어서 상이한 형태를 보이지만 임무 대응을 위해서는 의회 내에 구조화된 조직인 위원회를 운영하고 있는 것이 공통점
- 한국: 단원제 의회 형태, 법률 제안·심의 등 입법 기능 및 행정부·사법부 견제 기능, 정부예산 및 결산 등 재정을 심의·의결
 - 위원회: 상임위원회, 특별위원회, 상설특별위원회
- 미국: 상하원의 양원제, 상원 및 하원의 위원회 및 소위원회가 입법권을 행사하고 입법 과정에 양원제를 통한 권력 분산, 미 연방의회는 소환권 및 조사권 보유
 - 위원회: 상임위원회, 특별·선출·기타 위원회, 양원의 합동위원회
- 독일: 연방의회와 연방참사원의 양원제, 입법권, 예산 확정권, 연방총리 선출권, 출석 요구권, 질의권, 대통령탄핵소추권 등을 가짐
 - 연방참사원: 주정부 구성원이 연방의 입법참여권 등 집행권 행사에 관여
 - 연방의회: 의장단, 교섭단체, 원로회의, 상임위원회, 연구위원회로 구성, 모든 법률안은 상임위원회에서 가장 먼저 논의

□ 한국, 미국, 독일의 의회 위원회 공통점과 차이점

- 공통점: 정부 차원에서 주요하게 다루어야 할 문제에 대해 논의할 수 있는 위원회 구조화

- 차이점: 미국, 독일의 경우 입법 권고 또는 정책 수립에 직접적 영향
 - 미국 특별·선출·기타위원회는 조사와 연구 기능을 수행하고 보고서 발간
 - 독일 조사위원회의 최종보고서는 의회 제출 후 입법 권고로 기록

6. 임무수행 책임자 제도

□ 주요 검토 사례

- 국외: 미국 DARPA, 일본 ImPACT·Moonshot, 독일 SPRIN-D
- 국내: 혁신도전 프로젝트, 산업기술알키미스트프로젝트, 미래도전국방기술, 한계 도전 R&D프로젝트

□ 국내외 임무수행 책임자 제도 비교·분석

- PM선정 과정
 - 미국 DARPA의 경우 60년 이상 PM제도를 운영하고, 전체 구성원의 50%가 PM인 조직으로 다방면의 네트워크를 활용하여 인재 탐색 및 채용이 가능
 - 국내 사례는 PM 중심의 사업과 조직 운영 경험이 없는 형편이며 PM이 전체 구성원 중 최대 5명 이내로 체계적인 후보 발굴·관리에 한계

〈요약 표 4〉 국내외 주요사업의 PM 선정 과정 비교

사업명		PM 선정			
		선정주체	후보발굴	임금	채용형태
국 외	미국 DARPA	DARPA 내부 선정	·네트워크를 활용하 여 인재 탐색 ·홈페이지 통해 상 시 채용	1.5억~2.2억원 /년 내외	·계약직(3~5년, 사실 상 연임불가) ·총 100명 내외(전체 구성원의 50% 내외), 매년 25%이상 교체
	일본 ImPACT	·내각부 산하 일본중 합과학기술 회의 ·과학기술진흥기구 (JST) 소속	홈페이지 통해 채용	2억원/년 내외	·단년도 계약, 대략 4년 (사업기간 종료시까지) ·총 16명

사업명		PM 선정			
		선정주체	후보발굴	임금	채용형태
일본 Moonshot	일본 Moonshot	·내각부, 문부과학성, 경제산업성, 농림수산성 ·JST, NEDO, BRAIN, AMED	·홈페이지 통해 채용 ·담당 기관별로 PD 공모	소속기관 급여체계	·5년 이상, 겸임 가능 (사업기간 종료시까지) ·총 9명
	독일 SPRIN-D	독 일 연 방 교 육 부 (BMBF)와 독일경제기후보호부(BMWK) 산하 독립조직	홈페이지 통해 채용	-	-
국내	혁신도전 프로젝트	·과학기술정보통신부 혁신본부 ·KISTEP 내 혁신도전 프로젝트 추진단	홈페이지 통해 선발 (총괄PM 1명, 연구 테마별 전담PM 1명)	소속 기관 급여체계 + 성과 인센티브	계약직(2+2년, 최장 4년)
	산업기술 알키미스트 프로젝트	·산업통상자원부 산업혁신성장실 ·KEIT 내 산업통상 전략기획단 MD그룹	알키미스트 MD는 홈페이지를 통해 선발 공고 게시	기본급(1.23억원) + 성과급(기본급의 최대 150%)	·계약직(2+2년, 최장 4년) ·MD 1명
	미래도전 국방 기술개발	·국방과학연구소 내 첨단기술연구원	홈페이지를 통해 선발 공고 게시	·겸임연구원: 수당지급 ·전문계약직: 국방과학연구소 규정	·겸임연구원/전문계약직: 사업기간
	한계도전 R&D 프로젝트	·과학기술정보통신부 연구개발정책실 ·한국연구재단 내 한계도전 전략센터	홈페이지를 통해 선발 공고 게시(5개 분야)	1억 내외+ 성과급 7천만원 내외	·계약직(2+2년, 최장 4년) ·5명 내외(채용 중)

자료: 연구진 작성

○ PM의 역할과 권한

- 미국 DARPA 사례의 경우 과제 기획, 프로그램 선정, 수행, 예산 지원, 평가에 이르는 R&D 전주기에 높은 재량권을 부여
- 국내의 경우 과제 기획은 각종 위원회, 대국민 조사, 수요조사 등으로 수행
- 또한, R&D 전주기가 아닌 기획과 사업 운영 등 일부 분야에 집중

<요약 표 5> 국내외 주요사업의 과제 내에서 PM 역할과 권한 비교

사업명		PM의 역할과 권한(과제)		
		후보발굴(과제)	과제운영	성과
국 외	미국 DARPA	·미션 달성을 위한 아이디어 발굴 ·PM의 아이디어를 기반으로 프로그램 구성	·PM 재량에 따라 팀 구성 ·프로젝트는 각 마일스톤을 단계적으로 통과하는(Gateway) 방식으로 진행	-

사업명	PM의 역할과 권한(과제)			
	후보발굴(과제)	과제운영	성과	
일본	ImPACT	·연구테마는 종합과학기술이 노베이션회의에서 결정 ·연구테마에 대한 세부 연구프로그램을 PM이 제안 ·제안한 PM 및 세부 연구프로그램을 ‘혁신적연구개발프로그램 전문가 회의’에서 최종 선정	·1명당 평균 2.7건 담당(과제기간 3~5년 / 연구비 100~150억원) ·세부 프로그램의 수행, 평가, 관리까지 연구개발 과정 전반 담당 - 프로젝트의 목표, 일정, 예산, 리스크 등 관리 - 연구진 배치, 일정 계획, 연구결과 보고서 작성·발표 등 ·1명당 평균 4.7건의 R&D담당 (연구비 160~480억원)	
	Moonshot	·9대분야 연구 목표는 정부기관(CSTI, 내각부 등)에서 결정 ·PD는 목표를 달성하기 위한 R&D 프로젝트 제안·추진, 프로젝트별 PM 선정	·PM이 수행하는 프로젝트의 수행과정 관리·평가, 자원배분 (계속 과제에 자원 할당, 성과가 불투명한 과제는 중단) ·연구 5년차 중간평가 ·내·외부 검토·관리 결과를 CSTI에 보고, CSTI이 최종 결정 ·1명당 평균 9.8건 R&D담당 (과제기간 4~5년, 목표별로 상이하나 대규모과제 200~300억원, 소규모 과제 70~90억원)	
	독일 SPRIN-D	·분야를 특정하지 않고 연구자가 직접 주제를 제안 ·PM은 제안서 검토를 통해 지원 대상으로 결정되면, 지원자의 편에서 심사위원을 설득	·프로젝트 진행 시 자금조달, 법률 자문, 회계, 전문가 섭외 및 자문, 팀 빌딩, 네트워크, 맞춤형 협력 등 포괄적인 지원 ·일반과제: 56억~211억원 내외 ·챌린지 방식: 단계별 약 7억~42억원 내외	·기획 단계부터 기술이전 및 사업화를 고려 ·SPRIN-D 산하 자회사 설립을 통해 사업화 추진
	혁신도전 프로젝트	·총괄PM: 연구테마 발굴 및 기획 - 전문가, 관계 부처와 협업하여 매년 5개 R&D 사업 기획 ·최종 연구테마는 추진위원회에서 결정	·총괄PM: 프로젝트 전반 관리 - R&D 과정 제도개선 사항 발굴 ·전담PM: 각 사업 전담, 세부적 관리 및 진행 담당	-
국내	산업기술 알키미스트 프로젝트	·MD: 테마선정 및 후보과제 발굴 전체 과정 지원 ·전문가 및 일반인대상 수요조사, 테마별 기획위원회 등 토대로 그랜드챌린지 발굴위원회가 최종 테마 선정	-	-
	미래도전 국방 기술개발	·첨단기술사업관리위원회에서 하향식 신규과제, 연구개발 수행 방식 등 결정 ·선정된 하향식 과제에 대하여 제안서 공모시 PM이 프로그램, 세부 과제, 연구기관을 구성하여 제안	·PM 주도로 승인된 프로그램 및 세부과제 관리 ·성과평가 결과를 반영하여 연구계획 변경 등 의사결정	무기체계소요와 연계하여 국방 현장 수요 대응
	한계도전 R&D 프로젝트	·반도체, 바이오, 기후·에너지, 재난대응 등의 분야에 PM을 채용하고, PM 주도로 신규 사업 주제 발굴·기획	·하부 조직 없는 수평조직으로 사업수행에 대한 중간컨설팅, 평가, 성과창출에 대한 자율적 책임운영	

자료: 연구진 작성

○ PM의 자격요건 및 평가 방식

- 국가별로 큰 차이가 없음
- 기획·조정 역할로 관련 분야의 전문성과 R&D 커뮤니티 협력이 공통 자격요건
- 계약 기간 동안만 활동, 일부 사업에서 중간평가 결과를 토대로 재계약 혹은 성과급과 연계

<요약 표 6> 국내외 주요사업에서 PM 자격요건 및 평가 방식 비교

사업명	자격요건	PM 평가
미국 DARPA	·미국 시민권자(공무원 신분으로 계약) ·세계적 수준의 산·학·관 연구자 그룹의 지식리더로 역할이 가능한 자 ·산학연의 경험이 풍부한 전문가로서, 새로운 프로그램 기획을 위해 기술적·지식과 전문가 네트워크를 즉시 가동할 수 있는 자 ·도전적인 프로그램 목표(구체적인 기술적 마일스톤과 프로그램 수행사항 등) 설정을 위해 R&D커뮤니티와 협력 가능한 자	-
국 외 일본 ImPACT	·R&D, 기술사업화 등 경험, 실적, 잠재력 ·해당 테마에 대한 전문 지식, 이해력, 국내외 수요나 R&D에 대한 동향 파악 능력 ·연구자 및 관계자 전체와의 의사소통 능력, 목표달성을 위한 리더십 ·기술·시장 동향에 대한 폭넓은 시야, 복합적인 시각을 통한 사업화 구상력 ·산학연 네트워크 및 정보수집 능력 ·파괴적 혁신을 완수하고자 하는 의지 ·R&D 계획을 대외에 알기 쉽게 설명	·R&D 종료 이후 PM에 대한 평가 실시 - 당초 계획에 따른 목표달성이 어려울 것으로 예상되었을 때, 계획 변경이나 파생 R&D의 전개, 성과의 사업화를 위한 기획·조정 등 PM에 의한 프로그램 관리 과정은 적절했는지 여부 - 목표를 달성하지 못한 경우 그 원인에 대한 분석·해석이 적절히 행해져 향후 PM 활동에 관해 교훈이 있었는지 여부
일본 Moonshot	·국적·성별·연령·직업 불문, 일본에서 활동 가능한 자 ·세계적 수준의 연구개발 경험 및 식견 ·국제협력, 사업화에 지식, 경험, 네트워크 ·연구기관과의 협상·조정 능력 ·의욕·사명감, 다수의 PM을 견인할 리더십 ·기초단계부터 실증·사업화까지 관리 ·업무 수행에 중립성·공평성, 윤리의식 보유	·Moonshot 목표 달성을 위한 프로그램, R&D 진행상황 ·PD의 관리현황(포트폴리오 관리, PM 지시·감독, 유연성·민첩성) ·PD/PM 활동에 대한 자금조달기관의 지원 현황 등
독일 SPRIN-D	·‘높은 잠재력’을 보유하고 있으며, 기업가 혹은 투자자의 자질을 갖춘 사람	-
국 내 혁신도전 프로젝트	·「국가공무원법」 제33조에 의거 결격 사유가 없는 자 ·민간 기업 연구소 또는 기업 CTO로 활동한 전문가 ·대형 연구개발 사업 기획·연구·관리 경험 ·연구개발의 사업화 또는 신사업 추진 경험	·총괄PM은 총 4년간 근무하여, 2년 후 중간평가를 통해 추가 연장 여부 결정 ·전담PM의 임기는 4년으로, 초기 2년 후 매년 성과평가 실시하여 성과급과 연계

사업명	자격요건	PM 평가
	·국내외 산·학·연 전문가와 광범위한 네트워크를 갖춘 자	
산업기술 알키미스트 프로젝트	·산업기술에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 ·기업경영이나 기업 연구소에 10년 이상 종사 ·대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상의 직 또는 이에 상당하는 직에 10년 이상 재직 ·기술사·공인회계사·변호사 또는 변리사의 자격 소지 및 해당 직종에서 10년 이상 종사 ·그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 중소기업단체의 추천을 받은 사람 ·국가공무원법 제33조에 의한 결격사유가 없는 자	·MD성과평가와 연계하여 연임 및 인센티브 결정
미래도전국방 기술개발	·전문계약직/겸임연구원: 해당분야 박사학위 소지자 또는 「국가기술자격법」 제9조제1호에서 정하는 기술사 자격 소지자 이거나 석사 학위 소지자인 경우 관련 분야 근무경력이 5년 이상인 자	·1단계 종료 후 단계전환평가를 통해 과제 의 계속여부(PM 연임 연계) 결정
한계도전 R&D 프로젝트	·국제적으로 인정받는 탁월한 전문성과 사업에 대한 총괄·조정 능력을 겸비한, 석박사학위 소지자로서 연구경력 또는 연구행정 경력이 있는 전문가	-

자료: 연구진 작성

□ 국내 임무수행 책임자의 한계

○ PM에 대한 개념 혼재

- PM의 역할에 대한 정의 부재
- PM과 관련 부처 공무원 간, PM과 연구책임자 간 불분명한 역할 분담 문제 존재

○ 기존 국가연구개발사업 규정과 충돌로 인한 PM 역할 수행 한계

- 상위법인 「국가연구개발혁신법」이 존재하여 독립성과 자율성 확보가 어려움

○ 경직된 예산제도로 인한 권한 제약

- 구체적인 내역 없이 예산이 배정되기 어렵고 미래 예산에 대한 불확실성이 높으며 사업 기획부터 예산 확보까지 긴 시간이 소요

○ 모호한 권한위임과 책임부여

- 권한 오용에 대한 불안, 실패 시 책임 소재 및 한도가 불분명한 문제
- 공정성을 중요시해 PM의 필요가 아닌 외부에 의한 다수 협의체 구성·운영

○ 지원인력 부족

- PM의 예산·진도 관리와 같은 연구 행정 지원을 할 수 있는 인력의 부족

□ 국내 임무수행 책임자의 권한·책임 모형

○ PM 개인에게 권한을 집중하는 집중형 방식과 협의체가 주요한 결정을 담당하는 분산형 모형이 존재

- 두 가지 방식의 장단점이 존재하므로 국내 임무중심 혁신정책의 PM제도 적용시 혼합된 방식의 적용 가능성이 높음

<요약 표 7> 국내 임무수행 책임자의 권한·책임 모형

구 분	집중형	〈————〉	분산형
주요 의사결정 주체	PM		·연구관리: 전담기관(협의체) ·연구수행: 연구책임자
특징	PM 개인에게 권한·책임 집중		권한·책임 분산
지향 가치	전문성		공정성
임무수행의 단위	프로그램(program)		과제(project)
장점	·신속한 임무수행 가능 ·책임소재 분명		·국내에서는 익숙한 연구개발 관리·추진방법
유의점	·PM의 역할 및 권한 구체화 ·기존 제도·업무관행과 충돌		·임무달성 책임이 불분명할 가능성 ·의사결정에 오랜 시간 소요

자료: 연구진 작성

7. 임무 유형별 맞춤형 정책패키지 도출

□ 임무의 유형 분류

○ 임무 유형 분류를 위한 전문가 대상 심층 설문조사 수행

- 과학기술혁신 분야 전문가 30인 대상 설문 실시
- 국내 임무중심 추진 사례인 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응, 12대 국가전략기술(기술별) 총 15개 임무중심 사업 대상

○ 설문 응답 결과

- 유형 분류 기준 중 난이도와 정책운영 기간은 동일한 응답 결과가 도출

〈요약 표 8〉 설문 응답 결과 종합

	난이도	정책운영 기간	추진주체	추진체계 복잡도	이해관계 복잡도
탄소중립	고난도	중장기	정부	복잡	복잡
고령화 사회 대응	고난도	중장기	정부	복잡	복잡
복합재난위기 대응	고난도	중장기	정부	복잡	복잡
12 대 전략 기술	반도체·디스플레이	저난도	단기	민간	단순
	이차전지	저난도	단기	민간	단순
	첨단 모빌리티	저난도	단기	민간	복잡
	차세대 원자력	고난도	중장기	정부	복잡
	첨단 바이오	고난도	중장기	민간	단순
	우주항공·해양	고난도	중장기	정부	복잡
	수소	고난도	중장기	정부	단순
	사이버 보안	저난도	단기	정부	복잡
	인공지능	저난도	단기	민간	복잡
	차세대 통신	저난도	단기	민간	단순
	첨단로봇·제조	저난도	단기	민간	단순
	양자	고난도	중장기	정부	단순

자료: 연구진 작성

○ 임무의 유형 분류

- 임무 유형 분류의 기준은 총 4가지
 - 난이도·정책운영기간: 고난도·중장기형, 저난도·단기형
 - 추진주체: 정부주도형, 민간주도형
 - 추진체계 복잡도: 복잡형, 단순형
 - 이해관계 복잡도: 복잡형, 단순형
- 임무의 유형의 경우, 산술적으로 총 16개 유형으로 분류 가능
- 다만, 본 연구에서 시범적으로 유형 분류를 적용한 결과, 총 9가지 유형 도출
 - (유형1) 고난도·중장기·정부주도형, (유형2) 고난도·중장기·민간주도형,
 - (유형3) 저난도·단기·정부주도형, (유형4) 저난도·단기·민간주도형으로 구분
 - 각각의 유형을 추진체계 및 이해관계 복잡도에 따라 세부분류

[요약 그림 3] 임무 유형 분류 결과



주: 항목 내 가로축은 추진체계 복잡도(기준 평균값 3.12), 세로축은 이해관계 복잡도(기준 평균값 3.38)
 자료: 연구진 작성

○ 임무의 유형 분류 결과 종합

- 고난도·중장기형 임무
 - 사회문제 해결형 임무와 기술 임무 중 국내 기술경쟁력이 상대적으로 낮아 임무의 목표를 도달하는데 어려운 기술 포함
- 저난도·단기형 임무
 - 목표를 달성하는데 상대적으로 수월한 기술 임무로, 국내 기술 수준이 높거나 산업경쟁력을 가진 경우 또는 기술격차가 크지 않은 기술
- 정부 주도형 임무
 - 복합적 정책 수단이 동원되고 있는, 산업 부문이나 민간에서 해결하기보다 정부 차원의 정책적 접근이 필요한 임무
- 민간 주도형 임무
 - 기술경쟁력이 높거나 민간 영역에서 높은 성과가 도출되고 있는 기술 임무

□ 임무 유형별 맞춤형 정책패키지

○ 임무 유형별 맞춤형 정책 도출을 위한 12대 정책 수단

- 임무 전략 및 계획 수립과 같은 임무 수행을 위한 초기 단계의 기획
- 총괄기관·조정기관 혁신, 집행기관·수행기관 혁신과 같은 거버넌스 개편
- 임무 수행 주체들인 산·학·연을 위한 연구개발, 혁신주체 강화, 혁신인력 양성, 직간접 재정지원
- 임무 수행의 인프라 개선을 위한 협력 인프라(HW, SW), 글로벌 전략 및 국제협력
- 규제제도 정비나 (기획·평가) 제도 개선까지 폭넓은 층위의 정책 수단으로 구성

〈요약 표 9〉 임무 유형별 적용을 위한 12대 정책 수단(안)

정책 수단	세부 정책수단
임무 전략 및 계획 수립	임무에 특화된 전략적 방향 설정, 수행 계획 구체성, 자원투입의 유연성 및 구체성 등을 위한 임무 기획 주체의 역량 강화 등
총괄기획·조정기관 혁신	국가적 임무를 총괄기획하고 조정하는 최상위 기관의 신설 또는 기존 기관의 개편
집행기관·수행기관 혁신	국가적 임무를 수행하는 집행 관련 기관(전문기관, 수행기관) 혁신
(산·학·연) 연구개발	임무 달성을 위한 연구개발 사업 등 지원
(산·학·연) 혁신주체(연구소 등) 강화	임무중심형 연구소 신설·운영, 민간 연구소 투자 등
(산·학·연) 혁신인력 양성	임무 수행 주체의 역량을 강화하기 위한 고등교육, 직업훈련, 사내훈련 등의 지원
(산) 직간접 재정지원	혁신조달 프로그램, 대출 및 이자 지원, 조세지원제도, 혁신 바우처 등
협력 인프라(HW)	임무중심 클러스터, 산업단지 구축 등
협력 인프라(SW)	원활한 임무 수행 및 달성을 위한 네트워크 플랫폼 구축 지원, 정보 제공 및 데이터 관리 지원, 공동 프로젝트 수행 제반 조건 지원 등
글로벌 전략 및 국제협력	임무중심 정책 추진을 위한 글로벌 전략 마련 및 국제협력 지원 등
규제제도 정비	임무와 관련된 규제제도의 정비, 임무 수행을 저해하는 규제 완화 등
(기획·평가) 제도 개선	임무 관련 사업 등의 기획·평가 제도 개선, 평가방식·주기, 정산 관련 제도 개선, 별도의 성과지표 인정 등

자료: 연구진 작성

○ 맞춤형 정책패키지 도출 결과

- 고난도·중장기형 임무 맞춤형 정책

<요약 표 10> 고난도·중장기형 임무와 주요 정책

유형 구분	주요 정책	임무 예시
정부주도· 이해관계 복잡	- 임무전략 및 계획 수립 - 규제제도 정비	- (추진체계 복잡) 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응, 차세대 원자력 - (추진체계 단순) 수소
추진체계 복잡 (유형1-1)	- (추가) 총괄기획·조정기관 혁신	- 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합 재난 위기 대응
	- (추가) (산·학·연) 연구개발 - (추가) 글로벌 전략 및 국제 협력	- 탄소중립, 차세대 원자력
	- (추가) 집행기관·수행기관 혁신	- 고령화 사회 대응, 복합 재난위기 대응
정부주도· 이해관계 단순	- 임무 전략 및 계획 수립 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신주체 강화 - (산·학·연) 혁신인력 양성 - 글로벌 전략 및 국제 협력	- (추진체계 복잡) 우주항공·해양 - (추진체계 단순) 양자
추진체계 단순	- 임무전략 및 계획 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (정부주도) 수소(이해관계 복잡), 양자(이해관계 단순) - (민간주도) 첨단 바이오(이해관계 단순)

자료: 연구진 작성

- 저난도·단기형 임무 맞춤형 정책

<요약 표 11> 저난도·단기형 임무와 주요 정책

유형 구분	주요 정책	임무 예시
추진체계 복잡	- 임무전략 및 계획 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신주체 강화 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (정부주도) 사이버 보안(이해관계 단순) - (민간주도) 인공지능(이해관계 복잡) 첨단 모빌리티(이해관계 단순)
(유형4-3)민간주도· 추진체계 단순· 이해관계 단순	- (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성 - 협력 인프라(HW)	- 반도체·디스플레이, 첨단로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신
(추가)	- 협력 인프라(SW) - 규제제도 정비	- 첨단로봇·제조, 차세대 통신
	- (산·학·연) 혁신주체 강화 - 글로벌 전략 및 국제협력	- 반도체·디스플레이, 이차전지

자료: 연구진 작성

- 정부주도 및 민간주도형 임무 맞춤형 정책

<요약 표 12> 정부주도 및 민간주도형 임무와 주요 정책

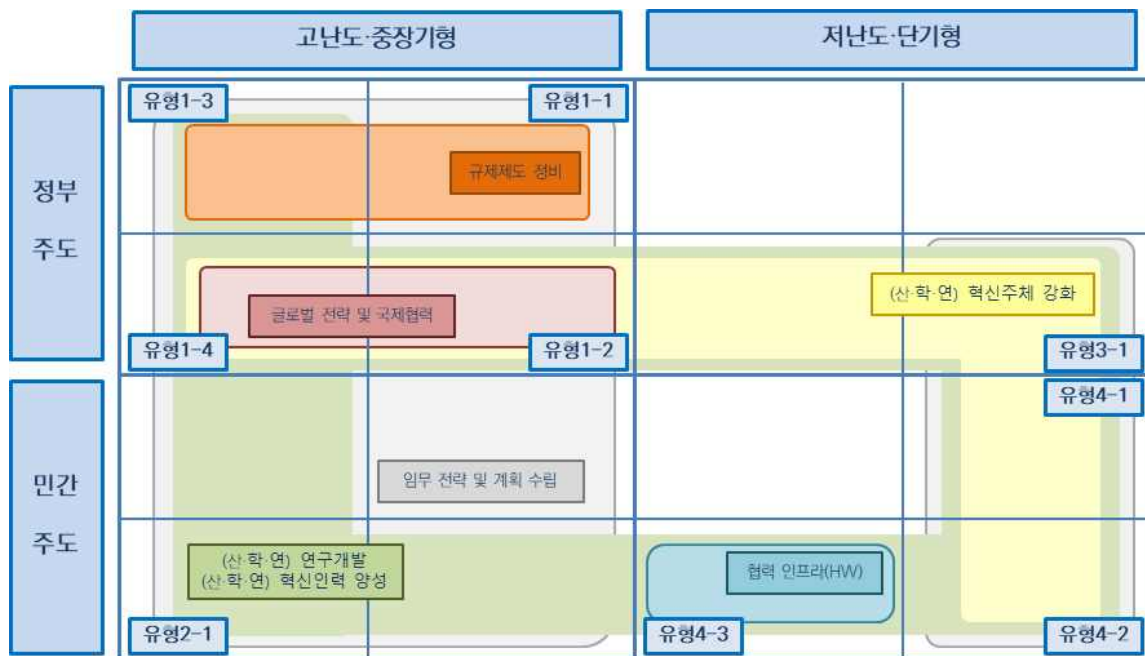
유형 구분	주요 정책	임무 예시
정부주도· 이해관계 단순	- 임무전략 및 계획 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (고난도·중장기) 양자, 우주항공·해양 - (저난도·단기) 사이버 보안
민간주도	- (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- 첨단 바이오, 반도체·디스플레이, 첨단 로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신, 인공지능, 첨단 모빌리티

자료: 연구진 작성

- 맞춤형 정책패키지 종합 정리

- 임무 전략 및 계획 수립, (산·학·연) 연구개발 및 혁신인력 양성이 국가과학기술 혁신정책의 임무중심 전환에서 가장 중요한 기반 정책 수단으로 도출
- 또한 개별 유형에 따라 필요한 정책수단이 다르므로 이에 대한 고려가 중요

[요약 그림 4] 유형별 필요 정책 종합



주: 항목 내 가로축은 추진체계 복잡도, 세로축은 이해관계 복잡도,

기준은 각각의 평균값으로 추진체계 복잡도 3.12, 이해관계 복잡도 3.38

자료: 연구진 작성

8. 결론

□ 연구의 의의 및 한계점

○ 연구의 의의

- 임무의 정책적인 의미를 고찰하고 임무의 선정기준 및 절차 수립 필요성 강조
- 임무중심정책 전환에 있어 시범적인 유형 분류를 실시하고 맞춤형 정책 제안
- 임무중심정책 전환의 중요 요소인 거버넌스, 법률, 국회의 역할, 임무수행 책임자 제도 고찰

○ 한계점

- 시범적인 형태의 유형 구분 적용 및 구체화된 대안 제시가 미흡

□ 정책제언

○ 정책전환 대상 임무의 정의와 선정절차 수립

- 본 연구를 통해서 합의된 임무가 부재하기 때문에 임무의 선정 및 정책추진을 저해할 수 있음을 확인
- 따라서 국가적으로 집중해야 하는 임무를 명확하게 정의할 필요가 있고, 이를 활용하여 임무 선정의 기준 마련이 시급
- 임무 선정과정의 합리성 마련
 - 선정주체: 국가과학기술자문회의 산하 또는 대통령 직속 선정위원회
 - 선정과정: 대통령 국정과제, 각종 국가적 현안 및 난제에 대한 분석 기반으로 해결해야 될 대상이 되는 난제를 우선 선정하고 이에 맞는 임무를 제시
- 국회를 통한 임무선정의 적합성 여부 검토 및 동의 확보

○ 임무 추진·수행 일관성 확보를 위한 독립성 보장

- 임무 추진을 담당하는 전담 조직 마련
 - 범부처로 구성된 독립적인 조직 필요

- 독일 BMBF나 일본 CSTI 벤치마킹 및 장기적 관점에서 (가칭)임무청 고려
- 임무중심 정책 추진을 위한 예산 운영의 독립성 확보
 - 「국가재정법」 제37조 및 동 시행령 제12조 개정 검토 필요
- 임무 수행 독립성 확보를 위한 국회의 역할 중요
 - 특별위원회를 통한 법률적 근거 확보
 - 임무 수행 과정의 법률의 제·개정, 예산 심의권, 추가경정 예산, 신속처리제도 등의 활용 필요
- 권한과 책임을 지닌 임무수행 책임자 제도의 운영
- 임무 우선순위 고려 및 임무별 맞춤형 정책패키지 적용
 - 임무의 위계에 따른 임무의 우선순위 검토 필요
 - 임무의 유형별 적합한 정책패키지의 적용

<요약 표 13> 정책제언 종합정리

구 분	내 용	세부내용
정책전환 대상 임무의 정의와 선정절차 수립	정책 용어로서의 임무 정의 및 확립	· 임무 선정의 기준을 포함한 정책적인 용어로 임무의 정의 제시
	임무 선정과정의 합리성 마련	· 선정주체 예시 : 국가과학기술자문회의 산하 위원회 또는 대통령 직속 (가칭)임무선정위원회
	국회를 통한 임무선정의 적합성 여부 검토 및 국민 동의 확보	· 국회의 역할 : 국민 동의 확보, (가칭)임무특별위원회 구성, 선정 적합성 여부 검토, 법적 근거 확보
임무 추진·수행 일관성 확보를 위한 독립성 보장	임무 추진을 담당하는 전담 조직 마련	· 범부처로 구성된 독립적인 조직 필요 · 독일 BMBF나 일본 CSTI 중심 임무수행 구조 벤치마킹 · 장기적 관점에서 (가칭)임무청 등도 고려
	예산 운영의 독립성 확보	· 「국가재정법」 제37조 및 동 시행령 제12조 개정 검토
	임무 수행 독립성 확보를 위한 국회의 역할	· 임무 수행 과정에 관련 법률의 제·개정 · 예산 심의권, 추가경정 예산, 신속처리제도 등
	권한과 책임을 지닌 임무수행 책임자 제도의 운영	· 임무 유형에 따라 R&D 전주기에 높은 재량권을 가진 임무수행 책임자 제도 필요
임무 우선순위 고려 및 임무별 맞춤형 정책패키지 적용	임무의 우선순위 검토	· 한정된 자원을 동원하기에 제한되므로 임무 사이의 위계를 검토에 따른 우선순위 도출
	유형별 적합한 정책패키지 적용	· 거버넌스, 국회의 역할, 임무수행 책임자 제도, 유형별 정책 결과 활용

자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Transitioning to a Mission-centered National STI Policy II

·Project Leader: Hyeok Lee·Sungjoo Hong

**·Participants: Hyunchae Yang · Jien Jeon · Hakhyo Kim · Hyejin Lee
Bokyung Kim·Hanbyul Kim**

This study aims to define and categorize missions that are in need of being converted into mission-centered national science and technology innovation policies and derive the necessary policy transformation elements. Despite the emphasis on promoting mission-oriented or mission-centered policies, there is still no consensus on the definition and direction of such missions due to the lack of a foundation for policy research. Therefore, the study first defined missions from a policy perspective by considering their characteristics. The main characteristics reflected in defining these missions, based on considerations of prior studies and cases, are goal-oriented, aligned with national policies, temporary/limited, achievable/specific, and complex. By combining these characteristics, a mission that needs to be transformed into a mission-centered policy can be defined as “a task that requires a complex policy approach with a defined timeframe and specific directions and strategies for achieving the goals that the state must first focus on to resolve national challenges.” The level of such missions is also important in transitioning to mission-centered policies. Therefore, this study defines the level of these tasks as what needs to be accomplished to solve national challenges. There can also be various missions under one national challenge and multiple policy measures under a mission.

Based on the main policy recommendations from research conducted in Year 1, the key elements needed to transform innovation policies to mission-centered ones were R&D system innovation, laws related to mission-centered innovation policies, the National Assembly’s role in mission-centered innovation policies, and a project manager system to lead these missions.

First, the main issues and considerations were derived by reviewing R&D system innovation agendas and policy trends in Korea, and key tasks were presented based on case studies from Japan and Germany. In reorganizing the science and technology administrative system, discussion on whether it is necessary or possible to unify the authority over R&D budgeting and allocation should be carried out. Concerning issues related to reorganizing government-funded science and technology research institutes, a social consensus on these institutes should be reached first, followed by discussions on the purpose and role of such institutes before a reorganization of specialized R&D institutes can take place. After reviewing cases from Japan and Germany, it was found that establishing a holistic response strategy without distinguishing between science and technology and economic and social areas in promoting the mission should be considered. In addition, it is crucial that this strategy reflects the will to secure technological competitiveness at a global level in reorganizing the promotion system for future R&D system innovation in Korea. Through this analysis, three core tasks were derived: the creation of a high-level administrative system that defines national missions, establishes policies and strategies, and unifies resource allocation; the generalization of organizing and utilizing experts and officials based on missions; and the transformation of specialized R&D institutions into mission-centered investment and management institutions.

Next, laws related to mission-centered innovation policies in Korea, the United States, and Germany were reviewed. After examining domestic and international laws, it was found that defining a uniform law to promote mission-centered innovation policies was challenging due to the diverse nature and characteristics of missions. However, enacting and revising laws, including those relating to financial support, were deemed essential to facilitate the smooth implementation of missions and reflect innovation measures that fit their characteristics.

This study also compared and analyzed the legislative bodies of Korea, the United States, and Germany to consider implications for promoting mission-centered innovation policies. Although each country's legislative body is different in terms of its composition and operation, they all include committees that respond to tasks and missions. Korea has special committees, the United

States has special, elected, and other committees, and Germany has investigative committees. However, unlike domestic committees, international committees have significant investigative and research functions and publish their results in reports, which can directly influence policies or lead to legislative recommendations. Therefore, strengthening the investigation and analysis functions of committees in Korea and integrating them with legislation and policies are of utmost importance to facilitate the implementation of mission-centered policies.

Also, a well-functioning project manager system is essential to carry out and complete missions, especially in the fields of science and technology. The limitations of project manager in Korea were derived by analyzing project manager systems in Korea and other countries, in addition to interviewing relevant officials in Korea. Compared to other countries, the project manager concept is still unclear in Korea. Therefore, their role is limited due to regulations conflicting with existing national R&D projects, and their authority is constrained by a rigid budget system. At the same time, they have ambiguous capabilities in delegating authority and responsibility and lack support staff. Since it is difficult to improve the project manager system at once, it was determined that two model types can be considered realistically: a centralized model that concentrates authority on the decision-maker and a decentralized model in which a council is responsible for major decisions. While institutional efforts are required to upgrade the project manager system in Korea, a mix of centralized and decentralized systems is needed for current applications based on selecting the appropriate method depending on the type of mission.

The types of missions covered in this study were categorized through a 4-step review process because missions require different policy approaches depending on their characteristics. To apply and pilot this systematic classification to actual cases, the missions were categorized based on carbon neutrality, response to an aging society, response to complex disaster crises, and 12 national strategic technologies, which are being promoted as actual mission policies. From these categories, four criteria for classifying mission types were derived: difficulty and policy operation period, promoting entity, promotion system complexity, and interest complexity. According to the above, 16 types of missions could be

derived in theory, but nine were identified through a pilot study. At the same time, the study identified policy measures required for each type and proposed customized policy packages for each type of mission.

Almost all types of missions emphasized the significance of developing a mission strategy and plan. In addition, fostering R&D and innovative human resources in industry, academia, and research institutes was significant for most technology missions. Furthermore, different policy measures were emphasized according to each type of mission. For example, in the case of the low-difficulty, short-term, private-led, simple promotion system, as well as simple interest-type missions, hardware cooperation infrastructure was proposed as a main policy tool due to the high level of technology in these missions. On the other hand, global strategy and international cooperation were emphasized in high-difficulty, long-term, government-led, and simple interest-type missions.

Based on the above findings, the following policy recommendations were made for transitioning to mission-centered policies.

First, it is necessary to establish a definition and selection procedure for the missions targeted for policy transition. This study found a lack of consensus on such missions, which may hinder the selection of missions and the promotion of policies. Therefore, it is necessary to clearly define the missions our country should focus on as well as establish the criteria for selecting them accordingly. In addition, a committee directly under the National Advisory Council on Science and Technology or the president should determine the missions to enhance the rationality of the selection process. This selection process should be preceded by analyses of the president's national tasks and various national issues and challenges to prioritize national challenges and propose appropriate missions accordingly. At the same time, it is also essential for the National Assembly to review the appropriateness of the selected mission and secure its consent.

Next, independence must be guaranteed to ensure consistency in promoting and executing missions. Therefore, a dedicated organization responsible for carrying out the missions must be established through an independent organization comprised of all ministries. In addition, Article 37 of the National Finance Act and Article 12 of the Enforcement Decree should be revised to ensure the

independence of budget operations to promote mission-centered policies. The role of National Assembly is also significant in ensuring independence. It will be necessary to secure a legal basis through special committees of the National Assembly, and it is also important to utilize the power to enact and amend laws, review budgets, form revised supplementary budgets, and expedite processing systems in the process of carrying out missions. A project manager system with authority and responsibility is also required to lead these missions effectively.

Lastly, it is necessary to prioritize missions and apply customized policy packages for each mission. Policies are implemented based on limited available national resources, so it is essential to identify the hierarchy of missions and review their priorities. After determining their priorities, mission policies should be implemented while applying the optimal policy package according to each type of mission.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

한국에서 임무중심¹⁾ 혁신정책의 중요성이 강조되고 있는데 이는 두 가지 맥락에서 살펴볼 수 있다. 먼저 유럽을 중심으로 하는 임무지향혁신정책(MOIP, Mission-Oriented Innovation Policy)의 트렌드이고 다른 하나는 한국의 과학기술정책 및 혁신시스템에서 오랜 기간 논의되어 온 문제를 임무 트렌드에 맞게 해석하는 경향성이라 할 수 있다(홍성주 외, 2022, pp.2-3).

현 정부는 임무중심 정책 추진을 국정과제에 포함시키고 이에 기반한 정책들을 추진하고 있다. 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”에서 국가가 당면한 문제 해결을 위해 임무지향적 과학기술 체계 마련을 표방하였고(대한민국정부, 2022, p.127), 2022년 10월 제42회 국가과학기술자문회의 심의회의에서는 임무중심 연구개발 혁신체계를 제안하고 탄소중립과 국가전략기술을 중점 추진과제로 제시하였다(관계부처 합동, 2022, p.7).

과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.: 3)에 따르면 이를 뒷받침하기 위해 국가 전략기술 특별위원회를 출범시키고 산하에 12대 기술별 조정위를 구성하여 임무중심 전략로드맵 수립 등의 역할을 수행하도록 컨트롤타워를 구성하였다. 또한, 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티 3개 분야에 대해 2030년까지 꼭 달성해야 할 가시적 임무를 설정하고 이를 토대로 임무달성을 위한 길목기술을 식별하는 하향식 접근법을 적용하여 전략로드맵을 수립하고 이를 연구개발 정책·투자·평가 전과정의 나침반으로 적극 활용하는 계획을 발표했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28., p.3).

1) 본 연구에서는 홍성주 외(2022)와 동일하게 정책용어로서 명료성을 확보하기 위해 다양하게 사용되고 있는 목표지향, 목적지향, 임무지향 등의 용어를 임무중심(Mission-centered)로 통일하여 한국적 맥락에서 이해하고자 한다.

[그림 1-1] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.), p.3.

이렇게 정부의 정책 추진이 이루어지고 글로벌하게 임무중심 또는 임무지향형 과학기술정책의 중요성이 강조되고 있는데 반해 이에 대한 국내 정책 연구가 깊이 있게 수행되지 못해 임무중심 정책의 방향성이 명확하게 잡혀있지 않다. 또한, 임무라는 용어는 널리 사용되고 있지만 이에 대한 명확한 정의나 사회적인 합의가 부재한 것이 현실이다. 따라서 정책 연구를 통해 국가과학기술혁신정책 중 전환의 대상이 되는 임무에 대한 분명한 정의가 필요하다.

이에 1차년도 연구에서 해외 임무지향혁신정책의 이론과 동향, 임무 관점의 과학기술 주요정책·법제도 분석, 전략적 지향-정책 조정-정책 실행의 틀에서 사례 분석을 실시하였다. 이러한 분석을 바탕으로 홍성주 외(2022)는 한국적 맥락에서 임무를 ‘국가적 총력을 결집해 해결해야 할 사회적(Societal) 도전과제’로, 임무중심혁신정책은 ‘임무를 해결하기 위해 여러 이해관계자 및 정책 수단이 조정·조율된 과학기술혁신정책 패키지’로 정의하였다. 그리고 기존의 과학기술정책과 임무중심혁신정책의 차이를 아래의 그림과 같이 도출하였다. 이에 따르면 정책 구성, 정책조정 거버넌스 구조, 실행, 법제도 차원에서 기존 과학기술정책과 임무중심혁신정책은 뚜렷한 차이점을 나타내고 있다.

[그림 1-2] 우리나라 과학기술정책과 임무중심혁신정책의 주요 차이점과 특성

	과학기술정책	임무중심혁신정책
정책 구성	• (총괄) 국가사회적 비전 기반 과학기술종합계획 • (부문) 연구개발 부처별/분야별 5개년계획 • (초점) 기술개발, 인력, 인프라 목표 중심	• (총괄) 임무(기후변화, 고령화 등)중심 통합정책 • (부문) 임무별 시기에 따른 실행계획 • (초점) 임무완수 마일스톤&로드맵 중심
조정 거버넌스	• (상위) 국가과학기술자문회의 • (정부) 과학기술혁신본부 R&D 예산배분조정 • (집행) 각 부처-소속전문기관 사업관리	• (상위) 임무별 특별 최상위 의사결정 기구 • (정부) 범정부 임무TF의 정부간 주체간 역할 조정 • (집행) 주무부처-융합형 임무추진단 사업관리
정책 실행	• 개별기술별 연구자-정부의 사업기획 및 운영 • 중복회피형 선정 경쟁, 과정 관리 중심 • 개별 과제별 목표설정 및 성과총량 관리	• 임무별 PM-전문가 주도 사업기획 및 운영 • 다양한 해결책 경쟁형 사업, 성과관리 중심 • 마일스톤에 따른 임무성과 및 세부과제 관리
법제도	• 분야별 기술개발 및 연구개발 주체 육성 • 연구개발지원제도 중심 • 국회는 법안·예산 통한 과학기술육성지원 역할	• 국가적 임무수행에 특화된 법제 신설 • R&D+추진구조+비R&D+특례의 종합패키지형 • 국회는 국민 공감대 형성 및 임무해결 촉진 역할

자료: 홍성주 외(2022), p.245.

이러한 차이점을 바탕으로 홍성주 외(2022)에서는 임무중심 정책전환을 위한 정책 제언을 도출하였는데 이를 간단히 정리하면 아래 표와 같다. 1차년도 연구에서는 정책 단계에 따라 전략적 지향-정책 조정-정책 실행에서 필요한 변화요소를 발굴하고자 하였고 그 외 법제도적인 측면에서의 전환 방안을 검토하였다.

<표 1-1> 1차년도 연구의 주요 정책제언

구 분	내 용
전략적 지향 (정책 수립)	·임무의 추진동력 확보를 위한 국민 참여 플랫폼 구축 - 선제적 시간 확보, 국회채널 활용, AHP, 사후 홍보 등을 포함하는 플랫폼 구축 필요 ·전략적 방향 설정 및 수행 계획에 마일스톤·지표 명확히 제시 - 임무 계획에서 시계는 5년 주기가 아닌, 임무의 실질적 완수까지의 로드맵 시계 확립 ·자원투입에 유연성·구체성 확보 및 기획 주체의 확장·보완 필요 - 예산, 인력, 참여기관을 계획에 포함, 총액 또는 총량 관점 및 임무수행자의 기획 주체 참여 필요
정책 조정	·실질적인 조정 권한을 가진 최상위 의사결정기구 지정 필요 - 기존 과기자문회의 역할 조정 또는 별도 최상위 기구 마련으로 임무 달성 연속성 마련 위한 권한 부여 ·임무수행의 실효적인 조정 및 소통·협력 강화를 위한 스마트 거버넌스 구축 - 범정부 임무 TF 조직 마련 및 집행기관과 수행주체에 인센티브를 통한 참여 유도 필요
정책 실행	·통합 임무수행지원플랫폼 기반 정책패키지 제공 및 운영 - 상이한 기관별 차이를 넘어선 플랫폼 구축을 통해 전달체계 일원화, 소통비용 감소 ·임무를 달성하기 위한 평가 및 제도적 요건 준비 - 종래 성과평가방식 지양, 임무의 마일스톤에 따른 점검과 보완 컨설팅 중심
법제도적 측면	·임무중심정책의 법적 근거 확보 - 기존 관련 법제도 정비의 필요성에 대한 국회-정부의 공감대 형성 ·임무 수행 책임자의 자율성 강화 및 성실수행 과정에서의 면책 확대 - PD, PM, MD 등의 역할 재정의와 재량권 부여, 불가피한 실패에 대한 면책과 동시에 엄격한 자격 검토 및 임명

자료: 홍성주 외(2022), pp.248-261을 바탕으로 연구진 재정리

금년도 연구는 과학기술 R&D, 기술 로드맵 관리, 혁신주체 육성 중심의 전통적인 과학기술정책에서 과학기술 기반에 경제사회를 아우르는 상위 전략이 필요하다는 관점으로서의 변화에 발맞추어 과학기술혁신 정책의 임무중심성 강화 또는 전환을 통해 이러한 요구를 충족시키고자 한다. 이에 전년도에 제안한 정책제언들 중 주요 제도 및 정책 변화를 구체적으로 제시하여 실질적 혁신 동력을 마련하여 혁신정책 대전환 시대에 대응하고자 하는 것이 본 연구의 배경이라 할 수 있다.

제2절 연구 질문 및 분석방법

국가적으로 해결해야 할 문제의 난제화 경향이 심화되고 있고 이는 기존의 부처 단위 정책 추진으로 해결하기에는 어려움이 있다. 따라서 임무완수형 정책 추진을 위해서는 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환이 필요하다는 결론을 내리게 되었다. 다만 본 연구에서는 연구개발 정책을 포함한 모든 국가과학기술혁신정책이 임무중심으로 전환하자고 주장하는 것은 아니다. 기존 정책을 통해 성공적인 수행이 가능한 사업이나 과제까지 전환하는 것은 필요하지 않다. 또한, 개별 부처의 고유 역할에 따른 정책으로 해결할 수 있는 문제는 굳이 임무중심으로 전환이 요구되지 않는다 할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 ‘일부’ 전환이 필요한 사업에 대한 별도의 구조와 예산을 반영한 임무중심형 과학기술정책 전환이 필요하다고 주장한다. 이에 본 연구는 효과적으로 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환을 추구하기 위해서 이하와 같은 연구질문을 도출하였다.

〈연구질문〉

1. 임무중심혁신정책에서의 임무는 어떻게 정의할 수 있는가?
2. 임무의 유형은 어떻게 분류할 수 있는가? 유형별 특성은?
3. 임무중심으로 정책전환을 위해 필요한 주요 요소와 전환 방안은?

전년도 연구를 통해 국내에서 임무중심 정책 전환에 적합한 임무를 정의하고 이에 맞는 수준, 요건을 검토하는 것이 필요하며 동시에 국가적 임무를 유형화해서 접근하는 것이 중요하다는 결론에 이르렀다. 이에 금년도 연구의 주요 질문은 먼저 1차년도 임무의 정의를 바탕으로 임무에 필요한 주요 특징을 포함해 정책적인 관점에서의 임무를 다시 정의하고자 한다. 그리고 임무에 따라 다른 정책적인 접근이 필요하기 때문에 기존 임무를 바탕으로 임무의 유형을 분류하고자 한다. 최종적으로 임무중심 정책 전환 필요 요소를 구체화하고 전환 방안을 도출하는 것을 목표로 한다.

본 연구는 크게 임무의 정의 및 유형 분류, 임무중심 과학기술혁신정책 거버넌스, 법제도, 의회의 역할, 임무수행책임자 제도 고찰, 유형별 정책패키지 제안으로 이루어 지는데 각각의 주제에 적합한 분석방법을 활용하여 연구를 수행하였다.

우선 전반적으로 각각의 이론적 기반이나 현재 적용되고 있는 방식을 조사하기 위해서 문헌 및 국내·해외 사례를 고찰하였다. 2장에서 임무의 정의 및 유형 분류에 활용하기 위해서 임무와 관련된 국내 정책 추진 현황을 정리하였고, 이와 동시에 임무 유형에 대한 기존 연구에 대한 고찰을 실시하였다. 3장에서는 과학기술혁신정책의 임무중심 전환을 위한 거버넌스를 고찰하기 위해 국내 기존 정책 추진 방향성 및 해외 주요 사례를 검토하였다. 4, 5, 6장에서는 각각 법, 의회, 임무수행책임자 제도를 고찰하기 위해 국내외 제도 및 사례를 검토하여 방향성을 제시하고자 하였다.

그 외에도 각각의 주제에 맞게 인터뷰, 설문조사, 포럼 등을 활용하여 연구를 수행하였다. 임무수행책임자 제도의 경우, 기존의 사례 및 현황에 대한 당사자의 의견을 확인하는 것이 필요하여 심층 인터뷰를 통해 시사점을 도출하고자 하였다. 그리고 임무의 정의, 유형 분류 및 유형별 정책패키지 도출을 위해서 전문가를 대상으로 한 심층 설문조사를 통해서 문헌 및 사례 고찰에 기반한 시사점을 더 구체화시켰다.

또한, 전년도에 이어 Next-NIS 포럼을 운영하였는데 1차년도 포럼은 공통 학습 및 공감대 형성이 주요 목표인 반면, 금년도에는 구체적인 전환방향을 함께 고민하고 주요 연구결과를 발전시키는데 포럼을 활용하였다.

제3절 연구의 주요내용

본 연구는 국가과학기술혁신정책을 임무중심에 맞춰 전환하기 위한 방안을 도출하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 임무의 정의, 유형 분류, 맞춤형 정책패키지를 도출하고 1차년도 정책 제언 중 정책전환에서 필수적인 요소들을 구체화하는데 중점을 두고 진행되었다. 이를 위해 총 8개의 장으로 보고서는 구성되어 있다. 본론에 해당하는 4개의 장(3,4,5,6장)은 정책 제도 또는 요소의 전환 방안을 개별적으로 제시하는 것으로 구성되어 있지만 전체적인 틀에서 임무의 역할에 대한 고찰을 포함하여 전체 보고서의 방향성에 맞게 구조화되었다. 전체의 보고서는 아래 그림과 같이 구성되어 있다.

[그림 1-3] 보고서의 구성



자료: 연구진 작성

먼저 1장에서 연구의 배경, 연구질문, 분석방법 및 주요내용을 소개하고 이어지는 2장에서 임무와 유형 분류의 기준을 고찰한다. 먼저 정책전환이 필요한 임무를 정의하는데 있어 임무의 특징을 반영한다. 또한 정의된 임무에 따라 한국의 기존 임무 정책의 사례를 분석한다. 기존 국내 임무 정책 사례의 경우 임무 중심 정책 추진을 명시한 탄소중립, 국가전략기술²⁾을 대상으로 하여 분석한다. 이어 임무의 유형 분류를 위해 기존의 연구들을 검토하고 국내 임무 유형의 기준을 제시한다.

3장에서는 국내외 임무중심 연구개발 시스템혁신 노력을 살펴보고 국내 연구개발 시스템혁신의 교훈과 개선방향을 도출한다. 이를 위해서 먼저 국내에서 진행된 연구

2) 관계부처 합동(2022), p.7.

개발 시스템혁신 의제와 정책을 고찰하고 일본과 독일의 사례를 통해서 시사점을 도출하고자 한다.

4장에서는 임무중심 혁신정책과 관련된 법 체계를 살펴보는데 이를 위해 기존의 국내의 법률 체계 및 구조를 파악하고 개별 임무에 따른 혁신을 추진하기 위한 법률을 살펴보고 해외 법률 체계와 임무중심형 혁신 추진을 위한 법률을 검토한다. 국내외 법률은 기후 위기, 감염병 위기, 인구위기를 중심으로 살펴보고 해외 사례는 미국과 독일의 사례를 살펴본다. 최종적으로 이를 종합하여 임무중심으로 전환에 있어 국내 법 체계에서 상대적인 한계점을 도출하는 것을 목표로 한다.

5장은 임무중심 혁신 정책 추진에 있어 국회의 역할의 중요성을 강조한 전년도 연구결과에 따라 이를 고찰하는 내용으로 구성되어 있다. 세부적으로는 기존 국회의 역할 및 기능을 고찰하고 임무중심 혁신 관점에서는 국회의 역할이 어떤 측면에서 추가 또는 변경되어야 하는지 살펴본다. 또한 임무해결을 위한 미국과 독일 의회의 주요 사례를 조사하여 이를 바탕으로 임무중심 전환에 필요한 국회의 역할을 제안하고자 한다.

6장은 임무중심 정책 및 사업의 추진에 있어서 책임자 제도에 대한 고찰을 통해 개선방안을 도출하는 것으로 구성되어 있다. 이를 위해 국내외 주요 임무중심혁신정책에서의 책임자의 역할과 권한을 비교하고 기존의 책임자들에 대한 심층 인터뷰를 통해서 한계점을 확인하며 향후 개선 방향을 도출한다.

7장은 2장에서 제시한 임무 유형에 대한 기준을 전문가 대상 심층 설문조사에 기반해 국내에서 추진중인 주요 임무를 기준으로 유형을 분류하고 도출된 유형에 필요한 정책패키지를 제안한다. 8장은 결론으로 연구 결과를 요약하고 연구의 의의 및 한계점을 제시한다. 또한 임무중심 정책전환을 위해서 고려해야 할 사항을 제시하여 효과적인 정책전환 방향을 제안한다.

| 제2장 | 임무의 정의와 유형 고찰

혁신정책의 방향을 임무중심으로 전환하기 위해서는 먼저 임무를 잘 정의해야 한다. 전술한 바와 같이 현재 임무라는 용어는 많이 사용되고 있지만, 명확하게 합의된 용어로서의 지위를 획득했다고 보기에는 한계가 있다. 이렇게 각기 다른 방식으로 임무를 정의하고 정책에 적용 및 활용하고 있는 것은 정책연구 기반이 부족하기 때문이라는 판단에서 본 장에서는 1차년도 임무의 정의를 확장하여 명확하게 정의하는 것을 우선 목표로 하여 1절에 제시한다. 그리고 임무의 수준을 고찰하며 국내에서 추진중인 임무 정책이 본 연구에 정의에 부합하는지 검토하고자 한다.

또한 개별 임무는 각자의 특성에 따라서 정책적으로 다르게 접근할 필요가 있는데 현재 임무의 유형을 분류하고 그에 맞는 정책을 추진하기에 충분한 고찰이 이루어지지 않았다. Hekkert et al.(2020)이 지적한 바와 같이 임무지향형 혁신시스템은 임시적 혁신시스템이고 높은 긴급성을 가지고 있기 때문에 임무의 유형을 분류하고 그에 맞는 긴급한 대응이 요구된다. 이에 임무 유형에 대한 기존 이론적 연구를 고찰하고 본 연구에서 임무의 유형 분류의 기준을 제안한다.

제1절 임무의 정의 및 수준

1. 임무의 정의

1차년도 연구인 홍성주 외(2022)에서 임무를 ‘국가적 총력을 결집해 해결해야 할 사회적 도전과제’로 정의하였고 임무중심혁신정책은 ‘임무를 해결하기 위해 여러 이해관계자 및 정책 수단이 조정·조율된 과학기술혁신정책 패키지’로 정의하였다. 임무중심혁신정책의 정의는 적합하나 임무의 정의를 정책적으로 직접 적용하기에 임무라는 단어의 추상성이 여전히 높다고 판단하였다. 따라서 금년도 연구에서는 임무를 정책 전환 대상으로 보고 정책에 활용할 수 있는 용어로 다시 정의하고자 한다.

임무의 구체적 정의를 통해 보다 실현 가능한 전환 방향을 제시하는 것을 목표로

한다. 본 연구가 임무중심으로 과학기술혁신정책의 전환을 모색하는 것인바 임무의 정의에서부터 이를 고려하여야 되기 때문이다. 이를 위해 임무의 주요 특징을 정의에 포함하고 이는 임무의 조건임과 동시에 필요에 따라 유형을 구분하기 위한 기본적인 분류 기준이 되기도 한다.

임무에 대한 기존 이론적 정의는 홍성주 외(2022)에 잘 정리되어 있다. 주요 내용은 아래에 제시한 표와 같다. 이를 종합하여 정리하면 임무는 거시적 성격을 가지고 있고 사회적 도전과제에서 추출되며, 그러한 도전과제는 사악하다는 표현을 안고 있을 정도로 문제가 심화되어 있고 해결의 난이도가 높을 것으로 예상되는 문제이다(홍성주 외 2022, p.4).

<표 2-1> 임무지향혁신정책에 대한 혁신학자들의 정의

정의	근거
사회적 문제의 관점에서 출발하여, 놓여있는 도전과제의 사악함의 정도를 인식함으로써 목표지향적 전략의 수립과 실행 에 집중하고, 문제와 혁신 모두에서 여러 행위자에 걸친 조정된 행동 및 정당성을 보장하기 위한 정책의 적극적인 역할 에 초점을 맞추는 정책.	Wanzenböck et al. (2020), p. 476
사회적 도전과 관련된 명확한 목표 를 정의된 시간 내에 해결하기 위해 과학, 기술 및 혁신을 동원하도록 특별히 조정된 정책 및 규제 수단들의 패키지 . 이러한 수단들은 연구에서부터 시제품, 시장 확산에 이르기까지 혁신 주기의 다양한 단계 에 걸쳐 있으며, 공급주도 및 수요견인 수단들을 혼합 하고, 다양한 정책 분야, 산업 및 학문 분야를 횡단할 수 있음.	OECD(2021), p. 15
민간이든 공공이든 간에 임무지향 R&I 이니셔티브는 일반적으로 야심차고 탐구적이며 획기적인 것으로, 종종 여러 분야를 넘나들며 구체적인 문제/과제를 목표로 하고 있으며, 영향이 크고 기간이 잘 정의 되어 있음. 보다 구체적으로 그것들은 사전에 정의된 이정표 를 따라 모니터링 되는, 정성화/또는 정량화된 세부목표와 함께 명확하게 정의된 (사회적 또는 기술적) 목표를 가지고 있음. 이러한 이니셔티브의 방향성과 의도성은, 시스템적 또는 도전 지향적 정책과 같은 유형의 이니셔티브와는 차별화됨.	Kuittinen et al. (2018), p. 7
사회적 도전기반의 임무를 '사악한 사회적 문제를 극복하기 위해 변혁적 시스템 변화가 필요한 긴급한 전략적 목표 '로 정의.	Hekkert et al. (2020), p. 77
임무지향혁신정책을 시급한 사회적 과제를 해결하는 지식과 혁신의 생성과 적용을 통해 야심차고 명확하게 공식화된 목표 를 달성하기 위한 범산업적 및 범정책적 접근 방식 으로 이해. 목표는 측정 가능하고 검증 가능한 것 뿐만 아니라 명확하게 정의 되어야 하며, 명확하게 정의된 기간 내에 구현 되어야 함. 임무가 지식과 혁신을 창출하는 것뿐만 아니라 행동과 구조적 변화를 목표로 할 때만 포괄적인 시스템 전환에 기여. 관행, 행위자 및 기관은 모두 전환의 결과로 재구성되어야 함.	Lindner et al. (2021), p. 7

자료: Roth et al.(2021), pp.7-8에서 인용 및 번역. 원문 자료는 참고문헌에 제시; 홍성주 외(2022) p.4에서 재인용

그러나 전년도 연구에서 이미 기술한 바와 같이 임무의 경우 국가적 맥락에 따라 그 정의가 달라져야 한다. 또한 기존 사회적 문제에 초점이 맞추어져있던 임무에서 최근 기술패권 경쟁으로 인해 다시 초기의 임무의 형태인 자국의 경제 발전과 산업 경쟁력 증대 등의 초기 임무로 다시 회귀하는 모습도 보이곤 한다. 이에 한국적 맥락을 고려해 임무의 특징을 도출하고 이를 기반으로 임무를 정의한다.

본 연구에서는 국가가 집중해야 하는 임무의 특징을 목표 지향성, 국가정책 부합성, 임시성·한시성, 달성가능성·구체성, 복합성으로 도출하였다.

‘목표 지향성’은 임무를 통해 도달하고 싶은 최종목표가 국가적 난제의 해결이라는 명확함을 가지고 있어야 한다는 것을 반영한다. 그리고 ‘국가정책 부합성’의 경우 국가적 임무는 정책 우선순위가 높은 도전과제의 특징을 가지고 있음을 표현한다.

또한 ‘임시성·한시성’은 달성해야 하는 목표가 명확하기 때문에 문제를 해결하는데 시간적인 기한이 존재함을 의미한다. 다음으로 ‘달성가능성·구체성’은 반드시 달성해야 하는 대상으로 임무완수를 위한 전략과 방향성이 구체적이고 명확하게 제시되어야 한다는 임무의 특징을 반영한다. 마지막으로 ‘복합성’은 기존 정책적인 접근으로 해결할 수 없는 도전과제로 여러 정책수단이 복합적으로 활용되어야 한다는 것을 의미한다.

목표 지향성은 ‘국가적 난제 해결을 위해’를 통해 특징을 반영하고자 하였고, 국가정책 부합성은 ‘국가가 우선적으로 집중해야 하는’으로 표현하였다. 그리고 임시성·한시성의 특징은 ‘정해진 기간과’로 달성가능성·구체성은 ‘목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된’으로 반영하였다. 마지막으로 복합성은 ‘복합적 정책 접근이 요구되는’으로 그 특징을 표현하고자 하였다.

이를 종합해서 본 연구에서 정의하는 임무는 아래와 같다.

임무란, ‘국가적 난제 해결을 위해, 국가가 우선적으로 집중해야 하는, 정해진 기간과 목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된, 복합적 정책 접근이 요구되는 과제’이다. 각각의 특징을 반영한 임무의 정의를 정리하면 아래 표와 같다.

<표 2-2> 임무의 정의

특징	포함 이유	표현
목표 지향성	임무를 통해 도달하고 싶은 최종목표가 국가적 난제의 해결이라는 명확함을 반영	‘국가적 난제 해결을 위해’
국가정책 부합성	국가적 임무는 정책 우선순위가 높은 과제의 특징을 가지고 있음	‘국가가 우선적으로 집중해야 하는’
임시성·한시성	달성해야 하는 목표가 명확하므로 문제를 해결하는데 시간적인 기한이 존재함	‘정해진 기간과’
달성가능성·구체성	반드시 달성해야 하는 대상으로 임무완수를 위한 전략과 방향성이 구체적이고 명확하게 제시되어야 함	‘목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된’
복합성	기존 정책적인 접근으로 해결할 수 없는 과제로 여러 정책수단이 복합적으로 활용되어야 함	‘복합적 정책 접근이 요구되는’
임무 종합 정의	국가적 난제 해결을 위해, 국가가 우선적으로 집중해야 하는, 정해진 기간과, 목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된, 복합적 정책 접근이 요구되는 과제	

자료: 연구진 작성

2. 국가적 임무의 수준

임무의 정의와 함께 임무의 수준에 대한 논의 및 정리도 필수적이다. 현재 정책적으로 활용되고 있는 임무라는 용어는 그 정의에 따라 그 수준이 상이한 것을 확인할 수 있다. 상위 정책 추진에서부터 연구개발에 이르기까지 다양한 수준의 정책에서도 활용되고 개별 주체의 임무까지 다르게 정의된 임무 또는 임무중심혁신정책이 사용되고 있다. 이에 본 연구에서는 정책 전환이 되는 국가적 임무의 수준을 제시하고자 한다. 1차년도 연구에서 분석의 명확성을 제고하기 위해 임무를 사회적 도전과제³⁾로 정의했는데 보다 구체적인 수준을 제시해야 한국에서 임무중심 혁신정책으로 전환의 동력을 확보할 수 있다. 국가적인 임무를 ‘국가적 난제를 해결하기 위한’ 과제로 정의하였기 때문에 국가적 난제의 하위에 위치하는 난제 해결을 위한 세부 과제를 임무의 수준으로 볼 수 있다.

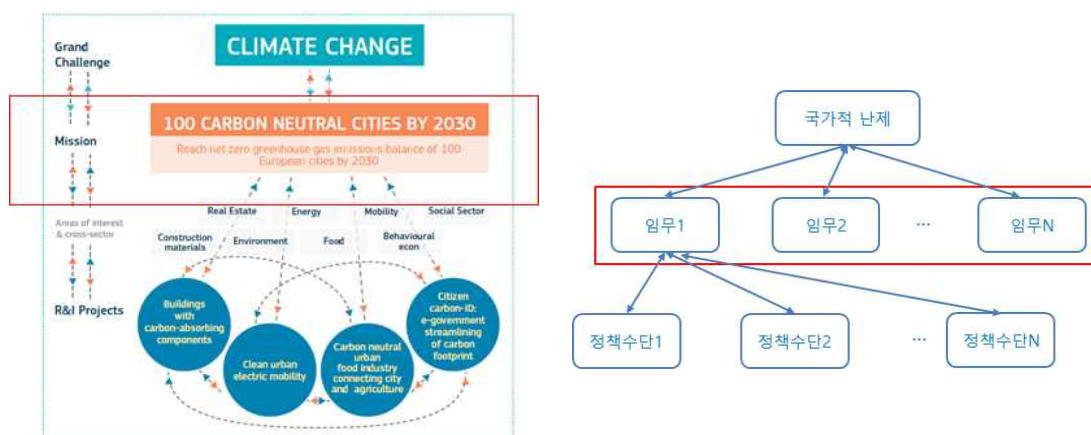
임무중심 이론에 대해 지속적으로 이론적 기반과 실천적인 논의를 전개하고 있는

3) 홍성주 외(2022), p.244.

Mazzucato(2018)의 아래 그림에서 임무의 수준이 잘 나타나 있다. 아래 그림 좌측을 살펴보면 기후변화라는 명확한 Grand Challenge가 존재하고 2030년까지 100개의 탄소중립 도시라는 임무가 존재한다. 이하에는 R&I 프로젝트들이 존재한다. 본 연구에서 정의하는 임무 역시 Grand Challenge를 해결하기 위해 구체적으로 설정되고 명확하게 정의된 임무를 의미한다. 명확한 사회적인 도전과제가 존재하고 이를 해결하기 위해 더욱 구체화된 임무를 명시하는 것이다. 이러한 임무는 다양한 혁신 정책 수단들을 통해 해결을 모색한다. 이를 도식화하여 본 연구에서 주장하는 임무를 표시하면 오른쪽 그림과 같다. 국가적 난제가 존재하고 이를 해결하기 위한 여러 임무가 동시에 존재할 수 있다는 것이다.

국가적 난제와 임무에 대한 예시를 들면 다음과 같이 매칭할 수 있다. 아래의 예시처럼 전지구적인 기후변화 위기라는 난제를 대응하기 위한 탄소중립이라는 임무가 존재하고 급격한 인구구조 변화에 따른 인구위기 난제 대응을 위한 고령화 사회 대응 임무가 존재한다. 또한 국민의 안전한 삶이라는 난제에 복합재난위기 대응 임무가 있으며 12대 국가전략기술 주권 확보는 기술패권 시대 대응 및 국가의 지속가능한 성장 동력 발굴이라는 난제에 대한 임무이다. 현재 국내에서 진행되는 임무를 대응하는 정책에 대한 고찰이 필요하기 때문에 이하에는 기존 국내에서 정책적으로 추진하는 임무 중 탄소중립과 12대 국가전략기술을 검토해보고자 한다.

[그림 2-1] 국가적 임무의 수준



자료: (좌) Mazzucato(2018), p.22, (우) 연구진 작성

3. 국내 임무 정책 사례 검토

전 세계적으로 경제·사회적 문제해결을 위한 과학기술 및 공공 연구개발 투자의 역할과 책임이 중요해지고 있으며, 미국, EU 등의 선도국은 ‘임무중심 연구개발 혁신체계’를 구축하여 국가 난제해결 및 정부 연구개발 효율성을 동시에 추구하고 있다(관계부처 합동, 2022a, p.1).

우리나라도 같은 목적으로 '22년 10월 「임무중심 R&D 혁신체계 구축전략(안)」을 발표하고, 도전과제 설정, 임무 정의, 연구개발로 이어지는 ‘임무중심 연구개발 혁신체계’를 구축하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2022a, p.2). 동 전략에서 정부는 임무 달성을 위한 중점과제로 ① 명확한 임무에 기반한 연구개발 기획, ② 전략적 연구개발 투자, ③ 임무 중심의 연구개발 수행 및 환류를 제시하였으며, 시급성, 범부처 대응 필요성 등을 고려하여 ‘탄소중립 실현’과 ‘국가전략기술 주권 확보’ 임무를 우선 적용 대상으로 선정하였다(관계부처 합동, 2022a, pp.6-7).

관계부처 합동(2022a: 7)에 따르면 정부는 탄소중립을 경제·사회 전반의 대전환을 야기할 도전과제로 인식하였으며, 개별 기업 및 기관의 대응으로 해결하기 어렵다고 판단하였다. 이에 정부는 국가 차원의 과학기술 집중 지원을 통해 혁신적인 연구개발 성과를 창출하고, 임무를 달성할 계획이다. 한편, 세계적으로 심화된 기술패권 경쟁으로 인해 전략기술의 확보가 국가의 발전은 물론 생존에 직결되고 있다. 정부는 전략기술이 국가 경쟁력의 핵심으로 부상함에 따라 국가전략기술 확보를 위해 국가적 역량을 결집하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2022a, p.7).

이하에는 현재 국내에서 중점적으로 추진되고 있는 임무인 ‘2050 탄소중립 실현’ 및 ‘12대 국가전략기술 주권 확보’를 임무 중심 정책의 주요 사례로 선정하고, 추진배경, 추진체계, 추진과정을 검토하였다.

가. 2050 탄소중립 실현

‘탄소중립’은 사회문제 해결에 초점을 맞춘 임무의 대표적인 사례이다. 국제사회는 기후변화를 심각한 위기로 인식하고, 탄소중립 사회로의 전환을 위한 정책을 추진하

고 있다. 아래에서는 우리나라가 ‘기후변화 위기’라는 난제에 대응하기 위해 설정한 국가적 임무인 ‘2050 탄소중립 실현’의 사례를 살펴본다.

1) 추진배경

기후위기 대응을 위해서는 전 지구적 역량결집이 필요하다는 국제사회의 인식 하에 전 세계 대부분의 국가가 참여한 파리협정(Paris Climate Agreement)이 2016년 11월 발효되었다. 그리고 최근 전개된 COVID-19 팬데믹은 기후변화의 심각성에 대한 국제사회의 인식을 확대시켰으며, 파리협정 이행을 위한 노력을 촉진하고 있다(관계부처 합동, 2020, p.1).

세계 각국은 2019년 9월 UN 기후행동 정상회의(UN Climate Action Summit) 이후 ‘2050 탄소중립’을 목표로 기후목표 상향동맹(Climate Ambition Alliance)에 가입하였으며, 2020년까지 장기저탄소발전전략(Long-Term Low Greenhouse gas Emissions Development Strategies, 이하 LEDS) 및 국가온실가스감축목표(Nationally Determined Contribution, 이하 NDC)를 제출하기로 합의하였다.⁴⁾

2020년 12월, 제출 기한을 앞두고 EU(‘19.12.), 중국(‘20.9.), 일본(‘20.10.) 등 주요국의 ‘2050 탄소중립’ 선언이 가속화되었으며, 우리나라도 ‘20년 10월 28일 ‘2050 탄소중립’을 선언하였다(관계부처 합동, 2020, p.1). 이후 「2050 탄소중립 추진전략」(‘20.12.07.), 「탄소중립 기술혁신 추진전략」(‘21.03.31.), 「2030 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 상향안」(‘21.10.18.)을 발표하는 등 국제사회의 기후위기 대응에 적극 동참하고 있다.

우리나라의 ‘탄소중립’ 정책은 ‘기후변화 대응’ 정책에서 발전되었다. 정부는 1999년부터 2007년까지의 기후변화 대응 정책을 시작으로, 2008년부터는 녹색성장 및 그린뉴딜을 중심으로 관련 정책을 지속 추진해왔다(관계부처 합동, 2021b, p.7). 현재의 ‘탄소중립’ 정책은 기존의 ‘기후변화 대응’ 정책을 발전시켜 가장 높은 목표를 제시하는 도전적인 정책으로서 그 연장선상에 위치하고 있다(관계부처 합동, 2021b, p.7).

4) 대한민국 정책브리핑(2021.11.8.), 「2050 탄소중립」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148881562#L4>(검색일: 2023.10.23.)

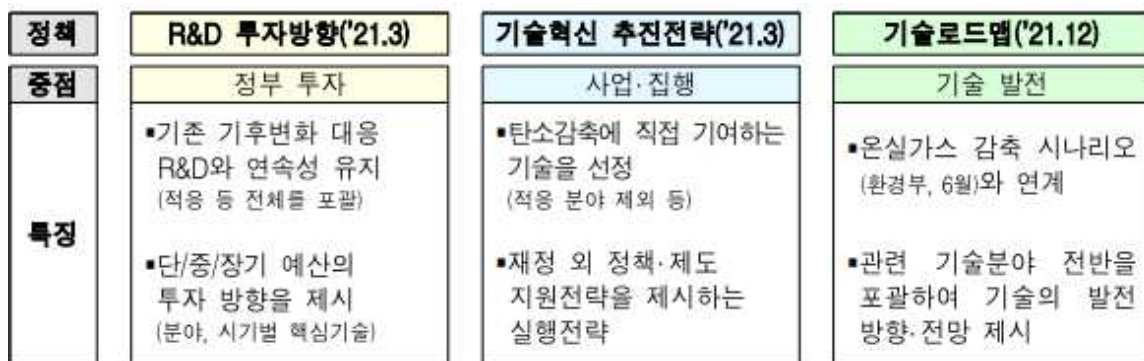
[그림 2-2] 기후변화 관련 탄소중립 정책 관계



자료: 관계부처 합동(2021b), p.7.

과학기술은 2030년의 국가온실가스감축목표(NDC) 달성 및 2050년의 탄소중립 실현을 위해 필수적이며, 특히, 제조업과 화력발전의 비중이 높은 우리나라가 짧은 기간 안에 '2050 탄소중립 실현' 임무를 달성하기 위해서는 전략적인 기술혁신이 요구된다(관계부처 합동, 2021b, p.1). 이에 따라 우리나라는 2021년 3월 31일 「탄소중립 기술혁신 추진전략」을 발표하고, 탄소중립 연구개발 관련 정부의 투자 방향 및 전략을 제시하였다. 동 전략에서는 태양광, 풍력 등 탄소감축 기여도가 높은 핵심기술 10개를 선정하고, 기술별 세부 전략을 제시하였으며, 범부처 연구개발 사업을 기획하여 착수할 계획이라고 밝혔다(관계부처 합동, 2021b, pp.10-21).

[그림 2-3] 기후변화 관련 탄소중립 R&D정책 관계



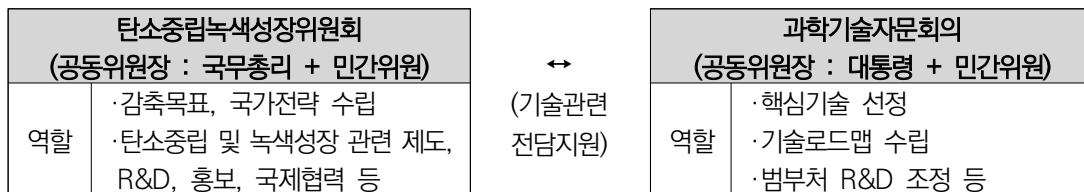
자료: 관계부처 합동(2021b), p.7.

위와 같은 ‘2050 탄소중립’을 위한 국가적인 노력은 최근까지 이어지고 있다. 윤석열 정부는 「120대 국정과제」(‘22.7.)에서 국정과제 86번으로 ‘과학적인 탄소중립 이행 방안 마련으로 녹색경제 전환’을 제시하였으며(대한민국정부, 2022, p.145), 「임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」(‘22.10.)에서 ‘2050 탄소중립 실현’을 ‘국가전략기술 육성’과 함께 달성이 시급한 국가적 임무로 선정하고, 임무중심 연구개발을 지원하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2022a, p.7).

2) 추진체계

탄소중립 관련 범부처 컨트롤타워의 역할을 하는 조직은 크게 두 가지로 구분된다. 대통령 직속 탄소중립녹색성장위원회는 탄소중립 감축목표 및 국가전략 수립 등을 담당하며, 국가과학기술자문회의 산하 탄소중립기술특별위원회는 과학기술 분야에서의 탄소중립을 지원하기 위해 핵심기술 선정, 기술로드맵 수립 등의 역할을 수행한다(관계부처 합동, 2022e, p.17). 두 기구는 강력한 연구개발 추진체계 확보를 목표로 상시 협력채널을 구축하고, 상호기능을 연계하였다(관계부처 합동, 2022e, p.17).

[그림 2-4] 탄소중립 추진체계



자료: 관계부처합동(2022e), p.17.

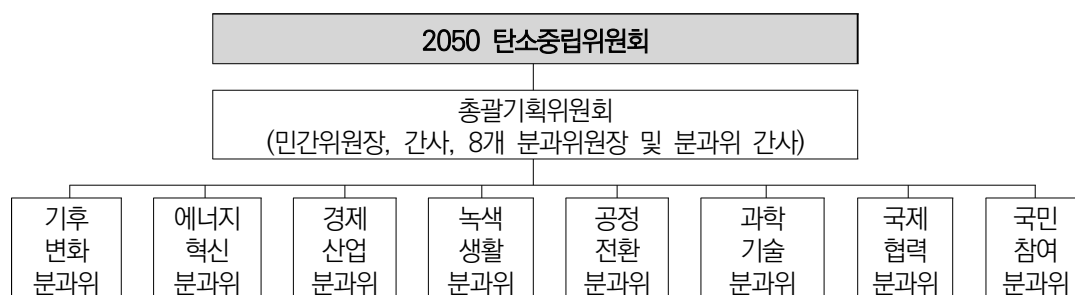
가) 2050 탄소중립위원회·2050 탄소중립녹색성장위원회

2021년 5월 29일, 탄소중립 정책의 수립, 이행, 평가 등을 수행하기 위해 관계부처 장관, 민간 전문가, 시민사회 등으로 구성된 탄소중립위원회가 출범하였다(2050 탄소중립위원회, 2021, p.10). 동 위원회는 [그림 2-5]와 같이 8개의 분과위원회를 두고 경제산업, 국제협력 등 다양한 영역에 대해 논의하였으며, 전문적인 심층 검토가 필요

한 사안은 9개 전문위원회의 분석을 통한 자문을 진행하였다(2050 탄소중립위원회, 2021, p.11).

동 위원회는 '21년 1월부터 6월까지 운영된 기술작업반(11개 부처 추천 전문가 72인)의 시나리오(안)을 검토한 후 '21년 8월 5일, 3개의 시나리오가 포함된 「2050 탄소중립 시나리오 초안」을 발표하였으며, 국민 의견수렴을 거쳐 같은 해 10월 18일, 2개의 시나리오가 최종 확정되었다(관계부처 합동, 2021a, p.1). 관계부처 합동(2021a) 「2050 탄소중립 시나리오안」에는 비전 및 원칙, 부문별 온실가스 감축량 및 감축수단, 정책제언 등이 포함되었다.

[그림 2-5] 2050 탄소중립위원회 조직도



자료: 2050 탄소중립위원회(2021b) p.11 참고하여 연구진 작성

‘2050 탄소중립위원회’는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(21.9.24. 제정, '22.3.25. 시행)에 근거하여 4개의 분과위원회로 구성된 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’로 개편되었다(국무조정실 보도자료, 2022.10.26.). 2022년 10월에 공식 출범한 제2기 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’는 대통령 소속 위원회로서 정부의 탄소중립 이행과 녹색성장 추진을 위한 주요 정책·계획 등을 심의·의결한다(국무조정실 보도자료, 2022.10.26.).

동 위원회는 2022년 10월 「탄소중립·녹색성장 추진전략」, 「탄소중립·녹색성장 기술혁신 전략」 등을 심의·의결하고, 2023년 4월에는 ‘2050 탄소중립’ 달성을 위한 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」을 심의·의결하는 등 탄소중립·녹색성장 정책 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다.

[그림 2-6] 2050 탄소중립녹색성장위원회 조직도



자료: 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=1&menuLevel=2&menuNo=3>(검색일: 2023.10.23.).

나) 탄소중립기술특별위원회

탄소중립기술특별위원회는 대통령 직속인 국가과학기술자문회의 산하 특별위원회 중 하나로, 정부의 「2050 탄소중립 추진전략」(20.12.)을 과학기술 분야에서 지원하는 탄소중립 연구개발 컨트롤타워로 설치되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.7.21.). 탄소중립기술특별위원회는 관계부처, 산업계, 학계 및 연구계의 전문가 등 20여 명으로 구성되었으며, 탄소중립 기술 분야 주요 정책 심의·의결, 연구개발 로드맵 수립·관리, 부처 간 및 민간 협력체계 구축 등을 담당한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.7.21.). 산하에는 에너지전환, 산업(CCUS 포함), 수송교통, 건물도시 ICT, 환경의 5개로 분과를 구성하였으며, 50여명의 전문가가 참여하여 탄소중립 관련 기술적인 문제들을 전문적으로 조사 및 검토한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.7.21.).

동 위원회는 2021년 7월 21일 제1차 회의를 시작으로 범부처 탄소중립 연구개발 정책을 총괄·조정하는 회의를 개최하였으며, 2023년 5월 19일 진행된 제7차 회의에서는 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 선정(안)」, 「탄소중립 기술혁신 전략 단계별 이행안(로드맵)-석유화학·철강·시멘트 분야(안)」 등을 심의·의결하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.18.).

[그림 2-7] 탄소중립기술특별위원회 조직도



자료: 관계부처 합동(2022d), p.11.

3) 추진과정

가) 임무지향적 탄소중립 R&D 추진방안 수립

정부는 ‘2050 탄소중립 실현’이라는 명확한 임무를 설정하고, 달성하기 위해 적극적인 정책을 추진하였다. 정부는 목표설정, 성과관리 수행주체가 파편화된 기존의 연구개발 추진체계로는 임무 달성에 한계가 있다고 판단하고, 임무를 반드시 달성하기 위한 임무지향적인 연구개발 추진체계의 필요성을 강조하였다(관계부처 합동, 2022d, p.1).

이에 따라 2022년 2월 「임무지향적 탄소중립 R&D 추진방안(안)」을 발표하고, 탄소중립 연구개발 관련 범부처·전주기 기획·투자·평가체계를 구축하는 등 국가의 역량을 총결집하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2022, p.3). 그리고 ① 범부처 탄소중립 R&D 기획 가이드라인 마련, ② 전략적 탄소중립 R&D 투자 강화, ③ 목표 중심의 탄소중립 R&D 평가 및 환류를 3대 중점과제로 제시하였다(관계부처 합동, 2022d, p.4).

또한, 2022년 10월 발표한 「임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」에서는 ‘2050 탄소중립 실현’을 우선 적용 분야로 선정하고, 명확한 임무 정의에 기반한 구체적 목표 설정, 임무 중심의 연구개발 전략로드맵 수립을 제시하였다(관계부처 합동, 2022a, pp.7-9).

나) 임무 기반의 기술혁신 로드맵 수립

정부는 2022년 10월 발표된 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」을 통해 우리나라의 여건을 고려하여 한국형 탄소중립 100대 핵심기술(이하 핵심기술)을 선정하고, 임무 기반의 기술혁신로드맵(이하 로드맵)을 수립하겠다고 밝혔다(관계부처 합동,

2022e, 6p). 동 로드맵은 ‘2030 NDC 및 2050 탄소중립’을 임무로 설정하고, 해당 시점에 적합한 목표치를 제시하며, 환경 변화를 고려하여 주기적으로 재설계할 예정이다(관계부처 합동, 2022e, p.10).

[그림 2-8] 임무 기반의 기술혁신 로드맵



자료: 관계부처 합동(2022e), p.6.

이후 산·학·연 전문가 총 233명으로 구성된 ‘탄소중립 100대 기술 선정 작업반’을 통해 핵심기술이 선정되었으며, 2023년 5월 19일 제7회 탄소중립기술특별위원회를 통해 확정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.18.). 에너지 전환, 산업, 수송·교통, 건물·환경 부문 관련 17개 분야를 대상으로 선정된 핵심기술은 기술 수준별로 초격차, 신격차, 감격차 기술, 기간별로 단기형(30년까지 상용화 목표), 중장기형(30년 이후 상용화 목표)으로 구분되며, 이를 기반으로 범부처 차원의 전략적 투자 방향 설계가 가능해졌다는데 의의가 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.18.).

<표 2-3> 기술 수준별 100대 핵심기술 구분

기술 수준(개수)	내용
초격차 기술(9개)	세계 최고 수준 기술력을 보유하여, 선두를 유지하고 격차를 확대해 나갈 기술
신격차 기술(39개)	세계적으로 기술 개발 초기 단계로, 신시장 창출·선점이 가능한 기술
감격차 기술(52개)	선도국과 다소 기술 수준 격차가 있어, 격차를 해소해나가야 할 기술

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.19.), p.2.

다) 신속·유연한 연구개발 시스템 구축

「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」에서 정부는 탄소중립 분야 기술혁신을 위해서는 국가 차원의 노력이 필요하다고 밝혔다. 그리고 핵심기술에 대한 정확한 투자를 위해 범부처·전주기 연구개발 체계 구축, 신속·유연한 연구개발 시스템 도입을 제시하였다(관계부처 합동, 2022e, p.4).

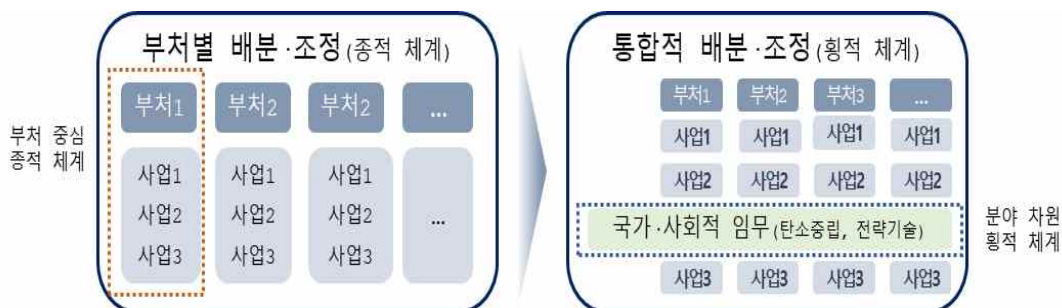
〈표 2-4〉 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략 추진방향

기존에는 (AS-IS)		앞으로 (TO-BE)
기술의 임무 모호 / 정부 주도	→	임무 중심의 기술 선정 / 민간 주도
경직적인 R&D 운영 시스템 (부처별 예산 배분, 예타 기간 장기화 등)	→	신속 유연한 R&D 시스템 (분야별 예산 배분, 예타 Fast track, 국제협력 활용)
단일 부처 중심의 기술 개발 추진 체계	→	기술 실현(실증·사업화)까지 고려한 범부처 협업 지원 체계 강화

자료: 관계부처 합동(2022e), p.4.

먼저 범부처 차원에서 사업구조를 조정하여 예산 배분을 효율화하고, 기술혁신 로드맵과 연계하여 국가적 수준의 목표 달성에 효과적인 사업에 높은 우선순위를 두고, 집중 투자한다(관계부처 합동, 2022e, p.11).

[그림 2-9] 범부처 통합형 R&D 예산배분 조정 체계

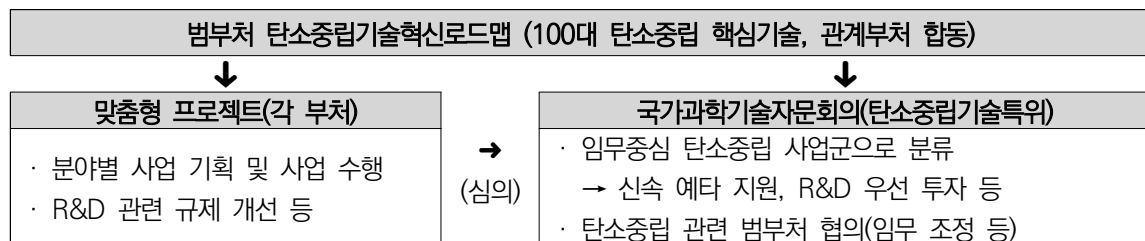


자료: 관계부처 합동(2022e), p.11.

그리고 임무를 효율적으로 달성하기 위해 대형 프로젝트의 추진이 시급함에 따라 탄소중립 연구개발을 대상으로 신속 예비타당성제도를 적용하고, 맞춤형 프로젝트를 기

확한다(관계부처 합동, 2022e, p.11). 일부 간략한 평가가 가능한 사업을 대상으로 기존 7개월 대비 단축된 4.5개월의 예비타당성조사 기간을 적용하여 탄소중립 연구개발의 신속한 시작, 기술 및 정책 변화에 대한 유연한 대응을 지원한다(관계부처 합동, 2022e, p.11). 또한, 향후 5~7년 내외로 가시적인 성과창출이 가능한 분야에는 민관 합동 연구개발 프로젝트를 기획하고, 프로젝트 매니저(Project Manager)에게 강력한 권한을 부여한다(관계부처 합동, 2022e, p.12).

〈표 2-5〉 범부처 탄소중립기술혁신로드맵



자료: 관계부처 합동(2022e), p.12.

라) 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 수립

임무는 국가가 우선순위를 두고 해결해야 하는 대상으로, 이를 위한 적극적인 접근을 요구한다. 정부는 2023년 4월 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따라 「국가 탄소중립·녹색성장 전략(이하 국가전략)」 및 「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(이하 기본계획)」이 수립하였으며, 향후 5년간 우리나라의 탄소중립·녹색성장 방향성을 확립하였다. 먼저 정부는 ‘2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모’한다는 국가비전을 달성하기 위해 아래와 같이 4대 전략을 제시하였다. 국가전략을 고려하여 수립된 기본계획은 탄소중립 및 녹색성장의 최상위 계획으로서 관련 정책의 방향성을 제시하며, 인력양성, 인식제고, 국제협력 등 다양한 정책을 포함한다(관계부처 합동, 2023, p.2).

그리고 추진계획의 원활한 이행을 위해 2050 탄소중립녹색성장위원회, 중앙부처, 지자체가 참여하는 상설협의체를 운영하며, 2050 탄소중립녹색성장위원회를 중심으로 범부처 지원·협력 및 점검·평가 체계를 구축한다(관계부처 합동, 2023, p.178).

[그림 2-10] 국가비전, 전략 및 기본계획 주요과제



자료: 관계부처 합동(2023), p.24.

나. 12대 국가전략기술 주권 확보

전술한 바와 같이 최근에는 사회적 문제해결이 아닌 국익증대를 목표로 하는 초기 형태의 임무가 다시 등장하고 있다. 아래에서는 세계적으로 기술패권 경쟁이 심화되는 상황에서 ‘우리나라의 기술주권 확보 및 미래성장’을 목표로 제시된 국가적 임무인 ‘12대 국가전략기술 주권 확보’의 사례를 검토하였다.

1) 추진배경

최근 과학기술이 국가의 경제성장뿐만 아니라 외교안보까지 영향을 미치는 핵심요인으로 부상하면서 미국, 일본 등의 주요국은 국가적으로 중요한 기술을 선정하고, 전담조직 설치, 대규모 집중투자, 법 제정 등 범정부 차원의 전략을 구체화하고 있다(관계부처 합동, 2022, p.7). 이러한 기조 아래 우리나라도 국익증진을 위해 전략적인 기술의 선택과 집중 필요성을 인식하고, 전략기술 선정 및 육성을 추진하게 되었다.

이에 따라 윤석열 정부는 2022년 7월 발표한 ‘120대 국정과제’에서 75번으로 ‘초격차 전략기술 육성’으로 과학기술 G5 도약을 제시하였으며, 전략기술 투자확대 및 특별법 제정 등을 주요내용으로 포함하였다(대한민국정부, 2022, p.128). 이후 정부는 10월 관계부처 합동으로 발표된 「임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」에서 ‘2050 탄소중립 실현’과 함께 ‘국가전략기술 육성’을 달성이 시급한 임무로 제시하고, 달성을 위해 국가적 역량을 결집하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2022, p.7).

2) 추진체계

정부는 국가전략기술 육성 정책을 본격적으로 추진하기 위해 국가과학기술자문회의 내 국가전략기술 특별위원회(이하 전략기술 특위)를 설치하였다. 과학기술정보통신부 보도자료(2023. 4.3.)에 따르면 2023년 4월 출범한 전략기술 특위는 민·관 합동 컨트롤타워로서 과학기술정보통신부, 외교부, 국방부 등의 정부 소속 위원 9인, 삼성전자, LG에너지솔루션, 네이버 등의 민간 소속 위원 14인 등 총 23인으로 구성되었으며, 2년의 임기 동안 국가전략기술 기본계획 수립, 국가전략기술 선정·관리 등을 담당하고, 국가전략기술 관련 범부처 정책을 심의·조정한다. 그리고 산하에 국가전략기술별 조정위원회를 운영하여 국가전략기술별 전략로드맵 수립하는 등 국가전략기술별 기획체계를 구축하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.3.).

[그림 2-11] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.), p.3.

3) 추진과정

가) 국가전략기술 육성방안 수립

2022년 10월 28일 「국가전략기술 육성방안」이 국가 최상위 과학기술 정책 의사결정 기구인 국가과학기술자문회의를 통해 발표되었다. 정부는 기정학 시대에 국가 차원의 초격차 기술 확보가 시급하다고 판단하고, 이를 위한 범정부 차원의 국가전략기술 육성 정책을 적극 추진할 계획이다(관계부처 합동, 2022c, p.1). 선정된 국가전략기술은 총 12개로 국가의 경제, 외교안보, 신산업 창출의 관점에서 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자를 포함하며, 아래 그림과 같이 기술특성 및 성숙도에 따라 혁신선도, 미래도전, 필수기반의 3개 유형으로 구분된다(관계부처 합동, 2022c, p.6). 또한, 정부는 분야 선정에 그치지 않고, 2022년 7월부터 8월까지 총 36회에 걸친 관계부처 및 전문가의 회의를 통해 지원을 집중할 세부 중점기술 50개도 함께 제시하였다(국가과학기술자문회의, 2022a, p.3).

[그림 2-12] 12대 국가전략기술



자료: 관계부처 합동(2022c), p.6.

임무는 명확한 달성을 통해 이루고자하는 목표가 분명하며, 정해진 기간 안에 달성될 필요가 있다. 이러한 임무의 특징에 따라 정부는 「국가전략기술 육성방안」에서 국가적 임무인 ‘12대 국가전략기술 주권 확보’ 달성을 통해 도달하고자 하는 목표와 기한을 명확히 제시하였다. 「국가전략기술 육성방안」에 따르면 ‘12대 국가전략기술 주권 확보’를 통해 정부가 달성하고자 하는 목표는 ‘글로벌 5대 기술강국으로의 도약’이다. 정부는 이러한 임무달성의 기한을 2027년으로 설정하였으며, 2020년 기준 3개(반도체·디스플레이, 이차전지, 차세대 통신)에 불과한 최고 기술 선도국 대비 기술수준 90% 이상인 전략기술 분야를 2027년까지 8개 이상으로 확대할 예정이다(대통령실 보도자료, 2022.10.28).

[그림 2-13] 국가전략기술 육성방안 기대효과



자료: 대통령실 보도자료(2022.10.28.), p.3.

나) 국가전략기술 프로젝트 추진

2022년 12월 21일 「국가전략기술 프로젝트 추진계획(안)」이 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회에서 의결되었다. 국가전략기술 프로젝트는 「국가전략기술 육성방안」의 후속조치로 국정과제 75번의 성공적인 이행을 위해 추진되며, 12대 국가전략기술 중 특히 집중해야할 분야 10개를 선정하여 ‘임무중심형 연구개발 체계’를 적용한다(국가과학기술자문회의, 2022b, p.1). 동 프로젝트는 ‘범부처 민·관 합동 대형 연구개발 프로젝트’로서 정부와 민간이 함께 5~7년 내 성과창출이 가능한 임무를 발굴·설정하고, 프로젝트의 기획·관리·평가 전 과정에서 협력한다(관계부처 합동, 2022b, p.2).

「국가전략기술 육성방안」에서 결정된 차세대 원자력과 양자를 시작으로, 범부처 수

요조사('23.1.), 전문가 검토('23.2.~3.), 전략기술 특위 심의('23.4.)를 거쳐 2023년도 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보 4건(이차전지, 첨단 모빌리티, 우주항공·해양, 차세대 통신)이 선정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.4.). 선정된 프로젝트에 대해서는 예비타당성 조사, 예산 편성 등의 후속 조치가 진행되며, 2023년 하반기에 4개 내외의 프로젝트를 추가로 선정한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.4.).

정부는 적시·적기의 성과창출을 위해 시급성이 인정되는 경우 신속 예비타당성조사를 적극 활용하는 전략을 추진하였으며(관계부처 합동, 2022b, p.10), 이에 따라 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술 개발사업'은 7개월 이상 소요되는 기존 조사 대비 단축된 4.5개월의 조사를 통해 사업 추진이 결정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28.).

〈표 2-6〉 2023년 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보 선정결과

분야	사업명	임무
이차전지	친환경 모빌리티 고성능 차세대 이차전지 개발	(~'28) 400Wh/kg급 차세대 전지(전고체, 리튬메탈 등) 제조기술 확보
첨단 모빌리티	한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술 개발	(~'30) UAM 초기 교통 관리·운용·인증기술 고도화 및 운용체계 마련
우주항공·해양	달탐사 2단계(달 착륙선 개발) 사업	(~'32) 달착륙선 발사, 연착륙 및 과학기술임무(이동·탐사 등) 수행
차세대 통신	차세대 네트워크(6G) 산업기술 개발사업	(~'28) 확보된 6G 표준특허 및 상용화 기술을 바탕으로 통합시스템 시연

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.), p.5.

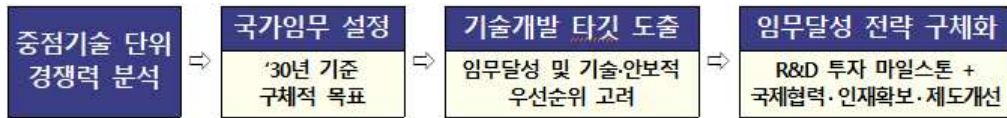
다) 임무중심 전략로드맵 수립

임무는 달성하기 위한 대상으로, 임무달성 과정의 전략 및 계획이 구체적이고 명확하게 제시될 필요가 있다. 이에 따라 정부는 범부처 국가전략기술 육성 정책의 방향성 제시를 위해 12대 국가전략기술별 「임무중심 전략로드맵(이하 전략로드맵)」을 수립하였다.

전략로드맵의 차별성은 기존의 다다익선식 기술확보를 위한 로드맵과 달리 핵심기술 확보를 위해 수립된다는 것이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28.). 이를 위해 전략로드맵에서는 2030년을 기준으로 달성해야 할 가시적인 임무를 구체적으로

제시하였으며, 임무 달성 과정에서 반드시 필요한 길목기술을 식별하는 하향식(Top-Down) 접근법을 적용하였다. 또한, 임무 관점에서 기존의 부처별 전략을 분석하여, 국가적 필요성 및 달성가능성을 고려한 정량적 목표를 제시하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28.).

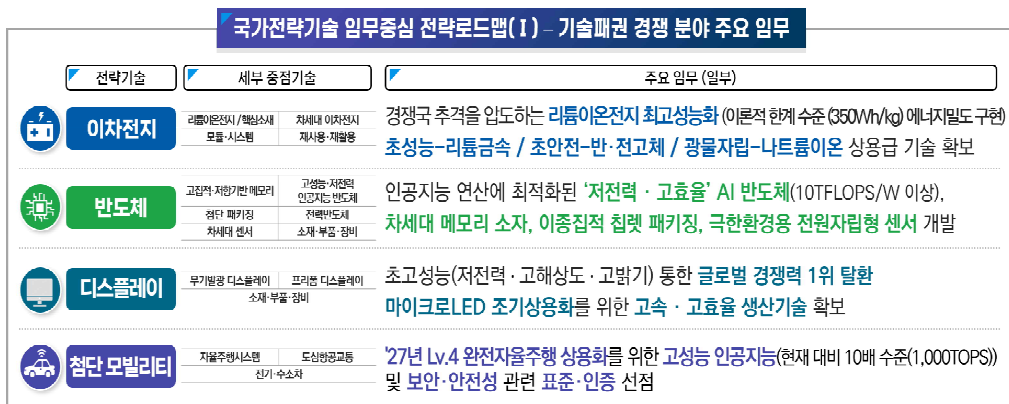
[그림 2-14] 임무중심 전략로드맵 수립 방향



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.28.), p.3.

정부는 분야별 시급성을 고려하여 기술패권 경쟁이 치열한 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티 분야를 전략로드맵 우선 수립 대상으로 선정하였고, 2023년 8월 29일 국가전략기술 특별위원회의 제3차 회의를 통해 3개 분야의 전략로드맵이 심의·의결되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28.). 전략로드맵은 산·학·연 전문가 및 관계부처로 구성된 국가전략기술 특별위원회 산하 기술별 조정위원회의 주도로 수립되었으며, 향후 나머지 12대 국가전략기술 분야의 전략로드맵 또한 명확한 우선순위에 따라 수립될 예정이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.28.).

[그림 2-15] 우선 수립 분야 임무중심 전략로드맵 주요 내용



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.28.), p.4.

라) 국가전략기술 육성에 관한 특별법 및 시행령 제정

임무는 기존의 개별 정책으로 해결이 어려우며, 복합적인 정책을 활용할 필요가 있다. 2023년 3월 21일 12대 국가전략기술의 체계적인 지원 기반 구축을 위해 「국가전략기술 육성에 관한 특별법(이하 국가전략기술육성법)」이 제정되었다. 동 법은 국가전략기술 기본계획 수립, 국가전략기술 선정·관리 및 확인부터 국가전략기술 육성 기반 조성(특화연구소 및 도전적 연구개발 전담기관 지정, 지역기술혁신허브 구성·지원 등), 인력양성 및 국제협력까지 국가 차원의 전략기술 확보 방안을 광범위하게 포함하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.9.12.).

이후 9월 12일에는 국가전략기술육성법에 기재된 사항의 시행을 위한 구체적인 절차, 방법을 규정한 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령」이 국무회의에서 의결되었다. 9월 22일부터는 동 시행령에 따라 국가전략기술에 대한 전방위적 지원이 본격 시행되며, 과학기술정보통신부 및 관계부처, 지방자치단체는 12대 국가전략기술 확보를 위한 복합적인 지원이 국가 차원에서 중복 없이 효율적으로 이루어질 수 있도록 협력할 예정이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.9.12.).

〈표 2-7〉 국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령 주요내용

구분	주요 내용
국가전략기술 육성 기본계획의 수립(제3조)	· 과기정통부장관이 관계 중앙행정기관의 부문별 계획을 제출받아 수정·보완 등을 거쳐 기본계획을 수립하는 절차 등을 구체화
국가전략기술의 선정·관리 및 확인(제6조~제8조)	· 국가전략기술 선정을 위한 사전 부처 수요조사, 관련 조사·연구의 수행 등 근거 마련, 변경·해제, 확인 절차 등을 구체화
국가전략기술 연구개발사업의 추진 등(제10조~제13조)	· 전략연구사업 지정 절차 등을 규정하고, 관련 특례 적용 및 성과활용 촉진 전담기관의 지정 등 세부사항을 구체화
국가전략기술 육성 기반조성(제14조~제21조)	· 특화연구소 및 도전적 연구개발 전담기관 지정, 지역기술혁신허브 구성·지원 등을 위한 과기정통부 장관의 지침 작성 등 구체적인 절차·방법을 구체화
국가전략기술 분야 인력양성 등(제22조~제24조)	· 인력양성지원을 위한 전담기관의 지정 절차 및 인력 수급동향조사의 시기·방법, 특화교육기관의 지정 요건 및 절차 등을 구체화
외국 정부 등의 정보제공 요청에 대한 통보(제26조)	· 외국 정부 등이 국가전략기술 관련 정보제공 요청시 통보해야 할 구체적인 대상·범위 및 방법을 구체화

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.9.12.), p.3.

제2절 임무의 유형 분류

임무중심 혁신정책은 사회적 난제를 해결하기 위해 우리의 역량을 집중할 수 있는 수단을 제공하는데 중요성이 있다. 따라서 임무는 사회적 연관성이 큰 영역에 우선순위를 두어야 하며, 새로운 유형의 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 유연성을 허용해야 한다. 또한 임무는 대중의 지지와 참여를 위해 광범위한 영역을 다루는 가운데 명확하고 구체적인 특성도 지녀야 한다(Mazzucato, 2018).

이처럼 임무가 갖춰야할 조건들이 다양하기 때문에 임무중심 혁신정책을 연구한 기존 연구들은 연구자가 임무 유형의 분류 기준을 무엇으로 설정하는지, 어떤 임무가 유형 분류 기준에 부합하는지에 대한 주관적인 판단에 따라 임무 유형을 여러 가지 방식으로 구분하고 있다. 본 절에서는 다양한 임무의 유형을 살펴보고, 임무중심으로 정책전환이 요구되는 임무의 유형 분류 기준을 제시하고자 한다.

1. 임무 유형 분류 사례

가. 기존 연구 검토

Kattel and Mazzucato(2018), Polt et al.(2019) 등 임무중심 혁신정책의 유형을 구분한 기존 연구들에서는 임무중심 혁신정책의 시행 시기, 임무의 특성, 임무의 방향성 및 동기 등에 따라 임무의 유형을 구분하고 있다.⁵⁾ 먼저 임무중심 혁신정책의 시행 시기에 따른 구분을 살펴보면, 임무중심 혁신정책은 19~20세기 초반에 경제발전을 목표로 시행되었으며, 이러한 유형의 임무중심 혁신정책은 현재 개도국을 중심으로 유용하게 활용되고 있다. 이후 20세기 들어 국가 경쟁력 확보를 위한 2세대 혁신정책이 시행되었고, 현재는 사회적 난제 해결을 위한 3세대 혁신정책이 추진되고 있다.

임무중심 혁신정책은 임무의 특성에 따라 구분도 가능하다. 불확실성이 높은 기초 연구 분야에 대한 지원을 하는 과학 임무, 과학기술적 솔루션에 초점을 두고 임무를 통해 해결해야 할 문제가 명확히 제시되는 기술 임무, 저탄소 사회 등으로의 이행을

5) 홍성주 외(2022), pp.23-38을 요약 및 정리

위한 시스템 전환을 목표로 하는 전환 임무, 종합적이고 장기적인 정책 프레임워크를 제공하는 통합 임무가 있다.

또한 임무중심 혁신정책은 임무의 방향성 및 동기, 리더십 수준에 따라 유형화 할 수도 있다. 임무의 방향성이 목표 대상의 촉진인지, 전환인지에 따라 촉진형 임무와 전환형 임무로 구분할 수 있다. 촉진형 임무는 과학기술적 중요도가 상대적으로 높고, 거버넌스 조정 난이도는 상대적으로 낮은 임무 유형으로서 과학지식의 탐구와 연구를 촉진하는 유형과 문제 해결에 초점을 둔 응용 연구들이 촉진형 임무에 해당한다. 한편, 전환형 임무는 과학기술적 중요는 중간 수준이지만, 거버넌스 조정 난이도는 상대적으로 높은 임무 유형이다. 전환형 임무에는 기존의 시스템을 대체하거나, 구조 변경을 이끌어내는 임무 유형과 기존 솔루션을 단계적으로 폐지하고 사회 구성원의 행동과 태도를 변화시켜야 하는 임무 유형이 있다. 다만, Wittmann et al.(2020)은 임무의 대상과 내용에 따라 해당 임무가 촉진형 임무인지, 전환형 임무인지에 대한 판단을 명확히 내리기 어렵다는 문제점을 지적한 바 있다.⁶⁾

임무중심 혁신정책을 임무의 리더십 수준에 따라 구분한 연구도 있다. 먼저 국가의 최상위 전략을 임무로 지정하는 최상위 임무지향 전략프레임워크 유형이 있다. 주로 중앙정부나 최상위 위원회가 리더십을 발휘하여 국가 차원에서 나아가야 할 방향을 정하는 임무 유형이다. 두 번째 유형은 기후변화, 보건 등과 같이 특정한 문제를 중심으로 관련 부처와 에이전시 레벨에서 주도를 하는 도전과제 기반 프로그램과 계획 유형이다. 이 유형의 임무는 특정 문제에 대해 중·장기적 기한을 두고 접근하는 것이 특징이다. 세 번째 유형은 연구경쟁력 강화 및 제고를 위해 관련 부처와 에이전시가 주관하여 추진하는 테마형 임무지향 프로그램으로 과학지식의 진보와 기술개발, 사회적 도전 과제 해결을 연계하는 유형이다. 마지막 네 번째 유형은 임무의 방향과 우선순위 및 책임 등을 관련 생태계에 위임하는 생태계 기반 임무 프로그램으로 다른 유형에 비해 다양한 이해관계자들이 폭넓게 참여한다는 것이 특징이다.

6) 예를 들어, 탄소 중립 임무를 과학지식의 생산 등과 같이 목표 대상을 촉진하는 촉진형 임무로 볼 수도 있지만, 광범위한 시스템 변화와 전환을 목표로 하는 전환형 임무로 볼 수도 있는데, 이와 관련한 자세한 내용은 후술할 Wittmann et al.(2020)의 임무 유형 분류 사례를 참고

<표 2-8> 임무중심 혁신정책의 주요 유형

구분 기준	구분 기준에 따른 임무 유형	주요 특징 및 목표
정책 시행 시기	1세대	19 ~ 20세기 초반, 국가 경제발전
	2세대	20세기, 국가(과학기술) 경쟁력 확보
	3세대	21세기, 사회적 난제 해결
임무 특성	과학(Science) 임무	불확실성 높은 기초연구 투자 및 지원
	기술(Technological) 임무	과학기술적 솔루션 중심
	전환(Transformative) 임무	시스템 전환
	통합(Umbrella) 임무	종합·장기적 정책 프레임워크 제공
방향성 및 동기	촉진형 + 문제 인식중심	과학지식 생산, 연구자원 확보 및 방향성 제시
	촉진형 + 해결중심	연구 응용 단계, 새로운 인프라 구축
	전환형 + 해결중심	다양한 이해관계자 간 정책믹스 조정
	전환형 + 문제 인식중심	행동과 태도의 변화
리더십 수준	최상위 임무지향 전략 프레임워크	다양한 임무와 영역, 장기적 시계
	도전과제 기반 프로그램과 계획	특정문제에 대한 접근, 중·장기적 시계
	테마형 임무지향 프로그램	현행 과기혁신 사업 내에서 경쟁력 제고
	생태계 기반 임무 프로그램	혁신주체가 스스로 개발한 혁신 아젠다

자료: 홍성주 외(2022), pp.23-38을 종합하여 정리

임무는 전략의 수립, 정책 조정, 정책 실행 등 정책 단계에 따라 다양한 유형으로 구분도 가능하다. 전략을 수립하는 단계에서는 전반적인 과학기술혁신 전략을 설계하고, 정책 실행을 위한 로드맵을 제공해야 한다. 따라서 전략 수립 단계에는 통합적인 임무 프레임워크를 제공하는 임무 유형, 임무중심 STI 전략 수립 임무 유형 등이 있다. 다음으로 정책 조정 단계에서는 공공·민간 이해관계자들을 조정하는 조정 플랫폼 유형, 정부와 민간 파트너와의 공동 목표를 설정하는 경쟁이전 단계의 대규모 프로그램 등의 임무 유형이 있다. 마지막으로 정책 실행 단계에는 새로운 기술과 서비스의 점진적 확산을 목표로 하는 사용자 주도 틈새시장 프로그램, 다양한 참여자 그룹에 지원을 제공하는 커뮤니티 프로그램 등의 임무 유형이 있다.⁷⁾

7) 홍성주 외(2022), pp.31-35; OECD(2021), p.17을 종합하여 정리

<표 2-9> 정책 단계별 임무중심 혁신정책의 유형

정책 단계	임무 유형	주요 특징 및 목표
전략 수립	국가 차원의 통합적 임무 프레임워크	임무를 구조화하는 통합 전략 및 정책 프레임워크
	국가차원의 임무중심 STI 전략	전반적인 과학기술혁신 전략 설계
정책 조정	섹터 간 공동의 임무중심 전략	특정 분야의 문제와 관련된 정책실행 로드맵 제공
	공공-민간 및 부처 간 조정 플랫폼	공공·민간 이해관계자들을 조정
정책 실행	경쟁이전 단계의 대규모 프로그램	정부조직과 민간 파트너와의 공동 목표 설정
	사용자 주도 틈새시장 프로그램	새로운 기술과 서비스의 점진적 확산
	대표 커뮤니티 프로그램	다양한 참여자 그룹에 제공하는 지원 프로그램
	임무중심 정부조직의 프로그램과 문샷	임무중심 정부조직의 실험적, 획기적 연구비 지원 프로젝트

자료: 홍성주 외(2022), pp.31-35; OECD(2021), p.17을 종합하여 정리

나. 임무 유형 분류의 구체적 사례

다양한 기존 연구들에서의 임무중심 혁신정책 유형을 살펴봄으로써 연구자에 따라 임무 유형 분류의 기준이 다양하고, 각 임무들이 분류 기준에 부합하는지 여부에 대한 연구자의 주관적 판단에 따라 분류가 달라질 수 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 기존 연구들은 새로운 임무를 시작하는 데 초점을 맞춘 연구들이 대부분이기 때문에 아직 까지 임무의 요건, 임무 유형별 정책패키지 등에 대한 논의가 부족한 상황이다.⁸⁾ 임무의 유형을 분류하기 위해서는 임무중심 혁신정책이 이미 시행되고 있는 혁신 정책과 어떻게 연관되는지, 혁신정책 거버넌스에서 임무가 어떠한 역할을 해야 하는지 등에 대한 연구가 필요하다.

임무 수행의 목표, 참여자, 수행 방법 등에 대한 분석은 임무의 정의 및 요건을 설정하고 유형을 분류하기 위한 필수적인 과정이다. 이를 위해 Janssen et al.(2020)은 임무의 목표와 임무 수행자 및 참여자에 따라 4개의 거버넌스 영역으로 임무중심 혁신정책을 구분하고, 각 유형에 따른 임무의 특성과 예시를 살펴보았다.

임무는 그 목표가 문제 해결을 위한 것인지, 혁신을 위한 것인지에 따라 구분할 수 있으며, 또 임무에 참여하는 주체가 정부 부문인지, 민간 부문인지에 따라 구분이 가능하다. 임무는 목표와 참여자에 따라 구분된 4개의 거버넌스 영역(type 1~4) 간 상

8) Janssen et al.(2020)

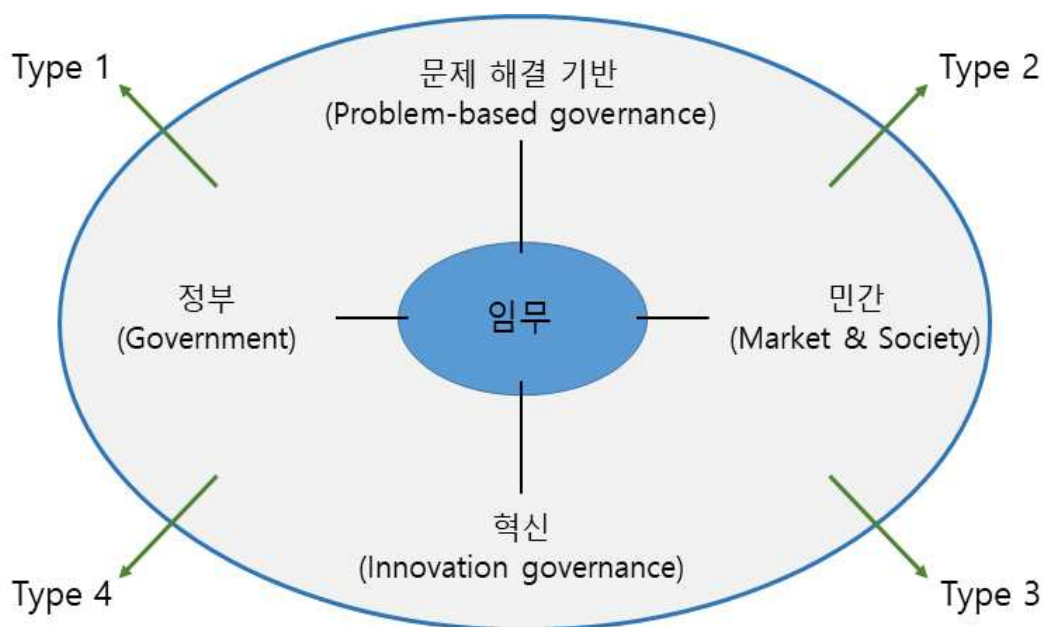
호작용의 산물이라고 볼 수 있다. 아래 그림에서 세로 축은 임무가 추구하는 목표로서 “문제 해결”과 “혁신”으로 구성된다. 먼저 문제 해결 기반의 임무는 사회적 문제를 다루면서 사회·경제적 시스템을 직접 개선하고 적응시키는 데 초점을 둔다. 예를 들어, 지속가능한 개발을 위한 UN의 이니셔티브, 시민사회 이니셔티브 등이 문제 해결 기반의 임무 영역에 해당한다. 그림의 하단은 혁신을 추구하는 임무 영역으로 공공 및 민간 R&D, 지식 이전 등과 같은 정책과 새로운 제품, 서비스 등이 등장하는 데 영향을 미치는 이해관계자들의 이니셔티브 등이 여기에 포함된다.

그림의 가로 축은 임무중심 혁신정책의 거버넌스를 작동하는 지배적인 참여자와 관련된 것으로 정책 입안자와 정치인 등이 주도하는 “정부 부문”과 다양한 이해관계자들의 관점에 대응하는 “민간 부문” 사이에 발생하는 상호작용을 반영한다. 좌측 정부 영역에서는 정부가 문제의 우선순위를 정하고, 성과 목표 설정을 주도하지만 때로는 정부 내부적으로 다른 우선순위와의 관계 설정 등과 관련된 복잡한 문제를 지니고 있다는 특징이 있다. 마지막으로 우측 민간 영역은 우선순위를 설정하는 데 상당한 영향력을 행사할 수 있는 시장 및 시민사회 영역이다.

임무는 위 4개 거버넌스 영역에서의 이해관계, 요구, 구조와 상호작용을 하면서 사회적 과제 해결을 위해 동적으로 변화한다. 특정 시기에 어떠한 유형의 거버넌스가 더 영향력이 있는지에 따라 4개 영역이 임무를 자신의 영역으로 내재화할 수 있는 것이다. 예를 들어, 탄소 중립과 관련된 제도 및 생산 구조의 전환은 정부의 의도에서 비롯될 수 있지만 개별 기업, 산업 협회, 시민 사회와 같은 민간 부문의 참여자들이 정책 실행 과정에서 영향을 미칠 수 있다. 또한 임무 수행 시 각 영역으로부터 피드백을 받게 되는데, 이를 통해 임무의 목표와 수행 주체를 조정할 수도 있다.

동일한 내용의 임무라고 하더라도 임무가 수행되는 사회적 환경과 상황, 시대적 배경, 연구자의 주관적 판단에 따라 임무의 유형이 목표 및 참여자의 조합으로 구성된 4개 영역의 거버넌스 내에서 동적으로 변화할 수 있다. 따라서 임무의 유형을 정의하고 분류하기 위해서는 개별 임무를 대상으로 임무 수행의 목표, 참여자, 수행 방법 등에 대해 분석할 필요가 있다.

[그림 2-16] 임무의 목표 및 참여자에 따른 유형 구분



자료: Janssen et al.(2020), p.9 Figure 1 인용

4개의 거버넌스 영역에서 임무 유형을 구분하고, 임무 유형이 동적으로 변화할 수 있음을 도출한 Janssen et al.(2020)과 유사하게 Wittmann et al.(2020)은 임무의 목표 및 방향성과 수행 난이도 등을 기준으로 임무를 4가지 유형(촉진형 임무 2개, 전환형 임무 2개)으로 구분하고,⁹⁾ 독일의 High-Tech Strategy(이하 HTS 2025)에 제시되어 있는 12개의 임무를 대상으로 정성적인 지표를 활용하여 각 임무가 어떤 유형에 해당하는지를 분석하였다.

Wittmann et al.(2020)이 임무의 유형 분류 과정에 사용한 독일의 HTS 2025에는 아래 12가지의 임무가 설정되어 있다.

- 항암 (Combating cancer)
- 인공지능 의료 (Intelligent medicine)
- 2차 전지 (Battery cell)

9) 촉진형 임무는 과학지식의 생산, 연구 결과의 증대 등과 같이 목표 대상을 촉진하는 임무이고, 전환형 임무는 기존 시스템의 변경, 행동과 태도의 변화 등과 같이 목표 대상을 전환하는 임무를 의미

- AI (Artificial intelligence)
- 탄소 중립 (CO₂ emission industry)
- 순환 경제 (Circular Economy)
- 개방형 지식사회 (Open knowledge)
- 플라스틱 배출억제 (Plastic waste)
- 생물 다양성 보존 (Biodiversity)
- 청정 이동수단 (Mobility)
- 삶의 질 (Good life)
- 인류를 위한 기술 (Technology for human)

Wittmann et al.(2020)은 크게 5개의 기준을 적용하여 위 12개 임무를 유형화하였는데, 첫 번째 기준은 문제의 유형(Type of problem)이다. 각 임무가 촉진형 임무인지, 전환형 임무인지에 따라 구분하는 것인데, 이 기준은 왜 해당 임무를 임무 중심 정책으로 설정해야 하는지에 대한 필요성과 문제 해결의 난이도에 대한 통찰을 제공한다. 예를 들어, 전환형 임무는 기존 시스템에 깊게 뿌리내린 실패에 의해 부여된 임무이기 때문에 촉진형 임무에 비해 해결이 어렵고, 복잡한 과정을 거쳐야 하는 임무를 의미한다.

두 번째 기준은 해결의 유형(Type of solution)으로 임무를 달성하기 위한 해결책이 과학적, 기술적 진보에 의해 도출되는 것인지, 아니면 제도적 환경이 재구성되고 잠재적으로 행위자들의 행태 변화에 의해 해결 가능한 것인지에 따라 임무 유형을 구분한다. 항암, 2차 전지 등의 임무는 과학적, 기술적 진보에 의해 해결책이 도출되는 임무인 반면, 순환 경제, 개방형 지식사회 등의 임무는 제도가 마련되고, 행위자들의 행태가 변화해야만 해결할 수 있는 임무이다.

세 번째 기준은 해당 임무가 문제를 인식하는 것을 목표로 하는지 아니면, 구체적인 해결책을 달성(Problem oriented vs Goal oriented)하려는 것인지에 따른 구분이다. 전자는 문제 지향적 임무로서 과제의 유형을 인식하고, 상황의 개선을 목표로 하지만 아직까지 문제를 해결하기 위한 구체적인 해결 방안을 찾지 못했다는 점에서 후

자의 임무와 차이가 있다. 예를 들어, 삶의 질, 인류를 위한 기술 등의 임무는 구체적인 해결책 보다는 문제를 인식하는 것에 기반 하는 임무인 반면, 인공지능 의료, 2차 전지 등의 임무는 구체적인 해결책을 달성하는 것이 목표인 임무이다.

네 번째와 다섯 번째 기준은 임무와 관련된 행위자 간 조정 문제와 관련되어 있다. 먼저 네 번째 기준은 공공과 민간의 의사결정 조정의 난이도(External coordination)이다. 이 기준은 공공 및 민간 행위자의 상호 작용과 목표를 달성하는 데 필요한 정책 수단에 대한 질문이다. 임무에 참여하는 행위자가 많아지면 행위자 간 의사결정 및 정책 프로세스에 대한 조정의 필요성이 높아진다. Wittmann et al.(2020)은 임무 수행에 참여하는 핵심 행위자를 국가, 연구/과학, 경제, 시민사회, 비영리 조직으로 구분한 후 각 임무와 관련된 행위자와 정책 수단의 범위를 점수화(0~1)하였다. 예를 들어, 삶의 질, 인류를 위한 기술 등의 임무는 참여자 간 조정 필요성과 난이도가 높기 때문에 1점을 부여하고, 항암 임무에는 0점을 부여하였다.

마지막으로 다섯 번째 기준은 행정 조직과 부처 간 내부 조정 난이도(Internal coordination)이다. 정부 부처 내 거버넌스가 복잡할수록 참여자들이 임무 중심 정책에 효율적으로 기여하고 다른 행위자 간 상호 작용하는 것이 어려워지는데, 이 내부 조정 난이도는 수평적 조정 지수와 수직적 조정 지수로 파악한다. 수평적 조정 지수는 정책 조정에 관여하는 부처의 개수를 의미하며, 관련 부처가 3개 미만이면 낮음, 3~4개면 중간, 4개 초과면 높음으로 설정한다. 수직적 조정 지수는 초국가-국가-지역-산하기관의 수직적 구조에서 정책 구현에 필요한 단계를 의미한다.

이 다섯가지 기준을 적용하여 Wittmann et al.(2020)에서 독일 HTS 2025의 12개 임무 유형을 구분한 결과는 아래 표와 같다.¹⁰⁾ 항암 임무는 과학 및 연구 활동에 중점을 두는 촉진형 임무이며, 외부 및 내부 거버넌스와 관련하여 조정의 난이도가 높지 않기 때문에 촉진형 1 임무로 구분한다. 반면, 인공지능 의료, 2차 전지, AI, 탄소 중립 등은 과학지식 생산에서만 멈추는 것이 아니라 연구 결과를 응용하는 임무로서 이러한 유형의 임무는 촉진형 2에 해당한다.

10) Wittmann et al.(2020)은 Gower dissimilarity 방식을 활용하여 각 임무를 점수화하고, 유사한 점수를 가진 임무끼리 그룹화하는 방법으로 임무 유형을 구분함

촉진형 임무와 달리 전환형 임무는 일반적으로 공공 및 민간 행위자의 거버넌스 등과 관련하여 보다 복잡한 조정과 개입이 필요하다. 그리고 전환형 임무 가운데에서도 순환경제, 개방형 지식사회 임무는 생물의 다양성 보존, 청정 모빌리티 등의 임무에 비해 민간 및 공공 행위자의 조정, 정책 도구의 사용과 관련한 난이도가 상대적으로 낮아서 전환형 1의 임무로 구분하며, 그 외의 전환형 임무는 전환형 2임무에 해당한다.

Wittmann et al.(2020)이 독일 HTS 2025의 12개 임무를 유형화한 과정은 구분하기 어려운 임무 중심 정책을 대상으로 체계적인 분류가 가능함을 보여줬다는 점에서 의의가 있다. 임무 유형화 작업을 통해 임무 중심 정책을 개념화하고, 이를 평가하기 위한 실용적인 수단을 제공하였기 때문이다. 다만, 모든 임무를 명확하게 범주화하기 어렵다는 단점이 있다. 예를 들어, Wittmann et al.(2020)은 탄소 중립 임무가 과학지식의 생산, 연구 결과의 증대 등과 같이 목표 대상을 촉진하는 임무로서 임무 유형(Type of problem)을 촉진형으로 구분하였으나, 보다 광범위한 시스템 변화와 전환을 목표로 하는 전환형 임무로 볼 수도 있다는 점에서 한계가 있다.

<표 2-10> 독일 HTS 2025 12개 임무의 유형 분류

분류 기준 \ 임무	항압	인공지능 의료	2차전지	AI	탄소 중립	순환 경제	개방형 지식사회	플라스틱 배출 억제	생물 다양성 보존	청정 이동수단	삶의 질	인류를 위한 기술
Type of problem	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Type of solution	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
Oriented	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Complexity of external governance	0.55	0.65	0.58	0.68	0.68	0.78	0.8	0.9	1	1	1	1
Complexity of internal governance	0	0.75	0	0.25	0.25	0.25	0.75	1	0.75	0.75	1	1
Type of Mission	촉진형1	촉진형2	촉진형2	촉진형2	촉진형2	전환형1	전환형1	전환형2	전환형2	전환형2	전환형2	전환형2

주: 1) 12개의 임무가 각 분류 기준에 따라 이항변수 혹은 연속변수 형태로 평가되는데, Wittmann et al.(2020)은 이러한 평가 결과가 연구자의 판단 등에 따라 달라질 수 있음을 한계로 지적하였음

2) Type of problem: 임무가 전환형이면 Y, 촉진형이면 N

3) Type of solution: 해결책이 과학적, 기술적 진보에 의해 도출되면 Y, 제도적 환경 구성과 행위자들의 행태 변화에 의해 마련되면 N

4) Oriented: 임무가 구체적인 해결방안 모색을 목표로 하면 Y, 문제의 인식을 목표로 하는 것이면 N

5) Complexity: 1에 가까울수록 난이도가 증가

6) Type of Mission: 촉진형과 전환형 임무에 대한 자세한 설명은 홍성주 외(2022), pp.26-28 참조

자료: Wittmann et al.(2020), p.20, Table 3. 인용

2. 임무 유형 분류 기준

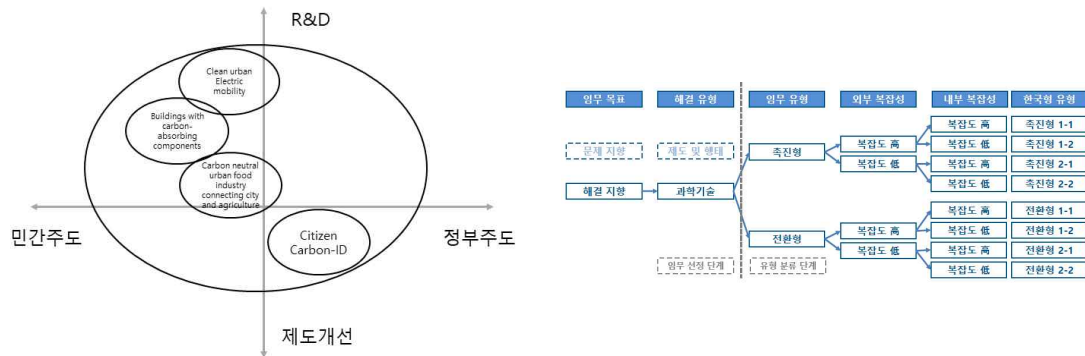
본 연구에서는 임무의 유형을 도출하기 위해서 우선 임무의 정의와 기존 연구에 기반해 분류 기준을 정리하였다. 그리고 이를 기반으로 국내에서 추진 중이거나 시급하다고 생각되는 임무 정책에 대입하여 임무를 유형화하였다. 기 언급한 바와 같이 임무는 다양한 특성을 가지고 있기 때문에 명확히 정의하기도 유형을 분류하기에도 어려움이 있다. 그럼에도 불구하고 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환 방향을 도출하기 위해서는 임무의 유형을 도출하고 개별 유형에 맞는 맞춤형 정책을 도출해야 향후 정책 적용 가능성이 높기에 이를 고찰하고자 한다.

연구 초기에는 앞서 검토한 Janssen et al.(2020)이나 Wittmann et al.(2020)을 기반으로 유형을 분류하고자 하였다. 먼저 Janssen et al.(2020)의 분류 기준을 차용하여 4사분면 구분을 통해서 임무를 분류하고자 하였다. 가로축을 주체에 대한 집중도, 세로축을 정책 수단으로 구분하여 임무를 분류하였다. 가로축은 민간 주도인지 정부 주도인지 여부를, 세로축은 과학기술 기반 연구개발이 중점인지 제도 개선이 중요한지로 나누고자 하였다. 이렇게 임무 유형 분류의 안을 통해서 1차적으로 탄소중립 사례를 사분면에 표현한 결과는 아래 그림 좌측과 같다. 여기에서는 다양한 임무의 유형을 두 가지 기준에 따라 4가지로 분류한다는 점이 한계점이다.

다음으로 Wittmann et al.(2020)의 연구 방향을 토대로 임무를 구분하고자 하였다. Wittmann et al.(2020)에서는 다섯가지의 기준을 적용하되 최종적으로 4가지 유형을 도출하였다. 본 연구에서는 임무 목표, 해결 유형, 임무 유형, 외부 복잡성, 내부 복잡성을 기준으로 삼고 이를 바탕으로 8개의 유형 구분을 시도하였다. 임무 목표와 해결 유형의 경우 임무 선정단계에서 반영되는 조건으로 본 연구에서 정의한 임무에 따르면 임무 목표에서 문제 지향적 임무이거나 해결 유형에서 제도 및 행태의 개선만을 필요로 하는 경우 임무에서 제외하였다. 이 분류의 경우 Wittmann et al.(2020)과 유사하게 크게 촉진형과 전환형으로 구분하고자 하였는데 촉진형 임무의 경우 R&D를 강조하는 것이고 전환형 임무의 경우 시스템적 접근을 강조하는 것이다. 이러한 유형 분류를 도식화해 나타낸 것이 아래 그림 우측에 제시되어 있다. 이 경우에 국가적 임무 정의를 모두 반영하기는 어렵고 서로 다른 특성을 가진 임무를 임의적

기준에 따라 구분한다는 한계점을 확인할 수 있었다.

[그림 2-17] 초기 임무 유형 분류 방안



자료: 연구진 작성

앞서 제시한 임무 유형 분류의 한계를 극복하기 위해 앞서 고찰한 임무의 특징을 기반으로 하여 임무의 기준을 새롭게 설정하였다. 전환 대상이 되는 임무의 정의에 특징을 반영하였지만, 이는 대상 임무인지 아닌지의 여부를 판단하는 기준이기 때문에 임무를 유형 구분하기 위해서는 새롭게 기준을 설정할 필요가 있다. 기준은 국가적 임무의 개념과 임무 간 차이점을 나타낼 수 있는 기준으로 기존 문헌 고찰 결과 등을 참고하여 수립하였다.

이렇게 도출한 세분기준은 크게 제반조건, 추진주체, 정책운영기간 단위, 추진체계의 복잡도, 이해관계의 복잡도, 난이도로 나누어서 구분하였다. 이러한 기준은 모든 임무에 동일하게 적용될 경우 유형 구분에 활용하지 않고 고유한 특성으로 정리하지만 임무별로 다른 기준이 있을 경우 그것을 기준으로 유형을 세부 구분하였다. 예를 들어 제반조건은 임무를 수행하는 과정에서 우선적으로 고려해야 될 요소이다. 이는 임무의 유형 구분에 활용을 위한 기준보다는 앞선 Wittmann et al.(2020)을 차용한 구분에서의 임무 목표, 해결 유형과 같은 전반적인 조건에 가깝다. 제반조건에 대한 세부 구분에는 ‘국민 동의 및 인식변화’, ‘거버넌스 혁신’, ‘주요 사회제도 변화’, ‘기술 혁신적 솔루션’으로 임무를 추진하는 가장 우선시 되는 사항을 의미한다.

다음 기준으로 임무를 추진하는데 있어 민간과 정부의 역할 비중을 추진주체로 확

인하고자 한다. 각각의 임무가 차지하는 민간과 정부의 역할 비중을 살펴보고 상대적으로 더 중요한 추진주체를 발굴하는 기준으로 추진주체를 활용한다. 해당 기준을 통해 임무를 정부주도형과 민간주도형으로 구분한다. 그리고 임무의 달성까지 필요한 기간을 정책운영단위의 기준으로 구분한다. 상대적인 정책 운영단위 기간을 중장기와 단기로 구분하여 중장기 정책 추진이 필요한 임무인지, 단기적으로 해결할 수 있는 임무인지 유형을 나누어 제시한다.

또한, 추진체계의 복잡도를 통해서 임무와 관련된 공공부문 조직 또는 기관의 복잡한 정도를 구분하고자 한다. 추진체계의 복잡도는 원인에 따라 수평적인 복잡도, 수직적 복잡도, 총괄 거버넌스로 나누어서 살펴 볼 수 있다. 다음 기준으로 공공부문을 제외한 임무와 관련한 산·학·연·민·지역·해외의 이해관계자의 다양성과 복잡한 정도를 확인하는 이해관계 복잡도를 선정하였다. 이해관계자 복잡도는 산업생태계, 국제관계 및 GVC, 시민사회, 혁신 생태계로 나누어 그 원인을 확인한다.

마지막 기준으로 임무의 난이도를 확인해 임무를 분류하고자 한다. 임무의 난이도는 임무가 상대적으로 어려운 정도를 의미하는 것으로 임무가 오래되고 기존의 정책 노력으로 해결이 어려운 경우 고난도로, 아닌 경우에 저난도로 구분하는 기준이 된다.

임무의 기준은 제반조건을 제외하더라도 총 5가지 기준이 되고 그에 따라 유형을 분류하면 총 32가지의 유형이 도출되게 된다. 다만, 일부 기준의 경우 동일하게 적용될 수 있어 유형 분류 결과는 줄어들 수도 있음을 밝혀둔다. 유형 분류 결과는 여기에 기준을 바탕으로 이하에서 설명하는 유형 분류 방법론에 따라 검토를 거쳐 최종적으로 7장에서 임무의 유형을 제시할 예정이다.

3. 임무 유형 분류 방법

임무 유형을 분류하는데 있어 기존 연구의 한계점은 추가적인 검토 과정이 제시되지 않아 자의성이 높다는 점이었다. 이를 보완하기 위해서 본 연구에서는 단계적인 검토를 통해서 임무를 최종적으로 분류하고자 한다. 동시에 실제 사례를 바탕으로 임무를 분류해서 실효성 있는 정책 추진을 위한 유형 분류를 제시하고자 한다. 단계적으로 설명하면 우선 기존 연구 고찰을 바탕으로 한 내부 연구진의 임무 분류 기준을 제

시한다. 이어서 제시된 기준에 대해 본 연구와 관련해 지속적으로 소통을 해 이해도가 높은 Next-NIS 포럼 구성원들의 두 차례에 걸친 검토를 통해 기준의 정밀화 작업을 수행한다. 마지막으로 과학기술혁신정책 관련 실제 수행중이거나 전문성이 높은 전문가들을 대상으로 사례 중심의 심층설문을 수행하고 그 결과를 반영하여 최종 임무의 유형을 도출한다.

[그림 2-18] 임무 유형 분류 절차



자료: 연구진 작성

Next-NIS 포럼 구성원들은 총 2회에 걸친 검토를 수행하였는데, 우선 기존 연구 결과를 바탕으로 작성된 임무 유형 분류의 기준을 대면 포럼을 통해서 의견을 제시하였다. 이후 그 결과를 바탕으로 구체화된 기준을 서면 검토 요청하였고 최종적인 기준을 도출하였다. 앞에서 제시한 기준이 검토를 통해서 도출한 기준으로 향후 설문에 포함되었다.

추가적으로 임무 유형 분류의 자의성을 줄이기 위해서 과학기술 분야의 외부 전문가 30인을 대상으로 한 심층설문¹¹⁾을 기획하고 이를 반영하여 임무의 유형을 분류하고자 하였다. 단순히 기준을 제시하는 것에 대한 설문은 추상적으로 수행될 가능성이 높아서 앞서 예를 들었던 국내 주요한 임무인 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난 위기 대응, 12대 국가전략기술 주권 확보를 대상으로 각각의 임무가 기준에 적합한지를 고찰하였다. 특히 설문을 통해 제시된 기준이 중복되거나 공통적으로 적용되는지 여부를 검토하고자 하였다. 특히, 12대 국가전략기술의 경우 기술적 특성이 있을 것으로 판단됨에 따라 개별 기술에 대해서 기준을 적용하도록 설문을 설계하였다. 이하 표에서 설문에 활용한 임무 유형 구분을 위한 기준을 제시하였다. 임무 유형 전술한 바와 같이 임무의 기준과 그 유형 분류 결과는 7장에서 자세히 제시하도록 한다.

11) 설문지는 부록에 별도 첨부

〈표 2-11〉 임무 유형 분류를 위한 기준

구분 기준	설문 내용	세부 선택 항목 또는 질의 방식
제반조건	· 임무를 수행하는 과정에 우선적으로 고려해야 될 요소	국민 동의 및 인식변화, 거버넌스 혁신, 주요 사회제도 변화, 기술혁신적 솔루션
추진주체	· 해당 임무를 추진하는 주체로 민간/정부의 역할 비중	민간/정부 각각 5점 척도로 평가
정책운영기간 단위	· 임무 달성에 필요한 효율적인 정책운영기간	5점 척도로 평가 (1점 단기, 5점 장기)
추진체계 복잡도	· 임무와 관련된 공공부문 조직 또는 기관이 다양하고 복잡한 정도	복잡도의 원인*과 정도(5점 척도)로 평가 *원인: 수평적 복잡도, 수직적 복잡도, 총괄 거버넌스
이해관계 복잡도	· 공공부문을 제외한 산·학·연·민·지역·해외의 이해관계자가 다양하고 복잡한지를 의미	복잡도의 원인*과 정도(5점 척도)로 평가 *원인: 산업생태계, 국제관계/GVC, 시민 사회, 혁신 생태계
난이도	· 임무가 고난도라는 것은 이미 오래되었거나, 기존 정책적 노력으로 해결이 어려움	5점 척도로 평가 (1점 쉬움, 5점 어려움)

자료: 연구진 작성

제3절 소결

1. 임무의 정의에 기반한 기존 사례 분석

앞서 정리한 탄소중립과 12대 국가전략기술 주권 확보 임무에 대해서 본 연구의 임무 수준과 임무의 정의에 적합한지를 살펴보면 다음과 같다.

임무의 수준은 정의의 첫 번째 제시된 목표 지향성을 충족하는 것과 동일한 개념으로 볼 수 있다. 탄소중립과 12대 국가전략기술 모두 각각 개별 국가적 난제 또는 글로벌 난제를 대응하기 위한 임무로 수준 및 목표 지향성을 충족한다고 볼 수 있다. 탄소중립의 경우 기후 변화 위기라는 국가적·글로벌 난제를 대응하기 위한 임무이고 12대 국가전략기술은 국가의 기술주권 확보 및 미래성장이라는 국가적 난제를 해결하기 위한 임무이다.

국가정책 부합성을 검토할 때, 우선 정부 정책 추진의 기본이 되는 국정과제에서 두 가지 해당 임무를 강조하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이에 탄소중립의 경우 2020년 ‘2050 탄소중립’ 선언 이후 정부의 의지로 지속적으로 추진되고 있고 12대 국가전략기술은 ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략’ 및 ‘국가전략기술 육성방안’을 통해 구체화되어 정책 추진이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.

다음으로 임시성·한시성의 기준에서 탄소중립의 경우 2050년까지 탄소중립과 녹색성장을 달성하기 위한 한시성을 가지고 있다. 또한, 12대 국가전략기술은 기술별 최종 목표 시한을 명시하고 이에 맞는 임무 추진을 수행하고 있다.

임무 정의의 달성가능성·구체성을 만족하는지 검토하면 두 임무 모두 체계를 마련하고 임무완수를 위한 구체적인 계획을 제시하고 있다. 탄소중립의 경우 2050 탄소중립녹색성장위원회와 탄소중립기술특별위원회를 중심으로 한 추진체계를 마련하고 범부처 탄소중립 기술혁신 로드맵 수립, 신속유연한 R&D 시스템 도입 등으로 대응하고 있다. 12대 국가전략기술의 경우 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위원회 체계를 마련하였고 개별 기술별 임무중심 전략로드맵을 수립·제시하며 법률 및 시행령 제정 등을 통해서 추진하고 있다.

마지막으로 복합성을 검토할 때 두 임무 모두 다양한 부처에서 종합적으로 대응하는 것을 확인할 수 있다. 탄소중립 임무의 경우 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획에 인력양성, 인식제고, 국제협력 등 다양한 정책을 포함하였으며, 2050 탄소중립녹색성장위원회, 중앙부처, 지자체를 포함한 상설협의체를 운영하는 등 범부처 차원에서 임무에 대응하고 있다. 12대 국가전략기술 임무는 국가전략기술 육성법에 국가전략기술 관련 기본계획 수립, 선정·관리·확인, 연구개발사업 추진, 기반조성, 인력양성, 해외협력 등에 대해 명시하고 과학기술정보통신부와 관계부처, 지방자치단체 복합적인 지원을 강조하고 있다.

이상에서 살펴본 내용을 정리해서 제시하면 아래 표와 같다. 이를 통해 볼 때 현재 추진 중인 국가적 임무 정책은 본 연구에서 제안하는 임무 정의 및 수준에 적합한 것으로 확인할 수 있다. 다만 여기서 검토한 내용은 개별 임무를 수행 및 달성의 충분한 조건인지를 의미하는 것은 아니다. 개별 임무의 수행에 따라 추가적으로 필요한 정책 노력이 존재할 수 있고 추가적 정책들은 향후 정책제언 등을 통해서 도출하고자 한다.

〈표 2-12〉 국내 사례의 임무 수준 및 정의 적합 여부 검토

	탄소중립	12대 국가전략기술
수준· 목표 지향성	· 기후 변화 위기라는 국가적 또는 글로벌 난제를 해결하기 위한 임무	· 국가의 기술주권 확보 및 미래성장이라는 국가적 난제를 해결하기 위한 임무
국가정책 부합성	· ‘2050 탄소중립’ 선언 이후 지속적 추진중 · 윤석열 정부 12대 국정과제에서도 강조	· 윤석열 정부 12대 국정과제에 포함 · ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략’ 및 ‘국가전략기술 육성방안’을 통해 구체화
임시성· 한시성	· 2050년까지 탄소중립과 녹색성장을 달성하기 위한 한시성이 있음	· 개별 기술에 따른 최종 목표 시한을 명시
달성가능성· 구체성	· 2050 탄소중립녹색성장위원회와 탄소중립 기술특별위원회를 중심으로 추진체계 마련 · 범부처 탄소중립기술혁신로드맵 수립, 신속 유연한 R&D 시스템 도입	· 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위원회 체계 마련 · 개별 기술별 임무중심 전략로드맵을 수립하고 법률 및 시행령 제정 등을 통해서 추진
복합성	· 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획에 인력양성, 인식제고, 국제협력 등 다양한 정책을 포함 · 2050 탄소중립녹색성장위원회, 중앙부처, 지자체를 포함한 상설협의체 운영	· 국가전략기술 육성법에 기본계획 수립, 선정·관리·확인, 육성 기반 조성, 인력양성 및 국제협력까지 포함 · 과학기술정보통신부, 관계부처, 지방자치단체를 포괄한 지원

자료: 연구진 작성

2. 임무의 유형 분류 기준

본 장에서 제시한 임무의 유형 분류 기준 및 방법을 요약·정리하면 다음과 같다. 임무 유형 분류 기준의 경우 과학기술혁신정책 전환 대상이 되는 임무의 정의에 따라 기존 연구결과를 고찰하고 이에 기반 해 총 여섯 가지의 기준을 제시하였다. 앞서 밝힌 바와 같이 제반조건의 경우 임무를 수행하는 과정에 우선적으로 고려해야 할 사항으로 임무 유형 구분의 기준으로 활용하지는 않는다. 나머지 다섯 가지 기준의 경우 임무를 추진하는 민간과 정부의 역할 비중을 의미하는 ‘추진주체’, 임무달성의 중장기 또는 단기 여부를 확인하는 ‘정책운영기간 단위’, 임무와 관련된 공공부문 조직 또는 기관의 다양하고 복잡한 정도인 ‘추진체계 복잡도’, 공공부문을 제외한 이해관계자의 복잡도를 의미하는 ‘이해관계 복잡도’, 임무가 오래되거나 기존 정책 노력으로 해결이 어려운지 여부를 판단하는 ‘난이도’이다.

이러한 임무 유형 분류는 총 4단계에 걸쳐 수행하였다. 먼저 기존 문헌 및 연구에 대한 고찰을 통해 분류 기준(안)을 도출하고 Next-NIS 포럼을 활용하여 검토하여 앞에 설명한 1차 기준(안)을 제시하였다. 그리고 이러한 기준을 국내 기존 주요 임무에 적용하여 과학기술혁신 분야 주요 전문가를 대상으로 한 심층설문을 통해 분류하는 과정을 통해 검토한다.

이러한 임무 유형 분류 결과는 7장에서 상세히 제시한다. 현재 제안된 임무의 기준을 모두 적용할 경우 산술적으로 총 32가지의 임무 유형이 도출될 수 있다. 다만 임무 분류의 기준이 임무의 유형화에 공통적으로 적용되는 기준이 있을 수 있고 이러한 경우 이 기준을 하나로 통합하여 유형의 분류를 하는데 활용한다. 그리고 몇몇 유형의 경우 예시된 임무에서 적합한 예시가 도출되지 않을 수도 있는데 유형을 분류는 하되 본 연구에서 별도로 설명하기에는 한계가 있음을 미리 밝혀둔다. 또한 유형을 분류한 뒤 개별 유형에 적합한 맞춤형 정책들을 제안하고자 한다.

| 제3장 | 국내외 임무중심 연구개발 시스템혁신 쟁점과 개선방향

한국 과학기술계에서 임무중심 연구개발이란 낯선 개념이 아니다. 우리는 1970년대 기초연구사업이 만들어질 때조차 ‘목적기초’라는 개념으로 연구 성과의 활용처가 어디인가를 중시했다. 한국에서 낯선 것은 오히려 무언가의 임무와 목표를 뚜렷이 내세우지 않는 호기심 추구형 연구개발 개념이다.

이렇듯 임무 관념이 충만한 한국 연구개발 환경에서, 임무중심 연구개발 시스템혁신이란 무엇인가? 과거부터 임무 관념이 뚜렷했다고 자인하는 한국 과학기술계에는 왜 임무중심이라는 현시대적 숙제가 던져졌나? 이러한 질문을 가지고, 본 장에서는 우리나라에서 연구개발 시스템혁신이 논의되어 온 맥락을 살피며 현시대적 임무 정의에 난항을 겪고 있는 현황을 해외사례와의 비교와 함께 진단하고자 한다.

우리는 산업개발의 임무중심성이 강했던 과거의 연구개발 관행과 시스템이 현재에도 지속되면서 ‘새로운 임무’로의 전환에 어려움을 겪고 있는 상황을 이 딜레마의 본질로 본다. 새로운 임무와 과거식 산업개발주도 경제성장 임무의 두 관념세계가 공존하는 상황에서, 정책의사결정자들은 과거의 임무 관념과 기준에 맞춰 연구개발의 역할을 바라보면서도, 새롭게 제기되는 국가적 과제에 과학기술이 기여하기를 기대한다. 그럼에도 새로운 국가적 과제의 임무가 무엇인가를 명확하게 설정하지 못한 채, 연구개발시스템혁신이란 그저 국가가 풀어야 할 해묵은 숙제처럼 반복되어 나타난다.

이러한 문제의식을 가지고, 본 장은 다음과 같이 구성된다. 제1절에서는 우리나라에서 지난 10여년 간 진행되어 온 연구개발 시스템혁신 의제와 정책이 어떠한 변화를 추구했고, 그 쟁점이 무엇이었는지를 살핀다. 2절에서는 일본에서 임무지향의 과학기술정책 도입을 위해 꾸준히 개선해 온 조정체계 및 의사결정 방식을 살피면서 한국적 시사점을 도출한다. 3절에서는 독일 사례를 통해 과학기술정책이 임무중심의 혁신정책으로 변화해 온 과정을 분석한다. 4절에서는 국내 정책추이와 해외 정책변동을 종합해, 우리가 연구개발 시스템혁신에서 배울 수 있는 교훈과 개선사항을 도출한다.

제1절 우리나라 R&D 시스템혁신의 전개

1. R&D 시스템혁신 의제와 정책의 추이

우리나라에서 연구개발 시스템혁신 의제가 등장한 것은 1980년대 초 과학기술분야 정부출연연구소 구조개혁부터라고 볼 수 있다. 당시 전두환 정부는 박정희 정부 시기에 설립된 16개 정부출연연구기관을 8개의 대단위 연구소로 통합했다. 통합 근거는 ①연구기관 수가 많아 투자효율성 저하, ②단위연구소 증가에 따른 연구자의 관리직 이동으로 연구역량 저하, ③연구기관간 연구수탁 및 예산 경쟁 과열화와 중복연구 발생, ④연구기관의 협조 부족으로 국가 전체적 연구효율 감소 및 결과 활용 곤란, ⑤전체 연구개발사업에 대한 종합조정 관리 부재였다(신태영 외, 2012, pp.222-225).

하지만 1980년대 초에 이루어진 정부출연연구기관 통폐합은 성공한 시스템혁신정책으로 보기 어려운 점이 많았다. 무엇보다 한국과학기술원(KAIST)과 한국과학기술연구원(KIST)의 통합은 실패로 끝났고 1989년 양 기관은 다시 분리되었다. 또한 연구소의 수를 줄이기 위한 노력이 무색하게도 80년대 중반부터 체신부나 상공부 등 관련 부처들이 소속 정부출연연구기관을 신설했다(과학기술처, 1997, p.82).

하드웨어적 구조조정이 실패하자, 정부는 1990년대 정부출연연구기관 전문성 제고 및 운영효율화에 방점을 두었다. 그 핵심수단으로 연구기관 전문화를 추진하고, 기관 운영평가제도, 과제중심운영(PBS)제도를 도입했다. 민간 전문가와 공무원으로 구성된 합동평가단이 매년 기관운영평가를 실시하고 그 결과에 따라 연구소의 개혁을 유도했다. 과제중심운영제도는 연구개발의 목적지향성을 강화하고 연구기관 및 연구팀 간의 경쟁을 촉진했다. 정부출연연구기관 개선 노력은 연구회의 설립으로 이어졌다. 1999년 「정부출연연구기관 등의 설립 및 육성에 관한 법률」을 제정하고, 국무총리실 산하 5대 연구회 체제가 출범했다(김영우 외, 1997, p.377).

2000년대 연구개발 시스템 혁신은 주로 과학기술정책의 상위 거버넌스 조정에 집중되었다. 노무현 정부 후기 과학기술 부총리 신설, 이명박 정부 초기 교육과학기술부로 통합, 동 정부 후기 국가과학기술위원회 창설과 그에 따른 연구회 체제의 이합집산

이 이루어졌다.

이와 같은 과정에서 정부연구개발 시스템혁신 의제는 하나의 정책 수단으로 자리를 잡았다. 초창기에는 주로 정부출연연구기관에 대한 하드웨어적 구조개편이 주를 이루었고, 2010년대부터는 국가 차원의 연구개발 시스템혁신 의제로 부상했다. 다음 표는 2010년 이후 정부연구개발 시스템혁신을 다룬 핵심 문서의 추이를 보여준다. 띄어쓰기를 포함하여 약간의 용어상 변동이 있지만, 아래의 문서는 대개 국가과학기술시스템과 그 핵심인 출연연구기관의 개혁을 유도했다.

〈표 3-1〉 주요 연구개발 시스템혁신 의제의 전개

안전 제안/심의주체	정책문서 제목	해당정부(발행일)
과학기술 출연(연) 발전 민간위원회	국민소득 4만 달러 시대를 향한 새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안	이명박 정부 (2010년 7월)
국가과학기술위원회	출연연선진화 방안	이명박 정부 (2011년 6월 15일)
국가과학기술심의회	창조경제 실현을 위한 정부 연구개발 시스템 혁신방안(안)	박근혜 정부 (2014년 7월 30일)
정부합동	정부 R&D혁신방안	박근혜 정부 (2015년 5월 13일)
미래창조과학부	정부R&D 혁신방안(2차)	박근혜 정부 (2016년 5월 12일)
국가과학기술자문회의 전원회의	국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)	문재인 정부 (2018년 7월 26일)
국가과학기술자문회의 심의회의	창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안	윤석열 정부 (2023년 8월 22일)

자료: 저자, 각 원문으로부터 정리.

2010년 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회가 발행한 「국민소득 4만 달러 시대를 향한 새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안」은 상설위원회 조직이던 국가과학기술위원회의 설립 및 현재의 국가과학기술연구회와 같은 통합연구회 구상을 담은 정책제안서였다. 이 제안서에서는 “지난 50년 동안 ‘모방형 국가혁신시스템’의 기반을 구축하였다면, 現정부는 앞으로 50년의 지속적인 발전 기반을 구축하기 위해

현재 시스템을 ‘창조형 국가혁신시스템’으로 전환시켜야 하는 시대적 임무”(윤종용 외, 2010: p.3)를 정의하며, 상위 거버넌스 통합, 출연연 단일법인화, 민간과 경쟁이 필요한 조직의 민영화를 제안했다(윤종용 외, 2010). 이 문서의 영향은 2011년 봄 상설 행정위원회로서 국가과학기술위원회 설립, 박근혜 정부 초기인 2014년 6월 통합 이사회로서 국가과학기술연구회 신설까지 이어졌다.

상설 국가과학기술위원회의 정부연구개발혁신 첫 과업은 「출연연선진화 방안」이었다. 이 방안에서는 출연연을 국가적 현안을 해결하는 ‘임무수행형 연구소로 특성화’하기 위해, ‘강소형 연구조직’으로 재편한다는 내용이었다. 단기간에 연구분야 중심으로 출연연을 조정하면서 강소형 조직화 로드맵 이행 성과에 따라 연구 환경 조성 및 인건비 지원을 차별화한다는 구상이었다(국가과학기술위원회, 2011). 하지만 당시 기초기술연구회 소속 13개 출연연 및 산업기술연구회 소속 13개 출연연 관련 노동조합 및 시민사회단체에서는 이러한 강소형 조직 개편안에 대해 크게 반대했고, 실제 정책의 추진은 어려웠던 것으로 보인다. 이후 출연연에 대한 정책 우선순위는 강소형 조직으로의 개편보다는 연구회 통합론이 우세를 얻었다.

2013년 박근혜 정부 출범에 따라 국가과학기술위원회는 폐지되었고, 중앙부처로서 미래창조과학부가 신설되었다. 미래부와 국가과학기술심의회는 2014년 「창조경제 실현을 위한 정부 연구개발 시스템 혁신방안(안)」을 제출했는데, 이때 연구개발 사업구조, 프로세스, 성과창출과 활용이라는 R&D 시스템개혁의 절차적 프레임워크를 제시했다. 출연연 구조개혁 관점보다는 연구개발과제 운영 혁신이라는 소프트웨어적 접근을 보여준 사례로 볼 수 있다.

하지만 바로 이듬해인 2015년 정부연구개발 시스템혁신은 다시 하드웨어적 형태로 회귀했는데, 국과심 재편, 정책원 설립, 전문관리기관 재편, 출연연 미션 명확화, 출연연과 대학의 중소기업 연구소화라는 야심찬 정부의 정책기획 문서가 산출되었다. 이 문서의 내용 중 중소기업 전진기지화, 정책원 설립 등의 내용이 연구현장의 큰 반발을 가져왔다. 구조개혁적 제안들이 실현에 어려움을 겪자 2016년 미래창조과학부는 정부연구개발 혁신방안을 새롭게 제안하면서, 6개 출연연에 대한 프라운호퍼 지원방식의 도입 및, 중소기업지원 사업비 확대 등으로 연구현장의 반발을 완화했다.

문재인정부 출범 직후인 2017년 미래창조과학부는 과학기술정보통신부로 개편되었고, 과학기술혁신본부가 차관 체제로 격상했다. 이듬해에는 국가과학기술자문회의가 심의와 자문 기능을 통합 출범했고, 첫 전원회의 안건으로 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」을 제출했다. 이 방안은 R&D 지원시스템혁신, 혁신주체 역량 제고, 성과활용성 제고 등을 내세웠으며, 연구자주도 자율적 연구 환경 조성을 통해 선도형 연구개발 시스템으로의 전환을 추구했다(국가과학기술자문회의, 2018).

2023년 윤석열 정부는 기존의 양적 증가 중심의 R&D 시스템을 혁신도전의 선도형 R&D 시스템으로 대전환하기 위해, 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」을 수립했다. 이 문서에서는 글로벌 협력연구 강화, 지원시스템 혁신, 평가관리제도 혁신, 재정집행점검 및 사업구조조정 등의 개혁안을 제시했다(국가과학기술자문회의심의회, 2023).

과거 정부연구개발 혁신방안들이 모두 세부과제 목표의 90% 이상을 달성할 만큼 성공적으로 평가되는 데 비해, 실제 추구하고자 했던 선도형 전환이나 임무중심 연구개발 강화라는 최상위 목표에 도달했는가에 대해서는 의문을 가질 수밖에 없다. 만약 세부과제의 목표가 최상위 목표를 향해 전진한 것이었다면, 최상위 목표가 시간의 흐름에 따라 변화했어야 하는데, 여전히 같은 목표로 반복되기 때문이다.

2. R&D 시스템혁신의 주요 쟁점

2010년 이후 연구개발 시스템혁신 의제와 정책이 성립한 근거와 추구한 지향을 보면 선진화, 선도형 시스템으로의 전환 등 지금까지 유사하다. 추격형 패러다임을 벗어나 선도형으로 전환하자는 논의가 반복되어 나타나고 있을 뿐만 아니라, 효율성 향상, 개방과 협력 촉진, 주요 기관의 임무중심성 강화도 자주 등장했다. 물론 이를 어떻게 수행할 것인가에 대한 방법론은 앞서 정책 문서들의 내용을 개략적으로 살펴본 바와 같이 다소 차이가 있었다. 그간 반복적으로 나타났던 연구개발 혁신방안의 주요 쟁점을 정리하면 다음 네 가지로 추출된다.

첫째, 과학기술 행정체계 개편 이슈다. 행정체계에서의 쟁점은 연구개발 예산의 편

성 및 배분조정 권한의 집중을 통한 범부처 연구개발사업에 대한 통제력 확보 및 그 권한을 행사할 정부조직의 형태로 집약된다. 이는 종종 한국에서만 사령탑 개념으로 쓰이는 용어인 ‘컨트롤타워’ 이슈와 중첩되는데, 예산의 기획 및 조정권이 누구에게 있느냐를 ‘컨트롤(통제력)’의 주체로 보기 때문이다.

정부 연구개발 예산에 대한 전체적 편성과 배분조정은 2004년 노무현 정부가 과학기술부총리, 국가과학기술위원회-과학기술혁신본부의 설치 및 권한을 강화하면서 일시적으로 운영된 적이 있었다. 하지만 이후 여러 차례 행정체계 개편을 거치면서 국가과학기술위원회 또는 국가과학기술자문회의의 예산 권한 범위는 주요R&D에 대한 배분조정으로 정해졌고, 전문가로 구성된 위원회 또는 자문 조직은 연구개발 예산의 우선순위, 투자방향, 배분기준 등 정부 주요R&D 전반에 영향을 미치는 행위에 관여하기 보다는, 과학기술혁신본부 또는 그에 준하던 행정조직에서 사전 준비된 안건을 승인하는 절차상의 정당성 확보 행위를 수행하고 있는 것으로 보인다.

정부조직의 명칭과 형태는 과학기술부에서 교육과학기술부, 상설행정기구로서 국가과학기술위원회, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 등으로 변천되는 등 그간 수차례의 행정체계 개편이 있었으나, 아직까지 연구개발 예산 편성 및 배분조정의 통제력 강화나 효율성 제고 쟁점이 말끔하게 해소되었다는 평가를 찾기 어렵다. 현재로서는, 2018년 통합과학기술자문회의 출범에 따라, 과거 국가과학기술위원회 또는 국가과학기술심의회 조직이 자문회의 내 심의회의와 혁신본부 운영위원회로 이원화하고 혁신본부의 국과위 또는 자문회의 사무국 기능이 약화되었다고 볼 수 있다. 그렇다면 과학기술 행정체계에 관한 쟁점이 여전히 권한의 집중을 의미하는 ‘컨트롤타워’에 쏠림에도 불구하고, 실제 행정 개편의 최근 역사는 연구개발 예산 권한을 각기 다른 조직으로 분산하는 변화의 방향성을 가져왔다. 결국 정부 연구개발사업에 대한 총괄적 통제 또는 예산의 편성과 배분조정 권한 주체에 대한 뚜렷한 해법과 결론이 나지 않은 상황에서, 행정체계 개편 쟁점은 지속될 것으로 전망된다.

두 번째 쟁점은 과학기술분야 정부출연연구기관 개편 논의다. 그 핵심은 출연연의 ‘새로운 역할과 고유 임무의 수행’에 있지만, 그것이 무엇인가에 대한 명확하게 합의된 가이드라인이 없어 정책이행을 위한 연구현장 설득이 어려운 상황이 반복되어 왔

다. 정부 안건에서는 임무중심의 강소형 조직으로의 개편, 중소기업의 전진기지화, 프라운호퍼형 운영개편 등이 등장했는데, 출연연구계에서는 연구기관을 공운법에서 제외, PBS 개선 또는 폐지, 연구회 역할 확립/재정립, 기관장 리더십 강화, 연구자율성 제고, 평가제도 간소화 등을 주장해 왔다.

얼핏 봐도 양자의 입장은 전혀 다른 지점에서 출발한다. 양자의 가장 극단에서 보자면, 정부쪽 극단은 출연연을 유연하고 신속한 국가적 대응 수단의 일환으로 바라보고, 출연연구계의 극단은 학문연구의 자유 관점에서 출연연의 변화 방향을 제안하고 있다. 그럼에도 양자 모두 보다 나은 출연연의 운영과 성과 제고를 추구하고 있다는 점에서 볼 때, 타협이 가능한 지점이 있을 수 있으나 아직까지 출연연이 어떠한 조직으로 변화해야 하는가에 관한 정부와 연구계의 합의된 방향은 도출되지 않은 것으로 보인다.

우리나라 과학기술분야 출연연은 분명 독일의 막스플랑크협회, 프라운호퍼협회, 일본의 이화학연구소(RIKEN), 네덜란드 TNO 등을 벤치마킹하여 운영해 왔기에, 시간이 지날수록 각국의 상응하는 연구기관과 역량과 실력수준을 겨뤄야 함에도 불구하고, 오히려 출연연이 어떠한가에 대해 짧게는 2~3년, 길어야 4~5년에 한 번씩 등장하는 출연연 역할론에 대한 서로 다른 비전과 전망이 정부와 과학계간 갈등과 불신, 개혁 지체, 효율성 저하의 또 다른 원인으로 작용할 수 있다는 우려도 가능한 상황이 되었다. 그렇다면 출연연 개편 쟁점 또한 그간 해소되어 왔다기보다는 정체 또는 증폭되었다고 보는 게 타당하며, 앞으로도 지속될 것으로 전망된다.

셋째, R&D 전문기관(관리기관) 개편 이슈다. 이명박 정부는 지식경제부 산하 6개 산업기술개발 지원 및 유관기관을 2개로 통폐합했고, 박근혜 정부는 정책연구와 정책지원 유관기관을 통폐합한 과학기술정책원 설립안을 기획했으나 추진되지는 못했다. 문재인정부는 각부처에 분산된 연구개발지원조직을 1부처 1기관화의 원칙에 맞춰 정비했으나, 그 결과로 효율성이 제고될만한 구조개편의 효과를 거뒀다는 평가는 보이지 않는다.

2000년대 이후 R&D 전문기관의 확장은 정부연구개발 예산 증가 및 과학기술 전담부처 외 정부부처의 연구개발 사업 확대와 관련된 현상이다. 각 부처에서 연구개발 기능과 역할을 설정한 이후부터는 부처별 연구개발 예산 확대가 경쟁적으로 이루어졌

고, 그것이 과학기술 예산의 증액이라는 정치적 지원과 맞물리며, 중요한 국가적 프로그램을 중심으로 예산이 증가했다고 보는 것보다는, 일단 예산을 올리고 그에 따른 집행과 관리 체계가 발전했다고 보는 게 더 진실에 가깝다. 각 부처의 연구개발 예산 운영 및 확보를 위한 수단으로서 연구개발 전문기관이 성장해 왔고 부처의 정책지원 기능까지 강화하면서, 부처별로 분산된 전문기관에 대한 개편 이슈가 지속됨에도 불구하고 실질적으로는 그 기능과 역할이 강화되는 방향으로 전개되고 있는 현실이다.

연구개발 전문기관 기능 확장 추세 속에서, 전문기관이 정부정책을 지원하는 역할과 정부 연구개발 예산을 배분하고 과제를 평가하는 역할이 강화, 세부관리화(Micro Management)되어 온 반면, 정부 부처간 정책조정, 예산조정, 사업구조개편 등의 정책 효율화 기능은 취약해진 것으로 보인다. 현 자문회의와 혁신본부가 본래 연구개발 부문에서 그 역할을 수행해야 하지만, 현재처럼 권한이 분산된 행정구조 속에서 조정 역할이란, 부처 관계자간 그리고 예산을 둘러싼 이해당사자간 투쟁과 갈등을 양산할 가능성이 높다. 그렇기 때문에 정부와 연구계는 충돌과 그 책임을 회피하고, 주어진 예산과 권한 구조 속에서 최적화된 행동을 보이게 되는 것이다. 결국 부처별 연구개발 활동의 분산과 그에 대한 일원화된 통제라는 모순적 이슈는 반복될 수밖에 없다. 전문기관의 통폐합이나 일원화, 효율화 이슈 또한 현실과 지향의 괴리와 함께 지속될 것으로 예상된다.

네 번째는 연구개발 프로세스 개선방안이다. 앞의 세 가지 쟁점에 비해, 프로세스 부문은 적어도 미시적으로는 연구계와 정부(혁신본부)의 합의와 공동 이행이 이루어지는 사항으로 보인다. 프로세스 개선은 연구개발 과정에서 이루어지는 과제 기획과 선정, 과제 관리와 평가, 사업화 등 성과확산 등의 절차적 단계에서 미시적 관행과 규정의 조정을 뜻한다. 창의적 과제 발굴 환경 개선, 아이디어 챌린지 대회, 성실실패 판정의 폐지나 완화, 평가제도의 미시적 절차 개선, 정보화 기반의 확충 등 프로세스 개선을 위한 다양한 시도와 실험이 있어왔다. 정부의 개선책 발표와 연구개발 현장에서의 제도 착근까지 일부 시차를 보이지만, 프로세스 부문만큼은 연구계의 바텀업(Bottom-Up) 참여 확대에 기반하여 진화적으로 개선되고 있는 것으로 보인다.

연구진은 정부 R&D 혁신의 쟁점들이 사실상 오랜 기간 반복되어 오고 있으며, 쟁

점의 본질적 문제를 해결하지 못한 채 지속되는 난제화 경향을 보인다고 판단했다. 한마디로, 연구개발 시스템혁신의 난제는 해결하고자 하는 시스템 개혁의 이상과 시스템이 작동되는 실제 사이의 불일치 및 상호 모순적 관계에서 기인한다. 여기에 정치권과 정부의 대과학기술계 메시지의 혼선도 난제의 고착화에 기여하지 않는다고 단정하기 어려운 상황이다.

3. R&D 혁신방안 설계시 고려사항

연구개발 시스템혁신의 난제 해결을 위해, 우리는 다시 근본적인 질문으로 돌아가야 할 필요성을 제기한다. 빨리빨리 해결하려고 그 많은 정책 문건들이 도출되었지만, 오히려 문제 해결을 10년 넘게 지체시키고 있는 상황을 돌파하는 유일한 해법은 원점에서 다시 출발하는 것밖에 없다고 보기 때문이다. 그 질문을 다음과 같이 제기한다.

우리나라에서 연구개발 예산 편성권과 배분조정권의 일원화는 타당한 국가적 담론인가? 연구개발 예산만 일원화하고 그 권한을 집중화하는 일이 국가 차원에서 합당한 일인가? 예산 권한의 집중화가 국가 과학기술 역량과 수준의 향상에 기여할 방안으로서 타당하며 우선순위가 높은 일인가? 그것을 소화하고 수행 가능한 정부조직 형태는 독립부처인가, 상설 행정위원회인가 아니면 또 다른 대안이 있는가?

우리는 첫 번째 행정체계 쟁점이 이러한 질문들에서 출발해야 하며, 이 질문들의 타당성부터 검증해야 한다고 본다. 쟁점에 전제된 가정 중에 지나치게 이상화된 것들이 있다. 가령, 국가 연구개발 시스템 전체에 대한 조망과 시각을 확보하기가 현실적으로 어려운 상황에서, 마치 전체 시스템을 투명하게 들여다 볼 수 있는 전능한 권한과 조직을 가정하는 것은 아닌지 관련자간 토론과 이에 대한 합의된 결론이 필요하다. 또한 독립부처에의 집중화나 완벽하게 합리적인 배분조정 기능이라는 게 현실에서 가능한 것인가에 대한 솔직한 논의도 전개되어야 한다. 정부조직이란, 그 특성상 주어진 역할과 책임 범위 내에서의 효율성을 높일 수야 있겠지만, 연구개발 우수성에 대한 판단이나 우선순위의 설정과 그에 따른 자원 조정이 완벽하기란 불가능에 가까울 수 있다. 그렇다면 오히려 분산된 시스템의 효율성을 높이기 위한 중간 조정체계의 도입이 답이 될 수도 있는데, 이것을 ‘더 높고 집중화된 권한’의 문제로 치환해 온 그간의

쟁점들이 오히려 문제의 본질을 잘못 이해하고 해법의 방향을 극단화하도록 유도한 것은 아닌지 성찰해 볼 일이다.

둘째, 과학기술분야 출연연의 역할에 대한 사회적 합의가 필요하다. 출연연이 어떠한 해야 하는가에 대해서는 정치인, 공무원, 대학교수, 기업인, 일반국민까지 각자의 시각을 가지고 있으며, 출연연 내에서도 기관별로 또는 연구 분야나 기술로드맵 단계에 따라 연구자들 간 견해 차이가 존재한다. 다만, 모든 관점의 차이를 관통하는 하나의 시각은 출연연이 여전히 ‘국가적 수단’이고 ‘국가적 역할’을 해야 한다는 대전제다. 이러한 대전제 하에 건설적인 합의를 만드는 게 선행되지 않는다면, 어떠한 혁신방안이든 앞의 여러 문건에서 반복된 것처럼 서로 다른 견해지만 확인하고 개선의 시간을 확보하기 어려울 것이다. 독일처럼 정부와 출연연간에 주기적으로 ‘연구협약’을 만들고 이를 가장 최상위 가이드라인으로 삼아, 출연연 변화의 방향을 이끌어가는 실험부터 시작해야 할 것으로 보이나, 이 또한 앞의 행정체계 권한 이슈와 맞물려 있기 때문에, 어디든 누구든 책임주체를 지정하지 않는 한 이러한 사회적 합의가 추진될 전망은 어둡다.

셋째, 전문기관 이슈 또한 위의 두 쟁점과 맞물려 있어 쉽지는 않으나, 전문기관의 설립 취지 자체가 연구개발 수행이 아닌 과제관리라는 점에서 볼 때, 정부로부터 위임 받은 예산집행 기능의 공적 정당성과 타당성이 있는지, 시장과의 경합 영역이나 시장에 대한 구축효과 부문에 대한 역할 축소 또는 민영화 가능성이 있는지, 전문기관이 지니는 연구개발 분야관리의 전문성이 적절한지 등을 중심으로 고민할 필요가 있다. 이러한 질문들이 해소된 이후에야 일원화든 통폐합이든, 아니면 현상유지든 더 합리적 미래상에 대한 논의의 장이 열릴 수 있을 전망이다. 연구개발 기관은 연구개발을 잘 하면 되고, 과제관리 기관은 우수한 연구자와 조직(기관) 탐색 및 성과 간 중개거래 기능을 잘 하면 된다. 각자의 R&R이 있으므로 그 질서를 합리적으로 세우는 정부의 공공기관 관리정책 개선이 가장 시급한 우선순위 과제일 것이다.

하지만 본 연구진은 우리나라만 유독 연구개발 시스템혁신 난제를 앓고 있다고 판단하지는 않는다. 시스템이란 성장할수록 비효율을 내포하는 비대함을 가지게 되어 있다. 흥미롭게도 그 비효율은 수치적으로 측정되기 어려운데, 그것은 시스템을 구성

하는 요소들과 영향을 미치는 요인들 간의 복잡도가 높기 때문이며, 따라서 체감적 증상으로서의 비효율성 문제가 반복적으로 제기되는 것이다. 선진국 또한 공공 연구 개발 체계가 가지는 비대함과 비효율을 인지하고 있지만, 이를 개선하기 위해 구조 개혁의 기치를 들어보아야 별 효과가 없다는 것 정도는 아는 듯하다. 그보다는 공공 연구개발기관에 대해 국가가 어떠한 역할과 임무를 부여해야 하는가에 대한 논의가 지속되고 심화되는 것이 그들이 연구개발 시스템혁신을 대하는 태도로서 드러난다. 따라서 본 논의는 선진국이 그들의 국가 과학기술정책과 공공연구개발기관을 ‘임무중심’의 시각 하에 어떻게 재편하고 활용하는지에 관심을 둔다.

내각부가 맡은 과학기술과 관련한 역할은 「내각부설치법」 제2장제4조제13항에서 제16조에 각각 내각부가 기획 및 입안, 조정하는 과학기술 관련 사무로 규정되어 있다. 제13조는 “과학기술의 종합적이고 계획적인 진흥을 도모하기 위한 기본 정책에 관한 사항”, 제14조는 “과학기술에 관한 예산, 인재 및 기타 과학기술 진흥에 필요한 자원의 배분 방침에 관한 사항”, 제16조는 “연구개발의 성과의 실용화에 의한 혁신의 창출(과학기술·이노베이션 기본법의 촉진을 도출을 위한 환경의 종합적인 정비에 관한 사항)”을 제시한다.¹³⁾

일본 정부는 아베정권 2기부터 수상 자문기구를 확장하여 다수의 정책회의(중요 정책에 관한 회의) 시스템을 안착시켰고, 후술할 과학기술 분야의 종합과학기술혁신회의를 포함한다. 이 중요정책에 관한 회의는 「내각부설치법」 제3장제18조에 “내각의 중요정책에 관해 행정각부의 시책 통일을 도모하기 위해 필요한 기획 및 입안, 종합조정”을 위해 경제재정자문회의와 종합과학기술혁신회의를 두고, 개별 법률이 정하는 바에 따라 기타 3개의 회의를 두는 것을 규정한다.¹⁴⁾

‘정책회의’로 핵심 논의의 장이 이동하였고 정책회의를 통해 정부 주요 정책의 골격이 만들어지게 되었다. 이 과정에서 민간전문가가 이 과정에서 주요 행위자로 등장하였다. 기존 정부 여당 중심 체제와 정책회의 형태의 의사결정체계가 병존하는 것이라고 할 수 있다(이주경, 2021). 이렇게 정책회의 중심의 의사결정 체계가 형성되고 유지되어 온 것은 정부가 대응해야 하는 주요 임무 중심으로 상위 기획 및 조정체계를 수립한 것으로 볼 수 있고, 경제 분야와 함께 정책회의 중 하나로 과학기술 분야가 포함된 것으로 이해할 수 있다.

□ CSTI(종합과학기술혁신회의)

일본 과학기술 분야의 최상위 조정기구는 내각총리대신이 의장인 종합과학기술혁신회의(Council for Science, Technology and Innovation, 이하 CSTI)이다. CSTI는 2001년 「내각부설치법」에 근거하여 「중요정책에 관한 회의」 중 하나로 설치·

13) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089_20230401_504AC0000000076
(검색일: 2023.5.30.)

14) 상동

운영되고 있으며 2014년 현재의 기구명인 종합과학기술혁신(이노베이션)회의로 변경되었다.¹⁵⁾ 「내각부설치법」에 관련 사항이 규정되어 있다.

CSTI의 역할은 내각총리대신에 대한 자문과 함께 과학기술 부문의 기본정책, 자원배분, 성과 실용화를 통한 혁신 창출을 위한 환경 정비 등의 자문 역할이다. 산하에 5개 영역(혁신정책, 중요과제, 평가, 생명윤리, 과기혁신 민관투자확대 영역 검토)의 전문조사회를 두고 있다. 회의를 지원하는 과학기술혁신추진사무국은 내각부 정책총괄관(과학기술 이노베이션 담당) 아래 산하관에서 폭넓게 등용된 100명 규모의 직원이 종합과학기술 이노베이션 회의 사무국 기능을 수행한다. 월 1회 본회의를 개최하고 있다.¹⁶⁾

〈표 3-2〉 CSTI 구성 ('23.10. 기준)

의원 (議員)	각료	내각총리대신	
		내각관방장관	
		과학기술정책담당장관	
		총무대신	
		재무대신	
		문부과학대신	
		경제산업대신	
	전문가	前 정책연구대학원 대학교수·부학장	상근
		후지쯔주식회사 임원 EVP CSuO *Sustainability	비상근
		주식회사 미즈호파이낸셜그룹 특별고문	비상근
		일본전신전화주식회사 (NTT) 상담역	비상근
		도쿄대 대학원 이학계 연구과 화학전공 교수 미라 바이오 로직스 주식회사 이사	비상근
		도쿄공업대학 공학원 전기전자계 교수 양자 과학 기술 연구 개발 기구 양자 빔 과학 부문 연구 통괄	비상근
		도쿄대 총장	비상근
	관계기관장	일본학술회의 회장	비상근

자료: 내각부 웹사이트¹⁷⁾ 연구진 재구성

CSTI 의원은 앞의 표와 같이 내각관방대신(장관)과 과학기술정책담당대신을 포함하여 유관 부·성 관료 6인과, 산학연 전문가 7인, 그리고 일본학술회의 회장을 포함하여 구성되어 있다. 임기 3년마다 모든 위원이 교체되는 것이 아니라 절반씩 교체되어

15) <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/index.html>(검색일: 2023.5.12.)

16) 상동

17) <https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>(검색일: 2023.10.19.),
<https://www.fujitsu.com/global/about/corporate/management/>(검색일: 2023.5.17.)

연속성을 담보하고 있다는 점이 특징으로, 위원 임명은 사전에 국회의 동의를 얻어야 한다(한국연구재단, 2021). 이렇게 국회동의까지 거쳐 임명되는 전문가 의원 중에는 본부를 설치하여 정책을 추진하고 있는 바이오와 양자기술 부문 전문가가 포함되어 있다. 이 점은 핵심 분야 임무 대응을 위해 최상위 의사결정 체계에 전문가가 참여하는 방식의 하나로 볼 수 있다.¹⁸⁾

또한 일본 정부는 2018년 내각관방장관을 의장으로 하는 통합혁신전략추진회의를 설치하였다. 동 회의체는 CSTI와 각 본부간의 “횡단적 조정” 역할을 담당하는 기구이다¹⁹⁾. 일본 정부가 국가 전체적으로 종합적, 집중적으로 추진해야 할 과제에 대해 관계 각료 등을 구성원으로 하는 형태로 구성한 본부²⁰⁾의 장을 중심으로 구성되었다.²¹⁾ 이는 기존의 과학기술혁신예산전략회의를 대체하는 기구라고 할 수 있다. 예산전략회의는 CSTI 하에 2013년 ‘과학기술혁신예산전략회의’를 설치하고 과학기술정책담당 대신을 의장으로 하여 과학기술관계예산 및 중점예산을 종합 조정·결정하는 체제를 마련하였다. 이것은 후술할 임무 프로그램들 예산의 기반이 되었다. 기존에 문부과학성에서 예산 배분 및 조정을 담당하던 것이 내각부로 이관된 것이며, 이 회의는 2017년 7월 운영이 종료되고, 2018년 7월부터는 다시 통합혁신전략추진회의로 이관된 것이다(한국연구재단, 2021, pp.11-14).

이러한 변화는 CSTI가 예산의 각 부처별 개별 기획 검토의 단계부터 조정·배분의 주요 역할을 주도하고자 하는 의지와 함께 내각부의 자체 예산 확보를 통한 컨트롤타워 실효성 강화의 측면을 동시에 보여주고 있다는 점, 그리고 과학기술정책이 기초과학과 연구능력 향상뿐만 아니라 국가적 과제 해결과 사회경제적 혁신 측면까지도 고려하는(한국연구재단, 2021: pp.12-15) 임무의 확장 측면으로 볼 수도 있다. 통합혁신전략은 5년마다 수립되는 기본계획으로는 급격한 환경 변화에 대응할 수 없다는 점을 고려하여 매년 변화하는 상황에 맞춘 중점 정책 임무를 결정하는 측면에서 의미가

18) <https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>(검색일: 2023.5.17.)

<https://www.fujitsu.com/global/about/corporate/management/>(검색일: 2023.5.17.)

19) <https://www8.cao.go.jp/cstp/index.html>(검색일: 2023.5.17.)

20) IT종합전략본부, 지적 재산 전략 본부, 건강·의료전략추진본부, 우주개발전략본부 및 종합해양정책본부 및 지리공간 정보 활용추진회의

21) <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/kaigi.html>(검색일: 2023.5.31.) 내 설치근거 자료

있다. 다만 내각부를 중심으로 중층적인 상위 조정기구가 설치되는 것에 대해서는 향후 추가적인 검토가 필요하다.

□ 관계기관

임무 관점에서 연구개발수행주체들의 최근의 변화를 보면, 특정국립연구개발법인 사례를 볼 수 있다. 일본의료연구개발기구(日本医療研究開発機構, AMED)나 신에너지 산업기술종합개발기구(新エネルギー・産業技術総合開発機構, NEDO)와 같은 국립연구개발법인들도 후술할 임무과제를 수행하고 있지만, 특정연구개발법인의 경우 국가 차원에서 전략적으로 대응해야 하는 문제에 대해 탁월한 연구성과를 창출하기 위한 목적으로 지정·운영되고 있다. 「특정국립연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별조치법」에 근거를 두고 있으며,²²⁾ 기존의 국립연구개발법인 중 물질재료연구기구(NIMS, 物質・材料研究機構) 및 이화학연구소(RIKEN, 理化学研究所), 산업기술종합연구소(AIST, 産業技術総合研究所)를 특정국립연구개발법인으로 지정한 것이다. NIMS는 특정분야에서 탁월한 기관이라면, 나머지 두 연구소는 종합연구기관에 해당한다. 물질재료 부문은 전략적으로 대응하고 있는 분야 중 하나이다. 기존 국립연구개발법인과는 ‘국가 전략’의 관점에서 과학기술혁신 기반의 최상위 성과를 창출하는 것이며, 환경 변화에 따른 신속한 대응을 할 수 있게 하는 목적을 가지고 있다. 국가 전략 임무에 대응하기 위한 성과 극대화 측면에 중점을 두었다는 점을 볼 수 있다.²³⁾

이화학연구소의 2023년 업무계획을 보면, 국가전략 등에 기초한 전략적 연구개발 추진의 내용으로 (i) 혁신 지능 통합 연구(AI 관련), (ii) 수리 부문 창조 연구(복합문제 해결을 위한 융합연구), (iii) 생명의학 연구, (iv) 생명과학연구, (v) 뇌신경과학 연구, (vi) 환경자원 연구 (vii) 창발물성과학연구(Emergent Matter Science), (viii) 양자 컴퓨터 연구, (ix) 광양자공학 연구, (x) 가속기과학 연구의 10대 분야이다.²⁴⁾

산업기술종합연구소는 특정법인으로의 역할을 제시하였는데, 중기계획상에 요구되는 세계 최고의 연구개발 성과 창출과 혁신시스템 견인을 위한 핵심기관 역할 수행을

22) <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000043>(검색일: 2023.5.31.)

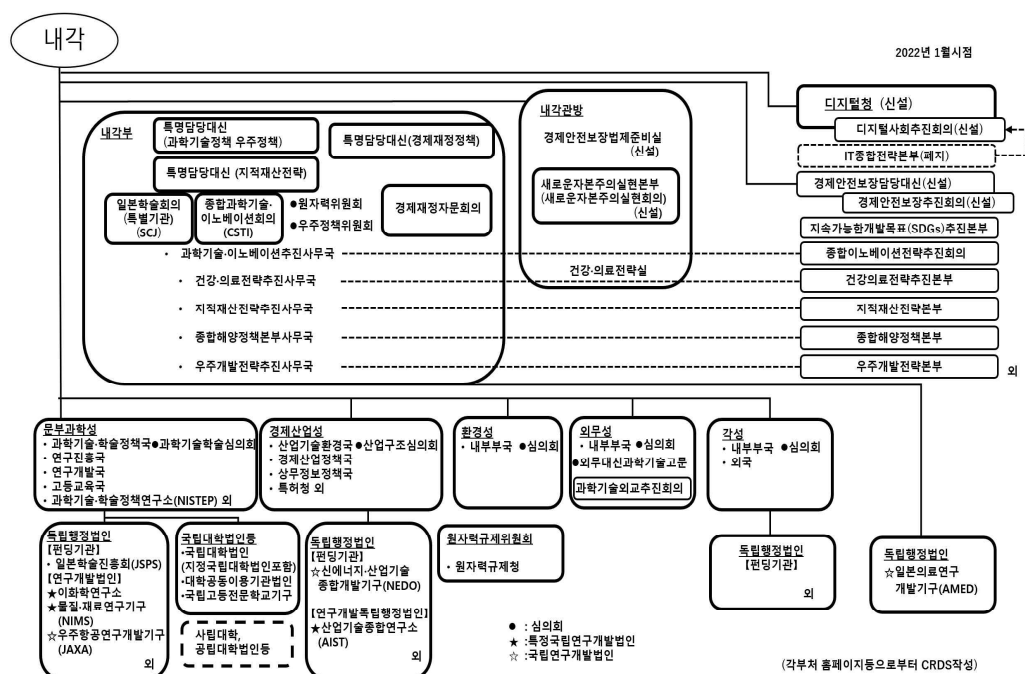
23) https://www.meti.go.jp/shingikai/kempatsushin/pdf/004_03_04_01.pdf(검색일: 2023.5.31.)

24) <https://www.riken.jp/medialibrary/riken/about/plan/pdf/plan2023.pdf>(검색일: 2023.5.31.)

위해 국가 전략에 따라 사회문제 해결에 기여하는 연구개발을 수행한다. 이와 관련하여 AI 전략 및 혁신적환경이노베이션전략과 연계하여 인공지능 연구개발 네트워크 운영, Tokyo Zero-emission Innovation Bay(무공해기술 관련 산학연 협력체)참여 활동을 수행한다.²⁵⁾

특정국립연구개발법인은 연구개발에서 각 연구기관의 분야에 맞는 연구를 수행하면서 동시에 국가 차원에서 탁월한 성과를 창출하는 것을 임무의 양대 축으로 하고 있는 점을 볼 수 있는데, 특정국립연구개발법인으로 지정된 전후를 비교할 때 기존 국립연구개발법인과 차별화 되는 수준으로 국가 전략 대응에 실제로 기능하고 있는가의 부분은 명확하게 드러나지 않는다.

[그림 3-2] 일본 과학기술 관련 기구 체계



자료: JST CRDS(2022.3.), p.5.

25) https://unit.aist.go.jp/gzr/zero_emission_bay/en/about.html(검색일: 2023.5.31.) 및 https://www.aist.go.jp/aist_j/information/outline/index.html(검색일: 2023.5.31.) 내 国立研究開発法人産業技術総合研究所 令和5年度計画

2. 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 임무사업 현황

□ 내각부 문샷(MOON SHOT) 프로그램²⁶⁾

문샷 프로그램은 파괴적인 혁신 창출을 목표로 기존 기술의 연장이 아닌 더 대담한 발상에 근거하는 도전적인 R&D를 추진하고자 하는 목적으로, 초고령화 사회와 지구 온난화 문제 등 중요한 사회 문제에 대해 야심찬 목표(문샷 목표)를 국가가 설정하여 추진하는 프로그램이다. 동 프로그램은 다음과 같이 소관부처 및 기관이 프로그램의 목표(임무)를 수립하였으며, 추진기술의 목표, 지향하고자 하는 목표 사회의 모습, 관련 세부 R&D 프로젝트를 설정하였다.

〈표 3-3〉 문샷 프로그램 목표 및 추진주체

목표		목표설정주체	부처	관리기관
1	2050년까지, 사람이 몸과 뇌, 공간, 시간의 제약에서 해방된 사회 실현	CSTI	문부과학성 경제산업성 농림수산업성 후생노동성	JST
2	2050년까지, 초조기에 질병을 예측·예방 할 수 있는 사회 실현	CSTI		JST
3	2050년까지, AI와 로봇이 동반 진화하여 스스로 학습·행동하는 인간과 공생하는 로봇 실현	CSTI		JST
4	2050년까지, 지구환경 재생을 위한 지속 가능한 자원 순환 실현	CSTI		NEDO
5	2050년까지, 미이용 생물 기능 등의 활용을 통해 전 세계적으로 무리·낭비 없는 지속적인 식량 공급 산업 창출	CSTI		NARO BRAIN
6	2050년까지, 경제·산업·안전보장을 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자 컴퓨터 구현	CSTI		JST
7	2040년까지, 주요 질환을 예방·극복하여 100세까지 건강 걱정 없이 인생을 즐길 수 있는 지속 가능한 의료 시스템 실현	건강·의료전략 추진본부		AMED
8	2050년까지 격렬해지고 있는 태풍과 호우를 제어해 극단 풍수해의 위협으로부터 해방된 안전·안심한 사회 실현	CSTI		JST
9	2050년까지 마음의 평화와 활력을 증대함으로써 정신적으로 풍부하고 역동적인 사회 실현	CSTI		JST

주: JST(과학기술진흥기구), NEDO(신에너지·산업기술종합개발기구), NARO(농업·식품 산업 기술 종합 연구기구), BRAIN(생물계 특정 산업 기술 연구 지원 센터), AMED(일본 의료 연구 개발기구)

자료: 내각부 웹페이지²⁷⁾를 토대로 연구진 작성

26) <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>의 프로그램 관련 내용을 정리하여 작성(검색일: 2023.05.12.)

목표설정까지의 추진 일정과 프로세스는 다음과 같다. 연구필요성 제언부터 목표 설정까지 2년 가량의 시간이 소요되었음을 볼 수 있으며, 1건을 제외하고 모두 CSTI를 통해 목표가 수립되었다. CSTI가 임무 프로그램에 상당 부분 관여하고 있는 것을 볼 수 있는 부분이다.

[그림 3-3] 문샷 프로그램 목표 설정 경과



자료: 내각부 웹페이지²⁸⁾를 토대로 연구진 작성

□ SIP(전략적 혁신창조 프로그램)

전략적 혁신창조 프로그램(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, 이하 SIP)는 종합과학기술혁신회의(CSTI)를 사령탑으로 부처의 틀과 기존의 분야를 넘어선 과학기술 혁신 실현을 위해 추진 중인 국가 프로젝트로, 사회적으로 중요하고 일본 경제 재생 및 산업 경쟁력에 기여할 세계적 선도 과제를 선정하며, 부처·분야의 테두리를 넘어 기초 연구에서 실용화·사업화까지를 목표로 하고 있다.²⁹⁾

동 프로그램은 일본의 경제·산업 경쟁력에 중요한 과제의 프로그램디렉터(PD) 및

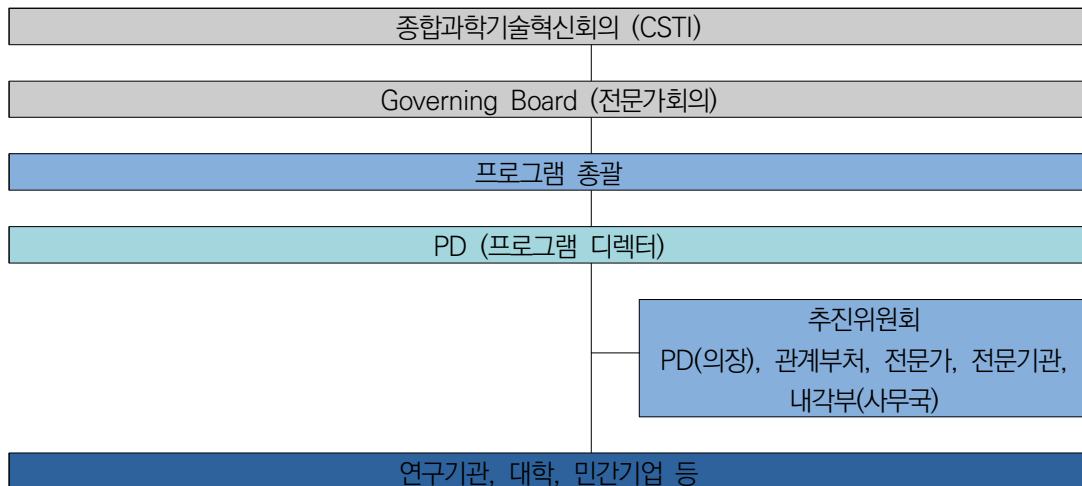
27) <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>

28) 상동

29) 일본 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.), 戦略的イノベーション創造プログラム (S I P) 概要」

예산을 하향식으로 결정하며, 부처 연계를 통한 분야 횡단적인 대처를 위해 산학관 연계 방식으로 추진된다. 기업이 연구 성과를 전략적으로 활용하기 쉬운 지재(知財) 시스템을 구축한다는 점이 특징이다.³⁰⁾

[그림 3-4] SIP 추진체계



자료: 일본 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.), p.4.

최근 종료된 제2기 SIP 과제는 관리기관별로 NEDO 추진 4개 과제(빅데이터, 디지털데이터처리 기반, IoT와 사이버 보안, 자동운전)와 JST 추진 2개 과제(재료혁명, 에너지시스템), QST(양자과학기술연구개발기구) 추진 1개 과제(광·양자를 활용한 Society 5.0 현실화 기술), BRAIN 추진 1개 과제(스마트바이오산업·농업 기반 기술), NIED(방재과학기술연구소) 추진 1개 과제(국가탄력성 강화), NIBIOHNE(의약기반·건강·영양연구소) 추진 1개 과제(AI 병원에 의한 고급 진단·치료 시스템), PARI(해상·항만·항공기술연구소) 추진 1개 과제(AI스마트물류), JAMSTEC(해양연구개발기구) 추진 1개 과제(혁신적 심해자원 조사 기술)가 있다.³¹⁾

2023년 추진되고 있는 3기 프로그램은 임무 중심으로 부처 연계 프로젝트를 추진하는 점이 특징이며, 이러한 임무는 일본이 지향하는 장래상(Society 5.0)의 실현을 향해서 기존의 업계·분야의 테두리를 넘어 수행해야 할 과제를 설정하는 방식이라는

30) 상동

31) 상동

점에서 미래의 임무에 대응하는 과제라고 할 수 있다. 각 미션에 대해 산·학·관의 다양한 연구개발 아이디어를 모은 후 기술·사업 측면의 영향력을 평가하고 부처 연계로 수행할 주제를 정하여 추진한다.³²⁾ 2023년에 추진 중인 제3기 과제별 임무는 다음 표와 같다.

〈표 3-4〉 SIP 프로그램 및 목표

과제		임무(미션)
1	풍부한 먹거리가 제공되는 지속가능한 푸드체인 구축	글로벌 푸드체인 취약성에 대응하기 위해 해외에 의존하던 푸드체인 국내에 재구축
2	통합형 헬스케어 시스템 구축	의료, 헬스케어, 연구개발, 의료정책 각각 현장 실태 가시화, 새로운 인식을 바탕으로 복잡한 의료건강시스템 제어
3	포섭적 커뮤니티 플랫폼 구축	포섭적 커뮤니티를 실현하기 위해 관용성·
4	포스트 코로나 시대의 배움과 일하는 방법을 실현하는 플랫폼 구축	Society 5.0을 사는 개개인이 다양한 행복(well-being)을 실현할 수 있는 flat한 사회를 2030년까지 달성
5	해양 안전보장 플랫폼 구축	해양 히토류 자원 채광, 해양자원·환경 광역 모니터링 시스템 구축 및 해양 현무암 CCS 기초연구를 사용하여 국가적으로 종합적인 해양 안전보장에 이바지하는 연구·기술개발 추진
6	스마트 에너지 매니지먼트 시스템 구축	cross-border·sector 횡단에서의 분산형 스마트에너지 네트워크 인프라화
7	서클러 이코노미(Circular Economy) 시스템 구축	소재, 제품, 유통, 회수, 분리수거, 재활용의 각 분야가 보다 효율적으로 제휴(동정맥·정동맥 연계)하여 순환 설계를 실시함으로써 업그레이드 가능한 플라스틱 CE 밸류체인(Value Chain)을 세계 최초로 구축
8	스마트 방재 네트워크 구축	기후변화에 의한 풍수해 빈발화·격심화 및 난카이 트로프, 수도직하 지진 등 국난급(國難級) 거대지진 발생이 임박한 가운데 국가·지자체·기업·개인에 의한 재해 대응력 강화·향상
9	스마트 인프라 관리 시스템 구축	인프라 및 건축물 노후화가 진행되는 가운데 디지털 데이터로 설계에서 시공, 점검, 보수까지 일체적인 관리를 실시하여 지속 가능하고 매력 있는 국토·도시·지역 만들기 추진
10	스마트 모빌리티(Smart mobility) 플랫폼 구축	이동하는 사람·사물·서비스의 관점에서 지역에 존재하는 전통적인 대중교통수단과 더불어 자가용, 화물차 등 광범위한 모빌리티 자원이나 새로운 모빌리티 수단의 활용을 가능하게 하는 하드웨어와 소프트웨어 쌍방의 인프라 플랫폼 구축
11	협조형 로봇틱스 확대를 위한 기반기술·규칙 정비	HCPS 융합 로봇틱스 기반 기술개발, 사회실현 기술개발, 도입촉진 룰 정비 등 관련기관·협회나 부처와의 제휴를 실시해 2027년도를 목표로 국내외 10개 거점 이상에서 Use case에 대응시킨 사회실현·실운용 개시
12	가상경제 확대를 위한 기반기술 및 규칙 정비	사이버 공간에서 피지컬 공간으로의 가치 환류를 통해 풍요로운 삶을 실현하고 1.6조엔 규모의 국내 가상경제권 창출
13	선진적 양자기술 기반 사회과제 응용 촉진	양자기술의 사회 구현을 통해 「현실 사회·산업 과제의 구체적인 해결 사례」를 창출하고 인재와 투자 유치 확대
14	머티리얼 사업화 이노베이션·육성 에코시스템 구축	유니콘의 실례(實例) 창출을 통해 사이버 피지컬 플랫폼 등을 연결하고 데이터 구동 개발과 소프트웨어 인프라가 융합된 「머티리얼 유니콘 육성 플랫폼」을 구축

자료: 내각부 CSTI추진사무국(2023.3.) 연구진 재정리

32) 일본 내각부 CSTI추진사무국(2023.3.), 「次期SIP(SIP第3期)各課題の概要」

□ PRISM(관민 연구개발 투자 확대 프로그램)

관민 연구개발 투자 확대 프로그램(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program, 이하 PRISM)은 2016년 12월 종합과학기술혁신회의(CSTI)와 경제재정자문회의가 공동 정리한 「과학기술혁신 관민 투자확대 이니셔티브」를 근거로 2018년 창설되었다.³³⁾ 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 사령탑 기능 강화를 추진하고, 민간 연구개발 투자 유발 효과가 높은 영역 또는 재정지출 효율화에 기여하는 영역에 대한 각 부처 시책을 유도하고자 하는 목적을 가지고 있다.³⁴⁾ 동 프로그램은 연구개발형, 시스템개혁형의 이원체제로 운영된다. 각 부처는 대상 영역 안에서 매년 다른 주제의 민관 연구개발을 추진한다.

먼저 연구개발형은 2018년부터 실시되었으며, 여기에서 Governing Board는 영역 설정 및 예산배분 등의 강한 권한을 가진 영역총괄 하에 혁신전략(혁신적 건설·인프라 유지 관리 기술/혁신적 방재·감재 기술 영역, AI 기술 영역, 바이오 기술 영역, 양자 기술 영역)을 설정하고 통합 이노베이션 전략³⁵⁾에 기초한 각종 전략 실현에 필요한 시책을 하향식으로 결정하고, 대상 시책과 관련된 연구개발의 가속, 신규 연구 개발 과제의 조기 추진 등에 필요한 경비를 내각부로부터 추가 배분하는 방식으로 추진된다.³⁶⁾

반면 시스템개혁형은 2019년부터 시행되었으며, 중장기적으로 민관 연구개발 투자 확대를 도모하기 위해 국립대학의 민간자금 획득 추진을 지원한다. 2020년부터 스타트업·에코시스템 거점 형성을 통한 창업환경 정비를 추진을 통한 스타트업 지원을, 2021년부터 「과학기술 혁신 창출 활성화에 관한 법률」에 근거하여 혁신 창출 부문에 강조점을 두고 新SBIR 제도에서 부처 연계 가속화 지원 및 사회과제 해결 및 국제시장 획득 등의 촉진을 위한 표준 활용 시책의 가속화 지원 사업, 2022년부터는 지역 연계 외부자금 확대 관련 지역 핵심 대학 지원을 실시한다.³⁷⁾ 일본판 SBIR(Small

33) 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.) 「官民研究開発投資拡大プログラムについて」 및 <https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html>(검색일: 2023.5.12.)

34) 상동

35) 과학기술이노베이션 기본계획에 근거한 당해연도 과학기술이노베이션 추진 전략

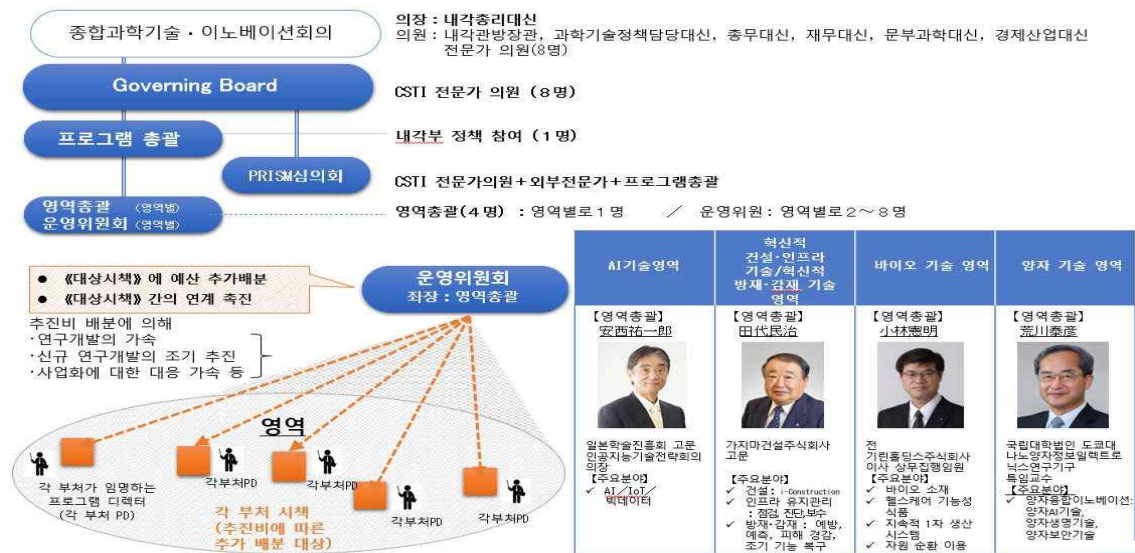
36) 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.) 「官民研究開発投資拡大プログラムについて」 및 <https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html>(검색일: 2023.5.12.)

37) 상동

business Innovation Research) 제도는 미국제도를 참고로 만든 것으로, 종래의 제도가 미국과 같은 성장기업(유니콘 등)의 창출에 불충분하다고 판단하여 새로운 SBIR 운용에 대한 결정을 한 것이다. 내각부를 주축으로 하는 부처별 횡단적 대응과 부처별 통일된 지침 운용을 강조하는 점에서 이전과 차이를 보인다.³⁸⁾

두 유형의 추진체계는 다음 그림과 같다. 먼저 연구개발형은 CSTI를 주축으로 하여 전문가그룹인 Governing Board가 있으며, 프로그램 총괄 역을 두고, 영역별 총괄 및 운영위원회를 하위에 두고 있다. 별도로 CSTI 전문가 및 외부전문가, 프로그램 총괄이 참여하는 심의회를 두고 있다. 각 영역 총괄이 영역별 운영위원회의 좌장을 맡아 시책 간의 연계, 예산 배분 관련 사항을 논의한다.³⁹⁾

[그림 3-5] PRISM 프로그램 추진체계(연구개발형)



자료: 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.) p.3.

시스템개혁형은 CSTI 하에 동일하게 전문가그룹 및 프로그램 총괄, 심사평가위원회를 두고 있다. 다만 앞에서는 심의에 CSTI, 외부전문가와 프로그램 총괄을 포함하여 5명이 참여하는 반면, 시스템개혁형에서는 CSTI 및 외부전문가 12명이 참여하며,

38) 내각부 웹페이지 新SBIR制度について(<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/230316/sanko6.pdf>(검색일: 2023.6.1.)

39) 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.)「官民研究開発投資拡大プログラムについて」

심사와 평가 관련 업무를 각 분과회에 위탁하는 형태이다. 각 분과회의 구성 및 추진 사업은 다음 그림과 같다.⁴⁰⁾

[그림 3-6] PRISM 프로그램 추진체계(시스템개혁형)



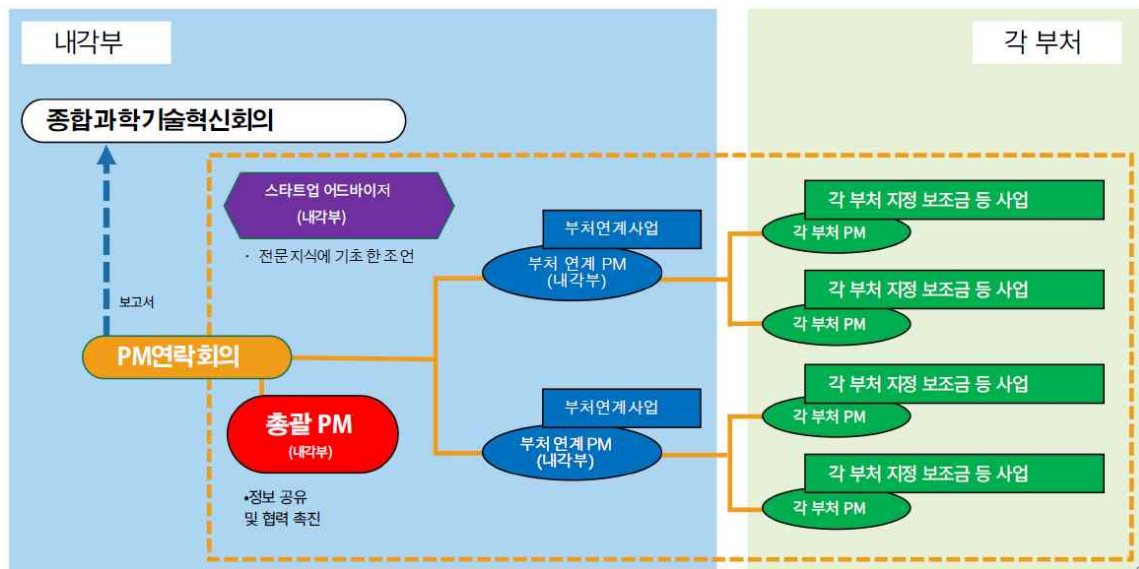
자료: 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.) p.4.

新SBIR의 경우 PM에 의한 사업 관리를 하며, 내각부에 총괄 PM을 두고, 내각부 및 각 부처의 PM의 노하우 공유·연계 촉진 등을 목적으로 한 「PM 연락 회의」를 개최 하며 CSTI와 소통한다.⁴¹⁾

40) 상동

41) 상동

[그림 3-7] 일본 新SBIR 추진구조



자료: 내각부 웹페이지⁴²⁾ 내 新SBIR制度について(2023.3.), p.8.

□ 경제안전보장중요기술육성프로그램

경제안전보장중요기술육성프로그램은 2022년 신설된 프로그램이다. 동년도 제정된 「경제안전보장추진법」에 근거를 두고 있다.⁴³⁾ 안보 이슈는 일본을 포함하여 전 세계적인 이슈인데, 기시다정부는 2022년 8월 1일 첨단적인 중요 기술 개발 지원을 포함하는 사무조직으로 내각부에 경제안전보장추진실을 설치하고 경제안전보장중요기술육성프로그램(經濟安全保障重要技術育成プログラム, 통칭 K program: Key and Advanced Technology R&D through Cross Community Collaboration Program)을 신설하였다.⁴⁴⁾

‘특정 중요기술의 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본 지침’은 타국에 우위하는 기술 확보를 목적으로 함이 제시되어 있으며, ‘특정중요기술’이라 함은 「경제안전보장추진법」 제61조(국가의 시책) 상에 “미래의 국민생활 및 경제활동의 유지에 중요한 것이 될 수 있는 첨단기술”로 정의하고 있다.⁴⁵⁾

42) 상동

43) <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC00000000043>(검색일: 2023.6.1.)

44) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/(검색일: 2023.6.1.) 및 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html(검색일: 2023.6.1.)

45) 바이오 기술 의료·공중위생 기술(게놈학 포함) / 인공지능·기계학습 기술 / 첨단 컴퓨팅 기술 / 마이크로프로세서

이 프로그램은 중요기술의 획득을 목표로 하는 비교적 대규모 한 연구 개발 프로젝트를 ‘프로젝트형’이라고 하며, 기술특성에 따른 중소규모의 연구개발에 대한 것을 ‘개별연구형’이라고 구분한다.⁴⁶⁾

추진체계는 통합혁신전략추진회의, 경제안전보장추진회의 하에 내각부 및 내각관방, 문부과학성, 경제산업성이 참여하는 방식이다. 그리고 FA(Funding Agency)인 과학기술진흥기구(JST) 및 NEDO를 통해 PD 및 PO가 임명되어 사업을 추진한다. 지침을 통해 PD와 PO의 역할을 규정하고 있다. 이들 참여주체들을 중심으로 프로그램 회의가 운영된다.⁴⁷⁾

3. 최근의 정책문건 개요

□ 제6기 과학기술·혁신 기본계획(2021년~2025년)

기시다정부는 제6기 과학기술·이노베이션 기본계획에 따라 목표를 일본이 목표로 하는 사회(Society 5.0)를 국민의 안전과 안심을 확보하는 지속가능하고 강인한 사회, 개개인의 다양한 행복(well-being)을 실현할 수 있는 사회로 하고 이를 위해 ①사회 구조개혁, ②연구력의 근본적 강화, ③새로운 사회를 지탱하는 인재의 육성에 의해 Society 5.0을 실현함으로써 국제사회에 알리고 세계로부터 인재와 투자를 유치하겠다는 기본 방침을 세웠다.⁴⁸⁾

반도체 기술 / 데이터 과학·분석·축적·운용 기술 / 첨단 엔지니어링 제조 기술 / 로봇 공학 / 양자 정보 과학 / 첨단 감시·추위·센서 기술 / 뇌 컴퓨터 인터페이스 기술 / 첨단 에너지 및 축에너지 기술 / 고도 정보 통신 네트워크 기술 / 사이버 보안 기술 / 우주 관련 기술 / 해양 관련 기술 / 수송 기술 / 극초음속 / 화학·생물·방사성 물질 및 핵(CBRN) / 첨단 재료 과학, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0000000043_20250616_504AC0000000068(검색일: 2023.6.1.) 및 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/kihonsishin3.pdf(검색일: 2023.6.1.) p.7.

46) 내각부 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html(검색일: 2023.6.1.) 내 経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針

47) 상동

48) JST CRDS(2022.3.) 「主要国の研究開発戦略(2022年)」

[그림 3-8] 일본 과학기술혁신기본계획 개요



자료: JST CRDS(2022.3.), p.14.

□ 통합혁신전략

CSTI의 과학기술혁신기본계획을 기반으로 통합혁신전략추진회의는 매년 통합혁신 전략(統合イノベーション戦略)을 수립·발표한다. 통합혁신전략은 기존에 2013년부터 수립된 과학기술혁신종합전략의 연장전상에서 2018년도부터 수립된 것으로 가장 최근 수립된 전략은 2022.6에 발표되었다. 2022년 통합혁신전략은 (i)연구력과 인재육성 (ii)혁신·에코시스템 형성, (iii)첨단 과학기술 전략적 추진을 세 가지 축으로 한다. 그리고 종합지(総合知) 활용 부문의 기능 강화, e-CSTI와 같은 데이터 기반 정책, 기본계획에 연동된 정책평가 실시를 포함하여 2021년 4월 설치된 과학기술혁신추진사

무국의 조정 역할 지원을 포함하여 CSTI의 사령탑 기능을 강화하는 방향을 제시하였다.⁴⁹⁾ 수립 중인 통합혁신전략 2023은 “첨단 과학 기술의 전략적 추진”, “지의 기반(연구력)과 인재육성 강화”, “혁신생태계형성(스타트업 지원)”의 세 가지 축을 가지고 있다.⁵⁰⁾

49) <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2022.html>(검색일: 2023.5.17.)

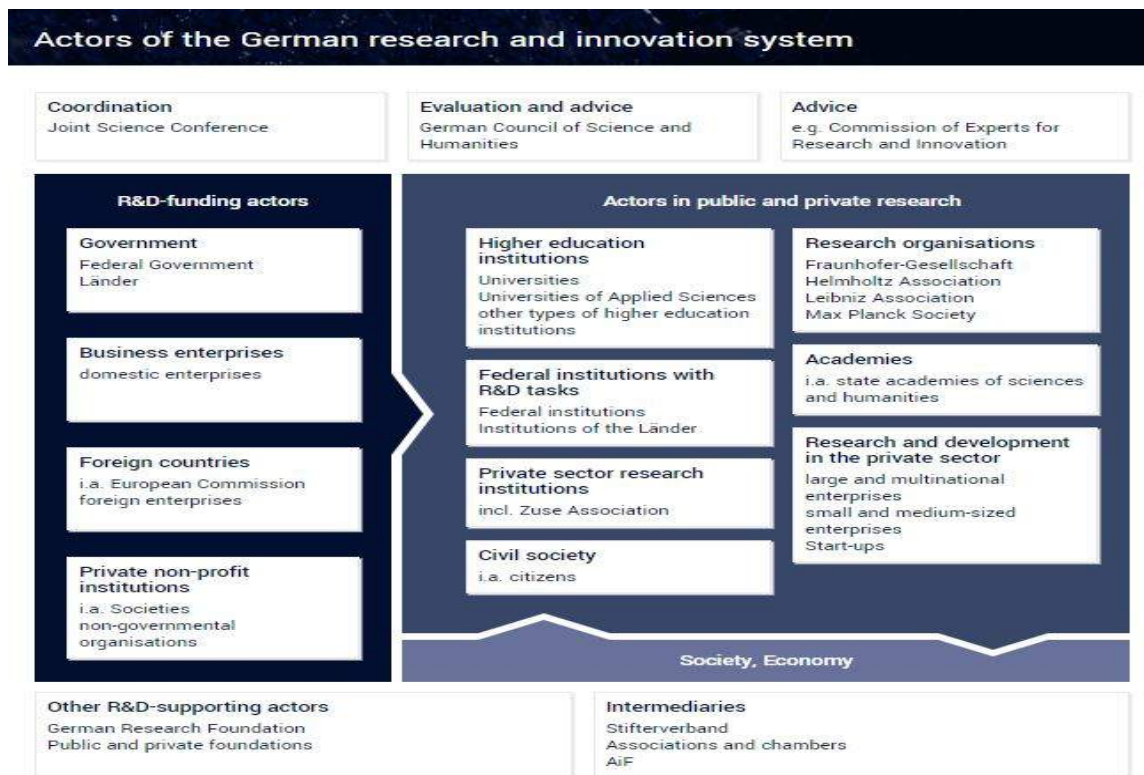
50) https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2023/0427_11.htm(검색일: 2023.6.1.)

제3절 독일의 임무 추진체계

1. 추진구조

독일의 연구혁신시스템의 구조는 다음과 같이 연방정부 및 주정부, EU 집행위원회, 대학, 연구기관, 정부 연구기관과 같은 공공 부문 연구기관, 독일연구재단(DFG) 등으로 구성되어 있다.

[그림 3-9] 독일 연구혁신시스템 구조



자료: 독일 Federal Report on Research & Innovation 웹페이지⁵¹⁾

독일은 연방정부와 주정부가 공동으로 자금을 지원하는 구조이지만, 오랜 기간 연방 차원에서는 연방교육연구부(BMBF)를 중심으로 연구혁신 활동을 추진해 왔다.

51) <https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/en/Actors-of-the-German-research-and-innovation-system-2134.html>(검색일: 2023.5.5.)

주요 대응 임무에 따라 부처 간에 협력이 이루어지고 있는데, 최근의 임무 대응과 관련하여 2021년 12월 기존의 연방경제에너지부(BMWi)에 연방환경부가 가지고 있던 기후 관련 정책 기능을 이관하여 연방경제기후보호부(BMWK)로 확대 개편된 점이 가장 큰 특징이라고 할 수 있다.⁵²⁾

또한 핵심 임무 대응에 따라 후술할 미래전략과 관련하여 연방디지털교통부(BMDV), 연방 환경자연보호원자력안전및소비자보호부(BMUV), 연방식품농업부(BMEL), 연방보건부(BMG), 연방내무사회부(BMI)가 협력한다.

연방정부는 독일이 전반적으로 첨단기술과 디지털화와 같은 미래지향 부문에 상대적으로 뒤처지고 있다고 판단하고, 이를 개선하기 위한 방향성을 다음과 같이 6가지로 제시한다.⁵³⁾

1. 순환 경제와 지속 가능한 이동성을 위해 설계된 자원 효율적이고 경쟁력 있는 산업 활성화
2. 기후 보호, 기후 적응, 식량 안보 및 생물 다양성 보존 촉진
3. 모두의 건강 증진(의료, 보건 부문)
4. 독일과 유럽의 디지털 및 기술 주권을 확보하고 디지털화의 잠재력 활용
5. 우주 여행 강화, 우주와 바다를 탐험하고 보호하며 지속 가능한 사용
6. 사회적 탄력성, 다양성 및 응집력 강화

그리고 이 6가지 방향성(임무)을 실행하기 위해 다음과 같은 추진구조를 설정하였다.

52) <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Reden/2021/20211208-habeck-rede-amtsuebergabe-im-wirtschaftsministerium.html>(검색일: 2023.6.3.)

53) <https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005710.pdf>, <https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/missionsorientierung-zukunftsstrategie.html>(검색일: 2023.6.2.)

〈표 3-5〉 부처 간 미래전략 조정 구조

임무	공동 조정 부처
순환 경제와 지속 가능한 이동성을 위해 설계된 자원 효율적이고 경쟁력 있는 산업 활성화	BMBF BMDV BMWK
기후 보호, 기후 적응, 식량 안보 및 생물 다양성 보존 촉진	BMBF BMUV BMEL
모두의 건강 증진(의료, 보건 부문)	BMBF BMG
독일과 유럽의 디지털 및 기술 주권을 확보하고 디지털화의 잠재력 활용 활용디지털화의 잠재력 활용	BMBF BMDV BMWK
우주 여행 강화, 우주와 바다를 탐험하고 보호하며 지속 가능한 사용	BMBF BMWK
사회적 탄력성, 다양성 및 응집력 강화	BMBF BMI

주: BMBF : Bundesministerium für Bildung und Forschung, 연방 교육연구부

BMDV: Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 연방 디지털교통부

BMWK: Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 연방경제기후보호부

BMUV: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz,
연방 환경자연보호원자력안전및소비자보호부

BMEL: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 연방식품농업부

BMG: Bundesministerium für Gesundheit, 연방보건부

BMI: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 연방내무사회부

자료: BMBF 웹페이지⁵⁴⁾

이 미래전략 방향에 따른 임무 수행은 BMBF이 공동 조정의 역할로 참여하되, 부처들이 책임과 이해관계에 따라 6개 미션팀을 구성하여 참여한다. 이 미션팀은 임무별 목표를 구체화하고, 지속적인 모니터링을 통해 전략 기간 동안 마일스톤을 도출하고 성과를 평가하며, 필요에 따라 목표를 재조정한다. 또한 임무의 진행 상황을 정기적으로 보고하며, 기업, 과학기술 및 시민 사회 전문가로 구성된 위원회의 자문 및 검토를 받는 구조이다.⁵⁵⁾

독일은 장기간 연구혁신전문가위원회(Expertenkommission Forschung und Innovation, EFI), 과학위원회(WR) 및 공동과학회의(GWK), 산업연구조합(AiF: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen “Otto von

54) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie-ressortuebergreifend-steuern/umsetzung-zukunftsstrategie_node.html(검색일: 2023.4.30.)

55) 상동

Guericke)와 산업연구공동체(Zuse-Gemeinschaft)까지 긴밀히 복합적으로 연계된 연구혁신 체계를 구성하고 있다.

연립정부 수립 이후 최근의 특징적인 점은 연방정부가 연구개발의 실용화와 이전, 스타트업 창업 등과 관련한 개선을 추진하고 있다는 점이다. 먼저 파괴적혁신을 위해 2019년 SPRIN-D를 설립하였는데, SPRIN-D는 BMBF와 BMWK가 혁신적인 아이디어의 식별 및 개발을 지원하고 가속화하기 위해 자금지원 도구 활용하기 위한 것이다.⁵⁶⁾ 그리고 현재 연구에서 얻은 새로운 지식과 혁신적인 아이디어를 더 빨리 기업과 사회에 적용하기 위해 독일 이전혁신청(DATI, Deutsche Agentur für Transfer und Innovation)를 설립이 추진되었고,⁵⁷⁾ 2023년 10월 16명의 전문가를 위원으로 하는 창립위원회가 구성되었다.⁵⁸⁾

임무지향 대응을 위해 민첩한 거버넌스 구조 개발의 필요성도 제안되었다. 이와 관련하여 EFI는 연방정부 내의 단절된 사고를 극복하고 부처 간 협력을 개선하기 위해 연방 총리실에 혁신과 변화를 위한 정부위원회 설립을 권고했다. 또한 부처 간의 미션팀을 신속하게 구성하고 국무 장관급 인사를 통해 관련 부처를 통합할 것, 각 프로젝트 수행 기관에서 임무와 관련된 연구 혁신 프로그램을 묶어 프로젝트 수행 기관 시스템을 개혁하고, 보다 결과 지향적인 방식으로 자금 사용을 조정해야 한다고 밝혔다(EFI, 2023, p.12).

2. 독일 과학기술 주무기관 핵심사업과 임무사업 현황

임무 관점에서 후술할 국가 주요 연구혁신 전략들이 계속해서 기후문제 대응을 강조하고 있고(EFI, 2021; 2022; 2023), 기후 임무 대응과 관련한 임무프로그램과 수행 주체들은 1차년도 보고서에서 이미 정리하였다. 이미 확인한 바와 같이 연방정부의 관계부처들과 프로젝트 자금 지원 기관 등이 주요 대응임무에 참여하고 있다.

56) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/agentur-fuer-sprunginnovationen/agentur-fuer-sprunginnovationen_node.html(검색일: 2023.6.3.)

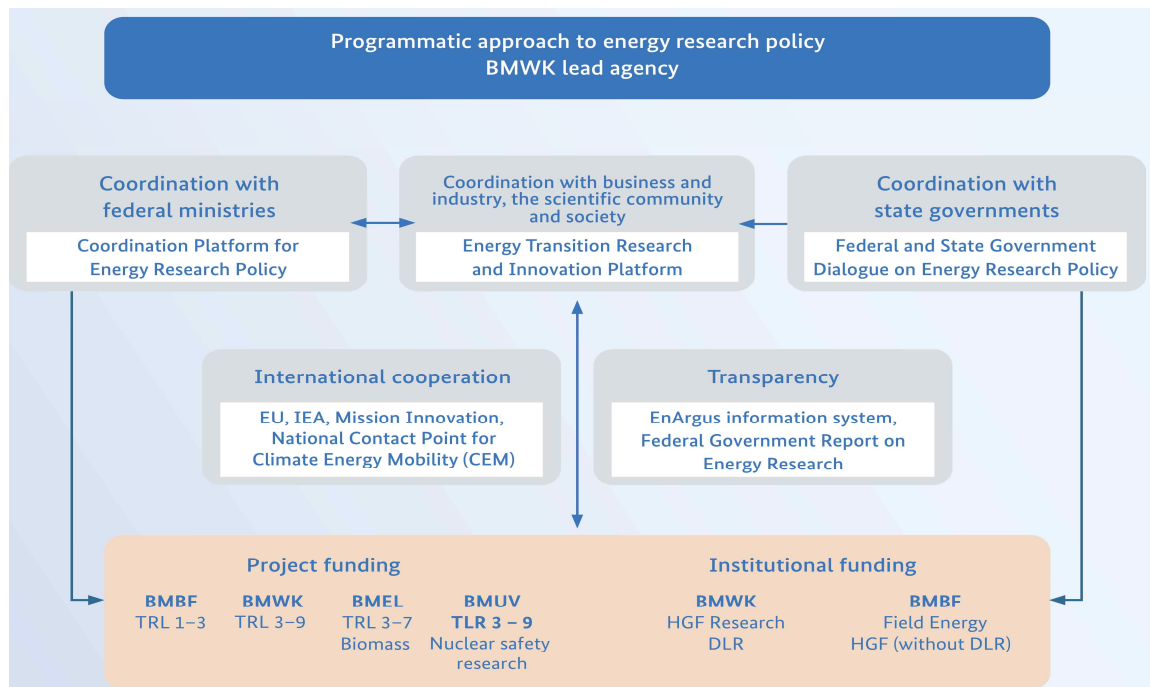
57) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/dati/deutsche-agentur-fuer-transfer-und-innovation_node.html(검색일: 2023.6.3.)

58) <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2023/10/111023-DATI.html>(검색일: 2023.10.19.)

□ 에너지 임무 정책

기후업무가 이관된 BMWK의 사례를 보면 다음 그림과 같은 임무사업 추진 구조를 가지고 있다. 자금지원은 프로젝트자금과 기관자금지원으로 나뉜다. 프로젝트는 TRL 단계별로 수행되고 있음을 볼 수 있다.

[그림 3-10] 독일 BMBK의 에너지 임무 정책 구조



주: HGF(Helmholtz Association of German Research Centres), DLR(German Aerospace Center)

자료: BMWK(2022), p.13.

<표 3-6> 독일 에너지전환 부문 프로젝트

구분	프로젝트
전략적 자금 조달 형식	에너지 전환을 위한 리빙랩 수소 주력 프로젝트 - 산업 규모의 수소 솔루션 기술.
소비 부문의 에너지 전환	건물 및 인근 지역의 에너지 산업, 상업, 무역 및 서비스 분야의 에너지 효율성 에너지 연구와 모빌리티 및 운송 간의 인터페이스
에너지 생성	광전지 / 풍력 / 바이오 에너지 / 지열 에너지 수력 및 해양 에너지 / 화력 발전소
시스템 통합	전력망 / 전기 저장 / 섹터 결합과 수소
시스템 간(cross-system) 연구 주제	에너지 시스템 분석 / 에너지 전환의 디지털화 에너지 전환 맥락에서의 자원 효율성 / CO ₂ 기술 에너지 전환과 사회 / 에너지 전환을 위한 재료 연구
원자력 안전 연구	원자로 안전 연구 / 중간 저장 및 고방사성 폐기물 처리에 대한 연구 / 리포지토리(Repository) 연구 / 방사선 연구

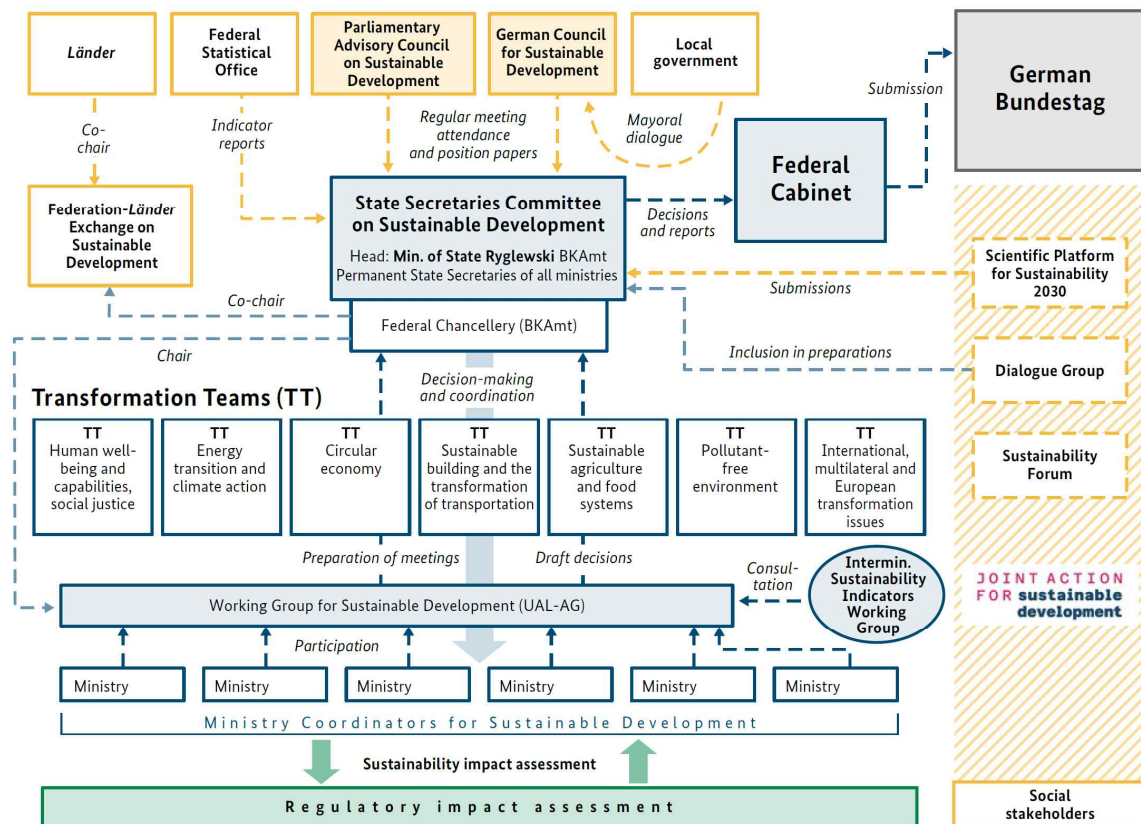
자료: BMWK(2022)를 토대로 연구진 작성

□ 지속가능발전전략 혁신팀 프로젝트

또한 지속가능발전목표(SDGs) 대응을 위해 2022년 “독일 지속가능발전전략(zur Deutschen Nachhaltigkeits-strategie)”을 수립하고 삶의 질(Human wellbeing and capabilities)과 사회 정의, 에너지 전환 및 기후 행동, 순환 경제, 지속 가능한 건물과 교통수단의 변화, 지속 가능한 농업 및 식품 시스템, 무공해 환경, 그리고 혁신(transformation)의 지렛대로서 국제적 책임과 협력이라는 추가 검토 영역까지 포함하여 총 7개의 영역을 설정하였다.⁵⁹⁾ 앞에서 본 미래전략의 영역과 크게 차이가 나지 않는 점을 확인할 수 있다. 그리고 본 7개 영역의 대응을 위해 주무부처와 참여기관의 혁신팀(TT, Transformation Teams)을 부처 간 임시프로젝트 형태로 구성하였다.

59) Die Bundesregierung(2022.11), 「Grundsatz beschluss 2022: zur Deutschen Nachhaltigkeits-strategie」.

[그림 3-11] 독일 지속가능발전전략 임무별 추진구조



임무(주제)	주관부처	참여부처 및 기관
삶의질과 사회정의	BMBF, BMAS, BMG	AA, BMZ, BMFSFJ, BMJ, BMEL
에너지 전환 및 기후 행동	BMWK, BMUV, BMZ, AA	BMDV, BMEL, BMBF, BMAS, BMWWSB, BKM
순환경제	BMUV, BMWK	BMZ, BMBF, BMEL, BMI, BMJ, BMDV, BMWWSB
지속 가능한 건물과 교통 수단의 변화	BMWWSB, BMWK, BMUV	BMDV, BMBF, BMEL, BMZ, BMVg, BKM
지속 가능한 농업 및 식품 시스템	BMEL, BMUV	BMBF, BMZ, AA, BMG, BMWK
무공해 환경	BMUV, BMEL	BMBF, BMZ, BMWK
국제적 책임과 협력	BMZ, BMUV, AA	BMWWSB, BMVg, BMEL

AA: Federal Foreign Office; BKAmT: Federal Chancellery; BKM: Federal Government Commissioner for Culture and the Media; BMAS: Federal Ministry of Labour and Social Affairs; BMBF: Federal Ministry of Education and Research; BMDV: Federal Ministry for Digital and Transport; BMEL: Federal Ministry of Food and Agriculture; BMFSFJ: Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth; BMG: Federal Ministry of Health; BMI: Federal Ministry of the Interior and Community; BMJ: Federal Ministry of Justice; BMUV: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection; BMVg: Federal Ministry of Defence; BMWK: Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action; BMWWSB: Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building; BMZ: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development;

자료: 독일 Die Bundesregierung(2022), pp.9, 16.

후술할 하이테크전략 및 이것의 후속 임무 대응 방식이라고 할 수 있는 현재의 ‘연구혁신미래전략’에서도 임무 대응을 위한 분야별 프로젝트가 다음과 같이 프로젝트나 이니셔티브, 전략의 형태로 추진되고 있다. 앞에서 정리한 기존 전략들의 분야와 큰 틀을 같이하고 있다.

<표 3-7> 부처별 혁신전략 프로젝트 및 이니셔티브

분야	프로젝트 및 이니셔티브	주무부처
건강과 의료	국가 암 퇴치 10년 ⁶⁰⁾	BMBF
지속 가능성: 전략	지속 가능성을 위한 연구(FONA) ⁶¹⁾	BMBF
에너지 및 기후	에너지 연구 프로그램 ⁶²⁾	BMWK
모빌리티	연구 캠퍼스 모빌리티 그리드 ⁶³⁾	BMBF
시민 안보	시민 안보를 위한 연구(SIFO) ⁶⁴⁾	BMBF
디지털화와 통신	국가 연구데이터 인프라(NFDI) ⁶⁵⁾	BMBF
경제와 직업	중산층 디지털 ⁶⁶⁾	BMWK
식품과 농업	바이오경제 종합 전략 ⁶⁷⁾	BMBF

주: BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 연방 교육연구부

BMWK, Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 연방경제기후부

자료: 독일 연방교육연구부 웹사이트⁶⁸⁾ 및 개별 프로그램 및 이니셔티브 웹사이트(개별각주표기)

60) https://www.dekade-gegen-krebs.de/de/home/home_node.html(검색일: 2023.5.4.)

61) <https://www.fona.de/de/>(검색일: 2023.5.4.)

62) <https://www.energieforschung.de/>(검색일: 2023.5.4.)

63) <https://mobility2grid.de/>(검색일: 2023.5.4.)

64) https://www.sifo.de/sifo/de/home/home_node.html(검색일: 2023.5.4.)

65) <https://www.nfdi.de/>(검색일: 2023.5.4.)

66) <https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html>(검색일: 2023.5.4.)

67) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/energiewende-und-nachhaltiges-wirtschaften/biooekonomie/biooekonomie_node.html(검색일: 2023.5.4.)

68) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/archiv-hts-2025/archiv-hts-2025_artikel.html#doc699918bodyText2(검색일: 2023.5.4.)

3. 독일 과학기술 연구개발 및 기술혁신 부문 최근 정책

□ 연구와 혁신에 대한 연방 보고서(2022년)

독일은 연방 의회의 결의에 따라 2년마다 발행되는 “연구와 혁신에 대한 연방 보고서(Bundesbericht Forschung und Innovation, BuFI)”를 통해 연방 정부와 독일 연방의 연구와 혁신 정책에 대한 종합적인 정보를 제공한다. 2022년 6월 연방 내각의 승인을 받은 “2022년 연구와 혁신에 대한 연방 보고서”에서 최근 독일의 정책의 방향을 살펴볼 수 있다.⁶⁹⁾

독일은 교육, 과학, 연구·혁신을 사회적, 기술적 발전과 지속 가능한 발전의 토대로 보고, 좋은 제도적 조건이 독일의 국제 경쟁력을 강화하고 향후 수십 년 동안의 주요 사회적 과제를 극복하는 혁신 창출에 도움이 된다고 판단하고 있다. 장기화되고 있는 우크라이나-러시아 간의 전쟁 상황을 고려할 때 유럽 연합은 국제 경쟁에서 독일과 유럽의 입지를 강화해야하는 과제에 직면해 있으며, 독일의 기술과 디지털 주권을 확보하고 핵심 기술분야에 대한 연구 활동과 투자를 늘리는 것을 시급한 과제로 보고 있기도 하다. 특히 재생 에너지로의 전환이 시급한 에너지 분야와 사이버 보안 등의 안보 분야도 중요한 영역이다. 글로벌 차원의 지속가능 목표(기후, 생물다양성 보전 등)와 Covid-19 이후의 사회·경제적 결과를 관리하는 것도 필요한 상황이다. 특히 Covid-19는 문제에 대한 효과적인 해결책을 신속하게 개발함으로써 독일의 연구, 과학, 산업, 시민사회가 함께 힘을 발휘할 수 있는 잠재력을 보여주었다. 기초 및 응용 연구가 산업계와 연계하여 팬데믹 대응에 중요한 역할을 했으며, 연방 정부는 장기적인 연구개발정책 우선순위에 따라 독일의 강점 확보를 위한 토대를 마련했다.

□ 독일 연구혁신정책의 임무지향성(연구혁신전문가위원회(EFI) 연차보고서)

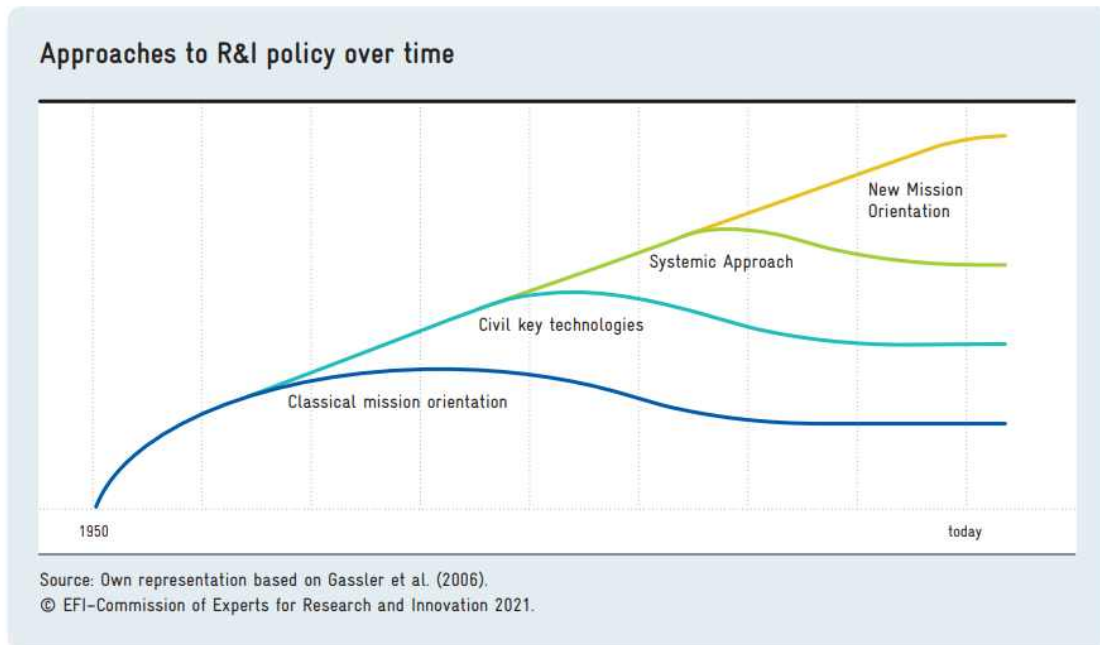
독일의 연구혁신전문가위원회(Expertenkommission Forschung und Innovation, EFI)는 2008년부터 연방정부에 과학기술 정책에 대한 자문을 제공해 왔으며 독일의

69) BMBF(2022), Bundesbericht Forschung und Innovation 2022, June 2022(이후 출처가 별도 표기되지 않은 부분은 해당 보고서 내용을 통해 작성되었음)

연구와 혁신 및 기술 성과에 대한 연례 보고서를 발간하고 있다. 이 보고서를 통해 독일 연구 혁신(R&I) 정책의 임무지향성을 확인할 수 있다. 2021년 보고서에서는 새로운 임무 지향적 정책이 필요하며 이를 위해서는 거버넌스 구조를 포함하는 민첩성이 요구된다는 내용이 언급되었다. 이 새로운 임무지향적 정책의 접근방식은 민간 주체들이 자발적으로 수행하지 않는 영역의 혁신 활동에 대해 사회적 합의를 끌어내기 위해 정부가 정치적으로 민첩해야 한다는 점을 의미하며, 다음과 같은 권고사항을 제시한 점을 참고할 수 있다(EFI, 2021, pp.15-16).

- 임무를 수립할 때 연방 정부는 여러 부처 간의 긴밀한 협력은 물론 이해관계자 그룹, 전문가 패널, 시민, 연방정부 및 주정부 자치단체의 적극적 참여를 보장해야 한다.
- 임무는 구체적인 목표를 도출해야 한다. 목표에는 시간 기준이 있어야 하며, 그 달성 여부는 측정이 가능해야 한다. 시간 범위는 연방의회의 임기 기간이 아닌 임무의 목표에 근거해야 한다.
- 임무를 이행할 때 부처 내 또는 부처 간 수평적 조정을 강화할 필요가 있다. 이는 부처 간 태스크 포스를 통해 이루어질 수 있으며, 부처 내에서는 조직 구조 내 부서 간 프로젝트팀 또는 임무 담당 부서를 통해 이루어질 수 있다. 이러한 조직은 각각 고유한 의사결정 역량과 예산을 갖추고 있어야 한다.
- 혁신 지향적 공공조달은 더욱 확대되어야 하며, 사회적으로 합의된 임무와 더욱 긴밀하게 연계되어야 한다.
- 정책 학습을 보다 강력하게 시행하여 임무수행 시 목표 조정, 구성과 조치의 재조정 또는 전면 중단까지도 가능하고 수용될 수 있도록 해야 한다.
- 정책 학습을 위해서는 무엇보다도 깊이 있는 성찰과 자유 여지를 만들고 이를 위해 부처와 사업 수행 기관의 인적 역량을 확보하는 것이 바람직하다.

[그림 3-12] 연구혁신(R&I) 정책의 변화 과정



자료: EFI(2021), p.41.

2021년과 2022년 보고서에서 전문가위원회는 하이테크 전략(HTS)의 경험을 바탕으로 새롭고 포괄적인 연구혁신 전략을 개발할 필요하다는 점을 제시하며, 연구혁신 정책이 주요 사회적 도전과제 해결에 기여해야 한다는 요구가 점점 더 커지고 있기 때문에, 연방정부는 임무지향적 방식으로 HTS를 계속 발전시켜 나갈 것임을 밝혔으며 EFI는 전체 혁신 프로세스를 포괄하는 총체적인 연구혁신 전략을 개발할 필요가 있다고도 언급했다(EFI, 2021, p.32; 2022, pp.22-23).

또한 이 보고서는 임무를 수행하는 과정에서 연구혁신 정책과 기타 정책과의 수직적·수평적 조정도 필요하다는 점도 제시되었다. 수직적 조정은 지자체-연방정부, 연방-EU 레벨의 조정을 의미하며, 수평적 조정은 기후 임무정책의 경우 환경정책과 다른 세금 및 사회정책 간의 조정을 의미한다(EFI, 2021, p.43).

□ 하이테크전략(Hightech Strategie, HTS)⁷⁰⁾

독일 연방교육연구부는 지속적으로 하이테크 전략(Hightech Strategie, HTS)을 수립해 왔는데, 핵심 내용의 변화는 다음과 같다. 먼저 2006년 8월 29일 다른 연방 부처와 협력하여 독일을 위한 하이테크 전략을 발표했다. 이 첫 번째 전략의 핵심은 과학과 산업의 네트워킹을 통한 독일의 경쟁력 강화를 꾀하는 것이었다. 보건 연구와 의료 기술, 에너지 기술, 정보 통신 기술, 나노 기술, 생명 공학 등 17개의 기술 분야에 대한 개별 전략이 개발되었다.

이후 수립된 HTS 2020은 2010년 이후의 변영, 성장과 국민의 삶의 질 증진에 초점을 두고 있다. 이후 기후와 에너지, 건강과 영양, 모빌리티, 보안과 커뮤니케이션 분야에 혁신전략이 수립되었다.

2014년 수립된 ‘독일을 위한 뉴 하이테크 전략(Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland)’은 기술적 혁신뿐만 아니라 사회적 혁신을 포괄하는 확장된 혁신의 개념에 중점을 두었고, 디지털 경제와 사회, 지속 가능한 경제와 에너지, 혁신적 업무 환경, 건강한 삶, 모빌리티, (시민)안보에 중점을 두었다.

2018년 수립된 ‘하이테크 전략 2025(Fortschrittsbericht zur Hightech-Strategie 2025, 이하 HTS 2025)’는 기술과 사회 혁신을 향한 연구와 혁신 정책의 방향을 계속 유지했다. 세 가지 주요 실행 분야는 사회적 도전 과제, 독일의 미래역량 강화, 개방형 혁신과 벤처 문화의 도입이었다.

2014년과 2018년 하이테크 전략에서는 하이테크포럼을 구성하여 자문 역할로 활용했다. 하이테크 전략에서 선정된 주제에 대한 심층 탐구 및 이슈 검토, 전략 실행을 위한 권고안 작성 등의 역할을 수행하였다.⁷¹⁾

독일 연방정부의 혁신전략은 강력한 기술 지향 전략에서 사회적 요구도 고려하는 전략으로 발전하였다는 점이 특징으로, 기술혁신과 사회혁신을 동등한 수준으로 동시에 고려하는 임무중심 방식이 2010년부터 도입되었다.⁷²⁾

70) https://www.bmbf.de/SiteGlobals/Forms/bmbf/suche/hightech-archiv/archiv-hts-2025_form.html#doc699918bodyText4(검색일: 2023.4.30.) 내용을 토대로 작성

71) https://www.bmbf.de/SiteGlobals/Forms/bmbf/suche/hightech-archiv/archiv-hts-2025_form.html?nn=114302(검색일: 2023.4.30.)

72) 상동

[그림 3-13] 연방 정부 연구혁신 전략 변화



자료: 연방교육연구부 웹페이지⁷³⁾

HTS 2025는 기후변화와 같은 도전과제들, 1차년도 보고서에서 다루었던 FONA 프로그램과 같은 임무프로그램, 또는 바이오 경제 전략과 같은 전략 차원의 임무와 같이 임무 간에는 연결고리들이 있다. 앞에서 정리한 지속가능발전전략에서와 같이 HTS 2025에서도 같은 맥락에서 임무별로 선도부처와 참여부처로 구성되어 임무에 대한 대응이 이루어졌다. 하지만 정책 사일로로 인해 공동의 전략적 프로세스가 부족하고 정책 조정(부처 간 목표별 임무별 상호 작용)은 지금까지 매우 제한적으로 이루어졌거나 전혀 이루어지지 않은 것으로 평가되기도 한다(Roth et al., 2021, p.21).

□ 연구혁신 미래전략

다음으로는 연방교육연구부(BMBF)의 주도로 2023년 2월 발표된 “연구혁신 미래 전략(Zukunftsstrategie Forschung und Innovation)”을 살펴보고자 한다. 이 전략

73) https://www.bmbf.de/SiteGlobals/Forms/bmbf/suche/hightech-archiv/archiv-hts-2025_form.html#doc699918bodyText4(검색일: 2023.4.30.)

은 미래 전략은 변화의 경로를 제시하고, 행동의 필요성을 파악하며, 해당 활동의 우선순위를 정하는 것으로(Die Bundersregierung, 2023: p.33), 하이테크전략의 후속전략이라고도 할 수 있다.⁷⁴⁾ 또한 미래전략은 다음과 같이 SWOT 분석을 통해 현재의 연구혁신 환경을 분석하였다.

〈표 3-8〉 독일 연구혁신 환경 SWOT 분석

강점	약점
▪ 혁신 파이프라인을 채우는 우수한 기초 연구 ▪ 아이디어와 개념을 적용하는 강력한 응용 연구 ▪ 강력한 혁신 클러스터 및 혁신 지역 ▪ 국제적으로 성공한 대기업과 혁신적인 중견기업이 있는 산업 기반 ▪ 신생 도시의 높은 개발 역학 ▪ 법치, 데이터 보호 및 저작권 분야의 높은 기준 ▪ 지속적인 공적 자금 조달, 광범위하고 차별화된 자금 조달 시스템 ▪ 구조변화 추진 ▪ 효율적이고 차별화된 연구혁신 시스템	▪ 핵심기술 분야 특허출원에서의 중간수준 ▪ 팬데믹 상황에서 기업의 R&D 투자 감소 ▪ 벤처캐피탈의 부족으로 전반적 창업성향 약화 ▪ 부족한 이행(새로운 아이디어와 연구결과의 응용) 문화 및 관련서비스 인식 부족 ▪ 노동 시장의 기술 부족 ▪ 불리한 인구통계학적 발달 ▪ 부분적으로 너무 높은 규제 장애물 ▪ 디지털 전환의 장애물, 전반적으로 기본 디지털 기술을 보유한 사람이 너무 적음 ▪ 공공 행정의 불충분한 디지털화 ▪ 낮은 관리직 여성 비율 ▪ 임팩트 지향적 투자가 너무 적음
기회	위기
▪ 광범위하고 다양한 인력 활용 ▪ 과학에 대한 높은 신뢰 ▪ 기술주권 및 경쟁력 제고 ▪ 양자 기술이나 로봇 공학과 같은 신기술의 강력한 R&D 환경에서 경제적으로도 최고의 위치 달성으로 장기적으로 번영과 일자리를 확보 ▪ 혁신 지향적 공공 조달의 잠재력 활용 ▪ 사회혁신 이행 강화 ▪ 과학 분야, 기초 및 응용 중심 연구, 과학, 비즈니스 및 사회 간의 접점에서 잠재력 확보 ▪ 혁신 시스템에 사회의 다양성을 더 잘 반영 ▪ 포용적·참여적 정치 문화 트렌드 활용	▪ 연구개발비의 지속적인 감소 ▪ 기업 환경의 변화 역학의 부족 ▪ 부족한 창업과 연구개발이전 역량 ▪ 중소기업(SME)의 혁신 지향성 감소 ▪ 과학 시스템 및 노동 시장에 대한 충분한 국제 전문가 확보 ▪ 사회에 대한 뚜렷한 위험 혐오 ▪ 낮은 구조 변경 속도 ▪ 혁신 정책의 민첩성 향상 부족 ▪ 낮은 공공 행정의 디지털화 속도

자료: 독일 Die Bundersregierung(2023), p.8.

74) <https://biooekonomie.de/nachrichten/neues-aus-der-biooekonomie/biooekonomie-der-zukunftsstrategie-forschung-und-innovation>(검색일: 2023.6.2.)

제4절 소결

우리는 앞의 분석을 통해 그간 우리나라 연구개발 혁신방안들이 일부 성과를 보였음에도 불구하고 주요 쟁점 차원에서는 서로 상충하는 목표와 가치 속에서 실질적인 문제 해결이 어려웠음을 확인했다. 각 혁신방안에서 임무가 강조된 바 있지만 그 실체는 한마디로, 정부출연연구기관의 임무 강화, 출연연 미션 재정립 등 기관임무 개념이었다. 그 임무가 무슨 임무인지, 누가 정의하고 어떻게 수행해야 하는가에 대한 방법적 수단은 빠진 채, 각 기관 자체에서 임무를 강화하라는 주문이 반복되었다. 각 과학기술계 출연연은 기관 정관상에 임무를 명시하고 있으며 그에 따른 기관운영계획의 수립 및 실천, 평가라는 일련의 경영주기를 가지고 운영된다. 그러므로 기관임무 논의는 사실상 제도 속에 구현되어 왔다고 판단할 수 있으며, 이것이 반복적으로 임무 담론의 핵심이 되는 것은 정책적 낭비에 불과하다. 한국 정책계에서 임무 개념이 협소하게 사용되거나 출연연과 같은 공공기관에 맡겨야 할 무엇처럼 인식되는 것은 이러한 역사적 경로의존의 한계로서, 국가임무 논의의 발전적 전개를 방해한다.

최근 임무지향혁신정책 또는 임무중심정책에서 강조되는 임무 개념은, 기관이 해야 할 임무가 아닌, 국가 차원에서 풀어가야 할 난이도 높은 문제에 가까운 용어이다. 일본과 독일 사례에서 보듯 임무정책은 정부정책에서 최상위 조직에서 다루고 있으며, 국가 자원을 배분하기 전, 임무 전략 자체에 정책적 노력을 투입한다. 이는 한국에서는 낯선 풍경일 수 있는데, 여전히 한국의 임무정책은 빠르게 목표를 설정하거나 주어진 목표를 모방한 채, 오히려 신속 예타 처리와 같이 자원을 빠르게 투입하는 방법을 추구할 뿐, 국가임무 자체를 정교하게 정의하고 실천전략을 수립하는 데에는 익숙하지 않은 것으로 보인다.

한국적 상황과 일본 및 독일의 개선 노력을 종합적으로 고려할 때, 우리는 임무중심의 연구개발혁신 또는 임무중심의 정책혁신을 현 정부가 가장 우선적인 핵심과제로 삼아야 할 것을 본 장의 소결로서 제안하고자 한다. 그 실천을 위해 다음 세 가지의 세부 방안을 제시한다.

첫째는 국가임무의 정의, 정책과 전략 수립, 자원배분을 일원화하는 상위 행정체계

의 신설이다. 이러한 체계는 일본의 경험으로 비추어 볼 때, 우리나라 국가과학기술자문회의와 같은 기존 체계가 맡거나 임무별 특별위원회 등의 새로운 형식을 고려할 수 있으며, 다른 한편으로 독일의 사례처럼 공동조정부처, 즉 부처간 임무TF를 통해 구현 가능하다. 이를 위한 전제로서, 현재 우리나라 임무중심혁신정책의 주요 대상이 전략 기술 중심으로 편성되어 있는데, 이를 국가난제 또는 글로벌 도전과제로 확장하는 게 선결되어야 한다.

다음으로 우리 사회의 전문가와 관계자를 임무중심으로 조직화하고 활용하는 방식을 보편화해야 한다. 일본이 민간 전문가 참여를 보장한 정책회의를 강화하며 관료사회의 경직성을 극복하기 위해 노력하고, 독일이 정부의 임무수행에 대한 모니터링을 민간 전문가 위원회에 맡긴 일 모두, 국가임무 달성을 위한 전문가 활용방식의 혁신임을 재차 확인해 둘 필요가 있다. 무엇보다 그간 우리사회에서 전문가의 참여가 전문성에 기반하지 못했고, 각종 의사결정 위원회의 명패용 거수기로 활용해 온 폐단을 반복하지 말아야 한다. 정부가 운영하는 임무중심 위원회는 문제와 임무 정의, 성과목표와 위원회 역할 확립 등 구체적인 추진방식을 사전기획 후 운영해야 한다. 또한 전문가의 역할은 단지 논의의 장에 참여하는 정도로 그치는 게 아니라, 임무해결을 위한 혁신분야의 선정과 자원배분까지 폭넓게 이루어지도록 한다.

셋째, 연구개발 전문기관을 임무중심 투자 및 운영기관으로 혁신하는 일을 시도할 만하다. 그간 정부부처산하 전문기관은 연구비 배분과 과제관리평가에 치중했고, 일부 정부정책 지원기능을 수행해 왔다. 연구개발계에서는 배분권을 가진 갑형 기관으로 인식되면서도 정부부처에 대해서는 을형 기관으로 인지되었기에, 그간 전문기관이 정부와 연구계, 산업계를 잇는 중개기관으로서의 역할 확립을 이행하기 어려웠던 게 사실이다. 일본이 독립연구법인의 임무지향성을 강화하고, 독일이 SPRIN-D를 신설하며, 스웨덴이 임무중심의 VINNOVA 혁신을 꾀하듯, 향후 국내 전문기관의 임무중심 혁신은 불가피한 트렌드가 될 것이다. 이를 위해 기존 전문기관의 연구비 및 과제 관리 기능을 디지털화 및 자동화하고, 국가난제 해결형 임무프로그램 기획 및 솔루션 투자기관으로 개혁할 것을 제안한다.

| 제4장 | 임무중심 혁신정책 관련 법률 고찰

제1절 임무중심 혁신정책 관련 기반 법률

1. 주요 기반 법률

현행 법제에서는 임무중심 혁신정책 추진과 관련한 명확한 규정은 없지만, 과학기술혁신의 추진에 관하여 범부처적으로 적용되는 법률들의 규정은 임무중심형 과학기술혁신 추진에도 적용된다. 과학기술혁신 추진에 관한 주요 법률로는 「과학기술기본법」, 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등이 있다. 또한 임무중심형 과학기술혁신의 추진에서 혁신주체 간 협력에 적용될 수 있는 규정들을 두고 있는 법률로는 「협동연구개발촉진법」 등을 들 수 있다.

〈표 4-1〉 임무중심형 혁신 추진을 위한 기반 성격의 주요 법률

법률	목적	부처
「과학기술기본법」	제1조(목적) 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화	과학기술 정보통신부
「국가연구개발혁신법」	제1조(목적) 국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 자율적이고 책임 있는 연구환경을 조성	
「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」	제1조(목적) 정부가 추진하는 과학기술분야의 연구개발 활동을 성과 중심으로 평가하고 평가결과를 환류하며 연구성과를 효율적으로 관리·활용	
「국가전략기술 육성에 관한 특별법」	제1조(목적) 국가적으로 중요성이 큰 국가전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립	
「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」	제1조(목적) 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축	
「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」	제1조(목적) 공공연구기관에서 개발된 기술이 민간부문으로 이전되어 사업화되는 것을 촉진하고, 민간부문에서 개발된 기술이 원활히 거래되고 사업화될 수 있도록 관련 시책을 수립·추진	산업통상 자원부
「협동연구개발촉진법」	제1조(목적) 대학·기업·연구소 및 외국 연구개발 관련 기관 사이의 협동연구개발의 촉진에 관한 사항을 규정	과학기술 정보통신부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

2. 기반 법률별 주요 내용⁷⁵⁾

가. 「과학기술기본법」

「과학기술기본법」은 국가 과학기술혁신을 위한 기본법으로서 과학기술기본계획의 수립과 추진에 관한 사항을 규정하고, 각 부처는 과학기술기본계획에 따라 소관 분야의 국가연구개발사업을 추진하도록 규정한다. 또한 「과학기술기본법」은 임무중심형 과학기술혁신과 관련하여, 도전적 연구개발 촉진(제15조의2), 민간 과학기술혁신 지원(제16조), 연구개발성과 확산과 기술이전·실용화(제16조의3), 기술창업 활성화(제16조의4), 산학연협력 촉진(제16조의8), 협동·융합연구개발 촉진(제17조), 과학기술 국제화 촉진(제18조), 과학연구단지 조성(제29조), 정부출연연구기관 육성(제32조), 과학기술 관련 규제 개선(제35조) 등에 관한 기본적인 책무와 정책방향을 규정한다. 특히, 동법 제16조의6은 정부는 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결을 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다는 점을 규정하며, 이는 임무중심 혁신정책 추진과 관련성이 높다고 할 수 있다.

나. 「국가연구개발혁신법」

「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발사업의 추진에 관한 제반 사항을 규정하며, 이에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용하는 것을 원칙으로 한다. 임무중심형 과학기술혁신 추진에 관한 별도의 법률이 존재하지 않으므로 임무중심형 과학기술혁신 관련 연구개발의 추진은 기본적으로 이 법 제2장(국가연구개발사업의 추진)의 제9조부터 제18조까지 규정의 적용을 받는다. 이 규정들은 연구개발과제의 예고, 공모, 선정, 협약, 수행, 관리에 관한 사항을 규정하고(동법 제9조~제12조), 연구개발비 지급과 사용, 특별평가를 통한 연구개발과제 변경과 중단, 연구개발성과 소유·관리·활용, 기술료의 징수와 사용 등에 관한 것이다(동법 제13조~제18조).

75) 법률 목록과 각 법률의 주요 내용은 부록에 수록하였다.

다. 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」

임무중심형 과학기술혁신 추진에서 연구개발성과를 실용화하는 활동은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(약칭: 「연구성과평가법」)의 적용을 받는다. 「연구성과평가법」은 국가연구개발사업과 연구기관의 성과평가에 관한 사항을 정하고, 연구개발성과의 관리·활용에 관한 사항을 규정한다. 이 중에서 연구개발성과의 관리·활용에 관한 규정들이 임무중심형 과학기술혁신 추진과 관련성이 있다. 「연구성과평가법」은 제17조에서 의해 국가연구개발사업과 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관은 연구성과의 관리·활용계획을 마련하도록 하고, 과학기술정보통신부장관은 연구성과 관리·유통 전담기관을 지정할 수 있도록 규정한다(제26조).

라. 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」

「국가전략기술 육성에 관한 특별법」(약칭: 「국가전략기술육성법」)은 임무중심형 연구개발 추진에 관한 사항을 규정한다. 「국가전략기술육성법」은 국가적으로 중요성이 큰 국가전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 한다[제1조(목적)]. 「국가전략기술육성법」 제2조(정의)에서 “국가전략기술”이란 “외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술”로서 제8조제1항에 따라 선정된 기술을 말한다.

「국가전략기술육성법」은 국가전략기술의 확보라는 임무를 달성하기 위한 혁신에 관한 사항들을 규정하며, 특히 임무중심형 연구개발과 관련한 세부적인 규정들을 두고 있다. 제11조에서는 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 중에서 “임무중심형 연구개발사업 추진체계” 구축 여부 등을 고려하여 국가전략기술 연구개발사업을 지정할 수 있다고 규정한다. 동법에서 “임무중심형 연구개발사업 추진체계”란 국가적인 도전과제를 해결하기 위하여 임무를 정하고 그 임무를 명확한 시간 내에 달성하기 위한 연구개발사업과 이를 추진하기 위한 체계를 말한다(「국가전략기술육성법」 제11조제1항제2호). 또한 「국가전략기술육성법」 제20조에서 정부는 혁신적인 국가전략기

술의 확보를 위하여 명확한 임무를 기반으로 실패 가능성은 높지만 성공 시 파급효과가 큰 도전적인 목표를 달성하기 위한 연구개발의 촉진에 필요한 지원 및 관리 체계를 구축하여야 한다고 규정한다. 그 밖에도 이 법은 국가전략기술의 선정과 관리(제8조), 정책지원기관 지정(제10조), 전략연구사업 특례(제12조), 연구개발성과 확산(제13조), 시범사업 실시(제16조), 표준화 추진(제17조), 특화연구소 지정(제18조), 기업공동연구소 설립 지원(제19조), 기업의 혁신 지원(제22조), 국제협력 추진(제29조) 등에 관한 사항을 규정한다.

마. 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」

「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법)은 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속 가능한 성장기반을 구축함으로써 국가 경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다(제1조). 「국가첨단전략산업법」은 「국가전략기술육성법」과 마찬가지로 국가첨단전략기술의 확보라는 임무를 달성하기 위한 혁신에 관한 사항들을 규정한다. 「국가전략기술육성법」과 비교하면, 「국가첨단전략산업법」은 혁신의 촉진뿐만 아니라 보호에도 큰 비중을 두고 있고, 국가첨단전략산업 특화단지를 지정·육성하도록 하며(제18조), 예비타당성조사 특례와 세제 지원 특례 등 산업 육성 측면에 큰 비중을 두고 있다(제27조, 34조).

「국가첨단전략산업법」은 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 육성과 보호에 관한 사항을 모두 규정하는데, 이 중에서 육성에 관한 규정들이 임무중심형 과학기술 혁신 추진과 관련성이 높다. 「국가첨단전략산업법」은 국가첨단전략기술의 지정(제11조), 국가첨단전략산업 특화단지의 지정(제16조), 인·허가 등의 신속처리 특례(제19조), 특화단지 조성·운영 지원(제20조), 입주기관 지원(제21조), 부담금 감면 특례(제22조), 중소기업과 중견기업 혁신발전을 위한 지원(제24조), 국가첨단전략기술개발사업 추진(제25조), 선도사업 선정·지원(제25조의2), 기술개발사업 촉진 특례(제26조), 예비타당성조사 특례(제27조), 규제 개선 신청과 정비(제29조), 국제협력 지원(제31조), 세제지원 등에 관한 사항을 규정한다(제34조).

바. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

임무중심형 과학기술혁신은 주어진 임무의 달성을 궁극적인 목표로 하므로 기술을 개발하기 위한 연구개발 활동뿐만 아니라 기술을 이전하거나 사업화를 추진하는 활동의 비중도 크다고 할 수 있다. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(약칭: 「기술이전법」)은 공공기술의 민간 이전과 민간부문의 기술거래에 관한 사항을 규정하며, 이 중에서 공공기술의 민간 이전에 관한 규정들이 임무중심형 과학기술혁신 추진과 관련성이 있다. 「기술이전법」의 공공기술의 민간 이전 관련 주요 규정으로는 기술이전전담조직(technology licensing office: TLO) 설치(제11조), 사업화 전문회사 육성(제12조), 기술이전·사업화 촉진사업 추진(제15조), 기술보호·육성사업 실시(제18조), 공공기술 이전·사업화 촉진(제19조), 기술지주회사 설립(제21조의3), 연구개발성과 권리와 지원(제22조), 공공연구개발 지식재산권 확보(제24조), 기술이전·사업화 추진비용 지원(제29조) 등이 있다.

사. 「협동연구개발촉진법」

임무지향형 과학기술혁신을 추진하기 위해서는 해당 임무의 달성을 위해 다양한 혁신주체가 협력해야 할 가능성이 높으며, 이러한 측면에서 「협동연구개발촉진법」(약칭: 「협동연구개발법」)을 검토할 필요가 있다. 「협동연구개발법」은 국내 산학연 간 협력뿐만 아니라 외국 연구개발 관련 기관과의 협력에 관한 사항도 규정한다. 이 법 제2조(정의)에서 "협동연구개발"이라 함은 대학·기업 또는 연구소가 다른 대학·기업·연구소 또는 그에 상응하는 외국의 연구개발 관련 기관과 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비, 연구개발요원, 연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등을 공동으로 제공하여 추진하는 것을 말한다.

동법에서 임무지향형 과학기술혁신에 적용될 수 있는 주요 규정으로는 협동연구개발과제의 우선 지원(제5조), 연구자 파견(제6조), 연구개발정보 공동 이용(제7조), 연구개발시설 공동 이용(제8조), 대학과 기업 간 협동연구개발 비용 지원(제9조), 기업 연구자가 참여하는 연구개발과제 우선 수탁(제10조), 국제협동연구개발과제 우선 지

원(제11조), 산업재산권 사용 허용(제13조) 등이 있다. 특히, 이 법은 협동연구개발과제의 우선 지원과 국제협동연구개발과제의 우선 지원에 관하여 규정하는데(제5조, 제11조), 이 규정들은 임무지향형 과학기술혁신과정에서 혁신주체 간 협력에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

제2절 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 법률

1. 개관

기후 위기, 감염병 위기, 인구 위기를 우리나라에 주어진 국가적 임무로 보고, 이 유형별로 임무를 명시하고 계획 등을 통해 임무를 구체화하며 연구개발과 그 성과의 실용화 등 임무 달성을 위한 혁신 수단을 규정하는 법률들을 살펴본다. 먼저, 기후 위기 대응을 위해 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」은 기본법으로서 비전-전략-목표-기본계획-대책 등의 체계로 임무를 구체화하고, 이러한 임무 수행을 위한 핵심적인 혁신 수단을 규정한다. 개별적인 혁신 수단 측면에서 보면, 기술개발 촉진에 관하여 「기후변화대응 기술개발 촉진법」을 두고, 녹색융합클러스터 조성 및 녹색제품 구매촉진을 위해 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」과 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」을 두는 등의 구조라고 할 수 있다.

다음으로 감염병 위기 대응에 관한 법제를 보면, 「보건의료기본법」이 감염병 위기 대응에 관한 국가와 지방자치단체의 책무를 명시한다. 또한 「보건의료기술 진흥법」은 감염병에 대한 연구개발을 포함하여 보건의료기술 연구개발에 감염병에 대한 연구개발과 그 성과의 실용화에 관한 사항을 규정한다. 다만, 이 법률들은 보건의료 전반에 관한 사항을 규정하므로 감염병 대응에 필요한 세부적인 사항은 정하지 않는다. 감염병 위기 대응에서 대표적인 법률은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이며, 이 법은 감염병의 예방과 관리를 위하여 기본계획을 수립함으로써 해당 시점의 제반 환경에 부합하는 방향으로 감염병 대응 임무를 명확하게 하고, 표본감시, 실태조사, 역학조사 등을 통해 현황을 면밀하게 파악함으로써 감염병 위기에 대응하고자 한다.

마지막으로, 인구 위기 대응에 관한 대표적인 법률은 「저출산·고령사회기본법」이다. 이 법은 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하는 저출산·고령사회정책의 기본방향과 그 수립 및 추진체계에 관한 사항을 규정한다. 또한 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」은 지역 간의 불균형 해소 관점에서 인구감소지역 지원 등에 관한 사항을, 「인구감소지역 지원 특별법」은 인구감소 위기에 대응하기 위한 지방자치단체 주도의 지역발전과 국가의 지역 지원과 협력 등에 관한 사항을 규정한다.

<표 4-2> 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 법률

구분		법률
기후 위기 대응	핵심 법률	「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」
		「기후변화대응 기술개발 촉진법」
		「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」
		「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」
		「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」
	법률 목적에 「탄소중립 기본법」을 명시	「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
		「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」
		「녹색건축물 조성 지원법」
	기후 위기 대응 예산 관련	「국가재정법」
		「조세특례제한법」
		「지방세특례제한법」
		「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」
	기후 위기 대응 조직 관련	「한국환경공단법」
		「환경기술 및 환경산업 지원법」
		「물류정책기본법」
		「지속가능 교통물류 발전법」
	기후 위기 대응 영향분석 관련	「보건의료기본법」
		「농업·농촌 및 식품산업 기본법」
		「산림기본법」
		「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」
		「물관리기본법」
감염병 위기 대응	핵심 법률	「보건의료기본법」
		「보건의료기술 진흥법」
		「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」
		「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」
	감염병 예방 관련	「의료법」
		「검역법」
		「결핵예방법」
		「후천성면역결핍증 예방법」
		「지역보건법」
		「모자보건법」
		「공공보건의료에 관한 법률」
		「군보건의료에 관한 법률」

구분		법률
	감염병 격리조치 관련	「응급의료에 관한 법률」
		「영유아보육법」
		「학교보건법」
		「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」
		「국민 평생 직업능력 개발법」
		「보호소년 등의 처우에 관한 법률」
		「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」
		「군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률」
	감염병 피해경감 관련	「조세특례제한법」
		「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」
		「관광진흥법」
		「공직선거법」
인구 위기 대응	핵심 법률	「저출산·고령사회기본법」
		「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」
		「인구감소지역 지원 특별법」
	저출산 정책 관련	「건강가정기본법」
		「아이돌봄 지원법」
		「모자보건법」
		「영유아보육법」
		「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」
	고령사회 정책 관련 법률	「노인복지법」
		「노후준비 지원법」
		「노인장기요양보험법」
		「국민연금법」
		「기초연금법」
		「대한노인회 지원에 관한 법률」
		「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」
		「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」
		「고령친화산업 진흥법」
		「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」
		「장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률」
		「교통약자의 이동편의 증진법」
		「노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률」

주: 법률 목록과 각 법률의 주요 내용은 부록에 수록함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)기반으로 연구진 작성

2. 유형별 법률 현황

가. 기후 위기 대응

1) 기후 위기 대응 법제 개요

기후 위기 대응을 위한 법제는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」을 기본법으로 하여 체계적으로 구성되어 있다. 이 법은 기후변화, 기후위기, 기후위기 적응, 기후정의, 탄소중립, 온실가스, 에너지 전환, 정의로운 전환, 녹색성장, 녹색경제, 녹색기술, 녹색산업 등 기후 위기와 관련된 주요 개념들을 정의하고, 비전-전략-목표-기본계획-대책 등의 체계로 임무를 구체화·세분화하고, 이러한 임무 수행을 위한 핵심적인 혁신 수단들을 규정한다.

이 기본법에 대응하는 개별법으로서 기술개발 촉진에 관하여는 「기후변화대응 기술개발 촉진법」이 있고, 산업구조 전환에 관하여는 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」이 있으며, 녹색융합클러스터 조성 및 녹색제품 구매촉진에 관하여 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」과 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」이 있다. 그 밖에도 법률의 제1조(목적)에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」을 명시하는 법률로는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」, 「녹색건축물 조성 지원법」이 있으며, 기후 위기 대응과 관련하여 예산과 조직, 기후영향 조사·분석 등에 관한 사항을 정하는 다양한 법률들도 있다.

2) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(약칭: 「탄소중립기본법」)은 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생할 수 있는 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화를 통하여 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모함으로써, 현재 세대와 미래 세대의 삶의 질을 높이고 생태계와 기후체계를 보호하며 국제사회의 지속가능발전

에 이바지하는 것을 목적으로 한다[제1조(목적)]. 이 법에서 “기후위기”란 기후변화가 극단적인 날씨뿐만 아니라 물 부족, 식량 부족, 해양산성화, 해수면 상승, 생태계 붕괴 등 인류 문명에 회복할 수 없는 위험을 초래하여 획기적인 온실가스 감축이 필요한 상태를 말한다[제2조(정의)]. “탄소중립”이란 대기 중에 배출·방출 또는 누출되는 온실가스의 양에서 온실가스 흡수의 양을 상쇄한 순배출량이 영(零)이 되는 상태를 말한다[제2조(정의)]. “녹색기술”이란 기후변화대응 기술(「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제2조제6호에 따른 기후변화대응 기술), 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 신·재생에너지 기술, 자원순환(「자원순환기본법」 제2조제1호에 따른 자원순환) 및 친환경 기술 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 화석에너지의 사용을 대체하고 에너지와 자원을 효율적으로 사용하여 탄소중립을 이루고 녹색성장을 촉진하기 위한 기술을 말한다[제2조(정의)].

기후위기 대응이라는 임무를 부여하고 이에 따른 혁신 수단 관점에서 탄소중립기본법을 바라보면, 이 법은 비전-전략-목표-기본계획-대책 등의 체계로 국가비전, 국가탄소중립녹색성장전략, 중장기 국가 온실가스 감축 목표, 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 등을 두어 임무 내용을 구체화한다(제7조~제10조). 또한 「탄소중립기본법」은 이러한 임무를 달성하기 위한 주요 혁신 수단으로서 기술 육성(제34조), 산업 육성(제54조), 연구개발·사업화 촉진(제56조), 조세 지원(제57조), 금융 지원(제58조), 표준화 추진·적합성 인증(제60조), 기후변화영향평가 실시(제23조), 클러스터 조성(제61조), 기금 설치(제69조), 국제협력 촉진(제75조) 등에 관한 규정을 두고 있다. 이러한 혁신 추진의 이행 현황을 점검하는 체계를 두고, 관련 정책 등을 심의하고 조정하는 기구인 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’를 구성·운영하며(동법 제15조), 전담조직인 ‘국가 기후위기 적응센터’, ‘정의로운전환 지원센터’, ‘탄소중립 지원센터’의 설립하거나 지정하도록 규정한다(동법 제46조).

3) 「기후변화대응 기술개발 촉진법」

「기후변화대응 기술개발 촉진법」(약칭: 「기후기술법」)은 제1조에 의해 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시키고

국제사회와의 협력을 증진하여 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제에 대한 책임을 다하고 탄소중립 실현 및 국민경제 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 이 법 제2조(정의)에서 “기후변화대응”이란 다양한 경제·사회적 분야에서 온실가스 감축과 기후변화 적응을 위하여 수행하는 활동을 말하며, “기후변화 적응”이란 현재 나타나고 있거나 미래에 나타날 것으로 예상되는 기후변화의 부정적인 영향을 최소화하거나 기후변화를 유익한 기회로 촉진하는 활동을 말한다.

「기후기술법」은 “기후변화 대응”이라는 국가적 임무를 수행하기 위하여 과학기술혁신의 추진에 관한 사항을 정하며, 이러한 임무 구체화를 위해 기후변화대응 기술개발 기본계획을 수립하도록 한다(제5조). 기후변화대응 기술개발사업을 추진하여 기술을 확보하고(동법 제8조), 필요한 경우 시범사업을 통해 실증화를 도모하며(동법 제10조), 기술개발성과의 상용화를 촉진하고자 한다(동법 제11조). 특히, 「기후기술법」은 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」과 「파리협정」의 이행을 위하여 국제협력을 촉진해야 하고(제12조), 국제협력을 위해 국내 과학기술자와 관계 공무원을 파견할 수 있다는 점을 규정하며(제13조), 전문인력 양성과 전담기관 지정 근거를 명시한다(제14조, 제15조).

4) 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」

「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」(약칭: 「친환경산업법」)은 제1조에 의해 환경친화적인 산업구조의 구축을 촉진하여 에너지와 자원을 절약하고 저탄소·친환경 산업활동을 적극 추진함으로써 환경보전과 국가경제의 지속가능한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법 제2조(정의)에서 “청정생산기술”이란 제품의 설계·생산 공정 등 생산과정에서 환경오염을 제거하거나 줄이기 위한 기술과 녹색제품을 생산하기 위한 기술을 말한다.

「친환경산업법」은 환경친화적 산업구조로의 전환이라는 임무를 수행하기 위해 종합시책 수립, 실태조사 실시, 실천과제 발굴 등을 통해 임무를 세분화하도록 한다(제3조~제4조). 「친환경산업법」은 임무 이행 수단으로서 사업자의 설비자금 지원(제5조), 기술개발사업 추진(제6조), 기술의 이전·확산(제8조), 컨설팅사업 육성(제6조의2조), 국제협력 추진(제9조), 교육·홍보사업 추진(제18조), 온실가스 배출 저감조치 권고(제

25조) 등을 실시하도록 한다. 또한 관련 조직으로서 청정생산지원센터와 녹색경영 추진본부의 지정에 관한 사항을 규정한다(동법 제7조, 제13조).

5) 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」

「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」(약칭: 「녹색융합클러스터법」)은 제1조에 의해 녹색융합클러스터의 조성 및 육성을 통하여 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하여 첨단 기술을 창출함으로써 국가경쟁력 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법 제2조(정의)에서 “녹색융합클러스터”란 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하기 위하여 조성된 구역을 말한다.

「녹색융합클러스터법」은 녹색산업 진흥을 위한 수단으로서 녹색융합클러스터를 조성하기 위한 사항을 규정하는 규범으로서, 녹색융합클러스터 기본계획 수립, 실태조사 실시, 조성계획 수립 등을 통해 실질적인 정책을 수립하도록 한다(제6조~제9조). 또한 「녹색융합클러스터법」은 녹색융합클러스터 기반시설 지원, 녹색혁신산업 지원, 입주 기업 지원, 녹색혁신기업 지원, 전문연구기관 지정, 전문인력 양성, 국제교류 지원 등에 관한 사항을 규정한다(제14조~제20조). 특히, 동법 제17조에서는 녹색혁신기업으로 지정한 경우 이 기업에 대하여 연구개발과 사업화 촉진 등에 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있는 근거를 명시한다.

6) 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」(약칭: 「녹색제품구매법」)은 제1조에 의해 녹색제품 구매를 촉진함으로써 자원의 낭비와 환경오염을 방지하고 온실가스 감축에 기여하며 국민경제의 지속가능한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법은 녹색제품 구매촉진을 위하여 환경부장관이 녹색제품구매촉진기본계획을 수립하도록 하고(제4조), 이에 따라 공공기관의 장은 상품을 구매하고자 하는 경우 녹색제품을 구매하도록 하며(제6조), 조달청장은 공공기관의 장이 구매를 요청한 상품이 대체구매가 가능한 경

우에는 녹색제품을 구매하도록 요청하여야 한다고 규정한다(제12조). 또한 지방자치 단체는 녹색제품의 구매를 촉진하기 위하여 조례를 정하여 시행할 수 있다고 규정하며(동법 제11조), 정부는 녹색제품의 구매 촉진에 기여하는 사업자와 관련 단체 등에 대한 지원을 할 수 있다고 규정한다(동법 제15조). 그 밖에도 이 법은 이행계획 수립(제8조), 구매실적 제출(제9조), 해외판로 확대 지원(제15조의4조), 보조금 우선 지원(제16조), 녹색구매지원센터 설치(제17조의3조) 등에 관한 사항을 규정한다.

7) 기타 유관 법률

가) 법률 목적에 「탄소중립기본법」을 명시하는 규범

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」, 「녹색건축물 조성 지원법」은 제1조(목적)에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」을 명시하고 있다. 분야별 법제에서 기본법의 각 조와 개별법이 연결되는 사례는 많지만, 법률의 제1조에서 기본법과 그 조항을 명시하는 사례는 거의 없으므로, 이는 기후 위기 대응에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 다른 기본법에 비해 더욱 실질적인 역할을 하고 있다고 볼 수 있다.

나) 기후 위기 대응을 위한 예산 관련 규범

「국가재정법」은 정부가 예산을 편성하거나 집행할 때 예산이 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 온실가스 감축에 미치는 효과를 평가하고, 그 결과를 정부의 예산편성에 반영하기 위하여 노력하여야 한다고 규정한다(제16조). 「조세특례제한법」은 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따른 온실가스 배출권과 감축량에 따른 상쇄배출권에 대해서는 부가가치세를 면제한다고 규정한다(제106조). 「지방세특례제한법」은 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 녹색건축 인증 건축물에 대한 취득세와 재산세 감면에 관한 사항을 규정한다(제47조의2). 「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」은 녹색기후기금 출연, 협력, 운영지원 등에 관한 사항을 규정한다(제3조, 제5조, 제6조).

다) 기후 위기 대응을 위한 조직 관련 규범

「한국환경공단법」은 제1조에 의해 한국환경공단을 설립하여 탄소중립 사회로의 이행을 효과적으로 추진하여 환경친화적 국가발전에 이바지함을 목적으로 한다. 한국환경공단이 추진하는 사업 중 하나는 기후 위기 대응을 위한 온실가스 감축사업 등 국가나 지방자치단체의 탄소중립 사회로의 이행을 위한 정책지원 사업이다. 또한 「환경기술 및 환경산업 지원법」은 제10조에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색성장의 기반조성과 활성화 등을 위하여 중앙녹색환경지원센터와 지역녹색환경지원센터의 지정·운영에 관한 근거를 규정한다.

한편 「물류정책기본법」은 국토교통부, 관계 행정기관, 물류관련협회, 물류관련 전문기관·단체, 물류기업 및 화주기업 등이 환경친화적 물류활동을 촉진하기 위하여 녹색물류협의기구를 설치·운영할 수 있다고 규정한다(제60조의2). 「지속가능 교통물류발전법」은 국가와 지방자치단체가 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」 시행을 위하여 교통물류체계를 전환하거나 조정함으로써 온실가스 배출량 감축조치를 해야 하고, 교통물류운영자, 교통물류와 관련된 학술 및 연구 분야에 종사하는 자 등이 저탄소 녹색교통물류에 관한 조사연구, 기술개발 및 교육·홍보 등을 하기 위하여 저탄소 녹색교통물류진흥협회를 설립할 수 있다고 규정한다(제49조).

라) 기후 위기 대응을 위한 영향분석 관련 규범

「보건의료기본법」은 질병관리청장이 지구온난화 등 기후변화의 국민건강에 대한 영향을 5년마다 조사·평가하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용하여야 한다고 규정한다(제37조의2). 또한 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」은 제47조의2에 따라 농림축산식품부장관이 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위하여 지구온난화 등 기후변화가 농업·농촌에 미치는 영향과 기후변화에 따른 취약성을 5년마다 조사·평가하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용하여야 한다고 규정한다.

한편 「산림기본법」은 국가와 지방자치단체가 기후변화의 산림과 임업에 대한 영향을 고려하여 기후변화 대응 시책을 수립·시행하여야 한다고 규정하며(제20조의2), 「

산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」은 제51조의5를 통해 산림청장이 지구온난화 등 기후변화가 산림에 미치는 영향과 그에 따른 산림의 취약성을 5년마다 조사·평가하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용하여야 한다고 규정한다. 「물관리기본법」은 제18조에서 국가와 지방자치단체가 기후변화로 인한 물관리 취약성을 최소화해야 하고, 물순환 회복 등을 통하여 적극적으로 기후변화에 대응할 수 있는 물관리 방안을 마련하여야 한다고 규정한다.

나. 감염병 위기 대응

1) 감염병 위기 대응 법제 개요

감염병 위기 대응과 관련한 기본이 되는 사항은 「보건의료기본법」에서 규정한다. 이 법은 보건의료 분야 기본법으로서 감염병에 대한 예방, 보건의료 제공, 관리시책 수립 시행에 관한 국가와 지방자치단체의 책무를 규정한다. 또한 「보건의료기술 진흥법」에 따른 보건의료기술 연구개발에 감염병에 대한 연구개발도 포함되어 있고, 이 법은 보건의료기술 전반에 관한 연구개발과 그 성과의 실용화에 관한 사항을 규정하며, 특히 국가연구개발사업 추진, 심의기구 운영, 연구관리전문기관 지정, 기술료 징수, 연구기관 설립 등 정부의 연구개발 추진에 필요한 핵심적인 사항들을 규정한다.

감염병 위기 대응에 관한 가장 다양하고 구체적인 규정을 두고 있는 핵심적인 법률은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이다. 이 법은 감염병의 예방과 관리를 위하여 기본계획을 수립함으로써 해당 시점의 제반 환경에 부합하는 방향으로 감염병 대응 임무를 명확하게 하고, 표본감시, 실태조사, 역학조사 등을 통해 현황을 면밀하게 파악함으로써 위기 대응력을 제고하고자 한다. 그 밖에 「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」은 감염병을 일으키는 병원체를 포함한 병원체자원의 수집·관리·활용에 관한 사항을 정하여 혁신에 필요한 자원 제공을 촉진한다.

2) 「보건의료기본법」

「보건의료기본법」은 제1조에 의해 보건의료에 관한 국민의 권리·의무와 국가 및

지방자치단체의 책임을 정하고 보건의료의 수요와 공급에 관한 기본적인 사항을 규정함으로써 보건의료의 발전과 국민의 보건 및 복지의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 이 법은 보건의료 분야의 기본법으로서 이 분야의 기본 이념과 방향에 관한 사항을 규정하며, 보건의료에 관한 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법에 부합하도록 해야 한다는 점을 명시한다(제9조).

「보건의료기본법」 제40조(감염병의 예방 및 관리)는 국가와 지방자치단체는 감염병의 발생과 유행을 방지하고 감염병환자에 대하여 적절한 보건의료를 제공하고 관리하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다고 규정한다. 이 규정에 따른 감염병에 관한 핵심적인 법률은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이라고 할 수 있다.

3) 「보건의료기술 진흥법」

「보건의료기술 진흥법」(약칭: 「보건의료기술법」)은 보건의료기술의 진흥에 관한 기본계획의 수립, 보건의료기술 연구개발사업의 수행, 보건신기술의 인증 및 보건의료정보 등에 관한 사항을 규정하고 보건의료기술에 대한 분석 등의 업무를 수행하는 한국보건의료연구원을 설립함으로써, 보건의료산업의 건실한 발전과 국민건강 증진에 이바지함을 목적으로 한다[제1조(목적)]. 이 법에 따른 “보건의료기술 연구개발사업”에는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 국가연구개발사업이 포함되어 있어(제2조), 이 법에서 명시하는 연구개발에 관한 규정은 감염병 대응 연구개발에도 적용되는 것으로 이해할 수 있다.

감염병 위기에 대응하기 위한 연구개발 추진체계 관점에서 「보건의료기술법」을 바라보면, 이 법은 기본계획 수립(제4조), 연구개발사업 추진(제5조), 심의기구 운영(제6조), 연구관리전문기관 지정(제7조), 기술료 징수(제14조), 연구기관 설립(제19조) 등 정부의 연구개발 추진에 필요한 핵심적인 사항들을 규정하고 있다고 볼 수 있다. 또한 동법은 보건의료기술 분류체계를 작성하고 보건의료기술 종합정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 하여(제7조의2, 제7조의3), 보건의료기술 연구개발 추진의 기반을 강화하며, 그 밖에도 보건신기술 인증(제8조), 협동연구 촉진(제11조), 연구중심병원 지정(제15조) 등의 규정을 두고 있다. 다른 연구개발 관련 법제와 달리 이 법에서 특히

주목할 수 있는 규정은 제12조(산업재산권 등의 사용특례)로, 산업발전에 특히 필요하다고 인정된 연구개발성과에 대해서는 정부와 공동으로 투자한 자에게도 무상으로 그 산업재산권을 양여할 수 있다고 규정함으로써, 연구개발성과의 실용화와 확산을 촉진하고자 한다.

4) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(약칭: 「감염병예방법」)은 제1조에 의해 국민 건강에 위해가 되는 감염병의 발생과 유행을 방지하고, 그 예방 및 관리를 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 국민 건강의 증진 및 유지에 이바지함을 목적으로 한다. 감염병 위기 대응이라는 임무를 부여하고 이에 따른 혁신 수단 관점에서 「감염병예방법」을 바라보면, 이 법은 감염병의 예방 및 관리에 관한 기본계획 및 내성균 관리대책 수립을 통해 감염병 대응에 관한 임무를 구체화하고, 감염병 표본감시, 실태조사, 역학조사 등을 통해 현황을 면밀하게 파악하도록 한다.

특히, 「감염병예방법」 제8조의6에서 질병관리청장은 감염병에 관한 조사·연구를 위하여 감염병 연구개발 기획 및 치료제·백신 등의 연구개발에 관한 사업을 추진하고, 「보건의료기술 진흥법」을 준용하여 시행기관에게 출연금을 지급할 수 있으며, 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구관리전문기관을 지정할 수 있도록 하는 등 연구개발을 주요 대응수단으로 규정한다. 또한 「감염병예방법」은 관련 정책 등을 심의하고 조정하는 기구인 ‘감염병관리위원회’를 구성·운영하고(제9조), 관련 지원조직으로서 연구관리전문기관(한국보건산업진흥원), ‘감염병관리사업지원기구’, ‘한국건강관리협회’ 등을 설립하거나 지정하도록 규정한다(제8조, 제63조).

5) 「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」

「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」(약칭: 「병원체자원법」)은 제1조에 의해 병원체자원의 수집·관리 및 활용을 촉진함으로써 국민보건을 증진하고 보건의료산업 및 국민경제 발전에 기여하는 것을 목적으로 한다. 이 법 제2조(정의)에

따른 “병원체자원”은 보건의료의 연구 또는 산업을 위하여 실제적이거나 잠재적인 가치가 있는 자원으로, 인간에게 감염병을 일으키는 병원체와 관련 정보도 포함한다.

「병원체자원법」은 감염병 대응과 관련하여 병원체자원 수집·관리·활용체계를 확립하기 위하여 종합계획 수립, 현황 조사, 심의기구 운영 등의 추진체계를 규정한다(제5조~제7조). 특히, 병원체자원의 수집, 기탁, 분석·평가·등재, 분양 등의 절차에 관하여 규정하고(제11조~제14조), 이를 효과적으로 수행하기 위하여 국가병원체자원은행을 설치할 수 있는 근거를 규정한다(제8조). 이를 위한 기반으로 기술개발과 활용촉진, 정보시스템 운영, 전문인력 양성, 국제협력에 관한 사항을 규정한다(제20조~제23조).

6) 기타 유관 법률

이상의 법률 외에도 감염병 대응을 위한 다양한 사항들을 정하는 법률들이 있다. 이 법률들의 유형이 명확하게 구분되지는 않으나, 예방, 격리조치, 피해경감의 관점에서 대표적인 법률들을 선별할 수 있다.

가) 감염병 예방 관련 규범

「의료법」은 국민의료에 필요한 전반적인 사항을 정하는 법률로서, 이 법 제47조(의료관련감염 예방)는 일정 규모 이상의 병원급 의료기관의 장은 의료 관련 감염 예방을 위하여 감염관리위원회와 감염관리실을 설치·운영하고 감염관리 업무를 수행하는 전담인력을 두는 등 필요한 조치를 하여야 한다고 규정한다. 또한 의료기관의 장은 감염병 예방을 위해 의료인, 의료기관 종사자, 실습하는 자에게 정기적인 교육을 실시하여야 하고, 환자 등에게 감염병 확산 방지를 위해 필요한 정보를 제공하여야 한다는 점을 규정한다(동법 제47조). 질병관리청장은 의료 관련 감염의 발생·원인 등에 대한 의과학적인 감시를 위한 시스템을 구축·운영할 수 있다는 점을 규정한다(동법 제47조).

「검역법」은 우리나라로 들어오거나 외국으로 나가는 사람과 화물 등의 검역 절차와 감염병 예방을 위한 조치에 관한 사항을 규정하고(제1조), 「결핵예방법」과 「후천성면역결핍증 예방법」은 결핵과 후천성면역결핍증의 예방 등에 관한 사항을 규정한다(각

법의 제1조). 「지역보건법」은 제11조를 통해 보건소의 기능·업무로서 감염병의 예방과 관리를 위한 지역보건의료서비스의 제공을 명시하고 있다. 「모자보건법」은 감염이나 질병 예방을 위한 산후조리업자의 준수사항(제15조의4), 산후조리업자의 감염 예방 교육 의무(제15조의6), 산후조리업자의 산후조리원 이용으로 인한 감염에 대한 손해배상 책임(제15조의15) 등을 규정한다. 「공공보건의료에 관한 법률」은 공공보건의료기관이 감염병 등 신속한 대응이 필요한 공공보건의료를 우선적으로 제공할 의무를 규정한다(제7조). 「군보건의료에 관한 법률」은 국가가 군에서 감염병 발생과 유행을 방지하고, 그 예방과 관리를 위하여 필요한 시책을 수립·시행해야 한다는 점을 규정하고 있다(제12조).

나) 감염병 대응을 위한 격리조치 관련 규범

「응급의료에 관한 법률」은 응급의료기관의 장과 구급차 등의 운용자가 응급실의 감염 예방을 위하여 감염병 의심환자를 선별하여야 하고(제31조의4), 응급실 환자나 응급의료종사자 외에는 응급실에 출입하여서는 아니 된다는 점을 규정한다(제31조의5). 「영유아보육법」은 어린이집의 원장이 질병에 감염되었거나 감염될 우려가 있는 영유아에 대하여 그 보호자와 협의하여 질병의 치료와 예방에 필요한 조치를 하여야 하고, 어린이집으로부터 격리시키는 등 필요한 조치를 할 수 있다는 점을 규정한다(제32조).

「학교보건법」은 학교의 장이 감염병에 감염되었거나 감염 우려가 있는 학생이나 교직원에게 대하여 등교를 중지시킬 수 있고(제8조), 감염에 대해 질병 치료와 예방에 필요한 조치를 하여야 하며(제11조), 휴업이나 예방접종 등의 조치를 할 수 있다고 규정한다(제14조). 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」은 학원 설립·운영자는 감염되었거나 감염될 우려가 있는 학습자와 강사를 학원으로부터 격리시키는 등 필요한 조치를 할 수 있다고 규정한다(제5조의2). 「국민 평생 직업능력 개발법」도 직업능력개발훈련을 실시하는 자는 감염되었거나 감염 우려가 있는 훈련생이나 교사 등에 대하여 해당 훈련시설로부터 격리시키는 등의 조치를 할 수 있다고 규정한다(제10조의2).

「보호소년 등의 처우에 관한 법률」은 제21조를 통해 소년원장 또는 소년분류심사원장이 해당 시설에서 감염병이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 이에 대한 상

당한 조치를 취해야 하고, 보호소년 등이 감염병에 걸렸을 때에는 지체 없이 격리 수용하고 필요한 응급조치를 하여야 한다고 규정한다. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」과 「군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률」은 교정시설과 군교도소 등의 소장이 다른 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 감염병에 걸린 사람의 수용을 거절할 수 있고(각 법의 8조, 제16조), 감염병 발생과 확산을 방지하기 위하여 수용자에 대하여 예방접종, 격리수용, 이송 등 필요한 조치를 하여야 한다는 점을 규정한다(각 법의 제35조, 제36조).

다) 감염병 대응조치에 따른 피해경감 관련 규범

「조세특례제한법」은 감염병의 확산으로 피해가 발생하여 특별재난지역의 중소기업에 대해서는 법인세 등을 감면한다는 점을 규정한다(제99조의11). 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」은 중소벤처기업부장관이 감염병 관련 영업장소 사용 및 운영시간 제한 등의 조치로 인하여 소상공인에게 경영상 심각한 손실이 발생한 경우 그 부담을 완화하기 위한 손실보상을 하여야 한다고 규정한다(제12조의2). 「관광진흥법」은 국가와 지방자치단체가 감염병 확산 등으로 관광사업자에게 경영상 중대한 위기가 발생한 경우 지원할 수 있다고 규정한다(제76조의2). 「공직선거법」은 감염병환자 등의 선거권 보장에 관하여 규정한다(제6조의3).

다. 인구 위기 대응

1) 인구 위기 대응 법제 개요

인구 위기 대응과 관련된 주요 법률로는 「저출산·고령사회기본법」, 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」, 「인구감소지역 지원 특별법」을 들 수 있다. 「저출산·고령사회기본법」은 저출산과 고령화에 관한 기본적인 방향과 정책에 관한 사항을 규정하며, 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」과 「인구감소지역 지원 특별법」은 지역 관점에서 인구감소 위기에 관한 사항을 규정한다. 그 밖에 저출산이나 고령화에 관한 사항을 정하는 법률들도 있다.

2) 「저출산·고령사회기본법」

「저출산·고령사회기본법」은 제1조에 따라 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하는 저출산·고령사회정책의 기본방향과 그 수립 및 추진체계에 관한 사항을 규정함으로써 국가의 경쟁력을 높이고 국민의 삶의 질 향상과 국가의 지속적인 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법의 제3조(정의)에 따른 “인구의 고령화”란 전체인구에서 노인의 인구비율이 증가하는 현상을 말하며, “저출산·고령사회정책”이란 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하기 위하여 수립·시행하는 정책을 말한다.

인구위기 대응이라는 임무를 부여하고 이에 따른 혁신 수단 관점에서 「저출산·고령사회기본법」을 바라보면, 이 법은 인구정책 수립(제7조), 인구 고령화에 따른 경제·산업구조 및 노동환경변화 부응시책 수립(제18조), 고령친화적 산업 육성 등의 기본적인 방향을 정하고(제19조), 저출산·고령사회 기본계획 수립(제20조) 등을 통해 인구 위기 대응에 관한 임무를 구체화한다. 또한 「저출산·고령사회기본법」은 출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하기 위하여 전문인력을 양성하고, 필요한 조사와 연구를 실시하며, 국제교류를 활성화하고, 조세의 감면 등의 지원을 실시하도록 한다(제28조~제32조). 또한 인구 위기 대응과 관련된 정책 등을 심의하고 조정하는 기구인 ‘저출산·고령사회위원회’를 구성하여 운영하도록 하고(동법 제23조), 민간부문이 저출산·고령사회정책에 참여할 수 있는 환경을 조성하도록 규정한다(동법 제30조).

3) 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」

「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」(약칭: 「지방분권균형발전법」)은 지역 간 불균형 해소, 지역의 특성에 맞는 자립적 발전 및 지방자치분권을 통하여 지역이 주도하는 지역균형발전을 추진함으로써 국민 모두가 어디에 살든 균등한 기회를 누리는 지방시대를 구현하는 것을 목적으로 한다(제1조). 이 법의 제2조(정의)에 따르면 “지역균형발전”이란 지역 간 발전 격차를 줄이고 지역의 자립적 발전역량을 증진함으로써 삶의 질을 향상하고 지속가능한 발전을 도모하여 전국이 개성 있게 골고루 잘 사는 사회를 구현하는 것을 말한다. “지역혁신”이란 지역의 인적·물적 자원개발과 과

학기술·산업생산·기업지원·문화·금융 등의 분야에서 지역별 여건과 특성에 따라 지역의 발전역량을 창출·활용·확산시키는 것을 말한다(동법 제2조). "인구감소지역"이란 인구감소로 인한 지역 소멸이 우려되는 시(특별시는 제외)·군·구를 대상으로 출생률, 65세 이상 고령인구, 14세 이하 유소년인구 또는 생산가능인구의 수 등을 고려하여 정하는 지역을 말한다(동법 제2조).

인구위기 대응을 위한 혁신 수단 관점에서 「지방분권균형발전법」을 보면, 이 법은 지방시대 종합계획과 시행계획 등을 수립하고 그에 따른 시책을 추진하도록 한다(제7조). 예를 들어, 지역혁신체계의 구축, 지역경제 활성화, 지역인재 양성, 지역과학기술과 정보통신 진흥 등을 추진하도록 한다(동법의 각 제12조, 제14조~제16조). 특히, 동법은 인구감소지역에 대해 인프라 확충, 일자리 창출, 청년인구 유입 촉진 등의 시책을 수립하고(제21조), 산업단지 지정 특례 등에 관한 행정적·재정적 지원을 할 수 있도록 한다(제22조). 또한, 이 법은 대통령 소속으로 지방시대위원회를 설치하고(제62조), 지역별로 시·도 지방시대위원회를 설치하며, 지방시대기획단 등을 두어 이를 지원하도록 한다(제67조, 제68조). 지방시대 종합계획 및 지역균형발전시책 지원 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 지역균형발전특별회계를 설치하고(동법 제74조), 지역자율계정의 세출예산을 편성할 때 세출예산의 용도를 포괄적으로 정한 포괄보조금으로 편성하여 지원하도록 규정한다(동법 제86조).

4) 「인구감소지역 지원 특별법」

「인구감소지역 지원 특별법」(약칭: 「인구감소지역법」)은 제1조에 의해 인구감소 위기 대응을 위한 지방자치단체의 자율적·주도적 지역발전과 국가 차원의 지역 맞춤형 종합지원 체계를 구축하고, 지방자치단체 간 및 국가와 지방자치단체 간 연계·협력 활성화 방안과 인구감소지역에 대한 특례 등을 규정함으로써 인구감소지역의 정주 여건을 개선하고 지역의 활력을 도모하여 국가 균형발전에 기여하는 것을 목적으로 한다. 이 법에서 “인구감소지역”이란 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」에 따라 지정된 지역을 말한다.

인구위기 대응을 위한 혁신 수단 관점에서 「인구감소지역법」을 보면, 이 법은 인구

감소지역 대응 기본계획을 수립하고(제7조, 제8조), 그 추진 실적을 점검하며 성과를 평가하도록 한다(제32조). 또한 「인구감소지역법」은 인구감소지역에 대하여 「지방교부세법」에 따른 지방교부세를 특별 지원할 수 있도록 하고(제14조), 기본계획 수립 시 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 지방소멸대응기금 지원금을 활용한 지방소멸 대응 투자계획과 연계되도록 한다(제20조). 심의기구로서 ‘인구감소지역대응위원회’를 구성할 수 있도록 하고, 전담기관으로서 인구감소지역대응센터를 설치·운영하도록 하며(동법 제30조), 산업단지 지원에 관한 사항을 규정한다(동법 제28조).

5) 기타 유관 법률

가) 저출산 정책 관련 규범

인구 위기 문제 중에서도 저출산 정책과 관련된 입법례로서 「건강가정기본법」, 「아이돌봄 지원법」, 「모자보건법」, 「영유아보육법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등이 있다. 「건강가정기본법」 제8조(혼인과 출산)는 모든 국민이 혼인과 출산의 사회적 중요성을 인식하여야 하고, 국가 및 지방자치단체는 출산과 육아에 대한 사회적 책임을 인식하여 모·부성권 보호 및 태아의 건강보장 등 적절한 출산·육아환경을 조성하기 위하여 적극적으로 지원하여야 한다는 점을 규정한다.

「모자보건법」은 ‘임산부의 날’과 모자보건기구 설치 등 모성과 영유아 보건에 관한 사항을 규정하며(제3조의2, 제7조), 「아이돌봄 지원법」과 「영유아보육법」은 출산 이후 보육 지원에 관한 사항을 규정함으로써 저출산 문제 해결에 기여하고자 한다(각법의 제4조 등). 한편, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」은 ‘차별’의 정의에 출산을 사유로 채용이나 근로의 조건을 다르게 하는 등의 불리한 조치를 하는 경우를 포함하고(제2조(정의)), 출산 전후 휴가 지원과 배우자 출산휴가 등에 관한 사항을 규정한다(제18조, 제18조의2).

나) 고령사회 정책 관련 규범

보건복지부 소관의 노인복지 관련 법률로는 「노인복지법」, 「노후준비 지원법」, 「노

인장기요양보험법, 「국민연금법」, 「기초연금법」, 「대한노인회 지원에 관한 법률」, 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 등이 있으며, 고령친화산업의 지원·육성과 발전 기반 조성에 관한 「고령친화산업 진흥법」도 있다.

고용노동부 소관의 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」은 고용상 연령차별 금지, 정부의 고령자 취업 지원, 고령자의 고용촉진 및 고용안정, 그리고 정년과 정년연장 등에 관한 사항을 규정한다. 그 밖에 국토교통부 소관의 「장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」이 있고, 식품의약품안전처 소관의 「노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률」 등의 법률들이 있다.

제3절 주요국의 임무중심 혁신정책 관련 법률

1. 미국의 법률

가. 법률 체계 개요

미국의 법제는 영국에서 형성되어 발전된 보통법 체계(common law system)를 계승하여 발전해 왔다. 미국의 개별 주정부는 연방정부와 독립되며, 각 주 별로 특수성 있는 법체계를 보유한다(김범준, 2010, p. 183). 미 연방헌법은 이러한 개별적인 주법들의 중심점이자 최상위의 법 규범이다(김범준, 2010, p. 183).

미국 법령체계의 구성을 세부적으로 보면, 연방헌법 아래에 적용 범위에 따라 연방법과 주법이 있다.⁷⁶⁾ 연방법의 경우를 보면, 법률(act, law, statute, code)은 연방의회가 제정하며, 의원이 발의한 법안(bill)이 의회에서 가결된 후 대통령이 서명하면 최종적으로 공법(public law)이 된다.⁷⁷⁾ 이 공법은 주제별로 편찬되어 미국법전(code) 형태로 발표된다. 공법과 법전의 조문은 법률적으로 동등하나, 차이점은 공법은 법률의 증보식 형태며 법전은 개정식 형태인 것에 있다.⁷⁸⁾ 법률 아래에 규칙(rule)과 규정(regulation)이 있고, 그 아래 행정명령(executive order), 대통령 포고령(executive proclamation), 대통령 메모(executive memorandum) 등의 대통령 입법이 있다.

미국의 임무중심 혁신정책의 추진과 관련된 법률로는 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, IRA)」, 「코로나바이러스 원조·구호 및 경제안보법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act)」, 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 등이 있다.

76) 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wli/nationReadPage.do?ISO_NTNL_CD=US(검색일: 2023.6.1.)

77) 상동

78) 상동

나. 임무중심 혁신정책 관련 법률

1) 기후변화 관련 연방법률

「기반시설투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)」은 2021년 11월 15일 공법으로 확정되었다(Public Law 117-58).⁷⁹⁾ 이 법은 인구위기 등 미국사회가 직면한 다양한 위기에 대한 통합적인 대응의 수단을 인프라 구축을 통한 일자리 창출 및 경제회복의 관점에서 극복하려는 「일자리 계획(American Jobs Plan)」의 법제적 근거가 되었다(박기령·김연규·정선미, 2021, pp.25, 91, 107).

「지구기후변화방지법(Global Climate Change Prevention Act of 1990)」은 미국의 기후변화 대응에 대한 기반법률적인 성격을 갖는다.⁸⁰⁾ 이 법의 §6701에 따르면 기후변화와 관련된 중대한 조정 기능을 미 농림부(Department of Agriculture)가 하도록 하며, 농림부 장관으로 하여금 지구기후변화 프로그램(Global Climate Change Program)을 수립하도록 한다. 또한 동 조항은 농림부 장관으로 하여금 정책 분석, 중장기계획 수립, 연구, 기후변화 대응전략, 유관부처와의 협력 등의 역할을 수행하는 책임자(Director)를 지정하도록 한다. 또한 동법에서는 미 농림부 장관은 §6702에 명시하는 농산림에 대한 기후변화의 영향에 대한 연구를 실시하고 이에 대한 조정은 책임자(Director)가 하도록 규정한다.

2022년 8월 제정된 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, IRA)」은 탄소중립 달성이라는 목표를 표방함과 동시에 미국의 자국 산업을 성장시키고 보호하려는 노력의 일환이다.⁸¹⁾ 이 법은 기후변화 대응과 관련하여, 법안의 목표를 크게 “에너지비용절감, 에너지안보강화, 경제 전반에 걸친 탈탄소화, 소외된 지역 지원, 농촌·산림·지역사회의 기후대응 투자지원”의 다섯 가지로 구분하고 있다.⁸²⁾ 특히, 향후 10년 동안 태양광, 풍력, 전기차, 히트펌프 등에 3690억 달러(약 450조원)의 예산을

79) 미 연방의회 홈페이지, <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684/text>(검색일: 2023.8.8.)

80) 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?CTS_SEQ=47936&AST_SEQ=313(검색일: 2023.8.1.); Global Climate Change Prevention Act of 1990, 7 USC Ch. 96, §6701~§6711의 주요 내용을 연구진 요약 번역.

81) 디지털경제(2023.7.4.), 「"美 탄소중립에 수백조 쏟아붓는데, 韓 정부지원 역부족"」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20230703171601>(검색일: 2023.8.1.)

82) KOTRA(2022), p.10.

세액공제·보조금 등 직접 개입 방식으로 투입하여 탄소중립 달성과 관련한 기술 분야에 집중 투자하는 것을 주요 계획으로 삼고 있다.⁸³⁾

2) 코로나바이러스감염증-19 대응 관련 연방법률

미국의회는 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 대응이라는 임무 수행을 위해 2020년 3월 「코로나바이러스 원조·구호 및 경제안보법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act)」(Public Law 116-136)을 가결했다. 이 법은 코로나19 팬데믹에 대응하여 개인과 기업, 주 및 지방 정부 등에 대한 지원 사항과 프로그램에 대한 내용을 골자로 하고 있다(김준현, 2020, p.3.).⁸⁴⁾

김준현(2020: 3-5)의 정리에 따르면, 법은 A부와 B부로 총 2개 부분으로 구성되어 있다. A부는 코로나19로 인한 근로자의 고용 불안 경감과 보건 시스템의 강화 및 경제 안정화와 관한 내용으로 이루어져 있다.⁸⁵⁾ A부의 제1편에서는 고용 불안의 경감과 관련해서는, 근로자의 임금과 고용 유지를 위해 “임금유지 프로그램(Paycheck Protection Program), 중소기업 대출(Small Business Administration)” 등의 지원 사업 예산 배정에 관한 사항을 규정한다.⁸⁶⁾ 제2편에서는 사회복지 차원에서 “실업급여 확대(Unemployment Insurance), 가계에 대한 현금지원, 기업에 대한 고용세(Payroll Taxes) 감면 및 사회보장세(Social Security Taxes) 납부 연기” 등과 지원 사항을 규정한다.⁸⁷⁾ 제3편은 의료 시스템 개선 및 프로그램을 위한 예산에 관한 사항을 규정한다.⁸⁸⁾ 제4편은 산업 및 경제 침체 극복을 위한 지원 사항을 포함하는데, 기업 대출, 보증, 급여 보전 및 보조금 등을 위한 예산 지원과 관련한 사항을 주요한 내용으로 하고 있다.⁸⁹⁾ 제5편은 구호기금 설치와 주 및 지방정부 등에 대한 보조금에 관한 내용으로 구성되어 있으며, 제6편은 기타 조항으로 생략한다.⁹⁰⁾

83) 전자신문(2023.2.5.), 「[ESG칼럼] EU와 미국 탄소중립 활용법」, <https://www.etnews.com/20230203000126> (검색일 2023.8.1.)

84) 아래 문단은 김준현(2020, pp.3~5)에서 정리한 「코로나바이러스 원조·구호 및 경제안보법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act)」의 주요 내용을 요약하였다.

85) 김준현(2020), p.3.

86) 김준현(2020), pp.3-4.

87) 김준현(2020), p.4.

88) 상동

89) 김준현(2020), p.5.

B부는 코로나19 대응을 위해 담당 기관 및 응급 체계의 정비를 위한 긴급지출과 관련된 내용으로 구성되어 있다.⁹¹⁾

기타법률로는 2020년 4월 공법으로 제정된 「급여보호 프로그램 및 의료 보장 강화법(Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act)」⁹²⁾에서 코로나19로 인해 피해를 입은 중소기업의 피해경감 및 지원에 관한 사항을 추가로 규정한다(배건이 외, 2021, p.80). 한편 2020년 3월 제정된 「코로나 바이러스 대응·준비 예산법(Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020)」에서는 코로나19 관련 치료, 연구개발, 주 및 지역 보건 기관에 대한 총 83억 달러 규모의 지원계획을 포함한다(배건이 외, 2021, p.79).

3) 인구위기(저출산·고령화) 관련 연방법률

미국은 저출산 및 고령화로 인한 인구위기와 관련하여 일반적인 수준에서 법률에서 규정하고 있다. 2022년 9월 개정된 「사회보장법(Social Security Act)」은 사회보장의 전반적인 사항을 포함한다.⁹³⁾ 이 법의 §401~434에서는 노령, 유족, 장애 연금(Old-Age, Survivors, and Disability Insurance Benefits, OSDIB)의 재원, 대상과 구체적인 사항을 정한다.⁹⁴⁾ 같은 법의 §1381~1382k에서는 65세 이상 또는 장애인에 대한 생계보조비(Supplemental Security Income, SSI)에 대한 사항을 규정한다.⁹⁵⁾

고령화 정책과 관련하여 「노인복지법(Older Americans Act, OAA)」에서는 노인의 고용확대를 위해 저소득층 실업 고령인구의 지역사회 고용에 관해 규정한다.⁹⁶⁾ 「노인 및 저소득층 의료보호 확대법 2010(Medicare and Medicaid Extenders Act of 2010)」에서는 의료보호 범위의 확대를 규정한다.⁹⁷⁾ 「고용연령차별금지법(Age

90) 상동

91) 김준현(2020), pp.5-6.

92) 법률의 공식 번역 명칭이 없어 연구진 번역.

93) 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?CTS_SEQ=46546&AST_SEQ=313(검색일: 2023.8.1.)상의 원문본을 기준으로 작성함.

94) Social Security Act, 42 U.S.C., Ch. 7, §401~434, 연구진 번역

95) Social Security Act, 42 U.S.C., Ch. 7, §1381~1382k, 연구진 번역

96) 이지연(2015), p.69.

97) Medicare and Medicaid Extenders Act of 2010, H.R. 4994, Public Law 111-309 연구진 번역.

Discrimination in Employment Act of 1967)은 연령으로 인한 직업훈련 서비스 및 기회 차별 금지를 규정한다.⁹⁸⁾

저출산 정책과 관련한 미국의 대표적인 연방법률은 1993년 제정된 「가족 및 의료 휴가법(Family and Medical Leave Act of 1993)」으로, 해당 법의 §2612에서 자녀 출산으로 인한 12주의 무급 휴가를 허용하는 내용을 규정한다.⁹⁹⁾

4) 기술주권 확보 관련 연방법률

2022년 8월 제정된 미국의 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」은 중국을 견제하고 경제안보 및 기술 주권을 확보하는 임무를 수행하기 위한 법률이다. 동법은 미국의 “반도체 산업과 공급망 강화, 첨단기술 연구개발 확대” 등에 주안점을 둔다(Public Law No 117-167).¹⁰⁰⁾ 송원아·이양경·김다은(2022: 1-4)의 정리에 따르면, 이 법은 3개 부문으로 구성되어 있으며 세부 내용은 다음과 같다. A부는 「2022년 반도체 지원법(CHIPS Act of 2022)」으로 구성되어 있으며, “반도체 연구개발, 제조, 인력양성 등에 대한 527억 달러의 지원금과 첨단 시설과 장비 투자에 대한 25% 세액 공제 제공”을 주요 내용으로 한다.¹⁰¹⁾ B부는 연구와 혁신(research and innovation)에 관한 것으로 에너지부, 국립표준기술연구소, 국립과학재단, 바이오경제 연구개발, 과학 분야 참여 확대, 기타 과학기술 관련 조항, 「항공우주국수권법(NASA Authorization Act of 2022)」으로 구성되어 있다.¹⁰²⁾ C부는 “미 연방대법원의 위협 대응 관련 보충적 지출 승인”에 관한 사항을 규정한다.¹⁰³⁾

98) 이지연(2015), p.69.

99) Family and Medical Leave Act of 1993, 29 U.S.C., Ch.28, Public Law 103-3. 연구진 번역

100) 송원아·이양경·김다은(2022), p.1.

101) 상동

102) 송원아·이양경·김다은(2022), pp.2-4.

103) 송원아·이양경·김다은(2022), p.1.

<표 4-3> 경제안보 및 기술주권 확보 관련 미 연방법률의 입법 절차

입법안 및 주요 경과	
2021년 6월 미 상원, 「미국혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act of 2021)」 가결 「반도체 지원법(CHIP Act)」 통해 반도체 분야 인센티브 등 핵심 기술 연구개발 및 사업화 지원 - 중남미, 대만, 아프리카, 동남아시아에 공공투자, 대출, 무역 확대 전략 수립 등	2022년 2월 미 하원, 「미국경쟁법 (America COMPETES Act of 2022)」 가결 - 미국 내 반도체 연구개발과 생산시설 유치 인센티브를 제공 - 에너지부(DoE), 국립표준기술연구소(NIST), 국립과학재단 예산 확대 - 국가안보 물자 공급사슬 모니터링 확대 등
2022년 5월 「미국혁신경쟁법」과 「미국경쟁법」 양원협의위원회 개시	
2022년 7월 미 상원 및 하원, 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 가결 「미국혁신경쟁법」의 「반도체 지원법」 및 R&D 지원에 초점	
2022년 8월 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 대통령 서명	

자료: S&T GPS(2021.6.9.), 「미국혁신경쟁법의 주요 내용」, <https://lrl.kr/jVOE>(검색일: 2023.6.1.); S&T GPS(2022.1.25.), 「미국, 하원 2022년 미국 경쟁법 발표」, <https://lrl.kr/sj6J>(검색일: 2023.6.1.); 한국무역협회 워싱턴지부(2022), pp.2-5. 주요 내용 연구진 재정리

2022년 8월 미국은 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, IRA)」을 제정하여 기후변화, 의료보험, 인플레이션 대응을 하고자 하였다.¹⁰⁴⁾ 본 법은 총 8장(Title), 16개편(Subtitle)로 구성되었다.¹⁰⁵⁾ 제1장(Title I)은 재정위원회의 제목으로 적자감소(Subtitle A), 처방약 가격 개혁(Subtitle B), 보조금(Subtitle C), 에너지 안보(Subtitle D)에 대해 규정하고 있으며, 법인세 개혁과, 청정에너지 제조 및 보안에 대한 투자와 인센티브에 대해 명시하고 있다. 제2장은(Title II) 농업, 영양, 임업 위원회로 명칭하고 농촌개발 및 농업 신용, 보존, 임업 등에 대해 규정하고 있다. 이외에도 제3장 은행, 주택 및 도시 문제 위원회, 제4장 상업, 과학, 교통위원회, 제5장 에너지 및 천연자원 위원회, 제6장 환경 및 공공사업 위원회, 제7장 국토 안보 및 정부문제위원회, 제8장 인도문제 위원회 등으로 구성하고 있다.¹⁰⁶⁾

104) 미국 연방의회 홈페이지, <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376>(검색일: 2023.10.24.)

105) 한국산업기술진흥원(2022), pp.1-2.

106) 미국 연방의회 홈페이지, <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376>(검색일: 2023.10.24.)

2. 독일의 법률

가. 법률 체계 개요

독일은 연방국가 체제를 채택하고 있고, 법률은 연방법(Bundesrecht)과 주법(Landsrecht)의 구조며, 연방헌법인 「독일연방공화국기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)」(이하 기본법)이 법령체계에서 최상위에 위치하고 있다(박영도·김수진, 2005, p.14). 기본법은 이 법이 규정한 범위 내에서 입법권을 행사하고, 그 이외의 사항은 전부 주의 권한에 속하도록 하며, 개별 주는 각 특성에 따라 규정을 보유할 수 있다.¹⁰⁷⁾ 다만, 주 헌법은 기본법에서 정하는 사항과 원칙들에 저촉되지 않아야 하며, 기본법과 주헌법이 상충되는 경우에는 연방법이 우선한다(박영도·김수진, 2005, p.16).

임무중심 혁신정책의 추진과 관련 있는 독일의 주요 법률로는 「연방기후보호법(Bundes-Klimaschutzgesetz)」과 「인간 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)」(이하 「감염병예방법」이라 한다) 등이 있다.

나. 임무중심 혁신정책 관련 법률

1) 기후위기 관련 법률

독일 연방정부는 온실가스배출 목표(1990년 대비 2020년까지 40% 감소)를 설정하고 이를 추진해 왔으나, 목표 달성이 불투명해짐에 따라 이 문제를 해결하기 위한 법률 제정이 논의되었다.¹⁰⁸⁾ 2018년 3월 기독교민주당(CDU), 기독교사회당(CSU) 그리고 사회민주당(SPD)은 상호간 연정협약을 통해 기후보호목표의 법률상에 조문화한다는 점에 대해 합의했다(김영수, 2021, p.173). 2019년 초 연방 환경부가 연방 기후보호법을 위한 법률안을 제출했고, 이에 따라 본격적인 입법 절차가 진행되어, 2019

107) 세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr>(검색일: 2023.6.1.); 박영도·김수진(2005), p.16

108) Scharlau u.a., NVwZ 2020, 1.; 김영수(2021), p. 173.에서 재인용

년 12월 「연방기후보호법(Bundes-Klimaschutzgesetz)」이 제정·시행되었다(김영수, 2021, p.173).

「연방기후보호법」은 5개 장, 16개 조로 구성되어 있다.¹⁰⁹⁾ 이 법 제1장은 이 법의 목적과 주요 용어 정의에 관하여 규정한다. 이 법의 목적은 기후변화의 영향으로부터 지구를 보호하기 위해 국가 기후보호목표의 이행과 유럽이 정하는 목표를 준수하고자 하는 것이다. 제2장은 기후보호목표와 연간배출허용량 등에 관하여 규정한다. 국가의 기후보호목표는 1990년 대비 2030년까지 최소 65%, 2040년까지 최소 88%까지 점진적으로 감축하고, 2045년까지 순 온실가스 중립을 달성하는 것이다. 순 온실가스 중립이란 인위적인 온실가스 배출량과 흡수원에 의한 온실가스 제거량 간의 균형을 의미한다. 연간배출허용량을 지정하여 연간감축목표를 설정하는 대상 부문은 에너지 산업, 산업, 교통, 건축, 농업, 폐기물 관리 등이다. 한편, 연방환경청은 온실가스 배출 데이터를 수집할 수 있으며, 연간배출허용량을 초과하는지 여부에 대해 부문별로 검토할 수 있다. 연방정부는 데이터 식별과 통신 책임과 절차 규제에 관한 규범을 마련할 수 있으며, 이를 위반한 자는 최대 5만 유로의 벌금형에 처할 수 있다. 배출량 데이터가 해당 연도·부문의 연간허용배출량을 초과한 경우 해당 연방부처는 다음 연도 연간배출허용량 준수를 위한 비상 프로그램 내용을 연방정부에 제출하여야 한다.

「연방기후보호법」 제3장은 기후보호 프로그램에 관하여 규정한다. 연방정부는 기후보호계획을 현행화할 때마다 기후보호 프로그램을 포함하여야 하고, 목표를 달성하지 못한 경우 기후보호 프로그램을 현행화하여야 한다. 연방정부는 각 기후보호 프로그램에서 기후보호 전망보고서를 고려하여 국가 기후보호목표를 달성하기 위한 조치를 결정하여야 한다. 온실가스 감축 조치에는 온실가스 감축이 경제적·사회적·생태학적 등에 미치는 영향에 대한 과학적 평가가 포함되어야 한다. 연방정부는 부문별 온실가스 배출 현황, 기후보호 프로그램, 비상 프로그램 등에 관한 연례 기후보호 보고서를 작성해야 하며, 이를 연방의회에 제출하여야 한다.

「연방기후보호법」 제4장은 기후문제에 대한 전문가 자문에 관하여 규정한다. 연방정부는 기후문제 전문가 위원회를 설치하며, 상이한 분야의 전문가 5인으로 구성한다.

109) 이하 내용은 독일 「연방기후보호법(Bundes-Klimaschutzgesetz)」을 바탕으로 정리

위원 임기는 5년으로 하고, 양성의 대표성이 보장되어야 하며, 최대 한 번 연임할 수 있다. 기후문제 전문가 위원회는 자체적인 업무절차 규칙을 제정하고, 그 활동은 독립적이어야 하며, 연방정부는 연방예산으로 그 비용을 부담하여야 한다. 이 위원회는 연방정부가 설립한 사무국의 업무 지원을 받는다. 기후문제 전문가 위원회는 온실가스 배출 데이터를 검토하고 이에 대한 평가를 실시하여야 하며, 2년마다 연방의회와 연방정부에게 온실가스 배출량 현황, 연간 배출량 추이, 목표 달성을 위한 조치의 효과에 관한 전문가 보고서를 제출하여야 한다. 또한 연방의회와 연방정부는 필요한 경우 이 위원회에게 특별 보고서 작성을 의뢰할 수 있다.

「연방기후보호법」 제5장은 공공부문의 역할에 관하여 규정한다. 공공기관은 계획 수립이나 각종 의사결정 시 이 법의 목적과 목표를 고려하여야 하고, 연방정부는 투자를 계획하거나 실행할 때 국가 기후보호목표 달성에 대한 기여를 고려하여야 한다. 또한 연방정부는 2030년까지 기후중립적인 방식으로 연방 행정부를 조직한다는 목표를 설정하여야 하고, 연방정부의 기후중립성은 에너지 절약, 에너지의 효율적 공급·전환·사용·저장, 재생에너지의 효율적 사용, 기후친화적인 운송수단의 선택을 통해 달성되어야 한다.

2) 코로나바이러스감염증-19 대응 관련 법률

독일 「인간 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(Infektionsschutzgesetz)」(「감염병 예방법」)은 2000년 7월 공포되었다. 이 법의 목적은 사람의 전염성 질병을 예방하고 감염을 조기에 발견하여 추가 확산을 방지하는 데 있다. 이 법은 15개 장으로 구성되어 있다.¹¹⁰⁾ 제1장(총칙)은 이 법의 목적과 용어 정의 등에 관하여 규정하고, 제2장(특수 상황에서의 공중보건)은 로베르트 코흐 연구소(Robert Koch Institut)의 업무, 국가적으로 중요한 감염병 상황, 이 상황 발생 시 의료활동과 권한 부여, 보호 마스크, 집중치료 관련 절차 등을 규정한다. 제3장(모니터링)은 질병 신고, 병원균 통지, 보고 의무, 로베르트 코흐 연구소로 정보 전송, 역학 감시, 전자 보고와 정보시스템, 위생 감시 등에 관하여 규정한다. 제4장(감염병 예방)은 감염병 예방을 위한 일반 조치와 특별 조치,

110) 이하 내용은 독일 「인간 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(Infektionsschutzgesetz)」을 바탕으로 정리

소독과 방제를 위한 당국의 조치, 공중보건 부서의 업무, 예방접종 등 예방 조치, 약사의 예방접종 실시, 백신 접종, 검사증명서·진단서·처방허가서 등을 규정한다. 제5장(감염병 관리)은 감염병 감지와 치료, 조사, 주치의 참여, 확산 방지를 위한 특별 보호조치, 백신접종자에 대한 특례, 관찰과 분리, 활동 금지 등에 관하여 규정한다. 제6장(감염병으로부터 보호)은 공중보건 부서의 업무, 요양시설과 기업 내 감염 방지, 특정 기관·기업·개입으로부터 보호 등에 관하여 규정한다. 제7장(물)은 식수와 수돗물의 수질 모니터링, 관할 기관의 조사와 조치, 연방환경청의 업무, 폐수 등에 관한 사항을 규정한다. 제8장(식품 취급자)은 식품 취급자의 활동과 고용 금지와 보건소 지침 등에 관하여 규정한다. 제9장(병원체 관련 활동)은 병원체 관련 활동에 대한 허가 요건과 예외, 거부 사유, 실험실 격리, 객실과 시설 위험 예방, 단일 기관을 통한 절차 등에 관하여 규정한다. 제10장(법 집행과 관할 당국)은 국가의 집행, 연방군의 집행, 연방철도청의 집행에 관하여 규정한다. 제11장(커뮤니티 법률)은 지역사회 법률과 연계를 규정하고, 제12장(보상)은 보상, 사회 보장, 의료 서비스 등에 관하여 규정한다. 제13장(법적 절차 및 비용)은 법적 조치와 비용을 규정하고, 제14장(벌칙)은 벌금과 벌칙 등 처벌 조항을 규정하며, 제15장(경과 규정)은 경과 규정에 관하여 규정한다.

이 법의 규율 대상은 인간의 감염병이며, 위험 방지는 주(州)의 권한 사항임에도 불구하고, 감염병은 주의 경계를 넘어 매우 빠른 속도로 확산될 수 있기 때문에 연방 차원에서 규율하고자 하는 것이다. 이 법은 기본권 중 일부를 제한한다. 신체의 불가침권 및 신체의 자유, 집회의 자유, 서신·우편의 자유, 거주이전의 자유, 주거의 불가침권, 직업활동의 자유 등이 제한된다.

이 법은 코로나바이러스감염증-19를 거치면서 2020년에만 다음과 같이 세 차례의 개정이 이루어지기도 했다(윤진아, 2018; 국회 독일입법관, 2020)¹¹¹⁾. 코로나바이러스감염증-19 관련 1차 개정(2020년 3월)은 기관 지정 및 대응 체계에 대한 규정 신설, 코로나바이러스감염증-19 관련 2차 개정(2020년 5월)은 코로나바이러스감염증-19를 신고대상 감염체로 포함하였다. 코로나바이러스감염증-19 관련 3차 개정(2020년 11월)에서는 대응조치에 관한 구체적인 규정을 마련했다. 접촉 기준과 거리요건, 마스크

111) 이하 독일 「감염병예방법」의 개정 경과와 내용은 국회 독일입법관(2020)을 바탕으로 작성

착용 의무 등 감염증 확산을 방지하기 위한 조치들을 구체적으로 규정하였다.

3) 미래 기술 관련 법

가) 디지털 기술 관련 법

디지털 기술과 관련하여 빠르게 발달하는 온라인 플랫폼에 관해 유럽의회는 포괄적인 규제 패키지를 승인했다. 여기에는 「디지털 서비스법」과 「디지털 시장법」이라는 두 가지 규정이 포함되며, 회원국인 독일 역시 적용받게 된다.

「디지털 서비스법(Digital Services Act)」은 현재 20년이 된 전자상거래 지침의 일부를 보완하고 업데이트하여, 온라인 플랫폼과 같은 중개 서비스에 대한 실사 및 면책 조항에 대한 통일된 수평적 규칙을 제공함으로써 안전하고 예측 가능하며 신뢰할 수 있는 온라인 환경과 중개 서비스에 대한 EU 내부 시장의 원활한 기능에 기여한다.¹¹²⁾ 이는 불법 콘텐츠를 신고하고 즉시 삭제하는 절차가 향후 유럽 전역에서 표준화된다는 의미이며, 또한 대규모 온라인 플랫폼 및 검색 엔진에 대한 추가 실사 요구 사항도 포함된다.¹¹³⁾ 동법은 2022년 4월 23일 유럽의회와 이사회에서 채택되어 2022년 11월 16일부터 발효되며 2024년 2월 17일부터 모든 EU 국가에 적용된다.¹¹⁴⁾

「디지털 시장법(Digital Markets Act, DMA)」은 2022년 9월 14일 유럽의회와 이사회에서 채택되어 2022년 11월 1일 발효되었으며 2023년 5월 2일부터 적용된다.¹¹⁵⁾ 이를 통해 EU 집행위원회는 경쟁법을 보완하고 지배적인 디지털 기업의 힘을 제한하기 위해 대규모 디지털 기업을 위한 행동 강령을 규정하며, 검색 엔진, 소셜 네트워크 또는 온라인 중개 서비스와 같은 중앙 온라인 플랫폼에는 더 엄격한 규칙을 적용하고자 한다.¹¹⁶⁾ 독일에는 2021년 「GWB-디지털화법((GWB-Digitalisierungsgesetz)」이 유사

112) EU 집행위원회 홈페이지, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_de (검색일: 2023.10.2.)

113) 상동

114) 상동

115) 독일 연방정부 홈페이지, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/europa/eu-regeln-online-plattformen-1829232>(검색일: 2023.10.2.)

116) 상동

한 규정들을 담고 있다.¹¹⁷⁾

나) 기술발달에 따른 문제를 해결하기 위한 법률

2016년 8월 유럽연합 지침인 「네트워크 및 정보보안지침(Network and Information Security Directive 2016/1148, 이하 NIS지침)」이 발효되었다.¹¹⁸⁾ 동 지침은 사이버 보안과 관련하여 EU 전체에 적용되는 법적 규범으로, 국가 네트워크 정보보안 체계, 관할기관 협력, 공공행정 및 기업의 정보보안 등의 내용으로 구성되어 있으며, 이에 관한 국가 및 민간기업과 국가 간 의무 등을 규정하고 있다.¹¹⁹⁾ 독일은 2017년 6월 29일 동 지침을 자국법으로 전환하기 위한 법률인 「네트워크 및 정보보안지침(NIS지침) 전환을 위한 법률(Gesetz zur Umsetzung der NIS-Richtlinie)」을 공표했다.¹²⁰⁾

2015년 7월부터 시행된 「정보기술 시스템 보안 증진에 관한 법률(IT보안법 1.0)(Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme, IT-Sicherheitsgesetz 1.0)」을 통해 연방 정부는 독일의 IT 시스템과 디지털 인프라를 안전하게 하고자 한다.¹²¹⁾ 특히 전기 및 물 공급, 금융 또는 식품과 같은 중요 인프라 분야에서 공급 서비스의 문제는 독일의 경제, 국가 및 사회에 극적인 결과를 초래할 수 있습니다.¹²²⁾ 따라서 IT 시스템의 가용성과 보안은 특히 중요한 인프라 영역에서 중요하고 중심적인 역할을 한다.¹²³⁾

117) 독일 연방참사원 홈페이지, https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2021/0001-0100/0038-21.html;jsessionid=43C7849647E1F4DB5E3BA6BEE80A720D.live541?nn=4732016&cms_topNr=38%2F21#top-38/21(검색일: 2023.10.2.)

118) 독일 연방법률관보, https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1885.pdf%27%5d#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1885.pdf%27%5D__1695578517176(검색일: 2023.10.2.)

119) 양천수·김종길(2019), p.60.

120) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Veroordnungen/NIS-Richtlinie/nis-richtlinie_node.html(검색일: 2023.10.2.)

121) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Veroordnungen/IT-SiG/1-0/it_sig-1-0_node.html(검색일: 2023.10.2.)

122) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Veroordnungen/IT-SiG/1-0/it_sig-1-0_node.html(검색일: 2023.10.2.)

123) 상동

2021년의 「정보기술 시스템 보안 증진에 관한 제2법률(IT보안법 2.0)(Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme, IT-Sicherheitsgesetz 2.0)」은 BSI에 연방 사이버 보안 기관으로서의 업무를 강화할 새로운 역량을 제공하며, 보안 격차의 탐지 및 사이버 공격 방어, 모바일 네트워크에서의 사이버 보안, 소비자 보호, 기업을 위한 보안, 사이버 보안 인증을 위한 국가 기관, 유관 기관간의 지속적 협력 사항을 주요 내용으로 한다.¹²⁴⁾

아울러, 연방정보기술보안청(BSI)과 관련하여, 연방정보기술보안청의 법적 근거인 「연방정보기술보안청(BSI) 설립에 관한 법률(BSI-Errichtungsgesetz)」은 1991년 1월 1일부터 2009년 8월 19일까지 시행되었다¹²⁵⁾ 2009년 8월 14일 제정된 연방정보기술보안 강화를 위한 법률(Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in der Informationstechnik des Bundes, BSI-Gesetz)은 현재 적용되는 연방정부기술보안청의 법적 근거로, 2015년 7월 25일 발효된 IT 보안법이 적용되며 사이버 보안에 관한 규율내용을 강화한다.¹²⁶⁾ 또한, 독일은 유럽연합의 NIS지침을 독일법으로 전환하는 「연방정보기술보안청에 관한 법률(Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)」을 제정하고 해당 지침의 내용을 다수 반영하는 2021년 6월 23일 개정을 완료하였다.¹²⁷⁾

한편, 유럽 사이버보안법(Europäischer Rechtsakt zur Cyber-Sicherheit)은 2019년 6월 27일 발효되었다.¹²⁸⁾ 규정의 핵심 요소는 유럽 사이버 보안 기관인 ENISA(European Union Agency for Cybersecurity, “유럽 연합 사이버 보안 기관”)에 대한 영구적인 권한과 ICT 제품, 서비스 및 프로세스에 대한 통일된 유럽 인증 프레임워크의 도입이다.¹²⁹⁾ 2017년 9월 규정 초안이 발표된 이후 연방정보보호국

124) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/IT-SiG/2-0/it_sig-2-0_node.html(검색일: 2023.10.2.)

125) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/BSI/bsi_ges.pdf?__blob=publicationFile&v=1(검색일: 2023.10.2.)

126) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/BSI-Gesetz/bsi-gesetz_node.html(검색일: 2023.10.2.)

127) 독일 연방법무부 홈페이지, https://www.gesetze-im-internet.de/bsig_2009/BJNR282110009.html(검색일: 2023.10.2.)

128) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/Cyber-Security-Act/cyber-security-act_node.html(검색일: 2023.10.2.)

129) 독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/Cyber-Security-Act/cyber-security-act_node.html

(BSI)은 초안 위원회의 협상과 협의를 집중적으로 지원했다.¹³⁰⁾

또한, “허위 정보에 관한 2022년 EU 실천 강령(The 2022 Code of Practice on Disinformation)”은 이전 2018년 강령의 개정 프로세스에 참여한 34개의 서명자(주요 온라인 플랫폼, 신홍 및 전문 플랫폼, 광고업계 종사자, 사실확인(팩트체크) 기관, 연구 및 시민 사회 단체)가 2022년 6월 16일 “허위 정보에 대한 강화된 행동 강령”에 서명하여 제출함으로써 수립되었다.¹³¹⁾ 새로운 강령은 온라인 허위 정보에 맞서기 위한 보다 광범위한 의무와 조치를 명시함으로써 2021년 5월에 제시된 위원회 지침의 목표를 달성하는 것을 목표로 하며, 특히 소셜 네트워크를 운영하는 회사가 온라인에서 모욕과 증오심 표현에 대해 조치를 취하는 데 더 책임감을 갖도록 하는 것에 중점을 둔다.¹³²⁾ 또한, 투명성 및 타겟 정치 광고법, 디지털 서비스법과 연결된 보다 광범위한 법적 틀의 일부가 될 것으로, 사실확인(팩트체크) 기관과의 협력 강화와 투명한 정치 광고 보장 등을 내용으로 한다.¹³³⁾

다) 미래기술 관련 법률 입법동향

미래 기술과 관련하여 2023년 6월 14일 유럽연합은 「인공지능법(Artificial Intelligence Act)」(안)을 채택하며, 이사회와 EU 회원국들과 논의 후 2023년 연말 법안 통과 및 2026년 발효를 목표로 하고 있다.¹³⁴⁾ 동 인공지능 규제법(안)의 상세내용은 다음의 표와 같다.

dnungen/Cyber-Security-Act/cyber-security-act_node.html(검색일: 2023.10.2.)

130) 상동

131) EU 집행위원회 홈페이지, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/code-practice-disinformation>(검색일: 2023.10.2.)

132) 상동

133) 상동

134) 유럽의회 홈페이지, <https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz>(검색일: 2023.10.2.)

<표 4-4> 인공지능법(Artificial Intelligence Act)(안) 상세내용

구분	규제 상세내용	
허용 금지	· 특정 취약 집단의 인지적 행동 조작 · 사회경제적 지위, 개인적 특성을 기준으로 분류하는 시스템 · 얼굴 인식을 포함한 실시간 원격 생체인식 시스템 (후속 생체인식 원격 식별 시스템은 범죄기소 및 법원 승인 후 예외적 허용 가능)	
	고위험 AI 시스템 ¹³⁵⁾	EU 제품안전규정에 적용되는 제품에 사용되는 AI시스템
	EU 데이터베이스 등록대상 AI시스템	· 생체 식별 및 분류 · 주요 기반시설의 관리 및 운영 · 교육 · 고용, 근로자 관리 및 자영업 관리 · 필수 민간 및 공공 서비스, 혜택에 대한 접근 및 사용 · 법적 기소 · 이주, 망명 및 국경 통제 관리 · 법률의 해석 및 적용 지원
생성 AI	· AI로 생성된 콘텐츠임을 명시 · 불법 콘텐츠 생성용 모델 설계에 대한 강력 규제 · AI 학습에 사용된 저작권이 있는 데이터 정보 요약본 명시	
제한된 허용	· AI 조작 이미지, 비디오, 오디오 콘텐츠에 대해 사용자가 AI를 사용할 것인지 확인하는 절차 도입 · AI 조작 콘텐츠에 대한 인식 환기	

자료: 유럽의회 홈페이지, <https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz>(검색일: 2023.10.2.)

동 법안은 안전한 AI 발전의 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있으나, 독일 내에서는, 동 법안과 관련하여 독일 AI업계의 미흡한 전략수립에 대한 우려의 입장 또한 존재한다.¹³⁶⁾ 2023년 AI지수 순위가 미국 1위, 중국 2위에 비해 독일은 상대적으로 낮은 순위인 8위를 기록하며(한국 6위), 시장 주도권을 빼앗기고 있다는 평가가 나온다.¹³⁷⁾¹³⁸⁾ 실제 2022년 독일의 AI 투자규모는 약 23억 달러로, 134억 달러인 중국에도 한참 못 미칠뿐더러, 474억 달러인 미국의 5% 수준에 불과하다는 점이 이러한

135) 건강과 안전 또는 개인의 기본권에 높은 위험을 초래하는 고위험 AI시스템은 EU제품안전규정에 적용되는 제품에 사용되는 AI시스템과 8가지 특정 영역에 속하며 EU데이터베이스에 등록되어야 하는 AI시스템으로 나뉘며, 시장에 출시되기 전과 수명주기 전반에 걸쳐 평가되어야 함

136) Telepolis, <https://www.telepolis.de/features/Fremdelt-Deutschland-mit-der-Kuenstlichen-Intelligenz-7443894.html>(검색일: 2023.10.2.)

137) 상동

138) AI 지수란 영국 BBC, 타임 산하 토터즈미디어에서 인재·인프라·운영환경·연구·개발·정부정책·상업화·규모·강도 등 세부영역을 평가하여 발표하는 지수를 말함

결과의 원인으로 해석된다.¹³⁹⁾

한편, 2024년 유럽 선거와 관련하여 EU 집행위원회는 허위 정보 근절을 위한 EU 위원회 자발적 실천 강령의 강화를 계획 중으로, “허위 정보에 관한 EU 실천 강령(The 2022 Code of Practice on Disinformation)” 개정안의 구체적인 내용은 다음의 표와 같다.

<표 4-5> 허위 정보에 관한 EU 실천 강령 개정(안) 주요내용

허위 정보에 관한 EU 실천 강령 개정(안)의 주요내용
· 우크라이나에 대한 침공과 관련한 러시아의 허위정보 감시 · 독립적인 사실확인(팩트체크) 기관에 대한 업무 및 자금 지원 · 허위 정보 및 AI가 생성한 콘텐츠에 명확한 라벨을 지정하여, 허용자를 AI의 악의적인 사용으로부터 보호 · 허위 정보(예: 가짜 계정, 봇 기반 증폭, 악의적인 딥 페이크 등) 확산을 위한 조작 행위를 줄이기 위한 조치 강화 및 이러한 기술과 관련된 문제를 해결하기 위한 긴밀한 협력 구축 · 투명성 센터 및 태스크포스 · 강화된 모니터링 프레임워크

자료: 독일 연방정부 홈페이지, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/umgang-mit-desinformation/verhaltenskodex-desinformation-2194794>(검색일: 2023.10.2.)

또한, 유럽연합은 소셜 네트워크를 운영하는 회사가 온라인에서 모욕과 증오심 표현에 대해 조치를 취하는 데 더 책임감을 갖도록 하기 위하여, 기존의 허위 정보에 대한 EU 실천 강령, 투명성 및 타겟 정치 광고법 및 디지털 서비스법 등과 연계하여 광범위한 규정을 만들 계획에 있다.¹⁴⁰⁾ 유럽연합 27개 회원국과 유럽의회는 이 법에 대한 원칙적 합의에 도달했으며, 이에 따라 소셜 미디어를 운영하는 기업은 무엇보다도 증오심 표현, 위협 및 기타 유해한 콘텐츠에 대해 보다 효과적인 조치를 취해야 하며, 이에 따르지 않는 기업에게는 높은 벌금이 부과된다.¹⁴¹⁾

139) Telepolis, <https://www.telepolis.de/features/Fremdelt-Deutschland-mit-der-Kuenstlichen-Intelligenz-7443894.html>(검색일: 2023.10.2.)

140) 문헌 상의 가칭은 EU 신기술법(New EU technology law, Neues EU-Technologiegelgesetz) 연구진 번역, euronews(2022.4.23.), 「Grundsatzvereinbarung: Neues EU-Technologiegelgesetz steht」, <https://de.euronews.com/2022/04/23/grundsatzvereinbarung-neues-eu-technologielgesetz-steht>(검색일: 2023.10.2.)

141) 상동

제4절 시사점

1. 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징

국내 임무중심 혁신정책 관련 법률은 기반 법률과 임무유형에 따른 법률로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 임무중심 혁신정책 관련 법률 기반 법률과 각 임무별 법률의 관계를 살펴봄으로써 국내 임무혁신정책 추진의 제도적 환경을 파악하고자 하였다. 관계 법률을 검토한 결과 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률의 특징을 다음과 같이 제시할 수 있다.

첫째, 기반 법률은 과학기술을 활용한 정책 추진의 근거 법으로서 ‘임무중심형’에 최적화된 제도를 갖추거나 각 임무별 법률과의 관계성도 높게 나타나지 않았다. 기반 법률은 과학기술을 활용한 삶의 질과 사회적·경제적 향상과 관련한 규정을 포함하는 기본법과 핵심기술을 지정한 육성 체계 규정, 국가연구개발사업의 추진 및 관리, 성과의 관리 및 활용, 임무달성에 필요한 기술이전 및 사업화와 협동연구 등과 관련한 법률이다. 대체로 과학기술을 중심으로 정책 추진과 함께 연구개발사업의 관리 및 확산 등 연구개발 활동의 전주기적 정책 추진 체계에 대한 규정을 담고 있는 법률들로서 임무중심형 정책 추진에 있어 과학기술의 활용에 대한 사항을 확인할 수 있다. 다만 기반 법률들에서 임무혁신정책을 추진하기 위한 제도가 마련되어 있지는 않았다. 「과학기술기본법」 제16조의6에서 과학기술을 활용한 사회문제 해결을 위한 필요한 시책을 세우고 추진하도록 하고 있고(「과학기술기본법」 제16조의6), 동법 시행령 제24조의7에 의하여 5년마다 ‘과학기술기반 사회문제해결종합계획’을 수립하도록 하는 규정만이 임무혁신정책 관련성이 높을 뿐이다. 하지만 상기의 규정도 임무혁신정책 추진을 위한 제도로서는 충분하지 않다.

최근 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」¹⁴²⁾과 「국가전략 기술 육성에 관한 특별법」¹⁴³⁾이 제정되면서 특정 산업과 기술을 지정하여 육성 및 보호하고자 하였으나, 이러한 기술이 임무혁신정책에 어떻게 활용되는지에 대해서는

142) 법률 제18813호, 2022.2.3.제정, 2022.8.4.시행

143) 법률 제19236호, 2023.3.21. 제정, 2023.9.22. 시행

확인하기 어렵다. 즉, 기반 법률이 과학기술을 중심으로 한 법률로서 역할을 하고 있지만, 임무중심 혁신정책 추진에 적절한 제도를 마련하고 있지 않다.

둘째, 국내 임무중심 혁신정책 관련 법률이 각 임무별로 이를 해결하거나 관리하기 위한 혁신 수단에 차이가 있다. 가령 기후 변화 관련한 임무에서는 기술개발과 함께 산업 전환, 기업 및 지역 지원 등이 법적 근거 아래에 이루어질 수 있도록 하는 반면, 감염병 위기 대응에서는 연구개발 중심으로 추진되고 있음을 알 수 있다. 예방과 격리 조치, 피해 경감과 관련된 사항은 관련 법이 아닌 유관 법률에서 별도로 다루고 있다. 인구 위기 관련해서는 저출산과 고령사회 정책 추진을 자녀 양육 환경 개선 지원과 노인 복지 관련 정책을 추진하는 것이 핵심이다. 이외에 지역의 인구감소와 균형발전 차원에서의 관계 법을 운영하여 특정 도시에 인구가 밀집되어 지역과의 편차가 발생하는 것을 완화하고자 한다. 즉, 각 임무중심형 법률이 정책 추진의 핵심 수단을 달리 두고 있다. 이는 각 임무 해결에 있어 주요한 역할을 하는 수단이 다를 수 있기 때문이 나, 혁신 수단이 어느 한쪽에 치우치는 것이 절대적으로 바람직하다고 볼 수는 없다. 따라서 각 임무에 대한 특징과 해결 방안을 파악하고, 적절한 혁신 수단을 활용할 수 있도록 할 필요가 있다.

각 임무와 관련된 법률의 체계 및 특징을 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

탄소중립 관련 법률은 정책 추진을 위한 기본법에서부터 연구개발 지원, 산업과 기업 지원, 지역 활성화까지 정책 목표 달성을 위한 기본방향 및 개념을 기본법에서 제시하고, 정책 목표 달성을 위한 지원 사항을 개별 법률에서 정하고 있다. 탄소중립이 전 세계적으로 기후변화에 대한 대응으로서 중요하게 여겨지고 있는 한편, 탄소중립이라는 미션 달성을 위한 체계적 추진이 무엇보다 요구되고 있어 정책의 방향 설정과 이를 추진하기 위한 적절한 수단 활용은 체계적인 정책 추진을 가능하게 할 것이다.

감염병 관련 법률은 기본법의 역할을 하는 법률 내에서 기본 방향과 지원 사항, 관리 체계 등을 모두 정하고 있다. 최근 코로나19에서 경험했듯이 치료제의 개발과 감염병 발병 시 대응 체계 등이 중요했던 바, 연구개발과 관리 체계 등에 대한 사항을 모두 규정으로 명시하고 있다. 탄소중립이라는 임무를 추진하는 법률과는 차이가 있지만 각 임무에 따라 필요한 혁신 수단에 차이가 있을 수 있으므로 감염병 임무를 추진하기

에 충분 여부를 판단하기에는 어려움이 있을 수 있다.

인구 위기에 관한 임무에 있어서는 사회복지 차원의 접근이 주요한 것으로 확인된다. 저출산 및 고령화 대응을 위해서는 하나의 기본법에서 기본 정책방향과 대응을 위한 지원 사항을 명시하고 있다. 이 외에도 지역에서의 인구 소멸로 인한 위기를 대응하기 위한 균형 정책 추진을 펼치고 있다. 기타 관계 규정에서는 노인의 평생 교육과 연금, 육아 지원 정책 등에 대한 사항을 규정하고 있다.

각 임무유형별로 중점을 두고 있는 정책 수단이 다르므로 각 법률에서 명시하는 제도에 차이가 있을 수는 있지만, 임무를 정립하고 이를 추진하기 위한 제도의 체계를 종합적인 관점에서 접근하지 않고, 후속적으로 필요한 제도의 요소들을 보완하는 방식으로 추진해왔기에 법적 체계로서 현재를 진단하기에는 한계가 있다. 따라서 임무를 정하고 적절한 정책 수단을 활용할 수 있도록 하는 통합적 관점으로 접근하는 노력이 필요해 보인다.

2. 해외 임무중심 혁신정책 관련 법률 특징

미국과 독일에서 임무중심 혁신정책 추진을 위해 관련법과 조직을 구성하여 대응하고 있음을 알 수 있었다. 특히, 최근의 코로나19 유행은 감염병 대응을 위해 각국이 법률 제/개정을 적극적으로 수행하는데 영향이 있었다. 본 연구에서 살펴본 미국과 독일의 임무중심 혁신정책 관련 법률을 검토한 결과 다음의 특징을 도출하였다.

가. 미국

첫째, 각 임무유형별 법률이 추구하는 혁신 수단에 있어서 차이가 있다.

기후변화 및 감염병 대응을 위해 각 임무에 특정한 법제의 마련을 통해 국가의 임무 해결을 위한 지원을 하고 있다. 각 법률에서 중점적으로 지원하고 있는 부분으로 기후변화 대응을 위해서는 연구개발의 목표를 강조하고 있으며, 기후변화 대응과 탄소중립에 관한 목표를 법상에 구체적으로 밝히고, 관련 연구개발 활동 시 보조금 및 세제 혜택을 주고 있다. 기후변화가 전 세계 국가가 모두 중요하게 인정하고 있는 임무임에

따라 오랜 시간 동안 해당 임무를 대응하고 관리하기 위한 규정의 진화가 이루어져 왔음을 알 수 있다. 여기에 연구개발 활동과 이를 촉진하기 위한 국가의 재정적 지원을 강화함으로써 목표 달성을 위한 노력을 가하고 있다. 인구 위기 관련한 법제는 갖고 있지 않다.

감염병 대응 임무와 관련해서는 최근 코로나19의 피해를 완화하고자 가계에 대한 소득 지원, 개인의 소득 보전과 기업의 세금감면 등과 같이 개인 및 기업에 대한 피해 지원 대책 마련에 집중하고 있다. 이는 본 연구에서 대표적으로 살펴본 「코로나바이러스 원조·구호 및 경제안보법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act)」(20.3. 제정)이 코로나19 비상사태에 대응하고자 만들어진 법이기 때문이다. 즉, 코로나19와 관련된 법은 경제 회복에 중점을 두고 있다고 볼 수 있다. 같은 시기 제정된 「코로나 바이러스 대응·준비 예산법(Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020)」은 치료와 백신 등 연구개발에 대한 지원계획을 포함한다(배건이 외, 2021, p.79).

둘째, 미국은 중국의 확장적인 활동을 견제하고 국제 경쟁력 강화를 위한 법률의 제정을 통해 국가의 임무달성을 하고자 하였다. 최근 제정된 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」은 미국의 반도체 산업 육성과 글로벌 시장 선도를 위한 적극적인 정책 방향과 지원 사항을 담고 있다. 이는 미국의 과학기술 수준을 높이고, 중국의 영향력 억제 등을 골자로 한 「미국혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act)」과 「미국경쟁법(America COMPETES Act)」 등으로 발의된 법안을 일부 수정하여 최종 통과한 법으로서 핵심기술 분야에 대한 재정적 지원을 확대하고 과학기술혁신을 목표로 하고 있다.

셋째, 임무추진을 위한 재정적 지원을 강화하고 있다. 최근의 반도체 산업 경쟁력 강화와 같은 국가 과학기술 경쟁력 확보를 위한 법률에서도 파격적인 보조금 지원을 명시하고 있다. 또한 기후변화 관련된 법률인 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, IRA)」에서도 살펴볼 수 있듯이 자국의 핵심 기술 경쟁력 확보를 위해 각 기술 분야의 보조금 및 세제혜택 지원을 확대하고 있다. 미국의 과학기술 선도 국가로서의 역할을 강화하고, 과학기술을 국가 경쟁력 확충을 위한 주요한

혁신 수단으로 적극 지원을 하고 있음을 알 수 있다. 아울러, 기술개발 임무의 목표를 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」의 B부에서 미 에너지부, 국립표준기술연구소, 국립과학재단 등 과학기술 관련 유관 기관들의 각 개발 연구 분야와 주체, 자금지원 계획을 표제(Title)별로 명확하게 제시하고 있다.¹⁴⁴⁾ 이를 통해 임무중심형 혁신 추진을 위한 법적 근거가 마련되어 있음을 알 수 있다.

나. 독일

첫째, 임무의 유형에 따라 개별 근거 법률을 통해 각종 지원 제도를 규정하는 우리나라와 달리, 독일은 특정 임무 유형에 따른 각 지원 사항을 포함하는 개별적인 근거 법률로써 규정하고 있지 않다는 특징이 있다. 이는 독일법이 예산법률주의를 따르므로 예산 관련 법률이나 프로그램 상에서는 의회의 결정을 통해 설정되는 일반적이며 포괄적인 목적만을 포함하기 때문이다.¹⁴⁵⁾ 법률 단위에서는 상세적인 지원 기준을 규정하지 않으나, 재정 지원의 수량자, 지원금의 규모와 전제 및 추가 조건 등의 세부적인 지원 사항은 주로 관할 행정청 또는 집행 권한이 있는 행정청이 행정규칙의 방식으로 규율할 수 있다.¹⁴⁶⁾

다만, 우리나라와 미국 사례에서도 공통적으로 살펴본 기후위기와 감염병 대응 등 국가적인 차원의 대처가 필요한 임무에 대해서는 개별 법률의 제정 또는 개정의 움직임이 이루어졌음을 확인 할 수 있었다. 대표적으로, 온실가스 배출 목표치의 달성을 위해 2019년 12월 「연방기후보호법(Bundes-Klimaschutzgesetz)」을 제정 및 시행하여 기후변화 대응과 탄소중립 대응을 위한 연방정부차원의 데이터 수집 및 관리, 기후보호 프로그램 마련, 과학적 영향 평가 및 전문가 활동에 대한 사항을 규정하였다. 또한, 감염병의 예방과 관리에 관해 감염병의 확산을 방지하기 위한 일반적인 사항을 규정하는 「인간 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(Infektionsschutzgesetz)」은 코로나19를 거치며 대응 담당 기관의 지정과 역할, 사회적인 생활 조치 등의 사항을 마

144) CHIPS and Science Act of 2022, Sec. 10000.~10862. Division B—Research and Innovation, H.R.434 6, Public Law 117-167

145) 중요한 문제를 국민의 대표인 의회가 결정한다는 의회유보의 관점에서 볼 수 있음

146) Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2017, § 6, Rn. 21.

련하였다. 그러나 상기 두 법률의 제·개정 사례는 국가적으로 시급하며 중대한 임무 자체에 대응적인 노력으로는 인지할 수 있겠으나, 임무에 대응하기 위한 혁신 수단의 중점을 연구 및 과학기술개발로 하고 있지는 않으므로 본 연구의 관점에서 다소 상이할 수 있을 것이다.

마지막으로, 미래기술과 관련해서는 주로 EU 법 차원에서 디지털 기술의 서비스와 시장에서 발생하는 문제를 예방 또는 해결하는 성격의 법률들이 회원국인 독일에도 적용된다. 한편, 독일 연방정부는 과학기술 분야 최상위 범부처 R&D 전략인 ‘하이테크전략 2025’(18)을 통해 기술개발의 목표(임무)를 설정하고 있다.¹⁴⁷⁾ 동 전략은 3가지 중점 분야인 “사회문제 대응, 미래 경쟁력 강화, 개방형 혁신 및 스타트업 문화 조성”에 방점을 찍고 있다.¹⁴⁸⁾ 특히, 독일이 미래 사회에 대응할 수 있도록 하는 “미래 경쟁력 강화” 전략과 관련하여, 과학기술 기반의 발달을 위한 집중 기술 분야를 명시하고, 각 이니셔티브 및 지원 방안을 포함하고 있다는 점에서 해당 전략은 입법적 활동은 아니나, 국가 차원의 임무중심 혁신정책 추진을 위한 노력으로 볼 수 있다.

147) 과학기술정보통신부·KISTEP(2018), p.5.

148) 상동

| 제5장 | 임무중심 혁신정책 관련 국회 역할

제1절 국회의 역할 및 기능

1. 개관

해외 각국의 의회제도 운영은 정부형태에 따라 상이성을 보이고 있는데, 특히 대통령제 국가와 의원내각제 국가에서 대정부 관계에 있어 의회제도는 차별성을 갖고 있다. 원형적인 대통령제 국가의 경우 행정부의 법률안 제출권이 없고, 행정부 수반인 대통령의 거부권 행사를 통해 의회의 입법권을 견제하지만, 의원내각제의 경우 입법 과정은 정부제출 법률안이 그 중심에 있으며, 총리가 정부와 의회를 동시에 장악하고 있기 때문에 의회가 제정한 법률이 거부권 행사될 가능성은 희박하다.¹⁴⁹⁾ 다만 의원내각제 의회도 다수당에 의한 입법이 일방적으로 추진되는 것은 아니다. 즉 하나의 정당에 의한 단독정부 또는 다수의 정당에 의한 연립 정부에서는 야당의 반대에도 정부가 원하는 것이 다수결로 통과시킬 수도 있지만, 합의유형의 정치제제를 갖고 있는 국가(예: 독일, 스웨덴)에서는 의회의 다수세력이 다수결이 아닌 폭넓은 합의를 통해 법안을 추진하는 경우도 많다.¹⁵⁰⁾

의회의 구성에 따라서도 의회제도의 운영은 상이한데, 양원제 국가와 단원제 국가가 구분된다. 양원제란 의회의 구성을 이원화하여 선출직 또는 임명직 상원과 선출직 하원으로 구성하여 의회의 결정을 상호 견제하는 시스템을 의미한다. 반면 단원제란 의회의 구성을 지역 대표성 있는 선출직으로 단일화하고 의회의 결정도 단일한 일원에서 이루어지게 하는 시스템이다. 양원제의 경우 의회의 기능을 분담하여 상원과 하원에서 독립적인 입법 심의가 이루어지므로 양질의 입법과정이 보장되지만, 동일한 입법절차를 거쳐야 하기 때문에 입법과정이 지연되는 단점이 있다.¹⁵¹⁾

의회제도의 운영에 있어서 실질적인 의회의 결정이 소관위원회에서 이루어지는지

149) 임종훈·이정은(2021), pp.45-46.

150) 신명순·진영재(2021), pp.454-455.

151) 김유남(2010), p.69.

혹은 전체 의원이 참여하는 본회의에서 이루어지는지에 따라 분류되는데, 전자를 위원회 중심주의, 후자를 본회의 중심주의라고 부른다. 위원회 중심주의 의회에서는 소관분야별 위원회에서 실질적 의사결정이 이루어지며, 이는 미국, 한국 등 다수의 국가가 채택하고 있다.¹⁵²⁾

의회의 주요 기능은 법률을 제정하고 국가의 예산을 심의·의결하는 것인데, 의회 민주주의 국가에서 입법권 및 예산심의권의 주체는 다양하다. 먼저 입법권과 관련하여 다수의 민주주의 국가에서는 행정부도 입법과정에 참여하고 있고 일부 국가(예: 미국)에서 의회만이 법률안 제출권을 갖고 있는 사례가 있지만, 거의 모든 대통령제 국가나 내각제 국가에서 행정부의 법률안 제출권을 인정하고 있다.¹⁵³⁾ 예산 심의·의결에 대해서는 예산안을 법률로 제정하는지 여부에 따라 예산법률주의를 채택하는 국가와 예산비법률주의를 채택하는 국가로 구분된다. 먼저 예산법률주의란 정부의 예산은 법률로 의결·공포되는 것으로 일반 법률과 동일한 절차로 입법이 이루어지고 예산안이 법적 효력을 갖는 것을 의미한다(예: 미국, 영국).¹⁵⁴⁾ 반면, 한국·일본·스웨덴의 경우에는 정부 예산안이 법률과 별개 형식으로 하여 의회를 통과하고 있다.¹⁵⁵⁾

정부형태는 크게 대통령제와 의원내각제로 분류할 수 있다.¹⁵⁶⁾ 대통령제 국가에서는 행정부와 입법부간에 권력분립 원칙이 강조되어 정부와 의회가 상호 견제와 균형의 원리에 따라 국정이 운영되고 있다. 행정부와 입법부는 독자적 선거에 의해 구성되는데, 행정부의 수장인 대통령과 각각이 헌법기관인 의회의원은 별도의 선거를 통해 국민이 선출되며 독립적으로 운영된다. 나아가 행정부와 입법부는 임기가 보장되어 행정부의 존립에 입법부가 영향을 미칠 수 없고, 반대로 입법부의 존립에 행정부가 영향을 미치지 않는다. 대표적인 국가로 미국을 들 수 있다.

의원내각제 국가(예: 영국)에서는 내각과 의회간에 상호융합의 원칙이 강조되어 내각과 의회가 권력을 공유하면서 상호 협력의 원리에 따라 국정이 운영되고 있다. 대통

152) 임종훈·이정은(2021), p.54.

153) 신명순·진영재(2021), pp.452-453.

154) 정종섭(2006), p.1.

155) 임재주 외(2019), p.177.

156) 대통령의 선출과 내각의 수상 선출을 이원화하면서 외치(外治)는 대통령이, 내치(內治)는 수상이 담당하는 이원집정부제도 존재하나 본 연구에서는 제외한다.

령제와는 달리 내각의 수장인 총리는 선거로 선출되는 것이 아닌 의회에 의해 선출된다. 총선에서 의회의 다수당 또는 원내 과반에 이르지 못할 때는 정당간 집권연합에 의해 내각의 총리가 선출되고 내각이 구성된다. 따라서 내각과 다수당이 지배하는 의회는 하나의 국정동반자로서 협력적인 관계를 유지한다. 나아가 대통령제와는 달리 행정부와 입법부간의 임기는 보장되지 않는데, 내각은 의회해산권이 부여되어 있고, 의회는 내각불신임권이 부여되어 있어 내각과 의회의 존립에 양자가 상호영향을 미칠 수 있다.

2. 국회의 구성

우리나라 행정부의 구성은 대통령제이나 의회의 구성은 상원이 없는 단원제 형태이다. 다만 미국과 같은 순수형 대통령제는 아니어서 의원내각제적인 요소가 들어있는데, 정부의 법안 제출권이 인정되고, 국회의원이 행정부 장관을 겸직하고 있으며, 국무총리 제도를 운영하여 행정부 장관을 통솔하고 있다. 국회의원은 인구비례로 지역구에서 선출되지만, 일부는 정당투표를 통한 비례대표로 선출된다.

입법과정은 위원회 중심주의를 채택하고 있어, 소관 상임위원회에서 법안의 주요 심의가 이루어지며, 위원회를 통과한 법률은 정당 간에 큰 이견이 없는 경우 본회의를 통과하여 입법화된다. 국회는 대통령제 의회임에도 국무총리제도를 운영하고 있으며, 국무총리와 장관을 대상으로 대정부질의 제도를 운영하고 있다.¹⁵⁷⁾ 또한 대통령의 고위공직자 임명 시 인사청문회를 거치도록 하고 있으며, 국회의 동의를 필요한 경우도 있다. 나아가 우리국회에서는 연 1회 국정전반에 대한 국정감사를 국정조사와 구분하여 별도로 운영하고 있는데, 특히 국정감사제도는 우리나라 외에는 거의 찾기 어려운 사례이다.¹⁵⁸⁾

예산안의 심의·의결에 있어 예산법률주의를 채택하고 있지 않아 법률의 형식으로 정부 예산안이 의결되지 않으며, 예산의 집행 결과인 결산에 있어서는 국회 심의 후 정부에 시정조치를 요구하고 그 결과를 통보받고 있다.

157) 김유남(2010), p.117.

158) 임재주 외(2019), p.244.

현재 우리나라의 국회의원은 총 300인이며 이 중 지역구 의원은 253명, 비례대표 의원은 47명으로 구성하도록 하고 있다.¹⁵⁹⁾ 국회가 개회하는 회기는 연 1회 집회하는 정기회와 연중에 수시로 집회하는 임시회로 구분된다(「대한민국헌법」 제47조). 정기회의 회기는 100일을 기한으로 하며, 임시회는 30일의 기한으로 대통령이나 국회의원 재적 1/4 이상의 요구로 집회된다(「대한민국헌법」 제47조).

의장단은 국회의장 1인, 국회부의장 2인이며, 임(「대한민국헌법」 제48조), 국회 재적의원 과반의 찬성으로 당선되는데, 관행상 의회 다수당에서 국회의장이 선출되며, 국회부의장은 원내 1당과 2당에서 각 1인이 선출된다. 의장은 정치적 중립성 차원에서 당적을 갖지 못하며, 국회의장단은 2년마다 교체된다.¹⁶⁰⁾

국회 소속기관으로는 국회 의정 전반을 지원하는 국회사무처, 예산·결산 등 재정 관련 심의기능을 보좌하는 국회예산정책처, 국회 입법 및 정책활동을 지원하는 국회 입법조사처, 그리고 국회 소장 도서업무를 담당하는 국회도서관이 있다.

국회 의정활동은 교섭단체간 협의를 통해 이루어지고 있는데, 국회 원내에 진출한 정당은 20인 이상의 소속위원이 교섭단체를 구성할 수 있으며, 20인 미만의 정당의 경우는 다른 정당 또는 자유유권자 의원과 함께 20인 이상의 의원이 되면 교섭단체를 구성할 수 있다.¹⁶¹⁾

국회에는 행정부의 소관업무와 관련하여 총 17개의 상임위원회가 존재하며,¹⁶²⁾ 국회 내의 위원회와 관련해서는 별도로 서술한다.

159) 대한민국 국회 홈페이지, <https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600153>(검색일: 2023.10.10.)

160) 한국민족문화대백과사전, <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0006575>(검색일: 2023.10.10.)

161) 대한민국 국회 홈페이지, <https://www.assembly.go.kr/portal/na/naComm/naAssmPoly.do?menuNo=600155>(검색일: 2023.10.10.)

162) 대한민국 국회 홈페이지, <https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600154>(검색일: 2023.10.10.)

3. 국회의 기능

가. 입법 기능

1) 법률 제안

법률안은 국회의원뿐만 아니라 정부도 제출권한이 있다. 의원 입법안의 경우 국회의 원 10인 이상의 동의가 필요하며, 예산 및 기금이 수반되는 의안은 국회예산정책처의 비용 추계서를 함께 제출해야 한다.¹⁶³⁾ 국회의 입법발의 권한은 개별 의원 차원 뿐 아니라 위원회도 갖고 있다. 위원회는 소관사항에 대해 법률안을 제안할 수 있는데, 위원회 대안과 순수한 위원회안을 구분할 수 있으며, 특히 위원회 대안은 다수의 입법안을 하나의 의안으로 통합하여 의결하는 것으로 국회에서 빈번하게 사용되고 있다.¹⁶⁴⁾

2) 법률 심의

우리나라는 위원회 중심주의를 채택하고 있는데, 위원회가 보고한 법률안의 종국적인 결정과 수정이 본회의에 이루어질 수는 있지만, 본회의에서는 다수의 법률안에 대한 상세하고 전문적인 심의에 한계가 있어 대부분 소관위원회의 심사결과를 존중하고 있다.¹⁶⁵⁾

법안이 발의되거나 제출되면 소관위원회의 심의를 거치게 되는데, 위원회는 상임위원회와 특별위원회로 구분된다. 상임위원회는 소관 부처와 관련된 의안 등의 심의를 위해 「국회법」상 설치기관이 규정되어 있다. 반면 특별위원회는 둘 이상의 상임위원회와 관계된 사건이나 특별한 사건의 심사를 위해 본회의 의결을 통해 설치된다.

위원회는 소관 사항을 분담하여 심사하기 위해 소위원회를 둘 수 있으며, 소위원회는 폐회 중에도 활동할 수 있도록 하고 있다. 실제 입법안의 조문의 구체적인 심사는 법안심사소위원회에서 통상 이루어지나, 쟁점 법안의 심사의 경우 교섭단체간의 협상

163) 대한민국 국회 홈페이지, <https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600011>(검색일: 2024.01.05.)

164) 임종훈·이정은(2021), pp. 95, 99.

165) 임종훈·이정은(2021), p.213.

이 중시되어 공식적인 소위원회 심사 전에 사전 조율이 중요시된다.¹⁶⁶⁾ 소위원회를 통과한 입법안은 상임위원회 전체회의에서 표결을 통해 의결되는데, 표결은 위원회 재적의원 과반 참석에, 참석의원 과반으로 의결된다.

국회 위원회 운영에 있어 위원회에 법안이 상정된 이후에 전문위원의 검토보고가 있는데, 검토보고서는 실무적으로는 입법조사관의 초안 작성 후 전문위원이 검토하여 완결하게 되며, 위원회 안건에 대한 전문적인 심사 지원을 위해 운영되는 우리 국회의 독특한 제도이다.¹⁶⁷⁾ 또한 위원회 운영에 있어 중요 안건이거나 전문지식이 필요한 안건에 대한 심사를 위해서는 공청회를 개최하여 전문가나 이해관계자의 의견을 수렴할 수 있다. 다만 법률을 새롭게 입안하는 제정안과 기존 법률안을 전면적으로 개정하는 전부개정법률안의 경우에는 원칙적으로 공청회를 개최해야 한다.

상임위원회를 통과한 법안은 법제사법위원회에 회부되어 체계·자구 심사를 거쳐야 한다. 법제사법위원회는 한국의 독특한 제도인데, 입법 시 법구조상의 체계와 용어통일과 관련하여 해당 전문기구가 필터링할 수 있다는 장점이 있으나, 체계·자구심사 과정에서 기술적 심사를 넘어서서 법률안의 내용까지 침범할 수 있다는 비판도 있다.¹⁶⁸⁾ 법제사법위원회에서 특별한 이유없이 60일 이내에 심사가 완료되지 않을 경우 위원장이 본회의 부의를 의장에게 요구할 수 있으나, 이의가 있는 경우 소관위원회 재적의원 3/5의 찬성을 얻으면 본회의에 회부된다(「국회법」 제86조).

통상 상임위원회와 법제사법위원회를 거친 입법안은 본회의에 상정되는데, 예외적으로 중요 의안에 대해서는 국회의원 전원이 참석하는 전원위원회를 개최하여 해당 의안을 심사할 수 있다. 우리 국회에서 전원위원회는 정부조직 관련 법률안, 조세 및 국민에게 부담을 줄 수는 법률안 등에 대해서는 본회의 상정 전이나 본회의 상정한 후에도 국회 재적의원 1/4 이상의 요구로 의원 전원으로 구성되는 전원위원회를 구성할 수 있도록 하고 있다(「국회법」 제63조의2). 전원위원회의 의결정족수는 재적의원 1/4 이상이 출석하고, 출석의원 과반의 찬성으로 의결되는데, 이상의 심사를 거친 의안은 본회의에 상정된 후 표결하는 절차를 거치게 된다.¹⁶⁹⁾ 제21대 국회에서는 선거

166) 임재주 외(2019), pp.110, 150-151.

167) 임재주 외(2019), p.107.

168) 김유남(2010), pp.182-183.

제도 개편과 관련하여 20년 만에 전원위원회가 개최된 바 있다.

국회의 의결은 기본적으로 위원회와 본회의에서 다수결주의에 근거하여 이루어지기 때문에 다수당 일방의 국회 운영이 아닌 협치에 기반한 의정활동을 위해 2012년 소위 국회선진화법이라고 불리는 「국회법」 개정이 있었다. 동 법안에서는 위원회에서 안전조정위원회, 본회의에서 필리버스터 제도를 통해 다수당을 소수당이 견제할 수 있도록 하였다.¹⁶⁹⁾

안전조정위원회의 경우, 위원회에서 안전과 관련한 이견조정이 필요하다면 위원회 재적의원의 1/3 이상의 요구로 안전조정위원회에 회부된다. 동 위원회는 최장 90일간 활동하며, 그 구성은 여당과 야당의 동수로 구성되며 회부된 안전은 조정위원회 2/3의 찬성으로 의결된다. 또한 본회의에서는 다수당에 의한 표결절차를 막기 위해 소위 필리버스터로 불리는 무제한토론제도를 운용하고 있다. 국회 재적의원 1/3의 동의로 무제한토론을 실시할 수 있으며, 무제한토론이 끝날 때까지는 본회의 산회가 인정되지 않는다. 다만 회기가 끝나면 무제한 토론은 종결되고, 다음 회기에 지체 없이 표결해야 하므로 무제한토론이 다수당의 입법을 막는 것은 한계가 있다.¹⁷¹⁾

나아가 위원회에서의 입법 지연을 막고, 신속한 안전 심사를 위해 신속처리제 소위 패스트트랙 제도를 운용하고 있다. 재적의원 과반 또는 소관위원회의 재적의원 과반의 동의를 받아 신속처리안을 요구하고, 국회 재적의원 또는 소관위원회의 재적의원 3/5의 찬성으로 의결될 경우 신속처리안건으로 지정될 수 있다. 이 경우 위원회는 180일 이내에, 법제사법위원회는 90일 이내에 심사를 마쳐야 한다.¹⁷²⁾

3) 본회의 의결

입법안의 본회의 의결은 국회 재적의원 과반의 출석에 출석의원 과반의 찬성으로 이루어진다. 국회를 통과한 법률은 정부로 이송되어 대통령은 15일 이내에 공포해야 하나, 국회 통과안에 이의가 있는 경우 대통령은 재의를 요구할 수 있다. 대통령이 이

169) 임종훈·이정은(2021), pp.329-330.

170) 「국회법」, 법률 제19538호(2023.7.11.)

171) 상동

172) 상동

러한 법안 거부권을 행사하는 경우 의안이 법안으로 의결되기 위해서는 재적의원 과반의 출석에 출석의원 2/3의 찬성이 필요하다. 대통령의 거부권 외에 국회의 입법절차에 있어 명백한 하자가 있는 경우에는 권한쟁의심판을 통해 입법절차의 위헌과 통과된 법률의 무효를 제기할 수도 있다.¹⁷³⁾

나. 국가기관 감독 기능

국회는 행정부 및 사법부 등 국가기관을 견제하는 기능을 수행하고 있다. 이를 위해 국회의원에게 국회 내의 직무상 발언에 대해 책임을 지지 않는 면책특권과 현행법이 아닌 이상 국회동의 없이 체포·구금할 수 없도록 하는 불체포특권을 헌법상 보장하고 있다. 다만, 면책특권의 경우 국회내 직무 활동으로 제한되며, 민형사상 책임은 면책하나, 판례에서는 허위발언임을 알면서 이를 고의적으로 적시하는 경우까지 면책하고 있지는 않다. 주요 국가기관에 대한 감독기능을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 국정전반에 대한 국정감사와 특정 사안에 대한 국정조사 제도이다. 정기회 집회일 이전에 상임위원회 별로 30일 이내에 국정감사를 실시하는 것이 원칙이나 본회의 의결로 정기회 중에도 국정감사 실시는 가능하다(「국정감사 및 조사에 관한 법률」 제2조). 또한 국정의 특정사안에 대한 국정조사를 재적의원 1/4의 요구에 따라 상임위원회 또는 특별위원회에서 실시하도록 하고 있다(「국정감사 및 조사에 관한 법률」 제3조).

국가기관에 대한 정책 질의는 본회의와 위원회에서 이루어진다. 국무총리와 국무위원을 대상으로 본회의에서는 대정부질문이 이루어지는데, 질의 전 질문요지를 정부에 제출해야 한다(「국회법」 제122조의2). 또한 회기 중에 긴급한 현안이 있는 경우 의원 20인의 찬성으로 본회의에서의 긴급현안질문을 의장에게 요구할 수 있다(「국회법」 제122조의3). 법률에 규정된 제도는 아니지만, 상임위원회에서 원구성 직후와 연초에 소관 부처에서 업무보고를 들으며, 위원회 차원에서 긴급사안 또는 특정 정책사안에 대한 현안보고에서 질의·답변을 통해 국회가 의견을 제시할 수 있다.¹⁷⁴⁾

173) 임종훈·이정은(2021), p.394.

174) 임재주 외(2019), pp.290-291.

국회는 입법권 행사를 통해 정책집행을 직접적으로 통제할 수 있으나, 행정입법에 대한 간접적 통제도 할 수 있다. 정부는 대통령령, 부령 등 행정입법을 제개정할 경우 10일 이내에 소관 상임위원회에 제출해야 하며, 상임위원회는 동 행정입법의 법률위반 등을 검토하여 법률의 취지나 내용과 합치하지 않을 경우 소관 중앙행정기관의 장에게 그 내용을 통보하고, 동 기관의 장은 그 처리결과를 소관 상임위원회에 통보해야 한다.

국회는 국가기관의 조직 구성도 관여할 수 있는 권한이 있는데, 대표적으로 인사청문회와 고위공무원에 대한 국회 동의제도이다. 국회는 인사청문회 실시를 위해 인사청문특별위원회를 두고 있으며, 인사청문의 대상은 국회동의를 요하는 대법원장, 헌법재판소장 및 헌법재판소재판관, 국무총리, 감사원장, 대법관 등이다. 또한 소관 상임위원회 차원에서도 대통령이 임명하는 국무위원, 검찰총장, 경찰청장 등을 대상으로 인사청문회를 실시하도록 되어 있다.

다. 재정 심의·의결 기능

국회는 정부예산 및 결산 등 재정에 관한 사항을 심의하고 의결하는 권한이 있다. 정부예산은 조세수입에 기반하여 일반적인 세출에 사용되는 일반회계와 특정사업 운영을 위해 특정 세입으로 특정 세출에 사용되는 특별회계로 구분된다. 특별회계와 유사하게 특정 목적을 위해 사용되는 기금이 있는데, 기금의 수입은 정부출연금이나 민간부담금이 그 재원이라는 점에서 특별회계와는 차이가 있다. 국회의 예산심의는 정부예산과 기금을 포함하고 있다.

정부 예산안은 대통령의 승인을 얻은 후에 회계연도 개시 120일 전에 국회에 제출되어야 하며(「국가재정법」 제32조), 회계연도 개시 30일 전까지 국회를 통과해야 한다.¹⁷⁵⁾ 또한 정부는 감사원의 검사를 거친 국가결산보고서를 차년도 5월 31일까지 국회에 제출해야 하며(「국가재정법」 제60조, 제61조), 국회는 정기회 개회 전까지 결산에 대한 심의·의결을 완료해야 한다(「국회법」 제128조의2). 예산의 집행결과인 결

175) 기획재정부 홈페이지, http://finedu.moef.go.kr/html.do?menu_code=010202(검색일: 2024.1.5.)

산 심사 중에 위법·부당한 사항에 대해서는 국회는 정부에 시정을 요구하고, 정부는 시정처리결과를 국회에 보고해야 한다. 또한 감사원에 대한 국회의 감사요구권을 활용하여, 결산심사에 있어서도 감사원에 특별감사를 요구함으로써 결산심사의 구속력을 확보하고 있다.¹⁷⁶⁾ 예산안과 결산은 상임위원회의 예비심사후, 예산결산특별위원회의 심의를 거치며, 본회의에서 의결되는 과정을 거친다.

예산안 심의에 있어, 예산 감액은 기능하지만, 국회에 제출한 예산의 증액을 위해서는 정부 동의가 필요하다. 이미 예산안이 확정되었으나, 재난, 경기침체, 남북관계변화, 등 국내외 중대 변화가 발생하거나 발생이 우려되는 경우 정부는 추가경정예산안을 편성하여 국회에 제출할 수 있도록 하고 있다.

국회는 예산 및 결산에 대한 전문적이고 객관적인 심사를 위해 예산결산특별위원회를 운영하고 있는데, 국회의원 50인으로 구성하며, 임기는 1년이다(「국회법」 제45조). 상임위원회와 마찬가지로 예산결산특별위원회 내에 상설소위원회를 두어 구체적인 예·결산 심사를 진행한다. 특히 예산결산특별위원회 내에 설치된 조정소위원회는 예산심의과정에서 가장 실질적이고 유효한 단계인데, 조정소위원회에서 개별 사업별 구체적인 예산액에 대한 증액과 감액이 이루어진다.¹⁷⁷⁾

예산안 및 결산은 예비심사를 위해 소관 상임위원회에 회부되며 이후 예산결산특별위원회에 회부된다. 법률안의 경우 심의단계에서 법제사법위원회가 있으나, 예외적인 경우를 제외하면 체계자구심사로 제한된다는 점에서 상임위원회의 법안심사가 실질적으로 최종적이지만, 예산안의 경우 상임위원회의 심사는 예산결산특별위원회의 심사 전의 예비심사에 해당하며 실질적인 예산의 조정은 최종적으로 예산결산특별위원회가 결정한다.¹⁷⁸⁾ 다만, 예산결산특별위원회는 소관 상임위원회의 심사를 존중해야 하고, 소관 상임위원회를 거친 금액을 증액하거나 새 비목 설치 시 소관 상임위원회의 동의가 필요하다.

176) 하중범(2016), pp.32-33.

177) 하중범(2016), p.17.

178) 임재주 외(2019), p.208.

4. 국회 위원회 구성

가. 국회 위원회 구성 및 역할·기능

대한민국 국회의 위원회는 의회기 내내 유지되는 ‘상임위원회’와 국회의원의 협의로 기한을 두고 만드는 ‘특별위원회’로 구분되며, ‘상설특별위원회’는 상설화된 특별위원회로 상임위원회와 유사하다. 20대 국회를 기준으로 상임위원회는 17개, 특별위원회 7개는, 상설특별위원회는 2개가 구성되어 있다.¹⁷⁹⁾ 각 위원회는 위원장, 각 원내 교섭단체에서 파견하는 간사 1인, 국회의원으로 구성되며, 모든 국회의원은 적어도 하나 이상의 상임위원회에 소속되어야 한다.

〈표 5-1〉 대한민국 국회 위원회 구성

위원회구분	위원회	위원장	위원정수
상임위원회	국회운영위원회	윤재옥(국민의힘)	28
상임위원회	법제사법위원회	김도읍(국민의힘)	18
상임위원회	정무위원회	백혜련(더불어민주당)	24
상임위원회	국방위원회	한기호(국민의힘)	17
상임위원회	환경노동위원회	박정(더불어민주당)	16
상임위원회	정보위원회	박덕흠(국민의힘)	12
상임위원회	기획재정위원회	윤영석(국민의힘)	26
상임위원회	보건복지위원회	신동근(더불어민주당)	24
상임위원회	여성가족위원회	권인숙(더불어민주당)	17
상임위원회	국토교통위원회	김민기(더불어민주당)	30
상임위원회	농림축산식품해양수산위원회	소병훈(더불어민주당)	19
상임위원회	외교통일위원회	김태호(국민의힘)	21
상임위원회	과학기술정보방송통신위원회	장제원(국민의힘)	20
상임위원회	행정안전위원회	김교흥(더불어민주당)	22
상임위원회	산업통상자원중소벤처기업위원회	이재정(더불어민주당)	30
상임위원회	교육위원회	김철민(더불어민주당)	16
상임위원회	문화체육관광위원회	홍익표(더불어민주당)	16
상설특별위원회	예산결산특별위원회	서삼석(더불어민주당)	50
상설특별위원회	윤리특별위원회	변재일(더불어민주당)	12
특별위원회	국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회	박재호(더불어민주당)	18
특별위원회	연금개혁특별위원회	주호영(국민의힘)	13
특별위원회	정치개혁특별위원회	남인순(더불어민주당)	17
특별위원회	인구위기특별위원회	김영선(국민의힘)	18
특별위원회	기후위기특별위원회	김정호(더불어민주당)	18
특별위원회	첨단전략산업특별위원회	유의동(국민의힘)	18
특별위원회	형사사법체계개혁특별위원회		12

자료: 대한민국 국회 홈페이지, 위원회 현황.

<https://www.assembly.go.kr/portal/cnts/cntsCont/dataA.do?cntsDivCd=CMMIT&menuNo=600238>
(검색일: 2023.8.12.)

179) 대한민국 국회 홈페이지, 위원회 현황, <https://www.assembly.go.kr/portal/cnts/cntsCont/dataA.do?cntsDivCd=CMMIT&menuNo=600238>(검색일: 2023.8.12.)

1) 상임위원회

상임위원회는 특정 정부 부처의 소관 법률을 심사 및 감독하는 역할을 하며 특별위원회는 국정감사와 같이 중요한 일이 있거나 국회가 필요하다고 협의한 사안에 따라 만들어진다(「국회법」 제36조, 제44조).

[그림 5-1] 위원회 진행절차



자료: 대한민국 국회 홈페이지, 위원회 안내-진행절차,

<https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600010#>(검색일: 2023.8.12.)

상임위원회는 「국회법」 제36조에 의거하여 본회의에 안건을 상정하기 전, 법안을 토론하기 위해 구성되는 대한민국 국회 내 조직으로, 특정 분야에 전문적인 지식을 가진 의원들로 구성된다.

〈표 5-2〉 상임위원회의 직무

법령	내 용
「국회법」 제36조(상임위원회의 직무)	상임위원회는 그 소관에 속하는 의안과 청원 등의 심사 기타 법률에서 정하는 직무를 행한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.8.12.)

상임위원회는 행정부의 각 부처들과 대응되며, 상임위의 주요 역할은 소관 부처 그리고 관련 공기업, 공공기관 업계의 현안인 법률안의 심사, 예·결산안의 예비심사, 청문회, 국정감사 등의 역할을 수행한다. 「국회법」 제37조(상임위원회와 그 소관) 1항에 따른 상임위원회의 종류 및 소관은 〈표 5-3〉에 표시하였으며, 2항에 따라 어느 상임위원회에도 속하지 않는 사항은 의장이 국회운영위원회와 협의하여 소관 상임위원회를 정하여 처리한다. 각 상임위원회는 특정 안건을 심사하기 위하여 소위원회를 둘 수 있으며, 상임위원회는 소관사항을 분담·심사하기 위하여 ‘상설소위원회’를 구성할 수 있다.

〈표 5-3〉 대한민국 국회 상임위원회의 종류 및 소관

위원회	소관
국회운영위원회	- 국회운영에 관한 사항 「국회법」과 국회규칙에 관한 사항 - 국회사무처 소관에 속하는 사항 - 국회도서관 소관에 속하는 사항 - 국회예산정책처 소관에 속하는 사항 - 국회입법조사처 소관에 속하는 사항 - 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처 소관에 속하는 사항 - 국가인권위원회 소관에 속하는 사항

위원회	소관
법제사법위원회	- 법무부 소관에 속하는 사항 - 법제처 소관에 속하는 사항 - 감사원 소관에 속하는 사항 - 고위공직자범죄수사처 소관에 속하는 사항 - 헌법재판소 사무에 관한 사항 - 법원·군사법원의 사법행정에 관한 사항 - 탄핵소추에 관한 사항 - 법률안·국회규칙안의 체계·형식과 자구의 심사에 관한 사항
정무위원회	- 국무조정실, 국무총리비서실 소관에 속하는 사항 - 국가보훈처 소관에 속하는 사항 - 공정거래위원회 소관에 속하는 사항 - 금융위원회 소관에 속하는 사항 - 국민권익위원회 소관에 속하는 사항
국방위원회	국방부 소관에 속하는 사항
환경노동위원회	- 환경부 소관에 속하는 사항 - 고용노동부 소관에 속하는 사항
정보위원회	- 국가정보원 소관에 속하는 사항 「국가정보원법」제4조 제1항 제5호에 규정된 정보 및 보안업무의 기획·조정 대 상부처 소관의 정보예산안과 결산심사에 관한 사항
기획재정위원회	- 기획재정부 소관에 속하는 사항 - 한국은행 소관에 속하는 사항
보건복지위원회	- 보건복지부 소관에 속하는 사항 - 식품의약품안전처 소관에 속하는 사항
여성가족위원회	여성가족부 소관에 속하는 사항
국토교통위원회	국토교통부 소관에 속하는 사항
농림축산식품해양수산위원회	- 농림축산식품부 소관에 속하는 사항 - 해양수산부 소관에 속하는 사항
외교통일위원회	- 외교부 소관에 속하는 사항 - 통일부 소관에 속하는 사항 - 민주평화통일자문회의 사무에 관한 사항
과학기술정보방송통신위원회	- 과학기술정보통신부 소관에 속하는 사항 - 방송통신위원회 소관에 속하는 사항 - 원자력안전위원회 소관에 속하는 사항
행정안전위원회	- 행정안전부 소관에 속하는 사항 - 인사혁신처 소관에 속하는 사항 - 중앙선거관리위원회 사무에 관한 사항 - 지방자치단체에 관한 사항
산업통상자원중소벤처기업위원회	- 산업통상자원부 소관에 속하는 사항 - 중소벤처기업부 소관에 속하는 사항
교육위원회	교육부 소관에 속하는 사항
문화체육관광위원회	문화체육관광부 소관에 속하는 사항

자료: 대한민국 국회 홈페이지, 위원회 안내, <https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600010#>
(검색일: 2023.8.12.)

2) 특별위원회

특별위원회는 수 개의 상임위원회 소관과 관련되거나 특히 필요하다고 인정한 안건을 효율적으로 심사하기 위한 조직으로, 「국회법」 제44조에 따라 본회의의 의결로 구성할 수 있으며, 활동기한이 정해져 있다. 기본적으로 특별위원회는 비상설 위원회이나, 예산 및 결산 심의를 담당하는 예산결산특별위원회는 상설기구로 운영되고 있다. 이상의 위원회는 구체적인 안건심사를 위해 소위원회를 둘 수 있으며, 위원회의 의결은 본회의와 마찬가지로 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반의 찬성으로 의결된다.

〈표 5-4〉 특별위원회별 역할 및 기능

법령	내 용
「국회법」	제44조(특별위원회) ① 국회는 둘 이상의 상임위원회와 관련된 안건이거나 특히 필요하다고 인정한 안건을 효율적으로 심사하기 위하여 본회의의 의결로 특별위원회를 둘 수 있다. ② 제1항에 따른 특별위원회를 구성할 때에는 그 활동기간을 정하여야 한다. 다만, 본회의의 의결로 그 기간을 연장할 수 있다. ③ 특별위원회는 활동기한의 종료 시까지 존속한다. 다만, 활동기한의 종료 시까지 제86조에 따라 법제사법위원회에 체계·자구 심사를 의뢰하였거나 제66조에 따라 심사보고서를 제출한 경우에는 해당 안건이 본회의에서 의결될 때까지 존속하는 것으로 본다. ④ 제2항에도 불구하고 특별위원회 활동기간 중 연속하여 3개월 이상 회기가 열리지 아니하는 때에는 본회의의 의결로 특별위원회의 활동을 종료시킬 수 있다. ⑤ 특별위원회는 활동기간을 연장할 필요가 있다고 판단되는 경우 활동기간 종료 15일 전까지 특별위원회의 활동에 관한 중간보고서 및 활동기간 연장 사유를 국회운영위원회에 제출하여야 한다. ⑥ 특별위원회는 활동기간 종료(제3항 단서 또는 제4항에 해당하는 경우에는 해당 안건이 본회의에서 의결된 날을 말한다) 후 15일 이내에 활동결과보고서를 국회운영위원회에 제출하여야 한다. 국회운영위원회는 이를 심사한 후 국회 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.8.12.)

「국회법」 제45조(예산결산특별위원회), 제46조(윤리특별위원회), 제46조의3(인사청문특별위원회)에 따른 상설특별위원회를 포함한 특별위원회의 종류 및 소관은 다음의 〈표 5-5〉와 같다.

<표 5-5> 대한민국 국회 특별위원회의 종류 및 소관

특별위원회	소관
예산결산특별위원회	▪ 예산안·기금운용계획안 및 결산 심사
윤리특별위원회	▪ 의원의 자격심사·징계에 관한 사항
인사청문특별위원회	▪ 「대한민국헌법」에 의하여 그 임명에 국회의 동의를 요하는 대법원장·헌법재판소장·국무총리·감사원장 및 대법관과 국회에서 선출하는 헌법재판소 재판관 및 중앙선거관리위원회 위원에 대한 인사청문, 대통령 당선인이 인사청문의 실시를 요청하는 국무총리 후보자에 대한 인사청문
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회	▪ 2030 부산세계박람회 유치지원에 관한 사항
연금개혁특별위원회	▪ 연금재정의 안정과 노후소득 보장을 위해 4대 공적연금과 기초연금 등의 개혁에 관한 사항
정치개혁특별위원회	▪ 선거구 획정과 피선거권 연령 조정 등 공직선거 관련 사항
인구위기특별위원회	▪ 저출생·인구절벽과 지방소멸 관련 대책 점검 및 개선 등 인구 위기 관련 사항
기후위기특별위원회	▪ 온실가스 감축과 탄소중립 실현 등 기후위기 대응 관련 사항
첨단전략산업 특별위원회	▪ 반도체산업 등 첨단전략산업의 육성·보호 관련 사항
형사사법체계개혁 특별위원회	▪ 「검찰청법」, 「형사소송법」 등 형사사법체계 전반에 대한 개선 관련 사항

자료: 대한민국 국회 홈페이지, 위원회 안내-특별위원회,

<https://www.assembly.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=600010#>(검색일: 2023.8.13.)

나. 임무 관련 위원회

1) 기후위기 관련 위원회

기후변화 관련 국회 상임위원회는 과학기술정보방송통신위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 환경노동위원회 등이 설치되어 있으며, 의안정보시스템을 바탕으로 각 위원회별로 처리한 법안 및 의안을 분류하여 <표 5-6>에 정리하였다.¹⁸⁰⁾

180) 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.19.)

<표 5-6> 기후변화 관련 국회 상임위원회

위원회	관련 의안
과학기술정보통신위원회	▪ 「기후변화대응 기술개발 촉진법」
기획재정위원회	▪ 「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」
산업통상자원중소벤처기업위원회	▪ 「분산에너지 활성화 특별법」 ▪ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 ▪ 「에너지법」 ▪ 「에너지이용 합리화법」 ▪ 「집단에너지사업법」
외교통상통일위원회	▪ 「국제재생에너지기구 규정 비준동의안」
지식경제위원회	▪ 「에너지기본법」
환경노동위원회	▪ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.19.)

<표 5-7>과 같이 기후변화 관련 국회 특별위원회는 제16대 국회의 기후변화협약대책특별위원회를 시작으로 제21대 국회의 기후위기특별위원회에 이르기까지 모든 국회에서 설치되었으며, 지구온난화 및 기후변화협약에 대한 대처, 온실가스 감축, 탄소중립 실현 등 대응방안을 다루었다.¹⁸¹⁾

<표 5-7> 기후변화 관련 국회 특별위원회

위원회명 (구성 관련 의안번호)	국회	의결일	활동기한	위원 수	목적
기후위기 특별위원회 (2118808)	제21대	2022.12.8.	2023.11.30. (예정)	18인	온실가스 감축, 탄소중립 실현 등 기후 위기에 대한 대응방안을 논의
에너지 특별위원회 (2014556)	제20대	2018.7.26.	2018.12.31. (예정) 2019.6.30. (연장)	18인	에너지 분야의 현안 및 정책과 제3차 에너지기본계획 수립에 관한 사항을 논의
지속가능발전 특별위원회 (1909277)	제19대	2014.2.6.	2014.6.30. (예정) 2014.12.31. (연장)	18인	기후변화 문제로 인한 인류에의 영향 을 최소화하고 지속가능발전을 구현하 려는 국제사회의 공동노력에 기여하 며, 에너지 위기 및 환경 위기에 능동 적으로 대응할 수 있도록 지속가능발 전에 관한 사항을 논의
기후변화대응·	제18대	2011.6.29.	2011.12.31.	18인	온실가스 감축 등에 대한 국제사회의

181) 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.19.)

위원회명 (구성 관련 의안번호)	국회	의결일	활동기한	위원 수	목적
녹색성장특별위원회 (1812380)			(예정) 2012.5.29. (연장)		협력 노력에 기여하고, 능동적으로 기후변화에 대응하기 위하여 국가 차원의 비전과 중장기 전략을 마련할 필요가 있음. 특히, 온실가스 배출권 거래 제도 등을 구체화하기 위한 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률안」 등 관련 법안을 심사·처리
기후변화대책특별위원회 (1806043)	제18대	2009.9.16.	2009.12.31. (예정)	18인	기후변화 문제로 인한 인류에의 영향을 최소화하려는 지구촌의 공동노력에 기여하며, 능동적 기후변화 대응을 위한 국가 차원의 비전과 중장기 전략을 마련함으로써 지속가능한 국가 경제·사회 발전을 담보하고 「저탄소 녹색성장 기본법안」 등 관련 법안의 심사·처리
기후변화대책특별위원회 (1800761)	제18대	2008.8.26.	2009.8.25. (예정)	18인	기후변화 문제로 인한 인류에의 영향을 최소화하려는 지구촌의 공동노력에 기여하며, 능동적 기후변화 대응을 위한 국가 차원의 비전과 중장기 전략을 마련함으로써 지속가능한 국가 경제·사회 발전을 담보하고 관련 법안의 심사·처리
기후변화협약대책특별위원회 (171437)	제17대	2005.3.2.	2005.12.31. (예정)	20인	지구온난화를 방지하고, 기후변화협약에 대한 종합적이고 체계적인 대책을 논의
기후변화협약대책특별위원회 (161688)	제16대	2002.8.28.	2004.5.29. (예정)	16인	지구온난화를 방지하고, 기후변화협약에 대한 종합적이고 체계적인 대책을 논의
기후변화협약대책특별위원회 (160560)	제16대	2000.12.30.	2002.5.29. (예정)	16인	지구온난화를 방지하고, 기후변화협약에 대해 종합적이고 체계적으로 대처

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.19.)

특히, 현재 설치된 제21대 국회의 기후위기 특별위원회는 인류가 직면한 ‘기후위기’ 시대를 대응하기 위한 목적으로 설립되었으며, 2023년 11월 30일까지를 활동 기한으로 하였다. 또한, 위원장을 포함하여 총 18인으로, 더불어민주당 10인, 국민위협 7인, 비교섭단체 1인으로 구성되었다(〈표 5-8〉 참조).¹⁸²⁾

<표 5-8> 기후위기 특별위원회

위원회명	기후위기 특별위원회
국회	제21대
구성동의일	2022.12.8.
활동기한	2023.11.30.
위원 수	18인(위원장 포함, 더불어민주당 10인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 1인)
목적	온실가스 감축, 탄소중립 실현 등 기후위기에 대한 대응방안을 논의
제안이유	정부의 기후위기 관련 대책을 점검하고 필요한 제도의 개선과 관련 정책에 대한 지원 방안을 강구하는 등 기후위기에 대한 대응방안을 논의하기 위하여 국회 내에 「기후위기 특별위원회」를 구성하려고 함.
회의	(2023-02-14) 제21대 국회 제403회 1차 기후위기특별위원회 (2023-04-11) 제21대 국회 제405회 2차 기후위기특별위원회 (2023-05-03) 제21대 국회 제406회 3차 기후위기특별위원회

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 2118808: 기후위기 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2X2S1A2H0W8F1Y2D4G1I0G2R5I0O1(검색일: 2023.8.19.)에서 발췌.

2) 감염병 대응 관련 위원회

의안정보시스템에서 감염병 대응 관련 법안 및 의안을 처리한 국회 상임위원회는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등을 처리한 보건복지위원회 및 코로나19 확산 방지를 위한 종교집회 자제촉구 결의안을 처리한 문화체육관광위원회를 확인하였다(<표 5-9> 참조).¹⁸³⁾

<표 5-9> 감염병 대응 관련 국회 상임위원회

위원회	관련 의안
보건복지위원회	「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」
문화체육관광위원회	「코로나19 확산 방지를 위한 종교집회 자제촉구 결의안」

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-10>에서 감염병 대응 관련 국회 특별위원회는 국가적인 감염병이 발생한 시기와 맞물려, 제19대 국회의 중동호흡기증후군 대책 특별위원회 및 제20대 국회의 국회 코로나19 대책 특별위원회가 설치되었으며, 제21대 국회에 설치된 특별위원회는 없다.

182) 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 2118808: 기후위기 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2X2S1A2H0W8F1Y2D4G1I0G2R5I0O1(검색일: 2023.8.19.)

183) 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-10> 감염병 대응 관련 국회 특별위원회

위원회명 (구성 관련 의안번호)	국회	의결일	활동기한	위원수	목적
국회 코로나19 대책 특별위원회 (2024629)	제20대	2020.2.26.	2020.5.29. (예정)	18인	Covid-19 조기 종식 및 근본적 감염병 관리 방안 마련
중동호흡기증후군 대책 특별위원회 (1915465)	제19대	2015.6.8.	2015.7.31. (예정)	18인	중동호흡기증후군(MERS) 조기 종식 및 근본적 감염병 관리 방안 마련

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

3) 인구위기 관련 위원회

<표 5-11>에서 볼 수 있는 바와 같이 인구위기 관련 「저출산·고령사회기본법」, 「인구감소지역 지원 특별법」은 국회 상임위원회 중 보건복지위원회, 행정안전위원회에서 처리하였다.¹⁸⁴⁾

<표 5-11> 인구위기 관련 국회 상임위원회

위원회	관련 의안
보건복지위원회	「저출산·고령사회기본법」
행정안전위원회	「인구감소지역 지원 특별법」

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-12>와 같이 인구위기 관련 국회 특별위원회는 제19대 국회를 제외하고 제17대 국회의 저출산 및 고령화사회 대책특별위원회, 제18대 국회의 저출산고령화대책특별위원회, 제20대 국회의 저출산·고령화대책 특별위원회, 제21대 국회의 인구위기특별위원회에 이르기까지 대부분의 국회에서 설치되었다.¹⁸⁵⁾

184) 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

185) 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-12> 인구위기 관련 국회 특별위원회

위원회명 (구성 관련 의안번호)	국회	의결일	활동기한	위원수	목적
인구위기 특별위원회 (2118807)	제21대	2022.12.08	2023.11.30. (예정)	18인	저출생·인구절벽, 지방소멸 등 인구위기에 대한 대응방안을 논의
저출산·고령화대 책 특별위원회 (2000694)	제20대	2016.07.06	2016.12.31. (예정) 2017.06.30. (연장)	18인	국가적 과제인 저출산·고령사회 관련 정책을 국회차원에서 효율적으로 지원
저출산고령화대 책특별위원회 (1812381)	제18대	2011.06.29.	2011.12.31. (예정) 2012.05.29. (연장)	18인	국가적 과제인 저출산·고령화 관련 정책을 국회차원에서 효율적으로 지원하고 「저출산·고령사회기본법」 등 관련 법안의 심사·처리
저출산고령화대 책특별위원회 (1800762)	제18대	2008.08.26	2009.08.25. (예정)	18인	국가적 과제인 저출산·고령화 관련 정책을 국회차원에서 효율적으로 지원하고 관련 법안의 심사·처리
저출산 및 고령화사회 대책특별위원회 (171779)	제17대	2005.05.04	2005.12.31. (예정)	20인	세계 최저수준의 출산율 및 최고수준의 고령화사회 추이로 인해 야기될 각종 국가적·사회적 제반 문제에 대한 효율적 대책 및 제도적 방안을 강구

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(검색일: 2023.8.20.)

우리나라의 급속한 저출생·고령화로 인해 2025년에 “초고령사회”가 다가올 것으로 예측됨에 따라, 현재 설치된 제21대 국회의 인구위기특별위원회는 저출생, 인구절벽, 지방소멸 등 인구위기에 대한 대응방안을 논의하기 위한 목적으로 설립되었으며, 2023년 11월 30일까지를 활동 기한으로 하였다(<표 5-13>). 또한, 위원장을 포함하여 총 18인으로, 더불어민주당 10인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 1인으로 기후위기특별위원회와 동일하게 구성되었다.¹⁸⁶⁾

186) 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 18807-인구위기 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_J2X2N1I2P0J8U1X2L4B0I0L4J0H8X1(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-13> 인구위기 특별위원회

위원회명	인구위기 특별위원회
국회	제21대
구성동의일	2022.12.8
활동기한	2023.11.30.
위원 수	18인(위원장 포함, 더불어민주당 10인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 1인)
목적	저출생·인구절벽, 지방소멸 등 인구위기에 대한 대응방안을 논의
제안이유	정부의 저출생·인구절벽, 지방소멸 관련 대책을 점검하고 필요한 제도의 개선과 관련 정책에 대한 지원방안을 강구하는 등 인구위기에 대한 대응방안을 논의하기 위하여 국회 내에 「인구위기 특별위원회」를 구성하려는 것.
회의	(2023-02-14) 제21대국회 제403회 1차 인구위기특별위원회 (2023-03-31) 제21대국회 제404회 2차 인구위기특별위원회 (2023-04-26) 제21대국회 제405회 3차 인구위기특별위원회

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 18807-인구위기 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_J2X2N1I2P0J8U1X2L4B0I0L4J0H8X1(검색일: 2023.8.20.)

4) 국가첨단전략기술·산업 관련 위원회

국가첨단전략기술 및 산업 관련 국회 위원회는 2022년 12월 구성된 첨단전략산업 특별위원회가 있으며, 해당 위원회는 반도체산업 등의 첨단전략산업이 주도권을 확보할 수 있도록 관련 분야를 육성하고 보호하는 방안을 논의하는 데 목적이 있다(<표 5-14>). 다만 해당 위원회에서 개최된 총 4회의 회의에서,¹⁸⁷⁾ 위원장 및 간사 선임 등의 준비 차원의 논의만 이루어졌을 뿐 구체적인 대응방안은 논의되지 않은 것으로 확인하였다.¹⁸⁸⁾

187) 2023.9.11. 기준

188) 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 2118809: 첨단전략산업 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_P2S2Y1I2G0U8T1N2W4O2Y3D6E4E7E1(검색일: 2023.9.11.)

<표 5-14> 첨단전략산업 특별위원회

위원회명	첨단전략산업 특별위원회
국회	제21대
구성동의일	2022.12.8.
활동기한	2023.11.30.(예정)
위원 수	18인(위원장 포함, 더불어민주당 10인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 1인)
목적	반도체산업 등 첨단전략산업의 육성·보호 방안을 논의
제안이유	- 반도체산업 등 첨단전략산업은 우리 산업의 핵심 부문으로서, 해당 산업의 주도권을 확보하는 일은 선택의 문제가 아님. 2022년 1월 국회는 첨단전략산업 지원을 위하여 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안」을 의결하였고, 이 법률에 따라 정부는 2022년 11월 ‘국가첨단전략산업위원회’를 개최하여 반도체·이차전지·디스플레이 등 3대 산업의 15개 국가첨단전략기술 분야를 선정하고 다양한 지원 정책을 발굴·수립해 나갈 계획이나, 관련 산업계 등에서는 경쟁국가들의 파격적인 산업 지원 정책과 비교하였을 때 여전히 미흡한 측면이 있어 보완이 필요하다는 의견이 제기되고 있음. - 이에 투자촉진, 인력양성, 규제개혁, 금융지원 등 첨단전략산업의 육성·보호 방안을 논의하기 위하여 국회에 「첨단전략산업 특별위원회」를 구성하려는 것임.
회의	(2023-02-22) 제21대 국회 제403회 1차 첨단전략산업특별위원회 (2023-04-05) 제21대 국회 제405회 2차 첨단전략산업특별위원회 (2023-05-25) 제21대 국회 제406회 3차 첨단전략산업특별위원회 (2023-07-18) 제21대 국회 제408회 4차 첨단전략산업특별위원회

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 2118809: 첨단전략산업 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_P2S2Y1I2G0U8T1N2W4O2Y3D6E4E7E1(검색일: 2023.9.11.)

<표 5-15> 첨단전략산업 특별위원회 회의 내용

회의내용	(2023-02-22) 제21대 국회 제403회 1차 첨단전략산업특별위원회 1. 위원장 선임의 건 2. 간사 선임의 건 (2023-04-05) 제21대 국회 제405회 2차 첨단전략산업특별위원회 1. 간사 개선의 건 2. 업무보고 (2023-05-25) 제21대 국회 제406회 3차 첨단전략산업특별위원회 1. 업무보고 (2023-07-18) 제21대 국회 제408회 4차 첨단전략산업특별위원회 1. 간사 개선의 건
------	--

자료: 대한민국 국회 의안정보시스템, 의안번호 2118809: 첨단전략산업 특별위원회 구성의 건, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_P2S2Y1I2G0U8T1N2W4O2Y3D6E4E7E1(검색일: 2023.9.11.)

5. 임무중심 혁신 관점에서 국회의 역할

우리나라 국회는 임무중심 혁신 관점에서 신속처리제도와 추가경정예산 제도를 운영하고 있다. 신속처리제도는 입법 기능 수행과정에서 신속한 안건 심사를 위한 제도이며(「국회법」 제85조의2), 추가경정예산은 예산안 확정 이후, 국내외 중대 변화가 발생하거나 발생이 우려되는 경우 실시하도록 하고 있다(국가재정법 제89조제1항).

국회는 입법, 재정심의 및 의결, 행정부 견제 및 감독 기능을 수행하는 중에 직·간접적으로 행정부에 대한 통제를 하고 있다. 현재 규정에 따라 운영하고 있는 신속처리제도와 추가경정제도는 임무중심 혁신정책 수행을 위해 중요한 기능이지만, 글로벌 변화가 급격하게 이루어지고 있는 중에 향후 미래성장산업에서의 주도권을 잡을 수 있도록 하는 국회의 적극적인 역할이 필요하다. 코로나19에 대응하기 위해 추가경정예산이 2020년 한 해에 4차례나 이루어졌고,¹⁸⁹⁾ 이 때 국회의 신속한 대응과 의사결정이 무엇보다 중요하다는 것을 경험하였다. 따라서 향후 국회가 국가발전을 위한 합의적 리더십을 발휘하기 위한 역할 모색과 구체화가 필요할 것이다.

189) 2020년 코로나19 발생에 따른 경제위기 대응 및 회복 지원을 위해 추경 실시함.

대한민국 정책브리핑(2021.7.27.), 「코로나19 경제대책」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148872965>(검색일: 2023.10.10.)

제2절 임무해결을 위한 해외 의회 사례

1. 미국 의회

가. 의회의 구성

미국의 연방의회는 미국 헌법 제1조 1항이 정함에 따라 양원제의 형태로 상원(Senate)과 하원(House)으로 구성되며 입법 권한을 보유한다.¹⁹⁰⁾ 하원은 미국 각주의 주민이 2년마다 선출하는 의원으로 구성되며, 하원의원의 수는 각 주의 인구수에 비례하여 배정된다.¹⁹¹⁾ 현재 미국 하원의원 수 정원은 435명으로, 인구가 적은 주는 최소 1명, 인구가 가장 많은 캘리포니아주는 53개의 하원의원 선거구를 가진다(이정진, 2023, p.4). 상원의 경우, 각 주의 주의회에서 선출한 상원의원 2명씩으로 구성되며, 6년의 임기 기간과 1표의 투표권을 가진다(이정진, 2023, p.1). 상원의원의 수는 각주 별로 2명씩 총 100명이며, 주의 인구수와 상관없이 주마다 2명씩 배정되며 임기는 6년이다(이정진, 2023, p.2). 이처럼 하원은 개별적 시민을 대표하는 역할을 하고 상원은 합쳐진 전체로서 연방시민의 대표 역할을 가진다(권태웅, 2007, p.64). 각 원은 상원의 조약과 임명동의권 부여, 하원의 대통령 탄핵소추권 등의 예외를 제외하고는 대등한 권한을 가지며, 입법 권한 또한 상호 독립적인 것으로 인식되어 각 원은 고유한 위원회와 보조기관들을 구성한다(조규범, 2016, p.128).

나. 의회의 권한 및 기능

미국은 대통령제의 특성상 엄격한 권력분립의 원칙하에 행정부는 법률을 발의할 수 없으며, 의회에만 입법권이 부여되어 있다. 미국 헌법에서는 상원과 하원, 그리고 각 원에 속한 위원회(committee) 및 소위원회(Subcommittee)에 의해 입법절차가 진행

190) U.S. Const. art. I, § 1. "All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives". 미합중국 헌법 제1조1항, 이 헌법에 의하여 부여되는 모든 입법권은 합중국의회에 속하며, 합중국의회는 상원과 하원으로 구성한다.

191) 국회도서관(2010), pp.466-467.

된다(권태웅, 2007, p.61). 이러한 의회의 입법행위는 의회의 주요한 권한 행사 수단이며, 의회의 입법 절차로 제정된 법률은 최고법의 지위가 부여된다.¹⁹²⁾ 의회는 법률안(Bill), 공동결의안(Joint resolution), 양원 합동결의안(Concurrent resolution), 단순결의안(Simple resolution)의 4가지 형식의 의안을 제안하여 입법 절차를 진행한다(권태웅, 2007, p.65). 입법 과정에 있어서 미국 헌법에서는 의회에게 세부적 의사규칙을 채택할 수 있도록 명시하며 광범위한 재량을 부여한다.¹⁹³⁾ 이러한 의사규칙의 채택 과정에서 상원의 경우, 의원의 임기 6년을 고려하여 의사규칙을 필요할 때마다 부분적으로 개정하는 방식을 취하고 있으며, 하원의 경우 2년마다 전체 의원이 새로 선출되기 때문에, 새로운 하원이 구성될 때마다 새로운 의사규칙을 채택하고 있다(권태웅, 2007, p.66).

미국의 상원과 하원은 상당부분 권력공유적이나, 탄핵재판권, 조약비준권은 상원의 독자적 권한이며, 탄핵소추권, 조세법안발의권은 하원의 독자적 권한에 속한다.¹⁹⁴⁾ 미국 헌법에 의해 의회에서 의사정족수는 과반수이지만, 하원에서는 100명을 의사결정족수로 하고, 공법이나 세입법등의 법률안의 안전의 효율적 심의를 위해서는 하원 전체위원회(Committee of the Whole House)를 운영한다.¹⁹⁵⁾

의회의 입법과정은 ‘법안의 작성 및 제출 → 위원회의 심의와 표결 → 본회의 심의와 표결 → 대통령의 서명과 공포’의 절차에 따라 진행된다.¹⁹⁶⁾ 법안이 상원 혹은 하원에 제출되면, 법안의 성격에 따라 해당 상임위원회에서 회부되어 토론, 심사, 청문회 등의 과정을 통해 채택 여부나 수정여부를 결정한다(권태웅, 2007, p.65). 통상 입법안은 소관 상임위원회에서 소관 위원들에 의해 심의가 이루어지지만, 미국하원은 상임위원회의 심사를 마친 법률안 중 정부조직, 조세, 기타 국민에게 부담을 줄 수 있는 주요법안에 대해서는 본회의 상정 전후로 재적의원의 1/4의 동의로 전원위원회에 회부된다.¹⁹⁷⁾ 채택된 법안은 본회의에 상정되어 투표가 진행되고, 통과된 법안은 다

192) U.S. Const. art. VI. cl. 2.

193) U.S. Const. art. I, § 5, cl. 2.

194) 김유남(2010), pp.133-134, 146.

195) U.S. Const. art. I, § 5, cl. 1.

196) U.S. Const. art. I, § 7

197) 김유남(2010), p.183.

른 원으로 이송되어(하원→상원 또는 상원→하원) 동일한 절차를 가진다(권태웅, 2007, p.66). 양원이 법안의 내용에 상반된 견해를 가질 경우, 의견조정과 절충을 통해 양원 협의위원회에 회부하고, 해당위원회의 결정이 다시 본회의에 회부된다.¹⁹⁸⁾ 즉, 상원과 하원에서 각각 법안을 발의할 수 있으나, 법안 통과를 위해서는 상원에서 발의한 법률은 하원의 동의를 얻어야 하며, 하원에서 발의한 법률은 상원의 동의를 얻어야 한다. 입법 절차에 있어서 이러한 양원의 분산은 권력의 분산을 의미하며, 미국 헌법에서의 전통적 권력분립 원리가 의회의 입법과정에도 동일하게 반영되는 부분이다(이환경, 2023, p.101).

입법 권한 다음으로, 의회는 조사권(investigative power)을 가지는데, 이는 의원들이 입법 정보를 수집하고 개별 입법을 근거가 되는 자료를 모으는 수단이 되고, 입법권을 효율적으로 행사하기 위한 필수적인 권한으로 인정된다(권태웅, 2007, p.54). 의회는 필요시 증인에 대한 소환권을 행사할 권한도 가진다(권태웅, 2007, p.64).

예산안 심의·의결에 있어 대통령이 예산제안서를 제출하지만, 예산법률주의를 채택하고 있어 의회는 정부예산안에 구속되지 않고, 독자적인 예산법안을 심의·의결한다는 점에서 의회가 예산편성을 주도한다고 볼 수 있으며, 정부 예산안이 제출되면 상원과 하원간에 협의회를 구성하여 이를 조정하며, 하원 그리고 상원 순으로 의결된다.¹⁹⁹⁾ 의회차원의 별도의 결산제도는 없고, 의회 예산위원회가 정부에 예산집행 관련 정보를 요구하면 관련 보고서를 제출받아 의회가 검토하고 있다.²⁰⁰⁾

다. 의회 내 위원회 구성·기능 및 역할

미국 의회는 위원회를 중심으로 입법 활동을 한다. 각 위원회는 경제, 국방, 환경 등 각각의 전문성에 따라 법안 마련이 이루어지며, 의원들은 이러한 각 위원회에 속해 활동하며, 각 위원회에서 마련된 법안의 최종결정 과정에는 모든 의원이 참여하게 된다(이익현, 2009, p.40). 위원회는 크게 상임위원회(Standing committee), 특별·선출위

198) 장명근(2009), 「미국연방법의 제정과정」, 법제처, 입법자료(2009.1.1.), https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=125498(검색일: 2023.9.5.)

199) 국회예산정책처(2020), pp.27, 40.

200) 국회예산정책처(2020), p.51.

원회 (Select or Special committee), 양원의 합동위원회(Joint Committee)로 구성되어 있다(권태웅, 2007, p.65). 현재 미국의 제 118대 연방의회의 경우, 상원의 상임위원회 16개, 특별·선출위원회 5개가 있고, 하원에는 상임위원회 20개와 특별위원회 2개가 있으며, 상·하원 합동위원회는 4개로 구성되어있다(〈표 5-16〉 참조).²⁰¹⁾ 각 위원회의 위원장은 다수당에서 차지하며, 이에 따라 의회의 운영의 주도 및 책임도 다수당이 지고 있다(이익현, 2009, p.33.).

〈표 5-16〉 미국 의회 위원회 (Committee of the U.S. Congress)

하원(House)	상원(Sentate)
상임위원회(Standing Committees)	
농업위원회(Agriculture)	농업·영양·산림위원회(Agriculture, Nutrition, and Forestry)
세출위원회(Appropriations)	세출위원회(Appropriations)
국방위원회(Armed Services)	국방위원회(Armed Services)
예산위원회(Budget)	은행·주택·도시위원회(Banking, Housing, and Urban Affairs)
교육 및 노동위원회(Education and the Workforce)	예산위원회(Budget)
에너지 상업 위원회(Energy and Commerce)	상무위원회(Commerce, Science, and Transportation)
윤리위원회(Ethics)	에너지·천연자원위원회(Energy and Natural Resources)
금융서비스 위원회(Financial Services)	환경·공공사업위원회(Environment and Public Works)
외교위원회(Foreign Affairs)	재정위원회(Finance)
국가안보위원회(Homeland Security)	외교위원회(Foreign Relations)
하원 행정위원회(House Administration)	보건·교육·노동·연금위원회(Health, Education, Labor, and Pensions)
사법위원회(Judiciary)	안보·정부위원회(Homeland Security and Governmental Affairs)
천연자원위원회(Natural Resources)	사법위원회(Judiciary)
감사 및 책임위원회 (Oversight and Accountability)	규칙 행정위원회(Rules and Administration)
규칙위원회(Rules)	중소기업·기업위원회(Small Business and Entrepreneurship)
과학·우주·기술 위원회(Science, Space, and Technology)	보훈위원회(Veterans' Affairs)
중소기업위원회(Small Business)	세입위원회(Ways and Means)
교통·기반시설위원회(Transportation and Infrastructure)	
보훈위원회(Veterans' Affairs)	
세입위원회(Ways and Means)	
특별·선출·기타위원회(Special, Select, and Other Committees)	
하원 영구 정보 특별위원회(House Permanent Select Committee on Intelligence)	상원 고령화 특별위원회(Aging (Special))
미국-중국간 전략 경쟁에 관한 특별위원회(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)	상원 국제마약통제위원회(Caucus on International Narcotics Control)
	윤리위원회(Ethics (Select))
	원주민 위원회(Indian Affairs)
	정보위원회(Intelligence (Select))

201) 미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/committees>(검색일: 2023.7.31.)

상·하원 합동위원회(Joint Committees)

인쇄위원회(Joint Committee on Printing)

조세위원회(Joint Committee on Taxation)

도서관위원회(Joint Committee on the Library)
--

경제위원회(Joint Economic Committee)

자료: 미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/committees>(검색일: 2023.7.31.) 번역하여 작성

상·하원의 의장은 위원회 회부의 최종책임을 가지며, 제안된 법률안을 위원회의 위원장들에게 송부하여 심의하게 한다(권태웅, 2007, p.67). 원칙적으로 법률안은 미리 정해진 관할 구역에 따라 하나의 위원회에 회부되며, 관할의 범위가 명확하지 않은 경우나 두 개 이상의 위원회가 관련이 있는 경우에는 하나의 법률안이 두 개 이상의 위원회에 회부되기도 한다(권태웅, 2007, p.68). 하원의 경우, 의장이 주요관할권을 결정하고 법률안을 회부한다.²⁰²⁾ 상원에서는 다수당 대표와 소수당 대표의 각 양당 대표의 동의에 의해 2개 이상의 위원회에 법률안을 회부할 수 있다.²⁰³⁾ 위원회의 법률안 심의는 전체의 단위에서 이루어지거나, 보다 면밀한 검토가 필요한 경우에는 관할 소위원회에서 다시 회부되기도 한다(권태웅, 2007, p.68). 위원회에서는 법률안을 회부할 때 행정기관의 의견을 수집하고 회기의 제한, 연구 참여의원들의 능력 등 다양한 요소들을 종합적으로 검토하고, 중요 법률안의 경우에는 공청회(hearing)를 열고 토론 및 의견개진을 한다(권태웅, 2007, p.69). 본 회의에서 심의절차를 할 때, 위원회에서의 법률안 수정은 추천의 성격을 지니며 수정하기 위한 제안으로 받아들여진다(William & Morris, 2000, note 11). 위원회의 보고서는 본회의 일정에 회부되며, 하원은 4개, 상원은 2개의 의사일정목록을 사용한다(권태웅, 2007, p.69).

202) House Rule XII, § 2 (c).

203) Senate Rule XVII, cl. 3 (a).

1) 상임위원회

상임위원회(Standing Committee)는 임시적 혹은 단기간 존재하는 위원회가 아니라 상원의 상설 규칙에 따라 설립된 영구위원회이다.²⁰⁴⁾ 상임위원회는 의안의 성격에 따라 특정 주제별로 분할되어있으며, 현재 상원에는 16개의 상임위원회, 하원에는 20개의 상임위원회가 있다.²⁰⁵⁾ 상임위원회에서는 제안된 법률안에 대해 주요한 토론과 심사를 진행하며, 청문회 등을 거쳐 법안을 도출한다. 상임위원회를 통과한 법안은 하원 본회의, 상원본회의를 모두 통과하고 대통령의 서명을 받으면 공식적인 미국의 법이 탄생한다(이희훈, 2010, p.197). 만일, 상임위원회가 법률안을 본 회의에 보고하지 않을 경우에는 입법 절차가 종료되는 것으로 간주한다(권태웅, 2007, p.65). 상임위원회는 매달 한 번 이상의 정례회의를 가지며, 상임위원장은 수시로 회의를 소집할 수 있는 권한을 가진다(이환경, 2023, p.106).

상원은 예산의 골자를 만드는 예산위원회, 예산의 지출을 결정하고 승인하는 세출위원회, 미국 외교정책 법안을 마련하는 외교위원회, 국방부와 미국의 국방정책과 국방 예산을 감독하는 군사위원회 등 16개 위원회가 운영 중이며, 하원은 상원과 비슷한 이름과 역할을 가지는 위원회 (예산위원회, 군사위원회 등)도 있지만, 상원에 없는 감사 및 책임위원회(Oversight and Accountability)나 과학·우주·기술 위원회(Science, Space, and Technology) 등을 포함하여 20개를 운영 중이다.²⁰⁶⁾ 상·하원 상임위원회 36개 중 가장 큰 영향력을 가지는 위원회는 국가 예산을 다루는 위원회로 꼽힌다. 상원에서는 연방 예산의 할당과 지출을 검토하고 승인하는 세출위원회(Committee on Appropriations), 군사 및 국방문제와 관련된 법안과 정책에 대한 감독과 책임을 지는 군사위원회(Committee on Armed Service), 상업, 과학, 기술, 교통과 관련된 법안과 정책을 다루는 상무위원회(Committee on Commerce, Science, and Transportation)가 가장 영향력 있는 위원회로 꼽힌다.²⁰⁷⁾ 하원의 경우, 상원과 비슷하게 세출위원회, 예산위원회, 상무위원회 등이 가장 영향력 있는 위원회로 꼽힌다.²⁰⁸⁾²⁰⁹⁾

204) 미국 상원 홈페이지, https://www.senate.gov/committees/committees_faq.htm#committee_type(검색일: 2023.7.31.)

205) 미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/committees>(검색일: 2023.8.10.)

206) VOA 뉴스(2017.3.23.), 「미 의회 상임·특별위원회 현황」, <https://www.voakorea.com/a/3778748.html>(검색일: 2023.8.16.)

207) 상동

2) 특별위원회와 합동위원회

특별·선출·기타위원회는 특별한 목적성을 가지고 만들어진 위원회로 필요에 따라서 조직되기도 하고 없어지기도 한다(임수복, 2000, p.15). 특별위원회와 합동위원회는 법률의 제정보다는 주로 국가 관리감독이나 내부 행정과 관련된 임무를 수행하며, 대부분 소위원회가 없다.²¹⁰⁾ 현재 118대 의회에는 하원의 ‘영구 정보 특별위원회’, ‘미국-중국간 전략 경쟁에 관한 특별위원회’의 2개 특별위원회가 있고, 상원의 경우에는 1개의 ‘고령화 특별위원회’가 있으며 ‘윤리위원회’, ‘정보위원회’의 2개의 선출위원회, 기타 ‘국제마약통제위원회’, ‘원주민 위원회’가 존재한다.²¹¹⁾

특별·선출·기타위원회는 특별한 사안과 내용의 조사를 위한 기능을 수행하며, 지정된 업무를 완료하면 보고서 작성을 마친 후 해체되는 것이 관례이지만, 갱신되기도 한다(임수복, 2000, p.44). 일부 특별·선출위원회는 상임위원회와 동등한 취급을 받으며 계속적으로 존재하는 기관으로 취급되기도 하는데, 이에선 하원의 ‘영구 정보 특별위원회’와 상원의 ‘정보위원회’가 포함된다(Vincent and Rybicki, 1996, p.5).

특별위원회는 역사적으로 특수한 문제에 대한 국가차원의 해결을 위한 기능을 위주로 꾸려지고, 해체되어왔다(임수복, 2000, p.44). 대표적인 예로는 1934년의 나치의 선전 및 기타 선전활동 조사를 위해 설립된 하원의 ‘비(非)미국적 활동에 대한 특별위원회’, 1941년 제 2차 세계대전 후 미국의 군사노력을 방해하는 낭비와 부패를 조사한 상원의 ‘트루먼 특별위원회’, 1972년 워터게이트 사건을 조사한 상원의 ‘대통령 선거활동 특별위원회’, 1987년 이란과의 비밀 무기 거래 조사 특별위원회(‘이란-콘트라위원회’), 2007년 기후변화 및 에너지 효율을 위해 설립된 하원의 ‘에너지 독립 및 세계기후 위원회’, 2014년 벵가지 주재 미국 영사관 습격사건을 조사하기 위한 ‘벵가지 특별위원회’ 등을 들 수 있다.²¹²⁾

208) 상동

209) 상원과 하원의 상임위원회 목록은 부록에 수록하였다.

210) VOA 뉴스(2017.3.23), 「미 의회 상임-특별위 위원 현황」, <https://www.voakorea.com/a/3778748.html>(검색일: 2023.8.16.)

211) 미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/committees>(검색일: 2023.8.10.)

212) 미국 국립문서 기록관리청(The U.S. National Archives and Records Administration) 홈페이지, <https://www.archives.gov/legislative/research/browse/senate-special.html>, 상·하원 특별위원회에 관한 기록 조회(검색일: 2023.8.20.)

합동위원회는 상원과 하원 의원들의 합동으로 세워진 위원회를 말하며, 하원과 상원 사이의 행정 조정을 제공하며 양원의 이익을 위한 연구를 수행한다.²¹³⁾ 현재 118대 의회에는 ‘인쇄위원회’, ‘조세위원회’, ‘도서관위원회’, ‘경제위원회’의 총 4개의 합동위원회가 있다.²¹⁴⁾

라. 임무 관련 위원회

1) 기후변화 관련 위원회

미국은 바이든 대통령의 임기 시작 이후 기후변화에 본격적으로 대응하며, 기후변화 관련 특별조직(백악관 내 Office of Domestic Climate Policy)과 보직(기후변화 특사, 기후변화 차르)을 신설하고 2050년까지 탄소배출 제로를 달성할 것을 목표로 삼았다(권평오, 2021, p.3). 이러한 미국의 기후변화 관련 정책기조는 2022년 8월 16일 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, IRA)」이 발효되며, 기후변화 대응에 미국 역사상 가장 큰 규모의 지출이 계획 및 실행되고 있으며, 해당 법안의 내용 중 에너지 안보 및 기후변화 대응 관련 지출도 80%를 차지하고 있다(김용균, 2022, p.1). 이러한 미국의 국내외적 동향에 발맞추어 미국 의회는 기후변화대응의 해결책으로 활용하기 위한 다양한 법안들을 발의하고 있다.

2) 감염병 대응 관련 위원회

감염병과 관련된 미국 의회의 위원회로는 최근 발생한 코로나 팬데믹에 관한 특별소위원회(Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)가 존재한다.²¹⁵⁾ 해당 위원회는 하원의 ‘감사 및 책임위원회’ 하의 특별소위원회로, 총 16명의 의원으로 구성되어있다.²¹⁶⁾ 코로나 팬데믹에 관한 특별소위원회는 2020년 4월에 하원의 투표를 통해 공식적으로 승인 및 설립되었으며, 118대 의회 시작 이후에는 이름을 변경

213) 미국 상원 홈페이지, <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/committee-system.html>(검색일: 2023.8.18.)

214) 미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/committees>(검색일: 2023.8.10.)

215) 미국 하원 감사 및 책임위원회 홈페이지, <https://oversight.house.gov/subcommittee/select-subcommittee-on-the-coronavirus-pandemic/>(검색일: 2023.8.19.)

216) 상동

하여 (변경 전에는 ‘코로나 바이러스 위기에 관한 특별 하원위원회’로 불림) 운영을 지속하고 있다.²¹⁷⁾ 본 특별소위원회의 목적은 코로나 바이러스의 기원, 기능 획득 연구(gain-of-function research), 코로나 관련 정부의 지출, 마스크와 백신 규제를 조사하는 것에 있다. 해당 위원회는 2023년 5월 11일 청문회를 열어 코로나-19 공중보건 정책의 영향, 백신 거부, 코로나-19 부스터의 효과, 자연적 치료를 통해 발생하는 자가면역 등에 관한 여러 주제를 다루었다.²¹⁸⁾ 가장 최근인 2023년 7월 11일의 코로나-19 기원에 대한 청문회에서는 과학자들이 코로나 바이러스의 기원에 대한 논문결과를 발표하며, 자연에서 기원한 것으로 밝혔고, 이에 대해 하원위원회가 의심을 표하는 등의 토론이 이루어졌다.²¹⁹⁾

3) 인구위기 관련 위원회

현재 미국 의회에는 인구위기와 관련하여 상원의 특별위원회인 ‘고령화 특별위원회 (Senate Special Committee on Aging)’가 있다.²²⁰⁾ 고령화 특별위원회는 1961년에 임시위원회로 시작되었으며, 총 19명의 의원으로 구성되어있다.²²¹⁾ 해당 위원회는 입법 권한은 없으나 고령화와 관련된 문제를 연구하고 감사 프로그램을 실시, 노년층 관련 문제에 대한 토론과 논의의 중심 역할을 하며 그 결과와 입법을 위한 권장사항을 상원에 제출한다.²²²⁾ 입법에 영향을 미치는 문제 이외에도 노년층 관련 문제의 감독 역할에 적극적으로 참여하여 양로 시설에서의 치료 품질, 처방약 비용 등을 다루었다.²²³⁾ 최근 몇 년간 위원회는 노년층의 의료케어(Medicare), 메디케이드(Medicaid)²²⁴⁾, 사회보장을 강화하는 기회에 대하여 조사하였으며, 노인들을 대상으로 한 사기와 부정행위에 대한 개혁을 진행했다.²²⁵⁾

217) 미국 하원 감사 및 책임위원회 홈페이지, <https://oversight.house.gov/subcommittee/select-subcommittee-on-the-coronavirus-pandemic/>(검색일: 2023.8.19.)

218) Cable-Satellite Public Affairs Network 홈페이지, 코로나 팬데믹에 관한 특별소위원회 청문회 참고, <https://www.c-span.org/video/?529219-1/hearing-origins-covid-19>(검색일: 2023.8.19.)

219) 상동

220) 미국 고령화 특별위원회 홈페이지, <https://www.aging.senate.gov/>(검색일: 2023.8.19.)

221) 상동

222) 상동

223) 상동

224) 미국의 소외계층을 대상으로 하는 국민 의료 보조 제도

225) 미국 고령화 특별위원회 홈페이지, <https://www.aging.senate.gov/>(검색일: 2023.8.19.)

마. 기타 특별 위원회

1) 미국-중국간 전략 경쟁에 관한 특별위원회

(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)

미 하원은 118대 정부에 들어서며 미-중 전략적 경쟁 사안을 전담할 특별위원회를 설치하고, 위원장으로 중국에 대한 강경파 인사인 마이크 갤러거(Mike Gallagher, 위스콘신주) 의원을 지명하였다.²²⁶⁾ 중국 전략경쟁 특별위원회에는 마이크 갤러거의 원을 포함하여 총 24명으로 구성되어있으며, 공화당 13명과 민주당 11명으로 구성되어있다.²²⁷⁾ 해당위원회는 입법 권한은 없으나 중국 공산당의 경제, 기술, 안보역량 강화 및 미국관련 경쟁 현황을 조사하고 이를 토대로 한 정책 권고안을 제시하는 임무를 맡고 있다.²²⁸⁾ 중국에 대한 투자 금지와 중국의 군사 도발에 대한 억제를 주요 목표로 삼고 있으며, 하원 내 중국에 대한 상임위원회 간 정책 조율을 통해 하원의 일관성 있는 대중국 정책 개발에 기여할 것으로 전망된다(정해영, 2023, p.4).

2) 연방정부 무기화에 관한 특별소위원회(Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government)

하원의 사법위원회 하의 연방정부 무기화에 관한 특별소위원회는 2023년 1월 10일 창설되었으며, 총 21명의 의원으로 구성되어있다.²²⁹⁾ 해당위원회는 미국 시민에 대한 정보 수집, 분석, 배포 및 사용과 관련된 문제를 조사하며, 이러한 문제들이 불법적이거나 헌법에 위반, 혹은 윤리적으로 부적절한지 여부도 살펴본다. 연방정부 무기

226) South China Morning Post(2023.1.11.), "House approves special US-China committee to keep strategic competition high on Congress's agenda", <https://www.scmp.com/news/china/article/3206343/house-approves-special-us-china-committee-keep-strategic-competition-high-congresss-agenda>(검색일: 2023.8.17)

227) 미-중 전략경쟁 특별위원회 홈페이지, <https://selectcommitteeontheccp.house.gov/members>(검색일: 2023.8.7.)

228) 한국무역협회 통상뉴스(2023.1.11.), 「미 하원, 중국 특위 구성 승인, "중국 문제가 최우선" 재확인」, <https://www.kita.net/board/tradeNews/tradeNewsDetail.do?no=1830080>(검색일: 2023.10.13.)

229) 미국 하원 사법위원회 홈페이지, <https://judiciary.house.gov/subcommittees/committee-judiciary/select-subcommittee-weaponization-federal-government>(검색일: 2023.8.20.)

화에 관한 특별소위원회는 2025년 1월 2일까지 최종보고서를 작성하고, 보고서 제출 후 30일 후에 해체될 예정이다.²³⁰⁾ 해당위원회는 설립이후 지속적으로 청문회를 열고, 정부 관리자, 전문가, FBI 내부 고발자, 빅테크(Big Tech, 미국 대형 IT기업) 및 정부의 타겟이 되었던 미국 시민에 대한 인터뷰를 진행하고, 이들에 대한 정보 억제 및 검열(censor)에 대해 조사하며, 아울러 FBI가 트럼프 전 대통령의 Mar-a-Lago 자택을 수색한 사건과 관련된 사안을 조사하고 있다.²³¹⁾

230) 미국 의회 홈페이지, 미 하원 H.Res.12번, 연방정부 무기화에 관한 특별소위원회 설립에 관한 결의안, <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-resolution/12>(검색일: 2023.8.20.)

231) NBC NEWS(2023.2.9.), "House committee on 'weaponization' of government kicks off with airing of grievances", <https://www.nbcnews.com/politics/congress/new-house-committee-weaponization-government-hold-first-hearing-rcna69789>(검색일: 2023.8.20.)

2. 독일 의회

가. 의회의 구성

독일 의회는 연방의회(Bundestag)와 연방참사원(Bundesrat)으로 구성된 양원제 의회구조를 지니고 있다.²³²⁾ 연방의회는 연방 중심기관으로, 기본법에 따라 입법권, 예산 확정권, 연방총리 선출권, 출석 요구권, 질의권, 대통령탄핵소추권 등을 가진다.²³³⁾ 연방참사원은 주(Land)가 연방의 입법이나 행정에 협력하기 위한 기관으로, 주 정부가 임명한 주정부 구성원으로 구성된다.²³⁴⁾ 연방참사원은 입법참여권, 결산·연방 강제·비상사태 등 연방의 집행권행사에 관여한다.²³⁵⁾

〈표 5-17〉 제20대 독일의회(연방의회, 연방참사원) 구성

원구성	의원수	주요 내용
연방의회 (Bundestag)	735	· 4년마다 국민이 선출 · 입법과 연방수상의 선출, 정부에 대한 감독 · 소속정당에 따라 원내교섭단체 및 위원회 구성 · 비례대표제에 의해 선출
연방참사원 (Bundesrat)	69	· 16개의 연방주(Land) 대표 · 연방주와 관련된 입법 및 연방행정에 참여 · 각 연방주에서 연방주민에 의해 선출 · 각주의 인구수에 비례

자료: 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/grundgesetz/gg-serie-04-bundestag-634566> (검색일: 2023.8.20.); 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/verteilung-node.html> (검색일: 2023.8.20.)

1) 연방의회

연방의회는 기본적으로 각 정당의 의원들로 구성된다. 정당은 국민의 정치적 의사

232) 독일의 연방의회와 연방참사원은 각각 연방하원과 연방상원/연방참의원으로도 번역된다. 동 보고서에서는 Bundestag를 연방의회, Bundesrat을 연방참사원으로 번역하며, 이 둘의 상위개념을 독일의회로 칭한다.

233) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/grundgesetz/gg-serie-04-bundestag-634566>(검색일: 2023.8.20.)

234) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/verteilung-node.html> (검색일: 2023.8.20.)

235) 독일 연합통신 홈페이지, <https://www.rnd.de/politik/unterschied-zwischen-bundestag-bundesrat-und-bundesregierung-einfach-erklart-BZ4JECKKRJFE7EJUDQFR5JFFSA.html>(검색일: 2023.8.20.)

를 형성하고 이를 대변하며 정책적 대안을 제시할 뿐만 아니라, 국민과 국가기관 사이에서 중개적 역할을 수행하며 정권획득을 목표로 하는 정치적 결사체이다.²³⁶⁾

<표 5-18> 제20대 연방의회 정당 구성 및 인원

(단위: 명)

구분	의원수	정당명	의원수
여당	461	사회민주당(SPD)	206
		녹색당(Grün)	118
		자유민주당(FDP)	92
야당	320	기민/기사연합(CDU/CSU)	197
		독일을 위한 대안(FDP)	78
		좌파당(Linke)	39
		자유유권자	6

자료: 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/parlament/plenum/sitzverteilung_20wp(검색일: 2023.8.20.)

가) 의장단

「연방의회 의사규정(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)」에 따라, 국회의장과 부의장은 의장단을 구성하며, 의장은 최대 교섭단체에서 맡게 된다(제5조). 의장단은 연방의회 운영을 논의하기 위해 연방의회 회기 동안 정기적모임을 가지며, 연방의회 행정부의 인사문제와 중요한 계약 체결에 관여한다. 의장단 구성원은 연방의회 결의로 해임될 수 없다.²³⁷⁾

<표 5-19> 제20대 연방의회 의장단 구성

직위	이름	소속 정당
국회의장	바르벨 바스(Bärbel Bas)	사민당
부의장	아이단 외조그르(Aydan Özoğuz)	사민당
	이본 와그아스(Yvonne Magwas)	기민/기사연합
	카트린 괴링-에카르트(Katrin Göring-Eckardt)	녹색당
	볼프강 쿠비키(Wolfgang Kubicki)	자민당
	페트라 바우(Petra Pau)	좌파당

자료: 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/praesidium-196416>(검색일: 2023.8.20.)

236) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben-197186>(검색일: 2023.8.20.)

237) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/praesidium-196416>(검색일: 2023.8.20.)

나) 교섭단체(Fraktion)

교섭단체는 일정수 이상의 의석을 가진 정당에 소속된 의원들이 의정활동을 효율적으로 수행하기 위해 구성한 원내 결사체로, 연방의회 구성원의 대부분은 교섭단체의 구성원이 된다(「연방의회 의사규정」 제10조). 연방참사원이 각 주 정부 단위로 활동이 이루어지는 데에 비해, 연방의회는 교섭단체를 중심으로 의회활동이 이루어진다. 교섭단체는 동일한 정당에 소속된 의원 집단 또는 서로 다른 정당이라도 같은 주에서 서로 경쟁하지 않는 정치적 목적을 가진 정당 소속 의원들의 집단(예를 들어 기민/기사연합)으로 규정된다.²³⁸⁾

연방의회 교섭단체는 전체 의석수 5%(제20대 연방의회의 경우 총 의석수가 735명이므로 37명) 이상인 정당으로, 제20대 연방의회에서는 사민당, 기민/기사연합, 녹색당, 자민당, 독일을 위한 대안, 좌파당이 교섭단체를 구성한다.²³⁹⁾ 교섭단체 소속의원수에 따라 상임위원회의 위원 정수 및 위원장의 수가 결정되며, 원로회의에 참가하는 교섭단체별 의원 숫자도 이에 영향을 받는다(「연방의회 의사규정」 제12조).

다) 원로회의(Ältestenrat)

원로회의는 의회 운영 관련 의장의 업무를 돕고, 교섭단체 간 합의를 도출하기 위해 구성된 중재기구로, 연방의회 의사규정에 따라 의사진행에 있어 의장을 지원하고, 상임위원회 위원장과 부위원장을 배치하며, 연방의회 업무계획에서 교섭단체 간 합의를 유도한다(「연방의회 의사규정」 제6조 제2항). 원로회의는 의원 회의출석을 정지하거나 여야가 본회의 의제를 놓고 충돌하는 등 갈등 상황이 발생한 경우 모든 교섭단체가 수락할 수 있는 합의에 도달하는 것을 목표로 갈등을 중재한다.²⁴⁰⁾

라) 상임위원회(Ausschüsse)

「독일연방공화국기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,

238) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/F/fraktionen-444784>(검색일: 2023.8.20.)

239) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/fraktionen>(검색일: 2023.8.20.)

240) 국회사무처(2021), pp.1-5.

이하 기본법)», 「연방의회 의원의 법적 지위에 관한 법률(Abgeordnetengesetz)», 「연방의회 의사규정(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)」에 따라 연방의회에는 위원회가 설치되며, 「기본법」 제77조에 근거해서 연방참사원(Bundesrat)은 위원회의 설치를 요청할 권한을 갖는다.

상임위원회는 국회에서 국회의원을 구성원으로 하여 각 전문 분야별로 만든 위원회 조직으로, 연방의회 의원은 원칙적으로 하나의 상임위원회에 배정되며 상임위원회 위원정수 및 위원정 배분비율은 각 교섭단체 인원수를 고려해 원로회의와 협의해 결정한다.²⁴¹⁾ 비교섭단체 구성원은 위원회에 속할 수는 있으나 의결권은 없다.²⁴²⁾ 위원회의 위원장직은 의회 그룹 간의 관계와 반대로 할당되며, 전통적으로 야당에 의해 예산위원회 위원장직이 수행된다.²⁴³⁾

의회활동의 핵심은 위원회 활동으로, 모든 법률안은 연방정부, 연방의회 또는 주정부 어디에서 제안되었든 일반적으로 상임위원회에서 먼저 논의된다(「연방의회 의사규정」 제62조 제1항). 상임위원회는 국회의원이나 정부가 제출한 법률안을 국회 본회의에 부의하기 전에 그 소관에 속하는 의안이나 청원을 심사하기 위하여 상설적으로 운영하며, 법률초안을 준비하거나 이에 대해 자세히 논의/공청회를 통해 의회 외부 전문가의 의견을 통해 근본적인 문제에 대해 정보 청취도 가능하다.²⁴⁴⁾

2023년 현재 제20대 독일 연방의회에는 25개의 상임위원회가 설치되어 있다(〈표 5-20〉). 연방의회 상임위원회는 연방정부 조직에 맞춰 구성하나, 외교위원회(§34a), 유럽연합위원회(§45) 국방위원회(§45a)와 청원위원회(§45c)의 4대 주요 상임위원회는 기본법(Grundgesetz)에 따라 설치된다. 특히 예산위원회 및 법무위원회는 예산법적 및 일반 법적 측면이 거의 항상 고려되어야 하기 때문에 거의 모든 법률 초안에 관여하며, 국방위원회는 다른 위원회에 다르게 독립적인 조사위원회이다. 유럽연합위원회는 기본법 제45조에 따라 연방정부에 대해 연방의회의 권리를 행사할 수 있다.²⁴⁵⁾

241) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/aufgabenn-19-532258>(검색일: 2023.8.20.)

242) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/F/fraktionslos-245426>(검색일: 2023.8.20.)

243) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a08>(검색일: 2023.8.20.)

244) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse18/aufgabenn-441892>(검색일: 2023.8.20.)

245) Deutscher Bundestag(2021); Deutscher Bundestag(2023)

<표 5-20> 독일 제20대 연방의회 상임위원회

연번	위원회	위원장	위원수 및 소속정당
1	노동·사회위원회 (Ausschuss für Arbeit und Soziales)	Bernd Rützel 사민당	49인(사민당14, 기민/기사당13, 녹색당8, 자민당6, 독일을 위한 대안5, 좌파당3)+자유유권자1
2	외교위원회 (Auswärtiger Ausschuss)	Michael Roth (Heringen) 사민당	46인(사민당13, 기민/기사당13, 녹색당7, 자민당6, 독일을 위한 대안5, 좌파당2)+자유유권자1
3	교육·연구·기술영향평가위원회(Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung)	Kai Gehring 녹색당	38인(사민당14, 기민/기사당10, 녹색당6, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
4	디지털위원회 (Ausschuss für Digitales)	Tabea Rößner 녹색당	34인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)+자유유권자1
5	식량·농업위원회 (Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft)	Hermann Färber 기민/기사연합	35인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당6, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
6	유럽연합위원회 (Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union)	Dr. Anton Hofreiter 녹색당	40인(사민당11, 기민/기사당11, 녹색당7, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)+유럽의회 협력위원 19인
7	가족·노인·여성·청소년위원회 (Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)	Ulrike Bahr 사민당	38인(사민당11, 기민/기사당10, 녹색당6, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)+자유유권자1
8	재무위원회 (Finanzausschuss)	Alois Rainer 기민/기사연합	45인(사민당13, 기민/기사당12, 녹색당7, 자민당6, 독일을 위한 대안5, 좌파당2)
9	보건위원회 (Ausschuss für Gesundheit)	(대리) Dr. Kirsten Kappert - Gonther 녹색당	42인(사민당12, 기민/기사당11, 녹색당7, 자민당5, 독일을 위한 대안5, 좌파당2)
10	예산위원회 (Haushaltsausschuss)	Prof. Dr. Helge Braun 기민/기사연합	45인(사민당13, 기민/기사당12, 녹색당7, 자민당6, 독일을 위한 대안5, 좌파당2)
11	내무위원회 (Ausschuss für Inneres und Heimat)	(대리) Prof. Dr. Lars Castellucci, SPD	46인(사민당13, 기민/기사당13, 녹색당7, 자민당6, 독일을 위한 대안5, 좌파당2)+자유유권자2
12	기후보호·에너지위원회 (Ausschuss für Klimaschutz und Energie)	Klaus Ernst 좌파당	34인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
13	문화·언론위원회 (Ausschuss für Kultur und Medien)	Katrin Budde 사민당	19인(사민당6, 기민/기사당5, 녹색당3, 자민당2, 독일을 위한 대안2, 좌파당1)

연번	위원회	위원장	위원수 및 소속정당
14	인권·인도적지원위원회 (Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe)	Renata Alt 자민당	19인(사민당6, 기민/기사당5, 녹색당3, 자민당2, 독일을 위한 대안2, 좌파당1)
15	청원위원회 (Petitionsausschuss)	Martina Stamm - Fibich 사민당	31인(사민당9, 기민/기사당8, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안2, 좌파당2)
16	법무위원회 (Rechtsausschuss)	Elisabeth Winkelmeier - Becker 기민/기사연합	39인(사민당11, 기민/기사당11, 녹색당6, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
17	체육위원회 (Sportausschuss)	Frank Ullrich 사민당	19인(사민당6, 기민/기사당5, 녹색당3, 자민당2, 독일을 위한 대안2, 좌파당1)
18	관광위원회 (Ausschuss für Tourismus)	Jana Schimke 기민/기사연합	19인(사민당6, 기민/기사당5, 녹색당3, 자민당2, 독일을 위한 대안2, 좌파당1)
19	환경·자연보호·원자력안전위원회 (Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)	Harald Ebner 녹색당	38인(사민당11, 기민/기사당10, 녹색당6, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
20	교통위원회 (Verkehrsausschuss)	Udo Schiefner 사민당	34인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
21	국방위원회 (Verteidigungsausschuss)	Dr. Marie - Agnes Strack - Zimmermann 자민당	38인(사민당11, 기민/기사당10, 녹색당6, 자민당5, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
22	선거감독·면책·의회운영위원회 (Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung)	Daniela Ludwig 기민/기사연합	19인(사민당6, 기민/기사당5, 녹색당3, 자민당2, 독일을 위한 대안2, 좌파당2)
23	경제위원회 (Wirtschaftsausschuss)	Michael Grosse - Brömer 기민/기사연합	34인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)
24	경제협력·개발위원회 (Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)	(대리) Dr. Christoph Hoffmann FDP	24인(사민당7, 기민/기사당6, 녹색당4, 자민당3, 독일을 위한 대안3, 좌파당1)
25	주택·도시개발·건설·지자체위원회 (Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen)	Sandra Weeser 자민당	34인(사민당10, 기민/기사당9, 녹색당5, 자민당4, 독일을 위한 대안4, 좌파당2)

자료: 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/ausschuesse>(검색일: 2023.8.20.)

일부 상임위원회 산하에는 하위 분과위원회가 있는 경우도 있다.²⁴⁶⁾

〈표 5-21〉 상임위원회 산하 분과위원회

상임위원회	분과위원회
외교위원회	군비통제 및 비확산분과위원회(Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung)
	대외문화교육정책분과위원회(Unterausschuss Auswärtige Kultur - und Bildungspolitik)
	UN·국제기구 및 민간위기에방분과위원회(Unterausschuss Vereinte Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention)
	국제기후에너지정책분과위원회(Unterausschuss Internationale Klima - und Energiepolitik)
가족·노인·여성·청소년위원회	아동분과위원회(Kinderkommission -Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder)
	시민참여분과위원회(Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement)
보건위원회	글로벌보건분과위원회(Unterausschuss Globale Gesundheit)
예산위원회	감사위원회(Rechnungsprüfungsausschuss)
	유럽연합문제 분과위원회(Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union)
	신탁위원회(Vertrauensgremium)
	방위특별기금 위원회Gremium „Sondervermögen Bundeswehr“
법무위원회	유럽법위원회Unterausschuss Europarecht

자료: 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=Enquete-Kommission> (검색일: 2023.8.20.)

그 외의 기구로는 지속가능개발을 위한 의회자문위원회(Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung), 연방기금위원회(Bundesfinanzierungsgremium), 프랑스-독일의회(Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung), 의회 통제위원회(Parlamentarisches Kontrollgremium), G-10위원회(G 10-Kommission), 선거위원회(Wahlausschuss), 선거법개혁 및 의회업무현대화위원회(Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit), 기본법(Grundgesetz) 제13조 제6항에 따른 위원회(Gremium gemäß Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes), 관세청법(Zollverwaltungsgezet) 제80조에 따른 위원회(Gremium gemäß § 80 des Zollfahndungsdienstgesetzes)가 있다.²⁴⁷⁾

246) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/ausschuesse> (검색일: 2023.8.20.)

247) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/gremien>(검색일: 2023.8.20.)

마) 연구위원회(Enquête-Kommissionen)

연구위원회는 여러 전문분야를 포괄하는 주요한 사회발전에 대해 논의하여, 광범위하고 중요한 문제에 대한 결정을 준비한다(「연방의회 의사규정」 제56조). 의원 1/4의 요청에 따라 연방의회는 연구위원회를 구성할 의무를 부담하여, 연구위원회 위원은 연방의회 합의에 의해 임명된다.²⁴⁸⁾

연구위원회는 국회의원과 과학 및 실무 전문가로 구성되어, 해당 작업이 끝나면 최종 보고서를 연방의회에 제출하며 결과는 일반적으로 입법 권고로 기록된다. 예컨대 “현대의학의 윤리와 법 연구위원회”는 제1차(2000-2002)²⁴⁹⁾ 및 제2차(2003-2005)²⁵⁰⁾ 기간 동안, DNA 검사와 착상 전 유전자 검사, 유전자 기술, 복제, 기타 생물학적, 생명공학적 변화에 대해 연구하여 관련법안, 즉 「줄기세포법(Stammzellgesetz-StZG)」, 「배아보호법(Gesetz zum Schutz von Embryonen, EschG)」에 대한 입법 권고안을 제출했다.

〈표 5-22〉 독일의회 역대 연구위원회 목록

연번	위원회	기간(년)
1	신의학(Psychiatrie)	1971~1975
2	헌법 개혁(Verfassungsreform)	1973~1978
3	대외문화정책(Auswärtige Kulturpolitik)	1973~1977
4	여성과 사회(Frau und Gesellschaft)	1973~1981
5	새로운 정보 통신 기술(Neue Informations- und Kommunikationstechniken)	1981~1983
6	민주주의 국가의 청소년 시위(Jugendprotest im demokratischen Staat)	1981~1983
7	미래 원자력 정책(Zukünftige Kernenergie-Politik)	1979~1983
8	유전 공학의 기회와 위험(Chancen und Risiken der Gentechnologie)	1984~1987
9	기술 평가(Technologiefolgenabschätzung)	1984~1989
10	AIDS의 위험과 이를 제어하는 효과적인 방법(Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung)	1987~1993
11	법정 건강 보험의 구조 개혁(Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung)	1987~1992
12	지구 대기 보호를 위한 예방 조치(Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre)	1987~1990
13	미래 교육 정책 - 교육 2000(Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000)	1987~1994

248) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.mitmischen.de/wissen/lexikon/e/enquete-kommission> (검색일: 2023.8.20.)

249) 독일 연방의회 홈페이지, <https://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=113&id=1040> (검색일: 2023.8.20.)

250) 독일 연방의회 홈페이지, <https://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=116&id=1040> (검색일: 2023.8.20.)

연번	위원회	기간(년)
14	Enquete Commission Protection of the Earth's Atmosphere (Enquete-Kommission Schutz der Erdatmosphäre)	1991-1994
15	SED 독재의 역사 및 결과 처리(Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur)	1992-1994
16	사람과 환경 보호(Schutz des Menschen und der Umwelt)	1992-1994
17	독일 통일 과정에서 SED 독재의 결과 극복(Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit)	1995-1998
18	인구 변화 - 개인과 정치에 대한 고려화 사회의 도전(Demographischer Wandel - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik)	1992-2002
19	소위 종파와 심리 집단(Sogenannte Sekten und Psychogruppen)	1996-1998
20	비즈니스와 사회에서의 미디어의 미래(Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft)	1996-1998
21	현대 의학의 법과 윤리(1차 위원회)(Recht und Ethik der modernen Medizin (1. Kommission))	2000-2002
22	현대 의학의 윤리와 법(Ethik und Recht der modernen Medizin)	2003-2005
23	세계 경제의 세계화(Globalisierung der Weltwirtschaft)	1999-2002
24	시민 참여의 미래(Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements)	1999-2002
25	세계화 및 자유화 조건 하에서 지속 가능한 에너지 공급(Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung)	2000-2002
26	독일의 문화(Kultur in Deutschland)	2003-2007
27	인터넷과 디지털 사회(Internet und digitale Gesellschaft)	2010-2013
28	성장, 번영, 삶의 질 - 사회적 시장 경제에서 지속 가능한 관리 및 사회적 진보를 위한 방법(Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft)	2010-2013
29	인공 지능 - 사회적 책임과 경제적, 사회적 및 생태적 잠재력(Künstliche Intelligenz - Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale)	2018-2020
30	디지털 작업 세계의 직업 훈련(Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt)	2018-2021
31	독일의 미래 네트워크 참여를 위한 아프가니스탄의 교훈(Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands)	2022-

자료: 위키피디아, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Enquete-Kommissionen_des_Deutschen_Bundestags(검색일: 2023.8.20.)

2) 연방참사원

독일연방을 구성하는 16개 주의 대표들로 구성되어 법률제정과 연방행정에 참여하며, 현재 연방상원의 총 의석수는 69석으로, 독일 각 주의 의결권은 인구수에 따라 차등적으로 부여된다.²⁵¹⁾ 기본적으로 각 주는 3표의 의결권을 가지며, 인구 2백만 이

상인 경우 4표, 6백만 이상 5표, 그리고 7백만 이상 인구수를 가진 주에는 6표가 부여된다. 제20대 연방참사원의 총 구성원은 69명으로 의결 과반수는 35표이며, 의결정족수 2/3는 46표이다.²⁵²⁾

〈표 5-23〉 연방참사원 구성

(단위: 명)

주	전체	기민당	기사당	사민당	자민당	녹색당	좌파당	자유유권자
바덴-뷔르템베르크	6	2				4		
바이에른	6		4					2
베를린	4	2		2				
브란덴부르크	4	1		2		1		
브레멘	3			2		1		
함부르크	3			2		1		
헤센	5	3				2		
메클렌부르크-포르폼메른	3			2			1	
니더작센	6			4		2		
노르트라인-베스트팔렌	6	4				2		
라인란트-팔츠	4			2	1	1		
잘란트	3			3				
작센	4	2		1		1		
작센-안할트	4	2		1	1			
슐레스비히-홀스타인	4	2				2		
튀링겐	4			1		1	2	

주: 2023.4.27. 기준

자료: 독일 연방참사원 홈페이지, https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/mitglieder/mitglieder-node.html?cms_param1=state-3(검색일: 2023.8.20.)

251) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/verteilung-node.html> (검색일: 2023.8.20.)

252) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/grundgesetz/gg-serie-05-bundesrat-634568>(검색일: 2023.8.20.)

나. 임무 관련 위원회 및 법안 현황

1) 기후변화

EU 탄소배출권 거래제(ETS)를 뒷받침하는 제도 정비와 함께 시작된 독일의 기후보호정책은 「온실가스배출거래법(Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, 2004)」으로 구체화되었으며, 기후보호정책 기본법인 「연방기후보호법(Klimaschutzgesetz, 2019)」 제정으로 본격화되었다.²⁵³⁾ EU 집행위원회가 2050년 온실가스 배출이 없고 공정하고 번영하는 사회와 자원을 효율적으로 이용하고 경쟁력까지 겸비한 현대 경제로 전환하는 것을 목표로 하는 정책패키지인 유럽 그린딜(European Green Deal)을 발표하며(2019.12.19.), 독일의 환경관련 법률 또한 이에 맞춰 제정 및 개정되고 있다.²⁵⁴⁾

「연방기후보호법(Klimaschutzgesetz, 2019)」 제9조는 기후보호계획이 수립된 연도에 연방정부가 기후보호 프로그램을 의결하도록 규정하고 있으며, 2022년 기후보호 프로그램으로는 ① 재생에너지법(EEG) 개정, ② 태양에너지 가속화패키지시행, ③ 육상 풍력법 제정, ④ 전기요금 인하, ⑤ 산업계와 기후보호협약 체결, ⑥ 난방(열)전략, ⑦ 새로운 건물 표준 수립 및 관련 지원 정책, ⑧ 수소 전략이 있으며, 이에 따른 관련 법률의 제·개정 과정에서 이하의 기후보호·에너지위원회 및 환경·자연보호·원자력안전위원회가 관여한다.

가) 기후보호·에너지위원회

기후보호·에너지위원회는 지속적인 회의를 통해 기후보호 및 에너지와 관련된 법률 및 시행규정의 제·개정안을 검토한다.²⁵⁵⁾ 위원회 회의에서 법률안이 검토된 이후에는 해당 법률에 대한 권고의 형태로 공표된다.²⁵⁶⁾ 최근 기후보호·에너지위원회에서 논의

253) 동법은 2021년 6월 개정으로 탄소중립을 2045년까지 앞당기고 더 구체적인 탄소감축 목표 제시, 독일 연방 경제 및 기후보호청 홈페이지, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/10/14-neues-klimaschutzgesetz.html>(검색일: 2023.8.20.)

254) 유럽연합 집행위원회 홈페이지, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de(검색일: 2023.8.20.)

255) 회의날짜와 내용은 다음의 링크에서 확인할 수 있다(2023.8.20 기준), 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a25_klimaschutz_und_energie/tagesordnungen(검색일: 2023.8.20.)

256) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a25_klimaschutz_und_energie/beric

된 주요한 내용은 다음과 같다.

2023년 6월 20일 개최된 제69차 회의²⁵⁷⁾에서는 건물에너지법 개정, 난방비 규정 개정, 청소와 검사규정 개정을 위한 법률안²⁵⁸⁾을 위한 연방정부 법률안, LNG 촉진법 및 에너지산업법 개정안(연방정부 법률안)²⁵⁹⁾이 논의 되었다. 또한, 기민/기사연합 교섭단체의 신청안인 ‘CO2 포집, 저장, 사용 및 마이너스 배출-기후, 산업 및 번영을 위한 기회’가 논의 되었다.

제74차 회의(2023.6.29.)²⁶⁰⁾에서는 기민/기사연합 교섭단체 신청안 ‘안전하고 저렴하며 기후친화적인 열공급에 대하여’가 논의 되었으며, 캐롤린 바흐만(Carolin Bachmann) 외 3인 및 독일을 위한 대안당(AfD) 교섭단체 신청안인 ‘열전환 중지²⁶¹⁾-안전하고 원활하며 저렴한 에너지 공급 보장’ 또한 논의 되었다. 이 외, 라이너 크라프트(Rainer Kraft) 외 2인과 및 기타 독일을 위한 대안당(AfD) 교섭단체 신청안인 ‘건물 난방 방식의 다양화 유지-다양한 난방 시스템을 통해 독일의 열 발생 탄력성 유지’가 다루어졌다.²⁶²⁾ 제74차 기후보호·에너지위원회 보충 회의(2023.7.4.)²⁶³⁾에서는 에너지산업법을 유럽법상 요건에 맞게 조정하고 기타 에너지법 규정을 변경하기 위한 법률 초안(연방정부 법률안, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften)이 검토되었다.

hte(검색일: 2023.8.20.)

257) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/954514/bfe62998e502fbce97b61964652ff1af/to_69_21-06-2023_1-Aenderung-data.pdf (검색일: 2023.8.20.)

258) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung

259) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des LNGBeschleunigungsgesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes

260) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/956084/322b0d07207a7a85b088c0c7bc4c6ed4/to_74_05-07-2023-data.pdf(검색일: 2023.8.20.)

261) 독일 난방시스템 전환과 관련하여, 정부가 진행하는 고비용이 드는 히트펌프 설치계획에 대한 반대 입장

262) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a25_klimaschutz_und_energie/tage_sordnungen(검색일: 2023.8.20.)

263) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/956778/cade7f702b9c77f2c7e365e81fabfa0f/to_74_05-07-2023_3-ergaenzung-data.pdf(검색일: 2023.8.20.)

나) 환경·자연보호·원자력안전위원회

2023년 5월 4일 제42차 환경·자연보호·원자력안전위원회 회의²⁶⁴⁾에서는 마르크 베른하르트(Marc Bernhard), 로저 벡캄프(Roger Beckamp), 캐롤린 바흐만(Carolin Bachmann) 및 독일을 위한 대안당(AfD) 교섭단체의 신청안인 ‘오일 및 가스보일러 금지 저자-난방펌프 우선권 종결²⁶⁵⁾’에 대한 논의가 이루어졌다. 2023년 6월 20일 열린 동 위원회의 제45차 회의²⁶⁶⁾에서는 온실가스 방지 측면에서 기후보호 개선, 온실가스방지법상 허가절차 가속화 및 EU법 이행을 위한 법률안²⁶⁷⁾을 위한 연방정부 법률안이 검토되었다. 9일 뒤인 6월 29일 동 위원회 제46차 회의²⁶⁸⁾에서는 건물에너지법 개정, 난방비 규정 개정, 청소와 검사규정 개정을 위한 법률안을 위한 연방정부 법률안과, LNG 촉진법 및 에너지산업법 개정안(연방정부 법률안)을 검토하였다.

기후보호·에너지위원회와 마찬가지로 해당 위원회 회의에서 법률안이 검토된 이후 해당 법률에 대한 권고의 형태로 공표된다.²⁶⁹⁾ 건물에너지 내지 LNG 촉진법 및 에너지산업법과 같은 법률의 경우, 기후보호·에너지위원회 및 환경·자연보호·원자력안전위원회가 공동으로 회의를 진행하여, 해당 법률을 함께 검토하는 절차를 거친다. 기후보호 비상프로그램과 관련한 에너지 산업법 개정 및 최종고객 인도에 관한 법률 적용을 위한 법률²⁷⁰⁾의 경우 2022년 7월 8일 경제위원회의 주도로 환경·자연보전·원자력안전위원회 권고안 작성²⁷¹⁾이 이루어졌다. 건물에너지법 변경, 난방비 규정 변경,

264) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/946656/cfc0e391465c4bbb9eb57bc660b6679a/to_042-Sitzung_10-05-23-data.pdf(검색일: 2023.8.20.)

265) 독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/070/2007028.pdf>(검색일: 2023.8.20)
참조, 독일을 위한 대안당(AfD)는 지속적으로 연방정부의 난방정책에 반대 입장 표명 중에 있음

266) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/953370/3a9bc575ccacf24a67fd6ec52b3ad592/to_045-Sitzung_21-06-23-data.pdf(검색일: 2023.8.20.)

267) Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht

268) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/resource/blob/956090/c630ec272bc23e7d8b4b1fb9f2a4ffff/to_046-Sitzung_05-07-23-data.pdf(검색일: 2023.8.20.)

269) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a16_umwelt/berichte(검색일: 2023.8.20.)

270) Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung

271) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0201-0300/0292-22.html>(검색일: 2023.8.20.)

청소 및 점검 규정 변경을 위한 법률안 초안(Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung)에 대해서는 2023년 5월 12일 환경·자연보전·원자력안전위원회가 주택·도시개발·건설·지자체위원회, 노동·사회위원회, 내무위원회, 경제위원회와 함께 권고안을 작성²⁷²⁾하였다.

LNG 촉진법, 에너지 산업법 및 건축법 변경을 위한 법률²⁷³⁾은 경제위원회 주도로 진행된 법률안 검토에 따른 위원회 권고(2023.6.2.) 및 LNG 촉진법 연방정부안에 대한 기후보호·에너지위원회 공청회 개최(2023.7.3.)를 거쳤다.

2) 감염병 대응

2019년 Covid-19 팬데믹 이후 감염병 대응을 위해, 그리고 팬데믹 종결에 따른 후속조치로 각국은 관련 법제를 정비하고 있다. 악화되는 감염 상황으로 인해 일부 국가의 보호조치는 이미 중단되었다. 독일 또한 「감염병예방법(Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, IfSG)」을 필두로 각종 다양한 법령을 제정 및 개정하여 시기별 대응을 하고 있다.

2023년 4월 8일부터 「감염병예방법」 28b조에 따른 코로나 방역 조치에 대한 법적 틀이 없어지며,²⁷⁴⁾ 병원이나 요양원을 방문할 때 FFP2 마스크를 착용하는 것과 같은 마지막 남은 의무가 제거되었으며, 장거리 여객 운송의 마스크 착용의무는 이미 2023년 2월 2일부터, 의료 및 요양시설 직원 및 이용자의 마스크 착용의무는 3월 1일부터 면제되었다. 보건위원회는 이와 같은 관련 법령의 제·개정에 관여하며, 지속적인 회의를 통해 관련 법령을 검토하고²⁷⁵⁾ 검토된 내용을 권고의 형식으로 발표한다.²⁷⁶⁾

272) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2023/0101-0200/0170-23.html>(검색일: 2023.8.20.)

273) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2023/0301-0400/0307-23.html>(검색일: 2023.8.20.)

274) 독일 연방정부 홈페이지, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/coronaregelungen-laufen-aus-2182106>(검색일: 2023.8.20.)

275) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a14_gesundheit/tagesordnungen(검색일: 2023.8.20.)

276) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a14_gesundheit/Berichte(검색일: 2023.8.20.)

<표 5-24> 제20기 감염병 관련 법률 현황(2021.10.26. ~)

법률/시행령/시행규칙	상세내용
코로나바이러스 테스트 시행규칙 (Coronavirus-Testverordnung, TestV)	· 5차 개정(22.11.24, 22.11.25. 발효)된 코로나바이러스 테스트 규정에 따라 특정 그룹만이 무료 신속테스트 대상 · 제6차 개정(23.1.13, 23.1.16. 발효)으로 의무에 해당하지 않는 코로나 격리 자유테스트는 요금 부과
코로나바이러스 예방접종 시행규칙 (Coronavirus-Impfverordnung, CoronaImpfV)	· 코로나 예방접종 규정 제6차 개정(22.12.30., 22.12.31. 발효)으로, 23.4.7.까지 연장하여 코로나 백신접종을 일반 치료로 전환 · 그 사이 법정건강보험의사협회의 건강보험회사는 관련계약 체결 23.1.1.~ 연방자금지원 없이 접종 시행
코로나 산업안전 시행규칙 (Corona-Arbeitsschutzverordnung, Corona-ArbSchV)	· 초안에 포함되지 않은 회사에 대한 홈오피스 제공의무 및 주당 2회의 신속테스트 제공 의무를 추가한 코로나 산업안전 규정 · 2022.10.1.~23.4.6.까지의 기간 동안의 한시법으로 제정되었으나, 기간을 단축해 2022.10.1.~23.2.2.까지 시행
병원 수용력 모니터링 시행규칙 (Verordnung zur Krankenhauskapazitätssurveillance)	· 병원 수용력 모니터링 규정(22.9.19., 22.9.20. 발효)으로 2022년 Covid-19로 인한 병원의 추가부담에 대비하기 위해 BMG는 병원 수용력을 매일 모니터링하는 계획 수립 · 중환자실 수용력 외에도 비집중 치료 병원 수용력도 감염병 예방을 위한 독일전자보고 및 정보시스템(DEMIS)을 통해 Robert Koch Institute²⁷⁷⁾에 보고되어야 함
Covid-19 보호법 (Covid-19-Schutzgesetz, COVID-19-SchG)	· 주로 감염병예방법(IfSG)에 대한 변경 사항이 포함된 Covid-19 보호법(22.9.17. 발효) · 2022.10.1.~2023.4.7. 기간 동안 - 장거리 및 항공 교통의 마스크 의무 및 병원 및 요양 시설의 마스크 및 테스트 의무 - 요양시설 내 위생보호계획을 조정하는 간호 인력에 대한 추가 금전적 보너스
감염병예방법 개정을 위한 법률 (Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, IfSG)	· 법률 초안(22.6.14. 발효)은 21.12.16. 연방헌법재판소 결정을 시행하기 위한 것으로, 전염병 관련 분류 중에 장애인 보호를 위한 정부의 즉각적인 예방조치 의무 부과 · 2차 개정(22.8.25. 발효)으로 중환자실 수용력이 부족한 경우 단기생존가능성을 판단기준으로 하는 규정 추가
SARS-CoV-2-의약품 공급 시행규칙 (SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsv erordnung)	· 예방접종을 실시할 수 없는 환자에게 적용되는 단클론 항체 예방적 사용 도입 및 일반의의 연방정부 조달 항바이러스제 비축 및 조제에 관한 규정 추가 · 22.8.18. 발효
코로나바이러스 입국 시행규칙 (Coronavirus-Einreiseverordnung, CoronaEinreiseV)	· 제8차 개정(23.1.7. 발효)으로 코로나바이러스감염증이 23.4.7.까지 연장 · 바이러스 변이지역 카테고리 추가되어, 위험한 새로운 변종 또는 이미 알려진 변종이 발생할 위험이 있는 영역도 포함 (입국 전 테스트 필수) · 입국시 무작위 테스트 규정 추가

277) 연방보건부 산하 공공보건기관으로, 질병, 특히 감염병의 탐지, 예방 및 통제가 주업무로, Covid-19와 관련해서도 중심적인 역할을 한다.

법률/시행령/시행규칙	상세내용
코로나 간호 특별규정 연장 시행규칙 (Corona-Pflegesonderregelungs-Verlängerungs-Verordnung)	· 코로나바이러스로 인한 팬데믹 기간 동안 간호를 유지하기 위한 특별규정을 22.6.30.까지 연장하는 규정(22.3.11. 발효) · 디지털 간호 및 상담, 요양등급에서 보다 유연한 구제금액 및 연장된 간호지원수당
Omicron 상황에서 PCR 테스트 처리와 관련하여 코로나바이러스 테스트규정 및 국가 테스트 사양 변경을 위한 시행규칙 (Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung und Konkretisierung der Nationalen Teststrategie hinsichtlich des Umgangs mit den PCR-Testkapazitäten im Rahmen der aktuellen Omikron-Welle)	· 제1차 개정(22.2.12. 발효)으로 코로나 양성판정 또는 자체 테스트 후 필수 PCR확인 테스트는 더 이상 필요하지 않으며, 코로나 경고앱(Corona-Warn-App)을 통해 경고를 받은 자는 무료 PCR 검사 자격 없음 · 제2차 개정(22.3.31. 발효)으로 무료테스트 6월말까지 연장
Covid-19 보호조치 예외규정 및 코로나바이러스 입국규정 변경을 위한 시행규칙 (Verordnung zur Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung)	· 동 규정으로 Covid-19 보호조치 예외규정 및 코로나바이러스 입국 규정에서 예방접종 및 완치증명 정의 조정(22.1.15. 발효) · 격리규정 완화
코로나바이러스 예방접종 시행규칙 및 코로나바이러스 검사 시행규칙 (Coronavirus-Impfverordnung und Coronavirus-Testverordnung)	· 코로나바이러스 예방접종 규정 및 코로나바이러스 검사규정은 첫 번째 개정(21.12.17. 발효)으로 권장 예방접종 간격과 예방접종으로 인한 피해발생시 문제해결에 대한 기준 추가 · 두 번째 개정(22.1.11. 발효)으로 예방접종 및 테스트 규정으로 발생하는 비용부담에 대한 규정 추가. 특히 약국에 예방접종 수행권한 부여
COVID-19 예방접종 강화법 및 COVID-19 팬데믹 관련 기타 규정 개정을 위한 법률 (Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie)	· Covid-19에 대한 예방접종을 강화하고 Covid-19 팬데믹과 관련하여 기타 규정을 변경하기 위한 법률(21.12.12. 발효) · 특히 특정 시설 및 회사(예: 요양원 및 병원)에서 일하는 사람들에게 대한 의무 예방접종이 포함
감염병예방법 등 국가 중대 감염병 상황판단 해제에 관한 법률의 개정을 위한 법률 (Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite)	· 21.11.24. 발효 규정²⁷⁸⁾ - "국가적 우려의 전염병 비상사태" 종료 - 감염에 대한 법적 보호조치에 대한 추가 가능한 보호는 2021.3.19.까지 제한되며 독일 연방하원의 결정에 따라 3개월 단위로 1회 연장 · 2022.3.20. 발효 규정 - 기본보호를 넘어서는 보호조치는 핫스팟 지역으로 제한 - 감염이 병원 부담을 과도하게 할 위험이 있는 경우 마스크 착용, 간격유지, 증명서의무 또는 위생요구 등의 추가보호 조치 명령 가능

278) 독일 연방보건부 홈페이지, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/gesetze-und-verordnungen/guv-20-lp/ifsg-aend.html>(검색일: 2023.8.20.)

법률/시행령/시행규칙	상세내용
코로나바이러스 검사 시행규칙, DIVI 집중 등록 규정 및 코로나바이러스 모니터 규정의 개정을 위한 시행규칙 (Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung, der DIVI IntensivRegister-Verordnung und der Coronavirus-Surveillanceverordnung)	· 정부(신호등연정)는 포괄적 규정으로 전염병 관리에 대한 추가적인 규정 제출(21.11.13. 발효) · 포괄규정은 코로나바이러스 검사 규정, DIVI 집중 등록 규정 및 코로나바이러스 모니터 규정을 수정하는 규정 개정

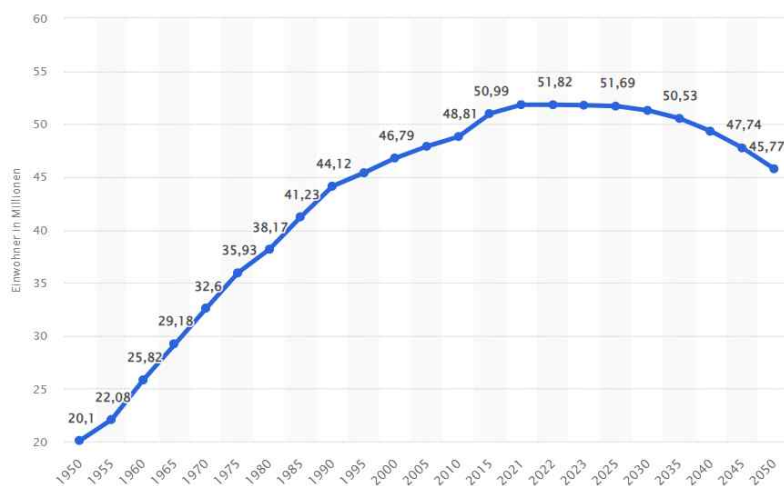
자료: 대체건강보험기금협회(vdek) 홈페이지, https://www.vdek.com/politik/gesetze/wahlperiode_20.html(검색일: 2023. 8. 20.)

3) 인구위기

독일 인구변화의 양상은 한국과 다르기 때문에 인구위기에 대응하는 방식 또한 완전히 동일하지는 않다. 물론 인구가 점차 감소하는 방향인 것은 한국과 독일이 동일하다. 예컨대 한국의 경우 2021년 5천183만명, 2022년 5천 182만명, 2023년 2천178만명으로, 계속해서 감소하고 있는 추세이다.²⁷⁹⁾

[그림 5-2] 한국 인구변동(1950-2022) 및 전망(~2050)

(단위: 백만 명)



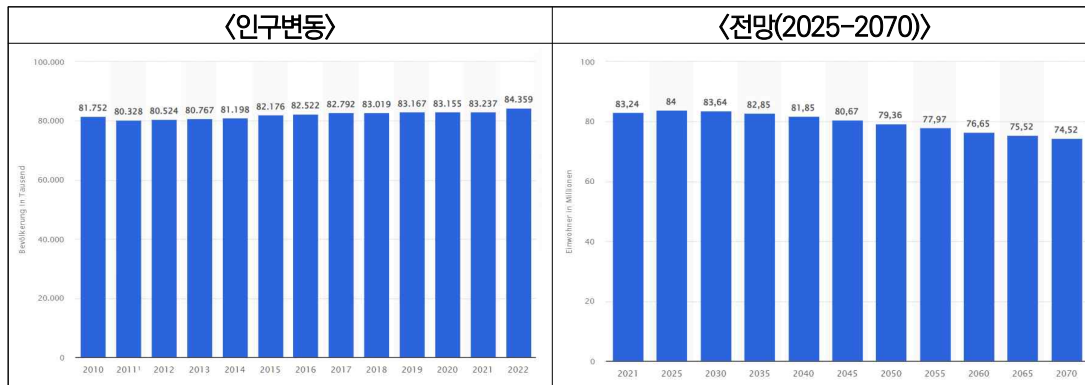
자료: Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/19306/umfrage/gesamtbevoelkerung-in-suedkorea/>(검색일: 2023.8.20)

279) Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/19306/umfrage/gesamtbevoelkerung-in-suedkorea/>(검색일: 2023.8.20.)

독일 또한 전체인구는 2020년(8천315만명), 2021년(8천323만명), 2022년(8만 435만명) 소폭 증가했으나, 점차 감소할 것으로 전망된다.²⁸⁰⁾

[그림 5-3] 독일 인구변동(2010-2022) 및 전망(2025~2070)

(단위: 천 명/백만 명)



자료: (인구변동) Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1217/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-seit-2002/> (검색일: 2023.8.20.); (전망) Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1446/umfrage/bevoelkerungsvorausberechnung-deutschland/> (검색일: 2023.8.20.)

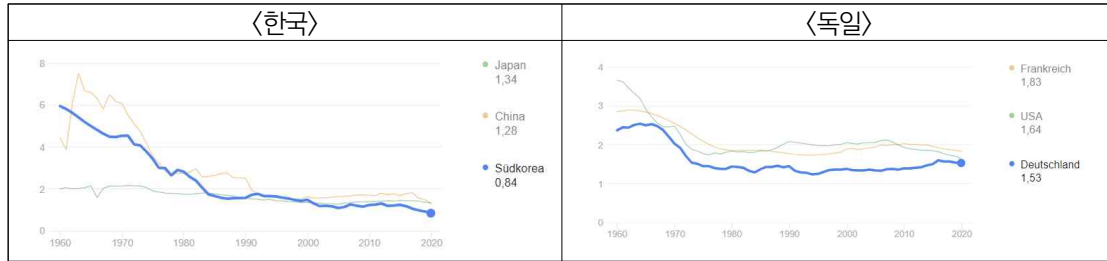
그러나 한국 인구변화와 관련된 가장 큰 문제인 출산율 저하 문제는 독일에서는 한국에서만 문제 상황은 아니다. 2020년 기준으로 독일의 출생률은 1.53%로, 0.84%의 출산율을 기록한 한국과는 다소 차이가 있다.²⁸¹⁾

280) Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1217/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-seit-2002/>; Statista, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1446/umfrage/bevoelkerungsvorausberechnung-deutschland/> (검색일: 2023.8.20.)

281) (한국 출생률) Data Commons, https://datacommons.org/place/country/KOR/?utm_medium=explore&mprop=fertilityRate&popt=Person&cpv=gender,Female&hl=de (검색일: 2023.8.20.); (독일 출생률) Data Commons, https://datacommons.org/place/country/DEU/?utm_medium=explore&mprop=fertilityRate&popt=Person&cpv=gender,Female&hl=de (검색일: 2023.8.20.)

[그림 5-4] 한국과 독일 출생률 비교(2020년)

(단위: %)



자료: (한국) Data Commons, https://datacommons.org/place/country/KOR/?utm_medium=explore&mprop=fertilityRate&popt=Person&cpv=gender,Female&hl=de(검색일: 2023.8.20.); (독일) Data Commons, https://datacommons.org/place/country/DEU/?utm_medium=explore&mprop=fertilityRate&popt=Person&cpv=gender,Female&hl=de(검색일: 2023.8.20.)

물론 독일에서도 출산률 증가를 위한 직접적 및 간접적 노력은 진행 중에 있다. 이와 관련한 법률 및 시행규정의 제·개정과 관련해서는 가족·노인·여성·청소년위원회가 검토한다. 제41차 가족·노인·여성·청소년위원회 회의(2023.6.16.)²⁸²⁾에서는 “유산 후 모성보호” 계획에 대한 가족·노인·여성·청소년부 보고서와 “자영업자 출산휴가 및 육아휴직 현대화” 계획에 대한 가족·노인·여성·청소년부 보고서를 검토하였다. 동 위원회의 제 42차 회의(2023.6.29.)²⁸³⁾에서는 2024년 연방 예산 절감 목표의 일환으로 부모 수당의 동적화 및 부모 수당의 소득 한도 변경에 대한 현황 보고서²⁸⁴⁾에 대한 검토가 이루어졌다.

또한, 가족·노인·여성·청소년위원회는 법률안 내지는 연방의회 의원 및 교섭단체 신청안에 대한 검토의견을 내고 있다.²⁸⁵⁾ 관련 법률안으로는 괴카이 악불루트(Gökay Akbulut) 외 9인 및 좌파 교섭단체(2022.7.7.)의 출생일로부터 2차 양육자를 위한 28일 친권보호 도입 논의,²⁸⁶⁾ 기민/기사연합이 신청한 교육의 질 보장-언어보육 연

282) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/resource/blob/953648/5408f547c0b129f8374886d67238c6a5/a13-41-to-1-Erg-data.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

283) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/resource/blob/956104/e500badeacdb1c1ac5b0e64b469543a2/a13-42-to-data.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

284) 2024년 가족·노인·여성·청소년부 예산에 전년대비 16억 유로 감소한 134억 유로가 배정됨으로써(Statista, <https://de.statista.com/infografik/14562/bundeshaushalt-deutschland/>)(검색일: 2023.8.20.), 관련 부모수당 수령기준이 상향조정되는 등의 변화가 있었으며, 여전히 논의 중에 있다.

285) 독일 연방의회 홈페이지, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/beschlussempfehlungen-878418(검색일: 2023.8.20)

방프로그램 지속(2022.9.6.),²⁸⁷⁾ 보육의 품질 향상과 참여에 관한 제2차 연방정부 법률안(2022.10.10.),²⁸⁸⁾ 그리고 어린이 데이케어 확대를 위한 연방 재정지원에 관한 법률을 개정 및 보육재정법을 개정하기 위한 연방정부 법률안의 초안(2023.1.11.)²⁸⁹⁾이 있다.

다. 연구위원회 관련 동향

1) 기후변화

브레멘 기후보호정책 연구위원회(2020.1.30.)²⁹⁰⁾는 브레멘 주를 위한 기후보호 전략을 개발하는 것을 목표로 9명의 의원 및 9인의 외부전문가로 구성되었다. 위원장 마르틴 미칼릭(Martin Michalik, 사민당)과 부위원장 카르스텐 질링(Carsten Sieling, 사민당)을 중심으로, 2030년까지 CO2 배출량을 60% 감축하기 위한 구체적인 내용을 마련하고 있다. 중간보고서²⁹¹⁾와 최종보고서²⁹²⁾를 통해 브레멘 주 기후보호 전략을 수립했다.

또한, 독일을 위한 대안당은 2022년 10월 20일, 안정적 에너지 공급에 대한 연구위원회인 “독일연방공화국을 위한 에너지 공급 확보” 연구위원회를 설립할 것을 요청했다.²⁹³⁾ 19명의 연방의원과 19명의 전문가로 구성된 해당 위원회의 임무는 독일의 에너지 공급을 조사하고 평가하여, 연방 정부가 구상하는 에너지 정책의 장점과 단점을 공개적으로 서로 비교하여 미래의 에너지 공급을 위한 제안, 옵션 및 근본적인 대안을 개발하는 것이다.

286) 독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/026/2002688.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

287) 독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/032/2003277.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

288) 독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/038/2003880.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

289) 독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005162.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

290) 브레멘 의회 홈페이지, <https://www.bremische-buergerschaft.de/index.php?id=enquete-klimaschutz&noMobile=1>(검색일: 2023.8.20.)

291) 브레멘 의회 홈페이지, https://www.bremische-buergerschaft.de/presse/Zwischenbericht_Enquetekommission_Bremen.pdf(검색일: 2023.8.20.)

292) 브레멘 의회 홈페이지, https://www.bremische-buergerschaft.de/presse/EK/Abschlussbericht_Enquetekommission_Bremen.pdf(검색일: 2023.8.20.)

293) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-917260>(검색일: 2023.8.20.)

2) 감염병 대응

기민/기사연합의 패트릭 슈니더(Patrick Schnieder)는 연구위원회 추가구성을 위한 주장(2020.10.30.)을 통해 감염관리조사위원회 구성을 위한 기초연설을 통해 더 많은 전문적인 연구위원회가 필요하다는 점을 피력했다.²⁹⁴⁾ 또한, 라인란트-팔츠 주 의회는 코로나 위기로부터의 교훈을 얻어, 감염 방지, 커뮤니케이션, 사회적 효과 및 경제적 결과를 달성하기 위해 코로나-팬데믹 연구위원회를 조직했다. 2020년 10월 30일에는 동 주제에 대한 청문회를 진행했다.²⁹⁵⁾ 2021년 7월 베를린 사회연구센터는 팬데믹으로부터 얻은 경험에 대해 연방의회 연구위원회 업무에 대한 권고를 제기하였다.²⁹⁶⁾ 또한, 2022년 4월 26일 좌파당은 팬데믹 처리에 관한 함부르크 연구위원회 설립을 요청하였다.²⁹⁷⁾

바덴-뷔르템베르크 위기방지사회 연구위원회²⁹⁸⁾는 코로나-19 팬데믹으로 인해 어려움을 겪은 동안, 사회적 결속력이 어떻게 변화했고 다양한 인구집단이 이를 어떻게 경험하는지를 연구하여, 위기방지사회를 위한 권장사항을 개발하는 것을 목표로 한다. 동 연구위원회는 바덴-뷔르템베르크 주의회에서 공개회의를 진행하며, 보건부 장관 외에도 위기관리, 감염학 및 보건 분야 전문가들 의견을 청취하였다(2022.9.30.).²⁹⁹⁾ 자유민주당(FDP) 교섭단체는 독일 의료시스템 위기 회복력 개선을 위해 팬데믹 경험 및 결정을 분석하여 다음 위기 상황에 대비하는 것을 목표로 한 팬데믹 연구위원회 설립을 제안하였다(2023.2.28.).³⁰⁰⁾

294) 기민/사민연합 교섭단체 홈페이지, <https://www.cduscs.de/themen/patrick-schnieder-wir-brauche-viel-eher-das-instrument-einer-enquete-kommission>(검색일: 2023.8.20.)

295) 라인란트팔츠 주 의회 홈페이지, <https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-60-17.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

296) 베를린 사회연구센터 홈페이지, <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2021/v21-102.pdf>(검색일: 2023.8.20.)

297) 좌파당 함부르크 주협회 홈페이지, <https://www.die-linke-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/detail/aufarbeitung-der-pandemie-linke-fordert-hamburger-enquete-kommission/>(검색일: 2023.8.20.)

298) 바덴-뷔르템베르크 주의회 홈페이지, <https://www.landtag-bw.de/home/aktuelles/pressemitteilungen/2022/september/1222022.html>(검색일: 2023.8.20.)

299) 바덴-뷔르템베르크 사회·보건·통합청 홈페이지, <https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheitspflege/gesundheitschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/enquete-kommission/>(검색일: 2023.8.20.)

300) 자민당 교섭단체 홈페이지, <https://www.fdpbt.de/beschluss/positionspapier-zur-einsetzung-enquete-kommission-pandemie/>(검색일: 2023.8.20.)

제3절 시사점

본 장에서는 임무중심 혁신정책의 관점에서 국회의 역할을 고찰하였다. 대한민국 국회와, 미국과 독일 의회의 구성과 권한 및 기능 등을 살펴본 결과 각국의 의회는 그 구성과 운영에 있어 형태를 달리하고 있으며, 본 연구에서 임무 사례로 선정한 인구위기, 감염병 대응, 인구위기 및 전략 기술·산업 육성(기술주권 확보 등)과 관련하여 의회 내에 구조화된 조직(위원회)을 운영하고 있는 것을 공통적으로 확인할 수 있었다. 아래에서는 각 사례에서 살펴본 구성·운영원리, 임무에 대응하는 위원회의 유형과 기능, 각 위원회의 의무와 역할 관점에서 아래 세 가지의 시사점을 도출할 수 있었다.

첫째, 각 국가의 국회는 의회의 구성과 운영원리에 따라 고유의 기능을 가지고 있다. 한국의 국회는 단원제 의회 형태로, 법률 제안·심의 등 입법 기능과 더불어 행정부 및 사법부 등에 대한 견제 기능을 수행하고 있다. 이 외, 우리나라의 국회는 정부예산 및 결산 등 재정을 심의하고 의결하는 권한을 가진다. 국회의 위원회는 상임위원회, 특별위원회, 상설특별위원회로 구성된다. 한편, 미국의 연방의회는 상원, 하원의 양원제로 운영되며, 상원 및 하원과 각각에 속한 위원회 및 소위원회는 입법권을 행사하고 입법 과정에 있어 양원제를 통해 권력의 분산이 이루어진다.³⁰¹⁾ 아울러 미 연방의회는 소환권 및 조사권을 보유하고 있는데, 이 중 조사권은 의원들이 입법을 위한 근거 자료를 수집할 수 있는 권한이다. 미 의회는 상임위원회, 특별·선출·기타 위원회, 양원의 합동위원회로 구성되어 있다.³⁰²⁾ 한편, 독일의 의회는 연방의회와 연방참사원의 양원제 구조를 바탕으로, 입법권, 예산 확정권, 연방총리 선출권, 출석 요구권, 질의권, 대통령탄핵소추권 등을 가진다.³⁰³⁾ 연방참사원은 주정부 구성원이 연방의 입법참여권 등 집행권 행사에 관여한다.³⁰⁴⁾ 독일의 연방의회는 의장단, 교섭단체, 원로회의,

301) 이환경(2023), p.101.

302) 권태웅(2007), p.65

303) 독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/parlament/grundgesetz/gg-serie-04-bundestag-634566>(검색일: 2023.8.20.)

304) 독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/verteilung-node.html> (검색일: 2023.8.20.); 독일 연합통신 홈페이지, <https://www.rnd.de/politik/unterschied-zwischen-bundestag-bundesrat-und-bundesregierung-einfach-erklart-BZ4JECKKRJFE7EJUDQFR5JFFSA.html>(검색일: 2023.8.20.)

상임위원회, 연구위원회로 구성되고, 일반적으로 모든 법률안은 상임위원회에서 가장 먼저 논의된다.³⁰⁵⁾

둘째, 각 국가별로 정부 차원에서 주요하게 다루어야 할 문제에 대해 논의할 수 있도록 하는 위원회가 구조화 되어 있다. 한국의 특별 위원회는 다수의 상임위원회 소관이거나, ‘특히 필요하다고 인정한 안건’을 논의하기 위한 조직이다(「국회법」 제44조). 본 연구에서 살펴본 임무 사례 유형과 관련해서는 위원회는 기후위기 특별위원회, 코로나19 대책 특별위원회, 인구위기 특별위원회, 첨단전략산업 특별위원회가 구성·운영되었으며 각 목적에 따른 대응방안 또는 법안의 심사·처리 활동을 주로 수행하였다.³⁰⁶⁾ 미국의 경우, 특별·선출·기타 위원회는 특정한 목적 하에 조직되어, 안전에 대한 조사 기능을 수행한다. 예컨대, 과거 특정 사안에 대해 국가 차원의 해결이 필요한 경우에 대해 특별위원회가 조직되어 운영되었던 것을 알 수 있었다. 관련 사례로는 ‘에너지 독립 및 세계기후 위원회’, ‘고령화 특별위원회’와 ‘미국-중국간 전략 경쟁에 관한 특별위원회’가 있다. 또한 합동위원회는 상하원 양원을 위한 연구 기능을 수행하는 것을 알 수 있었다.³⁰⁷⁾ 한편, 국회의원 및 관계 전문가로 구성되는 독일의 연구위원회 내의 조사위원회는 사회 발전과 관련해 포괄적인 전문 분야에 대해 논의하고, 관련한 결정을 지원하며(「연방의회 의사규정」 제56조), 최근에 들어서는 디지털 사회, 인공지능 등과 관련한 위원회가 구성되어 운영되었다.

셋째, 상기의 구조화된 위원회들은 중요한 사안에 대한 대응을 목적으로 한다는 점에서 유사해보이나, 의무와 역할 관점에서 다소 상이한 것을 알 수 있었다. 미국의 특별·선출·기타위원회와 합동위원회는 법률의 제정보다는 각각 조사와 연구 기능을 수행하며,³⁰⁸⁾ 특별·선출·기타위원회는 활동을 완료한 이후 보고서의 발간을 실시하여 정책에 반영될 수 있도록 노력한다는 점에서 국내 특별위원회와 차이점이 존재하였다. 독일의 연구위원회 내의 조사위원회의 경우에도 활동이 끝나면 최종보고서를 의회에

305) 「연방의회 의사규정」 제62조 제1항

306) 단, 첨단전략산업 특별위원회에서는 2023년 2월 첫 회의가 개최된 이후 위원장, 간사 선임 등의 논의 외에는 구체적인 안건 논의 또는 법안의 심사 및 처리 활동은 이루어지지 않았다.

307) 미국 상원 홈페이지, <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/committee-system.htm>(검색일: 2023.8.18.)

308) 임수복(2000), p.44; 미국 상원 홈페이지, <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/committee-system.htm>(검색일: 2023.8.18.)

제출하며, 이 결과는 통상적으로 입법 권고로 기록된다.

상기 세 국가의 의회는 입법 기능을 가장 주요하게 수행한다는 기본적인 일반적 인 의회제도 상의 공통점을 지니나, 본 연구의 관점에서는 각 구성과 운영 및 고유의 기능을 달리한다는 점을 알 수 있었다. 특히, 국가별로 중대한 문제를 정부차원에서 다루는 위원회 단위의 조직이 구조화 되어 있으나, 미국 및 독일의 경우 해당 조직들의 활동 및 수행결과가 보고서 형태로 발간되며 이것이 입법 권고 또는 정책 수립으로 직결된다는 점에서 국내 사례에 주요한 시사점을 준다.

| 제6장 | 임무수행 책임자 제도

임무중심혁신정책의 실행을 담당하는 임무수행 책임자는 PD(Program Director), PM(Project Manager), MD(Managing Director) 등의 다양한 이름으로 불린다. 그리고 국내 임무수행 책임자는 전년도 연구 흥성주 외(2022)에서 지적한 바와 같이 역할 및 권한이 구체화되어야 할 과제를 안고 있다. 사회적 책무와 도전성이 높은 과업을 책임지므로 예산 할당, 추진과정상에서 높은 자율성이 요구되나 국내는 이들의 권한을 보장할만한 제도적 기반이 빈약하고, 사회적 이해가 낮은 탓이다. 이에 본 장에서는 임무중심혁신정책을 실현하는 국내외 주요 사업에서 임무수행 책임자의 역할과 권한을 비교하고, 이들이 겪는 애로사항을 청취하여 향후의 개선과제를 도출해 보고자 한다.

제1절 외국 주요 임무중심혁신정책에서 임무수행 책임자

본 절에서는 외국에서 추진되는 주요 임무중심혁신정책 사업에서 임무수행 책임자의 역할과 권한을 살펴본다. 분석 대상은 미국 국방성 산하 기관인 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency), 일본의 ImPACT(Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies)와 Moonshot, 독일의 연방정부의 도약혁신기구인 SPRIN-D(Federal Agency for Disruptive Innovation)이며, 분석의 내용은 크게 기관의 전반적인 현황과 임무수행 책임자의 역할 및 권한으로 구분할 수 있다. 기관의 전반적인 현황은 설립배경 및 목적, 역할, 조직 및 인력, 예산 및 사업 내용 등을 포함하고, 임무수행 책임자의 역할 및 권한은 자격, 선정, 역할과 권한, 평가의 항목으로 구분한다. 그리고 임무수행 책임자의 선정은 선정주체, 후보 발굴, 임기, 임금, 고용방식 등의 항목으로 세분하고, 임무수행 책임자의 역할 역시 과제 후보 발굴, 선발, 관리, 중간 및 종료 평가 등의 세부 기준으로 살펴본다.

1. 미국 DARPA

가. DARPA 개요

1) 설립배경 및 목적

미국 DARPA의 시초는 1957년 국방부 산하기관으로 설립된 ARPA(Advanced Research Projects Agency)이다. 이 기관은 1972년 국방부장관실 직속의 별도기관으로 개편되면서 국방의 기능을 강조하는 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)³⁰⁹⁾로 명칭이 변경되었다. DARPA는 국가 안보를 목적으로 혁신적인 도전과제를 도출하고, 이를 해결하기 위한 기술개발을 지원하고 있다. 그 결과로 인터넷(알파넷), 전자레인지, 위성항법장치(GPS, Global Positioning System), 탄소 섬유, 수술 로봇 등 인류의 삶을 혁신적으로 바꾼 기술 개발의 산실이 되었다.

2) 미션 및 역할³¹⁰⁾

DARPA는 ‘국가 안보를 위한 혁신기술 투자에 중추적 역할을 수행(To make pivotal investments in breakthrough technologies for national security)’하기 위한 국방 R&D 기획, 평가, 관리 전문기관이라고 할 수 있다. 엄밀히 기관 내부에서 R&D를 직접 수행하지는 않고 전국의 대학 및 산업계에서 다양한 R&D 계약을 맺어 연구를 지원하므로 R&D 지원관리기관으로서의 성격이 강한 조직이다(김주희 외, 2021). 그리고 국방 분야뿐만 아니라 민간 전문가들이 PM으로 참여하여 기획 및 수행을 총괄하며, 산학연 연구기관과 협력하여 최첨단 기술 발전과 산업적 활용을 촉진하고 있다. 민군 겸용 기술 개발에 초점을 두고 고위험·고성과 기술, 혁신적 아이디어, 가교 기술 등 3가지 속성을 갖는 R&D에 전략적인³¹¹⁾ 투자를 하고 있으며, 전체 투자의 85.7%가 응용, 첨단기술 분야에 집중되어 있다.³¹²⁾

309) 이후 냉전종식과 함께 빌 클린턴 대통령 시기의 민군겸용기술(Dual-Use Technology) 개발의 중요성 부각에 따라 1993년 다시 ARPA로 명칭을 변경하였다가 1996년 이후 현재의 명칭인 DARPA로 정착됨(장필성 외, 2018)

310) DARPA 홈페이지, <https://www.darpa.mil/>(검색일: 2023.7.17.)

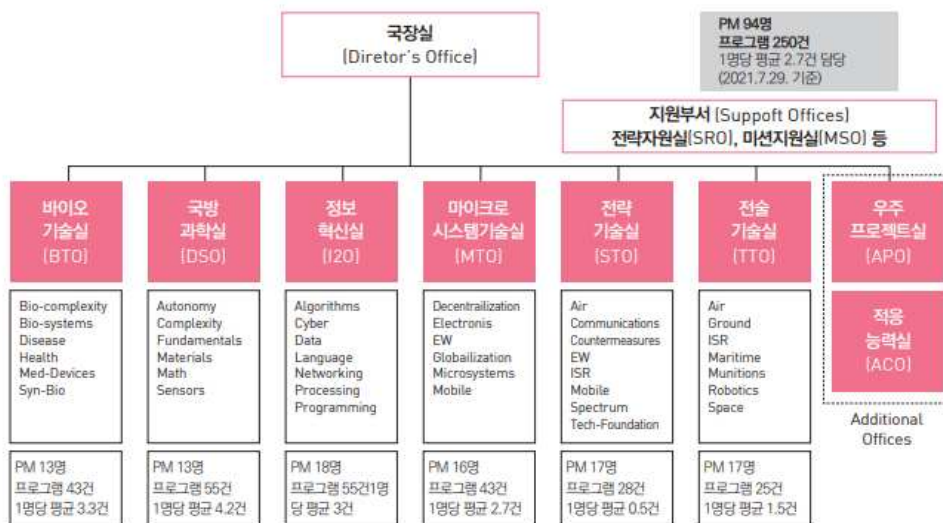
311) 이승규 외(2022), p.54.

312) 2023년 DARPA 예산서 기준 기초연구 11.8%, 응용연구 40.2%, 첨단기술분야연구개발 45.5%, 관리지원 2.5%로 구성

3) 조직 및 인력

DARPA는 연구 및 개발을 주도하는 6개의 기술 사무실(Technical Office)이 중심이 되는 조직으로 약 200명의 인력(PM은 100명 내외)이 소속되어 있다. 도전적인 아이디어에 대응하고자 수평적인 조직 문화에서 함께 협력하여 신속하게 의사결정 할 수 있는 시스템을 갖추고 있다(그림 6-1] 참조).

[그림 6-1] DARPA 조직도



자료: 한국공학한림원(2021), p.148.

최상위 의사결정자인 국장(Director)은 조직 전체의 운영을 담당하고 있으며, 국방부 장관을 포함하여 고위 공직자들과 협력하여 조직의 자율성과 독립성을 유지하고, 정부와 민간 분야의 수요를 파악하기 위해 다양한 외부 조직 및 전문가들과의 협력 체계를 구축한다. 또한 새로운 프로그램에 대한 승인, 진행 중인 프로그램에 대한 검토 권한, 기관 전체의 투자 우선순위를 정하고 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하는 역할을 한다.

기술실장(Technical Office Director: OD)은 국장과 PM 사이에서 중간 역할을 수행하며, 6개 연구 분야의 기술실을 총괄·관리하고 있다. 주요 임무는 최고 수준의 과학자와 엔지니어를 PM으로 모집하여 그들이 혁신적인 아이디어를 도출할 수 있도록 유인하는 것이다.

PM은 과기계의 리더들과 소통하여 새로운 과제와 잠재적인 해결책을 탐색하고 도전적 과제기획, 선정에 대한 재량권을 가지고 프로그램 정의, 중요단계 설정, 진행 과정 점검하는 등의 역할을 수행한다. 기술 인력(Technical Staff)은 PM이 짧은 임기동안 최고의 성과를 낼 수 있도록 보안, 법률 및 계약 문제, 재무, 인적 자원 및 커뮤니케이션 등 지원을 담당한다.

4) 예산 및 사업내용³¹³⁾

2023년 기준으로 DARPA의 연간 예산은 약 41억 달러로, 이는 국방부 예산의 25%, 연방 정부 R&D 지출의 약 2%에 해당한다. 현재 약 250개의 연구 프로그램을 수행하고 있으며, 각 프로그램은 3~5년 동안 총 100~150억 원을 지원하면서 다양한 분야에서 기술적 도전과제를 해결한다.

<표 6-1> DARPA 예산(2019~2023)

(단위: 백만 달러)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
기초연구	470.0	486.4	527.9	521.3	481.2
응용연구	1,431.5	1,401.1	1,360.5	1,529.4	1,632.1
첨단기술개발 (ATD)	1,458.1	1,489.1	1,523.9	1,731.1	1,846.3
관리지원	79.3	81.7	87.8	85.9	101.5
합 계	3,438.8	3,458.3	3,500.0	3,867.8	4,061.2

자료: 각년도 DoD Budget Estimates, DARPA 홈페이지, [darpa.mil/about-us/budget](https://www.darpa.mil/about-us/budget)(최종 검색일:2023.6.2.)

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

DARPA PM은 다른 기관과 구별되는 독특한 제도이며, 핵심적인 성공 요인으로 꼽힌다(이효은, 2018). 우수한 PM을 보유하고 있을 뿐 아니라 도전적인 R&D를 수행하기 위해 과제의 기획부터 프로그램 선정, 수행, 예산 지원, 평가 등 R&D 전 주기에 걸쳐 PM에게 높은 재량권을 부여하고 있기 때문이다.

313) 본 소절은 DARPA 홈페이지(<https://www.darpa.mil/about-us/offices>(검색일: 2023.5.10.))를 참고하여 작성

1) PM채용형태 및 선발과정

가) 채용 형태

DARPA에서는 참신한 아이디어와 새로운 관점을 지속적으로 유입하기 위해 제한된 기간 동안만 근무하는 계약직³¹⁴⁾으로 PM을 채용한다. PM 근무자는 일반적으로 3~5년의 임용 기간이 주어지며 매년 PM의 약 25%가 신규 교체된다(이효은, 2018, p.23). 이를 통해 상시적으로 새로운 아이디어를 유입하고, 혁신을 추구하는 조직문화를 조성할 수 있다.

나) PM 선발과정

DARPA PM의 자격요건으로 미국 시민권자로서 전문적인 지식과 네트워크를 활용하여 세계적인 산학연 연구 그룹의 리더로 참여가능한 인재를 요구하고 있으며, 고난도 프로젝트의 포트폴리오 관리와 R&D 커뮤니티와의 협력을 위해 도전적인 프로그램 목표를 설정할 수 있는 전문가를 우대한다(한국과학기술기획평가원, 2019). 채용 웹페이지를 통해 PM을 상시 접수 받고 있으며, 채용 시 필요한 서류로는 커버레터(Cover Letter), 이력서, 새로운 연구개발 프로그램의 컨셉을 포함한 예비 제안서(preliminary proposal)가 있다. 특히, 예비 제안서를 작성할 때 하일마이어 질문(Heilmeier Question)³¹⁵⁾을 고려하여 작성해야 한다. 비전적 사고, 기술적 전문성, 리더십, 소통 역량 그리고 재무적인 책임의식을 PM 선발 시 평가 지표로 활용하고 있다.³¹⁶⁾

314) PM의 임기만료일이 신분증(ID badge)에 표기되어 있음. 이는 자신과 동료들에게 중요한 일을 마무리해야 할 시간이 제한되어 있음을 상시 상기시키는 역할을 함

315) 하일마이어 질문은 프로그램 아이디어의 정제와 결정 여부를 판단하는 과정에서 활용되는 도구로서, 프로그램 관리자들이 아이디어의 잠재력과 타당성을 입증하기 위해 질문에 답하는 역할을 수행

316) DARPA 홈페이지, <https://www.darpa.mil/about-us/offices>(검색일: 2023.5.10.)

<표 6-2> DARPA의 PM 선발기준

PM 선발과정	
자격조건	· 미국 시민권자(공무원 신분으로 계약되므로) · 세계적 수준의 산·학·관 연구자 그룹의 지식리더로 역할 가능한 자 · 산학연의 경험이 풍부한 전문가로서, 새로운 프로그램 기획을 위해 기술적 지식과 전문가 네트워크를 즉시 가동할 수 있는 자 · 고난도 프로젝트 포트폴리오 관리에 필요한 엄밀하고 도전적인 프로그램 목표 (구체적인 기술적 마일스톤과 프로그램 수행사항 등) 설정을 위해 R&D 커뮤니티와 협력 가능한 자
평가지표	· Visionary thinking(비전가적 사고) · Technical expertise(기술적 전문성) · Leadership(리더십) · Communication skills(소통 역량) · Fiscal responsibility(재무적 책임의식)

자료: 이호은(2018), pp.57-58의 주요내용을 연구진 발췌

2) PM 역할 및 권한

전술한 바와 같이 DARPA PM은 강력한 과제 기획 및 평가 권한을 가지고 있으며, 기술적인 사항과 예산 집행에 대한 전권을 행사한다. 또한 미래의 주요 이슈를 발굴하고, 문제 해결을 위해 연구 과제를 선정하며, 외부 연구기관과 협력하여 기술적으로 실증된 해결책을 개발하는 역할을 수행하고 있다. DARPA는 사업을 선정할 때 최고의 아이디어와 최고의 인력에 대한 참여를 가장 중요하게 인식하며, 만약 특정 기술 분야에서 최고 수준의 아이디어를 가진 최고의 인재를 영입할 수 없다면 사업을 시작하지 않는다는 원칙하에 새로운 사업을 시작할 때, PM을 선임하고 동시에 기획을 진행하여 PM의 임기에 따라 사업을 종료하는 방식으로 사업을 추진하고 있다.

<표 6-3> DARPA PM의 역할 및 권한

구 분	내 용
PM 역할	- 프로그램 기획 주관 - BAA(Broad Agency Announcement)/RA(Research Announcement)³¹⁷⁾ 전 과정 총괄 - 진도 점검 및 Go/No-Go 평가 총괄
권한 부여	- 아이디어 발굴 및 프로그램 기획 주도 - 평가팀(Review Team) 구성(평가자 선정, SME에 역할 부여) - 평가자의 평가 결과에 PM이 미동의 할 시, 수정 요구를 위한 협의 가능 - 평가자 수정 거부에도 선정(안) 추천 가능 - Go/No-Go 평가 총괄 및 다음 단계 지원여부 판단 (최종 승인은 국장)

자료: 이효은(2018), pp.58-59의 주요내용을 연구진 발췌

PM은 DARPA에서 가장 많이 추진되는 과제 형식인 BAA(Broad Agency Announcement)/RA(Research Announcement) 프로세스 전 과정을 총괄하고 있으며, 프로그램 진도를 점검하고, Go/No-Go 평가(review)를 통해 다음 단계의 지원 여부를 결정한다. 다만, PM의 권한에 대한 견제장치로서 BAA(안)의 승인은 계약관리 실(CMO) 실장이 최종 진행한다(이효은, 2018).

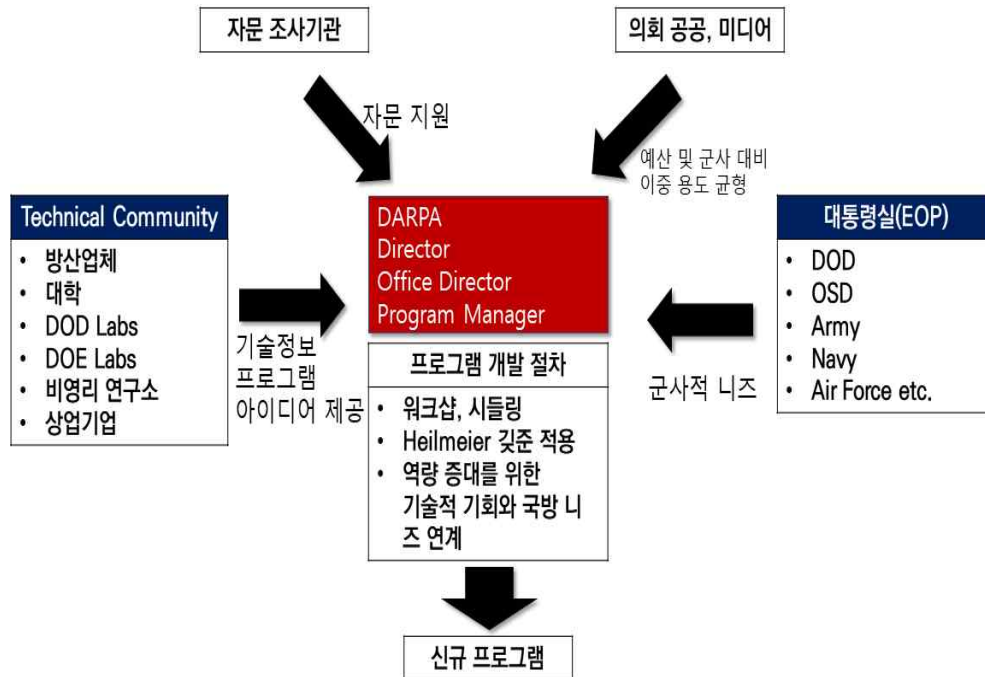
3) 과제기획 및 선정평가

가) 과제기획 및 사업공고

PM은 사업의 기획 단계에서 아이디어를 도출하기 위해 다양한 채널을 활용하여 국방 분야의 수요를 확인하고, 기술적 문제를 정의한다. 이후 내부에서 기술적 해결 가능성이 검토하고, 탐색 연구를 진행한 뒤 PM이 사업 기획서를 작성하고 내부 동료들의 검토를 통해 사업을 개시할지 여부를 결정하는 순으로 진행하고 있다.

317) BAA와 RA는 기초 및 응용연구를 지원하는 DARPA 사업의 유형

[그림 6-2] DARPA 신규 사업 기획 프로세스



자료: Bonvillian, Atta, and Windham(2016), p.233를 연구진이 일부 수정 및 번역

사업 기획 방식은 하향식(Top-Down)과 상향식(Bottom-Up) 접근 방식 외에도 비정형적인 과정을 활용하며, 프로그램화된 아이디어에는 하일마이어 질문(Heilmieier Questions)에 대한 명확한 답변을 요구한다. 이를 통해 상위에서 하위로 요구되는 사항과 아이디어 발굴을 포괄적으로 수용하고, 사업의 타당성과 실행 가능성을 철저히 검증하고 있다. 하향식(Top-Down) 접근방식으로 국방부, 장관실, 미군 지휘부, 대통령 실 등에서의 수요와 미군의 역량 분석을 통해 지원이 필요한 문제를 선정하고 있으며, 상향식(Bottom-Up) 접근 방식은 컨퍼런스, 워크샵, 세계 기술 동향, DARPA와 유사한 기관에서의 제안, 커뮤니티, DARPA 경진대회(Challenges) 등에서 제시된 아이디어를 발굴하고 있다.

<표 6-4> DARPA의 기획방식

구분	과정	특징
하향식 (Top-Down) 방식	DARPA의 간부가 국방/안보 관계자들과 지속적인 소통 및 협력관계를 유지하여 현장수요 청취 → 문제 정의 → 프로그램화	미군의 현장 수요 및 군 지휘부 수요 청취, 최근 수행된 군사작전 및 시설 관련 정보공유, 정보분야 기관과의 토론
상향식 (Bottom-Up) 방식	PM 및 예비 PM이 다양한 절차와 방식을 적용하여 후보 프로그램(안) 구성 → 프로그램화	- PM이 연구자들과의 교류를 통해 최신 연구 동향을 확인하고, 새로운 연구 주제를 포착 - DARPA 관련 그룹들의 프로그램 아이디어 수렴 BAA, RFI (Request for Information) 등을 통한 제안, DARPA 경진대회 등
비정형적 과정	DARPA 직원들이 프로그램화된 아이디어를 수개월동안 반복적으로 검증·정제하여 최종 프로그램으로 선정	-

자료: 이효은(2018), pp.32-34를 참조하여 연구진 작성

2. 일본 ImPACT

가. ImPACT 개요

1) 설립배경 및 목적

‘혁신적 연구개발 추진 프로그램(ImPACT)’은 일본의 1980년대 버블 경제 이후 ‘잃어버린 30년’이라고 불리는 장기경기 침체를 극복하기 위해서 추진된 아베노믹스 경제정책의 일환으로 발표된 「일본재흥전략」 및 「과학기술혁신 종합전략」³¹⁸⁾을 근간으로 시작된 사업이다. 일본의 변화를 위해서는 대학과 기업이 실패를 두려워하지 않고 어려운 R&D에 과감하게 도전할 수 있는 환경조성이 필요하다는 인식하에 새로운 R&D 프로그램을 마련하고, 2013년부터 2018년까지 추진하였다. 새로운 성장 분야

318) 일본재흥전략(2013.6.14.)은 건강, 에너지, 차세대 인프라, 농림수산업 등의 전략분야를 선정하고 민관협동을 통해 일본 경제의 성장을 추진하고자 하는 계획으로 과학기술·ICT 관련추진 과제에 ‘혁신적 연구개발 지원 프로그램’ 추진 포함. 과학기술혁신 종합전략(2013.6.7.)은 일본의 과학기술 경쟁력이 떨어지고 있다는 위기의식에 따라 과학기술 혁신을 위한 구체적인 추진 전략을 포함

를 개척해나갈 수 있는 새로운 과학기술 시스템을 정착시키고, 실현 가능성은 낮지만 성공할 경우 사회 및 산업 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 가져올 수 있는 파괴적 혁신을 위한 R&D를 집중 지원하였다.

2) 미션 및 역할³¹⁹⁾

ImPACT 프로그램의 궁극적 목적은 '혁신에 가장 적합한 나라', '기업가 정신과 창업정신이 가득한 나라'의 실현이라고 할 수 있다. 이를 위해 우선 미래의 사회나 산업에 파괴적 혁신을 창출하기 위해 최고 수준의 연구 개발력을 결집해 연구 개발을 추진하며, 우수한 성공 모델을 일본 전역에 파급하는 것을 목표로 설정했다.

사람과 사회를 연결하는 스마트 커뮤니티, 제조업 혁신, 에너지 절약·에코사회 실현, 쾌적한 생활 실현, 재해 방지 분야 등 ImPACT 프로그램이 지향하는 5가지 주제를 선정하고, 이를 실현하기 위하여 세부 과제의 수행은 미국 DARPA의 연구개발 관리 모델(PM제도)을 벤치마킹하여 추진하였다.

〈표 6-5〉 ImPACT 프로그램의 핵심 연구 주제

선정기준	핵심주제(5가지)
패러다임 변화를 가져오는 과학기술혁신에 의한 산업경쟁력 향상, 풍요로운 국민생활에 기여, 일본이 직면한 사회적 과제 해결 등의 관점에서 CSTI가 선정	①자원제약의 극복과 제품 제조능력 혁신
	②생활양식을 변화시키는 혁신적 에너지 절약과 환경보전
	③정보 네트워크 사회를 뛰어넘는 고도의 기능화 사회 실현
	④저출산·고령화 사회의 쾌적한 생활환경 제공
	⑤자연재해와 위험의 영향 제어 및 피해 최소화

자료: 한국과학기술기획평가원(2014), p.1. 참고

3) 조직 및 인력

ImPACT 프로그램은 내각부가 총괄하는 사업이지만 구체적인 사업 시행은 과학기술진흥기구(JST)가 담당하였다. 일본 과학기술정책의 컨트롤타워인 내각부 산하 ‘일본 종합과학이노베이션회의(CSTI)’에서 ImPACT 프로그램의 목표를 선정하고, 그 하위

319) 이하는 일본 과학기술진흥기구 웹사이트를 참고하여 작성됨, <https://www.jst.go.jp/impact/en/intro.html> (검색일: 2023.6.16.)

기구인 혁신적 연구개발 추진회의 및 혁신적 연구개발 추진프로그램 전문가회의는 PM 선정의 역할을 담당했다. 혁신적 연구개발추진회의는 “내각부 특명 담당 대신(내각부 소속 과학기술정책 담당 장관), 내각부 부대신, 내각부 정무관 및 CSTI의 민간위원”으로 구성되었으며,³²⁰⁾ ImPACT 프로그램의 기초적인 강령을 결정하고, 선정된 주요 연구 테마에 대한 지원 계획을 수립했다. 혁신적 연구개발추진프로그램 전문가회의는 매년 연구 추진 상황을 보고 받으며 필요한 경우 PM에게 조언을 제공한다.

[그림 6-3] ImPACT 프로그램 추진 체계



자료: 미야모토 타쿠토(2016), p.70.

4) 예산 및 사업내용

ImPACT 프로그램은 2014년부터 2018년까지 16개 프로젝트에 약 485억엔의 예산이 투자되었다. 개별 프로젝트는 4~5년 동안 16억엔부터 48억엔까지 지원규모가 다양하다(〈표 6-6〉 참조).

320) 이도형 외(2020), p.38.

<표 6-6> ImPACT 프로그램의 프로젝트별 사업비

(단위: 백만원)

구분	세부 과제	사업비					
		'14	'15	'16	'17	'18	총액
Ultra-Thin and Flexible Tough Polymers	7	339	1,346	974	1,211	989	4,844
Turning Serendipity into Planned Happenstance	9	440	979	683	463	386	2,936
Ubiquitous Power Laser for Achieving a Safe, Secure and Longevity Society	3	967	863	1,618	527	375	3,470
Achieving Ultimate Green IT Devices with Long Usage Time without Charging	5	1,027	1,163	1,338	827	471	4,517
Innovative Cybernic System for a "ZERO Intensive Nursing-care Society"	3	29	442	720	1,077	1,121	3,375
Super High-Function Structural Proteins to Transform the Basic Materials Industry	2	331	913	955	613	184	2,983
Tough Robotics Challenge(TRC)	4	69	817	781	1,070	850	3,580
Reduction and Resource Recycling of High-level Radioactive Wastes through Nuclear Transmutation	5	260	1,038	1,261	630	228	3,404
Ultra-high Speed Multiplexed Sensing System Beyond Evolution for the Detection of Extremely Small Quantities of Substances	4	185	976	583	454	432	2,601
Innovative Visualization Technology to Lead to Creation of a New Growth Industry	6	265	866	818	542	474	2,949
Actualize Energetic Life by Creating Brain Information Industries	9	161	697	562	593	952	2,952
Advanced Information Society Infrastructure Linking Quantum Artificial Brains in Quantum Network	3	294	955	566	1,029	447	3,279
Small Synthetic Aperture Radar Satellite System for On-Demand Observation	3	-	53	598	581	758	1,990
Artificial Cell Reactor Technology for an Enriched and Secure Society and New Bioengineering	4	-	31	589	527	592	1,739
Bionic Humanoids Propelling New Industrial Revolution	4	-	11	404	554	631	1,601
An Ultra Big Data Platform for Reducing Social Risks	4	-	26	609	762	920	2,316
총액		4,367	11,176	13,059	11,460	9,810	48,536

자료: 内閣府(2020), pp.64-65 참고하여 재구성

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

ImPACT 프로그램의 PM은 미국 DARPA의 운영방식을 모델로 추진되었으나 PM의 역할과 권한 측면에서는 다소 제약이 있는 것으로 보인다. ImPACT의 PM은 4년 내외의 사업기간 동안 과제 기획, 예산배분 등에 대한 PM의 자율권을 받았으나, 각종 위원회에 대한 정기적인 업무보고와 사업에 대한 정기적 평가, 자문 등을 받아야 한다는 점에 있어서 미국의 DARPA PM제도와 같은 완전한 자율권을 인정받았다고 보기는 어렵다.

1) PM채용형태 및 선발과정

가) 채용 형태³²¹⁾

ImPACT 프로그램의 PM은 100% 전임을 원칙으로 하였으나 예외적인 경우에 한해서 겸임이 가능하며, 과학기술진흥기구(JST)소속의 계약직으로 고용계약을 체결하였다. 2014년부터 2018년까지 PM은 총 16명이 선정되었으며, 각 PM별로 보조 프로그램 매니저 2명 내외, 산업계 및 학계에 소속된 프로그램 자문 10명 내외를 구성·운영하는 방식으로 추진되었다. PM은 단년도 계약으로 매년 계약을 갱신하였으며, R&D 프로그램 종료 시까지 계약하는 방식으로 채용되었다. PM의 연봉은 근로기준법에 따라 관리 감독자로서의 직무 수당을 포함하며, 직종, 능력, 실적, 전력 등을 고려하여 산정되었다(이도형 외, 2020, p.41).

나) PM 선발과정

PM은 연구개발 프로그램 제안서를 토대로 서류 및 면접 심사를 거쳐 선발했다. PM 선발 시 제안한 연구와 기술 개발 계획을 토대로 국민의 생활에 직간접적인 영향을 미칠 수 있는 미래의 산업이나 사회에 큰 변혁을 가져올 수 있는지, 다른 제도에서

321) 이하는 일본 과학기술진흥기구 웹사이트를 참고하여 작성됨, <https://www.jst.go.jp/impact/en/intro.html> (검색일: 2023.6.16.)

는 추진할 수 없는 고위험, 고영향의 도전적인 프로젝트인지 등을 고려했다(이도형 외, 2020, p.41).

ImPACT 프로그램은 R&D 및 기술사업화 분야까지 아우르기 때문에 PM은 R&D, 기술사업화 분야에서의 경험과 성과뿐만 아니라 해당 분야에 대한 전문적인 지식과 이해력, 국내외의 수요 및 R&D 동향 파악 등의 자질이 요구되었다. 그리고 연구자 및 관계자 전체와 원활한 의사소통 능력을 갖추며, 목표 달성을 위해 필요한 리더십도 필요로 했다.

〈표 6-7〉 ImPACT PM선발기준

구 분		내 용
공모분야		· 테마에 따른 구체적 R&D 프로그램을 PM이 제안
근무 조건	임 기	· R&D 프로그램 종료 시까지(최장 2019년 03월 31일까지)
	근무형태	· 단년도 계약, 연도마다 계약 갱신
	근 무 지	· JST(도쿄)
	처우사항	· PM 2,000만엔/연, PM지원조직 1급 980만엔, 2급 870만엔(2014.07.01 기준)
자격기준		· R&D, 기술사업화 등에 대한 경험이나 실적, 잠재력 · 해당 테마에 대한 전문 지식과 이해력, 국내외 수요나 R&D 동향에 대한 파악 능력 · 연구자 및 관계자 전체와의 의사소통 능력 및 목표달성을 위한 리더십 · 기술 및 시장 동향에 대한 폭넓은 시야와 복합적인 시각을 통한 사업화 구상력 · 산학연 네트워크 및 정보수집 능력 · 파괴적 혁신을 실현하고자 하는 의지 · R&D 계획에 대해 대외적으로 알기 쉽게 설명하는 능력

자료: 한국과학기술기획평가원(2014), p.40 참고하여 재구성

2) PM 역할 및 권한³²²⁾

PM은 과제에 대한 기획, 수행, 관리 권한을 위임받아 세부 연구 프로그램의 기획, 수립, 실시까지 전 과정에 대한 책임과 권한을 지녔다. 프로그램의 목표, 일정, 예산, 리스크 등을 관리하고, 예산 범위 내에서 세부 과제의 제안서를 평가하고 필요한 자원과 예산 등을 확보하여 연구개발 프로그램을 전체적으로 진행했다. PM은 2~4년 동안 1인당 약 15억~48억 엔의 예산을 관리하는 역할을 수행하였다.

PM은 자율성을 가지지만 동시에 R&D 프로그램 전 과정(기획, 입안, 실시 등)에서

322) 상동

책임을 지고 진척상황을 CSTI에 연 2회 정도 보고 및 사업수행과정에 자문을 받아야 한다. 한편, JST는 CSTI를 기반으로 PM을 고용하며, CSTI는 PM의 해임도 결정할 수 있다. CSTI는 PM이 제안한 연구개발 프로그램(연구기관의 선정, 역할분담, 연구 계획, 연구비분배 등)을 검토하고, 이를 바탕으로 예산 규모를 결정하였다. 또한 CSTI는 연구개발 분야에서 최신 동향 및 기술적 문제점 등을 파악하여 PM에게 조언을 제공하고 프로젝트의 성공적인 수행을 지원하였다.

3) 과제기획 및 선정평가

CSTI에서는 ImPACT가 지향하는 목표를 토대로 5가지 주제를 선제적으로 제시하고 이에 대한 구체적인 연구개발계획을 PM으로부터 제안받는 방식으로 프로그램을 기획했다. 이를 토대로 PM을 선정·평가하며, 연구를 수행할 기관에 대한 세부 계획을 CSTI에 보고한 후 연구개발을 수행하였다.

연구 수행 시에는 JST와 각 연구개발기관 간의 위탁계약이 체결되며, 국외 기관이 참여하는 경우 일본의 산업경쟁력 강화를 위한 지식재산권 활용과 기술 유출 등을 고려하여 결정되었다. CSTI는 PM으로부터는 과제 진행에 대한 상황, JST로부터는 예산의 관리 상황에 대해 반기별 보고를 받으며 필요에 따라 PM, JST에 개선을 요구할 수 있었다. 요구사항이 개선이 되지 않는 경우, 성과(주제로 제시된 산업과 사회의 전반적인 변혁)를 기대할 수 없다고 판단하는 경우 CSTI 심의·검토를 거친 후에 PM의 해임을 결정할 수 있다.

연구개발 종료 후에는 성과 및 프로그램 관리에 대하여 외부 전문가를 활용하여 PM을 평가한다. 연구개발 계획 변경 및 후속 연구개발의 추진 등 프로그램 관리과정의 적절성과 목표했던 성과를 얻을 수 없는 경우에는 무엇을 배웠는지 등 개선사항 발굴도 병행한다.

<표 6-8> PM이 관리한 R&D 프로그램에 대한 평가항목

구분	세부 평가항목
PM이 관리한 R&D 프로그램에 대한 평가항목	· 산업적 및 사회적인 혁신을 가져올 수 있는 기술개발이었나? · 파괴적 혁신이 탄생했는가? · 고위험·고영향의 도전적 기술개발이었는가? · 일본 최고수준의 연구개발 역량과 다양한 지식을 결집할 수 있었는가?
사업수행과정에 대한 평가항목	· 당초 계획에 따른 목표달성이 어려울 것으로 예상되었을 때, 계획 변경이나 파생 R&D의 전개, 성과의 사업화를 위한 기획·조정 등 PM에 의한 프로그램 관리 과정은 적절했는가? · 목표를 달성하지 못한 경우 그 원인에 대한 분석·해석이 적절히 수행되어 향후 PM 활동에 관해 유익한 교훈을 도출할 수 있었는가?

자료: 内閣府(2015), p.4; 이도형 외(2020) p.42를 참고하여 재구성

3. 일본 Moonshot

가. Moonshot 개요

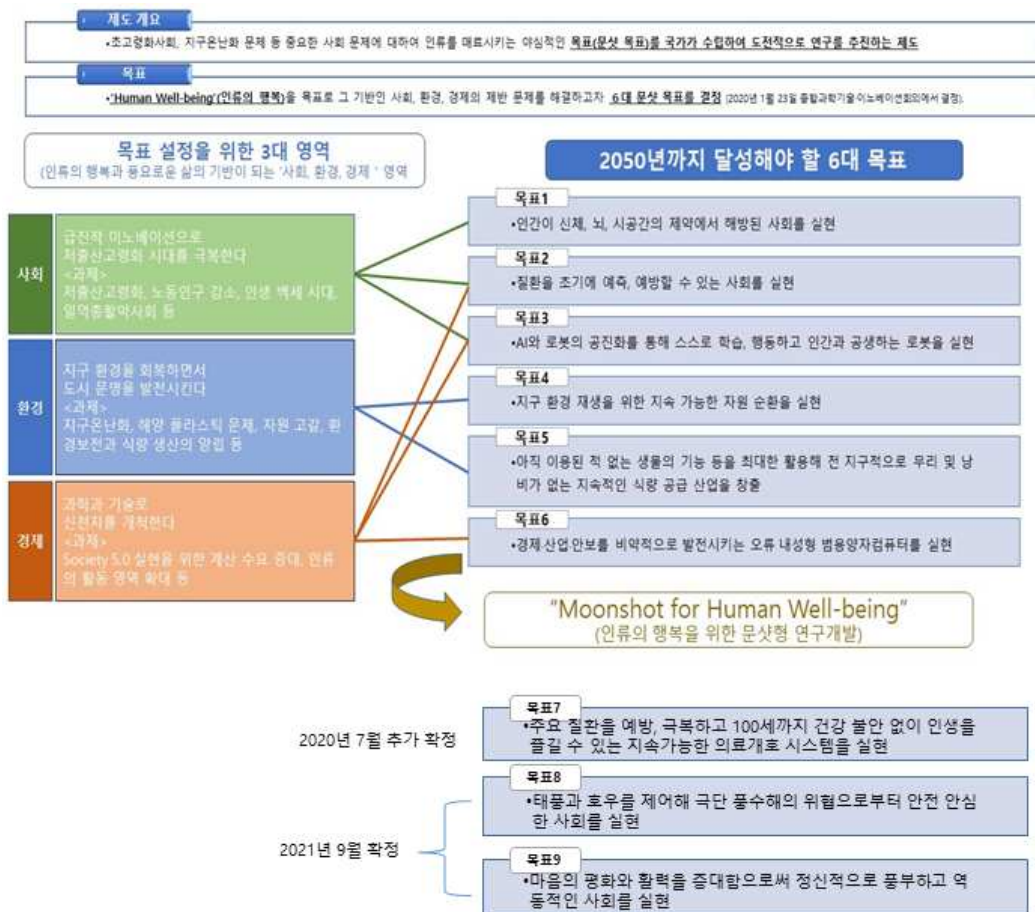
1) 설립배경 및 목적

Moonshot 프로그램은 일상생활과 산업 전반에 파괴적 혁신 창출을 목표로 하며, 단순히 기존 기술의 확장이 아닌 혁신적인 개념을 기반으로 도전적인 R&D를 추진하기 위한 사업이다. 2018년까지 시행된 ImPACT사업이 우수한 R&D성과에도 불구하고 파괴적 혁신 연구를 위한 대담함과 창의성이 부족하고, 해외 연구자와의 공동연구 및 국제협력이 충분하지 않아 제도적 개선이 필요하다는 지적이 있었다. 이를 개선하여 이 사업은 2019년, 어렵지만 파급력이 큰 사회적 문제 해결을 위한 야심찬 목표(Moonshot Goals)와 개념을 설정하고 전 세계 최고 수준의 연구자들이 참여하는 글로벌 개방형 혁신 플랫폼을 구축하고자 시작했다. 또한 기초연구 단계에 있는 여러 아이디어가 신속하게 산업·사회에 적용될 수 있도록 실패가 용인되는 도전적 연구개발을 적극 추진하고, 글로벌 연구개발 트렌드를 시의 적절하게 반영할 수 있도록 추진 체계나 내용을 유연하게 변경할 수 있는 연구지원체계를 마련할 계획이다.

2) 미션 및 역할³²³⁾

Moonshot 프로그램은 일본 국민의 행복하고 풍요로운 삶의 토대가 되는 사회, 환경, 경제라는 3가지 영역에서 저출산 고령화 문제 해결, 대규모 자연재해에 대비, 지구온난화 대응 등과 같은 장기 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 연구개발을 추진한다.

[그림 6-4] 문샷(Moonshot)형 연구개발제도 목표



자료: 국가과학난제도전협력지원단(2020)³²⁴⁾ 발채 및 일본 내각부 웹사이트³²⁵⁾를 참고하여 재구성

323) 이하는 일본 내각부 웹사이트를 토대로 작성됨(<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/system.html>, 검색일: 2023.7.5.)

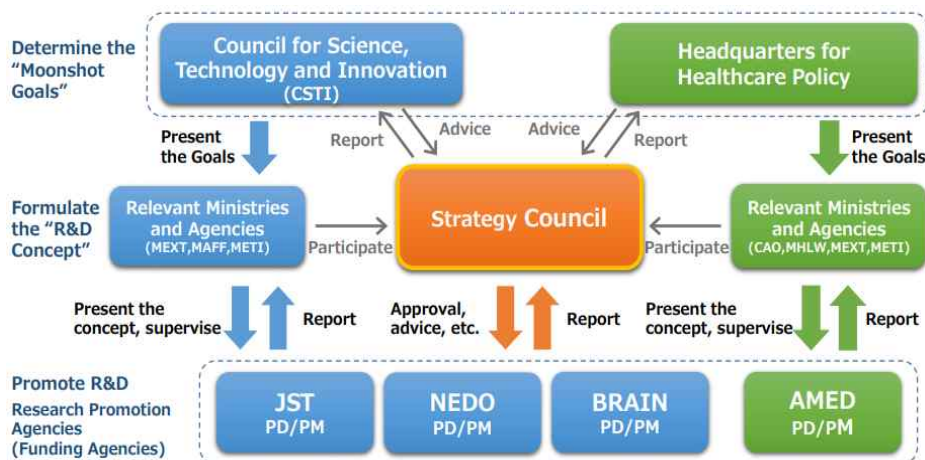
324) 국가과학난제도전협력지원단(2020), 「문샷(Moonshot)형 연구개발제도의 지향점, ‘문샷 목표’에 대하여」, https://www.nscn.or.kr/xel2K9ns_Id_h6f3N_9dk_23/policy_trend/2033(검색일: 2023.8.7.).

325) 일본 내각부 웹사이트(https://www8.cao.go.jp/cstp/english/moonshot/target_en.html, 검색일 2023.8.7.)

3) 조직 및 인력

Moonshot 프로그램은 정부 위원회(Governing Committee)의 하위조직으로 각 목표별 자문위원회(Advisory Board), PD, PM로 구성되며, 각 사업에 대하여 부문 간 협업을 지원하기 위해 수리과학분과 위원회 및 윤리적, 법적, 사회적 문제(ELSI) 분과위원회를 구성했다³²⁶⁾. 문부과학성, 경제산업성, 농림수산업성 등 여러개의 부처가 협업하여 추진하므로 부처별 연구진흥기관(JST, NEDO, BRAIN, AMED)에서 R&D 프로젝트를 감독할 PD를 임명한다.

[그림 6-5] Moonshot R&D프로그램 추진 구조

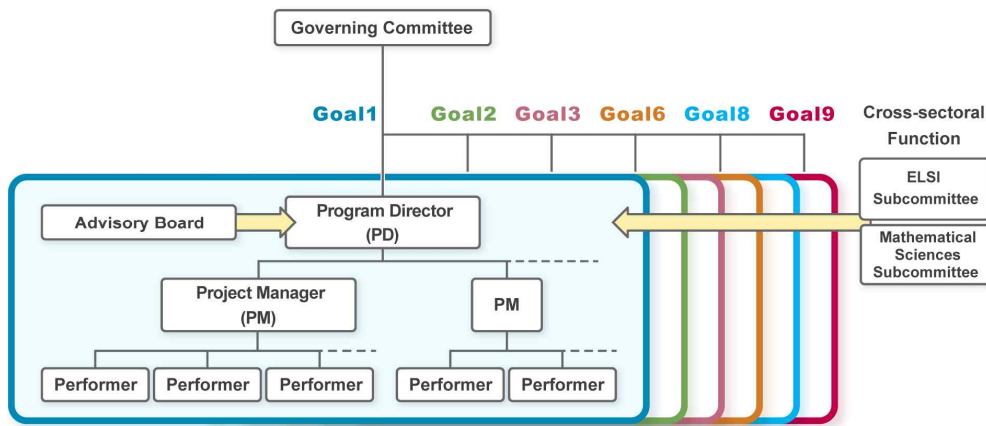


자료: Cabinet Office, Government of Japan(2019), p.12.

PD는 세부 R&D 프로젝트를 관리할 PM을 국내외 최고 수준의 전문가로 임명하고, 각 R&D 프로젝트별 목표에 맞도록 PM을 관리한다. PD는 외부 고문 및 기타 전문가와 협력하여 R&D 프로젝트 및 자원 배분 포트폴리오 개발, R&D 프로젝트의 진행 상황을 관리하여 PM에게 방향을 제시한다.

326) 일본과학기술진흥기구(JST)에 임시조직으로 설립

[그림 6-6] Moonshot 조직도



자료: JST 웹사이트, <https://www.jst.go.jp/moonshot/en/about.html>(검색일: 2023.6.20.)

PM은 PD의 지시에 따라 R&D를 제안하고 추진하는 역할을 수행하며, 문샷의 목표 달성 및 R&D 개념 실현을 위한 시나리오 수립, R&D 프로젝트 설계, R&D 체계 구축, R&D 프로젝트 수행 관리 등의 역할을 수행한다.

4) 예산 및 사업내용

Moonshot 프로그램은 CSTI와 내각사무국 의료정책실(Headquarters for Healthcare Policy)이 7대 Moonshot 목표를 채택했다. 각 사업은 부처별 연구진흥기관(Research Promotion Agencies, 자금지원기관)에서 추진하고 있으며, 과제 접수 및 선정은 사업수행 기간을 고려하여 2024년 3월까지 5년간이며, 연구비는 목표 별로 차이가 있으나 핵심기술개발 20~30억엔 내외(간접 경비 별도), 요소기술개발은 3,000만엔~5,000만엔을 지원한다.³²⁷⁾

327) 일본 내각부 웹사이트, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html#a9>(검색일 2023.6.20.)

<표 6-9> Moonshot 프로그램 사업비 및 세부과제 현황

목표	2050년 목표	사업비	세부과제	연구진흥기관
1	사람이 신체, 뇌, 공간, 시간의 제약에서 자유로운 사회	과제당 20~30억엔 내외(간접비 포함)	7	일본과학기술진흥기구(JST)
2	조기에 질병을 예측·예방할 수 있는 사회	N/A	5	일본과학기술진흥기구(JST)
3	AI와 로봇이 함께 진화하여 스스로 학습·행동하며 인간과 조화	과제당 20~30억엔 내외(간접비 포함)	11	일본과학기술진흥기구(JST)
4	환경 재생을 위한 지속가능한 자원 순환	N/A	18	신에너지산업기술개발기구(NEDO)
5	사용하지 않는 생물학적 기능을 최대한 활용하여 폐기물이 없는 지속가능한 식품 공급 산업 구현	N/A	7	농식품산업기술종합연구기구(BRAIN)
6	경제, 산업, 보안을 획기적으로 발전시킬 범용 양자 컴퓨터	과제당 20~30억엔 내외(간접비 포함)	12	일본과학기술진흥기구(JST)
7	주요 질병을 예방·극복하고 100세까지 건강하게 삶을 누릴 수 있는 지속가능한 의료·간호 시스템 구축	과제당 20억엔 내외(간접비 제외)	9	일본의료연구개발기구(AMED)
8	심각해지는 태풍과 폭우 통제, 극심한 강풍과 홍수 피해의 위협으로부터 안전한 안심사회	총 사업기간 7.5~9억엔 이내 (1~2년간 1.5~3억엔 이내)	8	일본과학기술진흥기구(JST)
9	정신의 평화와 활력을 향상하여 영적으로 풍요롭고 역동적인 사회 실현	· 핵심기술개발: 총 7억엔 이내 (1~3년간 3억엔 이내) · 요소기술개발: 총 3,000만~5,000만엔	12	일본과학기술진흥기구(JST)

자료: 일본 내각부 홈페이지, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html#a9>(검색일 2023.6.20.)를 참고하여 연구진 작성

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) PD의 채용형태 및 선발과정

가) 채용 형태³²⁸⁾

Moonshot 프로그램 PD는 사업을 담당하는 개별 연구진흥기관(JST, NEDO, BRAIN, AMED)에서 선발 절차를 진행한다. 접수된 후보군에 대하여 외부 심사위원회, 종합과학기술혁신회의(CSTI), 건강·의료전략본부 논의를 거쳐 임명된다. 임기는

328) 본 소절은 문샷형 농림수산연구개발사업 프로그램 디렉터 모집 요강(NARO, 2020)을 참고하여 작성

원칙적으로 5년으로 연임이 가능하며 국적, 성별, 연령, 직업을 불문하고 일본 국내에 거점을 두고 활동할 수 있는 자를 자격요건으로 한다. PD는 동시에 다른 업무에 참여할 수 있고, 연구 할당시간(기여율) 등 구체적인 근무조건은 연구진흥기관의 채용기준에 의해 결정되며, 공고문에 따른 수당은 약 월 30만엔 정도이다.

나) PD의 선발과정

PD모집 공고문에 따르면 관련 분야의 연구개발에 대한 최고 수준의 경험과 식견을 보유하고 있으며, 연구 성과를 극대화 할 수 있는 연구개발 프로젝트의 구성, 자금 배분 등 경영 경험 등 8가지 필수경험 및 능력을 요구하고 있다.³²⁹⁾ 그 외에 국내외 학회 등에서의 실적, 국가심의회 및 국제 학회 등에서의 경험을 우대하고 있다.

〈표 6-10〉 Moonshot의 PD 선발기준

PM 선발과정	
자격조건	· 국적·성별·연령·직업을 불문하고 일본 국내에 거점을 두고 활동을 할 수 있는 자 · 세계적 수준의 연구개발 경험 및 식견 · 국제협력·제휴에 관한 지식, 경험 및 네트워크 · 연구성과의 사업화에 관한 지식, 경험 및 네트워크 · 민간이나 국립 연구개발 법인 등 연구기관과 협상이나 조정을 수행할 수 있는 능력 · 높은 의욕과 사명감을 가지고 강한 리더십을 통해 다수의 PM을 견인할 수 있는 능력 · 기초단계부터 실증 및 사업화 까지 관리할 수 있는 능력 · 중립성 및 공정성을 기준으로 업무를 수행하며 높은 윤리의식 보유

자료: NARO(2020), p.1을 참고하여 연구진 재구성

채용 시 필요한 서류는 경력이 포함된 이력서, 소논문(3,000자 이내, 양식자유)이다.³³⁰⁾ 소논문은 Moonshot 목표 실현을 위해 필요한 연구개발 내용 및 수행체계, 연구개발 성과를 실용화 사업화로 연결하기 위한 전략 및 시나리오(국제 연계, 규제·제도 개혁 및 규격·기준 정비 계획)를 포함하여야 한다.

329) NARO(2020), p.1을 참고

330) NARO(2020), p.3.

2) PD의 역할 및 권한

PD는 Moonshot 목표를 달성하고 개념을 실현시키기 위해, 포트폴리오 초안을 작성하고 R&D를 체계적으로 추진한다. RFP 초안 작성 시, R&D 혁신성, 독창성, 미래 경제 및 사회적 파급 효과 등을 고려하여 다양한 접근법을 활용하는 여러 프로젝트를 결합하게 된다. 또한 R&D 진행상황을 항상 확인하고, 일관성 있는 자세로 PM의 프로젝트를 관장하며, 계속 과제에 대해서는 자원을 할당하고 성과가 불투명한 과제에 대해 중단을 지시할 수 있다. 전략위원회와 외부 평가자들의 조언에 근거하여 포트폴리오를 검토하고 연구 내용을 객관적으로 평가, 민간 기금(Private Funding) 활용, R&D 성과의 사회 적용을 통한 PM 간접 지원, 국제 협력 촉진, 민간 영역과의 협조를 이끌어 낸다. 과학기술 대중화(Public Dialogue) 및 양방향 소통을 통해 연구 활동을 대중에게 설명하는 역할을 수행하기도 한다.

3) 과제기획 및 선정평가³³¹⁾

종합과학기술혁신회의(CSTI)와 건강·의료 전략 추진본부가 최종 목표를 결정하고, 산학관으로 구성된 ‘전략 추진 회의’를 중심으로 사업이 추진된다. CSTI는 매년 전략 추진 회의로부터 R&D의 진행 상황에 대한 보고를 받으며, 프로그램의 전반적인 관리와 중요한 운영 문제를 심의한다. 전략 추진 회의의 경우 연구개발의 전략적 추진과 연구개발 성과 실용화, 관계 부처와 연구추진 및 법인 간의 효과적인 연계·조정을 하며 연 2~3회 정도 개최된다.

일본의 Moonshot 프로젝트는 도전적 목표 9가지에 대한 영역, 비전을 먼저 수립하고, 이를 통해 지향하고자 하는 사회에 대한 기준을 제시한 뒤 연구자들을 선정하는 하향식(Top-down) 방식으로 진행된다. 우선 목표 수립 단계에서는 전문가로 구성된 비전위원회(Visionary Council)에서 미래 사회를 예측하고 국제 및 국내적 문제에 대응하기 위한 Moonshot 목표 초안을 논의한다. 이후 종합과학기술혁신회의(CSTI)

331) 박노언 외(2022), pp.41~43을 바탕으로 작성함

는 비전위원회의 자료를 토대로 기술 발전 및 환경 변화를 반영하여 목표가 효과적이며 실행가능한지를 평가하고, 의견수렴 과정을 거쳐 최종 확정한다.

Moonshot 목표 달성을 위해 PD는 포트폴리오 초안을 수립하고, 연구진흥기관은 PD가 작성한 포트폴리오 초안을 검토하며, PD와 PM이 프로젝트 설계와 R&D 수행 과정에서 이해충돌(Conflicts of Interest)이 없도록 사전 점검한다. 선정된 사업 포트폴리오 및 프로젝트 계획은 대략적인 계획으로 세부 기술목표는 제안 과제의 선정 평가에서 확정된다.

과제는 PM을 중심으로 목표별 연구팀을 공모하여 선정하며, 평가항목은 인적 네트워크, 연구역량, 경영 및 리더십, 기술적 우수성 등을 포함한다. 중간평가는 프로그램과 프로젝트 평가로 구분되며, 외부 전문가로 평가위원을 구성하여 수행된다. 대개 연구 시작 5년차에 수행되고, 프로그램이 5년 이상 지속되는 경우 8년 또는 10년 차에 중간평가를 한다. 연구진흥기관은 내·외부 평가 결과를 전략위원회에 보고하고, 전략위원회의 조언과 PD와의 논의를 바탕으로 프로젝트의 계속, 가속, 감속, 수정, 종료를 결정한다.

〈표 6-11〉 Moonshot 프로그램 및 프로젝트 평가

구분	프로그램 평가	프로젝트 평가
평가 기준	· Moonshot 목표 달성을 위한 포트폴리오 적절성 · Moonshot 목표 달성을 위한 프로그램 R&D 진행상황 · PD의 관리현황(포트폴리오 관리, PM 지시·감독, 유연성·민첩성) · PD/PM 활동에 대한 자금조달기관의 지원	· Moonshot 목표 달성을 위한 프로그램 R&D 진행상황 · PD의 관리현황(포트폴리오 관리, PM 지시·감독, 유연성·민첩성) · PD/PM 활동에 대한 연구진흥기관의 지원 · Moonshot 목표 달성을 위한 프로젝트 정량목표·내용의 적절성 · 프로젝트 정량목표 관련 진행상황(특히 국내외 비교) · 프로젝트 정량목표 관련 미래 전망 · R&D 시스템 수립 현황 · PM의 프로젝트 관리 현황(유연성·민첩성)
	· 산업계와의 협력 및 R&D-실용화 간 괴리 해소 현황(사모펀딩 매칭, 스피아웃) · 국제협력을 통한 효과적·효율적 R&D 추진 · 대담한 아이디어기반의 도전적·혁신적 노력 · 연구자금의 효과적·효율적 사용(공공·민간 역할분담, stage-gates 포함) · 양방향 소통 활동	

자료: 박노언 외(2022), p.43.

4. 독일 SPRIN-D

가. SPRIN-D 개요

1) 설립배경 및 목적

독일 정부는 2006년 ‘하이테크전략’을 계승한 ‘하이테크전략 2025’를 2018년 수립했다. ‘하이테크전략2025’는 “사회문제 대응, 미래 경쟁력 강화, 개방형 혁신과 스타트업 문화 조성”, 이렇게 세 가지 핵심전략을 설정했다.³³²⁾ 이 정책의 일환으로 독일연방교육부(BMBF)와 독일경제기후보호부(BMWK)는 독일의 파괴적 혁신과 창업을 유도하기 위한 SPRIN-D(Federal Agency for Disruptive Innovation, SPRIN-D)를 2019년 설립했다(한국연구재단, 2022).

SPRIN-D는 전통적인 연구비 지원기관과는 차별화하여 파괴적 혁신 과제를 찾아내고 지원하는 것을 목표로 하는 새로운 개념의 기관이다. 스스로 ‘스타트업 조직’이라 칭하며 장기적으로 우리의 삶을 더 좋게 변화시키는 완전히 새로운 시장을 창출하고, 기업 생태계를 만들기 위해 기존 시장을 근본적으로 변화시키고자 한다. 또한 과학과 비즈니스 분야 새로운 연구자들을 지원하고, 연결시켜 혁신적인 제품과 서비스를 개발하도록 지원한다. SPRIN-D는 2023년 7월에는 SPRIN-D 자유법(SPRIND Freedom Act)이 통과되어 연방정부로부터 독립성 확보, 예산 및 조직관리 측면에서 유연한 운영이 가능하도록 제도적 기반을 마련했다.³³³⁾

2) 미션 및 역할³³⁴⁾

SPRIN-D는 미국의 DARPA와 유사한 형태의 프로그램을 통해 개인 및 기업으로부터 독창적인 아이디어를 도출하고 파괴적 혁신을 촉진하는 것을 목표로 한다. SPRIN-D가 추구하는 ‘파괴적 혁신’이란 기존의 생각을 뒤엎고 경제활동 및 국민생활

332) 과학기술정보통신부·KISTEP(2018), p.5.

333) BMBF 홈페이지, <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2023/07/260723-S-PRIND.html>(검색일: 2023.7.30.)

334) 이하는 Kumagai(2021.2.25.)를 토대로 작성됨

에 상당한 변화 또는 혜택을 줄 수 있는 혁신을 일컫는다. DARPA와 차이라면, 군사 기술을 제외한 오직 민간 기술 혁신에만 초점을 맞추고 있다는 점이다.

독일은 미국, 이스라엘과 비교하여 스타트업의 창업 및 자금조달에 필요한 벤처 자본 지원이 활발하지 않고, 개발 사업이 도중에 중단될 수 있는 고위험 연구에 창업을 지원하려는 투자자도 많지 않다. 따라서 엔지니어나 개발자가 원천기술을 실용화하기 위해 사업을 시작하더라도 그 기술을 통해 매출과 수익을 얻을 때까지 지속할 수 있는 연구비를 조달하는데 큰 어려움을 겪는다. SPRIN-D는 연구자와 기업가들이 이 길고 어두운 터널(Death Valley, 일명 죽음의 계곡)을 지나가며 좌절하는 것을 막기 위해 파괴적 혁신으로 갈 수 있는 유망한 아이디어를 선정하고 지원한다. 즉, SPRIN-D는 파괴적인 혁신으로 이어질 만한 아이디어를 찾아내는 ‘촉진자’의 역할을 하는 기관이다.

3) 조직 및 인력³³⁵⁾

SPRIN-D는 여러 자회사(SPRIN-D Subsidiary)로 이루어져 있으며, SPRIN-D의 의사결정기관으로 최고경영진과 감독위원회가 있다. 최고경영진은 2명이며, 감독위원회는 의장(Chair of the supervisory board) 1명, 위원 10명으로 구성된다. 감독위원회는 정부관계자³³⁶⁾ 6명, 연구기관(막스플랑크 연구소) 관계자 1명, 학계(대학) 전문가 1명, 산업계 전문가 2명, 기타(재무전문가) 1명으로 구성되며, 임기는 5년이다. 감독 위원회는 SPRIN-D의 운영에 대해 조언하며, 자회사 설립과 같은 중요한 사항에 대하여 심의한다.

과제기획 및 예산지원을 담당하는 SPRIN-D의 인력은 총 23명 내외로, 펀딩 총괄 책임자, 과학 매니저, 상업전문이사, 챌린지책임자, 과학 파트너십 전문가 등으로 구성된다.³³⁷⁾

335) 이하는 SPRIN-D 웹사이트, <https://www.sprind.org/en/we/>(검색일: 2023.6.23.)를 참고하여 재구성

336) 독일연방교육부(BMBF), 독일경제기후보호부(BMWK), 독일연방 하원의원 3명, 재무부

337) SPRIN-D 웹사이트, <https://www.sprind.org/en/we/>(검색일: 2023.6.23.)

<표 6-12> SPRIN-D의 인력

구분	역할
Funding Director(펀딩총괄책임자)	과제 지원 총괄
Science Manager(과학매니저)	기술 자문
Commercial managing director(상업전문이사)	사업화, 재무 관리 등
Challenge Officer(챌린지책임자)	챌린지 과제 관리
partnerships in Science(과학파트너십)	파트너십 및 네트워크
Innovation Manager(혁신매니저)	자금 조달, 전문가 자문 및 지원 등
Referent of the management(경영고문)	회계, 제품관리 및 마케팅 등

자료: SPRIN-D 웹사이트, <https://www.sprind.org/en/we/>(검색일: 2023.6.23.)를 참고하여 재구성

4) 예산 및 사업내용³³⁸⁾

SPRIN-D는 혁신 가능성 등을 조기에 파악·지원하여 난제 해결의 돌파구(breakthrough)를 만들어내는 것을 목표로 2028년까지 약 10억 유로(한화 약 1조 3,000억 원)의 예산을 투입할 계획이다. SPRIN-D에는 별도의 펀딩 가이드라인이 없으며, 파괴적 혁신을 위해서는 기존 연구개발의 방식에서 벗어나 프로젝트 맞춤형 해결책을 찾아야 하기 때문에 예산 집행의 유연성을 가지고 있다. SPRIN-D는 현재 9개 프로젝트를 추진하고 있으며, 5개 분야에서 챌린지 방식의 경쟁과제가 진행되고 있다. 자금 조달이 취약하기 쉬운 고위험 연구개발에 대한 혁신 자금 조달이 가능하도록 지원하며, 연구비는 일반과제의 경우 400만~1500만 유로, 챌린지 방식의 경우 50만~300만 유로 내외를 지원한다. SPRIN-D는 프로젝트 진행 시 자금조달, 법률 자문, 회계, 전문가 섭외 및 자문, 팀 빌딩(Team Building), 네트워크, 맞춤형 협력 등에 관하여 포괄적인 지원을 하고 있다. 설립 이 후 유망 혁신기술을 대상으로 자회사를 설립·운영하고 있다. 총 7개의 자회사 중 가장 성공한 사례는 코로나19 백신 개발에 성공한 BioNTech사 이다.

338) 이하는 BMBF(2022.3.14.)를 토대로 작성됨

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) PM채용형태 및 선발과정

가) 채용 형태

SPRIN-D 소프트웨어 엔지니어이자 벤처캐피털리스트인 라파엘 라구나(Rafael Laguna de la Vera)가 이끌고 있다. 라구는 SPRIN-D의 운영 철학 및 계획, 채용 방침 등을 세부적으로 수립하는데 주도적인 역할을 하고 있다. 라구나 대표에 따르면 SPRIN-D의 임무수행책임자는 혁신 매니저(Innovation Manager)로 불리며, 과제 선정부터 자금조달 등 벤처캐피털리스트의 역할을 수행한다고 한다. 혁신 매니저에 대한 임기, 채용형태, 근무조건 등에 대한 사항은 별도로 공개되어 있지 않다.

나) PM 선발과정³³⁹⁾

SPRIN-D 혁신 매니저는 상시 모집방식으로 현재 12명이 근무하고 있다. 설립초기 채용과 정에서 함께 일하고 싶어 하는 사람이 200명 이상, 아이디어와 프로젝트를 제안한 혁신가가 140명이었으며, 이들의 프로젝트 제안서를 최종 검토하여 3명의 혁신 매니저를 최초로 고용한 바 있다. 혁신 매니저의 선발기준은 ‘높은 잠재력’을 보유하고 있으며, 기업가 혹은 투자자의 자질을 갖춘 사람이라고 할 수 있다. 최초 채용된 3명의 혁신 매니저는 엔지니어 및 기업체, 기술전문가, 창업경험 등을 보유한 전문가로 알려져 있다. 혁신 매니저는 온라인을 통해 상시 채용한다.

2) PM 역할 및 권한

SPRIN-D의 혁신 매니저들은 모두 벤처캐피털리스트로서 R&D투자가 혁신 성과를 낼 수 있도록 법·제도적 개선, R&D 자금지원 등 역할을 수행하고 있다. 특히 다양한 프로젝트에 대한 제안서를 접수받아 심의, 검토하는 역할과 더불어 프로젝트가 파괴적 혁신의 가능성이 있고, 해당 기술의 실현이 대중에게 상당한 이익이 가져다줄 것

339) 이하는 Wiarda(2020.3.20.)을 토대로 재구성함

이라 판단하면, 지원자의 편에서 함께 의사결정위원회를 설득하는 역할도 함께 수행한다.

3) 과제기획 및 선정평가³⁴⁰⁾

독일 연방정부는 SPRIN-D에 대한 법·제도적인 관리의 책임을 다하지만 운영 측면에서는 자율성을 부여하고 있다. 특히, 연구 과제 기획 및 선정은 SPRIN-D에 최대한의 권한을 제공하고 있다. SPRIN-D는 특정 분야를 국한하지 않고 연구자가 직접 주제를 제안하는 하향식(Bottom-up) 방식으로 기획된다. 프로젝트의 지원은 전형적인 보조금 지급 방식과는 달리 프로젝트와 관련된 질문과 문제에 맞춤형 솔루션을 마련하여 종합적으로 지원한다. 파괴적 혁신을 이끌어 낼 프로젝트는 핵심 아이디어, 달성해야 할 목표, 수혜자 및 잠재 고객, 결과 및 영향, 구현 방법, 경쟁 환경, 직면한 기술적·경제적·사회적 과제, 타당성 보고서, 예상 비용, 시간 요구 사항, 팀의 강점 및 얻고자 하는 도움 등 16가지 질문에 대한 답을 포함하여 제안서를 제출해야 한다.³⁴¹⁾

<표 6-13> SPRIN-D 프로젝트 신청서 작성내용

영문	국문
1. Please describe the core idea of your project. (max. 800 characters)	1. 프로젝트의 핵심 아이디어를 설명해 주십시오. (최대 800자)
2. What are you looking to achieve with your project? Which relevant problem are you trying to solve? (max. 1500 characters)	2. 프로젝트를 통해 달성하고자 하는 목표는 무엇입니까? 어떤 관련 문제를 해결하려고 합니까? (최대 1,500자)
3. Who exactly will benefit from your project and who are potential customers? (max. 800 characters)	3. 정확히 누가 프로젝트의 혜택을 받고, 잠재 고객은 누구입니까?(최대 800자)
4. What would a world look like with your potential disruptive innovation successfully implemented? To what extent would our lives or existing market conditions change? (max. 1500 characters)	4. 당신의 파괴적 혁신이 이루어지면 세상은 어떻게 될까요? 우리의 삶이나 기존 시장 상황이 어느 정도까지 변할 것이라 생각합니까?(최대 1,500자)
5. What is new about your approach? Why do you think your idea is a disruptive innovation? (max. 1500 characters)	5. 접근방식의 새로운 점은 무엇입니까? 왜 당신의 아이디어가 파괴적인 혁신이라고 생각합니까? (최대 1,500자)
6. How do you plan the implementation and	6. 구현을 어떻게 계획하고 있으며, 당신의 접근 방식이

340) SPRIN-D 웹페이지, <https://www.sprind.org/>(검색일: 2023.6.23.)을 바탕으로 작성

341) SPRIN-D 웹페이지, <https://www.sprind.org/de/neues-projekt/>(검색일: 2023.6.23.)

영문	국문
why do you think your approach will be successful? (max. 800 characters)	성공할 수 있는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (최대 800자)
7. How has this problem been solved so far? Where do you see limitations or weaknesses in the current approach? (max. 1500 characters)	7. 지금까지 이 문제는 어떻게 해결되었습니까? 현재 접근 방식에서 한계 또는 약점이 보이는 부분은 무엇입니까?(최대 1,500자)
8. Who is working on the same or a similar project? Are there alternative approaches? (max. 1500 characters)	8. 동일하거나 유사한 프로젝트를 진행하고 있는 사람은 누구입니까? 다른 방법이 있습니까? (최대 1,500자)
9. What is the current status of the project? What are your next steps in the development? (max. 1500 characters)	9. 프로젝트의 현재 상태는 어떻습니까? 개발 과정에서 다음 단계는 무엇입니까?(최대 1,500자)
10. What would speak against your project or a successful implementation thereof? What technological, economic or social challenges do you see? (max. 1500 characters)	10. 당신의 프로젝트 또는 성공적인 구현에 대해 어떤 의견이 있으십니까? 어떤 기술적, 경제적, 사회적 도전이 있다고 보십니까?(최대 1,500자)
11. Is there already a proof of concept (e.g. test results and demonstrators) regarding the functionality or feasibility of your project? If yes, please attach the corresponding documentation to the appendix. (max. 1500 characters)	11. 프로젝트의 기능 또는 실현 가능성에 대한 개념 증명(예, 테스트 결과 및 데모)이 있습니까? 해당되는 경우 관련 문서를 부록에 첨부하십시오. (최대 1,500자)
12. How much will your project cost? Which work packages do you define and what are the estimated costs? (max. 1200 characters)	12. 프로젝트 비용이 얼마나 들까요? 정의하는 작업 패키지와의 예상 비용은 얼마입니까?(최대 1,200자)
13. How much time will your project take and what milestones should be reached and when? (max. 1500 characters)	13. 프로젝트에 얼마나 많은 시간이 소요되며, 어떤 마일스톤에 도달해야 하며, 언제 도달해야 합니까? (최대 1,500자)
14. How can SPRIND help your project beyond financial support? (max. 800 characters)	14. SPRIND가 재정적 지원을 넘어 프로젝트에 어떤 도움을 줄 수 있습니까?(최대 800자)
15. How can you measure success in the course of your work or after realization of your project? (max. 800 characters)	15. 작업과정이나 프로젝트 실현 후 성공을 어떻게 측정할 수 있습니까?(최대 800자)
16. Where do you see the particular strengths in yourself and your team? Are there still areas in which you or your team need further support? (max. 1500 characters)	16. 당신 자신과 당신 팀의 특별한 강점은 어디에 있다고 보십니까? 당신 또는 당신 팀이 추가로 지원해야 하는 영역이 여전히 있습니까?(최대 1,500자)

자료: SPRIN-D 웹페이지, <https://www.sprind.org/de/neues-projekt/>(검색일: 2023.6.23.) 발췌

SPRIN-D의 제안서 심사는 평균 12주 정도가 소요된다. 모든 제안서는 다양한 분야의 전문가들이 다양한 시각에서 심사를 진행한다. 프로젝트가 파괴적 혁신의 가능

성이 있고, 해당 기술의 실현이 대중에게 상당한 이익이 가져다줄 것이라 판단하면, SPRIN-D의 혁신 매니저가 지원자의 편에서 함께 심사위원을 설득한다. 마지막으로 이사회와 최종 검토가 이뤄진 후 프로젝트가 선정된다. 2020년에는 약 400여 건의 연구개발 프로젝트 제안서 중 단 12건의 프로젝트만이 지원을 받아 프로젝트 선정률은 약 3% 내외를 기록했다. 이를 통해 SPRIN-D가 높은 수준의 프로젝트의 타당성, 경제 및 사회적 기여도를 요구하고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-14〉 SPRIN-D의 단계별 평가 방식 및 내용

단계	주요 내용	담당
1단계	여러 명의 전문가가 각 프로젝트를 평가 - SPRIN-D의 활동분야와 맞는지 여부를 분석	-
↓		
2단계	1단계 통과 프로젝트를 의사결정위원회(decision-making committee)에서 재검토 하여 파괴적 혁신이 될 가능성이 있는 프로젝트를 선별하여 3단계로 진행	의사결정위원회
↓		
3단계	2단계 통과 프로젝트를 SPRIN-D 감독위원회(supervisory board)가 어떤 형태로 협력할 것인지를 최종 결정 ※ 프로젝트는 경험이 풍부한 SPRIN-D 혁신 매니저와 함께 수행	SPRIN-D 감독위원회(supervisory board) 혁신 매니저

자료: SPRIN-D 웹사이트, <https://www.sprind.org/de/projekt-einreichen/>(검색일: 2023.6.23.) 참조하여 재구성

이 외에 대규모의 개념적 목표를 제시하는 하향식(Top-down) 방식의 챌린지 과제 도 추진하고 있다. SPRIN-D 챌린지는 대규모 사회적·기술적 과제에 최고의 해결책을 찾는 것을 목표로 한다. 각 단계가 종료될 때마다 심사위원단은 과제 진행 상황을 평가하고 챌린지에서 가장 유망한 팀을 선정하여 아이디어 발전을 위한 추가 재정 지원을 결정한다. 1단계에 선정된 팀은 12개월 동안 최대 150만 유로 지원받게 되며, 마지막 3단계에 선정된 팀에는 추가로 최대 200만 유로가 지원된다. 현재 4개의 주제(새로운 컴퓨팅 개념, 원거리 에너지 저장, 탄소 가치, 광범위 항바이러스제)로 챌린지가 진행되고 있다.³⁴²⁾

342) SPRIN-D 웹사이트, <https://www.sprind.org/en/new-project/>(검색일: 2023.6.23.)

<표 6-15> SPRIN-D 챌린지 추진현황(2023.6. 기준)

구분	1단계	2단계
새로운 컴퓨팅 개념 (New Computing Concepts)	-	-
원거리 에너지저장 (Long Duration Energy Storage)	5개 팀 선정	-
탄소 가치(Carbon to value)	5개팀 각 60만유로	3팀 2024년까지 각 230만유로
광범위 항바이러스제 (New approaches for the development of antiviral therapeutics)	9개팀 각 70만유로	6개팀 각 150만유로

자료: SPRIN-D웹페이지, <https://www.sprind.org/en/new-project/>(검색일: 2023.6.23.) 참조하여 재구성

제2절 국내 주요 임무중심혁신정책에서 임무수행 책임자

앞서 살펴본 외국의 주요 임무중심혁신정책을 실현하는 임무수행 책임자의 역할과 권한에 이어 본 절에서는 국내 주요 사업에서의 임무수행 책임자의 현황에 대해 살펴본다. 분석의 내용은 외국의 임무수행책임자와 동일하며, 대상은 과학기술정보통신부의 혁신도전 프로젝트와 한계도전 R&D 프로젝트, 산업통상자원부의 산업기술 알키미스트 프로젝트, 방위사업청의 미래도전 국방기술이다.

1. 과학기술정보통신부 혁신도전 프로젝트

가. 사업 개요

1) 추진배경 및 목적³⁴³⁾

혁신도전 프로젝트는 과거의 추격형(Fast Follower) 방식에서 벗어나 국가의 주요한 문제에 대응하기 위한 도전적이고 과감한 연구혁신을 통해 미래 변화를 예측하여 선제적으로 대응하기 위해서는 국가 R&D 프로세스 전반의 혁신이 필요하다는 문제의식에서 출발하였다. 이에 따라 “고위험·혁신형 R&D 지원체계를 마련(한국형 DARPA)”하고, 기획·선정·평가·연구수행체계 등 연구개발 절차 상의 전반을 모험·도전적 연구 특성에 맞게 개선하겠다는 계획이 포함된 「국가 R&D혁신방안(2018.7.)」, 「국가R&D도전·혁신성 강화 방안(2019.5.)」을 통해 사업추진 근거가 마련되었다. 이후 「혁신도전 프로젝트 사업추진계획(2020.2.)」을 통해 사업 계획이 구체화 되고, 국가 R&D 선정평가 관리체계를 고위험·혁신형 연구에 맞게 개선해나가고 성실실패 인정 등 평가제도의 유연성을 확대한다는 내용이 포함된 「혁신도전프로젝트 운영관리 규정」(과학기술정보통신부훈령 제113호, 시행 2020.5.6.)이 제정되어 사업의 제도적 기반이 마련되었다.

혁신도전 프로젝트는 2020년부터 2024년까지 5년간 “‘경쟁형R&D’, ‘정책지정’,

343) 이하는 과학기술정보통신부 보도자료(2020.5.8.)를 토대로 작성

‘해외 Peer review 등 다양한 평가방식’, ‘기술구입’, ‘해외 연구팀 활용’, ‘목표 재조정(moving target)·조기종료(early exit)’ 등 기존 R&D에서 잘 활용되지 않던 효율적이고 유연한 연구제도를 적극 활용하고, 사업 추진과정에서 민간이나 해외에서는 활용 중이나 정부R&D에는 도입되지 않은 우수한 제도들을 수시로 발굴·적용³⁴⁴⁾할 수 있도록 기반을 마련한 최초의 사업이라고 할 수 있다.

[그림 6-7] 혁신도전 프로젝트 개요



자료: 한국과학기술기획평가원(2020a), p.1.

2) 미션 및 역할

이 사업의 임무는 ‘대한민국 공공연구 혁신의 리더’라는 비전하에 풍요롭고 살기 좋은 대한민국을 만들기 위해 선제적으로 해결이 필요한 연구주제를 발굴하고 이를 효율적으로 수행하기 위한 제도혁신을 추진하는 것이다.³⁴⁵⁾ 민간 주도를 기본으로 산·학·연의 전문가 및 관계부처와의 협업을 통해 임무지향적 목표를 설정하고, 세부과제를 기획하는 역할을 통해 국가 경쟁력을 높이고, 미래를 열어갈 새로운 연구 분야를 개척하는 것을 지향한다(열린재정, 2023a).

344) 뉴시스(2020.5.8.), 「정부, 혁신도전 프로젝트 추진위 출범…로봇 개발 등에 150억 투입」, https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20200508_0001018241(검색일: 2023.5.11.)

345) 과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr/79a/page.do>(검색일: 2023.5.11.)

<표 6-16> 혁신도전 프로젝트의 기본방향

구 분	내 용
초고난도 연구	실패 가능성이 높으나 성공하면 파급효과가 매우 큰 초고난도의 연구목표 설정
전략성	문제정의- 임무설정- 연구수행- 현장적용의 흐름으로 이어지는 임무 지향적 기획
전문성	민간PM(Project Manager)이 기획부터 평가까지 사업 전주기를 전문적으로 관리
유연성	사업추진과정에서 고위험 연구에 적합한 유연한 연구방식 도입

자료: 한국과학기술기획평가원(2020a), p.1 토대로 작성

3) 조직 및 인력³⁴⁶⁾

혁신도전 프로젝트 추진단(Korea Advanced Research Program Accelerator: KARPA)은 과학기술혁신본부 주관 하에 KISTEP(한국과학기술기획평가원) 내부 조직으로 신설·운영되고 있다. 2023년 기준으로, 추진단은 총 7명으로 구성되어 있다. 인력 구성에는 추진단장 1명, 연구위원 3명, 그리고 위촉 연구원 3명이 포함되어 있다.³⁴⁷⁾ KARPA는 매년 5개 내외의 국가 R&D 사업을 기획하고 있으며, 이를 추진하기 위해 KARPA는 각 사업을 개별 부처 예산에 반영한다.

주요 세부 활동 내용을 살펴보자면, 추진단장(총괄 PM)이 주도하여 과학기술 및 인문사회 커뮤니티의 다양한 의견을 수렴하고, 조직 내외의 전문가들과 협력하여 연구테마를 발굴하며, 사업을 기획한다(열린재정, 2023a). 이를 통해 사회적 요구에 부응하고, 기술적 혁신과 사회적 발전을 도모하는 목표를 수립한다. 따라서 사업 단계에서 기획된 내용을 바탕으로 이듬해부터 개별 사업 부처는 예비타당성 조사와 예산 편성 과정을 거치며, 사업단장(전담 PM)의 주도하에 R&D 사업을 실시한다(열린재정, 2023a). 한편, R&D 제도 개선의 일환으로 사업의 추진을 위한 연구진 구성, 수행 방법, 연구비의 집행과 평가 등 목표 달성을 위한 연구방식 전반에 유연성을 적용하며, 제도 개선 사항을 지속적으로 발굴한다(한국과학기술기획평가원, 2023).

346) 과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr/index.do>(검색일: 2023.5.11.)

347) 한국과학기술기획평가원 웹사이트, <https://www.kistep.re.kr/menu.es?mid=a10104010000>(검색일: 2023.5.11.)참고.

[그림 6-8] 혁신도전 프로젝트 추진체계



자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p.8.

혁신도전 프로젝트 추진위원회는 민·관 합동으로 구성되어 혁신도전 프로젝트의 주요 사항을 심의하고 조정하는 역할을 수행한다. 총괄PM이 수립한 전략, 프로젝트의 목표, 방향성, 우선순위 등에 대해 심의·조정하는 역할과 더불어 차년도에 추진될 연구테마 및 후속 사업추진 방향에 관한 사항을 주관 및 협조부처의 역할과 책임, 사업의 우선순위 등을 포함하여 심의하고 결정하기도 한다. 또한, 부처들 간의 협력과 이견 조정, 중재에 관한 사항을 심의한다.

4) 예산 및 사업내용

혁신도전 프로젝트의 사업은 크게 기획 사업과 R&D 사업(시범 사업 포함)으로 구성된다. 우선, 기획 사업은 혁신본부의 주관 하에 총괄PM이 주도하여 차년도 예산 신청을 위한 사업을 기획한다. 사업시행은 ‘출연’ 방식으로 이루어지고, 사업시행주체로는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)으로 사업의 기획, 평가, 지원 등을 담당 하여 사업의 원활한 진행을 총괄한다. R&D 사업은 기획 내용을 바탕으로 주무부처에서 예산을 반영하며, 전문기관에서 PD선정 및 과제 수행 역할을 수행한다.

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) PM 채용형태 및 선발과정³⁴⁸⁾

혁신도전 프로젝트의 R&D 사업은 추진단장(총괄PM)과 개별사업을 관리하는 사업단장(전담PM)을 중심으로 추진된다. 추진단장은 연구테마를 발굴하고 이를 바탕으로 관계부처와 R&D사업을 기획하며, 총괄 관리자로서 사업단장의 연구가 차질 없이 수행되는지 점검하고, 프로젝트 전반의 진행상황을 관리한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.5.8., p.2). 나아가 사업추진 과정에서 사업부처와의 소통과 언론, 국회 등과의 대외협력을 총괄하여 혁신도전 프로젝트를 위해 다방면으로 활약한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.5.8., p.2). 2020년부터 2023년까지로 총 4년간 근무하여, 초기 2년 후 중간평가를 통해 추가 연장 여부가 결정된다. 근무형태는 상근 근무가 원칙이고, 추진단장 임명 전까지는 현직 업무를 정리해야 한다. 자격조건으로는 「국가공무원법」 제33조에 각 호에 해당하지 아니한 자로서 민간 기업 연구소 또는 민간 기업 CTO로 활동한 전문가, 대형 연구개발 사업에 참여하여 기획·연구·관리한 경험이 풍부한 자, 연구개발을 통한 사업화 경험 또는 신사업 추진 경험이 있는 자, 과학기술 유관 단체·기관에서 활동하며 과학기술 진흥에 기여한 자, 국내외 산·학·연 전문가와 광범위한 네트워크를 갖춘 자 등의 요건을 충족하는 경우 선발 될 수 있다(과학기술정보통신부, 2020). 선정 절차는 1차 심사에서 지원자를 서류로 선별하고, 2차 심사에서 면접을 통해 평가한 후에 추천 위원회에서 최종 선정한다. 현재의 추진단장은 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원 공고(2020년 3월)에 따라 2020년 5월 취임하였다.

348) 과학기술정보통신부 보도자료(2020.5.8.); 과학기술정보통신부(2020), pp. 1~9를 바탕으로 작성.

<표 6-17> 혁신도전 프로젝트의 추진단장(총괄PM) 선발기준

구 분		내 용
공모분야		혁신도전 프로젝트 추진단장(총괄PM)
사업기간		2020년 ~ 2023년 (4년)
근무조건	임 기	4년*(‘20년~’23년) * 2년 후 중간평가 통해 연장 결정(2+2)
	근무형태	상근 ※ 임명 전까지 현직 업무 정리 필요(자세한 사항은 개별문의)
	근 무 지	서울
	처우사항	급여 등 처우사항은 개별 문의
자격기준		- 민간 기업 연구소 또는 민간 기업 CTO로 활동한 전문가 - 대형 연구개발 사업에 참여하여 기획·연구·관리한 경험이 풍부한 자 - 연구개발을 통한 사업화 경험 또는 신사업 추진 경험이 있는 자 - 과학기술 유관 단체·기관에서 활동하며 과학기술 진흥에 기여한 자 - 국내외 산·학·연 전문가와 광범위한 네트워크를 갖춘 자

자료: 과학기술정보통신부(2020), pp.1-3을 참고하여 연구진 작성

사업단장은 사업의 세부적인 기초 기획부터 평가까지 연구의 전주기에 대해 자율성을 바탕으로 민간 주도의 연구개발 사업을 수행한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.5.8.). 추진단장과 동일하게 총 4년간 근무하여, 2년 후 매년 사업단장의 성과를 평가하고, 성과에 따른 급여 혜택을 조정하는 시스템을 운영하고 있다. 사업단장 임명 전까지는 현직 업무를 정리해야 함은 총괄 PM과 동일하나 근무처는 사업단장 소속기관 내 사업단이다.

<표 6-18> 혁신도전 프로젝트의 사업단장(전담PM) 선발기준

구 분		내 용
공모분야		시범사업의 총괄 관리자(사업단장)
사업기간		2020년 ~ 2023년 (4년)
근무조건	임 기	4년*(‘20년~’23년) * 2년 후 매년 사업단장 성과평가 실시 및 성과급 연계
	근무형태	상근 ※ 임명 전까지 현직 업무 정리 필요(자세한 사항은 개별문의)
	근 무 지	사업단장 소속 기관 내 사업단 형태로 구성
	처우사항	급여 등 처우사항은 개별 문의
자격기준		- 민간 기업 연구소 또는 민간 기업 CTO로 활동한 전문가 - 대형 연구개발 사업에 참여하여 기획·연구·관리한 경험이 풍부한 자 - 연구개발을 통한 사업화 경험 또는 신사업 추진 경험이 있는 자 - 과학기술 유관 단체·기관에서 활동하며 과학기술 진흥에 기여한 자 - 국내외 산·학·연 전문가와 광범위한 네트워크를 갖춘 자

자료: 과학기술정보통신부(2020), p.3을 참고하여 연구진 재구성

2) PM 역할 및 권한

추진단장(총괄PM)은 R&D사업 기획을 주도하고 혁신도전 프로젝트의 전반을 관리하는 총괄 관리자로서 매년 5개의 연구테마를 발굴하고, 관계 부처와 협업하여 R&D 사업을 기획한다. 연구테마의 선정과 프로젝트의 방향성을 결정하는데 주도적인 역할을 수행하며, 혁신도전 프로젝트의 전체적인 진행상황을 관리한다. 프로젝트의 일정, 예산, 리소스 등의 모니터링을 통해 문제점이나 애로사항을 파악·조치하여 이해관계자들과의 원활한 소통을 조정하는 역할을 한다.

사업단장(전담PM)은 선정된 R&D사업단의 총괄 사업 추진계획 수립 및 연구비를 적절히 배분하는 역할을 수행한다. 그리고 사업의 세부과제들을 총괄 기획하고, 우선순위를 선정, 세부과제 선정·평가 과정을 주도적으로 수행한다. 또한 세부과제의 연차평가, 월별 또는 분기별 진도 관리 등을 통해 프로젝트의 진행 상황을 파악하고, 필요한 조정이나 개선을 추진하며, 창출된 성과를 실용화하는 역할도 담당한다(과학기술정보통신부, 2020).

3) 과제기획 및 선정평가

추진단장(총괄 PM)은 과학기술 및 인문사회 커뮤니티의 참여를 통해 연구테마를 발굴하고, 신규 R&D 사업을 기획한다. 기획된 R&D 사업은 차년도부터 개별 부처에서 예비타당성 조사 및 예산 편성과정을 거쳐 예산이 반영되고, 사업단장(전담 PM) 선정 절차 이후에는 사업단장의 주도 하에 수행된다. 단순히 기술 개발뿐만 아니라 실증, 조달, 규제 개선 등의 과정을 포함하여 사업 결과의 현장 적용을 목표로 진행한다. R&D 제도를 개선하기 위해 연구진 구성, 수행 방법, 연구비의 집행과 평가 등 목표 달성을 위한 연구방식 전반에 유연성을 적용하며,³⁴⁹⁾ 제도 개선 사항을 지속적으로 발굴한다(한국과학기술기획평가원, 2023).

349) 복수 연구자의 경쟁형 R&D, 연구비의 탄력적 집행, 점수·등급을 매기지 않는 컨설팅·해외 Peer Review, 자유로운 목표재조정·조기종료 등

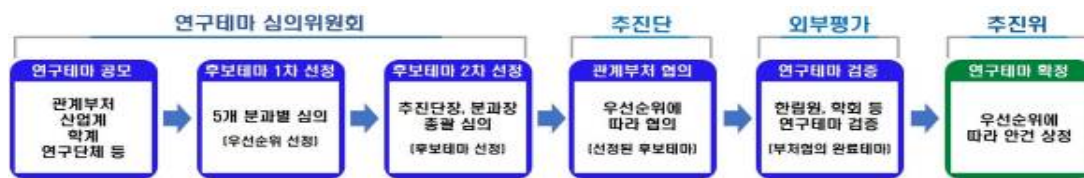
[그림 6-9] 혁신도전 프로젝트의 사업 추진절차



자료: 한국과학기술기획평가원(2020b), p.4.

혁신도전 프로젝트의 테마는 과학기술의 혁신적 도전이 필요한 우리나라의 중요한 경제·사회문제의 영역을 대상으로 하며, “목표의 명확성, 도전성, 혁신성, 차별성, 파급효과”를 기준으로 선정된다.³⁵⁰⁾

[그림 6-10] 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 절차



자료: 정민형 외(2022), p.13.

연구테마의 검증 및 확정을 위해 “목표의 명확성, 도전성, 혁신성, 차별성, 파급효과”에 대하여 세부 검토를 진행한다.³⁵¹⁾

<표 6-19> 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 기준

핵심기준	주요 내용	세부 체크리스트
목표의 명확성	해결하고자 하는 문제 및 사업의 목표가 명확하고 구체적인가?	· 사회적 난제의 시급성 및 해결 필요성이 높은가? · 사업의 성과물이 구체적인가? · 일차적 목표 응용대상(first target application) 설정이 타당한가? · 사업의 수혜자가 명확한가?
도전성	세계 최초 또는 세계 최고 수준을 지향하는가?	· 관련 국내외 기술 개발 현황 및 현재 기술들의 문제점/한계점이 무엇인가? · 제안 기술이 기술적으로 해결하기 어려운 난제인가? · 현재 국내외 기술수준 대비 목표치가 도전적인가? · 현존 경쟁기술과의 장단점 및 기술성능 비교 시 경쟁우위에 있는가?

350) 과학기술정책지원서비스 웹사이트, <https://k2base.re.kr>(검색일: 2023.7.5.)

351) 상동

핵심기준	주요 내용	세부 체크리스트
혁신성	와해성(Disruptive) 혁신을 이끌어 낼 수 있는가?	· 기술적 난제에 대한 해결전략이 타당한가? · 제안 기술을 통해 한계극복이 가능하다고 판단되는가?
차별성	이미 추진하였거나 현재 추진 중인 사업과 중복되지 않는가?	· 유사한 정부 연구개발사업과의 차별성이 확보될 수 있는가? · 유사한 정부 연구개발사업과의 연계방안이 마련되었는가?
파급효과	성공할 경우 과학기술적, 산업적, 사회적으로 큰 파급효과가 기대되는가?	· 성공할 경우 시장 및 산업의 판도를 바꿀 수 있을 것으로 기대되는가? · 성공할 경우 해당 사회적 난제가 획기적으로 개선될 것으로 기대되는가?
추가 검토항목	5대 선정기준 이외 추가검토 필요 항목	· 정부 지원의 적절성(민간 주도가 가능한지 여부) · 사업 추진전략(개발 로드맵, 단계별 마일스톤, 사업 추진체계, 연구팀 구성방안 등) · 산업체 참여 방안 및 상용화까지의 추진전략 · 위험요인(법·제도적 이슈 등)에 대한 분석과 해결방안 마련 · 주관부처/협조부처(예상) · 사업규모/사업기간(예상)

자료: 과학기술정책지원서비스 웹사이트, <https://k2base.re.kr>(검색일: 2023.7.5.) 발췌

테마 선정 이후에는 연구기획, 예산심의 과정 대응 과정을 통해 추진 부처 및 총 사업비가 확정된다.

[그림 6-11] 혁신도전 프로젝트의 연구테마 선정 이후 절차



자료: 과학기술정책지원서비스 웹사이트, <https://k2base.re.kr>(검색일: 2023.7.5.) 발췌

테마별 사업단장에 대한 선정 평가기준은 사업계획의 타월성, 전략의 타당성, 기대 효과 등 사업계획 60점과 연구기획 및 수행능력, 관리능력을 포함하는 사업단장 역량 40점 기준으로 평가한다.³⁵²⁾

352) 과학기술정보통신부(2020), p.5.

<표 6-20> 혁신도전 프로젝트의 사업단장(전담PM) 평가 기준

구 분	평가항목	평가척안점	배점
사업 계획 (60점)	사업 계획의 탁월성	· 사업의 목표가 명확한가? · 사업목표가 연구주제에서 제시된 내용과 부합하는가? · 세부과제 구성(안) 및 관리를 위한 추진체계는 타당하게 설계되었는가? · 사업목표가 혁신적이고 도전적인가?	25점
	추진 전략의 타당성	· 사업 추진/사업단 운영전략(연구 추진현황 상시모니터링, 연차점검 등을 통한 성과극대화)은 적절히 제시되었는가? · 사업단 내 역할 분담 및 연계·협력방안이 타당한가? · 국내외 유관 R&D사업과의 연계전략은 타당한가?	20점
	기대효과	· 사업목표 달성을 통한 예상산출물 활용방안과 성과 활용계획(기술이전, 사업화 등)은 적절하게 제시하고 있는가? · 성과물의 기술수준이 세계 최고수준인가? · 윤리, 법, 사회적 영향 등 기술개발의 위험요인에 대한 분석 및 대응전략은 적절한가?	15점
사업 단장 역량 (40점)	연구기획· 수행 능력	· 연구분야에서 정책 수립 등 국내·외 활동이 활발하며, 높은 인지도를 보유하고 있는가? · 연구분야 국내외 비즈니스화를 위한 네트워크를 충분히 구축하고 있는가?	20점
	관리 능력	· 사업단 운영철학 및 개념을 제대로 이해하고 있는가? · 사업의 목표 달성을 위한 사업단장의 역할을 적절히 제시하고 있는가? · R&D 기획·관리역량이 우수하며, 사업단장으로서 능력을 보유하고 있는가?	20점

자료: 과학기술정보통신부(2020), p.5.

사업단장이 선정되면 각 사업단별 세부 과제의 기획, 선정, 평가는 사업단장이 주도적으로 수행하게 되며, 각 사업단별로 별도의 세부과제 평가항목 및 기준을 보유하고 있다.

<표 6-21> 혁신도전 프로젝트의 테마별 세부과제별 평가기준

공모	테마	세부과제 평가항목 및 기준		
2020년 (시범 사업)	팬데믹(Pandemic) 대응 로봇·ICT 융합 생활방역 Solution 개발	평가항목	평가지표	배점
		사업내용과의 부합성 (30)	■ 연구목적의 이해도	5
			■ 제안 아이디어의 독창성·도전성	5
			■ 실제 방역현장 수요와의 일치성	15
			■ 기존 방역체계 대비 예상 개선도	5
		연구계획의 적정성 (30)	■ 추진체계의 적절성	5
			■ 연구계획의 구체성	10
			■ 실증계획의 구체성 및 적정성	15
		성능 가능성 (40)	■ 기술개발 가능성	10
			■ 현장적용 가능성 및 호환성	15
			■ 방역체계 효율성 향상도 및 지속성	10
			■ 파급 및 기대효과	5
합계			100	
2022년	플라즈마 활용 폐유기물 고부가가치 기초원료화 기술개발사업	평가항목	평가 주안점	
		연구계획 (50)	과제제안요구서와의 부합성	
			연구계획의 창의성 및 혁신성	
			연구목표의 명확성 및 연구계획의 타당성	
			연구내용 및 추진체계의 합리성	
			세부과제간의 연계성	
		연구역량 (20)	연구책임자 연구실적의 우수성 및 연구수행 능력	
			참여연구원 연구역량의 우수성	
		성과활용 (30)	연구결과의 실용성 및 적용방안의 구체성	
			혁신적 기대효과 창출 가능성	

자료: 각 사업단 사업공고문 참조 재구성; 방역로봇사업단 공고(2022.6.29.), p. 7; 플라즈마활용폐유기물고부가가치기초
원료화사업단 공고(2022.6.29.), p.7.

2. 산업통상자원부 산업기술알키미스트프로젝트

가. 사업 개요

1) 추진배경 및 목적

산업기술알키미스트프로젝트(이하 ‘알키미스트프로젝트’)는 기존 R&D지원의 한계를 극복하고, 산업계의 최대 난제 영역에 도전하여 “미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 도전적·혁신적 핵심원천기술개발”을 목표로 한다.³⁵³⁾ R&D지원이 기업중심, 단기적 성과 창출에 치중하고, 연구개발 단계상 개발연구가 전체의 70.7%(2017년 기준)로 산업경쟁력을 근본적으로 확보하기 위한 기초·응용 단계에 투자가 부족한 것에 대한 반성이다. 이에 산업통상자원부는 2019년 3월 알키미스트(Alchemist)프로젝트 추진계획을 발표, 2019년부터 2021년까지 시범사업을 추진하였다. 이어 2021년에는 예비타당성 조사를 통해 2022년부터 2031년까지 10년간 대학, 연구소, 기업 등에 총사업비 4,142억원 지원 계획을 확정했다.³⁵⁴⁾

[그림 6-12] 알키미스트프로젝트 개념도



자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.3.26.) p.7.

353) 산업통상자원부(2023.2.20.)

354) 매일일보(2021.5.2.), 「4142억 규모 산업기술 알키미스트 프로젝트, 예타 통과」, <https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=825697>(검색일:2023.12.30.)

2) 미션 및 역할

알키미스트프로젝트는 10~20년 후 산업의 판도를 바꿀 수 있는 “도전적·혁신적 핵심원천기술개발을 통해 새로운 시장 및 산업영역 창출”을 목표로 한다.³⁵⁵⁾ 해결 기술이 존재하지 않는 산업의 난제 영역에 도전하며, 성공 시 사회경제적 파급성은 매우 크나 실패 가능성도 높은 초고난도 과제를 추진하는 사업이다. 알키미스트프로젝트는 기술 난이도가 높은 와해성(Disruptive) 기술, 세계 최고 수준의 돌파형(Break-Through)기술 두 영역을 지원하고 있다.

[그림 6-13] 알키미스트프로젝트의 지원영역



자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.3.26.), p.2.

3) 조직 및 인력³⁵⁶⁾

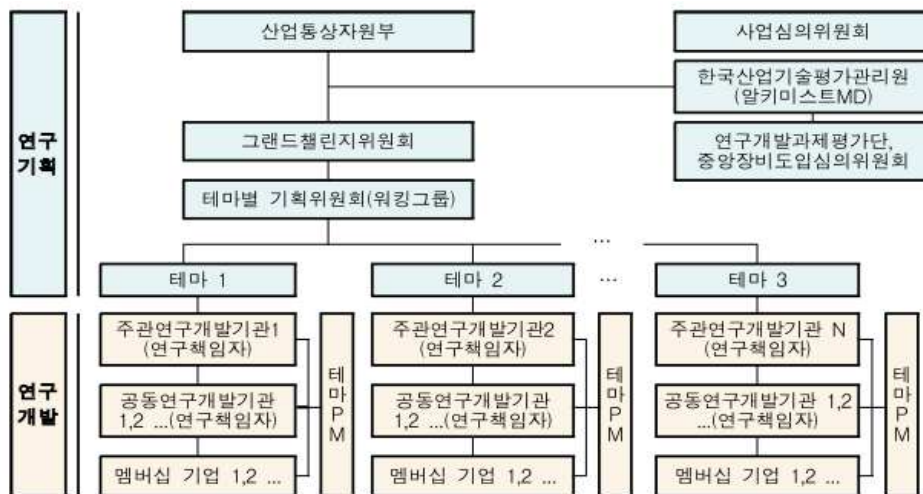
알키미스트프로젝트는 산업통상자원부의 주관, 한국산업기술평가관리원(KEIT) 전

355) 산업통상자원부(2023.2.20.)

356) 본 절은 한국산업기술평가관리원 홈페이지, <https://www.keit.re.kr/org-map?mid=a10107030100>(검색일: 2023.6.29.)의 조직도 토대로 작성

략기획단 MD그룹, 전략산업본부 도전혁신팀에서 사업 기획 및 관리를 담당하고 있다. 알키미스트프로젝트의 기획, 평가 등 사업관리업무를 담당하는 KEIT 인력은 알키미스트 MD(신산업MD 겸임)와 도전혁신팀 인력 7명으로 구성되어 있다. 사업 기획은 민간전문가로 구성된 ‘그랜드챌린지 위원회’에서 담당하고 있으며 산업계를 포함하여 인문·기술분야 등 15인 내외로 구성된다. 워킹그룹은 테마의 기술적 전문성을 확보하기 위한 상세 기획 담당 그룹으로 5인 내외의 인원으로 구성되고, 선정된 테마의 연구개발과제의 전주기(기획부터 연구개발성과확산까지)를 관리하는 테마 PM은 3인 내외로 구성된다. 멤버십 기업은 “직접 R&D를 수행하는 연구개발기관과는 달리, 개발기술에 대한 수요 기업군으로, 시장 수요 의견 전달, 기술사업화 등의 활동”을 하는 기업을 말한다.³⁵⁷⁾

[그림 6-14] 알키미스트프로젝트의 사업추진체계



자료: 산업통상자원부(2023.2.20.), p.2.

4) 예산 및 사업내용³⁵⁸⁾

알키미스트프로젝트는 예타 조사결과, 2022년부터 2031년까지 총 4,142억원(국비 3,742억원, 민자 400억)을 투입하는 계획이 확정되었다. 2022년은 200억을 지원

357) 산업통상자원부(2023.2.20.)

358) 열린재정(2023b)를 바탕으로 작성.

하여 1단계 개념연구 3개 테마, 18개 과제 3단계 4개 과제를 지원하였다. 2023년 예산은 240억원으로 1단계 3개 신규테마(6개 과제) 33.75억원, 2단계 3개 테마(3개 과제) 45.45억원, 3단계 4개 테마 16.08억을 지원할 계획이다.

〈표 6-22〉 알키미스트프로젝트의 연도별 예산

(단위: 백만원)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	합계
사업비	20,000	24,000	36,060	48,120	56,805	184,985

자료: 열린재정(2023b), p.7 발췌

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) 알키미스트 MD 채용형태 및 선발과정

알키미스트프로젝트는 MD(사업 운영 체계를 주도적으로 관리, 테마별 PM지원), 테마 PM(테마별 3인으로 구성, 테마별 과제 전주기 관리)을 중심으로 하는 추진체계를 구성하고 있다. 임무수행 책임자의 역할을 수행하고 있는 알키미스트 MD는 알키미스트프로젝트의 목표 달성을 위해 프로젝트 전반을 관리하고 이끌고 있다. 한국산업기술평가관리원의 산업통상자원 R&D전략기획단에 소속되어 있으며, 산업통상자원부 및 한국산업기술평가관리원 웹페이지를 통해 선발 공고를 게시한다.

〈표 6-23〉 산업통상자원 R&D전략기획단 투자관리자(MD) 선발기준

구 분		내 용
공모분야		전략프로젝트 MD
근무조건	임 기	계약직, 임용일로부터 2년(심사 후 1회에 한해 연임 가능)
	근무형태	상근 ※ 임명 전까지 현직 업무 정리 필요(자세한 사항은 개별문의)
	근 무 지	서울
	처우사항	기본급(1.23억원) + 차등성과급(최대 기본급의 150%)
자격기준		· 산업기술에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중 다음의 요건을 충족한자 - 기업경영이나 기업 연구소에 10년 이상 종사한 사람

구 분	내 용
	- 대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상의 직 또는 이에 상당하는 직에 10년 이상 있거나 있었던 사람 - 기술사·공인회계사·변호사 또는 변리사의 자격을 소지하고 해당 직종에서 10년 이상 종사한 사람 - 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 중소기업단체의 추천을 받은 사람 · 국가공무원법 제33조에 의한 결격사유가 없는 자

자료: 산업통상자원 R&D전략기획단(2022.9.5.), pp.1~2를 참고하여 연구진 작성

MD는 상근 근무가 원칙이며, 자격기준으로 「국가공무원법」 제33조에 각 호에 해당하지 아니한 자로서 기업 경영이나 기업연구소에 10년이상 종사한 사람, 대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상의 직 또는 이에 상당하는 직에 10년이상 있었던 사람, 기술사·공인회계사·변호사 또는 변리사의 자격을 소지하고 해당직종에서 10년이상 종사한 사람 등의 요건을 충족해야 한다.³⁵⁹⁾ 선정 절차는 산업통상자원R&D전략기획단이 별도 구성한 추천위원회를 통해 1, 2차 심사를 진행하며, 1차 심사에서 지원자를 서류로 선별하고, 2차 심사에서 면접을 통해 평가한 후에 추천 위원회에서 최종 합격자를 선정한다.³⁶⁰⁾

<표 6-24> MD 선정 심사 기준

구 분	내 용	배점
1차 심사	서류전형	전문성(30점), R&D 정책기획력(30점), 리더십·대외협력능력(20점), 사업화 경험과 역량(10점), 추진력(10점)
2차 심사	면접전형	전문성(30점), R&D 정책기획력(30점), 리더십·대외협력능력(20점), 사업화 경험과 역량(10점), 공익성과 전문성의 조화(10점)

자료: 산업통상자원 R&D전략기획단(2022.9.5.), p.2를 참고하여 연구진 작성

2) 알키미스트 MD 역할 및 권한

알키미스트 MD는 기술개발 투자관리자(Managing Director)로 프로젝트 발굴 기획부터 사업 운영 전반을 관리하고, 그랜드챌린지위원회와 함께 테마 기획 및 투자전략 수립 등의 역할을 수행한다.

359) 산업통상자원 R&D전략기획단(2022.9.5.), pp.1~2를 참고

360) 산업통상자원 R&D전략기획단(2022.9.5.), p.2를 참고

3) 과제기획 및 선정평가

산업통상자원부에서 시행하고 있는 대부분의 R&D사업은 특정 품목 또는 기술 사양(specification)을 지정한 ‘과제’ 형태의 RFP(Request For Proposal)를 사전에 확정한다. 반면 산업기술알키미스트프로젝트는 “특정 품목이나 기술 사양을 지정하지 않는 과제 단위보다 상위 단계의 ‘테마’를 제시하여 상세한 품목, 기술사양 등은 연구 수행자가 직접 제안”하는 방식으로 추진된다(산업통상자원부 보도자료, 2022.1.13.).

〈표 6-25〉 그랜드챌린지위원회 테마 선정기준

테마뱅크	선정 기준 요약	
▶ 미래전망분석 ▶ 기술수요조사 ▶ 대국민 아이디어 공모전	▶ 도전성 · 혁신성	기술적 한계를 극복하는 획기적 내용 등 도전성·혁신성을 가진 테마인가?
	▶ 산업적 파급력	산업의 판도를 바꾸는 신시장 창출이 가능한 테마인가?
	▶ 글로벌 리더십	향후 우리나라가 관련 산업의 주도권을 가질 수 있는가?
	▶ 사회적관심도·파급력	인간 삶의 질 향상, 긍정적 변화 등이 가능한 테마인가?
	▶ 차별성 등	독립된 기술적 가치를 지니는 차별성이 있는 테마인가?

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.9.30.), p.1.

과제 선정방식은 과감하고 혁신적인 기술개발을 위해 테마별로 다수의 과제가 경쟁하는 총 3단계 스케일업 경쟁형 R&D방식을 도입하였다. 단계별 6:3:1 경쟁을 통해서 테마별로 1단계 6개팀, 2단계 3개팀 선정, 3단계 최종 1팀만을 지원한다.³⁶¹⁾

361) 산업통상자원부(2023.2.20.), p.1.

<표 6-26> 알키미스트프로젝트의 연구개발비 지원 규모 및 기간

구분	1단계	2단계	3단계
지원내용	개념연구	선행연구	본연구
주관연구개발기관	대학, 연구소 등 비영리기관		
공동연구개발기관	제한없음		
지원기간	9개월 이내	1년 이내	5년 내외
지원규모	최대 2억원 내외/년 (‘23년 신규지원 과제 총 예산 33.75억원)	5억원 내외/년	40억원 내외/년
	연구개발과제별 특성에 따라 달리할 수 있음(테마정의서 참조)		
선정범위	테마별 6개 연구개발과제 내외(경쟁형 R&D*)	테마별 3개 연구개발과제 이내(경쟁형 R&D*)	테마별 1개 연구개발과제 이내
기술료	징수		

자료: 산업통상자원부(2023.2.20.), p.1.

과제의 선정 및 중간 평가 기준은 알키미스트 전체 테마의 선정 기준과 유사하나 연구개발 사업 추진을 위한 구체적인 연구개발 방법, 테마와의 부합성, 독립된 기술적 가치, 사회적 이슈해결 가능성, 연구진연구역량 등을 기준으로 평가하게 된다.³⁶²⁾

<표 6-27> 알키미스트프로젝트의 과제 선정 평가 기준

No.	세부항목	배점
1	본 연구의 도전성/혁신성 (현재 기술적 한계를 극복할 창의적인 연구개발 방법 등)	20
2	연구하고자 하는 대상과 테마와의 부합성 (대상 및 범위)	
3	본 연구를 통한 10~20년 내, 산업의 판도를 바꿀 신시장 창출 가능성 ※ (시기 적절성) 2030~40년에 실현 가능 여부	20
4	인류의 삶의 질 향상 또는 사회적 이슈 해결 가능성	10
5	향후 우리나라가 본 연구를 통한 글로벌 리더십 확보 가능성	10
6	독립된 기술적 가치를 지니는 차별성(원천성*) * 원천성 : 다른 기술에 의존적이지 않고, 독립된 기술적 가치를 가지는 기술을 의미하며 향후 표준 특허 중 필수특허로 지정된 기술이나, 향후 삼극특허 등록 기술이면서 특허 인용 네트워크상 최상위급 기술	20
7	연구진 연구역량 (전문성, 역할분담, 연구개발비 사용 계획 등)	20

자료: 산업통상자원부(2023.2.20.), p.15.

362) 산업통상자원부(2023.2.20.), p.15.

3. 방위사업청 미래도전국방기술

가. 사업 개요

1) 추진배경 및 목적³⁶³⁾

미래 무기체계를 선도하며 전쟁의 양상을 변화시킬 수 있는 파괴력을 지닌 기술은 국가 간 기술이전 방식으로는 확보가 불가하여 반드시 독자적으로 확보해야 한다. 이에 방위사업청 미래도전국방기술³⁶⁴⁾ 사업은 미래전장(戰場)에 혁신을 가져올 게임체인저(Game Changer) 기술개발을 위해 방위사업청과 국방과학연구소가 공동으로 추진하는 사업이다. 우주, 인공지능, 무인·자율, 양자, 합성바이오, 에너지, 미래통신·사이버, 극초음속으로 구성된 8대 기술 분야의 도전적이고 신속한 연구개발을 통해 미래 안보환경에 효과적으로 대응하고, 새로운 무기체계에 대한 적용을 목적으로 한다. 이 사업은 2019년 2월 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 개정을 통해 정식으로 사업화되었으며, 2020년 3월 「국방과학기술혁신촉진법」 제정으로 법적 근거가 마련되었다. 민간R&D 역량과 아이디어를 적극적으로 수용하기 위해 PM기획, 개별과제, 가교연구, 기술경진대회 등 다양한 형태로 R&D를 추진한다.

2) 미션 및 역할

국방개혁 2.0, 선진국의 3차 상쇄전략(지능화, 무인화, 군집화), 4차 산업혁명 기술 등을 바탕으로 사업 운영자와 개발자간 소통, 첨단기술간 물리적·화학적·생물학적 융합을 통한 외해 기술개발로 무기체계기술을 선도하고 궁극적으로 전술적, 작전적, 전략적 게임체인저 발굴을 목표로 한다. 도전적인 목표 설정과 실패하더라도 책임을 묻지 않는 ‘성실 수행 인정제도’가 적용되는 사업으로 최초 과제 제안자가 직접 과제를 수행할 수 있기 때문에 신기술 제안에 적극적으로 참여 할 수 있다는 특징도 있다.

363) 본 절은 방위사업청 보도자료(2022.3.30.)를 토대로 작성

364) ‘미래도전국방기술’이란 「방위사업법」 제15조 제1항에 따른 소요가 결정되지 않거나 소요가 예정되지 않은 무기체계에 대한 적용을 목적으로 하는 혁신적이고 도전적인 국방과학기술을 의미

3) 조직 및 인력

미래도전국방기술은 국방기술보호국, 첨단기술사업단, 통합사업관리팀, 국방부, 합참 및 각 군, 국방과학연구소, 국방기술품질원이 각각의 역할을 수행하고 있다.

〈표 6-28〉 미래도전국방기술 사업의 관련 조직 및 역할

구 분		역 할
방위 사업청	국방기술 보호국	· 국방과학기술혁신 시행계획 수립 및 국방기술기획서 작성 · 미래도전국방기술 연구개발사업 과제 제기 및 검토
	첨단기술 사업단	· 국방과학기술혁신 시행계획 수립 및 국방기술기획서 작성 지원 · 첨단기술사업 관리위원회 운영 지원 · 미래도전국방기술 연구개발사업 조정·통제 · 미래도전국방기술 연구개발사업 추진전략 수립 · 미래도전국방기술 연구개발사업의 국방중기계획 및 예산편성 요구·수립 · 미래도전국방기술 연구개발사업 과제 제기 및 기획
	통합사업 관리팀	· 미래도전국방기술 연구개발사업 수요조사서 제출 및 과제 검토
국방부		· 미래도전국방기술 연구개발사업 수요조사서 제출
합참, 각 군		· 미래도전국방기술 연구개발사업 수요조사서 제출 및 과제 제기 · 과제발굴 및 공동기획 지원 · 미래도전국방기술 연구개발사업 종료 시 무기체계 소요연계 검토
국방과학연구소		· 미래도전국방기술 연구개발사업의 국방중기계획 및 예산안 작성 지원 · 미래도전국방기술 연구개발사업 추진전략 수립 지원 · 미래도전국방기술 연구개발사업 과제 기획 지원 · 미래도전국방기술 연구개발사업 과제 제기 · 연구개발주관기관 및 연구개발참여기관의 선정(제안요청서 공고 및 평가 포함) 및 협약 · 미래도전국방기술 연구개발사업 PM 선정 및 과제 공모 · 국과연 주관 미래도전국방기술 연구개발사업 수행 및 관리 · 산학연 주관 미래도전국방기술 연구개발사업 관리 · 미래도전국방기술 연구개발사업의 사업비 지급, 정산 및 환수 등 · 국과연 주관 연구개발계획서, 연구보고서 및 기술현황 분석 보고서 작성/종합 · 미래도전국방기술 과제 기획 시 국내·외 기술수준 조사 · 미래도전국방기술 연구개발사업에 대한 성과분석 및 신개념 무기체계 소개자료 발간
국방기술품질원		· 미래도전국방기술 연구개발사업 과제 제기 · 미래도전국방기술 연구개발사업의 성과 평가 · 미래도전국방기술 연구개발사업의 국내·외 기술수준 조사

자료: 「미래도전국방기술 연구개발 업무처리지침」, 방위사업청 예규 제765호(2022.2.28.); 「국방기술 연구개발 업무처리지침」, 방위사업청 예규 제862호(2023.1.31.) 제5조 업무분장 토대로 작성

이 중 방위사업청 첨단기술사업단은 사업계획의 수립, 예산 편성 등 정책적 측면의 역할을 수행하고, 과제 기획, 선정, 평가 등 전반적인 역할은 국방과학연구소 내 국방첨단기술연구원에서 전담하고 있다. 민간전문가, 국방 전문가, 국가연구기관 전문가 등으로 구성된 첨단기술사업관리위원회에서 사업관리에 필요한 사항을 심의 조정하고, 하향식 신규과제, 연구개발 수행방식 등을 결정하고 있다.

미래도전기술개발사업은 단일형으로 추진하는 개별과제와 PM이 다수의 분할과제를 기획·관리하는 프로그램 단위의 PM과제, 국방 R&D 현안에 대한 창의적 솔루션을 시연하는 기술 경진대회로 구성된다. 단일형으로 추진하는 과제는 상향식으로 기획·접수된 과제 제안서를 검토하여 선정된 기관이 주관하는 방식으로 추진되며, 하향식 PM과제는 과제를 수행할 PM을 채용하는 방식으로 추진된다. PM과제는 지원자가 제안서에 세부과제들의 RFP를 포함하여 제안하고, 선정절차에 따라 선정된 PM은 국방과학연구소에 채용(임용, 위촉)된 후 본인이 기획한 세부과제를 주관기관의 평가를 통해 선정하고, 세부과제의 관리 및 평가 업무를 수행한다(국방과학연구소, 2020.9., p.3).

4) 예산 및 사업내용

2018년 8월에 미래도전국방기술개발은 시범사업을 69억원으로 추진했고, 2019년에는 200억의 예산으로 출범하여 2020년에는 580억원, 총 28건의 신규과제가 선정되었으며, 2021년 예산은 1,204억원으로 전년도에 비해 2배 이상 확대되었다. 이후 국가 간의 기술패권 심화와 안보에 빠른 기술혁신이 필요해짐에 따라 2022년 2,664억원, 2023년 3,559억원으로 예산이 대폭 증액되었다.³⁶⁵⁾

PM기획 사업은 복합적 기술요소의 개발·통합이 요구되어 복수의 세부 과제로 추진하는 사업이다. PM이 프로그램과 세부 과제들을 직접 기획하고, 세부 과제의 연구기관을 선정 및 관리하는 사업으로 보통 PM이 기획한 프로그램은 3~4개의 단위과제(요소기술)로 구성된다.

365) 임승혁·안광수(2023)을 바탕으로 연구진 작성

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) PM 채용형태 및 선발과정

PM기획과제의 경우 공모를 통해 선정되며, 총 5년(60개월)의 사업기간 동안 1단계(2년 이내)와 2단계로 구분하게 된다. 1단계 종료 전 PM평가를 수행하여 2단계 착수여부를 결정한다. PM의 계약은 총 사업기간으로 체결하는 것을 원칙으로 하며, 1단계 평가에서 탈락하는 경우 계약을 종료한다. PM으로 선정되어 채용(전문계약직) 또는 위촉(겸임연구원)될 시, 국방과학연구소 내부 규정에 따라 급여 또는 수당을 지급한다.³⁶⁶⁾

사업의 PM은 “제안한 프로그램의 기술 조사·분석, 제안한 프로그램의 과제 기획·관리·평가, 담당 프로그램의 성과 및 연간계획 보고, 그 외 전담조직인 국방첨단기술 연구원의 장이 지정한 업무”를 수행한다.³⁶⁷⁾ PM은 관련 분야의 연구와 관리 등에 숙련된 경험을 보유하고, 기술적 비전을 제시한다. 그리고 비전 달성하기 위한 혁신적 아이디어를 제시하고, 산·학·연 전문가들과 의사소통 능력, 연구팀을 관리할 수 있는 리더십, 예산 집행에 대한 관리 능력 등을 갖추어야 한다.

〈표 6-29〉 미래도전국방기술 기획서 및 PM평가 기준

평가항목		평가지표	배점
프로그램 제안서 (PM 기획서) 평가 (90점)	필요성	· 현재의 임무는 어떻게 수행되어지며, 현재 방식이 갖는 기술 또는 능력(capability)의 한계에 대한 분석과 이를 극복하기 위해 제안된 아이디어의 적절성을 평가	10
	개발목표	· 제안한 아이디어 구현을 위해 개발하여야할 기술 또는 능력(capability)의 개발목표 설정과 시연할 환경조건의 적절성을 평가	10
	혁신성	· 제안된 아이디어가 구현되었을 때 예상되는 전장, 무기체계 성능 및 운용개념 등의 변화, 또는 적의 무기체계 및 전장 능력 무력화 수준을 명확하고 타당하게 제시하였는가? ※ 특정 무기체계의 단순한 성능개량 수준은 타 핵심기술 과제로 추진토록 평가	15
	창의성	· 제시된 아이디어를 구현하기 위한 세부 능력 또는 요소기술들이 명확하게 식별이 되었는가? · 이들에 대한 국내·외 개발현황 분석과 기술/능력 수준에 대한 분석이 적절한가? · 확보하고자 하는 기술/능력들에 대한 대안 분석이 적절하게 이루어 졌는가?	15

366) 국방과학연구소(2020.3.), p.2.

367) 국방과학연구소(2020.3.), p.1.

평가항목		평가지표	배점
프로그램 제안서 (PM 기획서) 평가 (90점)	도전성	· 제안 내용의 위험요소가 적절하게 식별되었는가? ※ 프로그램의 착수시점과 종료시점에서 얻어지는 기술 개발 성과가 예상되는 국내·외 기술수준을 각각 비교 제시(제안서 참조) · 식별된 위험 요소의 관리계획이 적절하게 수립되어 있는가?	15
	세부과제 RFP 적절성	· 제안된 세부 연구과제가, 프로그램 목표 달성을 위해, 연구과제 식별 및 구성, 연구 목표 및 기간, 상호 연계성 및 통합성 등이 적절한가?	10
	비용 /기간	· 비용 추정이 적절하며, 관련 근거가 충분히 제시되었는가? · 총 사업기간과 단계 구분이 적절한가? · 위험관리 계획과 연계한 Milestone이 적절히 수립되었는가? ※ 1단계(2년 이내) 계획이 PM 평가를 수행하기 적절한가?	10
	후속조치	· 프로그램이 종료된 이후 성과를 군에서 사용하기 위해 후속적으로 필요한 조치가 명확하게 식별 되어 있는가? ※ 능력을 전장에 투사하기 위해 추가적으로 필요한 기술 또는 핵심부품이 필요한가?	5
PM 평가 (10점)	PM 역량	· 해당분야 연구 및 관리업무 경력 및 성과 ※ 제안서 및 증빙서류에 근거함.	5
	PM 소통능력	· 발표 평가시 소통이 적절히 이루어지는가?	5
합 계			100

자료: 국방과학연구소(2020.9.), p.6.

2) PM 역할 및 권한

미래도전국방기술의 PM은 창의·도전적인 기술을 개발하고자 프로그램과 다수의 세부과제를 직접 기획하고, 세부 과제의 연구기관을 선정 및 관리하는 역할을 한다. 또한 과제수행 과정 동안 성과평가 결과를 반영하여 연구계획 변경 등의 전반적인 관리업무에 대한 의사결정이 가능하다. PM은 세부 과제에 직접 참여가 불가하며, 업무에 드는 제반비용(국내외 출장, 회의비, 자문비 등)은 관리계획에 반영하여 집행하고 연간 배정액 내에서 계획을 변경하여 사용 가능하다.³⁶⁸⁾ PM은 프로그램의 목표를 달성하기 위해 전문가로 구성된 자문위원회를 구성·운영할 수 있다.

368) 국방과학연구소(2020.3.), p.2.

3) 과제기획 및 선정평가

기존 국방핵심기술개발 사업은 무기체계의 소요가 예정 혹은 결정되면 중장기 핵심 기술 기획을 통해 개발을 사전에 수행하여 무기체계에 적용하는 하향식(Top-down) 방식이다. 반면, 미래도전국방기술은 미래기술과 미래전장 환경에 대한 예측을 통해 전장의 운용 개념을 혁신할 수 있는 과제를 기획·개발하여, 신기술, 신개념이 무기체계 소요를 창출하는 하향식(Top-Down)과 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 혼용한 개발 방식으로 기획되고 있다. 과제의 선정평가는 「미래도전국방기술 연구개발사업 업무처리지침」에 따라 7인 내외의 평가위원회를 구성하여 발표평가로 진행된다. PM 기획 과제는 PM의 역량과 PM이 추진할 세부과제 RFP에 대한 평가가 반영된다.

〈표 6-30〉 미래도전국방기술의 PM과제 선정평가 기준

평가항목		배점
프로그램 제안서 (PM기획서) 평가 (90점)	필요성	10
	개발목표	10
	혁신성	15
	창의성	15
	도전성	15
	세부과제 RFP 적절성	10
	비용/기간	10
	후속조치	5
PM역량 평가 (10점)	PM 역량	5
	PM 소통능력	5
합 계		100

자료: 국방과학연구소(2021.7.13.), p.6.

4. 과학기술정보통신부 한계도전 R&D프로젝트

가. 사업 개요

1) 추진배경 및 목적³⁶⁹⁾

“‘쉬운 연구’, ‘나눠주기식 연구’와 같은 연구문화 속에서는 기술적·산업적 파급력이 큰 독창적 기술 확보가 어렵다”는 한계를 극복하고, 새로운 개념의 연구체계를 도입하기 위하여 과학기술정보통신부는 2023년 한계도전 R&D프로젝트 추진계획을 발표했다. 국가 난제를 신속하게 해결하고, 사회·경제적 패러다임의 변화를 일으키는 기술개발을 수행할 수 있도록 책임 PM중심의 도전·혁신적 HRHR(High-Risk, High-Return)의 연구개발 체계를 구축할 목적이다. 2023년 시범과제를 통해 한계도전 R&D의 기반을 다지고 2024년부터 본사업을 운영하여 변혁적 기술개발과 도전·혁신적 연구개발체계를 완성해 나갈 계획이다.

〈표 6-31〉 한계도전 R&D 프로젝트의 기본방향

사업 기본방향		
기획	임무지향형 테마	· 국가 현안, 경제·산업 이슈와 관련한 기술적 난제 해결을 위한 도전적 문제(테마)를 정의
관리	책임PM 주관	· 책임PM이 사업의 기획-선정-평가에 주도적역할을 하며 상황변화에 따른 연구방향 수정(pivoting) 등 책임수행* '기획'은 기술적 대안 검토 후 단계별 목표(마일스톤)를 명확히 설정 * '평가'는 기술적 우수성을 중점 평가하는 전문성 기반 평가 추진
성과	Tech to Impact	· 학술적 성과 보다는 공공·민간 등 실제 수요자가활용할 수 있도록 타사업 연계 등 기술사업화 지원

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.9.), p.5를 토대로 작성

2) 미션 및 역할³⁷⁰⁾

국가 현안, 경제·산업 이슈와 관련한 기술적 난제 해결을 위한 도전적 문제(테마)와

369) 이하는 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.9.)를 토대로 작성

370) 상동

단계별 목표를 설정하고, 책임PM이 사업의 기획-선정-평가에 주도적 역할을 하며, 상황 변화에 따른 연구방향 수정(pivoting)이 가능하도록 한다. 평가는 기술적 우수성을 중점 평가하는 전문성 기반 평가를 추진하며, 학술적 성과 보다는 공공·민간 등 실제 수요자가 활용할 수 있도록 다른 사업과 연계하는 등 기술사업화 지원이 가능하도록 한다.

3) 조직 및 인력³⁷¹⁾

한계도전R&D 프로젝트는 과학기술정보통신부 연구개발정책실 주관하에 한국연구재단에서 추진하고 있는 사업이다. 기획, 관리, 평가 측면에서 새로운 연구체계가 필요한 사업으로 최대한 독립적으로 운영 가능하도록 한국연구재단 내 ‘한계도전 전략센터’를 신설(‘23.03)하였다. 한계도전 전략센터는 유연하고 신속한 의사결정이 가능하도록 책임프로젝트관리자(PM) 중심의 수평조직 구조로 체계를 마련한다. 반도체, 바이오, 기후·에너지, 재난대응, 기타과학기술 연구분야 총 5개 분야 책임PM으로 구성되며, 2023년 총 5명의 책임PM을 채용, 3명은 시범사업 과제를 수행하고, 2명은 2024년 신규사업 기획을 담당하게 된다.

4) 예산 및 사업내용³⁷²⁾

한계도전 R&D프로젝트는 2023년 시범사업으로 3개 과제, 총 40억 예산규모로 기획·추진될 계획이다. 시범사업은 2023년 4월 과제 기획을 통해 7월부터 본격적으로 사업을 추진한다. 2023년 6월 연구테마를 구체화하여 차년도 본 사업의 세부 추진계획을 수립한다.

나. 임무수행 책임자의 역할 및 권한

1) PM 채용형태 및 선발과정

한계도전 R&D 프로젝트는 책임 PM을 중심으로 하는 추진체계를 구성하고 있다.

371) 과학기술정보통신부(2023.3.9.) 및 “한계도전 R&D 프로젝트 책임PM 공모 설명회” 발표 내용 바탕으로 재구성
372) 상동

반도체, 바이오, 기후·에너지, 재난대응, 기타 과학기술 연구분야별 1명 내외의 책임 PM을 공모하여 프로젝트 전반의 기획 및 운영을 담당하게 된다. 이들은 한국연구재단 한계도전 전략센터에 소속된다. 분야별 책임PM에 대한 선발이 2023년 5월부터 진행되고 있다.³⁷³⁾ 책임 PM은 2023년부터 2년간 근무하며, 2년 후 연임심사를 받게 되어 한국연구재단 내규에 의거하여 1년씩 연장하여 최대 4년까지 근무가능하다.³⁷⁴⁾ 근무형태는 상근 혹은 반상근 근무가 가능하며, 자격조건으로는 「국가공무원법」 제33조에 각 호에 해당하지 아니한 자로서 지원분야에 탁월한 전문성과 이 사업에 대한 총괄·조정 능력을 겸비한 석박사 학위 소지자로서 연구경력 또는 연구행정 경력이 있는 전문가의 요건을 충족해야 한다. 선정 절차는 1차 심사에서 지원자를 서류로 선별하고, 2차 심사에서 면접을 통해 최종 선발한다.

〈표 6-32〉 한계도전전략센터 책임PM 선발 자격 기준

구 분		내 용		
공모분야		①반도체 ②바이오 ③기후·에너지 ④재난대응 ⑤기타(상기이외 과학기술 연구분야) 책임 PM 총5명 내외(분야별 1명내외)		
사업기간		2023년 ~		
근무 조건	임 기	최대 4년*('22년~'26년) * 2년 후 평가 통해 1년씩 연장		
	근무형태	□ 반상근(주2일), □ 반상근(주3일), □ 상근(주 5일) 중 선택		
	근 무 지	한국연구재단 서울청사		
	처우사항	구분	근무조건/처우	
			외부기관 파견 책임PM	재단 직접 고용 책임PM
		급여	· 원 소속기관으로 연간 1억원 한도 내 보전 ※ 공무원(국립대 교원 등)은 보전 대상에서 제외	별도 연봉 계약 체결에 따라 지급
		직무급	책임PM 월 250만원	
		성과급	책임PM 성과평가 결과에 따라 지급(7천만원 내외) 및 후속조치	
		숙소지원	· 근무지 이외 거주자에게는 주택임차료 지원(근무일수 감산) ※ 파견자는 원 소속기관 기준 원칙, 재단 직접 고용 PM은 실제 거주지 기준	
		PM의 겸직금지 조항	· 재단 복무규칙 제29조(영리업무의 금지)에 근거하여 책임PM에 선임된 자는 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사업무 또는 임원이 되는 활동을 할 수 없음	

373) 한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr/> (검색일: 2023.7.1.)

374) 한국연구재단(2023), pp.1~4 재구성

구 분	내 용
자격기준	· 지원 분야에 국제적으로 인정받는 탁월한 전문성과 한계도전 R&D 프로젝트에 대한 총괄·조정 능력을 겸비한, 석사학위나 박사학위 소지자로서 연구경력 또는 연구행정경력이 있는 전문가 ※ 재단 내부직원이 응모할 경우 책임연구원 이상이며 상기조건 충족자

자료: 한국연구재단(2023), pp.1~4 재구성

책임PM은 외부기관으로부터 파견되거나 혹은 한국연구재단에서 직접 고용하는 방식으로 근무할 수 있다. 근무조건에 따라 급여, 직무급이 다르게 적용되며, 책임PM 성과평가 결과에 따라 7천만원 내외의 성과급이 지급된다.³⁷⁵⁾

2) PM 역할 및 권한

책임 PM은 한계도전 R&D전반의 관리자이자 책임자로서 변혁적 혁신을 이끌 수 있는 사업기획, 선정, 중간컨설팅, 평가, 성과창출에 대한 자율적 책임운영을 담당하게 될 예정이다. 또한 한계도전 R&D기획 및 정책 수립, 예산 배분방안 수립, 평가 및 평가 관리, 진도점검 및 성과 활용 등 전체적인 의사결정을 담당한다.

〈표 6-33〉 국책연구사업과 한계도전 R&D 프로젝트 비교

구분	국책연구사업	한계도전 R&D 프로젝트
1. 담당 조직	· 국책연구본부	· 한계도전 전략센터(신설)
2. 과제 특성	· 구체적인 목표 달성을 위해 국가에서 정책적으로 개발을 유도하는 것이므로 성공 확률이 상대적으로 높은 과제	· 성공확률이 낮으나 성공했을 경우 사회경제적 파급력이 매우 커서 결과적으로 기대치가 높은 High-Risk High-Return 과제
3. 의사결정 주체	· 사업 추진위원회에서 주요 사항 심의·조정	· 책임PM이 주요 사항 결정·조정 ※필요시 센터장과 협의
4. 주제발굴	· 기술수요조사에서 주제 발굴	· 책임PM이 문제 출제자로서 연구주제 직접 발굴
5. 기획	· 기획위원회가 기술수요조사 결과를 바탕으로 RFP 작성	· 책임PM 주도로 전문가 그룹의 협조 등을 통해 기획 ※ 전문가 그룹 직접 운영

375) 한국연구재단(2023), pp.1~4 재구성

구분		국책연구사업	한계도전 R&D 프로젝트
6. 운영	선정	- 연구개발평가단의 선정평가 - 심의위원회 심의·확정	- 책임PM을 포함한 평가단 구성 - 평가단 의견 참고하여 선정
	진도 점검	- PI의 요청에 기반하여 전문가 검토 후 필요시 변경 등을 허락하는 수동적 시스템 - 연구개발평가단의 연차, 단계 평가를 통한 관리	- 상황 변화에 따라 책임PM과 PI가 협의하여 마일스톤, 연구방향 및 내용 등의 pivoting 가능한 적극적이고 유연한 시스템 - 책임PM이 수시 연구현장 방문 등을 통해 데이터 검토, 연구 방향에 대한 제안 등 적극적 과제 관리
	결과	목표 달성 여부에 초점을 둔 연구개발평가단의 평가	성공/실패를 따지지 않고 책임PM의 책임하에 과정 중심 평가
7. 조직규모		11기술단(PM, PO, 담당)	하부조직 없는 수평조직

자료: 한국연구재단(2023), p.5.

3) 과제기획 및 선정평가

책임PM이 문제 출제자로서 연구주제를 직접 발굴하며, 전문가 그룹의 협조를 통해 직접 기획하게 된다. 과제 선정은 책임PM을 포함한 평가단 의견을 참고하여 결정된다. 과제 수행과정에서는 상황변화에 따라 마일스톤, 연구방향 및 내용 등이 수정 가능한 적극적이고 유연한 시스템으로 운영된다. 또한 책임 PM은 수시로 연구현장을 방문하여 데이터 검토, 연구방향에 대한 제안 등 적극적인 과제 관리가 가능하다. 연구 성과는 성공/실패를 따지지 않고 책임 PM의 책임 하에 과정 중심으로 평가할 예정이다.

제3절 국내 임무수행 책임자의 한계

본 절에서는 앞서 국내 사례로 제시한 사업의 책임자 혹은 이 사업을 담당하는 부서 관계자를 대상으로 임무수행 책임자가 주어진 본래의 역할을 수행하는데 있어 어떤 한계가 있는지를 살펴보고자 한다. 국내에서 추진되고 있는 사업 대부분이 앞서 소개한 외국의 주요 사업을 벤치마킹한 것인데 국내 혁신환경에 외국 사업의 개념을 그대로 적용했을 때, 본래의 취지대로 수행되기에 어려움이 따를 것으로 예상했기 때문이다. 실제로 인터뷰에 응한 대부분의 전문가 역시 임무중심혁신정책에 도입된 PM 제도가 기획 초기와는 달리 변질·추진되거나 PM의 역할을 수행하는데 제약이 있음을 지적하기도 했다. 이에 임무중심혁신정책을 설계했거나 사업 총괄 혹은 PM 역할을 수행하고 있는 6인을 심층 인터뷰했고, 그 내용 가운데 이들이 제기하는 어려움이나 한계에 대한 의견을 요약·정리한다. 국내 임무중심형혁신정책과 관련하여 PM이 겪는 어려움은 크게 국내에서 활동하는 PM에 대한 개념 혼재, 기존 국가연구개발사업 규정 내에서 PM의 역할을 수행하는 것에 따른 제약, 경직된 예산제도로 인한 역할 수행에 한계, 모호한 권한위임과 책임부여, 지원인력 부족 이렇게 다섯 가지로 구분했다. 인터뷰 대상자의 업무 관련성에 대한 설명과 인터뷰 일자는 다음과 같으며, 구체적인 질문지는 부록에 수록하였다.

〈표 6-34〉 인터뷰 대상자 요약

연 번	임무수행 책임자 관련성	인터뷰 일자
1	임무중심혁신관련 사업 및 PM 제도를 설계·개선·운영(2018년~현재)	2023.5.24.
2	연구관리전문기관에서 임무중심혁신관련 사업을 관리(2021년~현재)	2023.7.31.
3	연구관리전문기관에서 임무중심혁신관련 사업을 설계 및 총괄	2023.8.7.
4	임무중심혁신관련 사업 총괄(2020년~현재)	2023.8.8.
5	임무중심혁신관련 사업 PM(2020년~현재)	2023.8.8.
6	임무중심혁신관련 사업 기획 및 참여(2022년~현재)	2023.8.18.

자료: 연구진 작성

□ PM에 대한 개념 혼재

국가연구개발사업에서 PM 제도는 새로운 개념이 아니다. PM 제도는 지난 1993년도 과학기술정책연구소가 처음 전문위원제도를 도입한 이후 지금까지 여러 부처와 연구관리전문기관에서 활용되어 왔기 때문이다. 특히 기존 국가연구개발사업에서의 PM은 기획 단계에 초점을 맞추거나 평가위원 추천과 같은 역할을 주로 한다. 그리고 이들이 관리하는 과제의 수도 매우 많다. 따라서 기존의 PM이 연구개발사업의 기획이나 평가에서 소극적인 역할을 수행했을 수밖에 없어 엄밀히 PM이라기 보다는 ‘기획이나 평가에 도움을 받는 전문가 집단’에 가깝다고 설명한다(전문가3, 2023.8.7.). 또한 프로그램 매니저(Program Manager)인 PM은 심지어 프로젝트 리더(Project Leader: PL)인 연구책임자와도 혼용되고 있을 정도로 ‘PM의 정의도 애매’하다는 지적이다(전문가4, 2023.8.8.).

본래 PM은 주제를 설정하고, 누가 그 주제의 연구를 할지 선정하며, 프로그램의 마일스톤을 관리하는 사람이라 할 수 있다. 또한 연구책임자와 협의해 마일스톤을 설정하고, 관리하게 된다. 그리고 연구 진행 과정에서 연구책임자가 어려움에 봉착했을 때 PM이 인적 네트워크를 활용하여 해결 방안에 대한 조언을 주기도 한다. 대략적인 역할은 이렇게 설명할 수 있지만, 임무중심혁신정책과 관련한 사업 내에서도 PM의 역할이 명확히 공유되지 않아 혼란이 있다고 한다.

“PM이 해야 되는 역할에 대해서 명확히 공유가 안 되어 있어요. 취지를 이해하지 못하고, 미션이 명확하지 않은데 어떻게 PM을 맡은 사람에게 알아서 잘해봐 이런 말을 하겠어요? 거기서부터 어긋나기 시작하니 PM 스스로가 해야 할 역할이 뭔지 모르는 거지요.” (전문가5, 2023.8.8.)

이렇듯 PM의 역할에 대한 정의가 부재한 것도 문제이지만 관련 업무 담당자와의 역할분담 또한 모호한 문제도 있다. 임무중심혁신정책에서 고려해야 할 PM의 역할분담은 크게 두 가지 차원에서 생각해볼 수 있을 것이다. 첫째는 임무중심혁신정책 전체적 관점에서 PM과 관련 부처 공무원과의 역할분담이다. 프로그램 전반에 책임이 있는

PM이 임무를 실현하기 위해서는 R&D에서 나아가 상용화, 실용화의 과정까지 요구된다. 이렇게 임무를 달성하는 과정의 후반에는 특히 공무원과의 역할 분담이 필요하다. 상용화와 실용화를 거쳐서 새로운 시장과 산업을 만들어가기 위해서는 표준화, 규제 개선, 진흥 등 각종 정책이 뒷받침되어야 하기 때문이다(전문가4, 2023.8.8.). 그런데 임무를 달성하는 과정에서 공무원의 역할, PM과 공무원의 역할 분담은 거의 고려되지 않는 상황이다.

둘째는 PM과 연구책임자와의 역할분담이다. PM 제도가 연구와 관리를 분리하기 위해 도입한 것이지만 PM이 기획한 사업의 세부과제 책임을 수행하는 경우도 있어 사업에 따라서는 PM과 연구책임자의 역할이 혼재하기도 한다. 또한 임무중심혁신정책 관련 사업에 PM이 아닌 다른 연구개발과제에 참여 혹은 책임을 할 수 있도록 허용하는 경우도 있다. 그런데 임무중심혁신정책에서 PM의 역할과 책임이 커질수록 이해충돌의 여지가 늘어나므로 프로그램 관리의 역할만 수행하는 것이 일반적이다. 이 경우 연구자인 PM의 연구 경력이 단절될 위험이 있고, 연구수당을 받지 못하기 때문에 연봉으로 보정해주지 못하면 PM을 수행하기 전보다 수입이 줄어들 수도 있다고 한다.

이렇듯 이제까지 국내 임무중심혁신정책에서도 미국 DARPA의 PM의 역할을 주로 제시해 왔으나 PM이라는 용어는 있으나 정의가 없는 수준이고, 미국과 국내 현실이 다르므로 한국 상황에 적합한 ‘한국형 PM’을 정의할 필요성이 제기되고 있다. 그리고 이 정의에 걸맞은 수준의 인력을 PM으로 유치하고, 권한과 책임을 부여하는 것이 타당하다는 의견이다(전문가4, 2023.8.8.).

□ 기존 국가연구개발사업 규정과 충돌

인터뷰에서는 거의 대부분의 전문가들이 앞서 사례로 다룬 임무중심혁신정책과 관련한 사업이 다른 일반적인 연구개발사업 보다는 PM이 권한이 크긴 하지만 최초에 구상했던 PM의 역할을 온전히 수행하지는 못 하고 있다고 응답했다. 대표적인 이유로 연구개발과 관련된 임무중심혁신정책도 상위법인 「국가연구개발혁신법」을 따라야 하는데, 이 법은 PM 개인에게 권한을 주기가 어렵게 되어 있다는 것이 전문가들의 의견이다. 비록 필수는 아닐지라도 과제 공모를 위해 거쳐야 하는 수요조사, 평가단과 평

가결과를 확정하기 위한 심의위원회 구성 및 운영 등의 절차를 수행해야 하는 것을 예로 들 수 있다. 이렇게 여러 단계의 절차를 거치면 계획과 선정과정에서 시간이 많이 소요되기 때문에 미래도전국방기술의 경우 처음부터 어떻게 과제를 분할할지에 대한 계획을 세우고, 컨소시엄을 구성하여 사업을 신청하도록 제도를 변경하기도 했다. 또한 현행 제도 내에서 협약 변경이 가능하다고는 하지만 특별평가를 거쳐야 하는 번거로움도 있다.³⁷⁶⁾ 이렇듯 기존의 법령과 저촉될 수 있는 부분에 대한 제도적 기반을 마련하기 위해 일부 사업에서는 별도의 행정부 장관이 제정하는 부령을 제정·시행하기도 하지만 상위법의 영향을 무력화할 수 있는 방법은 아니므로 국내 PM에게는 임무수행과 함께 기존의 연구개발사업의 제도적 한계를 개선해나가는 역할이 동시에 요구된다.

“저는 사람들에게 이 사업을 ‘기술적인 한계보다는 우리의 제도적인 한계를 돌파하는 사업’이라고 소개해요.” (전문가3, 2023.8.7.)

기존의 법을 개정해서 PM에게 권한을 부여하기란 어렵고, 시간이 오래 걸리는 문제이므로 PM은 현재의 상황에 허용되는 수준에서 할 수 있는 역할을 찾자는 실용적인 의견도 있었다. 그러나 이는 PM이 역할을 수행할 수 있도록 기존의 규정을 어기지 않는 범위 내에서 재해석하여 대부분이 시도하지 않는 방식을 택하는 것을 의미하기도 하므로 추후 PM은 감사를 받을 수 있어 부담으로 여기게 된다. 따라서 다수의 사업이 과제관리에 한국연구재단이나 정보통신기획평가원과 같은 기존 연구관리전문기관의 규정을 준용하고 있었다. 이 방법 역시 한계가 있으므로 특별법 제정을 통해 PM의 독립성과 자율성을 강화해야 한다는 의견이 제기되고 있다.

□ 경직된 예산제도로 인한 권한 제약

PM이 자율성을 갖고 세부과제의 수나 규모를 결정할 수 있는가에 대한 질문에 대부분의 응답자는 그렇지 않다는 답변을 주었다. DARPA와 국내 임무중심혁신사업의

376) 협약 변경의 경우 중대한 변경 및 경미한 변경으로 구분되며, 비교적 자유롭게 이루어진다는 추가 검토 의견이 존재함. 특히, 경미한 변경의 경우 과제 관리기관에 통보를 통해 이루어짐. 다만, 인터뷰를 진행한 전문가들의 사업에 따라 다소 차이가 존재하는 것으로 보임.

예산 수립절차상 차이 때문이다. DARPA는 사업에 대한 구체적인 내역이 없어도 포괄적인 설명만으로 의회에 예산을 요구할 수 있다. PM에 배분되는 예산 또한 마찬가지로 세부 내역이나 위원회 심의 없이 과제목표별 총액이 할당되는 방식이므로 PM은 가용 예산 범위 내에서 자율적으로 프로그램을 운영할 수 있다. 이외는 반대로 인터뷰에 응한 다수의 전문가들은 국내 사업은 구체적인 내역이 없이 예산이 배정되기는 어려운 구조라고 설명한다. 따라서 PM에게는 ‘정해진 세부 내역에 따라 예산을 집행할 책임은 있어도 전체 예산을 필요한 곳에 나름대로 배정할 수 있는 권한은 없는’ 것이라 한다(전문가4, 2023.8.8.). 이렇듯 국내 예산제도의 경직성으로 인해 임무중심혁신정책의 PM은 프로젝트를 진행하면서 필요에 따른 추가적인 예산투입이 불가능한 문제도 발생한다.

또한 인터뷰 시 내년도 사업계획에 대해 질문하면 거의 대부분 아직 예산이 확정되지 않아 어떻게 추진될지 말할 수 없다는 응답을 주었다. 예산에 대한 불확실성이 높기 때문인데, 이미 프로그램이 수행되고 있거나 사업 출범 시 수립했던 프로그램의 수의 목표를 달성하지 못했음에도 사업의 예산이 삭감되는 경우도 있었다. 이는 PM이 내년도 계획을 구체화할 수 없거나 전면 축소하도록 만드는 요인이므로 한 응답자는 PM의 온전한 역할 수행을 보장 하려면, 예산을 깎지 않아야 한다고 답하기도 했다(전문가2, 2023.7.31.).

덧붙여 예산편성 절차는 「국가재정법」 등에 의해 정해진 일정에 맞추어 진행되는 데, 이 절차를 따르자면 사업의 기획부터 예산의 확보까지 2년의 시간이 소요된다. DARPA의 예산 요구에서 연구 수행까지 6개월 정도의 시간이 걸리는 것에 비하면, 국내 임무중심혁신정책은 시작 시점부터 이미 2년 전에 기획된 ‘낡은 아이디어’를 연구하게 되는 것이다(전문가4, 2023.8.8.).

□ 모호한 권한위임과 책임부여

앞서 지적한 문제가 기존 제도와 충돌로 인해 PM이 본래의 역할을 수행할 수 없었던 이유라면, 본 절에서 지적하고자 하려는 것은 공무원, 연구관리전문기관 등에 전문성에 대한 신뢰가 부족하여 관행적으로 발생하는 문제이다. 인터뷰 응답자들은 PM

제도가 성공하기 위한 조건은 ‘프로그램 관리에 대한 전권을 PM에게 위임해야 하고, 권한을 지닌 사람이 책임을 지는 기본 원칙이 지켜지는 것’을 강조한다. 그런데 국내에서는 권한 오용에 대한 불안, 실패 시 책임의 소재 및 한도가 불분명한 문제로 말미암아 실질적으로 특정인에게 권한이 집중되지 못하는 상황이라고 한다. PM 제도가 운영되고 있음에도 PM의 필요에 따른 운영이 아닌 절차적으로 규정해 놓거나 외부 요청으로 인해 다수의 협의체가 구성·운영되는 것을 대표적인 예로 들 수 있다.

“여러 차례 세미나와 토론을 해가면서 우리가 나름대로 사업을 기획했죠. 그리고 부처와 협의해서 기획한 것을 위원회에 올렸는데, 부처에서 제지하더라고요. 왜 마음대로 결정하냐면서요. 전권을 준다고 했고, 책임은 나에게 있는데 왜 마음대로 하면 안 되냐 물었더니 그렇게 하면 안 된다고 해서 한 60명의 전문가를 모셔서 심의위원회라는 걸 또 구성했어요.” (전문가5, 2023.8.8.)

한 응답자는 이러한 현상의 원인을 국내 연구관리가 전문성 보다는 공정성을 더 중시 여기기 때문이라고 지적한다(전문가5, 2023.8.18.). 현업 관계자의 응답에 따르면, 실제로 DARPA PM과 같이 국내 사업에서 PM이 제안요청서를 관련 전문가와 자유롭게 토론하면서 만든다면, ‘PM이 해당 업체와 무슨 관계가 있지?’라며 공정성에 대한 시비가 벌어지기 때문에 협의체를 통해서 의사결정을 할 수 밖에 없는 상황이라고 한다(전문가1, 2023.5.24.). 결과적으로 국내 임무중심혁신정책은 PM과 여러 기능이 분산된 협의체를 통해 DARPA의 PM을 구현하는 상황이라고 설명한다.

□ 지원인력 부족

마지막으로 PM이 업무를 수행하기 위한 지원인력의 부족이 PM의 역할 수행을 가로막는 요인으로 지목되었다. 대개 PM은 외부에서 우수한 인력을 선발해 파견 등의 형태로 계약기간 동안 사업 추진 전담 기관에 근무하게 된다. 그런데 발탁된 PM이 전문성을 발휘하기에는 지원인력이 부족하다고 한다. PM의 관리 내용은 기술적인 부

분도 있지만 예산, 진도와 같은 연구 행정적인 측면도 있다. 그런데 PM은 기술 전문가이지만 행정의 전문가가 아니며, 사업이 추진되는 기관의 행정 규정에도 익숙하지도 않다. 그런데 지원인력이 없으면, 문서를 기안해서 결재를 받거나 회의준비 하는 일까지 모두 PM이 혼자 맡아서 하는 수밖에 없다. 이렇듯 PM에 대한 지원인력의 필요성을 인식하고 계약이나 행정 업무를 지원해줄 인원을 배정하지만, 예산의 제약이 있어 ‘지원이 충분하지는 않다’는 의견이 있었다(전문가1, 2023.5.24.).

DARPA 사례에서 PM에게 소속 부서에서는 비서, 행정지원, 계약 보조 등의 인력을 지원할 뿐 아니라 PM은 기획을 보조하는 SETA(Systems, Engineering and Technical Assistance)라 불리는 외부 조직을 활용할 수 있도록 하는 것과는 차이이다. 이 외부조직은 기획이나 동향 모니터링 과정에서 실제 조사업무를 전문적으로 수행한다. 한편, 국내 사업 대부분이 기획과정에서 PM에게 지원인력에 대한 보조가 없다고 응답했다. 그렇지만 최근에는 일부 사업에서 PM이 신규 주제를 발굴하기 위해 관련 분야 전문가 회의나 학회를 참석할 때 민간 업체의 활용을 지원할 계획이 있음을 밝히기도 했다(전문가3, 2023.8.7.).

제4절 소결 및 시사점

본 장에서는 국내외 주요 임무중심정책을 실현하는 임무수행 책임자의 자격, 선정 방식, 역할과 권한, 평가 등에 대한 내용을 중심으로 살펴보았다. 임무중심정책에서 가장 성공적 사례라고 할 수 있는 모델은 미국 국방성 산하 기관인 DARPA에서 운영 중인 PM제도라고 볼 수 있다. 국내 주요사업뿐 아니라 일본의 ImPACT와 Moonshot 등 대부분이 DARPA의 PM모델을 벤치마킹했다. 특히 국내에서 추진되는 사업은 기존 R&D 지원 방식의 한계를 극복하고, 경제·사회적 파급력이 큰 변혁적 기술개발을 목적으로 PM 제도를 도입하는 공통점이 있었다.

<표 6-35> 국내외 주요사업의 PM 선정 과정 비교

사업명		PM 선정			
		선정주체	후보발굴	임금	채용형태
국 외	미국 DARPA	DARPA 내부 선정	·네트워크를 활용하여 인재 탐색 ·홈페이지 통해 상시 채용	1.5억~2.2억원/년 내외	·계약직(3~5년, 사실상 연임불가) ·총 100명 내외(전체 구성원의 50% 내외), 매년 25%이상 교체
	일본 ImPACT	·내각부 산하 일본종합과학기술 회의 ·과학기술진흥기구(JST) 소속	홈페이지 통해 채용	2억원/년 내외	·단년도 계약, 대략 4년(사업기간 종료시까지) ·총 16명
	일본 Moonshot	·내각부, 문부과학성, 경제산업성, 농림수산성 ·JST, NEDO, BRAIN, AMED	·홈페이지 통해 채용 ·담당 기관별로 PD 공모	소속기관 급여체계	·5년 이상, 겸임 가능(사업기간 종료시까지) ·총 9명
	독일 SPRIN-D	독일 연방 교육부(BMBF)와 독일경제기후보호부(BMWK) 산하 독립조직	홈페이지 통해 채용	-	-
국 내	혁신도전 프로젝트	·과학기술정보통신부 혁신본부 ·KISTEP 내 혁신도전 프로젝트 추진단	홈페이지 통해 선발(총괄PM 1명, 연구테마별 전담PM 1명)	소속 기관 급여체계 + 성과인센티브	계약직(2+2년, 최장 4년)
	산업기술 알키미스트 프로젝트	·산업통상자원부 산업혁신성장실 ·KEIT 내 산업통상전략기획단 MD그룹	알키미스트 MD는 홈페이지를 통해 선발 공고 게시	기본급(1.23억원) + 성과급(기본급의 최대 150%)	·계약직(2+2년, 최장 4년) ·MD 1명

사업명	PM 선정			
	선정주체	후보발굴	임금	채용형태
미래도전 국방 기술개발	·국방과학연구소 내 첨단기술연구원	홈페이지를 통해 선발 공고 게시	·겸임연구원: 수당지급 ·전문계약직: 국방과학연구 소 규정	·겸임연구원/전문계약직: 사업기간
한계도전 R&D 프로젝트	·과학기술정보통신부 연구개발정책실 ·한국연구재단 내 한계 도전 전략센터	홈페이지를 통해 선발 공고 게시(5개 분야)	1억 내외+ 성과금 7천만원 내외	·계약직(2+2년, 최장 4년) ·5명 내외(채용 중)

자료: 연구진 작성

본 장에서는 PM 제도를 중심으로 외국의 주요사업과 국내의 과학기술정보통신부의 혁신도전 프로젝트와 한계도전R&D프로젝트, 산업통상자원부의 산업기술알키미스트프로젝트, 방위사업청 미래도전국방기술 사업의 PM선정, PM의 역할과 권한, PM의 자격요건 및 평가 방식 크게 세 가지를 기준으로 관련 자료를 수집·분석하여 공통점과 차이점을 도출했다. 첫째, PM의 선정과정 측면에서 미국의 사례를 보면, 60년 이상 PM제도를 운영한 노하우를 보유하고 있으며, 전체 구성원의 50%가 PM인 조직을 구축한 특징이 있다. 그리고 다방면의 네트워크를 활용하여 인재 탐색 및 채용이 가능하다. 그렇지만 국내 사례 대부분은 PM 중심의 사업과 조직 운영 경험이 거의 없는 형편일 뿐 아니라 PM이 전체 구성원 중 최대 5명 이내이므로 체계적인 후보 발굴, 관리가 가능하다고 보기는 어려울 것이다.

〈표 6-36〉 국내외 주요사업의 과제 내에서 PM 역할과 권한 비교

사업명	PM의 역할과 권한(과제)		
	후보발굴(과제)	과제운영	성과
국 외	미국 DARPA ·미션 달성을 위한 아이디어 발굴 ·PM의 아이디어를 기반으로 프로그램 구성	·PM 재량에 따라 팀 구성 ·프로젝트는 각 마일스톤을 단계 적으로 통과하는(Gateway) 방 식으로 진행 ·1명당 평균 2.7건 담당(과제기간 3~5년 / 연구비 100~150억원)	-
	일본 ImPACT ·연구테마는 종합과학기술이 노베이션회의에서 결정	·세부 프로그램의 수행, 평가, 관 리까지 연구개발 과정 전반 담당	

사업명	PM의 역할과 권한(과제)			
	후보발굴(과제)	과제운영	성과	
	·연구테마에 대한 세부 연구프로그램을 PM이 제안 ·제안한 PM 및 세부 연구프로그램을 ‘혁신적연구개발프로그램 전문가 회의’에서 최종 선정	- 프로젝트의 목표, 일정, 예산, 리스크 등 관리 - 연구진 배치, 일정 계획, 연구결과 보고서 작성·발표 등 ·1명당 평균 4.7건의 R&D담당 (연구비 160~480억원)		
일본 Moonshot	·9대분야 연구 목표는 정부기관(CSTI, 내각부 등)에서 결정 ·PD는 목표를 달성하기 위한 R&D 프로젝트 제안·추진, 프로젝트별 PM 선정	·PM이 수행하는 프로젝트의 수행과정 관리·평가, 자원배분 (계속 과제에 자원 할당, 성과가 불투명한 과제는 중단) ·연구 5년차 중간평가 ·내·외부 검토·관리 결과를 CSTI에 보고, CSTI이 최종 결정 ·1명당 평균 9.8건 R&D담당 (과제기간 4~5년, 목표별로 상이하나 대규모과제 200~300억원, 소규모 과제 70~90억원)		
독일 SPRIN-D	·분야를 특정하지 않고 연구자가 직접 주제를 제안 ·PM은 제안서 검토를 통해 지원 대상으로 결정되면, 지원자의 편에서 심사위원을 설득	·프로젝트 진행 시 자금조달, 법률 자문, 회계, 전문가 섭외 및 자문, 팀 빌딩, 네트워크, 맞춤형 협력 등 포괄적인 지원 ·일반과제: 56억~211억원 내외 ·챌린지 방식: 단계별 약 7억~42억원 내외	·기획 단계부터 기술이전 및 사업화를 고려 ·SPRIN-D 산하 자회사 설립을 통해 사업화 추진	
국내	혁신도전 프로젝트	·총괄PM: 연구테마 발굴 및 기획 - 전문가, 관계 부처와 협업하여 매년 5개 R&D 사업 기획 ·최종 연구테마는 추진위원회에서 결정	·총괄PM: 프로젝트 전반 관리 - R&D 과정 제도개선 사항 발굴 ·전담PM: 각 사업 전담, 세부적 관리 및 진행 담당	-
	산업기술 알키미스트 프로젝트	·MD: 테마선정 및 후보과제 발굴 전체 과정 지원 ·전문가 및 일반인대상 수요조사, 테마별 기획위원회 등 토대로 그랜드챌린지 발굴위원회가 최종 테마 선정	-	-
	미래도전 국방 기술개발	·첨단기술사업관리위원회에서 하향식 신규과제, 연구개발 수행 방식 등 결정 ·선정된 하향식 과제에 대하여 제안서 공모시 PM이 프로그램, 세부과제, 연구기관을 구성하여 제안	·PM 주도로 승인된 프로그램 및 세부과제 관리 ·성과평가 결과를 반영하여 연구계획 변경 등 의사결정	무기체계소요와 연계하여 국방 현장 수요 대응

사업명	PM의 역할과 권한(과제)		
	후보발굴(과제)	과제운영	성과
한계도전 R&D 프로젝트	·반도체, 바이오, 기후·에너지, 재난대응 등의 분야에 PM을 채용하고, PM 주도로 신규 사업 주제 발굴·기획	·하부 조직 없는 수평조직으로 사업수행에 대한 중간컨설팅, 평가, 성과창출에 대한 자율적 책임운영	

자료: 연구진 작성

둘째, PM의 역할과 권한 측면에서 미국 DARPA 사례 경우 도전적인 R&D를 수행하기 위해 과제의 기획부터 프로그램 선정, 수행, 예산 지원, 평가에 이르는 R&D 전 주기에 PM에게 높은 재량권을 부여하고 있다. 외국의 다른 사업과 비교했을 때에도 DARPA PM에게 강력한 수준의 권한이 주어졌음을 확인할 수 있다. 특히 국내 일부 사업의 경우 추진 초기에는 미국 DARPA PM과 같은 높은 수준의 재량권을 기획했으나 점차 취지가 퇴색하거나 과제 기획은 각종 위원회, 대국민 조사, 수요조사 등을 통해 수행되었다. 사업의 설계 단계에서는 PM이 자율적으로 사업을 운영하는 방식을 채택하였으나 실제 사업시행 단계에서는 인력 확보, 조직 구조적 문제, 국가연구개발 사업의 제도적 제약 등으로 인해 임무수행책임자에게 독립적인 권한이 부여되기 어려웠던 것이다. 또한 국내 사업에서 PM의 역할은 R&D 전주기가 아닌 기획과 사업 운영 등 일부 분야에 집중되어 있어 제한적인 영역에서 권한이 있다고 볼 수 있을 것이다. 사업 관계자 인터뷰를 통해 밝혀진바, 위원회를 통한 의사결정 방식의 익숙함과 전문성에 대한 신뢰부족이 PM이 온전히 재량권을 발휘하기 어려운 원인으로 지목되기도 한다.

<표 6-37> 국내외 주요사업에서 PM 자격요건 및 평가 방식 비교

사업명	자격요건	PM 평가
미국 DARPA	·미국 시민권자(공무원 신분으로 계약) ·세계적 수준의 산·학·관 연구자 그룹의 지식리더로 역할이 가능한 자 ·산학연의 경험이 풍부한 전문가로서, 새로운 프로그램 기획을 위해 기술적·지식과 전문가 네트워크를 즉시 가동할 수 있는 자 ·도전적인 프로그램 목표(구체적인 기술적 마일스톤과 프로그램 수행사항 등) 설정을 위해 R&D커뮤니티와 협력 가능한 자	-
국 외 일본 ImPACT	·R&D, 기술사업화 등 경험, 실적, 잠재력 ·해당 테마에 대한 전문 지식, 이해력, 국내외 수요나 R&D에 대한 동향 파악 능력 ·연구자 및 관계자 전체와의 의사소통 능력, 목표달성을 위한 리더십 ·기술·시장 동향에 대한 폭넓은 시야, 복합적인 시각을 통한 사업화 구상력 ·산학연 네트워크 및 정보수집 능력 ·파괴적 혁신을 완수하고자 하는 의지 ·R&D 계획을 대외에 알기 쉽게 설명	·R&D 종료 이후 PM에 대한 평가 실시 - 당초 계획에 따른 목표달성이 어려울 것으로 예상되었을 때, 계획 변경이나 파생 R&D의 전개, 성과의 사업화를 위한 기획·조정 등 PM에 의한 프로그램 관리 과정은 적절했는지 여부 - 목표를 달성하지 못한 경우 그 원인에 대한 분석·해석이 적절히 행해져 향후 PM 활동에 관해 교훈이 있었는지 여부
일본 Moonshot	·국적·성별·연령·직업 불문, 일본에서 활동 가능한 자 ·세계적 수준의 연구개발 경험 및 식견 ·국제협력, 사업화에 지식, 경험, 네트워크 ·연구기관과의 협상·조정 능력 ·의욕·사명감, 다수의 PM을 견인할 리더십 ·기초단계부터 실증·사업화까지 관리 ·업무 수행에 중립성·공평성, 윤리의식 보유	·Moonshot 목표 달성을 위한 프로그램, R&D 진행상황 ·PD의 관리현황(포트폴리오 관리, PM 지시·감독, 유연성·민첩성) ·PD/PM 활동에 대한 자금조달기관의 지원 현황 등
독일 SPRIN-D	·‘높은 잠재력’을 보유하고 있으며, 기업가 혹은 투자자의 자질을 갖춘 사람	-
국 내 혁신도전 프로젝트	·「국가공무원법」 제33조에 의거 결격 사유가 없는 자 ·민간 기업 연구소 또는 기업 CTO로 활동한 전문가 ·대형 연구개발 사업 기획·연구·관리 경험 ·연구개발의 사업화 또는 신사업 추진 경험 ·국내외 산·학·연 전문가와 광범위한 네트워크를 갖춘 자	·총괄PM은 총 4년간 근무하여, 2년 후 중간평가를 통해 추가 연장 여부 결정 ·전담PM의 임기는 4년으로, 초기 2년 후 매년 성과평가 실시하여 성과급과 연계
국 내 산업기술 알키미스트 프로젝트	·산업기술에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 ·기업경영이나 기업 연구소에 10년 이상 종사 ·대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상의 직 또는 이에 상당하는 직에 10년 이상 재직 ·기술사·공인회계사·변호사 또는 변리사의 자격 소지 및 해당 직종에서 10년 이상 종사 ·그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 중소기업단체의 추천을 받은 사람 ·국가공무원법 제33조에 의한 결격사유가 없는 자	·MD성과평가와 연계하여 연임 및 인센티브 결정

사업명	자격요건	PM 평가
미래도전국방 기술개발	·전문계약직/겸임연구원: 해당분야 박사학위 소지자 또는 「국가기술자격법」 제9조제1호에서 정하는 기술사 자격 소지자 이거나 석사학위 소지자인 경우 관련 분야 근무경력이 5년 이상인 자	·1단계 종료 후 단계전환평가를 통해 과제의 계속여부(PM 연임 연계) 결정
한계도전 R&D 프로젝트	·국제적으로 인정받는 탁월한 전문성과 사업에 대한 총괄·조정 능력을 겸비한, 석박사학위 소지자로서 연구경력 또는 연구행정 경력이 있는 전문가	-

자료: 연구진 작성

마지막으로, PM의 자격요건 및 PM 평가 방식 측면에서는 국가별로 큰 차이는 없는 것으로 나타났다. PM의 역할이 기획 및 조정의 역할이기 때문에 관련분야의 전문성과 R&D 커뮤니티와의 협력이 공통된 요건으로 나타났다. 한편, 대부분의 PM은 계약 기간 동안에만 활동하며, 일부 사업에서 중간평가 결과를 토대로 재계약 혹은 성과급과 연계하고 있었다. 다만, 당초에 설정한 목표달성이 불투명할 경우 후속 조치에 대한 과정은 뚜렷하게 드러나지 않는다.

<표 6-38> 국내 임무수행 책임자의 권한·책임 모형

구 분	집중형	〈————〉	분산형
주요 의사결정 주체	PM		·연구관리: 전담기관(협의체) ·연구수행: 연구책임자
특징	PM 개인에게 권한·책임 집중		권한·책임 분산
지향 가치	전문성		공정성
임무수행의 단위	프로그램(program)		과제(project)
장점	·신속한 임무수행 가능 ·책임소재 분명		국내에서는 익숙한 연구개발 관리·추진방법
유의점	·PM의 역할 및 권한 구체화 ·기존 제도·업무관행과 충돌		·임무달성 책임이 불분명할 가능성 ·의사결정에 오랜 시간 소요

자료: 연구진 작성

PM 제도를 운영하고 있는 국내 임무중심혁신정책의 담당자를 인터뷰한 결과 PM이 온전히 역할을 수행하기 위해서는 PM의 역할이 명확하게 정의되어야 함은 물론이고, 정책 거버넌스, 예산 수립 절차가 뒷받침되어야 함을 확인할 수 있었다. 특히 기존의 연구개발 사업 관리 제도와 충돌, 책임이 분산된 위원회 방식의 업무 관행으로

PM 개인에게 부여한 권한 일부가 협의체로 넘어가거나 극단적으로는 협의체가 임무 중심혁신업의 주요 의사결정을 담당하는 경우도 있었다. 즉, 국내에서는 다양한 방식의 임무수행을 고려하고 있음을 알 수 있는데, 이는 PM 개인에게 권한을 집중하는 방식에서부터 협의체가 주요한 결정을 담당하는 것까지를 생각해 볼 수 있을 것이다. 전자의 방식을 집중형이라고 한다면, 후자는 분산형이라 할 수 있을 것이다. 분산형 방식을 활용하는 대표적인 사업은 알키미스트프로젝트를 들 수 있으며, 이 방식은 대부분의 국가연구개발사업에서 도입하고 있기에 오히려 국내에서는 익숙하게 여겨질 수 있다. 분산형 방식 역시 PM을 둘 수 있지만 PM을 중심으로 의사결정이 진행되는 것은 아니다. 이들은 프로그램 진행 시 자문만 할 뿐 과제 관리에 대한 권한 거의 없다. 대신 연구관리와 연구수행의 책임이 연구관리전문기관의 사업 담당자(협의체)와 연구과제 책임자로 분리된다. 또한 권한분산은 곧 책임 소재 역시 모호해질 수 있음을 의미하므로 책임에 대한 명확한 규정이 필요하다. 두 방식 모두 특징과 장단점이 있으므로 실제 임무중심혁신정책의 수행 과정에서는 두 방식이 혼합된 형태로 활용될 가능성이 크다.

| 제7장 | 임무 유형별 맞춤형 정책패키지 도출

본 장에서는 임무 유형 분류 결과를 고찰하고 유형별 맞춤형 정책패키지를 제안하고자 한다. 이를 위해 기존에 제시한 임무 유형 분류 기준을 전문가 대상 심층 설문조사를 통해서 국내 임무에 대해 적용해 보고 각각의 유형에 필요한 정책들을 매칭시키고자 한다. 본 장의 구성은 다음과 같다. 이어지는 제1절에서 전문가 대상 심층 설문조사에 대해 설명하고 제2절에서 설문조사 결과를 활용해 임무의 유형을 분류하여 제시한다. 마지막으로 각각의 임무 유형에 따라 필요한 주요 정책들을 제안하는 것으로 본 장은 구성되어 있다.

제1절 전문가 대상 심층 설문조사

1. 설문조사 개요

임무의 유형을 분류하기 위해 전문가를 대상으로 한 심층 설문조사를 기획하고 수행하였다. 문항은 총 14개 문항으로 구성되었고, 임무 유형 분류 관련 문항 외에 임무를 정의하기 위해 포함된 특징의 적절성과 임무중심 전환을 위한 정책패키지에 대한 문항을 포함하였다. 설문조사는 기존 임무중심이나 국가 난제와 관련된 정책 연구에 참여하여 해당 연구에 대한 이해도가 높거나 임무중심 정책 추진에 참여하였거나 현재 수행하고 있는 전문가를 대상으로 하였다. 전체 54명을 대상으로 설문 요청을 하였으며 최종적으로 30명이 응답하여 회수율은 55.6%이다. 설문조사의 수행은 한국갤럽조사연구소를 통해 수행하였으며, 조사는 2023년 9월 26일부터 10월 10일까지 진행하였다.

설문에 응답한 전문가의 기본정보는 아래 표와 같다. 설문시 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응은 필수적으로 응답하고 12대 국가전략기술의 경우 기술에 대한 이해도가 상이함을 고려해 최소 5개 이상의 기술에 대한 설문 응답하도록 요청하였다. 그 결과 문항에 따라 다소 상이한 응답자 수가 나왔지만³⁷⁷⁾ 개별 기술의 경우 최소 19인 이상이 응답한 결과를 확보할 수 있었다.

377) 이는 일부 전문가의 경우 문항별로 다른 기술을 응답하여 문항별로 다소 다른 응답자 수가 존재하기 때문이다.

<표 7-1> 설문 응답자 기본정보

구 분		사례 수	비중(%)
성별	여성	2	6.7
	남성	28	93.3
연령대	40대 이하	11	36.7
	50대 이상	19	63.3
기관 유형	대학	8	26.7
	출연연	14	46.7
	기타(기업, 정부, 전문기관)	8	26.7
종사 기간	10년 미만	5	16.7
	10년 이상 20년 미만	8	26.7
	20년 이상 30년 미만	11	36.7
	30년 이상	6	20.0
합 계		30	100.0

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 구성

전문가 대상으로 심층 설문조사는 기본적으로 임무의 유형 분류 기준의 적용에 있지만 그밖에도 연구를 수행하는 내용에 대한 추가적인 내용을 함께 구성했다. 크게 세 가지 항목으로 구분할 수 있다. 첫 번째 항목은 본 연구에서 정의하는 정책 전환이 필요한 임무의 정의이고 두 번째 항목은 주요한 내용인 임무의 유형 분류에 대한 내용이다. 마지막으로 임무중심 전환에 필요한 정책요소들을 연계하는 정책패키지에 관한 문항으로 구성되어 있다.

첫 번째 임무의 정의 부분은 본 연구에서 정의한 임무를 제시하고 각각에 포함된 특징의 적절성 여부를 판단하고 적절하지 않을 경우 개선 방안을 제안하는 것으로 구성하였다. 또한 추가적으로 필요한 임무의 특징에 대한 서술형 질문 역시 함께 포함하였다. 앞서 정의한 임무의 정의의 경우 해당 설문 내용을 일부 수용하여 수정하였다. 다만, 많은 전문가들이 제안해준 내용 중 임무의 특징이라기보다 임무의 성과 또는 임무를 완수했을 때 자연스럽게 따라오는 특징의 경우 정의에 포함하지 않았다. 예를 들어 많은 응답자가 임무의 특징으로 ‘파급효과’ 또는 ‘파급력’ 등을 제안하였는데 이는 임무 수행을 통해서 달성할 수 있는 성과 내지 효과로 판단되어 임무의 정의에 반

영하지는 않았다.

다음으로 본 설문지의 핵심인 임무의 유형 분류에 대한 설문 파트로 구성되었다. 앞서 제시한 임무의 여섯 가지 기준에 대해서 전체 15가지 임무에 대해서 적용하는 것을 주요 설문 내용으로 한다. 여섯 가지 기준은 제반조건, 추진주체, 정책운영기간 단위, 추진체계 복잡도, 이해관계 복잡도, 난이도이고 대상 임무는 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응, 12대 국가전략기술이다. 12대 국가전략기술³⁷⁸⁾의 경우 개별 기술의 특성에 차이가 있을 가능성이 높아 각각의 기술에 대해 응답하도록 설문을 설계하였다. 여섯 가지 기준 중 추가적인 질문을 구성하기도 하였는데 추진체계 복잡도와 이해관계 복잡도의 경우 복잡도가 높아지는 원인에 대해 응답하도록 하였다.

마지막으로 임무중심 전환을 위한 정책패키지에 대해서 설문을 진행하였다. 이는 최종적으로 확정된 임무 유형 분류 이후 도출할 맞춤형 정책 대안에 활용하기 위해서이다. 유형 분류가 완료된 이후 해당 유형에 속한 임무에서 필요한 정책 대안들의 공통사항을 발굴하고 특정 임무에 특화된 정책을 구분하여 제시하기 위해서이다. 이를 위해 정책 수단을 임무 전략 및 계획 수립과 같은 상위 레벨의 정책에서 기획·평가 제도 개선과 같은 사업 레벨의 정책 추진에 필요한 요소까지를 응답하도록 설문을 구성하였다. 이하 표에 제시된 정책 수단이 설문에 활용된 문항이고 이를 각각의 임무에 따라 무순위로 5개를 선정하도록 하였다. 이와 동시에 추가로 필요한 정책의 경우 이를 제시하고 그 상세한 설명과 정책이 필요한 임무를 명시하도록 하여 보완하는 작업을 수행하였다.

378) 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버 보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

<표 7-2> 임무 정책 추진을 위해 필요한 정책수단

정책 수단	세부 정책수단
임무 전략 및 계획 수립	임무에 특화된 전략적 방향 설정, 수행 계획 구체성, 자원투입의 유연성 및 구체성 등을 위한 임무 기획 주체의 역량 강화 등
총괄기획·조정기관 혁신	국가적 임무를 총괄기획하고 조정하는 최상위 기관의 신설 또는 기존 기관의 개편
집행기관·수행기관 혁신	국가적 임무를 수행하는 집행 관련 기관(전문기관, 수행기관) 혁신
(산·학·연) 연구개발	임무 달성을 위한 연구개발 사업 등 지원
(산·학·연) 혁신주체(연구소 등) 강화	임무중심형 연구소 신설·운영, 민간 연구소 투자 등
(산·학·연) 혁신인력 양성	임무 수행 주체의 역량을 강화하기 위한 고등교육, 직업훈련, 사내훈련 등의 지원
(산) 직간접 재정지원	혁신조달 프로그램, 대출 및 이자 지원, 조세지원제도, 혁신 바우처 등
협력 인프라(HW)	임무중심 클러스터, 산업단지 구축 등
협력 인프라(SW)	원활한 임무 수행 및 달성을 위한 네트워크 플랫폼 구축 지원, 정보 제공 및 데이터 관리 지원, 공동 프로젝트 수행 제반 조건 지원 등
글로벌 전략 및 국제협력	임무중심 정책 추진을 위한 글로벌 전략 마련 및 국제협력 지원 등
규제제도 정비	임무와 관련된 규제제도의 정비, 임무 수행을 저해하는 규제 완화 등
(기획·평가) 제도 개선	임무 관련 사업 등의 기획·평가 제도 개선, 평가방식·주기, 정산 관련 제도 개선, 별도의 성과지표 인정 등

자료: 연구진 작성

제2절 임무의 유형 분류

1. 설문조사 결과

이하에서 임무의 유형을 분류하기 위한 설문조사 결과를 정리한다.

먼저 제반조건은 임무의 유형 분류에서 활용하기보다 개별 임무의 특징을 규정하는 설문으로 구성하였다. 임무를 수행하는 과정에서 최우선적으로 고려해야 할 요소를 묻는 문항으로 12대 국가전략기술의 경우 모든 항목에서 기술혁신적 솔루션이 중요하다는 응답이 나왔고, 탄소중립 역시 마찬가지로 결과가 나왔다. 복합재난 위기에서도 1순위 응답 결과에서는 기술혁신적 솔루션이 나왔지만, 3순위까지 응답한 결과에서는 미세하게 거버넌스 혁신의 중요성이 강조되었다. 고령화 사회 대응 임무의 경우 다른 응답과 다른 결과가 나온 것을 확인할 수 있는데 주요 사회제도 변화가 필요하다는 응답이 가장 높게 나왔다.

제반조건에 대한 설문 결과를 분석하면 기술혁신적 솔루션이 강조되는 것은 본 연구가 국가과학기술혁신정책을 임무중심으로 전환하기 위한 연구임을 고려하고 이에 기반하여 임무 사례를 제시하였기 때문이다. 즉, 본 연구가 정책 전환에 집중하고 있는 임무는 국민 동의 및 인식변화, 거버넌스 혁신, 사회제도 변화 등도 중요하지만 임무의 달성과정에서 기술혁신적 솔루션이라는 제반조건이 없이는 어렵다는 전문가의 인식이 존재한다고 볼 수 있는 것이다. 기타 응답은 12대 국가 전략기술에서 많이 도출되었는데 인재양성, 민관 협력, 글로벌 공급망 구축 등과 같은 국제협력, 규제완화 등의 의견이 제시되었다. 다만 해당 응답 결과는 임무의 제반조건보다 임무 달성을 위해 필요한 정책에 가까운 것으로 볼 수 있다.

<표 7-3> 제반조건 설문 응답 결과

		1순위	2순위
탄소중립		기술혁신적 솔루션(2.17)	국민 동의 및 인식변화(1.60)
고령화 사회 대응		주요 사회제도 변화(2.63)	국민 동의 및 인식변화(1.67)
복합재난위기 대응		거버넌스 혁신(1.90)	기술혁신적 솔루션(1.87)
12대 국가전략기술	반도체·디스플레이	기술혁신적 솔루션(2.17)	거버넌스 혁신(1.10)
	이차전지	기술혁신적 솔루션(2.74)	주요 사회제도 변화(1.48)
	첨단 모빌리티	기술혁신적 솔루션(2.73)	주요 사회제도 변화(1.62)
	차세대 원자력	기술혁신적 솔루션(2.38)	국민 동의 및 인식변화(1.54)
	첨단 바이오	기술혁신적 솔루션(2.90)	주요 사회제도 변화(1.38)
	우주항공·해양	기술혁신적 솔루션(2.70)	거버넌스 혁신(1.70)
	수소	기술혁신적 솔루션(2.64)	주요 사회제도 변화(1.32)
	사이버 보안	기술혁신적 솔루션(2.29)	주요 사회제도 변화(1.52)
	인공지능	기술혁신적 솔루션(2.82)	주요 사회제도 변화(1.36)
	차세대 통신	기술혁신적 솔루션(2.90)	주요 사회제도 변화(1.40)
	첨단로봇·제조	기술혁신적 솔루션(2.76)	주요 사회제도 변화(1.52)
	양자	기술혁신적 솔루션(3.00)	거버넌스 혁신(1.53)

주: 1~3순위까지 응답한 결과를 1순위 3점, 2순위 2점, 3순위 1점으로 가중치를 부여하여 3점 만점으로 환산한 결과
괄호안은 환산 점수

자료: 연구진 작성

임무의 난이도와 정책운영기간에 대한 응답은 동일한 양상으로 나타났다. 임무의 난이도의 경우 고난도와 저난도로, 정책운영기간은 중장기형과 단기형으로 구분하였는데 임무 사례에 대한 분석 결과 고난도 임무의 경우 중장기형으로 저난도 임무의 경우 단기형이라는 결과가 도출되었다.³⁷⁹⁾ 이는 어려운 임무의 경우, 상대적으로 중장기적 정책운영을 통해서 목표에 도달할 수 있는 반면, 상대적으로 쉬운 임무는 단기에 집중적으로 해결을 해야 하는 것으로 전문가들이 판단하고 있는 것이다.

고난도 중장기형 임무는 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응과 12대 국가전략기술 중 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 양자가 포함되었고, 저난도 단기형 임무는 12대 국가전략기술 중 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 사이버 보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조가 분류되었다. 다만, 여기서 저난도 단기형 임무를 임무가 쉽거나 수월하게 해결할 수 있다고 해석하는 것은 유의할 필요가 있다. 이는 예시로 제시된 다른 임무에 비해 상대적 난이도가 낮고

379) 여기서 제안한 고난도, 저난도, 중장기, 단기 개념은 임무의 유형에 따른 상대적인 것으로 절대적인 기간이나 난이도를 의미하지 않음

정책운영기간이 짧음을 의미하는 것과 동시에 임무를 해결하기 위한 기초적인 접근이 용이하다는 것으로 해석해야 할 것이다.

〈표 7-4〉 난이도 및 정책운영기간 설문 응답 결과

		난이도	정책운영기간
탄소중립		고난도	중장기
고령화 사회 대응		고난도	중장기
복합재난위기 대응		고난도	중장기
12대 국가 전략 기술	반도체·디스플레이	저난도	단기
	이차전지	저난도	단기
	첨단 모빌리티	저난도	단기
	차세대 원자력	고난도	중장기
	첨단 바이오	고난도	중장기
	우주항공·해양	고난도	중장기
	수소	고난도	중장기
	사이버 보안	저난도	단기
	인공지능	저난도	단기
	차세대 통신	저난도	단기
	첨단로봇·제조	저난도	단기
	양자	고난도	중장기

자료: 연구진 작성

이어서 추진주체, 추진체계 및 이해관계 복잡도에 대한 설문 응답 결과를 정리한다. 먼저 추진주체는 응답 결과를 바탕으로 구분하면 정부 주도형, 민간 주도형으로 구분할 수 있다. 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응 임무와 같이 사회문제 해결 임무의 경우 공통적으로 정부의 역할이 더 중요하다는 응답결과가 나왔다. 12대 국가전략기술의 경우 다수의 경우 민간의 역할이 더 중요한 민간주도형으로 분류되었는데 차세대 원자력, 우주항공·해양, 수소, 사이버 보안, 양자와 같은 경우 정부주도형으로 분류되었다. 정부주도형으로 분류된 기술의 경우 국가가 주도하는 정책적 추진 필요성이 높거나 기술성숙도가 높지 않거나 국민 전반에 미치는 영향이 상대적으로 커 정부에서 주도적으로 추진할 필요가 있는 특징을 나타내는 것을 확인할 수 있었다.

추진체계 및 이해관계 복잡도는 개별 임무에 대해서 각각의 다양하고 복잡한 정도를 확인하기 위한 설문으로 구성하였다. 이를 분류하면 (추진체계, 이해관계)의 복잡도를 (복잡, 복잡), (복잡, 단순), (단순, 복잡), (단순, 단순)으로 구분할 수 있다.³⁸⁰⁾

각각의 결과를 살펴보면 사회문제 해결 임무인 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난 위기 대응과 12대 국가전략기술 중 차세대 원자력, 인공지능은 추진체계 및 이해관계 모두 복잡한 유형(복잡, 복잡)으로 나타났다. 다음으로 첨단 모빌리티와 사이버 보안의 경우 추진체계는 복잡하지만 이해관계는 단순한 유형(복잡, 단순)으로 나타났고, 수소의 경우 추진체계는 단순하지만 이해관계가 복잡한 유형(단순, 복잡)으로 응답 결과가 도출되었다. 그리고 나머지 국가전략기술인 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 바이오, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자는 추진체계와 이해관계의 복잡도가 모두 단순한 유형(단순, 단순)으로 도출되었다.

〈표 7-5〉 추진주체, 추진체계 및 이해관계 복잡도 설문 응답 결과

	추진주체	추진체계 복잡도	이해관계 복잡도
탄소중립	정부	복잡	복잡
고령화 사회 대응	정부	복잡	복잡
복합재난위기 대응	정부	복잡	복잡
12대 국가전략기술	반도체·디스플레이	민간	단순
	이차전지	민간	단순
	첨단 모빌리티	민간	복잡
	차세대 원자력	정부	복잡
	첨단 바이오	민간	단순
	우주항공·해양	정부	복잡
	수소	정부	단순
	사이버 보안	정부	복잡
	인공지능	민간	복잡
	차세대 통신	민간	단순
	첨단로봇·제조	민간	단순
	양자	정부	단순

자료: 연구진 작성

설문조사 결과를 종합하여 나타내면 아래 표와 같다. 이어서 해당 결과를 참고하여 국가과학기술혁신정책의 전환을 위한 임무의 유형을 시범적으로 분류하고 유형에 속한 임무에 대해 상술한다. 그리고 다음 절에서 임무 유형별 맞춤형 정책을 제안한다.

380) 여기서 제안한 복잡, 단순이라는 단어 역시 유형 분류를 위한 상대적인 용어로 절대적인 복잡도를 의미하지 않음

<표 7-6> 설문 응답 결과 종합

		난이도	정책운영 기간	추진주체	추진체계 복잡도	이해관계 복잡도
탄소중립		고난도	중장기	정부	복잡	복잡
고령화 사회 대응		고난도	중장기	정부	복잡	복잡
복합재난위기 대응		고난도	중장기	정부	복잡	복잡
12 대 전 략 기 술	반도체·디스플레이	저난도	단기	민간	단순	단순
	이차전지	저난도	단기	민간	단순	단순
	첨단 모빌리티	저난도	단기	민간	복잡	단순
	차세대 원자력	고난도	중장기	정부	복잡	복잡
	첨단 바이오	고난도	중장기	민간	단순	단순
	우주항공·해양	고난도	중장기	정부	복잡	단순
	수소	고난도	중장기	정부	단순	복잡
	사이버 보안	저난도	단기	정부	복잡	단순
	인공지능	저난도	단기	민간	복잡	복잡
	차세대 통신	저난도	단기	민간	단순	단순
	첨단로봇·제조	저난도	단기	민간	단순	단순
	양자	고난도	중장기	정부	단순	단순

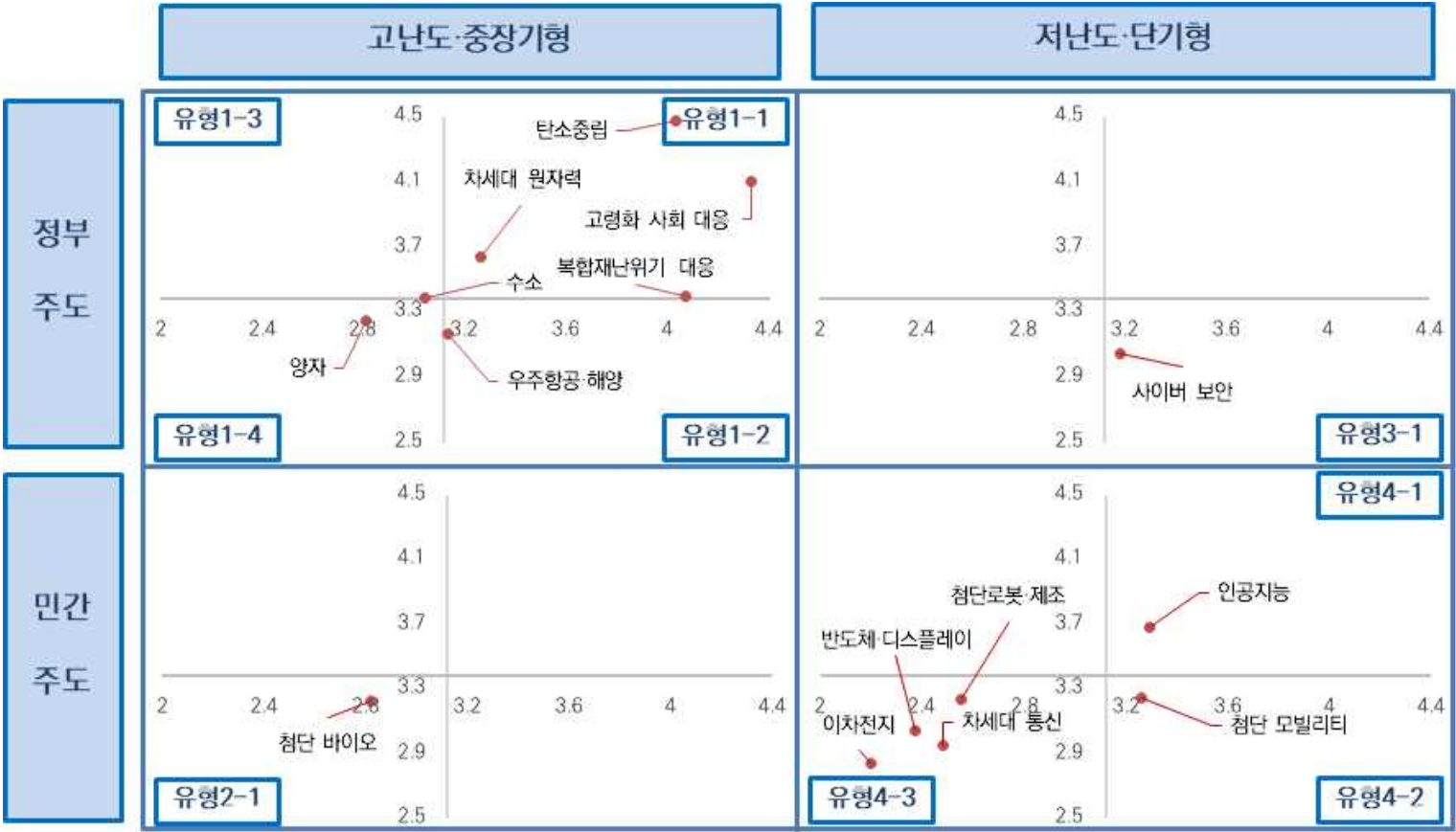
자료: 연구진 작성

2. 국가과학기술정책 전환 대상 임무의 유형

이하에서는 최종적으로 임무의 유형을 분류해서 제시하고자 한다. 임무의 유형 분류는 기존 연구 검토와 연구진이 구상한 임무의 기준을 바탕으로 하되 설문 결과와 참고하여 최종적으로 결정한다. 제시한 기준 중 보편적으로 모든 임무에 적용되는 경우 임무의 특징으로 가정할 수 있어 유형 분류에 활용하지 않고 임무를 분류하는 과정에서 기준의 유사한 결과가 도출되는 경우 하나의 기준으로 통합하여 분류기준으로 수립한다.

최종적인 임무의 기준은 크게 4가지로 구분할 수 있다. 첫 번째 기준은 난이도·정책운영기간으로 고난도·중장기형과 저난도·단기형 구분이다. 두 번째 기준은 추진주체로 정부주도형과 민간주도형으로 구분할 수 있다. 그리고 추진체계 복잡도와 이해관계 복잡도는 개별 기준으로 각각 복잡형과 단순형으로 구분하여 제시한다. 위의 결과를 하나의 그림에 정리하여 나타내면 아래 그림과 같다.

[그림 7-1] 임무 유형 분류 결과



주: 항목 내 가로축은 추진체계 복잡도, 세로축은 이해관계 복잡도 / 기준은 각각의 평균값으로 추진체계 복잡도 3.12, 이해관계 복잡도 3.38
자료: 연구진 작성

위의 그림에서 나타난 바와 같이 최종적으로 임무의 유형을 구분하여 총 16가지의 유형으로 구분할 수 있다. 본 연구에서 예시로 제시한 임무의 경우는 16가지 경우 중 9가지에 속하는 것을 확인할 수 있다. 각각의 유형 중 예시가 포함된 9가지 유형에 속하는 임무를 살펴보면 다음과 같다. 9가지 유형은 크게 (유형1)고난도·중장기·정부주도형, (유형2)고난도·중장기·민간주도형, (유형3)저난도·단기·정부주도형, (유형4)저난도·단기·민간주도형으로 구분하고 추진체계 및 이해관계 복잡도에 따라 세부분류한다.

가. 고난도·중장기·정부 주도형 임무(유형1)

□ (유형1-1) 고난도·중장기·정부 주도·추진체계 복잡·이해관계 복잡

유형1-1에 속하는 임무의 경우에는 일반적인 분류 기준에서 사회문제 해결형 임무인 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응이 속하고 12대 국가전략기술 중 차세대 원자력이 포함되어 있다. 해당 유형은 임무의 완수가 힘든 중장기 과제로 정부가 주도적으로 추진해야 하며 추진체계와 이해관계가 모두 복잡하다는 특징이 있다. 일반적으로 사회문제 해결형 임무의 경우 이러한 구분에 적합하다. 세 가지 임무 중 탄소중립의 경우 상대적으로 민간의 중요성도 높게 나타난다는 특징이 있다.

추진체계 복잡도 원인을 살펴보면 임무별로 다소 상이한 결과가 나타나는데 탄소중립의 경우 수평적 복잡도, 다시 말해 정부 부처 간의 역할 및 영역의 구분이 모호하다는 의견이 높게 나타난 반면, 고령화 사회 대응, 복합재난 위기 대응, 차세대 원자력의 경우 총괄 거버넌스인 대통령실, 입법부, 행정부 사이 조정이나 모호한 역할이 그 원인임을 확인할 수 있다. 특히, 기술 중에 유일하게 유형1-1에 포함된 차세대 원자력의 경우 정책을 추진하는 최상위 거버넌스에서의 조정이 어려운 점이 특징으로 나타났다.

이해관계 복잡도의 원인도 탄소중립과 다른 임무의 경우 다소 상이한 결과가 나왔는데 탄소중립은 글로벌 기후 위기에 대응하는 임무이다 보니 상대적으로 해외(국제관계/GVC) 측면에서 이해관계를 복잡하게 하는 것으로 나타났다. 반면 다른 임무들은 시민사회와의 소통 및 수용성 측면에서 이해관계가 복잡한 것으로 나타나 다른 특징을 보였다.

유형1-1에 속하는 임무를 정리하면, 일반적인 사회문제 해결형 임무와 기술 중 추진체계와 이해관계가 복잡해 해결이 어려운 임무로 정부가 주도적으로 나서서 중장기적인 시각에서 대처해야 하는 임무로 볼 수 있다.

□ (유형1-2) 고난도·중장기·정부 주도·추진체계 복잡·이해관계 단순

고난도·중장기·정부주도형 임무 중에서 추진체계는 복잡하지만 이해관계는 단순한 유형1-2에 속하는 임무는 우주항공·해양이다. 우주항공·해양은 대형 연구개발이 필요한 분야로 국가에서 주도적으로 추진이 필요한 기술로 분류된다. 현재 추진체계가 복잡하다는 응답의 원인으로 총괄 거버넌스가 제시되었는데 특히 우주항공 분야의 거버넌스 논의가 지속적으로 이루어지고 있는 현재 상황을 반영한 결과로 볼 수 있다. 상대적으로 이해관계는 단순한 편인데 12대 국가전략기술이 일반적인 특성과 마찬가지로 산업생태계가 이해관계를 복잡하게 하는 원인으로 나타났다. 유형1-2에 속하는 임무는 거대 공공 투자의 영역에 속하는 임무이지만 임무를 수행하는 이해관계자는 다양하지 않은 편으로 정부가 주도적으로 추진해야 될 임무라 볼 수 있다.

□ (유형1-3) 고난도·중장기·정부 주도·추진체계 단순·이해관계 복잡

유형1-3으로 분류된 임무는 12대 국가전략기술 중에 수소이다. 해당 임무의 경우 평균을 기준으로 추진체계 복잡도는 미세하게 낮게 나타났고, 이해관계 복잡도는 미세하게 높게 나타났다. 이해관계 복잡도의 주요 원인으로 국내 산업 생태계를 다수가 응답하였고 추진체계의 복잡도 측면에서는 총괄 거버넌스가 원인이라는 응답이 높았다. 유형3에 속하는 임무의 경우 정부가 임무 달성을 위해 주도할 필요가 있는 것으로 정부의 의지가 중요하고 추진체계가 복잡하기보다 이해관계가 복잡해 이를 해결하는 것이 중요한 특징을 가진다.

□ (유형1-4) 고난도·중장기·정부 주도·추진체계 단순·이해관계 단순

유형1-4에 속하는 임무는 양자 기술이다. 양자 기술은 고난도·중장기형 임무로 정

부 주도의 추진이 필요하나 추진체계와 이해관계가 모두 단순한 것으로 나타났다. 이는 양자 기술의 특징이 반영된 것으로 현재 국내 기술 경쟁력과 산업 성숙도가 상대적으로 낮기 때문에 초기 정부 주도의 정책 추진이 필요하고 기술 개발 목표 달성이 어렵고 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다. 추진체계나 이해관계 복잡도가 낮은 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있는데 설문조사 응답 중 기타의견으로 향후 복잡도가 높아질 것으로 예상되지만 현재는 높지 않다는 것을 확인할 수 있었다.

나. 고난도·중장기·민간 주도형 임무(유형2)

□ (유형2-1) 고난도·중장기·민간 주도·추진체계 단순·이해관계 단순

유형2-1은 고난도·중장기형이지만 민간 주도 임무이다. 유형에 해당하는 기술로 첨단 바이오가 도출되었는데 상대적으로 추진체계와 이해관계가 모두 단순한 것을 확인할 수 있었다. 12대 국가전략기술에서 제시하는 첨단바이오는 세부적으로 ‘합성생물학’, ‘감염병 백신·치료’, ‘유전자·세포 치료’, 디지털헬스 데이터 분석·활용이 있는데 감염병 백신·치료의 경우 산업 성숙도가 다소 높게 제시되었지만 나머지 세부 분야는 산업 성숙도와 국내 경쟁력이 높지 않은 것으로 나타나 고난도·중장기형 임무로 분류할 수 있다.³⁸¹⁾

다. 저난도·단기·정부 주도형 임무(유형3)

□ (유형3-1) 저난도·단기·정부 주도·추진체계 복잡·이해관계 단순

저난도·단기·정부 주도형 임무 중 추진체계가 복잡하고 이해관계가 단순한 유형 3-1만 분류되었는데 사이버 보안이 해당 유형에 속하는 것으로 나타났다. 해당 유형의 경우 저난도·단기에 해결되지만 추진체계가 다소 복잡하여 정부 주도로 임무를 달성할 필요가 있는 임무가 포함되는 것이다. 예시로 포함된 사이버 보안의 경우에도 기술의 수준은 상대적으로 높을 수 있지만 이를 적용 및 활용하는데 있어 제약이 존재

381) 관계부처 합동(2022), p.8.

할 수 있기 때문에 추진체계가 복잡한 것으로 나타났다. 사이버 보안은 수평적 복잡도가 추진체계 복잡도의 원인이라는 응답이 높았는데 이는 중앙 부처 간 역할과 영역의 모호한 구분으로 인해 발생한다는 것을 의미한다.

라. 저난도·단기·민간 주도형 임무(유형4)

□ (유형4-1) 저난도·단기·민간 주도·추진체계 복잡·이해관계 복잡

유형4-1은 저난도·단기·민간 주도형 임무중 추진체계와 이해관계가 모두 복잡한 유형이다. 이는 단기적으로 해결이 어렵지 않음에도 복잡하게 얽힌 관계자들이 많아 상대적으로 기술 발전을 위한 추진체계 및 산업생태계 등을 살펴볼 필요가 있는 유형에 해당한다. 해당 유형에는 기술 중 인공지능이 포함되는 것으로 나타났다. 인공지능의 경우 아직 국내 기술 수준의 경쟁력이나 산업 성숙도가 높지 않은 것으로 나타나지 않는 기술이지만 타전략분야 융합·활용에 중요한 기술로 분류하였다.³⁸²⁾ 설문 조사 결과 인공지능은 추진체계 복잡도의 원인으로 수평적 복잡도와 총괄 거버넌스의 응답이 동일하게 높게 나타났고 이해관계 복잡도의 원인으로는 산업생태계가 높은 결과를 보였다.

□ (유형4-2) 저난도·단기·민간 주도·추진체계 복잡·이해관계 단순

민간 주도의 저난도·단기형 임무이지만 추진체계가 복잡한 유형을 유형4-2로 분류하였다. 설문조사 결과, 해당 유형에는 첨단 모빌리티가 속하는 것으로 나타났는데 추진체계가 복잡한 원인으로 수평적 복잡도가 높게 나타났다. 이는 첨단 모빌리티 기술의 경우 자율주행시스템, 전기·수소차, 도심항공교통(UAM)과 같이 여러 정부 중앙부처에서 공통으로 추진해야 하거나 관련 제도를 만들어야 하는 기술이기 때문이다. 또한 아직 산업 성숙도가 높다고 볼 수 없기 때문에 상대적으로 이해관계 복잡도는 낮은 것으로 응답하였다.

382) 관계부처 합동(2022), p.9.

□ (유형4-3) 저난도·단기·민간 주도·추진체계 단순·이해관계 복잡

유형4-3은 난이도가 높지 않고 단기에 해결 가능한 민간 주도의 영역 임무라 볼 수 있다. 또한 추진체계와 이해관계가 상대적으로 단순한 유형으로 기술 중 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단로봇·제조, 차세대 통신이 이에 속하는 것으로 나타났다. 이러한 기술은 크게 두 가지 특성으로 구분할 수 있는데 반도체·디스플레이나 이차전지와 같이 국내 산업성숙도가 상대적으로 높은 기술과 상대적으로 낮은 첨단로봇·제조, 차세대 통신으로 구분할 수 있다. 다만, 유형4-3의 영역에 속하는 임무의 경우에는 다른 기술 임무에 비해서는 상대적으로 높은 기술수준과 산업생태계 구조를 이미 확보하고 있는 영역이라 추진체계나 이해관계의 복잡도가 낮게 나타나는 특징을 가진다.

마. 유형 분류 결과 종합

본 연구에서는 앞서 제시한 임무 유형 분류 기준에 따라 임무의 유형을 총 16가지로 분류하였고 설문조사를 통해서 3개의 사회문제 해결형 임무와 12대 기술 임무에 적용하여 총 9가지 유형을 도출하였다. 실제 임무의 유형을 구분하는데 있어 본 연구에서 도출하지 못한 다른 유형의 분류가 적용될 수 있지만, 현재는 해당하는 임무가 없어 추가적인 분석을 수행하지는 않는다.

임무의 유형을 크게 고난도·중장기형과 저난도·단기형 임무로 나누어 특징을 살펴보고 정부 주도형과 민간 주도형으로 구분하여 보면 다음과 같다.

고난도·중장기형의 임무의 경우 기준을 정의함에 있어서 밝힌 바와 같이 임무가 오래되거나 기존 정책으로 인해 효과를 보기 어려운 임무로 대표적으로 사회문제 해결형 임무가 이에 해당한다. 이와 동시에 기술 임무 중에서도 상대적으로 국내 기술의 경쟁력이 높지 않아 임무의 목표를 도달하는데 어려운 기술이 속한다. 이에 반해 저난도·단기형 임무의 경우 기술 임무가 주로 포함되었다. 이 유형은 목표를 달성하는데 있어 상대적으로 수월한 임무로 이미 국내 기술 수준이 높거나 산업경쟁력을 가진 경우도 있고, 그렇지 않다고 하더라도 기술격차가 크지 않은 기술들이 포함되는 것을 확인할 수 있다.

다음으로 정부 주도형 임무는 사회문제 해결 임무와 같이 기술 외에 복합적인 정책 수단이 동원되고 있는 산업 부문이나 민간에서 해결하기보다 정부 차원의 정책적 접근이 필요하다. 또한 이에 속하는 기술 임무의 경우 기술 수준이 상대적으로 높지 않거나 대형 연구개발과 같이 국가의 정책적 추진에 따라 진행될 수 있는 기술 또는 국민 동의에 기반해 발전할 수 있는 기술들로 정부의 주도적 입장에 추진될 필요가 있다. 이와 달리 기술수준이 높거나 민간 영역에서 성과를 발생시키고 있는 기술 임무들은 대다수 민간 주도형으로 분류되는 것을 확인할 수 있다. 이러한 기술 임무의 경우 민간이 주도하여 추진하되 이를 위한 제도적 지원이 필요한 유형으로 볼 수 있다. 이어지는 절에서 이러한 개별 임무 유형에 따라 필요한 정책을 분류하고 제시하고자 한다.

제3절 임무 유형별 맞춤형 정책패키지

임무 유형별 맞춤형 정책패키지를 구성하기 위해서 앞서 구분한 임무 유형에 따라 필요한 정책을 도출하고자 한다. 필요한 정책 도출은 설문조사에 기반하여 수행하였는데 이를 위해 연구진에서 제시한 12대 정책 중에 임무별 상위 5개 정책을 선정하도록 문항을 구성하였다. 12대 정책의 경우 아래 표에 상세히 제시되어 있는데 임무 전략 및 계획 수립과 같은 임무 수행을 위한 초기 단계의 기획부터 총괄기관·조정기관 혁신, 집행기관·수행기관 혁신과 같은 거버넌스 개편, 임무 수행 주체들인 산·학·연을 위한 연구개발, 혁신주체 강화, 혁신인력 양성, 직간접 재정지원, 임무 수행의 인프라 개선을 위한 협력 인프라(HW, SW), 글로벌 전략 및 국제협력, 그리고 규제제도 정비나 (기획·평가) 제도 개선까지 폭넓은 층위의 정책 수단으로 구성하였다.

〈표 7-7〉 임무 유형별 적용을 위한 12대 정책 수단(안)

정책 수단	세부 정책수단
임무 전략 및 계획 수립	임무에 특화된 전략적 방향 설정, 수행 계획 구체성, 자원투입의 유연성 및 구체성 등을 위한 임무 기획 주체의 역량 강화 등
총괄기획·조정기관 혁신	국가적 임무를 총괄기획하고 조정하는 최상위 기관의 신설 또는 기존 기관의 개편
집행기관·수행기관 혁신	국가적 임무를 수행하는 집행 관련 기관(전문기관, 수행기관) 혁신
(산·학·연) 연구개발	임무 달성을 위한 연구개발 사업 등 지원
(산·학·연) 혁신주체(연구소 등) 강화	임무중심형 연구소 신설·운영, 민간 연구소 투자 등
(산·학·연) 혁신인력 양성	임무 수행 주체의 역량을 강화하기 위한 고등교육, 직업훈련, 사내훈련 등의 지원
(산) 직간접 재정지원	혁신조달 프로그램, 대출 및 이자 지원, 조세지원제도, 혁신 바우처 등
협력 인프라(HW)	임무중심 클러스터, 산업단지 구축 등
협력 인프라(SW)	원활한 임무 수행 및 달성을 위한 네트워크 플랫폼 구축 지원, 정보 제공 및 데이터 관리 지원, 공동 프로젝트 수행 제반 조건 지원 등
글로벌 전략 및 국제협력	임무중심 정책 추진을 위한 글로벌 전략 마련 및 국제협력 지원 등
규제제도 정비	임무와 관련된 규제제도의 정비, 임무 수행을 저해하는 규제 완화 등
(기획·평가) 제도 개선	임무 관련 사업 등의 기획·평가 제도 개선, 평가방식·주기, 정산 관련 제도 개선, 별도의 성과지표 인정 등

자료: 연구진 작성

설문조사를 수행하여 각 임무별로 상위 5개 정책(중복시 6개)을 확인하고 이를 기반으로 공통적으로 필요한 정책을 도출하였다. 도출과정은 다음과 같다. 우선 같은 유형(앞서 제시한 16사분면 중 하나)에 속하는 임무의 경우 그 해당 영역에 있는 모든 임무가 중요하다고 판단하고 있는 정책을 그 결과로 도출하였다. 이는 해당 유형에 여러 가지 임무가 동시에 포함되어 있어야 가능한 것으로 유형 1-1과 유형4-3이 이에 해당한다. 다음은 각각 하나의 임무만이 유형에 포함되어 있는 경우 그 유형이 속하는 각각의 열과 행을 비교하여 공통되는 임무를 도출하였다. 예를 들어 유형 1-3의 수소 임무는 같은 행에 속하는 유형 1-1과 공통되는 정책수단이 도출하는 경우를 분석하고 동시에 같은 열에 속하는 유형1-4, 유형2-1과 공통되는 정책수단이 도출하는지도 확인하였다. 마지막으로 한 유형에 여러 임무가 소속된 유형 1-1과 유형 4-3은 더 세부적으로 동시에 필요한 유형이 나누어질 수 있는지를 분석하였다.

우선 본 연구의 분류는 아니지만 일반적으로 바라볼 수 있는 사회문제 해결 임무와 기술 임무를 구분하여 특징을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 사회문제해결형 임무의 경우 공통적으로 임무전략 및 계획 수립의 단계에 대한 정책수단이 중요하고 총괄기획·조정기관 혁신 차원의 거버넌스 개편이 요구되며, 임무 달성을 위해서 각종 규제제도 정비가 필요하다는 응답이 높게 나왔다. 이에 반해 기술형 임무의 경우 모든 기술에서 공통적으로 (산·학·연) 연구개발과 혁신인력 양성이 높게 나타나서 기술발전을 통한 임무 달성을 위해서는 연구개발 사업 등의 지원과 이를 추진할 수 있는 혁신인력 양성이 시급한 것으로 다수의 전문가가 응답한 것을 확인할 수 있다.

이하에서 고난도·중장기형 임무, 저난도·단기형 임무, 정부주도 또는 민간주도형 임무로 구분하고 각각에 속하는 세부적인 구분을 통해서 임무의 유형별 중요한 정책 수단을 살펴보고자 한다.

1. 고난도·중장기형 임무 맞춤형 정책

가. 고난도·중장기·정부주도·이해관계 복잡(유형1-1, 1-3)

고난도·중장기·정부주도·이해관계 복잡형은 크게 추진체계가 복잡한 탄소중립, 고

령화 사회 대응, 복합 재난위기 대응, 차세대 원자력 임무와 추진체계가 상대적으로 복잡하지 않은 수소 임무가 포함되어 있다. 해당 영역의 임무에서 공통적으로 도출된 정책은 ‘임무전략 및 계획 수립’과 ‘규제제도 정비’가 나타났다. 해당 영역의 경우 앞서 서술한 바와 같이 정부가 주도적으로 해결해야 하는 난이도가 높고 중장기의 임무이면서 이해관계가 복잡하기 때문에 임무 수행을 기획하는 단계에서부터 이를 위한 전략과 계획 수립이 중요하며 다양한 이해관계자가 적극적으로 임무에 참여하게 하기 위해서는 규제제도 정비가 뒷받침되어야 하는 것을 확인할 수 있었다.

이 구분에 속하지만 추진체제도 동시에 복잡한 것으로 나타나는 유형1-1의 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합 재난위기 대응, 차세대 원자력 임무의 경우 각각 두 개 이상의 임무에서 추가적인 정책들이 공통적으로 도출되는 것을 확인할 수 있었다. 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합 재난위기 대응과 같은 사회문제 해결형 임무의 경우 앞서 설명한 바와 같이 총괄기획·조정기관 혁신이 중요한 것으로 나타났고, 탄소중립과 차세대 원자력의 경우 기술개발도 중요한 요소로 식별되어 (산·학·연) 연구개발과 글로벌 대응 이슈가 존재하는 특징을 반영하기 위해 글로벌 전략 및 국제협력이 필요한 정책으로 도출되었다. 마지막으로 고령화 사회 대응과 복합 재난위기 대응의 경우 집행기관·수행기관 혁신이 추가적으로 필요한 정책수단으로 식별되어 조정과정의 거버넌스도 중요한 이슈임을 확인할 수 있었다.

나. 고난도·중장기·정부주도·이해관계 단순(유형1-2, 1-4)

정부가 주도하여 고난도 임무를 해결하기 위해 중장기 노력이 필요한 임무이면서 상대적으로 이해관계가 복잡하지 않은 임무로는 우주항공·해양과 양자가 포함되어 있다. 세부적으로 볼 때, 우주항공·해양의 경우 추진체계가 복잡한 것으로 양자의 경우 추진체계가 단순한 것으로 구분될 수 있다. 이 구분에 포함되는 임무들은 전문가들이 선택한 정책수단을 보면 정부가 기술발전 임무 달성에 영향을 미칠 수 있는 정책들로 되어 있음을 확인할 수 있다.

구분된 임무의 설문 응답 결과를 살펴보면, 임무 전략 및 계획 수립과 같은 전체적인 임무 추진 방향에 대한 정책이 중요하다는 의견이 높게 나타났고, 산·학·연 정책들

인 연구개발, 혁신인력 양성, 혁신주체(연구소 등) 강화 등을 중요하다고 답변했다. 그리고 글로벌 전략 및 국제협력이 해당 임무에 있어 중요한 정책수단이라는 답변을 통해서 우주항공·해양 및 양자의 경우에는 글로벌한 협력을 기반으로 발전할 수 있는 임무라는 것을 확인할 수 있었다.

다. 고난도·중장기·추진체계 단순(유형1-3, 1-4, 2-1)

고난도·중장기형 임무에서 추진체계가 상대적으로 복잡하지 않은 구분에는 유형 1-3, 1-4, 2-1이 포함되는데 모두 기술 임무로 구성되어 있다. 먼저 이 중 정부주도 유형에 속하는 기술 임무는 수소와 양자로, 수소는 이해관계가 상대적으로 복잡한 반면, 양자는 이해관계가 단순한 것으로 나타났다. 그리고 민간주도형 임무 중 이해관계가 상대적으로 단순한 유형에 속하는 기술은 첨단 바이오이다. 이 구분에 속하는 임무들은 주요 정책수단으로 임무전략 및 계획 수립, (산·학·연) 연구개발 및 혁신인력 양성이 중요한 것으로 나타났다. 해당 영역에 속하는 임무들의 특징을 반영한 결과로 볼 수 있는데 추진체계가 복잡하지는 않지만 중장기 정책 추진을 통해서 고난도의 임무를 달성해야 하는 기술들로 전략과 추진계획이 명확해야 할 필요가 있으며, 기술 개발을 위한 산·학·연 연구개발과 인력에 대한 수요가 크다는 것을 확인할 수 있다.

아래 표에 고난도·중장기형 임무의 분류와 주요 정책을 종합해 정리하였다.

<표 7-8> 고난도·중장기형 임무와 주요 정책

유형 구분	주요 정책	임무 예시
정부주도· 이해관계 복잡	- 임무전략 및 계획 수립 - 규제제도 정비	- (추진체계 복잡) 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응, 차세대 원자력 - (추진체계 단순) 수소
추진체계 복잡 (유형1-1)	- (추가) 총괄기획·조정기관 혁신	- 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합 재난 위기 대응
	- (추가) (산·학·연) 연구개발 - (추가) 글로벌 전략 및 국제 협력	- 탄소중립, 차세대 원자력
	- (추가) 집행기관·수행기관 혁신	- 고령화 사회 대응, 복합 재난위기 대응
정부주도· 이해관계 단순	- 임무 전략 및 계획 수립 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신주체 강화 - (산·학·연) 혁신인력 양성 - 글로벌 전략 및 국제 협력	- (추진체계 복잡) 우주항공·해양 - (추진체계 단순) 양자
추진체계 단순	- 임무전략 및 계획 수립 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (정부주도) 수소(이해관계 복잡), 양자(이해관계 단순) - (민간주도) 첨단 바이오(이해관계 단순)

자료: 연구진 작성

2. 저난도·단기형 임무 맞춤형 정책

가. 저난도·단기·추진체계 복잡(유형3-1, 4-1, 4-2)

본 구분에 속하는 임무는 난이도가 상대적으로 높지 않고 단기 임무 달성이 비교적 용이한 영역으로 추진체계가 복잡한 특징을 가지고 있다. 이는 다시 정부주도·이해관계 단순형인 사이버 보안과 민간주도 중 이해관계 복잡형인 인공지능, 이해관계 단순형인 첨단 모빌리티로 구분할 수 있다. 해당 영역에 속하는 임무들에서 가장 중요하다고 선택된 정책수단은 임무전략 및 계획 수립과 산·학·연의 연구개발, 혁신인력 양성, 혁신주체 강화 등이 있다. 해당 영역의 경우 저난도·단기형의 특성에 따라 일반적으로 산·학·연을 지원하고 인력 양성을 위한 프로그램 등의 지원 및 연구소 강화 정책들이 중요한 정책수단인 것으로 나타났다. 그렇지만 그 밖에 두드러진 특징으로 추진체계 복잡도가 높아서 임무에 특화된 전략적 방향을 설정하고 수행 계획 및 자원투입의 유

연성 등에 중점을 둔 정책수단도 중요하다는 의견이 높게 나타났다.

나. 저난도·단기·민간주도·추진체계 단순·이해관계 단순(유형4-3)

저난도·단기·민간주도·추진체계 단순·이해관계 단순은 단일 유형인 4-3으로 총 4가지 임무가 속하는 것으로 나타났다. 이 유형에 속하는 임무는 모두 기술 임무로 세 부적으로 반도체·디스플레이, 첨단로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신이 속해 있다. 해당 임무들은 국내 기술력이 일정 수준 이상 도달하거나 산업경쟁력이 비교적 높은 기술들로 구성되어 있는데 이러한 임무에 필요한 정책수단으로 (산·학·연) 연구개발, (산·학·연) 혁신인력 양성, 협력 인프라(HW)가 나타났다. 특히 협력 인프라(HW)의 경우 임무중심 클러스터나 산업단지 구축 등을 설문시에 의도하고 제시한 항목이었는데 이 유형에서만 특징적으로 높은 정책 수단 우선순위를 보이는 것으로 기존 높은 기술력 및 경쟁력을 극대화할 수 있는 물리적인 협력 인프라가 해당 임무의 달성을 위해 중요함을 의미한다.

유형4-3의 임무는 일반적으로 국내 기술력 및 경쟁력이 아주 우수한 것으로 나타나는 기술인 반도체·디스플레이, 이차전지와 글로벌 경쟁력이 높은 국가와 차이가 높지 않지만 최고수준에 도달했다고 평가받기에는 아직은 미흡한 첨단로봇·제조와 차세대 통신 기술로 다시 구분하여 정책수단의 차이점이 나타난다. 첨단로봇·제조와 차세대 통신의 경우 협력 인프라(SW)와 규제제도 정비가 상대적으로 높게 나타나는 특성을 보이는데 이는 기본적으로 기술 특성상 네트워크 등을 통한 활성화가 중요하고 기술과 관련된 제도적 규제 장벽이 존재할 수 있는 임무의 특징을 반영한 결과로 분석할 수 있다. 반도체·디스플레이와 이차전지의 경우 글로벌 최상위 경쟁력을 상대적으로 보유한 기술로 평가받는데 이를 지속적으로 유지하기 위해서 연구소 등의 (산·학·연) 혁신주체 강화와 글로벌 전략 및 국제협력 지원 등의 정책이 중요한 것으로 나타났다.

아래 표에 저난도·단기형 임무의 분류와 주요 정책을 종합해 정리하였다.

<표 7-9> 저난도·단기형 임무와 주요 정책

유형 구분	주요 정책	임무 예시
추진체계 복잡	- 임무전략 및 계획 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신주체 강화 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (정부주도) 사이버 보안(이해관계 단순) - (민간주도) 인공지능(이해관계 복잡) - 첨단 모빌리티(이해관계 단순)
(유형4-3)민간주도·추진체계 단순·이해관계 단순	- (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성 - 협력 인프라(HW)	- 반도체·디스플레이, 첨단로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신
(추가)	- 협력 인프라(SW) - 규제제도 정비	- 첨단로봇·제조, 차세대 통신
	- (산·학·연) 혁신주체 강화 - 글로벌 전략 및 국제협력	- 반도체·디스플레이, 이차전지

자료: 연구진 작성

3. 정부주도 및 민간주도형 임무 맞춤형 정책

임무를 유형화하는데 고난도·중장기와 저난도·단기의 구분이 아닌 정부주도형과 민간주도형으로 구분해서 살펴볼 수 있다. 이 경우 정부주도형은 다시 이해관계가 상대적으로 복잡한지 여부에 따라 구분할 수 있다. 이 중 정부주도형 중 이해관계가 복잡한 유형은 고난도·중장기형에만 존재하여 앞서 살펴본 결과, 이하에서는 이해관계가 단순한 세 가지 유형의 주요 정책 수단과 민간 주도형에 속하는 네 가지 유형의 주요 정책 수단을 살펴보고자 한다.

가. 정부주도·이해관계 단순(유형 1-2, 1-4, 3-1)

정부주도형 중 이해관계가 복잡한 유형은 고난도·중장기형에 속하는 임무만 존재하여 정책수단에 대해서 앞서 설명을 했고 이해관계가 상대적으로 복잡하지 않은 경우 총 세 가지 유형이 포함되어 있다. 먼저 고난도·중장기 임무로 추진체계가 단순한 양자 기술과 추진체계가 상대적으로 복잡한 우주항공·해양이 있고, 저난도·단기 임무에 속하면서 추진체계가 복잡한 사이버 보안 기술이 포함되어 있다. 이 구분에 속하는 임무의 경우 전문가 설문 결과 중요한 정책수단으로 임무 전략 및 계획 수립, (산·학·

연) 연구개발, 혁신인력 양성 및 혁신주체 강화가 도출되었다. 이 영역 구분에 해당하는 임무의 경우 모두 정부가 주도적일 필요가 있는 기술들로 구성되어 있어 정도의 차이는 있지만 국민 동의 등이 필요하거나 정부가 주도적인 가이드를 수립하고 추진할 때 기술개발 효과가 큰 것을 확인할 수 있다.

나. 민간주도형(유형 2-1, 4-1, 4-2, 4-3)

민간주도형의 경우 모두 기술 임무로 총 4가지 유형에 속하는 임무들로 구성되어 있다. 유형2-1에 속하는 첨단 바이오, 유형 4-1에 포함된 인공지능, 유형 4-2의 첨단 모빌리티, 그리고 유형 4-3으로 분류되는 반도체·디스플레이, 첨단로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신이다. 이 구분에 포함된 일곱 가지 임무들의 경우 공통적으로 산·학·연 지원 정책이 중요한 정책수단으로 제시되었는데 (산·학·연) 연구개발 및 혁신인력 양성이 중요한 것으로 나타났다. 해당 기술들은 민간이 주도적으로 연구개발을 추진 하되 이를 위한 지원정책이나 필요 인력을 공급할 수 있는 정책이 중요한 영역으로 해석할 수 있다.

정부주도 및 민간주도로 구분한 임무 맞춤형 정책을 정리하면 아래와 같다.

〈표 7-10〉 정부주도 및 민간주도형 임무와 주요 정책

유형 구분	주요 정책	임무 예시
정부주도· 이해관계 단순	- 임무전략 및 계획 - (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- (고난도·중장기) 양자, 우주항공·해양 - (저난도·단기) 사이버 보안
민간주도	- (산·학·연) 연구개발 - (산·학·연) 혁신인력 양성	- 첨단 바이오, 반도체·디스플레이, 첨단 로봇·제조, 이차전지, 차세대 통신, 인공지능, 첨단 모빌리티

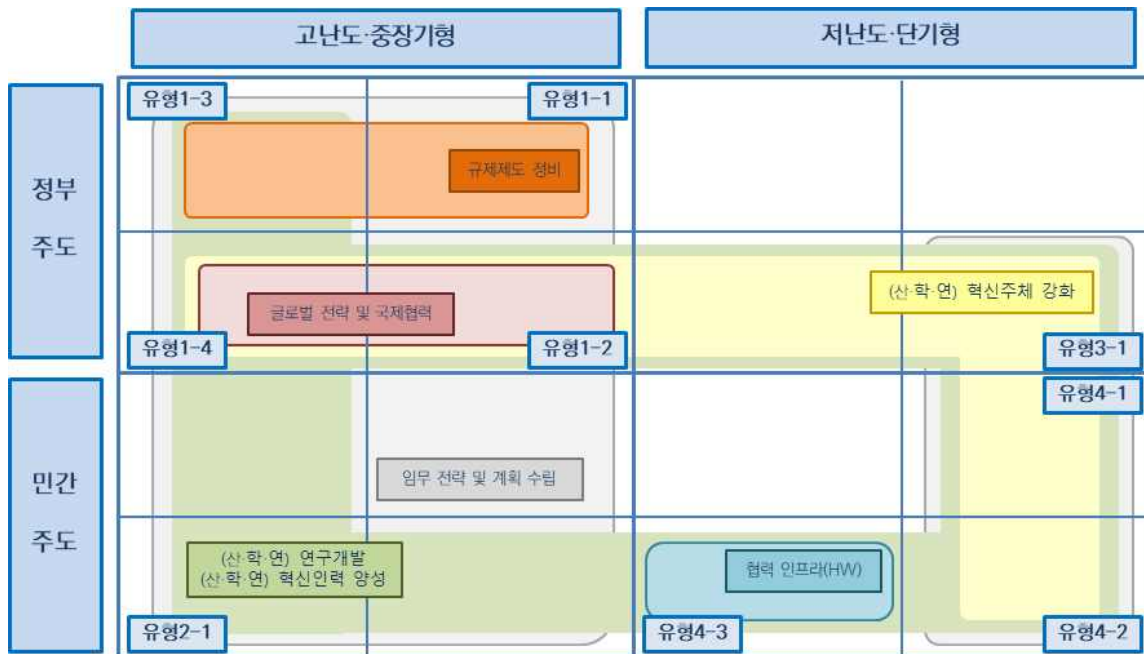
자료: 연구진 작성

4. 맞춤형 정책패키지 종합 정리

설문을 바탕으로 도출한 정책 유형에 따른 맞춤형 정책패키지를 종합하여 정리하면 아래 그림과 같다. 전술한 바와 같이 하나의 임무만 속해 있는 유형들이 다수 존재하여 이를 필요 정책수단으로 제시하기에는 적합하지 않다는 판단에 각각의 유형이 속한 열과 행을 비교하여 필요한 정책 수단을 분석하고 그 결과를 제시하였다.

아래 그림과 같이 임무 전략 및 계획 수립(회색 표시)의 경우 하나의 유형(유형4-3)을 제외한 전체 임무에서 중요한 기반적인 정책으로 확인할 수 있었고, 초록색으로 표시된 (산·학·연) 연구개발 및 혁신인력 양성의 경우에도 유형1-1을 제외한 전 유형에서 중요한 정책수단으로 나타나는 것을 확인할 수 있다. 이 세 가지 정책수단이 국가과학기술혁신정책을 임무중심으로 전환할 때에 가장 중요한 기반이라는 의견이 가장 높게 나왔으므로 정책을 수립하고 추진할 때 우선적으로 고려할 필요가 있다.

[그림 7-2] 유형별 필요 정책 종합



주: 항목 내 가로축은 추진체계 복잡도, 세로축은 이해관계 복잡도,

기준은 각각의 평균값으로 추진체계 복잡도 3.12, 이해관계 복잡도 3.38

자료: 연구진 작성

| 제8장 | 결론

제1절 주요 결과 요약

본 연구는 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환이 필요한 임무를 정의하고 이를 유형화하고 필요한 정책 전환 요소를 도출하는 것을 목표로 수행되었다. 이는 임무중심 정책 추진이 강조되고 있지만 정책 연구 기반이 부족해 임무의 정의나 방향성에 대한 합의가 부재하기 때문이다.

이를 위해 우선적으로 임무를 그 특징을 반영해 정책적인 관점에서 정의하였다. 임무의 정의에 반영하는 주요 특징은 기존 연구 및 사례들을 고찰하여 목표 지향성, 국가정책 부합성, 임시성·한시성, 달성가능성·구체성, 복합성으로 정하였다. 이러한 특징을 종합하여 임무중심으로의 정책 전환이 필요하다고 생각하는 임무의 정의를 정리하면, “국가적 난제 해결을 위해, 국가가 우선적으로 집중해야 하는, 정해진 기간과, 목표 달성을 위한 구체적 방향 및 전략이 수립된, 복합적 정책 접근이 요구되는 과제”이다. 이와 동시에 임무중심 정책 전환에서는 임무의 수준 역시 중요하기 때문에 본 연구에서는 임무의 수준을 국가적 난제를 해결하기 위해 달성해야 하는 과제로 정의하고, 하나의 국가적 난제 하위에는 다양한 임무가 동시에 존재할 수 있으며, 임무의 하위에는 여러 정책수단이 포함되어 있다고 보았다.

그리고 임무중심으로 혁신정책을 전환하기 위해서 필요한 핵심요소를 1차년도 연구에서의 주요 정책제언을 바탕으로 연구개발 시스템혁신, 임무중심 혁신정책 관련 법률, 임무중심 혁신정책 관련 국회 역할, 임무수행 책임자 제도로 선정하고 이에 대해 고찰하였다.

먼저 국내 R&D 시스템혁신 의제와 정책 추이 고찰을 통해 주요 쟁점 및 고려사항을 도출하고, 일본, 독일 사례 연구에 기반하여 핵심과제를 제시하였다. 먼저 과학기술 행정체계 개편 이슈와 관련해서는 연구개발 예산 편성권 및 배분 조정권의 일원화가 필요한지 가능한지에 대한 논의가 필요하다. 그리고 과학기술분야 정부 출연연구기관 개편 이슈에 대해서는 출연연에 대한 사회적 합의가 선행되어야 하고 연구개발

전문기관 개편 논의는 설립취지와 역할에 대한 논의가 우선적으로 이루어져야 한다는 것이다. 일본과 독일의 사례를 살펴 볼 때 임무를 추진하는데 있어 과학기술과 경제사회적 영역이 구분되지 않고 총체적인 대응 전략이 수립되고 있는 점과 글로벌 차원의 기술 경쟁력확보에 대한 의지가 추진체계 개편에 반영되는 것은 향후 국내 연구개발 시스템혁신에 있어 주요 참고사항이라는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 분석을 통해 3대 핵심과제로 국가임무를 정의하고 정책과 전략을 수립하여 자원배분을 일원화하는 상위 행정체계의 신설, 전문가와 관계자를 임무중심으로 조직화하고 활용하는 방식의 보편화, 연구개발 전문기관의 임무중심 투자 및 운영기관으로의 혁신을 도출하였다.

다음으로 임무중심 혁신정책 관련 법률 고찰을 통해서 국내 및 미국, 독일의 임무중심 혁신정책 관련 법률을 살펴보았다. 국내외 법률을 고찰하면서 임무중심 혁신정책을 추진하는데 있어 임무의 특성이 다양하기 때문에 획일화된 법률로 규정하기는 어렵다는 것을 확인할 수 있었다. 다만 임무의 원활한 추진을 위해서는 재정적 지원 등을 포괄한 법률의 제·개정이 필수적이고 임무의 특성에 맞는 혁신 수단을 반영하여야 한다는 시사점을 도출하였다.

그리고 한국, 미국, 독일의 의회를 비교분석하여 임무중심 혁신정책 추진을 위한 시사점을 고찰하였다. 각국의 의회는 그 구성과 운영에 있어서 상이한 형태를 보이지만 공통적으로 임무와 관련된 대응을 위한 의회 내 위원회를 운영하는 특징이 있다. 한국의 경우 특별위원회의 형태로 미국은 특별·선출·기타위원회의 형태로, 독일은 조사위원회가 그 역할을 수행하고 있다. 다만 여기서 국내 위원회와의 차이는 해외 위원회의 경우 조사와 연구 기능이 중요하고 그 결과를 보고서 형태로 발간하여 정책 수립에 직접적으로 영향을 끼치거나 입법 권고를 할 수 있다는 특징이 있다. 국내에서도 임무중심 정책의 원활한 수행을 위해서는 위원회의 조사·분석 기능 강화 및 입법이나 정책과의 연계가 무엇보다 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

또한 임무수행 및 완수를 위해서는 특히 과학기술 분야에 있어 임무수행 책임자 제도가 잘 운영되는 것이 필수적이다. 이를 위해 기존 국내외 임무수행 책임자 제도를 분석하고 관련 국내 담당자를 인터뷰를 통해 국내 임무 수행 책임자의 한계를 도출할 수 있었다. 국내는 외국과 비교할 때, 임무수행 책임자(또는 PM)에 대한 개념이 명확

하지 않고 기존 국가연구개발사업과의 규정 충돌로 인해 역할 수행에 한계가 있으며 경직된 예산제도로 인한 권한 제약이 있었다. 이와 동시에 권한위임과 책임부여에 있어 모호한 특징을 가지고 있고 실제 지원인력이 부족하다는 지적이 제기되었다. 임무수행 책임자 제도를 일시에 개선하기는 어려워 현실적으로 책임자에게 권한을 집중하는 집중형 방식과 협의체가 주요한 결정을 담당하는 분산형 모형이 존재한다고 판단하였다. 국내 임무수행 책임자 제도의 경우 제도적 개선 노력이 필요하겠지만 현실적으로 현재 적용을 위해서는 집중형과 분산형 제도가 혼합된 방식을 적용하고 임무의 유형에 따라 적절한 방식에 가깝게 운영하는 것이 필요하다는 결론을 내릴 수 있었다.

본 연구에서는 임무가 개별적인 특성에 따라 다른 정책적인 접근이 필요하다는 측면에서 임무의 유형을 4단계에 걸친 검토를 통해 구분하였다. 임무의 유형 구분을 실제 사례에 적용하고 시범적으로 수행하기 위해 실제 임무정책으로 추진 중인 탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응, 12대 국가전략기술 중심으로 임무를 분류하였다. 이를 통해서 임무 유형 분류의 4가지 기준인 난이도·정책운영기간, 추진주체, 추진체계 복잡도, 이해관계 복잡도를 도출하였다. 4가지 기준에 따르면, 신술적으로 16개의 유형 분류가 도출될 수 있지만 시범적으로 고찰한 결과 총 9가지의 유형을 확인할 수 있었다. 이와 동시에 각각의 유형에 필요한 정책수단을 확인하여 임무 유형에 따른 맞춤형 정책패키지를 제안하였다.

임무의 유형 전체에서 살펴보면 거의 모든 유형에서 임무 전략 및 계획 수립의 중요성이 강조되었으며 기술 임무 대부분의 경우 산·학·연의 연구개발 및 혁신인력 양성이 중요하다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 유형에 따라서 다른 임무와 다르게 강조되는 정책 수단이 존재하였다. 예를 들어 저난도·단기·민간 주도·추진체계 단순·이해관계 단순형의 경우 해당하는 임무들의 기술 수준이 높은 것으로 인해서 하드웨어적인 협력 인프라가 주요한 정책수단으로 제안되었고 고난도·중장기·정부주도·이해관계 단순형 임무의 경우 글로벌 전략 및 국제협력이 강조되는 것을 확인할 수 있었다.

제2절 연구의 의의 및 정책제언

1. 연구의 의의 및 한계점

본 연구는 임무중심의 국가과학기술혁신정책 전환방안을 도출하기 위해 우선적으로 아래와 같은 사항을 고려하였다. 우선 전환 대상이 되는 ‘임무’의 정의가 선행되어야 한다는 것이다. 임무라는 단어는 널리 사용되고 있지만 정책을 수립하는 단계에서 활용될 때 정의하는 주체에 따라 그 의미가 특히 많이 다르게 적용되는 특성을 가지고 있다. 주체별로 개별 기관의 고유 미션을 임무로 정의하기도 하고 도전적인 연구와 임무를 혼용해서 사용하기도 한다. 이러한 용어들과의 구분을 위해 본 연구에서는 임무를 개별 기관이나 부처 단위 고유의 역할이 아니라 국가적 차원에서 정책적 전환이 필요한 과제이기 때문에 복합성이 높다고 정의하였다. 또한 도전적 연구개발이 임무수행과정에서 필요할 수 있지만 본 연구에서 정의하는 임무와 도전적 연구개발은 동일하게 활용되는 단어가 아님을 분명히 하였다. 물론 일부 임무의 경우 도전적인 연구개발 그 자체를 의미할 수 있지만 대개의 경우 임무의 정책수단 중에 도전적 연구가 포함되는 경우가 있고 임무와 무관한 별개의 도전적인 연구가 수행되는 경우도 있다.

이러한 연장선에서 임무의 수준 역시 중요하다. 각자 정의하는 임무 수준이 다를 경우 해결할 수 없는 국가적 난제와 같은 상위 수준의 불명확한 임무가 되거나 굳이 전환을 통해서 추진해야 할 필요가 없는 과제를 임무로 추진할 수도 있다. 이에 본 연구에서는 정책전환이 필요한 임무를 국가적으로 해결하기 어려운 문제를 풀어내기 위해 달성가능성이 높은 국가적 난제의 하위 정책과제를 임무의 수준으로 정의하였다. 따라서 국가적 난제 해결을 위한 다수의 임무가 존재할 수 있고 임무의 하위에는 세부 사업과 같은 다양한 정책수단을 배치할 수 있는 것이다.

다음으로 임무의 유형 구분의 필요성을 상기할 수 있었다. 일반적으로 임무는 해결하기 어려운 문제이고 앞서 정의한 바와 같이 복합적인 성격을 가지고 있기에 각각의 임무를 동일한 프레임에서 바라보고 해결하기에는 한계가 있다. 그렇지만 모든 임무를 각자 접근하는 것은 사실 불가능하기 때문에 최소한의 틀로 유형을 분류하여야 개

별 임무 초기 단계에서 접근 방향을 수립하는데 실마리를 얻을 수 있다. 이를 위해서 임무의 유형을 구분하는 기준은 기존보다 자세하고 구체적으로 정하였고 실제 사례를 통해서 임무를 시범적으로 분류해보았다.

또한 임무를 달성함에 있어서 정책적 접근에서는 개별 임무에 적합한 정책수단을 제공해야 하고 이를 위한 초기 단계 작업으로 임무의 유형에 따라 필요한 정책수단을 매칭하고자 하였다. 본 연구에서 유형별 제안한 정책수단이 충분하지는 않지만 임무의 초기 접근에 있어 유용성을 높이고자 유형에 적합한 또는 중요한 정책들을 사전적이고 시범적으로 제시하고자 하는데 그 목적이 있다.

이상에서 임무와 그 수준을 정의하고 유형을 분류하고 맞춤형 정책을 제시하고자 한 이유를 설명하였다. 연구 초기단계 문제의식은 왜 임무라는 단어는 이렇게 널리 사용되고 있지만 그 대상의 층위와 접근하는 방식이 다른지에 있었고 이를 해결하기 위해 필요한 것이 정의, 수준, 유형, 맞춤형 정책이라는 결론에 도달하였다. 이를 정책적으로 적용하기 위해서는 임무의 정의와 수준에 따라 국가적인 임무를 선정하고 유형을 구분하여야 한다. 이를 바탕으로 기존 과학기술혁신정책 접근을 넘어 임무중심 혁신정책의 대상을 분류하고 동시에 맞춤형 정책을 제안할 수 있을 것이다.

다음으로 임무중심형 정책전환에 있어서 가장 중심에 두고 연구를 수행했던 내용은 거버넌스 개편, 법적인 보완 및 동력 확보, 국회 역할의 강화, 임무수행 책임자 제도 개선이었다.

먼저 거버넌스 개편의 경우 그동안 과학기술혁신정책의 추세와 해외 사례를 통해서 살펴볼 때 단일한 거버넌스로 한순간 전환하기 어렵다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 정부조직 상의 복잡성과 더불어 임무의 다양성으로 인해 하나의 조직 형태의 임무 총괄기관이 구성되기는 쉽지 않기 때문이다. 다만, 거버넌스와 별개로 임무중심 정책이 추진동력을 확보하고 원활하게 작동할 수 있으려면 임무의 정의에 적합한 대상을 선정하고 여러 임무들을 하나의 비목 또는 계정으로 추진해야 한다는 것을 분명히 할 수 있었다. 즉, 서두에도 밝힌 바와 같이 모든 과학기술혁신정책이 임무중심형으로의 전환이 요구되지는 않지만 임무중심으로 전환이 필요한 대상의 경우에는 추진동력 확보 차원에서 단일한 재정지원 또는 (최소)프로그램 수준의 예산을 통해서 운영이 되어

야 한다는 것이다.

이러한 맥락에서 임무 유형별 맞춤형 정책패키지에 있어 임무 전략 및 계획 수립이 거의 모든 영역에서 높은 우선순위를 가진 정책수단이라는 것이 시사하는 바도 크다. 임무의 유형이나 개별 특성에 따라 요구되는 추진체계는 상이할 수 있지만, 임무의 특성상 개별 기관·부처의 시각에서 접근하기에는 한계가 존재하기 때문에 종합적인 전략 및 계획이 필요하고 초기 기획의 중요성이 크기 때문이다. 이를 통해서 볼 때 성공적인 임무중심형 정책전환에 있어서 기존의 과학기술혁신정책과는 유사하지만 다른 접근 방식과 별도의 예산 편성이 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

그리고 법률을 검토하고 국회의 역할 고찰을 통해 임무추진에 있어 정부 부처 중심 정책추진을 넘어서는 동력확보가 중요함을 확인할 수 있었다. 일단 임무의 전략적 방향을 수립하고 계획을 마련하며 자원투입을 결정하는 등 전반적인 사항에 있어 법률적 근거가 필요한 것은 당연하다. 다만 법률적 근거 마련이 모든 임무의 유형에 동일하게 적용되는 것은 아니었다. 상대적으로 다양한 자원을 동시에 투입하여야 하고 기존 구조와의 차이가 클수록 별도의 기본법이나 세부적인 법체계를 구성하여 추진하는 것이 필수적이었지만 일부 임무의 경우 임무 추진과정에서 이를 지원하는 일부 규범의 정비만 통해서도 가능할 수도 있다는 것을 확인하였다. 즉 임무중심 정책전환을 위해 동일한 법체계를 구축할 필요는 없고 개별 유형 또는 임무별 필요한 법적 근거를 확인한 후 이에 적합한 법률의 제·개정이 필요하다는 결론에 이르렀다.

국회의 역할에 있어서 연구 초기단계에는 임무 추진에 있어 법률적 근거 수립의 주체로서의 역할, 재정 심의·의결 기능, 국민의 대표자로서의 의견수렴의 창구로 생각하면서 접근하였다. 그러나 임무를 수행하고 달성하는데 있어서 이러한 역할은 필수적이지만 이외에도 중요한 역할이 있음을 확인할 수 있었다. 그 역할은 바로 국가적으로 중요한 사안에 대해서 논의하는 특별위원회가 강화되어야 한다는 것이다. 현재에도 국가적 사안에 대응하기 위해 인구위기특별위원회, 기후위기특별위원회 등과 같은 비상설 특별위원회가 한시적으로 생겨나는데 이 위원회들의 활동이 해외 사례처럼 입법 권고나 정책 수립으로 직접적인 연결이 가능할 수 있는 조사와 연구기능이 강화될 필요가 있다는 것이다. 이는 국가 차원의 문제 해결 논의가 행정부와 입법부에서 동시에

이루어지는 기반이 되고 상호합의를 통해 정책 추진 동력을 확보하는데 큰 역할을 할 수 있을 것이다.

다음으로 임무수행 책임자 제도에 대해 고찰하였다. 임무수행 책임자 제도는 앞서 제시한 거버넌스, 법률, 의회에 비해 낮은 수준 혹은 과학기술정책에 국한된 정책수단이나 담론으로 보이지만 국가과학기술혁신정책의 전환에 있어서는 중요한 제도개선 요소이다. 현재 국가가 직면하고 있는 해결하기 어려운 문제들은 단순히 제도 및 정책 추진으로 달성하기 불가능한 것이 현실이다. 이를 해결하기 위해서는 과학기술개발을 추동하는 혁신정책이 필수적인데 이를 원활하게 작동하는 근간이 되는 것이 임무수행 책임자 제도이다. 임무 유형 분류 및 맞춤형 정책수단에서 모든 기술 임무와 일부 사회문제해결형 임무에서 연구개발의 중요성이 강조되었는데 이러한 연구개발의 성공적 수행을 위해서는 임무수행 책임자 제도의 개선이 필수적이기 때문이다.

국내외 사례를 비교한 결과 기존 국내의 임무수행 책임자 제도의 경우 그 지위나 역할이 명확하지 않고 추구하는 가치가 뚜렷하지 않으며 이에 따라 권한과 책임이 불분명하였다. 물론 정책수단의 도입에 있어서 무작정 해외사례를 추종하여 적용하는 것은 득보다 실이 큰 경우가 많다. 이에 본 연구에서도 임무수행 책임자의 무한한 권한과 유한한 책임을 주장하지는 않는다. 국내 현실에 맞춰서 두 가지 유형 정도의 임무수행 책임자 제도를 상정하고 임무의 유형에 따라서 적합한 방식을 적용하거나 적절히 혼용할 필요가 있다. 이를 통해서 임무수행 과정에 필수적인 연구개발의 성과를 향상시키고 성공적인 임무 달성을 위한 동력을 마련해야 한다.

요약하면, 본 연구는 임무의 정책적인 의미를 고찰하고 그 선정기준이나 선정절차를 제시하였다는 것에 의의가 있다. 또한 임무중심정책 전환에 있어 시범적인 유형 분류를 실시하고 맞춤형 정책을 제안했으며, 거버넌스, 법률, 국회의 역할, 임무수행 책임자 제도 등과 같은 주요 개선 요소를 구체적으로 고찰하였다는 것이 본 연구의 기여라 할 수 있다.

다만 정책적인 전환이 본격적으로 이루어지거나 그 기반이 형성되지 않은 상태에서 본 연구에서 제시하는 내용들은 다소 시범적인 형태에 머물러 있거나 구체화되지 않았다는 한계점도 분명히 존재한다. 특히 임무 유형 분류와 정책패키지 매칭의 경우

시범적인 수준의 규모 및 세분화가 이루어졌다. 이렇듯이 본 연구가 최종적인 정책 전환의 형태를 제시하기에는 한계가 존재하지만, 임무중심으로 혁신정책의 전환을 모색함에 있어 본 연구를 시작점이 될 수 있도록 활용할 수 있을 것이다. 다만 세부적인 정책 대상의 임무 정의, 기준 마련, 선정 등의 절차와 이를 운영하는 조직구조나 제도적인 개선 요소 등을 정교하게 구성할 필요가 있다.

2. 정책제언

임무중심으로 성공적인 정책 전환방안을 제시하기 위해 임무를 정의하고 유형을 분류하며 필요한 정책들을 검토하는 과정에서 앞서 언급한 바와 같이 임무의 선정 및 추진에 필수적인 요소가 존재한다는 것을 확인할 수 있었다. 이와 더불어 정책 전환 대상 임무라 할지라도 그 내부적인 수준이나 우선순위가 다시 분류될 수 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 특히 12대 국가전략기술을 검토하면서 확인할 수 있었는데 전체적인 방향성에서는 국가적 임무에 부합한다고 볼 수 있지만 개별 기술 중심으로 살펴볼 때 임무중심 정책 전환의 대상이라고 보기에는 우선순위가 낮은 기술 임무도 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 배경에서 임무중심으로 국가과학기술혁신정책을 전환하기 위해 필요한 정책제언은 이하와 같다.

가. 정책전환 대상 임무의 정의와 선정절차 수립

기존 임무라는 용어는 통상적으로 사용되는 일반어에 가까워 모든 정책이 임무로 해석되는 경향성이 존재했다. 이러한 경향성은 임무를 수행하는데 있어 동력을 얻기 힘들고 국가의 역량을 결집시켜 임무를 달성하기 위한 근거를 부족하게 만든다. 임무라는 용어가 트렌드로 휘발되어 버리지 않기 위해서는 국가가 집중해야 하는 임무, 과학기술혁신정책이 전환되어야 하는 임무를 선정하는 것이 필수적이어야 한다.

이를 위해서 제일 선결되어야 하는 것이 정책 용어로서의 임무를 정의하고 확립하는 것이 필요하다. 본 연구에서 제시하는 것과 같이 정책 전환 대상이 되는 임무의 특징을 살펴보고 이 특징을 포함하여 임무를 정의하는 것이 시작점이라 할 수 있다.

잘 정의된 정책 용어인 임무가 존재하면 이에 포함된 특징들이 임무를 선정하는 과정에서 각각의 기준으로 활용될 수 있다. 따라서 이러한 합의된 정의가 필수적이며 이를 위한 특징의 경우 많은 논의를 통해서 확정할 필요가 있다.

이를 위해서는 임무를 정의하고 이에 기반해 국가가 중점적으로 추진해야 되는 임무를 선정하는 주체가 매우 중요하다. 앞서 살펴본 임무의 특징이 시급성이 존재하지만 국가적인 중요성이 높기 때문에 국민의 동의 등도 필수적이다. 이를 위해서 새로운 형태의 조직을 만들고 선정을 위한 집단을 구성하는 것보다 논의의 편의를 위해 최대한 기존에 존재하는 기관의 활용 측면에서 접근하면 다음과 같다. 먼저 국가과학기술자문회의를 통해서 임무를 선정하는 것도 고려할 수 있다. 이미 국가과학기술자문회의에 국가전략기술 특별위원회, 탄소중립기술특별위원회와 같은 임무를 위한 위원회가 존재하기 때문에 충분히 실현가능한 방안이다. 물론 임무의 선정이 과학기술혁신 정책을 넘어서 정부의 국정과제나 국가적 현안임을 고려할 때, 대통령 직속 (가칭)임무 선정위원회 등 상위의 역할을 할 수 있는 조직도 고려해 볼 수 있을 것이다.

이렇게 선정된 임무는 국민의 동의가 필수적이므로 국회에 (가칭)임무특별위원회를 구성하고 이를 통해서 선정의 적합성 여부를 검토하는 것도 임무를 추진하는데 있어서 동력을 확보할 수 있을 것이다. 이는 국민의 동의를 통해 대표성을 가지는 입법부 고유의 역할로 보다 빠른 임무중심 정책 추진에 도움이 될 것이다. 이와 더불어 원활한 임무 추진을 위해서는 법률적·제도적 근거 확보도 중요한데 이러한 특별위원회의 연구·조사 기능을 통해 법적인 근거나 정책 추진의 근거를 제시하는 것도 임무의 선정 과정에서 중요한 역할을 함과 동시에 향후 정책 추진의 동력이 될 수 있다.

나. 임무 추진·수행의 일관성 확보를 위한 독립성 보장

본 연구결과에서 국가적 임무의 경우 달성을 위해 고난도·중장기적 접근이 필요한 유형이 많기 때문에 임무의 추진 및 수행과정에서 일관성 있는 정책이 무엇보다 중요하다. 이를 위해서는 하나의 계정/항목으로 구성된 예산의 확보와 인력의 투입이 우선적으로 필요할 것이다. 물론 현재 정부 예산 구조나 인력구조를 고려해 보면 별도 예산을 운영하려면 이를 담당하는 조직이 필수적이다. 본 연구에서 고려하는 임무의 경

우 국가과학기술혁신정책이기 때문에 국가연구개발사업 예산의 일부를 별도 편성하는 등의 방식으로 접근을 할 수도 있다. 물론 이보다 확장된 임무로 사회경제 전반의 영역을 포괄하는 경우, (가칭)임무청 등과 같은 새로운 조직 설립 및 예산 배정이 필요할 수도 있다.

그러나 임무의 특징 중 한시성을 고려할 때 새로운 조직을 만들고 운영하는 것이 정당인지에 대한 의문은 여전히 존재한다. 따라서 일본의 CSTI 중심의 임무 사업 추진이나 독일의 BMBF 중심 임무 추진 등을 벤치마킹하여 기존의 부처나 기관에 임무 추진을 담당하는 권한을 부여하고 별도 예산을 배정하는 것이 과도기적인 형태에 적합할 것으로 생각된다. 이러한 과도기적 조직 형태 이후 임무중심 혁신정책이 지속적으로 필요하고 국가적 문제해결에 효과적일 것이라 판단되면 예산 규모의 확장 및 신규 조직 설립 등을 추가적으로 논의해 볼 수 있을 것이다.

이상의 내용을 정리하면, 임무를 수행하는데 있어서는 범부처로 구성된 독립적인 조직과 예산 배정이 필수적이다. 이를 위해서는 별도의 조직이나 기존 정부조직 하에 범부처 협력을 기반으로 하는 세부적인 조직을 구성하는 것이 필요하다. 또한 예산을 독립적으로 운영하기 위해서는 「국가재정법」 제37조(총액계상)제1항에 따른 「국가재정법 시행령」 제12조(총액계상사업)에 임무중심 사업을 포함시키는 개정안을 검토해야 할 것이다.

그리고 임무 추진 및 수행의 일관성을 보장하기 위해서도 국회의 역할이 중요하다. 앞서 언급한 「국가재정법」의 개정이나 임무중심 정책 추진 상에 「국가연구개발혁신법」 등과 개정에 있어서 국회의 적극적인 협조가 필수적이기 때문이다. 또한, 예산 심의권이 국회에 있는바 국회에서도 국가적 임무 추진 필요성과 당위성을 인지하고 이에 별도 예산 승인이나 일련의 감염병 대응 임무의 사례에서처럼 긴급한 추가경정 예산안 등의 심의에서 중요한 역할을 할 수 있다. 그리고 임무 수행과정에서 법률적으로 보완이 필요한 경우 그 시급성을 고려할 때 신속처리제도 등을 통해서도 국회가 임무 수행 동력을 제공할 수 있기 때문이다.

마지막으로 권한과 책임을 지닌 임무수행 책임자 제도의 운영이 필수적이다. 기존 국내 PM제도의 경우 임무수행 책임자 제도라고 보기에는 권한과 책임에 있어 한계점

을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 임무달성을 위해서는 과학기술혁신이 중요하고 이를 위해 임무수행 책임자 제도는 필수적이기 때문에 R&D 전주기에 높은 재량권과 최소 프로그램 단위 사업을 구상하고 세부사업을 기획 및 배치하여 실행할 수 있는 임무수행 책임자 제도 마련과 운영이 중요하다. 물론 권한이 크기 때문에 자격요건을 엄격하게 정하고 책임에 대해서도 명확한 규정 마련이 필요하다. 또한 「연구개발혁신법」 등의 상위법이나 기존 관행에 의해 권한, 평가, 사업 시행 등에 여전히 존재하는 제약사항 등을 검토 및 개정이 필요하다.

다. 임무 우선순위 고려 및 임무별 맞춤형 정책패키지 적용

다음으로 중요한 것은 임무의 우선순위를 고려하고 임무의 유형을 분류하여 맞춤형 정책패키지를 적용해야 하는 것이다. 본 연구를 통해서 임무의 유형을 분류하는 과정에서 다양한 전문가의 의견에 따라 주어진 임무라 할지라도 그 중요성, 난이도, 시급성 등에 따라 임무 사이 위계(hierarchy)가 존재한다는 것을 확인할 수 있었다. 그 위계를 구분하면 국가 총력결집 임무, 부처 주도 임무, 산업주도 임무(정부 지원에 따라 제도 및 기반 지원, 지식 공급 지원, 민간 자율로 세부 구분)로 구분할 수 있다.

본 연구의 유형 분류 중 고난도·중장기·정부주도형 임무가 국가 총력결집 임무이고 이를 우선적으로 고려해야 할 임무임을 확인할 수 있었다. 이는 민간 영역에서 해결하기 어려운 임무 유형으로 정부가 추진체계 및 계획을 수립하고 장기적 관점에서 접근이 필요하다. 맞춤형 정책패키지를 고난도·중장기·정부주도형 임무가 가장 우선순위가 높기에 이에 대한 맞춤형 정책을 제시하면 이하와 같다.

우선 해당 유형의 임무가 선정이 되면 이를 위한 정부 주도적 전략 및 추진계획의 수립이 중요하다. 이를 위해서는 임무를 추진할 수 있는 최상위 거버넌스의 개편과 임무 달성을 위한 법적 근거 마련이 필요하다. 국가 총력결집 임무의 경우 단순히 과학기술혁신정책을 넘어 경제산업정책, 보건복지정책 등과의 연계 역시 중요하다. 이를 위해서는 해당 임무를 추진할 수 있는 별도의 조직을 기존 부처나 기관 산하에 범부처 조직의 형태로 구성할 필요가 있다. 임무의 수행 과정에서 과학기술혁신정책이 가장 중요하다면, 앞서 독일 BMBF나 일본 CSTI와 같은 형태로 예를 들어 과학기술정보통

신부 과학기술혁신본부 산하에 신규 조직을 운영할 수 있을 것이다. 다만, 해당 조직은 임무 수행을 위해 부처에서 독립성이 보장되어야 하고 해당 임무 달성을 위해 한시적으로 운영되어야 하며, 관련 부처의 담당자들로 구성되어야 할 것이다.

또한 임무 수행을 위한 법적 근거 마련과 국회의 역할도 중요하다. 앞서 언급한 「국가재정법」 제37조에 대한 개정을 통해서 독립적이고 유연한 예산 구조를 유지할 수 있어야 하고 임무 추진에 관련된 사항이 기존 법률이나 상위법과 충돌이 발생할 수 있는 부분에 대한 면밀한 검토가 요구된다. 이를 위해서는 국회의 임무 관련 특별위원회 등을 통한 조사·분석 연구의 수행도 중요하다.

다음으로 과학기술혁신을 위한 연구개발 등도 중요하기 때문에 집중형 임무수행 책임자 제도를 위한 기반도 마련해야 한다. 임무달성을 위한 연구개발은 목표가 명확하게 존재하지만 많은 자원의 동원이 필요한 만큼 적합한 임무수행 책임자에게 권한을 부여하여 수행할 필요가 있다. 이를 위해서는 임무수행 책임자의 권한이 기존 연구개발 관련 PM의 역할보다 강화되고 보장될 필요가 있다. 관련하여 「국가연구개발혁신법」에 권한 부여와 관련해 충돌하는 부분이 없는지 검토가 선행되어야 하고 기존 관행의 답습으로 인한 권한제약에 대해서도 경계해야 할 것이다.

마지막으로 유형 분류를 통해서 도출된 정책패키지에서 위 내용 중 누락된 것을 살펴보면 이해관계가 복잡한 경우에는 규제제도 정비가 중요한 것으로 나타났으며 이중 추진체계가 복잡한 경우 글로벌 전략 및 국제 협력, 집행기관·수행기관의 혁신, (산·학·연) 혁신주체 강화 및 혁신인력 양성 등도 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

종합하면, 임무의 우선순위에 따른 정책추진이 필요하고 개별 임무의 유형에 따라 필요한 정책패키지는 다양하게 도출될 수 있음을 확인하였다. 그리고 이에 대한 구체적인 예시로 국가 총력결집형 임무에 해당하는 고난도·중장기·정부주도형 임무의 사례를 예시로 필요 정책들을 패키지화하여 제시하였다. 이하 표에서는 전술한 정책제언을 종합정리하여 제시한다.

<표 8-1> 정책제언 종합정리

구 분	내 용	세부내용
정책전환 대상 임무의 정의와 선정절차 수립	정책 용어로서의 임무 정의 및 확립	· 임무 선정의 기준을 포함한 정책적인 용어로 임무의 정의 제시
	임무 선정과정의 합리성 마련	· 선정주체 예시 : 국가과학기술자문회의 산하 위원회 또는 대통령 직속 (가칭)임무선정위원회
	국회를 통한 임무선정의 적합성 여부 검토 및 국민 동의 확보	· 국회의 역할 : 국민 동의 확보, (가칭)임무특별위원회 구성, 선정 적합성 여부 검토, 법적 근거 확보
임무 추진·수행 일관성 확보를 위한 독립성 보장	임무 추진을 담당하는 전담 조직 마련	· 범부처로 구성된 독립적인 조직 필요 · 독일 BMBF나 일본 CSTI 중심 임무수행 구조 벤치마킹 · 장기적 관점에서 (가칭)임무청 등도 고려
	예산 운영의 독립성 확보	· 「국가재정법」 제37조 및 동 시행령 제12조 개정 검토
	임무 수행 독립성 확보를 위한 국회의 역할	· 임무 수행 과정에 관련 법률의 제·개정 · 예산 심의권, 추가경정 예산, 신속처리제도 등
	권한과 책임을 지닌 임무수행 책 임자 제도의 운영	· 임무 유형에 따라 R&D 전주기에 높은 재량권을 가진 임무수행 책임자 제도 필요
임무 우선순위 고려 및 임무별 맞춤형 정책패키지 적용	임무의 우선순위 검토	· 한정된 자원을 동원하기에 제한되므로 임무 사이의 위계를 검토에 따른 우선순위 도출
	유형별 적합한 정책패키지 적용	· 거버넌스, 국회의 역할, 임무수행 책임자 제도, 유형별 정책 결과 활용

자료: 연구진 작성

국가과학기술혁신정책을 임무중심으로 전환은 국가적으로 해결이 어려운 문제를 풀어내고 지속적인 경쟁력을 유지하기 위해 필수적이다. 이는 비단 한국에 국한된 것이 아니라 글로벌 국가들이 임무를 정의하고 이에 맞는 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 따라서 우리는 국가적 임무를 잘 선정하고 우선순위에 따라 추진하며 맞춤형 정책수단을 동원할 필요가 있다. 또한 임무를 세부적으로 살펴 유형화할 필요가 있고 세분화된 임무를 다시 종합적으로 고려하여 공통적이고 필수적인 요소를 발굴해낼 필요가 있다는 결론을 도출하였다. 본 연구를 통해 임무는 그 유형이 동일하지 않기 때문에 획일화된 거버넌스, 추진체계, 법제도 개선 등을 제시하기에는 적합하지 않다는 것 역시 확인할 수 있었다. 무엇보다 합리적인 임무 선정과 임무추진을 위한 별도 조직 및 예산 확보가 선행되어야 효과적으로 임무를 달성할 수 있을 것이다.

참고문헌

제1장

과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 컨트롤타워 구성!」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.28.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, ‘임무중심 전략로드맵’ 수립」

관계부처 합동(2022), 「국가적 난제 해결을 위한 임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」.

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

홍성주 외(2022), 『임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 I』, 과학기술정책연구원.

제2장

2050 탄소중립위원회(2021), 「2050 탄소중립 시나리오 초안」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.7.21.), 「국가과학기술자문회의 탄소중립 기술특별위원회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.3.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 컨트롤타워 구성!」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.18.), 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 확정 본격적인 탄소 중립 기술개발 청사진 제시」.

과학기술정보통신부 보도자료 (2023.8.28.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, ‘임무중심 전략로드맵’ 수립」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.9.12.), 「체계적인 국가전략기술 육성 본격 시행」.

관계부처 합동(2020), 「2050 탄소중립 추진전략」.

관계부처 합동(2021a), 「2050 탄소중립 시나리오안」.

관계부처 합동(2021b), 「탄소중립 기술혁신 추진전략(안)」.

관계부처 합동(2022a), 「국가적 난제 해결을 위한 임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」.

관계부처 합동(2022b), 「국가전략기술 프로젝트 추진계획(안)」.

관계부처 합동(2022c), 「기술주권 확보를 통한 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안」.

관계부처 합동(2022d), 「임무지향적 탄소중립 R&D 추진방안(안)」.

관계부처 합동(2022e), 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」.

관계부처 합동(2023), 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」.

국가과학기술자문회의(2022a), 「기술주권 확보를 통한 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안(안)」, 국가과학기술자문회의 전원회의, 의안번호 제1호(2022.10.28.).

국가과학기술자문회의(2022b), 「국가전략기술 프로젝트 추진계획(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 의안번호 제3호(2022.12.21.).

국무조정실 보도자료(2022.10.26.), 「윤 정부, 탄소중립·녹색성장 비전과 추진전략 발표」.

대통령실 보도자료(2022.10.28.), 「12대 국가전략기술, 대한민국 기술주권 책임진다」.

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

홍성주 외(2022), 『임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 I』, 과학기술정책연구원.

Hekkert, M. P. et al.(2020), Mission-oriented innovation systems. In: Environmental Innovation and Societal Transitions, 34, pp. 76-79; Roth et al.(2021)에서 인용 및 번역.

Janssen, M. et al.(2020) "Position Paper: Mission-oriented Innovation Policy Observatory", Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.

Kattel, R., and Mazzucato, M.(2018). "Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector", *Industrial and corporate change*, 27(5), pp.787-801.

Kuittinen, H. et al.(2018), *Mission-oriented research and innovation. Inventory and characterisation of initiatives: Final report*, Luxembourg: European Commission; Roth et al.(2021)에서 인용 및 번역

Lindner, R. et al.(2021), "Mission-oriented innovation policy. From ambition to successful implementation", *Perspectives-Policy Brief*, No.02/2021, Fraunhofer Institut für System-und Innovations forschung ISI; Roth et al.(2021)에서 인용 및 번역.

Mazzucato, M.(2018), *Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union A problem-solving approach to fuel innovation-led growth*, European Commission,

OECD(2021), "The design and implementation of mission-oriented innovation policies:

A new systemic policy approach to address societal challenges", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 100, OECD Publishing, Paris.

Polt, W. et al.(2019), "Matching type of mission and governance in mission-oriented R&I policy", In Eu-SPRI 2019 Conference: Science, Technology, and Innovation Policies for Sustainable Development.

Roth, F. et al.(2021), *Lessons for Future Mission-oriented Innovation Policies*, Fraunhofer ISI.

Wanzenböck, I. et al.(2020), "A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space.", *Science and Public Policy*, 47 (4), pp. 474-489; Roth et al.(2021)에서 인용 및 번역.

Wittmann, F., Roth, F., and Hufnagl, M.(2020), *First Mission Analysis Report of the Scientific Support Action to the German Hightech Strategy 2025*, Fraunhofer Institut für System-und Innovationsforschung ISI.

〈온라인 자료〉

2050 탄소중립녹색성장위원회, <https://www.2050cnc.go.kr/base/main/view>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>

〈법률〉

국가전략기술 육성에 관한 특별법, 법률 제19236호(2023.3.21.)

국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령, 대통령령 제33728호(2023.9.19.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

제3장

국가과학기술심의회(2014), 「창조경제 실현을 위한 정부 연구개발 시스템 혁신방안(안)」.

국가과학기술위원회(2011), 「출연연선진화 방안」.

국가과학기술자문회의심의회의(2023), 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」.

국가과학기술자문회의(2018), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」.

과학기술처(1997), 「과학기술 30년사」.

과학기술출연연발전민간위원회(2010), 「국민소득 4만 달러 시대를 향한 새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안」.

김영우 외(1997), 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』. 과학기술정책관리연구소.

미래창조과학부(2016), 「정부R&D 혁신방안(2차)」.

신태영 외(2012), 『한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략』, 과학기술정책연구원.

윤종용 외(2010), 『새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안』, 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회.

이주경(2021), “수상관저의 관료 통제와 관저주도 정치의 확립”, 『일본비평』, 13(2):66-95.

정부합동(2015), 「정부 R&D혁신방안」.

한국연구재단(2021), 「과학기술을 기반으로 하는 일본 국가혁신시스템의 동향 조사」, 『NRF Issue Report』, 2001_30호.

독일 Die Bundersregierung(2014), 「Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland」.

독일 Die Bundersregierung(2018), 「Fortschrittsbericht zur Hightech -Strategie」.

독일 Die Bundersregierung(2022.11), 「Grundsatz beschluss 2022: zur Deutschen Nachhaltigkeits-strategie」.

독일 Die Bundersregierung(2023.2), 「Zukunftsstrategie Forschung und Innovation」.

일본 내각부 CSTI추진사무국(2022.4.), 「戦略的イノベーション創造プログラム (S I P) 概要」

일본 내각부 CSTI추진사무국(2023.3), 「次期SIP(SIP第3期)各課題の概要」

BMBF(2022), “Bundesbericht Forschung und Innovation 2022”, June 2022

BMWK(2022), “2022 Federal Government Report on Energy Research: Research funding for the energy transition”

EFI(Expertenkommission Forschung und Innovation)(2021), Gutachten 2021.

EFI(Expertenkommission Forschung und Innovation)(2022), Gutachten 2022.

EFI(Expertenkommission Forschung und Innovation)(2023), Gutachten 2023.

JST CRDS(2022.3) 「主要国の研究開発戦略(2022年)」.

Roth, F. et al.(2021), *Lessons for Future Mission-oriented Innovation Policies*,
Fraunhofer ISI.

〈온라인 자료〉

독일 연방교육연구부 <https://www.bmbf.de>

독일연방의회 <https://www.bundestag.de/>

독일 Biooekonomie <https://biooekonomie.de>

독일 BMWK <https://www.bmwk.de>

독일 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, <https://www.energieforschung.de>

독일 Federal Report on Research & Innovation, <https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/>

독일 FONA · <https://www.fona.de>

독일 Mittelstand Digital <https://www.mittelstand-digital.de>

독일 Mobility2Grid <https://mobility2grid.de/>

독일 Nationale Dekade gegen Krebs <https://www.dekade-gegen-krebs.de>

독일 NFDI <https://www.nfdi.de>

독일 SIFO. <https://www.sifo.de/>

일본 경제단체연합회 <https://www.keidanren.or.jp>

일본 경제산업성 <https://www.meti.go.j>

일본 내각부 <https://www.cao.go.jp>

일본 산업기술종합연구소 <https://www.aist.go.jp>

일본 이화학연구소 <https://www.riken.jp>

일본 e-Gov <https://elaws.e-gov.go.jp>

일본 Fujitsu <https://www.fujitsu.com>

〈법률〉

일본, 내각부설치법(内閣府設置法)

일본, 특정국립연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별조치법(特定国立研究開発法人に

よる研究開発等の促進に関する特別措置法)

일본, 과학기술 혁신 창출 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)

일본, 경제안전보장추진법(經濟施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)

제4장

과학기술정보통신부·KISTEP(2018), 「독일 ‘하이테크전략 2025’ 주요내용 및 시사점」, 『과학기술 & ICT 정책·기술동향』, p.5.

국회 독일입법관(2020), 「독일 감염병예방법 구성 체계 및 코로나19 관련 최근 개정사항」, 국회사무처, 2020.11.30.

김범준(2010), 『미국의 법률체계와 사법제도』, 한국법제연구원, p.183.

김영수(2021), 「독일 연방 기후보호법의 분석 및 2021년 3월 24일자 연방헌법재판소의 동 법률 일부 위헌결정과 그 후속 논의」, 『법학논문집』, 45(2), p.173.

(Scharlau/Swieykowski-Trzaska/Keimeyer/Klinski/Sina, Das Bundes-Klimaschutzgesetz, NV wZ 2020, 1ff., 김영수(2021), 「독일 연방 기후보호법의 분석 및 2021년 3월 24일자 연방헌법 재판소의 동 법률 일부 위헌결정과 그 후속 논의」, 『법학논문집』, 45(2), p.173.에서 재인용.)

김준현(2020), 「미국의 코로나19 위기에 대응한 「CARES Act」의 주요내용과 시사점」, 『외국 입법 동향과 분석』, 국회입법조사처, pp.3-6, 2020.5.20.

박기령·김연구·정선미(2021), 「미국 바이든 행정부의 탄소중립 이행을 위한 정책 및 법제 분석」, 한국법제연구원, pp.25, 91, 107.

박영도·김수진(2005), 『독일의 법령체계와 입법심사기준』, 법제처 연구용역보고서, pp.14, 16.

배건이 외(2021), 「코로나19 대응을 위한 주요국의 법률 제·개정 사례 및 시사점」, 국회사무처·한국 법제연구원, pp.79-80.

송원아·이양경·김다은(2022), 「美, 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 29, 과학기술기획평가원, pp.1-4, 2022.8.31.

양천수·김중길(2019), 「독일의 사이버 보안법 -정책·거버넌스·법률-」, 『법제연구』, 제56호, p.60.

윤진아(2018), 「독일의 감염병 예방 및 관리 법제 고찰」, 『법과 정책연구』, 18(4), pp.255-288.

이지연(2015), 「미국의 고령자 복지 법제 및 프로그램」, 『최신외국법제정보』, Vol.3, p.69.

한국무역협회 워싱턴지부(2022), 「CHIPS 및 IRA의 법제화와 미국 입법절차」, 『워싱턴 통상정보』, pp.2-5, 2022.8.24.

한국산업기술진흥원(2022), 「미국 인플레이션 감축법 발효」, 산업기술동향 위치(2022-17호), pp.1-2.
 KOTRA(2022), 「인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 정책 심층 분석 및 시사점」, p.10.

〈온라인 자료〉

-국내-

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

디지털경제, <https://zdnet.co.kr/>

세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

S&T GPS, <https://now.k2base.re.kr>

-미국-

미국 연방의회 홈페이지, <https://www.congress.gov>

미국법전, <http://uscode.house.gov>

-독일 및 EU-

독일 연방법률관보, <https://www.bgbl.de/>

독일 연방법무부 홈페이지, <https://www.gesetze-im-internet.de/>

독일 연방 정보기술보안청 홈페이지, <https://www.bsi.bund.de/>

독일 연방정부 홈페이지, <https://www.bundesregierung.de/>

독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/>

유럽의회 홈페이지, <https://www.europarl.europa.eu/>

EU 집행위원회 홈페이지, <https://commission.europa.eu/>

EU 집행위원회 홈페이지, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/>

euronews, <https://de.euronews.com/>

Telepolis, <https://www.telepolis.de/>

〈법률〉

-국내-

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 법률 제19290호(2023.3.28.)

건강가정기본법, 법률 제17280호(2020.5.19.)

검역법, 법률 제18604호(2021.12.21.)

결핵예방법, 법률 제17472호(2020.8.11.)

고령친화산업 진흥법, 법률 제18410호(2021.8.17.)

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률, 법률 제18921호(2022.6.10.)

공공보건의료에 관한 법률, 법률 제18897호(2022.6.10.)

공직선거법, 법률 제19234호(2023.3.14.)

과학기술기본법, 법률 제18863호(2022.6.10.)

관광진흥법, 법률 제19246호(2023.3.21.)

교통약자의 이동편의 증진법, 법률 제18784호(2022.1.18.)

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제18644호(2021.12.28.)

국가연구개발혁신법, 법률 제19235호(2023.3.21.)

국가재정법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

국가전략기술 육성에 관한 특별법, 법률 제19236호(2023.3.21.)

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 법률 제18813호(2022.2.3.)

국민연금법, 법률 제19294호(2023.3.28.)

국민 평생 직업능력 개발법, 법률 제19174호(2023.1.3.)

군보건의료에 관한 법률, 법률 제18802호(2022.2.3.)

군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률, 법률 제16927호(2020.2.4.)

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)

기초연금법, 법률 제18213호(2021.6.8.)

기후변화대응 기술개발 촉진법, 법률 제18865호(2022.6.10.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률, 법률 제18178호(2021.5.18.)
 노인복지법, 법률 제18609호(2021.12.21.)
 노인장기요양보험법, 법률 제18610호(2021.12.21.)
 노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률, 법률 제18360호(2021.7.27.)
 노후준비 지원법, 법률 제18611호(2021.12.21.)
 녹색건축물 조성 지원법, 법률 제18469호(2022.3.25.)
 녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률, 법률 제11947호(2013.7.30.)
 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)
 녹색제품 구매촉진에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)
 농업·농촌 및 식품산업 기본법, 법률 제18689호(2022.1.4.)
 대한노인회 지원에 관한 법률, 법률 제13991호(2016.2.3.)
 모자보건법, 법률 제18612호(2021.12.21.)
 물관리기본법, 법률 제17841호(2021.1.5.)
 물류정책기본법, 법률 제19382호(2023.4.18.)
 병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률, 법률 제18614호(2021.12.21.)
 보건의료기본법, 법률 제17966호(2021.3.23.)
 보건의료기술 진흥법, 법률 제15344호(2018.1.16.)
 보호소년 등의 처우에 관한 법률, 법률 제18425호(2021.8.17.)
 산림기본법, 법률 제19114호(2022.12.27.)
 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 법률 제19415호(2023.5.16.)
 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률, 법률 제19180호(2023.1.3.)
 아이돌봄 지원법, 법률 제19338호(2023.4.11.)
 영유아보육법, 법률 제19606호(2023.6.13.)
 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)
 응급의료에 관한 법률, 법률 제19234호(2023.3.14.)
 의료법, 법률 제18468호(2021.9.24.)
 인구감소지역 지원 특별법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률, 법률 제19389호(2023.4.18.)
장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률, 법률 제14891호(2017.9.19.)
장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 법률 제19302호(2023.3.28.)
저출산·고령사회기본법, 법률 제18580호(2021.12.14.)
조세특례제한법, 법률 제19430호(2023.6.9.)
지방세특례제한법, 법률 제19228호(2023.3.4.)
지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법, 법률 제19514호(2023.7.4.)
지속가능 교통물류 발전법, 법률 제18563호(2021.12.7.)
지역보건법, 법률 제19305호(2023.3.28.)
탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)
학교보건법, 법률 제18640호(2021.12.28.)
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률, 법률 제19347호(2023.4.18.)
한국환경공단법, 법률 제19128호(2022.12.27.)
협동연구개발촉진법, 법률 제16535호(2019.8.27.)
형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률, 법률 제19105호(2022.12.27.)
환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제18469호(2021.9.24.)
환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률, 법률 제18506호(2021.10.19.)
후천성면역결핍증 예방법, 법률 제17472호(2020.8.11.)

-미국-

Age Discrimination in Employment Act of 1967, 29 U.S.C., §§ 621-634, Public Law 114-95.
CHIPS and Science Act of 2022, H.R.4346, Public Law 117-167
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act, H.R.748, Public Law 116-136.
Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020, H.R.6074, Public Law 116-123.
Family and Medical Leave Act of 1993, 29 U.S.C., Ch.28, Public Law 103-3.
Global Climate Change Prevention Act of 1990, 7 U.S.C., Ch.96, §6701~§6711

Inflation Reduction Act of 2022, IRA, H.R.5376, Public Law 117-169.

Infrastructure Investment and Jobs Act, H.R.3684, Public Law 117-58.

Medicare and Medicaid Extenders Act of 2010, H.R. 4994, Public Law 111-309.

Older Americans Act, OAA, 42 U.S.C., Public Law 89-73.

Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act, H.R.266, Public Law 116-139.

Social Security Act, 42 U.S.C., Ch.7, §401~434, §1381~1382k.

-독일 및 EU-

네트워크 및 정보보안지침(Network and Information Security Directive 2016/1148)

네트워크 및 정보보안지침(NIS지침) 전환을 위한 법률(Gesetz zur Umsetzung der NIS-Richtlinie)

독일연방공화국기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

디지털 서비스법(Digital Services Act)

디지털 시장법(Digital Markets Act, DMA)

연방기후보호법(Bundes-Klimaschutzgesetz)

연방정보기술보안 강화를 위한 법률(Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in der Informationstechnik des Bundes (BSI-Gesetz)

연방정보기술보안청(BSI) 설립에 관한 법률(BSI-Errichtungsgesetz)

연방정보기술보안청에 관한 법률(Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

유럽 사이버보안법(Europäischer Rechtsakt zur Cyber-Sicherheit)

인간 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(Infektionsschutzgesetz)

정보기술 시스템 보안 증진에 관한 법률(IT보안법 1.0)(Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 1.0))

정보기술 시스템 보안 증진에 관한 제2법률(IT보안법 2.0)(Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0))

허위 정보에 관한 2022년 EU 실천 강령(The 2022 Code of Practice on Disinformation)

EU 인공지능법(안) (Artificial Intelligence Act)(안)

GWB-디지털화법(GWB-Digitalisierungsgesetz)

Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2017, § 6, Rn. 21.

제5장

국회도서관(2010), 「세계의 헌법 : 35개국 헌법 전문」, 1, pp.466-467.

국회사무처(2021), 「독일 연방의회 갈등 중재기구 원로회의」, pp.1-5. 2021.7.16.

국회예산정책처(2020), 『2020 주요국의 재정제도』, pp.27, 40, 51.

권태웅(2007), 「미국의 입법절차와 사법심사」, 『월간 법제』, 법제처, pp.54, 61, 64-69. 2007.11.

권평오(2021), 「美 바이든 정부 기후변화 대응정책 동향 및 전망」, 『Global Market Report』, 21-009, 코트라, p.3.

김용균(2022), 「미국 인플레이션 감축법의 주요 내용과 영향」, 『NABO Focus』, 제52호, 국회예산정책처, p.1. 2022.10.27.

김유남(2010), 『의회정치제도론』: 비교의회연구, 명인문화사, pp.69, 117, 133-134, 146, 182-183.

신명순·진영재(2021), 『비교정치』, 박영사, pp.452-455.

이익현(2009), 「미국의 입법과정」, 『법제논단』, 법제처, pp.30, 40., 2009.1.1.

이정진(2023), 「미국 연방의원 선거제도」, 『이슈와 논점』, 제 2075호, 국회입법조사처, pp.1, 2, 4. 2023.3.27.

이환경(2023), 「미국 의회의 입법과정에 관한 연구」, 『경희법학』, 58(2), pp.101, 106

이희훈(2010), 「미국의 법령체계 및 입법절차상 시사점」, 『미국헌법연구』, 21(3), p.197.

임수복(2000), 「미국의 의회 제도 및 운영」, 한국지방자치단체국제화재단, pp.15, 44. 2000.7.3.

임재주 외(2019), 『국회의 이해』, 한울아카데미, pp.107, 110, 150-151, 177, 244, 208, 290-291.

임종훈·이정은(2021), 『한국입법과정론』, 박영사, pp.45-46, 54, 95, 99, 213, 329-330, 394.

장명근(2009), 「미국연방법의 제정과정」, 법제처, 입법자료, https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=125498, 2009.1.1.

정종섭(2006), 『국회의 예산법률안·결산의 심사에 관한 법률 입법방안에 관한 연구』, 국회 연구용역 보고서, p.1.

정해영(2023), 「美 의회 리더십 변화와 공화동 주도 하원의 통상정책 방향」, 『통상이슈브리프』, 한국 무역협회, p.4., 2023.02.10.

조규범(2016), 「미국의회 상원의 필리버스터 개혁에 관한 소고」, 『헌법학연구』, 22(4), p.128.
 하중범(2016), 『생산적인 국회의 예·결산심의를 위한 제도운영 개선방안』, 국회예산결산특별위원회,
 pp.17, 32-33.

Carol Hardy Vincent and Elizabeth Rybicki(1996). "Committee Numbers, Sizes, Assignments, and Staff: Selected Historical Data". Congressional Research Service, the Library of Congress., p.5.

Deutscher Bundestag,(2021), "Die Arbeit der Bundestagsausschuesse - Fragen und Antworten", 2021.11.

Deutscher Bundestag(2023), "Die Ausschuesse des Deutschen Bundestages", 2023.6.

William J. Keefe and Morris S. Ogul(2000), "The American Legislative Process", 10th ed, Johnson, supra note, at 11.

〈온라인 자료〉

-국내-

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

기획재정부, <https://www.moef.go.kr/>

대한민국 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>

대한민국 국회 홈페이지, <https://www.assembly.go.kr/>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/main.do>

법제처, <https://www.moleg.go.kr/>

한국무역협회 통상뉴스, <https://www.kita.net/board/tradeNews/tradeNewsList.do>

한국민족문화대백과사전, <https://encykorea.aks.ac.kr/>

VOA 뉴스, <https://www.voakorea.com/>

-미국-

미국 고령화 특별위원회 홈페이지, <https://www.aging.senate.gov/>

미국 국립문서 기록관리청 홈페이지, <https://www.archives.gov/>

미국 상원 홈페이지, <https://www.senate.gov/>

미국 의회 홈페이지, <http://www.congress.gov/>

미국 하원 사법위원회 홈페이지, <https://judiciary.house.gov/>

미국 하원 감사 및 책임위원회 홈페이지, <https://oversight.house.gov/>

미-중 전략경제 특별위원회 홈페이지, <https://selectcommitteeontheccp.house.gov/>

Cable-Satellite Public Affairs Network 홈페이지, <https://www.c-span.org/>

NBC NEWS, <https://www.nbcnews.com/>

South China Morning Post, <https://www.scmp.com/>

-독일 및 EU-

기민/사민연합 교섭단체 홈페이지, <https://www.cduscsu.de/>

대체건강보험기금협회(vdek) 홈페이지, <https://www.vdek.com/>

독일 연방 경제 및 기후보호청 홈페이지, <https://www.bmwk.de/>

독일 연방보건부 홈페이지, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

독일 연방의회 홈페이지, <https://www.bundestag.de/>

독일 연방의회 홈페이지, <https://dserver.bundestag.de/>

독일 연방참사원 홈페이지, <https://www.bundesrat.de/>

독일 연합통신 홈페이지, <https://www.rnd.de/>

라인란트팔츠 주 의회 홈페이지, <https://dokumente.landtag.rlp.de/>

바덴-뷔르템베르크 사회·보건·통합청 홈페이지, <https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/>

바덴-뷔르템베르크 주의회 홈페이지, <https://www.landtag-bw.de/>

베를린 사회연구센터 홈페이지, <https://bibliothek.wzb.eu/>

브레멘 의회 홈페이지, <https://www.bremische-buergerschaft.de/>

위키피디아, <https://de.wikipedia.org/>

유럽연합 집행위원회 홈페이지, <https://commission.europa.eu/>

자민당 교섭단체 홈페이지, <https://www.fdpbt.de/>

좌파당 함부르크 주협회 홈페이지, <https://www.die-linke-hamburg.de/>

Data Commons, <https://datacommons.org/>

Statista, <https://de.statista.com/>

〈법률〉

-국내-

국가재정법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

국정감사 및 조사에 관한 법률, 법률 제19536호(2023.7.11.)

국회법, 법률 제19538호(2023.7.11.)

대한민국헌법, 헌법 제10호(1987.10.29.)

-미국-

House Rule XII, § 2 (c).

Inflation Reduction Act of 2022, IRA, H.R.5376, Public Law 117-169.

Senate Rule XVII, cl. 3 (a).

U.S. Const. art. I, §1, §5, cl.1, 2, § 7, VI. cl. 2.

-독일-

감염병예방법(Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, IfSG)

감염병예방법 개정을 위한 법률(Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, IfSG)

감염병예방법 등 국가 중대 감염병 상황판단 해제에 관한 법률의 개정을 위한 법률(Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite)

독일연방공화국기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

병원 수용력 모니터링 시행규칙(Verordnung zur Krankenhauskapazitätssurveillance)

연방의회 의사규정(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)

연방의회 의원의 법적 지위에 관한 법률(Abgeordnetengesetz)

연방기후보호법(Klimaschutzgesetz, 2019)

온실가스배출거래법(Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, 2004)

코로나 간호 특별규정 연장 시행규칙(Corona-Pflegesonderregelungs-Verlängerungs-Verordnung)

코로나바이러스 검사 시행규칙, DIVI 집중 등록 규정 및 코로나바이러스 모니터 규정의 개정을 위한
시행규칙(Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung, der DIVI Int
ensivRegister-Verordnung und der Coronavirus-Surveillanceverordnung)

코로나바이러스 예방접종 시행규칙(Coronavirus-Impfverordnung, CoronaImpfV)

코로나바이러스 예방접종 시행규칙 및 코로나바이러스 검사 시행규칙(Coronavirus-Impfverordnu
ng und Coronavirus-Testverordnung)

코로나바이러스 입국 시행규칙(Coronavirus-Einreiseverordnung, CoronaEinreiseV)

코로나바이러스 테스트 시행규칙(Coronavirus-Testverordnung, TestV)

코로나 산업안전 시행규칙(Corona-Arbeitsschutzverordnung, Corona-ArbSchV)

Covid-19 보호법(Covid-19-Schutzgesetz, COVID-19-SchG)

Covid-19 보호조치 예외규정 및 코로나바이러스 입국규정 변경을 위한 시행규칙(Verordnung zur
Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Cor
onavirus-Einreiseverordnung)

COVID-19 예방접종 강화법 및 COVID-19 팬데믹 관련 기타 규정 개정을 위한 법률(Gesetz zur
Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorsch
riften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie)

Omicron 상황에서 PCR 테스트 처리와 관련하여 코로나바이러스 테스트규정 및 국가 테스트 사양
변경을 위한 시행규칙(Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung und Konkr
etisierung der Nationalen Teststrategie hinsichtlich des Umgangs mit den PCR-Testkapazitäte
n im Rahmen der aktuellen Omikron-Welle)

SARS-CoV-2-의약품 공급 시행규칙(SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung)

제6장

과학기술정보통신부 보도자료(2020.5.8.), 「혁신도전 프로젝트, 정보R&D 혁신을 알리는 신호탄을
쏘아 올리다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.9.), 「실패를 넘어 한계를 돌파하는 「한계도전 R&D 프로젝트」
본격 추진」.

- 과학기술정보통신부(2020), 「2020년도 혁신도전 프로젝트 시범사업 사업단장 공모」, 공고 제 2020-0302호.
- 과학기술정보통신부·KISTEP(2018), 「독일 '하이테크전략 2025' 주요내용 및 시사점」, 『과학기술 & ICT 정책·기술동향』, p.5.
- 국방과학연구소(2020.3.), 「2020년도 미래도전국방기술개발사업 PM선발을 위한 PM기획 제안서 공모(안)」.
- 국방과학연구소(2020.9.), 「2020년도 미래도전국방기술개발사업 PM선발을 위한 PM기획 제안서 추가 공모(안)」.
- 국방과학연구소(2021.7.13.), 「2021년도 미래도전국방기술 연구개발사업 제안서 공모—PM기획과제(산학연 제안)」.
- 김주희 외(2021), 「정부R&D사업 기획평가관리비의 전략적 편성 방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 미야모토 타쿠토(2016), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 개혁 경위와 현황」, KISTEP Inl 13호, pp.58-74, 한국과학기술기획평가원.
- 박노언 외(2022), 「임무지향형 사회문제해결 R&D전주기 프로세스 설계연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 방역로봇사업단 공고(2022.6.29.), 「팬데믹(Pandemic) 대응 로봇·ICT 융합 방역체계 개발사업 신규과제 공고」.
- 방위사업청 보도자료(2022.3.30.), 「방위사업청, 미래도전국방기술 추진방향 발표」.
- 산업통상자원 R&D전략기획단(2022.9.5.), 「투자관리자 MD초빙 공고」.
- 산업통상자원부 보도자료(2019.3.26.), 「산업계 최대의 난제에 도전하는 '알키미스트(Alchemist) 프로젝트' 본격 착수」.
- 산업통상자원부 보도자료(2021.9.30.), 「산업의 판도를 바꿀 알키미스트 프로젝트 주제 발굴 착수」.
- 산업통상자원부 보도자료(2022.1.13.), 「'22년 알키미스트 프로젝트 신규테마 3개 선정」
- 산업통상자원부(2023.2.20.), 「2023년도 산업기술 알키미스트 프로젝트 신규지원 대상 연구개발과제 공고」, 산업통상자원부 공고 제2023-170호.
- 열린재정(2023a), 「혁신도전 프로젝트(R&D) 사업설명자료(1031-404)」.
- 열린재정(2023b), 「산업기술알키미스트프로젝트(R&D) (3174-333)(사업설명자료)」.
- 이도형 외(2020), 「미션 중심 도전적 R&D 프로그램 기획 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이승규 외(2022), 「과학기술기반 경제사회시스템 전환을 위한 임무지향혁신 정책 해외사례 분석 및 국정과제를 활용한 정책모형 연구」, 한국과학기술기획평가원.

- 이효은(2018). 「혁신 아이콘 60년, DARPA의 평가 및 PM제도 분석」. 『ICT SPOT ISSUE』, S18-07, IITP 정보통신기술진흥센터.
- 임승혁·안광수(2023), 「국방연구개발 예산 체계 진단과 제언」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 통권 제344호, 한국과학기술기획평가원.
- 장필성 외(2018), 『혁신·도전형 연구를 위한 DARPA형 연구사업 추진 전략 연구』, 과학기술정책연구원.
- 정민형 외(2022), 「2021년 혁신도전 프로젝트 사업 지원」, 한국과학기술기획평가원.
- 플라즈마활용폐유기물고부가가치기초원료화사업단 공고(2022.6.29.), 「2022년도 혁신도전 프로젝트 플라즈마 활용 폐유기물 고부가가치 기초원료화 사업단 세부과제 추진계획 공고」.
- 한국공학한림원(2021), 「새로운 100년 산업혁명, ‘추월의 시대’로 가자」, 한국공학한림원 정책총서VI.
- 한국과학기술기획평가원(2014), 「일본 혁신적 연구개발추진 프로그램(ImPACT)운영방안」, 이슈분석 29호.
- 한국과학기술기획평가원(2019), 「DARPA 평가제도 분석」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』. No. 136.
- 한국과학기술기획평가원(2020a), 「사업설명자료」, 혁신도전 프로젝트 추진단장 초빙공고문.
- 한국과학기술기획평가원(2020b), 「사업설명자료」, 혁신도전 프로젝트 연구테마 아이디어 공모.
- 한국과학기술기획평가원(2022), 「2020-2021 혁신도전 프로젝트추진단 성과보고서」.
- 한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년도 혁신도전 프로젝트 사업 연구기획과제 재공모(제1차)」.
- 한국연구재단(2022), 「해외 연구지원관리기관별 기획, 평가, 연구관리 비교」, 『Issue Report』, 2022_17호.
- 한국연구재단(2023), 「한계도전 전략센터 책임PM 초빙공고」.
- 홍성주 외(2022), 『임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 I』, 과학기술정책연구원.

-국외문헌-

- Bonvillian, W. Atta, R., and Windham, P. (2016), “The DARPA Model for Transformative Technologies: Perspectives on the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency,” Open Book Publishers.
- Cabinet Office, Government of Japan(2019), “Moonshot Goals for the Moonshot Research and Development Program,” Visionary Council on the Moonshot Research and Development Program (First Meeting).
- Kumagai, T.(2021.2.25.), “Why did the German Government create an agency for

- disruptive innovations?,” DWIH Tokyo.
- NARO(2020), “ムーンショット型農林水産研究開発事業プログラムディレクター募集要項”, pp.1-5.
- Wiarda, J.(2020.3.20.), “Das ist richtig cool,” WISSENSCHAFTSPOLITIK.
- 内閣府(2015), 「革新的研究開発推進プログラム(ImPACT) 公募要領」.
- 内閣府(2020), 「革新的研究開発推進プログラム(ImPACT) 終了時評価報告書 (参考資料)」.
- BMBF(2022.3.14.), “Stark-Watzinger: Wir wollen die SPRIND auf die nächste Stufe heben”.

〈온라인 자료〉

- 과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr>
- 국가과학난제도전협력지원단, <https://www.nscn.or.kr/>
- 뉴시스, <https://mobile.newsis.com/>
- 매일일보, <https://www.m-i.kr/>
- 한국과학기술기획평가원, <https://www.kistep.re.kr>
- 한국산업기술평가관리원, <https://www.keit.re.kr>
- 한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr>
- BMBF, <https://www.bmbf.de>
- DARPA, <https://www.darpa.mil>
- JST, <https://www.jst.go.jp>
- SPRIND, <https://www.sprind.org>
- 内閣府, <https://www8.cao.go.jp>

〈법률〉

- 국방기술 연구개발 업무처리지침, 방위사업청 예규 제862호(2023.1.31.)
- 미래도전국방기술 연구개발 업무처리지침, 방위사업청 예규 제765호(2022.2.28.),

〈인터뷰 자료〉

전문가1(2023.5.24.)

전문가2(2023.7.31.)

전문가3(2023.8.7.)

전문가4(2023.8.8.)

전문가5(2023.8.8.)

전문가6(2023.8.18.)

제7장

관계부처 합동(2022), 「기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안」,
2022.10.28.

제8장

〈법률〉

국가연구개발혁신법, 법률 제19235호(2023.3.21.)

국가재정법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

국가재정법 시행령, 대통령령 제33621호(2023.7.7.)

부록1. 임무중심 혁신정책 관련 주요 법률

1. 임무중심 혁신정책 관련 기반 법률

□ 기반 법률별 주요 내용

〈부표 1-1〉 「과학기술기본법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제7조(과학기술 기본계획)	- 정부는 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 설정하고 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 함 - 과학기술정보통신부장관은 5년마다 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술기본계획을 세우고 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 함
제11조(국가연구개발 사업의 추진)	중앙행정기관의 장은 과학기술기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발 사업과 그 시책을 세워 추진하여야 함
제15조의2(도전적 연구개발의 촉진)	정부는 과학기술혁신을 위하여 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진·지원하여야 하고, 필요한 재원을 우선적으로 확보하기 위하여 노력하여야 함
제16조(민간의 과학기술혁신 지원)	정부는 기업 등 민간의 연구개발을 지원하고 기업 간 기술 공유와 공동활용을 장려하며, 기술의 실용화 등을 촉진하기 위하여 인력 공급, 세제·금융 지원, 우선구매, 신기술·신제품 인증 등 다양한 시책을 세우고 추진하여야 함
제16조의3(연구개발 성과의 확산, 기술이전 및 실용화)	정부는 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화를 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 함
제16조의4(기술창업 활성화 등)	정부는 기술창업을 활성화하고, 중소·벤처기업의 과학기술혁신 역량을 강화하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 함
제16조의6(과학기술을 활용한 사회문제의 해결)	정부는 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결을 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 함
제16조의8(산학연협력 촉진)	정부는 국가·지방자치단체·기업·교육기관·연구기관 상호간의 협력을 촉진하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 함
제17조(협동·융합연구 개발의 촉진)	정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간 또는 이들 상호간의 협동연구개발을 촉진하고 복돋우기 위한 시책을 세우고 추진하여야 함
제18조(과학기술의 국제화 촉진)	정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 과학기술분야의 국제협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 함
제29조(과학연구단지 등의 조성 및 지원)	정부는 산업계·학계·연구계가 한 곳에 모여 서로 유기적으로 연계하는 데에 따른 효율을 높이고, 국내외 첨단 벤처기업을 유치하거나 육성하기 위하여 과학연구단지를 만들거나 그 조성을 지원할 수 있음
제32조(정부출연 연구기관등의 육성)	정부는 국가연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 정부가 출연하는 연구기관, 연구지원기관 및 교육·연구기관 등을 적극 육성하여야 함
제35조(과학기술 관련 규제 등의 개선)	정부는 과학기술혁신에 지장을 초래하는 불필요한 규제를 완화하거나 없애기 위하여 과학기술에 관한 규제를 점검하고 개선하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

〈부표 1-2〉 「국가연구개발혁신법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제9조(예고 및 공모 등)	중양행정기관의 장은 매년 소관 국가연구개발사업의 추진계획을 수립하고, 연구개발과제의 연구개발비와 공모 일정 등을 예고하여야 함
제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정)	중양행정기관의 장은 선정평가를 거쳐 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 함
제11조(연구개발과제 협약 등)	중양행정기관의 장은 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관이 선정된 때에는 선정된 연구개발기관과 협약을 체결하여야 함
제12조(연구개발과제의 수행 및 관리)	연구개발과제의 전체 연구개발기간은 10년을 초과할 수 없으며, 연구개발기관과 연구개발과제에 참여하는 연구자는 연구개발기간을 여러 단계로 구분하여 연구개발을 수행할 수 있음
제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등)	연구개발과제의 연구개발비는 정부가 지원하는 연구개발비와 연구개발기관이 부담하는 연구개발비를 포함하여 산정함
제14조(연구개발과제의 평가 등)	중양행정기관의 장은 선정평가, 단계평가, 최종평가 및 특별평가를 실시할 때에는 연구개발과제평가단을 구성하여 평가를 실시하여야 함
제15조(특별평가를 통한 연구개발과제의 변경 및 중단)	중양행정기관의 장은 연구개발과제의 변경 및 중단 여부를 결정하기 위한 특별평가를 거쳐 해당 연구개발과제의 연구개발 목표, 연구책임자 등을 변경하거나 해당 연구개발과제를 중단할 수 있음
제16조(연구개발성과의 소유·관리)	연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 함
제17조(연구개발성과의 활용)	연구개발성과를 소유한 연구개발기관은 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 연구개발성과의 유지·관리·공동활용, 연구개발성과와 관련된 정보의 공개·연계, 연구개발성과와 관련된 추가적인 연구개발 등 필요한 조치를 하여야 함
제18조(기술료의 징수 및 사용)	연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있으며, 이 경우 연구개발성과소유기관은 기술료를 징수하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

〈부표 1-3〉 「연구성과평가법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제17조(대학 등의 연구성과 관리·활용 계획 마련)	국가연구개발사업 및 연구개발과제를 수행하는 대학 및 연구기관 등은 연구성과의 관리·활용 계획을 마련하여 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 함
제26조(연구성과 관리·유통 전담기관의 지정 등)	과학기술정보통신부장관은 연구개발사업의 성과관리·활용 등의 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 전문인력 및 조사·연구능력을 갖춘 연구기관 또는 단체를 연구성과 관리·유통 전담기관으로 지정·운영할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

〈부표 1-4〉 「국가전략기술육성법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제8조(국가전략기술의 선정·관리)	과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가전략기술을 선정할 수 있음
제10조(국가전략기술 정책지원기관의 지정·운영)	과학기술정보통신부장관은 국가전략기술 육성정책의 수립·조정 등을 효율적으로 수행하기 위하여 국가전략기술 정책지원기관을 지정할 수 있음
제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등)	과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 중에서 임무중심형 연구개발사업 추진체계 구축 여부 등을 고려하여 국가전략기술 연구개발사업(전략연구사업)을 지정할 수 있음
제12조(전략연구사업에 관한 특례)	- 중앙행정기관의 장은 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 전략연구사업을 수행하는 경우에는 공모 외의 방법으로 전략연구과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있음 - 중앙행정기관의 장은 소관 전략연구사업이 특정평가 대상이 된 경우 자체평가를 실시하지 아니할 수 있음
제13조(국가전략기술 연구개발성과의 확산)	정부는 국가전략기술 분야의 연구개발성과가 창업 및 사업화 등으로 원활히 연계될 수 있도록 국가전략기술 분야 연구개발성과 확산시책을 추진하여야 함
제16조(시범사업의 실시)	중앙행정기관의 장은 시범사업을 실시할 수 있음
제17조(표준화 추진)	중앙행정기관의 장은 국가전략기술의 개발·이전·확산 및 산업 활성화 등을 위하여 국내외 표준화와 관련한 사업을 추진할 수 있음
제18조(국가전략기술 특화연구소)	중앙행정기관의 장은 국가전략기술 및 인력의 육성·확보를 위하여 국가전략기술 특화연구소를 지정할 수 있음
제19조(기업공동 연구소)	중앙행정기관의 장은 국가전략기술의 신속한 육성·확보와 관련 연구개발성과의 효율적인 산업계로의 이전·활용을 촉진하기 위하여 기업공동연구소의 설립을 지원할 수 있음
제20조(도전적 연구개발 촉진 등)	정부는 혁신적인 국가전략기술의 확보를 위하여 명확한 임무를 기반으로 실패 가능성은 높지만 성공 시 파급효과가 큰 도전적인 목표를 달성하기 위한 연구개발의 촉진에 필요한 지원 및 관리 체계를 구축하여야 함
제22조(국가전략기술 연구 기업 등의 혁신 지원)	중앙행정기관의 장은 기업의 국가전략기술 연구개발과 혁신활동을 지원하기 위하여 산업계와 협력하고, 산업계의 의견을 수렴하여 타당하다고 인정되는 경우에는 이를 관련 시책에 반영할 수 있음
제29조(국제협력의 추진)	정부는 국익증진 및 국가안전보장을 위하여 국가전략기술 관련 연구개발·인력·산업 등의 국제동향을 파악하고, 기술육성주체와 협력하여 국가전략기술 분야의 국제협력을 촉진하기 위한 시책을 추진하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

〈부표 1-5〉 「국가첨단전략산업법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제11조(전략기술의 지정·변경 및 해제 등)	산업통상자원부장관은 첨단전략산업조정위원회의 심의 및 위원회의 심의·의결을 거쳐 국가첨단전략기술을 지정할 수 있음
제16조(전략산업 특화단지의 지정)	산업통상자원부장관은 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 혁신적 발전 및 산업생태계 조성을 위하여 국가첨단전략산업위원회의 심의·의결을 거쳐 국가첨단전략산업 특화단지를 지정할 수 있음
제18조(특화단지육성 시책)	정부는 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 혁신적 발전을 위하여 국가첨단전략산업 특화단지의 육성에 관한 시책을 추진할 수 있음
제19조(다른 법률에 따른 인·허가등의 신속처리 특례)	국가첨단전략산업 특화단지를 조성하는 사업시행자는 협의·승인·인가·허가 등이 지연되어 특화단지의 조성·운영에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 산업통상자원부장관에게 해당 인·허가 등의 신속한 처리를 신청할 수 있음
제20조(특화단지 조성·운영 지원)	국가 또는 지방자치단체는 국가첨단전략산업 특화단지 조성·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 우선적으로 지원함
제21조(특화단지 입주기관 지원)	국가 또는 지방자치단체는 국가첨단전략산업 특화단지 입주기관에 대하여 국가첨단전략산업위원회의 심의·의결을 거쳐 비용의 전부 또는 일부를 우선적으로 지원할 수 있음
제22조(부담금 감면에 관한 특례)	국가 또는 지방자치단체는 국가첨단전략산업 특화단지 내 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 육성을 위하여 필요한 경우 특화단지 입주기관(중소기업 또는 중견기업인 경우에 한정) 및 사업시행자에 대하여 부담금을 감면할 수 있음
제23조(민원의 신속처리에 관한 특례)	국가첨단전략산업 특화단지 입주기관이 국가첨단전략기술과 관련된 민원을 제기하는 경우 해당 업무를 관장하는 중앙행정기관의 장은 해당 사안을 관련 법령에 따라 조속히 처리하여야 하며, 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있음
제24조(중소기업 등의 혁신발전 지원)	정부는 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술을 영위하는 중소기업 또는 중견기업의 혁신발전을 위한 지원을 할 수 있음
제25조(국가첨단전략 기술개발사업의 추진)	정부는 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 기술 확보와 경쟁력 강화를 위하여 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가첨단전략기술개발사업을 추진할 수 있음
제25조의2(전략산업 등 선도사업 지원)	중앙행정기관의 장은 국가첨단전략기술을 보유한 자의 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술 관련 설비투자 또는 기술개발 사업이 국가 정책적으로 시급하게 추진할 필요가 있거나 국가첨단전략산업 경쟁력 확보를 위하여 특별히 중요하다고 인정하는 경우 선도사업으로 선정하여 지원할 수 있음
제26조(기술개발사업 촉진에 관한 특례)	- 관계 중앙행정기관의 장은 국가첨단전략기술개발사업으로서 국가정책적으로 중요성이 높고 대규모 투자가 요구되며 기술개발의 난이도 또는 기술개발의 참여에 따른 위험도가 높다고 인정하는 사업에 대하여는 「국가연구개발혁신법」 제9조제4항 각 호 외의 부분 단서에 따라 지정 등 공모 외의 방법으로 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있음 - 관계 중앙행정기관의 장은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 국가첨단전략기술개발사업에 참여하는 연구개발기관에 대한 정부출연금의 지원기준 및 현금부담비율 등을 달리 정할 수 있음
제27조(예비타당성조사에 관한 특례)	기획재정부장관 및 과학기술정보통신부장관은 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 신속한 경쟁력 강화를 위하여 「국가재정법」 제38조 및 관련 법령과 「과학기술기본법」 제12조의3에 따른 예비타당성조사 대상사업으로 우선 선정할 수 있음

조항	주요 내용
제29조(규제개선의 신청 등)	- 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술 관련 기업은 이와 관련된 연구개발, 시험·평가, 검증 및 생산 활동과 관련하여 산업통상자원부장관에게 해당 활동에 필요한 규제개선을 신청할 수 있음 - 산업통상자원부장관은 심의 결과에 따라 법령을 정비할 필요성이 있는 경우 관계 행정기관의 장에게 심의 결과를 통보하고 규제개선을 요청할 수 있으며, 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 조속히 관련 법령의 정비를 추진하여야 함
제31조(국제협력 등의 사업화 지원)	국가 또는 지방자치단체는 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술과 관련한 국제적인 동향을 파악하고 국제협력 및 해외시장 진출을 촉진하기 위하여 전문인력의 국제 교류, 국제공동연구 수행 등의 사업을 시행하거나 이에 필요한 지원을 할 수 있음
제34조(세제 지원에 관한 특례)	국가 및 지방자치단체는 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술의 혁신발전과 투자촉진을 지원하기 위하여 관련 기업에 대하여 「조세특례제한법」, 「지방세 특례제한법」 등 관련 세법에서 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색일: 2023.8.18.)

<부표 1-6> 「기술이전법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직)	- 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직을 설치하여야 함 - 이 경우 대학에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 함
제12조(사업화 전문회사)	정부는 민간부문에서의 사업화를 촉진하기 위하여 사업화 지원을 전문적으로 수행하는 사업화 전문회사에 대한 육성·지원 시책을 마련하여야 함
제15조(기술이전·사업화 촉진사업의 추진)	정부는 기술이전·사업화의 지원, 사업화와 연계된 기술개발의 지원 등 기술이전·사업화 촉진사업을 추진하여야 함
제16조(국제 기술이전·사업화의 촉진)	정부는 정부·기업·대학·연구소 및 단체 등이 국제기구 또는 외국의 정부·기업·대학·연구소 및 단체 등과의 상호 기술이전·사업화에 관한 국제협력을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 함
제18조(기술보호·육성 사업의 실시)	정부는 사업화를 촉진하기 위하여 사업화의 가능성이 있는 기술을 보유한 기업에 대하여 자금, 인력, 정보, 설비 및 기술지도 등을 지원하는 기술보호·육성사업을 실시할 수 있음
제19조(공공기술의 이전·사업화 촉진)	정부는 공공기술을 민간부문에 이전할 때에는 공정하고 질서 있는 거래행위가 이루어질 수 있도록 절차와 방법을 마련하여야 함
제21조의3(기술지주 회사의 설립)	공공연구기관은 단독으로 또는 다른 공공연구기관과 함께 기술지주회사를 설립할 수 있음
제22조(연구개발 성과의 권리화 지원)	정부는 연구개발 성과가 신속하게 권리화되어 기술 수요자에게 이전될 수 있도록 특허 등 지식재산권의 확보·유지 및 관리를 위한 시책을 마련하여야 하며, 지식재산권의 확보·유지 및 관리에 필요한 지원을 할 수 있음
제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등)	국가, 지방자치단체 또는 공공기관은 연구개발에 드는 경비를 지원하여 획득한 성과에 대하여 특허 등 지식재산권을 확보하려는 노력을 하여야 함
제29조(기술이전·사업화 추진비용의 지원)	정부는 기술이전·사업화를 추진하는 데에 드는 사업비를 충당하게 하기 위하여 기술이전·사업화 관련 기관에게 재정지원을 할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

〈부표 1-7〉 「협동연구개발법」의 과학기술혁신 추진 관련 주요 규정

조항	주요 내용
제5조(연구개발비의 지원)	국가·지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발비를 지원할 때에는 특별한 사유가 없는 한 신청된 연구개발과제중 협동연구개발과제를 우선적으로 지원하여야 함
제6조(연구개발요원의 교류)	국가·지방자치단체 또는 공공기관으로부터 운영에 소요되는 경비를 지원받는 대학 또는 연구소는 소속 연구자와 협동연구개발을 주관하는 기관이 공동으로 신청하는 경우 해당 대학 또는 연구소의 업무수행에 중대한 지장이 없는 한 협동연구개발과제의 수행에 필요한 연구자를 협동연구개발을 주관하는 기관에 일정기간 파견근무하게 할 수 있음
제7조(연구개발정보의 공동이용)	국가·지방자치단체 또는 공공기관으로부터 운영에 소요되는 경비를 지원받는 대학 또는 연구소는 해당 기관이 보유한 연구개발정보를 다른 기관이 공동 이용할 수 있도록 허락하여야 함
제8조(연구개발시설 등의 공동이용)	국가·지방자치단체 또는 공공기관으로부터 운영에 소요되는 경비를 지원받는 대학 또는 연구소는 해당 기관의 업무수행에 지장이 있는 경우를 제외하고는 실비의 사용료를 받는 조건하에 해당 기관이 보유한 연구개발시설 또는 기자재를 다른 기관이 이용하는 것을 허락하여야 함
제9조(대학등과의 협동연구개발)	국가는 대학이 둘 이상의 기업과 기초연구 또는 응용연구를 협동으로 수행하고자 하는 경우에는 그에 따른 연구개발비의 일부를 지원할 수 있음
제10조(연구개발요원 참여 기업위탁과제의 우선수행)	국가·지방자치단체 또는 공공기관으로부터 운영에 소요되는 경비를 지원받는 대학 또는 연구소가 기업으로부터 수탁받는 연구개발과제중 기업의 연구자가 참여하는 연구개발과제를 우선적으로 수탁·수행하여야 함
제11조(국제협동연구개발과제의 우선지원)	국가·지방자치단체 또는 공공기관은 대학·기업 또는 연구소가 외국의 연구개발 관련 기관과 공동으로 수행하는 협동연구개발과제 중 일정한 요건에 해당되는 과제의 경우에는 국내의 대학·기업 또는 연구소 사이의 협동연구개발과제에 우선하여 지원할 수 있음
제13조(산업재산권등의 활용)	국가 또는 지방자치단체는 협동연구개발에 참여한 특정연구기관 또는 한국생산기술연구원 등에 대하여 해당 기관이 보유하는 산업재산권 등을 무상으로 해당 협동연구개발에 참여한 중소기업으로 하여금 일정기간 사용할 수 있도록 허용할 것을 권고할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

2. 임무유형별 혁신정책 추진을 위한 법률

□ 기후위기 대응 핵심법률 목록

<부표 1-8> 기후 위기 대응 관련 핵심 법률

법률	목적	부처
「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」	제1조(목적) 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생할 수 있는 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화	환경부
「기후변화대응 기술개발 촉진법」	제1조(목적) 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시키고 국제사회와의 협력을 증진	과학기술 정보통신부
「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」	제1조(목적) 환경친화적인 산업구조의 구축을 촉진하여 에너지와 자원을 절약하고 저탄소·친환경 산업활동을 적극 추진	산업통상 자원부
「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」	제1조(목적) 녹색융합클러스터의 조성 및 육성을 통하여 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하여 첨단 기술을 창출	환경부
「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」	제1조(목적) 녹색제품 구매를 촉진	

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 기후위기 대응 핵심법률 주요 내용

<부표 1-9> 「탄소중립기본법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제7조(국가비전 및 국가전략)	- 정부는 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하는 것을 국가비전으로 함 - 정부는 국가비전을 달성하기 위하여 국가탄소중립녹색성장전략을 수립함
제8조(중장기 국가 온실가스 감축 목표 등)	- 정부는 국가 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년의 국가 온실가스 배출량 대비 35퍼센트 이상으로 감축하는 것을 중장기 국가 온실가스 감축 목표로 함 - 정부는 「파리협정」 등 국내외 여건을 고려하여 중장기감축목표 등을 5년마다 재검토하고 필요할 경우 이를 변경하거나 새로 설정하여야 함
제9조(이행현황의 점검)	2050 탄소중립녹색성장위원회 위원장은 중장기감축목표 및 부문별감축목표를 달성하기 위하여 연도별감축목표의 이행현황을 매년 점검하고, 그 결과 보고서를 작성하여 공개하여야 함
제10조(국가 탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립·시행)	정부는 국가비전 및 중장기감축목표 등의 달성을 위하여 20년을 계획기간으로 하는 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 함

조항	주요 내용
제15조(2050 탄소중립녹색성장위원회의 설치)	정부의 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 대통령 소속으로 2050 탄소중립녹색성장 위원회를 둠
제23조(기후변화 영향평가)	관계 행정기관의 장 또는 환경영향평가 대상 사업의 사업계획을 수립하거나 시행하는 사업자는 전략환경영향평가 또는 환경영향평가의 대상이 되는 계획 및 개발사업 중 온실가스를 다량으로 배출하는 계획 및 개발사업에 대하여는 전략환경영향평가 또는 환경영향평가를 실시할 때, 소관 정책 또는 개발사업이 기후변화에 미치는 영향이나 기후변화로 인하여 받게 되는 영향에 대한 분석·평가를 포함하여 실시하여야 함
제34조(탄소포집·이용·저장기술의 육성)	정부는 국가비전과 중장기감축목표등의 달성에 기여하기 위하여 이산화탄소를 배출단계에서 포집하여 이용하거나 저장하는 기술의 개발과 발전을 지원하기 위한 시책을 마련하여야 함
제38조(국가 기후위기 적응대책의 수립·시행)	정부는 국가의 기후위기 적응에 관한 대책을 5년마다 수립·시행하여야 하며, 이 대책에 따라 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 사업자 등이 기후 위기 적응역량을 강화할 수 있도록 기술적·행정적·재정적 지원을 할 수 있음
제39조(기후위기적응 대책 등의 추진상황 점검)	정부는 기후위기적응대책 및 적응대책세부시행계획의 추진상황을 매년 점검하고 결과 보고서를 작성하여 2050 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거쳐 공개하여야 함
제46조(국가 기후위기 적응센터 지정 및 평가 등)	환경부장관은 기후위기적응대책의 수립·시행을 지원하기 위하여 국가 기후위기 적응센터를 지정할 수 있음
제54조(녹색경제·녹색산업의 육성·지원)	정부는 녹색경제를 구현함으로써 국가경제의 건전성과 경쟁력을 강화하고 성장잠재력이 큰 새로운 녹색산업을 육성·지원하기 위한 시책을 마련하여야 함
제56조(녹색기술의 연구개발 및 사업화 등의 촉진)	정부는 녹색기술의 연구개발 및 사업화 등을 촉진하기 위한 시책을 수립·시행하여야 함
제57조(조세 제도 운영)	정부는 기후위기와 에너지·자원의 고갈 문제에 대응하기 위하여 온실가스를 발생시키거나 에너지·자원 이용효율이 낮은 재화와 서비스를 줄이고 환경 및 기후친화적인 재화와 서비스를 촉진하는 방향으로 조세 제도를 운영하여야 함
제58조(금융의 지원 및 활성화)	정부는 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진 등 기후위기 대응을 위하여 자원 조성, 자금 지원, 금융상품의 개발, 민간투자 활성화 등을 포함하는 금융 시책을 수립·시행하여야 함
제60조(녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등)	- 정부는 국내에서 개발되었거나 개발 중인 녹색기술·녹색산업이 국제표준에 부합하도록 표준화 기반을 구축하고 국제표준화 활동 등을 지원을 할 수 있음 - 정부는 녹색기술과 녹색제품 등에 대한 적합성 인증을 하거나 녹색전문기업의 확인, 공공기관 등의 구매의무화 또는 기술지도 등을 할 수 있음
제61조(녹색기술·녹색산업 집적지 및 단지 조성 등)	정부는 녹색기술의 공동연구개발, 시설장비의 공동활용 및 산·학·연 네트워크 구축 등의 사업을 위한 집적지나 단지를 조성하거나 이를 지원할 수 있음
제69조(기후대응기금의 설치)	정부는 기후위기에 효과적으로 대응하고 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장을 촉진하는 데 필요한 재원을 확보하기 위하여 기후대응기금을 설치함
제75조(국제협력의 증진)	정부는 외국정부 및 국제기구 등과 기후위기 대응에 관한 정보교환, 기술협력 및 표준화, 공동조사·연구 등 국제협력을 강화하기 위한 시책을 마련하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-10> 「기후기술법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제5조(기본계획의 수립·시행)	과학기술정보통신부장관은 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술을 체계적으로 육성·발전시키기 위하여 기후변화대응 기술개발 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 함
제7조(기술개발 활동조사)	과학기술정보통신부장관은 기후변화대응 기술개발 기본계획 및 시행계획의 수립·시행을 위하여 기술개발 활동조사를 할 수 있음
제8조(기술개발사업의 추진)	과학기술정보통신부장관, 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 기후변화대응 기술개발 기본계획 및 시행계획에 따라 맡은 분야에 대한 기후변화대응 기술개발사업을 추진하고 지원 시책을 마련하여야 함
제10조(시범사업)	과학기술정보통신부장관 및 관계 중앙행정기관의 장은 상호 협의하여 기후변화대응 기술개발을 위하여 필요한 시범사업을 실시할 수 있음
제11조(기술개발 성과의 상용화 지원)	과학기술정보통신부장관 및 관계 중앙행정기관의 장은 기후변화대응 기술개발을 활성화하고, 개발된 기술개발 성과의 상용화를 촉진하기 위하여 필요한 지원시책을 마련하고 이를 추진하여야 함
제12조(기술지원체제와의 협력 등)	- 과학기술정보통신부장관은 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」과 「파리협정」의 이행을 위하여 국가 간 기후변화대응 기술개발 및 개발된 기술의 이전 촉진, 기술지원체제와의 협력을 주관함 - 과학기술정보통신부장관은 기후변화대응 기술개발 및 이전을 위한 국제협력을 촉진하기 위한 사업을 추진할 수 있음
제13조(국내 과학기술자 등의 외국파견)	정부는 기후변화대응 기술개발 및 이전을 위한 국제협력 사업 또는 국제공동연구 등을 추진하기 위하여 국내 과학기술자 및 관계 공무원을 외국에 파견할 수 있음
제14조(전문인력의 양성)	과학기술정보통신부장관은 기후변화대응 기술개발의 촉진에 필요한 전문인력 양성계획을 세우고, 이를 위하여 관련 교육·훈련 프로그램의 개설, 해외연수 및 해외 우수인력의 유치·활용 등 시책을 마련하여야 함
제15조(전담기관의 지정 등)	과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기후변화대응 기술개발을 위해 전담기관을 지정·운영할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-11> 「친환경산업법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제3조(종합시책)	산업통상자원부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년마다 환경친화적인 산업구조로의 전환을 촉진하기 위한 종합시책을 수립하여야 함
제3조의2(산업환경 통계 등 실태조사)	산업통상자원부장관은 종합시책을 효과적으로 수립·시행하기 위하여 환경친화적 산업환경 통계 등 실태조사를 실시할 수 있음
제4조(산업환경 실천과제)	사업자단체는 종합시책을 효율적으로 추진하기 위한 산업환경 실천과제를 발굴하여 추진할 수 있음
제5조(설비자금 등 지원)	정부는 종합시책 또는 산업환경 실천과제의 추진을 위하여 사업자가 생산공정을 개선하거나 설비를 고쳐 바꾸거나 신설 또는 증설하는 투자사업에 대하여 기금·회계 또는 자금에서 필요한 지원을 할 수 있음
제6조(기술개발사업에 대한 지원)	정부는 환경친화적인 산업구조로의 전환을 촉진하기 위하여 기술개발사업을 추진하여야 함

조항	주요 내용
제6조의2(청정건설팅사업의 육성 등)	정부는 기업 등이 청정생산기술을 생산과정에 적용하거나 녹색경영을 도입하고 실행하는 데에 필요한 조사, 분석, 진단, 상담, 정보 제공, 교육 등의 역무를 기업 등에 제공하는 청정건설팅사업을 육성하기 위한 사업을 추진할 수 있음
제7조(청정생산지원센터)	산업통상자원부장관은 청정생산기술의 보급, 기업의 녹색경영 촉진 및 중소기업에 대한 청정생산기술의 지원 등을 하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 연구기관을 청정생산지원센터로 지정할 수 있음
제8조(청정생산기술의 이전·확산)	정부는 청정생산기술의 이전과 개발성과의 확산을 촉진하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 함
제9조(국제협력의 촉진)	산업통상자원부장관은 기술개발사업과 기술의 이전·확산 등과 관련된 국제협력을 촉진하기 위한 사업을 추진할 수 있음
제12조(보조금의 지급)	정부는 공공기관·사업자단체·연구기관 등이 이 법이 정하는 사업을 추진하는 경우 이에 필요한 비용을 충당하게 하기 위하여 보조금을 지급할 수 있음
제13조(녹색경영 추진본부)	산업통상자원부장관은 녹색경영의 보급·확산과 환경친화적인 산업구조로의 전환을 촉진하기 위한 사업을 효율적으로 추진하고 민간의 자발적인 참여가 확대 되도록 하기 위하여 녹색경영 추진본부를 지정할 수 있음
제15조(녹색경영 촉진시책의 마련 등)	정부는 녹색경영을 촉진하고 그 확산을 유도하기 위한 시책 및 녹색경영에 관한 기법을 개발·활용하는 기업과 녹색제품을 생산·구매하는 기업을 지원하기 위한 시책을 마련하여야 함
제18조(녹색경영에 관한 교육·홍보 등)	정부는 녹색경영에 관한 지식·정보 및 기술을 보급하기 위하여 사업자단체·대학·연구기관 등과 협력하여 녹색경영 교육 및 홍보사업을 추진할 수 있음
제19조(녹색경영에 관한 진단·지도)	산업통상자원부장관은 중소기업의 녹색경영을 촉진하기 위하여 녹색경영에 관한 진단·지도를 할 수 있음
제25조(온실가스배출 저감조치)	산업통상자원부장관은 환경친화적인 산업구조로의 전환을 촉진하고 「기후변화에 관한 국제연합기본협약」을 시행하기 위하여 산업통상자원부장관에게 에너지 사용계획을 제출하여야 하는 자에 대하여 온실가스 배출 저감조치를 권고할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-12> 「녹색융합클러스터법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제5조(녹색융합클러스터의 조성 및 운영)	환경부장관 또는 시·도지사는 녹색산업 등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 녹색융합클러스터를 조성·운영할 수 있음
제6조(녹색융합클러스터 기본계획의 수립 및 변경 등)	환경부장관은 녹색융합클러스터의 체계적인 발전을 위하여 녹색융합클러스터 기본계획을 5년마다 수립하여야 함
제8조(실태조사)	환경부장관은 녹색융합클러스터 기본계획을 수립 또는 변경하기 위하여 필요한 경우 지역별 녹색산업등의 집적·융복합 및 지원 현황 등에 대한 실태조사를 실시할 수 있음
제9조(녹색융합클러스터의 조성계획 수립과 지정)	환경부장관은 녹색융합클러스터의 조성이 필요하다고 인정되는 경우 녹색융합클러스터 조성계획을 수립하여 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 한 후 환경정책위원회의 심의를 거쳐 녹색융합클러스터를 지정할 수 있음
제14조(녹색융합클러스터의 기반시설에 대한 지원)	국가 및 지방자치단체는 녹색융합클러스터의 체계적이고 지속적인 발전을 위하여 필요한 기반시설 등의 설치를 지원할 수 있음
제15조(녹색혁신산업의 지정 및 지원)	환경부장관은 녹색융합클러스터에서 중점적으로 육성하려는 녹색산업 등을 녹색혁신산업으로 지정할 수 있음
제16조(입주기업 지원)	국가 및 지방자치단체는 녹색융합클러스터에 입주한 기업에 대하여 기술개발, 사업화 등을 촉진하기 위한 지원을 할 수 있음
제17조(녹색혁신기업의 지정 및 지원)	- 환경부장관은 입주기업 중 일정한 요건을 갖춘 기업을 녹색혁신기업으로 지정할 수 있음 - 국가 및 지방자치단체는 녹색혁신기업에 대하여 연구개발 및 사업화 촉진 등에 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있음
제18조(전문연구기관의 지정)	환경부장관은 녹색융합클러스터에서의 연구개발 및 사업화 촉진 등을 지원하기 위하여 녹색산업 등과 관련한 연구기관·연구소 또는 단체 등을 전문연구기관으로 지정할 수 있음
제19조(전문인력의 양성)	국가 및 지방자치단체는 녹색융합클러스터별로 녹색산업등과 관련한 전문적인 기술과 지식 등을 가진 전문인력의 양성을 위한 시책을 수립·추진하여야 함
제20조(국제교류 등의 사업과 지원)	국가 및 지방자치단체는 녹색산업 등과 관련한 국제적인 동향을 파악하고 국제협력 및 해외시장 진출을 촉진하기 위하여 전문연구기관, 입주기업 등의 국제교류와 해외시장 조사 및 현지 실증화 등의 사업을 시행·지원할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-13> 「녹색제품구매법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제4조(녹색제품구매촉진 기본계획)	환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 중앙환경정책위원회의 심의를 거쳐 5년마다 녹색제품의 구매촉진을 위한 기본계획을 수립하여야 함
제6조(공공기관의 녹색제품 구매의무)	공공기관의 장은 상품을 구매하고자 하는 경우에는 녹색제품을 구매하여야 함
제6조의2(녹색제품 구매담당관 지정 등)	공공기관의 장은 녹색제품 구매의무를 효율적으로 수행하기 위하여 녹색제품 구매 업무를 총괄하여 관리하는 자를 녹색제품 구매담당관으로 지정할 수 있음
제7조(녹색제품의 구매지침)	환경부장관은 매년 다음 연도의 녹색제품 구매지침을 수립하여 공공기관의 장에게 통보하여야 함
제8조(녹색제품의 구매이행계획)	공공기관의 장은 환경부장관의 구매지침에 따라 매 회계연도의 시작 후 2개월 이내에 당해 회계연도의 녹색제품 구매이행계획을 수립·공표하여야 함
제9조(녹색제품의 구매실적)	공공기관의 장은 이행계획에 따른 녹색제품의 구매실적을 매 회계연도가 끝난 후 3개월 이내에 집계하여 환경부장관에게 제출하여야 함
제10조(녹색제품의 구매촉진을 위한 협조요청)	- 환경부장관은 녹색제품의 구매촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 해당 공공기관의 장에게 필요한 조치를 취할 것을 요청할 수 있음 - 요청을 받은 공공기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 함
제11조(지방자치단체의 녹색제품 구매촉진 등)	시·도 또는 시·군·구는 녹색제품의 구매를 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 조례를 정하여 시행할 수 있음
제12조(조달청장의 역할)	- 조달청장은 공공기관의 장이 구매를 요청한 상품이 녹색제품으로 대체구매가 가능한 경우에는 녹색제품을 구매하도록 공공기관의 장에게 요청하여야 함 - 요청을 받은 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 함
제15조(녹색제품의 구매촉진 지원 등)	정부는 녹색제품의 구매 촉진에 기여하는 사업자·관련단체 등에 대한 지원을 할 수 있음
제15조의3(자발적 협약의 체결)	환경부장관은 녹색제품의 생산·유통·구매를 촉진하기 위하여 녹색제품 생산업체·유통업체·구매업체 등 또는 이들로 구성된 단체와 협약을 체결할 수 있음
제15조의4(녹색제품의 해외교역 확대)	환경부장관은 녹색제품 사업자의 녹색제품 해외 판로확대를 위한 지원을 할 수 있음
제16조(보조금의 우선 지원 등)	환경부장관은 녹색제품의 구매실적이 우수한 지방자치단체에 대하여는 환경 관련 보조금을 다른 지방자치단체에 우선하여 보조하거나 지원할 수 있음
제17조의3(녹색구매지원센터의 설치·운영)	환경부장관 또는 지방자치단체의 장은 녹색제품의 정보제공 및 교육·홍보 등 국민들의 녹색제품 소비를 통하여 녹색생활이 실천되도록 녹색구매지원센터를 설치하여 운영할 수 있음

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 기후위기 대응 기타법률 주요 내용

<부표 1-14> 법률 목적에 「탄소중립기본법」을 명시하는 주요 법률

법률	목적	부처
「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」	제1조(목적) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제25조에 따라 온실가스 배출권을 거래하는 제도를 도입	환경부, 기획재정부, 국무조정실
「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」	제1조(목적) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제33조에 따라 산림의 탄소흡수 기능을 유지하고 증진	산림청
「녹색건축물 조성 지원법」	제1조(목적) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색건축물의 조성에 필요한 사항을 규정	국토교통부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-15> 기후 위기 대응을 위한 예산 관련 주요 법률

법률	예산 관련 주요 내용	부처
「국가재정법」	제16조(예산의 원칙) 정부는 예산이 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제2조제5호에 따른 온실가스(이하 “온실가스”라 한다) 감축에 미치는 효과를 평가하고, 그 결과를 정부의 예산 편성에 반영하기 위하여 노력하여야 한다.	기획재정부
「조세특례제한법」	제106조(부가가치세의 면제 등) 제1항제5호 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제2조제3호의 배출권과 같은 법 제29조 제1항에 따른 외부사업 온실가스 감축량 및 같은 조 제3항에 따른 상쇄배출권	기획재정부, 행정안전부
「지방세특례제한법」	- 제47조의2(녹색건축 인증 건축물에 대한 감면) 제1항제1호 「녹색건축물 조성 지원법」 제16조에 따른 녹색건축의 인증 등급이 대통령령으로 정하는 기준 이상일 인 건축물의 취득세 경감 - 제47조의2(녹색건축 인증 건축물에 대한 감면) 제5항 녹색건축의 인증을 받거나 에너지효율등급 인증을 받은 건축물로서 대통령령으로 정하는 기준 이상인 건축물인 경우에는 한 차례에 한정하여 경감	행정안전부
「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」	- 제1조(목적) 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」의 재정지원체제 운영기능을 담당하는 녹색기후기금의 운영을 지원 - 제3조(기금의 출연) 정부는 기금에 출연(출자를 포함)하고자 할 경우에는 미리 국회의 의결을 받아야 한다. - 제5조(기금과의 협력) 기금과의 기획재정부 장관, 관계 중앙행정기관의 협력 근거를 규정 - 제6조(국가와 지방자치단체의 지원) 국가와 지방자치단체는 기금의 운영에 필요한 행정적 및 재정적 지원을 할 수 있다.	기획재정부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-16> 기후 위기 대응을 위한 조직 관련 주요 법률

법률	조직 관련 주요 내용	부처
「한국환경공단법」	제1조(목적) 한국환경공단을 설립하여 환경오염방지·환경개선·자원순환 촉진 및 기후위기대응을 위한 온실가스 감축사업 등 탄소중립 사회로의 이행을 효과적으로 추진	환경부
「환경기술 및 환경산업 지원법」	제10조(녹색환경지원센터의 지정 및 운영) 제1항 환경부장관이 환경현안 문제 해결과 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제2조제14호에 따른 “녹색성장”의 기반조성 및 활성화 등을 위하여 중앙녹색환경지원센터와 지역녹색환경지원센터(“녹색환경지원센터”)를 지정하여 운영할 수 있음	
「물류정책기본법」	제60조의2(녹색물류협약기구 설치 등) 제1항 국토교통부, 관계행정기관, 물류관련협회, 물류관련 전문기관·단체, 물류기업 및 화주기업 등은 환경친화적 물류활동을 촉진하기 위하여 협약기구(“녹색물류협약기구”)를 설치·운영할 수 있음	국토교통부, 해양수산부
「지속가능 교통물류 발전법」	제49조(저탄소 녹색교통물류진흥협회) 제1항 교통물류운영자, 교통물류와 관련된 학술 및 연구 분야에 종사하는 자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자는 저탄소 녹색교통물류에 관한 조사연구, 기술개발 및 교육·홍보 등을 하기 위하여 저탄소 녹색교통물류진흥협회를 설립할 수 있음	국토교통부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-17> 기후 위기 대응을 위한 영향분석 관련 주요 법률

법률	영향분석·영향평가 관련 주요 내용	부처
「보건의료기본법」	제37조의2(기후변화에 따른 국민건강영향평가 등) 제1항 질병관리청장은 국민의 건강을 보호·증진하기 위해 기후변화가 국민건강에 미치는 영향을 5년마다 조사·평가(“기후보건영향평가”)하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용	보건복지부
「농업·농촌 및 식품산업 기본법」	제47조의2(기후변화에 따른 농업·농촌 영향 및 취약성 평가) 제1항 농림축산식품부장관은 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위하여 지구온난화 등 기후변화가 농업·농촌에 미치는 영향과 기후변화에 따른 취약성을 5년마다 조사·평가(“기후영향평가등”)하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용	농림축산식품부
「산림기본법」	제20조의2(기후변화 대응을 위한 산림자원의 활용) 국가 및 지방자치단체는 기후변화가 산림과 임업에 미치는 영향을 고려하여 기후변화에 대응하기 위해 명시한 시책을 수립·시행	산림청
「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」	제51조의5(기후변화에 따른 산림 영향 및 취약성 조사·평가) 제1항 산림청장은 산림의 지속가능한 보전과 이용을 위하여 지구온난화 등 기후변화가 산림에 미치는 영향과 그에 따른 산림의 취약성을 5년마다 조사·평가(“기후영향조사·평가”)하여 그 결과를 공표하고 정책수립의 기초자료로 활용	
「물관리기본법」	제18조(기후변화 대응) 국가와 지방자치단체는 기후변화로 인한 물관리 취약성을 최소화하여야 하며, 물순환 회복 등을 통하여 적극적으로 기후변화에 대응할 수 있는 물관리 방안을 마련	환경부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 감염병 위기 대응 핵심법률 목록

<부표 1-18> 감염병 위기 대응 관련 핵심 법률

법률	목적	부처
「보건의료기본법」	제1조(목적) 보건의료에 관한 국민의 권리·의무와 국가 및 지방자치단체의 책임을 정하고 보건의료의 수요와 공급에 관한 기본적인 사항을 규정	보건복지부
「보건의료기술 진흥법」	제1조(목적) 보건의료기술의 진흥에 관한 기본계획의 수립, 보건의료기술 연구개발사업의 수행, 보건신기술의 인증 및 보건의료정보 등에 관한 사항을 규정	
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」	제1조(목적) 국민 건강에 위해가 되는 감염병의 발생과 유행을 방지하고, 그 예방 및 관리를 위하여 필요한 사항을 규정	질병관리청, 보건복지부
「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」	제1조(목적) 병원체자원의 수집·관리 및 활용을 촉진하기 위한 사항을 규정	질병관리청

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 감염병 위기 대응 핵심법률 주요 내용

<부표 1-19> 「보건의료기술법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제4조(보건의료기술 육성기본계획의 수립)	정부는 보건의료기술을 개발·촉진하기 위하여 5년마다 보건의료기술육성기본계획을 수립하고 이를 추진하여야 함
제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진)	정부는 보건의료기술육성기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 보건의료기술 연구개발사업을 수행하며, 연구에 필요한 비용은 정부 또는 정부 외의 자의 출연금이나 기업의 기술개발비로 충당함
제6조(보건의료기술 정책심의위원회)	보건의료기술 진흥을 위한 시책의 수립 등 보건의료기술에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 보건복지부장관 소속으로 보건의료기술정책심의위원회를 둠
제7조(연구개발사업 전문기관의 지정)	보건복지부장관은 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원이나 보건의료 분야의 기관·단체를 연구개발사업 전문기관으로 지정할 수 있음
제7조의2(보건의료기술 분류체계 작성)	보건복지부장관은 보건의료기술 관련 정보·인력·연구·개발 사업을 효율적으로 관리하기 위하여 보건의료기술 분류체계를 작성하고 지속적으로 보완·발전시켜야 함
제7조의3(보건의료기술 종합정보시스템 구축·운영)	보건복지부장관은 보건의료기술 연구개발사업의 효율적인 추진과 통합 관리를 위하여 보건의료기술 종합정보시스템을 구축·운영할 수 있음
제8조(보건신기술의 인증)	보건복지부장관은 신기술 개발을 촉진하고 그 성과를 널리 보급하기 위하여 우수한 보건의료기술을 보건신기술로 인증할 수 있음
제11조(협동연구의 촉진)	보건복지부장관은 보건의료기술을 효율적으로 개발·육성하기 위하여 학계·연구기관 및 산업계 간의 협동연구를 촉진하여야 하며, 「협동연구개발 촉진법」에 따른 협동연구개발을 우선적으로 지원할 수 있음

조항	주요 내용
제12조(산업재산권 등의 사용특례)	보건복지부장관은 제5조제2항에 따른 연구과제를 수행한 성과로서 국가에 귀속된 산업재산권 중 산업발전에 특히 필요하다고 인정된 것에 대하여는 「국유재산법」에도 불구하고 기획재정부장관과 협의하여 그 연구과제를 수행한 자 또는 그 연구과제를 수행하기 위하여 정부와 공동으로 투자한 자에게 무상으로 그 산업재산권을 양여할 수 있음
제14조(기술료의 징수 및 사용)	보건복지부장관은 보건의료기술 연구개발사업을 통하여 창출한 연구결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수할 수 있음
제15조(연구중심병원의 지정 등)	보건복지부장관은 기초연구와 임상연구의 유기적인 협력체계를 구축하고 연구 개발의 생산성을 극대화하기 위하여 치과병원, 한방병원과 종합병원, 상급종합병원, 전문병원 중 연구역량이 뛰어난 병원을 연구중심병원으로 지정할 수 있음
제16조(연구중심병원의 책무)	연구중심병원으로 지정받은 의료기관의 장은 보건의료기술을 개발·촉진하기 위하여 3년마다 해당 의료기관 연구개발사업 발전계획을 수립하고, 이를 시행하여야 함
제19조(한국보건의료 연구원의 설립)	보건의료기술 및 이를 이용하여 생산한 제품에 대한 분석 및 평가를 위하여 한국보건의료연구원을 설립함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-20> 「감염병예방법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제7조(감염병 예방 및 관리 계획의 수립 등)	질병관리청장은 보건복지부장관과 협의하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 기본 계획을 5년마다 수립·시행하여야 함
제8조(감염병관리사업지원기구의 운영)	질병관리청장 및 시·도지사는 기본계획 및 시행계획의 시행과 국제협력 등의 업무 지원을 위하여 민간전문가로 구성된 감염병관리사업지원기구를 둘 수 있음
제8조의3(내성균 관리대책)	보건복지부장관은 내성균 발생 예방 및 확산 방지 등을 위하여 감염병관리위원회의 심의를 거쳐 내성균 관리대책을 5년마다 수립·추진하여야 함
제8조의6(감염병 연구개발 지원 등)	- 질병관리청장은 감염병에 관한 조사·연구를 위하여 감염병 연구개발 기획 및 치료제·백신 등의 연구개발에 관한 사업을 추진할 수 있음 - 질병관리청장은 연구개발사업을 추진하기 위하여 예산의 범위에서 연구개발 사업을 하는 기관이나 단체에 출연금을 지급할 수 있음 - 질병관리청장은 조사·연구를 위하여 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관을 지정 또는 해제할 수 있음 - 출연금의 지급·사용·관리에 관하여 필요한 사항은 「보건의료기술 진흥법」 제5조를 준용함
제9조(감염병관리 위원회)	감염병의 예방 및 관리에 관한 주요 시책을 심의하기 위하여 질병관리청에 감염병관리위원회를 둠
제16조(감염병 표본감시 등)	질병관리청장은 감염병의 표본감시를 위하여 질병의 특성과 지역을 고려하여 「보건의료기본법」에 따른 보건의료기관이나 그 밖의 기관 또는 단체를 감염병 표본감시기관으로 지정할 수 있음
제17조(실태조사)	질병관리청장 및 시·도지사는 감염병의 관리 및 감염 실태와 내성균 실태를 파악하기 위하여 실태조사를 실시하고, 그 결과를 공표하여야 함

조항	주요 내용
제18조(역학조사)	질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병이 발생하여 유행할 우려가 있거나, 감염병 여부가 불분명하나 발병원인을 조사할 필요가 있다고 인정하면 지체 없이 역학조사를 하여야 함
제63조(한국건강관리협회)	기생충감염병에 관한 조사·연구 등 예방사업을 수행하기 위하여 한국건강관리협회를 둠

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023. 4. 21.~2023. 8. 30.)

<부표 1-21> 「병원체자원법」의 혁신기반 관련 규정

조항	주요 내용
제5조(병원체자원관리종합계획의 수립·시행 등)	질병관리청장은 병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진을 위해 병원체자원심의위원회의 심의를 거쳐 병원체자원관리종합계획을 5년마다 수립·시행해야 함
제6조(국내 병원체자원 현황조사)	질병관리청장은 국내 병원체자원 현황을 파악하고 종합계획을 수립하기 위하여 병원체자원의 수집·관리 및 활용에 관한 현황 및 실태 등을 5년마다 조사하고 병원체자원 목록을 작성하여야 함
제7조(병원체자원심의위원회)	병원체자원의 수집·관리 및 활용에 관한 주요 사항을 심의하기 위하여 질병관리청장 소속으로 병원체자원심의위원회를 둠
제8조(국가병원체자원은행의 설치·운영 등)	질병관리청장은 병원체자원의 수집·관리 및 활용을 효과적으로 수행하기 위하여 국가병원체자원은행을 설치·운영할 수 있음
제11조(수집)	질병관리청장은 병원체자원을 체계적으로 관리·활용하기 위하여 병원체자원을 수집하여야 함
제12조(기탁)	병원체자원을 보유하고 있는 자는 국가병원체자원은행 또는 전문은행에 병원체자원을 기탁할 수 있음
제13조(분석·평가 및 등재)	질병관리청장은 수집하거나 국가병원체자원은행 및 전문은행에 기탁된 병원체자원의 특성 등에 대하여 분석·평가를 실시하여야 함
제14조(분양승인 등)	병원체자원 보존·관리목록에 등재된 병원체자원을 분양받으려는 자는 용도를 지정하여 질병관리청장의 승인을 받아야 함
제20조(병원체자원 관련 기술개발 및 활용촉진에 대한 지원 등)	국가는 병원체자원의 수집·관리 및 활용에 필요한 기술을 개발하고 병원체자원에 대한 연구개발 및 산업화 등을 촉진하기 위하여 학계·연구기관 및 기업체 등에 대하여 지원할 수 있음
제21조(병원체자원 정보시스템의 구축·운영)	질병관리청장은 병원체자원에 관한 효율적인 정책 수립 및 집행을 위하여 병원체자원 정보를 표준화하고, 기관별로 분산된 정보를 체계적으로 관리할 수 있는 병원체자원 정보시스템을 구축·운영하여야 함
제22조(전문인력의 양성)	질병관리청장은 병원체자원의 수집·관리 및 활용에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성하기 위하여 중장기 전문인력 양성 및 교육·훈련을 실시하여야 함
제23조(병원체자원의 활용 및 국제협력 촉진 등)	국가는 병원체자원에 대한 인식을 제고하고 병원체자원을 취급하는 관계 기관·단체의 자발적인 협력을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 감염병 위기 대응 기타법률 주요 내용

<부표 1-22> 감염병 예방 관련 주요 법률

법률	감염병 예방 관련 주요 내용	부처
「의료법」	- 제47조(의료관련감염 예방) 제1항 보건복지부령으로 정하는 일정 규모 이상 병원급 의료기관의 장은 의료관련감염 예방을 위하여 감염관리위원회와 감염관리실을 설치·운영하고 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염관리 업무를 수행하는 전담 인력을 두는 등 필요한 조치를 하여야 함 - 제47조(의료관련감염 예방) 제2항 의료기관의 장은 감염병의 예방을 위하여 해당 의료기관에 소속된 의료인, 의료기관 종사자 및 보건의료인력을 양성하는 학교 및 기관의 학생으로서 해당 의료기관에서 실습하는 자에게 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 교육을 실시해야 함 - 제47조(의료관련감염 예방) 제4항 질병관리청장은 의료관련감염의 발생·원인 등에 대한 의과학적인 감시를 위하여 의료관련감염 감시 시스템을 구축·운영할 수 있음	보건복지부, 질병관리청
「검역법」	제1조(목적) 우리나라로 들어오거나 외국으로 나가는 사람, 운송수단 및 화물을 검역하는 절차와 감염병을 예방하기 위한 조치에 관한 사항을 규정	질병관리청
「결핵예방법」	제1조(목적) 결핵을 예방하고 결핵환자에 대한 적절한 의료의 실시에 관한 사항을 규정	
「후천성면역결핍증 예방법」	제1조(목적) 후천성면역결핍증의 예방·관리와 그 감염인의 보호·지원에 필요한 사항을 규정	
「지역보건법」	제11조(보건소의 기능 및 업무) 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 감염병의 예방 및 관리 등의 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 업무를 수행함을 규정	보건복지부
「모자보건법」	- 제15조의4(산후조리업자의 준수사항) 산후조리업자는 임산부 및 영유아의 건강·위생 관리와 위해 방지 등을 위하여 감염이나 질병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 조치를 할 것 - 제15조의6(감염 예방 등에 관한 교육) 제1항 산후조리업자와 산후조리업에 종사하는 사람은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염 예방 등에 관한 교육을 정기적으로 받아야 함 - 제15조의15(손해배상책임의 보장) 제1항 산후조리업자는 산후조리원 이용으로 인한 감염 등으로 이용자에게 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있음	
「공공보건의료에 관한 법률」	제7조(공공보건의료기관의 의무) 공공보건의료기관은 재난 및 감염병 등 신속한 대응이 필요한 공공보건疫료를 우선적으로 제공	
「군보건의료에 관한 법률」	제12조(감염병의 예방 및 관리) 군에서의 감염병 발생과 유행을 방지하고, 예방 관리 시책 수립·시행, 실태조사, 예방접종, 역학조사 등을 규정	
		국방부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-23> 감염병 격리조치 관련 주요 법률

법률	격리조치 관련 주요 내용	부처
「응급의료에 관한 법률」	제31조의4(환자의 중증도 분류 및 감염병 의심환자 등의 선별) 응급 환자 등에 대한 신속하고 적절한 이송·진료와 응급실의 감염예방을 위하여 응급환자 등의 중증도를 분류하고 감염병 의심환자 등을 선별하고, 격리 진료 시설 확보해야함을 규정	보건복지부
「영유아보육법」	제32조(치료 및 예방조치) 어린이집의 원장은 감염 또는 감염 우려가 있는 영유아에 대해 치료, 예방에 필요한 조치 및 격리 조치 등을 해야 함을 규정	
「학교보건법」	- 제8조(등교 중지) 제1항 학교의 장은 감염병에 감염·감염 의심·감염 우려 학생 또는 교직원에 대하여 등교를 중지시킬 수 있음 - 제11조(치료 및 예방조치 등) 제1항 학교의 장은 질병에 감염되었거나 감염될 우려가 있는 학생에 대하여 질병의 치료 및 예방에 필요한 조치를 해야함 - 제14조(질병의 예방) 학교의 장은 감염병 예방과 학교의 보건에 필요하면 휴업을 할 수 있으며 관할청은 등교수업일 조정 및 휴교 등의 조치를 명할 수 있음을 규정	교육부
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」	제5조의2(감염병에 관한 조치) 학원설립·운영자는 감염병에 감염·감염 의심·감염우려 학습자 및 강사를 교육부령으로 정하는 바에 따라 학원으로부터 격리시키는 등 필요한 조치를 할 수 있음을 규정	고용노동부
「국민 평생 직업능력 개발법」	제10조의2(감염병에 관한 조치) 직업능력개발훈련을 실시하는 자는 감염병에 감염·감염 의심·감염우려 훈련생 또는 직업능력개발훈련교사 등에 대하여 해당 훈련시설로부터 격리시키는 등 고용노동부장관이 정하는 필요한 조치를 해야함	
「보호소년 등의 처우에 관한 법률」	제21조(감염병의 예방과 응급조치) 제1항 원장은 소년원이나 소년부류심사원에서 감염병이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 상당한 조치를 하여야 함, 제21조(감염병의 예방과 응급조치) 제2항 원장은 보호소년등이 감염병에 걸렸을 때에는 지체 없이 격리 수용하고 필요한 응급조치를 하여야 함	법무부
「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」	- 제18조(수용의 거절) 제1항 소장은 다른 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 감염병에 걸린 사람의 수용을 거절할 수 있음 - 제35조(감염병 등에 관한 조치) 소장은 감염병이나 감염의 우려가 있는 질병의 발생과 확산을 방지하기 위하여 필요한 경우 수용자에 대하여 예방접종·격리수용·이송, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 함	
「군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률」	- 제16조(감염병환자의 수용) 제1항 소장은 다른 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 감염병에 걸린 사람이 있으면, 지체 없이 수용지휘기관과 관할 보건소장에게 통보하고 국방부장관에게 보고한 후 국방부장관의 조치에 따라 수용을 중단할 수 있음 - 제36조(감염병 등에 관한 조치) 제1항 소장은 감염병이나 그 밖에 전염 또는 감염의 우려가 있는 질병의 발생·확산을 방지하기 위하여 필요하다고 인정하면 군수용자에 대하여 예방접종, 격리수용, 이송, 그 밖에 필요한 조치를 해야 함	국방부

<부표 1-24> 감염병 피해경감 관련 주요 법률

법률	피해경감 관련 주요 내용	부처
「조세특례제한법」	제99조의11(감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 법인세 등의 감면)	기획재정부, 행정안전부
「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」	제12조의2(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 조치로 인하여 발생한 손실보상) 제1항 중소기업부장관은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 조치로 영업장소 사용 및 운영시간 제한 등의 조치로 인하여 소상공인에게 경영상 심각한 손실이 발생한 경우 그 부담을 완화하기 위한 손실보상을 해야 함	중소벤처기업부
「관광진흥법」	제76조의2(감염병 확산 등에 따른 지원) 국가와 지방자치단체는 감염병 확산 등으로 관광사업자에게 경영상 중대한 위기가 발생한 경우 필요한 지원을 할 수 있음	문화체육관광부
「공직선거법」	제6조의3(감염병환자 등의 선거권 보장) 제1항 감염병 입원치료, 자가치료 또는 시설치료 중이거나 자가 또는 시설에 격리 중인 사람은 선거권 행사를 위하여 활동할 수 있음, 제2항 국가와 지방자치단체는 격리자등의 선거권 행사가 원활하게 이루어질 수 있도록 교통편의 제공 및 그 밖에 필요한 방안을 마련하여야 함	중앙선거관리위원회

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 인구 위기 대응 핵심법률 목록

<부표 1-25> 인구 위기 대응 관련 핵심 법률

법률	목적	부처
「저출산·고령사회기본법」	제1조(목적) 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하는 저출산·고령사회정책의 기본방향과 그 수립 및 추진체계에 관한 사항을 규정	보건복지부
「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」	제1조(목적) 지역 간 불균형 해소, 지역의 특성에 맞는 자립적 발전 및 지방자치분권을 통하여 지역이 주도하는 지역균형발전을 추진	기획재정부, 행정안전부, 산업통상자원부
「인구감소지역 지원 특별법」	제1조(목적) 인구감소 위기 대응을 위한 지방자치단체의 자율적·주도적 지역발전과 국가 차원의 지역 맞춤형 종합지원 체계를 구축하고, 지방자치단체 간 및 국가와 지방자치단체 간 연계·협력 활성화 방안과 인구감소지역에 대한 특례 등을 규정	행정안전부

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 인구 위기 대응 핵심법률 주요 내용

<부표 1-26> 「저출산·고령사회기본법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제7조(인구정책)	국가 및 지방자치단체는 적정인구의 구조와 규모를 분석하고 인구변동을 예측하여 지속적인 성장과 발전을 위한 인구정책을 수립·시행하여야 함
제18조(경제와 산업 등)	국가 및 지방자치단체는 인구의 고령화에 따른 경제·산업구조 및 노동환경의 변화에 부응하는 시책을 수립·시행하여야 함
제19조(고령친화적 산업의 육성)	- 국가 및 지방자치단체는 인구의 고령화에 따른 상품 및 서비스 수요의 변화에 대비한 새로운 산업을 육성하기 위한 기반을 구축하여야 함 - 국가 및 지방자치단체는 노인에게 필요한 용구와 용품 등의 연구개발·생산 및 보급의 활성화를 위하여 필요한 시책을 강구하여야 함
제20조(저출산·고령사회기본계획)	정부는 저출산·고령사회 중·장기 정책목표 및 방향을 설정하고, 이에 따른 저출산·고령사회기본계획을 수립·추진하여야 함
제23조(저출산·고령사회위원회)	저출산·고령사회정책에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 대통령 소속하에 저출산·고령사회위원회를 둠
제28조(전문인력의 양성)	국가 및 지방자치단체는 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하기 위하여 필요한 분야의 전문인력을 양성하여야 함
제29조(조사 및 연구)	국가 및 지방자치단체는 저출산 및 인구의 고령화에 따른 변화에 대응하기 위하여 필요한 조사 및 연구를 실시하여야 함
제30조(민간의 참여)	국가 및 지방자치단체는 저출산·고령사회정책에 관하여 민간부문이 참여할 수 있는 환경을 조성하여야 함
제31조(국제교류의 활성화)	국가 및 지방자치단체는 저출산 및 인구의 고령화와 관련한 국제기구 및 국제회의에 참여하고, 정보교환 및 공동조사연구 등 국제협력사업의 추진을 통하여 국제교류를 활성화하여야 함
제32조(지원)	국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 저출산·고령사회정책의 시행을 위하여 관계 법률이 정하는 바에 따라 조세의 감면 등 필요한 지원을 하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-27> 「지방분권균형발전법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제6조(지방시대 종합계획의 수립)	지방시대위원회는 지방자치분권 및 지역균형발전을 효과적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 지방자치단체의 의견을 수렴한 후 5년을 단위로 하는 지방시대 종합계획을 수립함
제7조(시·도 지방시대 계획 및 시행계획의 수립)	지방자치단체는 해당 시·도의 지방자치분권 및 지역균형발전의 추진을 위하여 관계 중앙행정기관과 협의하고 관할 시장·군수·구청장의 의견을 수렴하여 5년을 단위로 하는 시·도 지방시대 계획을 수립함
제8조(부문별 계획 및 시행계획의 수립)	중앙행정기관은 해당 기관의 지방자치분권 및 지역균형발전의 추진을 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 협의하여 5년을 단위로 하는 부문별 계획을 수립함
제12조(지역혁신체계의 구축)	국가와 지방자치단체는 지역의 여건과 특성에 적합한 지역혁신체계를 구축하기 위하여 산업계·학계·연구계 간의 협력 활성화, 지역혁신을 위한 전문인력의 양성, 기술 및 기업경영에 대한 지원기관의 확충, 지역혁신 관련 사업의 조정 및 연계운용 등에 관한 시책을 추진하여야 함

조항	주요 내용
제14조(지역 산업 육성 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화 촉진)	▪ 지방자치단체는 관계 중앙행정기관 등과 협의하여 해당 시·도의 지역특화산업을 선정할 수 있음 ▪ 국가와 지방자치단체는 지역특화산업과 초광역권산업을 육성하기 위하여 해당 산업의 구조 고도화와 투자 유치 촉진, 집적(集積) 및 기반 확충 등에 관한 시책을 추진하여야 함 ▪ 국가와 지방자치단체는 지역 산업의 육성과 지역경제의 활성화를 위하여 지역의 일자리 창출과 투자 유치활동 지원, 정보통신 진흥 및 지역 특성에 맞는 중소기업의 창업 여건 개선 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제15조(지역 교육여건 개선과 인재 양성)	▪ 국가와 지방자치단체는 지역의 교육여건 개선과 지역균형발전에 필요한 우수인력의 양성을 위한 시책을 추진하여야 함
제16조(지역과학기술 및 정보통신의 진흥)	▪ 국가와 지방자치단체는 지역균형발전에 필요한 과학기술 및 정보통신의 진흥을 위하여 지역의 과학기술연구·교육기관 육성, 지역의 연구개발인력 및 정보통신인력의 확충, 지역균형발전을 위한 연구개발 촉진, 연구개발정보 유통체계 및 시설·장비 등 혁신기반 조성, 과학기술혁신 성과의 확산 및 산업화 촉진 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제17조(지역균형발전 거점 육성과 교통·물류망 확충)	▪ 국가와 지방자치단체는 지역균형발전 및 지역 간 협력 촉진에 필요한 지역균형발전 거점을 육성 등을 위하여 경제자유구역의 활성화 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제21조(인구감소지역에 대한 시책 추진)	▪ 국가와 지방자치단체는 인구감소지역에서 생활서비스 여건 개선·확충, 교통·물류망 및 통신망 확충, 일자리 창출, 청년인구의 유출 방지 및 유입 촉진, 공동체 지원 및 활성화, 주민과 지역의 역량 강화, 지방자치단체 간 시설 및 인력 공동 활용 등 공공서비스 전달체계 개선 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제22조(인구감소지역에 대한 지원)	▪ 국가와 지방자치단체는 인구감소지역에 사회간접자본 정비, 교육·문화·관광 시설 확충, 농림·해양·수산업 지원, 주택건설 및 개량, 산업단지 지정 특례에 관한 사항 등에 관하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있음
제23조(기회발전특구의 지정 및 지원)	▪ 수도권이 아닌 지역의 시·도지사는 관할 행정구역의 일부를 기회발전특구로 지정받으려는 경우 산업통상자원부장관에게 지정을 신청하여야 함 ▪ 국가와 지방자치단체는 기회발전특구에 투자하는 개인 또는 법인에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있음 ▪ 국가와 지방자치단체는 기회발전특구에 투자하는 개인 또는 법인에 대하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 국세 또는 지방세를 감면할 수 있음
제24조(기업 및 대학의 지방이전 등)	▪ 국가와 지방자치단체는 수도권 중 시·군·구별로 인구과밀·산업입지·산업집적 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 지역에 있는 기업이 지방으로 이전하는 경우 행정적·재정적 사항 등을 지원할 수 있음
제25조(공공기관의 지방이전 및 혁신도시 활성화)	▪ 정부는 수도권에 있는 공공기관 중 대통령령으로 정하는 기관을 단계적으로 지방으로 이전하기 위한 공공기관 지방이전 및 혁신도시 활성화를 위한 시책을 추진하여야 함
제27조(지역혁신융복합 단지의 지정)	▪ 시·도지사는 관할 행정구역의 행정중심복합도시, 혁신도시, 기업도시, 경제자유구역 등 구역·지구·단지·특구의 일부를 지역혁신융복합단지로 지정받으려는 경우 산업통상자원부장관에게 지역혁신융복합단지의 지정을 신청하여야 함

조항	주요 내용
제28조(지역혁신융복합 단지의 육성)	가와 지방자치단체는 지역혁신융복합단지에서 국내외 기업의 투자촉진을 위한 행정적·재정적 지원, 대학·연구소·기업이 공동으로 참여하는 연구개발 지원 및 신산업 육성을 위하여 필요한 제도적 여건 조성 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제31조(지역발전투자협약의 체결 등)	국가와 지방자치단체는 국가와 지방자치단체 간이나 지방자치단체 상호 간에 균형발전을 위한 사업을 공동으로 추진하기 위하여 사업내용 및 투자 분담 등이 포함된 지역발전투자협약을 체결할 수 있음
제32조(지역통계 기반 구축 및 개발·관리)	국가와 지방자치단체는 지역균형발전사업의 효과적인 추진을 위하여 지역통계 작성·관리시스템 구축 및 균형발전에 관한 지표개발, 지역통계 작성을 위한 국내외 동향분석 및 실태조사 등에 관한 시책을 추진하여야 함
제62조(지방시대위원회의 설치 및 존속기한)	지방자치분권 및 지역균형발전을 추진하기 위하여 대통령 소속으로 지방시대위원회를 둠
제67조(시·도 지방시대위원회 등의 설치·운영)	시·도지사는 해당 지방자치단체와 관련된 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 사항을 심의하기 위하여 시·도 지방시대위원회를 설치·운영함
제68조(지방시대 기획단)	지방시대위원회의 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 지방시대위원회 소속으로 지방시대기획단을 둠
제69조(지방시대기획단 지원조직)	지방시대기획단의 업무를 지원하고, 시·도지사가 시·도 계획을 효과적으로 수립·시행할 수 있도록 관계 중앙행정기관에 필요한 조직을 둘 수 있음
제74조(지역균형발전특별회계의 설치)	지방시대 종합계획 및 지역균형발전시책 지원 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 지역균형발전특별회계를 설치함
제86조(포괄보조금의 지원)	정부는 지역자율계정의 세출예산을 편성할 때 각 시·도 및 시·군·구별로 세출예산의 용도를 포괄적으로 정한 포괄보조금으로 편성하여 지원함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색일: 2023.8.18.)

<부표 1-28> 「인구감소지역법」의 임무와 혁신수단 관련 규정

조항	주요 내용
제7조(시·도 인구감소지역대응기본계획 및 시행계획)	인구감소지역을 관할하는 시·도지사는 인구감소지역의 시장·군수·구청장 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5개년 시·도 인구감소지역대응기본계획을 수립하여야 함
제8조(국가 인구감소지역대응기본계획 및 시행계획)	행정안전부장관은 인구감소지역에 대한 지원과 지방자치단체의 기본계획 수립과 추진을 지원하기 위하여 5년마다 국가 인구감소지역대응기본계획을 수립·시행하여야 함
제9조(시·군·구 및 시·도 인구감소지역대응위원회의 설치)	인구감소지역 위기 대응에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구 인구감소지역대응위원회를, 시·도지사 소속으로 시·도 인구감소지역대응위원회를 조례로 정하는 바에 따라 둘 수 있음
제14조(지방교부세 지원)	행정안전부장관은 인구감소지역에 대하여 「지방교부세법」에 따른 지방교부세를 특별지원할 수 있음
제20조(지방소멸대응기금과 연계)	지방자치단체의 장은 기본계획을 수립할 때에는 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 지방소멸대응기금에서 교부되는 지원금을 활용한 지방소멸대응 등을 위한 투자계획과 연계되도록 하여야 함

조항	주요 내용
제28조(산업단지에 대한 지원)	▪ 국가와 지방자치단체는 인구감소지역 내 산업단지에 대하여 지역산업과 연계한 특화 산업단지의 조성 및 근로자 유입을 통한 산업단지 활력 증진 등을 위하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있음
제29조(실태조사 등)	▪ 행정안전부장관과 지방자치단체의 장은 기본계획을 수립하거나 변경을 위하여 필요한 경우 해당 지역의 인구, 경제·사회·문화적 여건 등을 조사할 수 있음
제30조(인구감소지역대응센터의 설치·운영)	▪ 행정안전부장관은 전문성을 갖춘 공공기관에 인구감소지역대응센터를 설치·운영하게 할 수 있음
제32조(정책 추진 점검 및 평가)	▪ 국가와 지방자치단체는 인구감소지역의 지속 가능한 발전을 위하여 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하고 성과를 평가하여야 함

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

□ 인구 위기 대응 기타법률 주요 내용

<부표 1-29> 저출산 정책 관련 주요 법률

법률	저출산 정책 관련 주요 내용	부처
「건강가정기본법」	▪ 제8조(혼인과 출산) 모든 국민은 혼인과 출산의 사회적 중요성을 인식, 국가 및 지방자치단체는 출산과 육아에 대한 사회적 책임을 인식하고 모·부성권 보호 및 태아의 건강보장 등 적절한 출산·육아 환경을 조성하기 위하여 적극적으로 지원하여야 함	여성가족부
「아이돌봄 지원법」	▪ 제1조(목적) 가정의 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경 조성 ▪ 제4조(국가 등의 지원) 국가와 지방자치단체는 보호자가 아이돌봄의 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 함	
「모자보건법」	▪ 제1조(목적) 모성 및 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모 ▪ 제3조의2(임산부의 날) 임신과 출산의 중요성을 복돋우기 위하여 10월 10일을 임산부의 날로 정함 ▪ 제7조(모자보건기구의 설치) 제1항 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 사항을 관장하기 위하여 모자보건기구를 설치·운영할 수 있음	보건복지부
「영유아보육법」	▪ 제4조(책임) 제2항 국가와 지방자치단체는 보호자와 더불어 영유아를 건전하게 보육할 책임을 지며, 이에 필요한 재원을 안정적으로 확보하도록 노력하여야 함	고용노동부
「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」	▪ 제18조(출산전후휴가 등에 대한 지원) 제1항 국가는 배우자 출산휴가, 출산전후휴가 또는 유산·사산 휴가를 사용한 근로자에게 휴가 기간에 대하여 통상임금에 상당하는 금액(이하 “출산전후휴가급여 등”이라 한다)을 지급할 수 있음 ▪ 제18조의2(배우자 출산휴가) 제1항 사업주는 근로자가 배우자의 출산을 이유로 휴가(이하 “배우자 출산휴가”라 한다)를 청구하는 경우에 10일의 유급 휴가를 주어야 함	

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

<부표 1-30> 고령사회 정책 관련 주요 법률

법률	고령사회 정책 관련 주요 내용	부처
「노인복지법」	- 제1조(목적) 노인의 질환을 사전예방 또는 조기발견하고 질환상태에 따른 적절한 치료·요양으로 심신의 건강을 유지하고, 노후의 생활안정을 위하여 필요한 조치를 강구 - 제4조(보건복지증진의 책임) 제1항 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 함	보건복지부
「노후준비 지원법」	- 제1조(목적) 국민의 건강하고 안정된 노후생활을 위하여 노후준비 지원에 관한 사항을 규정 - 제5조(노후준비 지원 계획의 수립) 제1항 보건복지부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년마다 노후준비 지원에 관한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립하여야 함 - 제6조(노후준비 지원사업) 보건복지부장관은 국민의 생애주기 노후준비 지원 사업을 실시	
「노인장기요양보험법」	- 제1조(목적) 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인등에게 제공하는 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여에 관한 사항을 규정 - 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무 등) 국가 및 지방자치단체는 “노인 성질환예방사업”을 실시 - 제6조(장기요양기본계획) 보건복지부장관은 노인등에 대한 장기요양급여를 원활하게 제공하기 위하여 5년 단위로 다음 각 호의 사항이 포함된 장기요양기본계획을 수립·시행	
「국민연금법」	- 제1조(목적) 국민의 노령, 장애 또는 사망에 대하여 연금급여를 실시 - 제46조(복지사업과 대여사업 등) 공단은 가입자, 가입자였던 자 및 수급권자의 복지를 증진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 「노인복지법」에 따른 노인복지시설의 설치·공급·임대와 운영, 인복지시설의 부대시설로서 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설의 설치 및 운영을 할 수 있음을 규정 - 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하는데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 함	
「기초연금법」	- 제1조(목적) 노인에게 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반 제공 - 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하는데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하고, 이에 필요한 비용을 부담할 수 있도록 재원(財源)을 조성하여야 한다.	
「대한노인회 지원에 관한 법률」	- 제1조(목적) 대한민국 노인의 권익신장과 복지증진 및 사회참여 촉진을 위하여 설립된 사단법인 대한노인회의 발전을 지원 - 제5조(비용의 보조 등) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있음 - 제6조(조세감면 등) 대한노인회에 대하여는 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있음	

법률	고령사회 정책 관련 주요 내용	부처
「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」	- 제1조(목적) 장애인·노인 등을 위한 보조기기의 지원과 활용촉진에 관한 사항을 규정함으로써 보조기기 서비스를 효율적으로 제공 - 제7조(보조기기 지원 및 활용촉진 사업) 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 보조기기 지원 및 활용 촉진 관련 사업을 실시할 수 있음 - 제13조(중앙보조기기센터) 보건복지부장관은 보조기기의 지원과 활용 촉진 등에 필요한 사업을 수행하기 위하여 중앙보조기기센터(이하 “중앙센터”라 한다)를 설치·운영	
「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」	- 제1조(목적) 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고 정보에 접근할 수 있도록 보장 - 제3조(편의시설 설치의 기본 원칙) “시설주등”은 장애인·노인·임산부 등이 공공건물 및 공공이용시설을 이용할 때 가능하면 최대한 편리한 방법으로 최단거리로 이동할 수 있도록 편의시설을 설치하여야 함	
「고령친화산업 진흥법」	- 제1조(목적) 고령친화산업을 지원·육성하고 그 발전 기반을 조성 - 제6조(전문인력의 양성) 국가 및 지방자치단체는 고령친화산업 육성을 위하여 필요한 전문인력을 양성하여야 함 - 제7조(고령친화산업 연구개발 장려 등) 국가 및 지방자치단체는 고령친화산업과 관련된 기술의 개발 및 서비스의 개선을 위하여 연구개발을 장려하고 고령친화산업의 국제경쟁력을 강화하기 위한 지원시책을 강구하여야 하며, 이를 효과적으로 수행하기 위하여 학계·연구기관 및 산업계간의 협동연구를 촉진하여야 함 - 제8조(고령친화산업 표준화) 관계중앙행정기관의 장은 고령친화제품 등의 품질향상과 호환성 확보 등을 위하여 표준화사업을 추진할 수 있음 - 제9조(국제협력 및 해외시장진출 촉진) 국가 및 지방자치단체는 고령친화산업에 관한 국제적 동향을 파악하고 국제협력을 촉진하여야 함	
「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」	- 제1조(목적) 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 하는 고용차별을 금지하고, 고령자가 그 능력에 맞는 직업을 가질 수 있도록 지원 및 촉진 - 제3조(정부의 책무) 정부는 고용에서 연령을 이유로 차별하는 관행을 없애기 위하여 연령차별금지정책을 수립·시행하며, 고령자의 고용에 관하여 사업주와 국민 일반의 이해를 높이고, 고령자의 고용촉진과 직업안정을 꾀하기 위하여 고령자 고용촉진 대책의 수립·시행, 직업능력 개발훈련 등 필요한 시책을 종합적이고 효과적으로 추진 4조의3(고령자 고용촉진 기본계획의 수립) 고용노동부장관은 고령자의 고용촉진에 관한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 관계 중앙기관의 장과 협의하여 5년마다 수립	고용노동부
「장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률」	- 제1조(목적) 장애인·고령자 등 주거약자의 안전하고 편리한 주거생활을 지원하기 위하여 필요한 사항을 규정 - 제3조(국가 등의 의무) 국가 및 지방자치단체는 주거약자의 주거안정과 주거수준 향상을 위하여 주거약자의 쾌적하고 안전한 주거생활, 원활하고 효율적인 주택 공급 등을 위해 노력 - 제5조(주거지원계획의 수립) 국토교통부장관은 주거약자에 대한 주거지원계획을 수립하여 「주거기본법」 제5조에 따라 수립하는 주거종합계획에 포함되도록 하여야 함	국토교통부

법률	고령사회 정책 관련 주요 내용	부처
「교통약자의 이동편의 증진법」	- 제1조(목적) 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통수단, 여객시설 및 도로에 이동편의시설을 확충하고 보행환경을 개선하여 사람중심의 교통체계를 구축 - 제4조(국가 등의 책무) 국가와 지방자치단체는 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통수단과 여객시설의 이용편의 및 보행환경 개선을 위한 정책을 수립하고 시행하여야 함 - 제6조(교통약자 이동편의 증진계획의 수립 등) 국토교통부장관은 교통약자의 이동편의 증진을 위한 5년 단위의 계획(이하 “교통약자 이동편의 증진계획”이라 한다)을 수립해야 함	
「노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률」	- 제1조(목적) 노인·장애인 등 취약계층에 대한 단체급식의 관리 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 위생상의 위해를 방지하고 영양을 증진 - 제3조(국가 등의 책무) 국가와 지방자치단체는 취약계층에게 양질의 단체급식이 안전하게 제공될 수 있도록 급식 관리를 지원할 책무를 짐	식품의약품안전처

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>(검색기간: 2023.4.21.~2023.8.30.)

부록2. 미국 의회의 상임위원회

□ 상원

〈부표 2-1〉 미국 상원 상임위원회

위원회명(의원수)	내용	소위원회
농업·영양·산림위원회 (23명)	매 5년 마다 농업, 영양, 보전, 산림정책을 결정하는 법률을 통과시키는 일을 함	· 상품, 위험관리 및 무역 소위원회 · 환경보전, 기후, 산림 및 천연자원 소위원회 · 식품 및 영양, 특산품, 유기농 연구 소위원회 · 가축, 유체품, 가금류, 지역식품시스템, 식품 안전 소위원회 · 농촌 개발 및 에너지 소위원회
세출위원회 (29명)	예산 결의안의 기능별 할당을 소관	· 농업, 농촌 개발, 식품 및 의약품 관리청, 관련 기관 소위원회 · 상업, 사법, 과학, 관련 기관 소위원회 · 국방 소위원회 · 에너지 및 수자원 개발 소위원회 · 금융 서비스 및 일반정부 소위원회 · 국토안보 소위원회 · 내륙, 환경 및 관련 기관 소위원회 · 노동, 보건 및 인간 서비스, 관련 기관 소위원회 · 입법 분야 소위원회 · 군사 건설, 군인 사무, 관련 기관 소위원회 · 국가, 외교 활동, 관련 프로그램 소위원회 · 교통, 주거 및 도시 개발, 관련 기관 소위원회
국방위원회 (25명)	군사 연구 개발, 핵 에너지의 국가보안적인 측면 연구, 군인들의 급여, 승진, 은퇴, 특권관련 사안, 민감인 및 군인가족의 해외교육에 대한 사안 등을 다룸	· 항공 및 지상 전투 소위원회 · 사이버보안 소위원회 · 신흥 위협 및 능력 소위원회 · 인사 소위원회 · 대비 및 관리 지원 소위원회 · 해군력 소위원회 · 전략적 무력 소위원회
은행·주택·도시위원회 (23명)	은행, 주택, 도시문제 관련 범위 아래 다양한 문제들에 대응하며, 보험, 금융 시장, 증권, 도시개발, 대중교통, 국제무역, 경제정책등의 분야를 포함함	· 경제 정책 소위원회 · 금융 기관 및 소비자 보호 소위원회 · 주택, 교통 및 지역 개발 소위원회 · 국가 안보 및 국제 무역 및 금융 소위원회 · 증권, 보험 및 투자 소위원회
예산위원회 (21명)	하원의 예산위원회와 함께 의회 연간 예산 계획을 초안하고 연방정부 예산에 대한 조치를 감독하는 책임을 가짐	없음

위원회명(의원수)	내용	소위원회
상무위원회 (27명)	7개의 하원위원회로 구성되었으며, 관할범위에 속한 문제들을 감독함. 주로 통신, 고속도로, 항공, 철도, 해운, 교통 보안, 상선 운송, 해안경비대, 해양, 어업, 기상, 재난, 과학, 우주, 주간상거래, 관광, 소비자문제, 경제발전, 기술, 경쟁력, 제품안전 및 보험 등 다양한 영역을 다룸	· 항공 안전, 운영 및 혁신 소위원회 · 통신, 미디어 및 브로드밴드 소위원회 · 소비자보호, 제품안전, 데이터보안 소위원회 · 해양, 어업, 기후 변화 및 제조업 소위원회 · 우주 및 과학 소위원회 · 지상 운송, 해상 운송, 화물 및 항구 소위원회 · 관광, 무역 및 수출 촉진 소위원회
에너지·천연자원 위원회 (19명)	에너지 자원과 개발, 규제, 보존, 전략적 석유 비축지 및 가전제품 기준을 주요 영역으로 삼으며, 핵에너지, 인디언 사안, 공공용지와 재생자원, 표면광업, 연방 석탄, 석유 및 가스, 기타 광물 임대, 영토 및 해외소유지, 물 자원 등에 대한 입법을 다룸	· 에너지 소위원회 · 국립공원 소위원회 · 공공지역, 산림, 및 광업 소위원회 · 수자원 및 전력 소위원회
환경·공공사업위 원회 (19명)	자연 및 건축 환경에 관한 입법과 감독, 그리고 환경 보호와 자원 보존 및 이용과 관련된 문제에 대해 연구	· 화학 안전, 폐기물 관리, 환경 정의 및 규제 감독 소위원회 · 깨끗한 공기, 기후, 및 원자력 안전 소위원회 · 어업, 야생동물, 및 수자원 소위원회 · 교통 및 인프라 소위원회
재정위원회 (27명)	조직의 예산에 대한 재무분석, 조언 및 감독을 제공. 세무 및 기타 수익조치, 해외 소유지에 관련된 사항을 다루고, 미국의 채권 부담, 관세, 징수지역 및 입출항지, 상호무역협정, 관세 및 수입 할당량 관련 사안을 다룸	· 에너지, 자원, 및 인프라 소위원회 · 재정 책임성과 경제 성장 소위원회 · 보건 관리 소위원회 · 국제 무역, 관세, 및 글로벌 경쟁력 소위원회 · 사회보장, 연금, 및 가족 정책 소위원회 · 세무 및 IRS 감독 소위원회
외교위원회 (21명)	국가안보개발과 외교정책과의 관계, 군사력 사용 권한, 조약, 행정협정 및 해외군사배치, 외국 지원, 무기 제어, 국제 경제 정책 및 기타 사안들과 관련하여 입법을 감독하는 광범위한 역할을 수행	· 아프리카 및 글로벌 보건 정책 소위원회 · 동아시아, 태평양 및 국제 사이버 보안 정책 소위원회 · 유럽과 지역 안보 협력 소위원회 · 다자간 국제 개발, 다자간 기관 및 국제 경제, 에너지, 환경 정책 소위원회 · 중동, 남아시아, 중앙아시아 및 반테러 소위원회 · 국무부와 미국 국제개발기구 (USAID) 관리, 국제 운영, 및 양자간 국제 개발 소위원회 · 서반구, 이주 범죄, 민간 안보, 민주주의, 인권, 및 세계 여성 문제 소위원회
보건·교육·노동· 연금위원회 (21명)	건강 관리, 교육, 고용 및 은퇴 정책에 대한 광범위한 관할권을 갖고 입법활동	· 어린이와 가족 소위원회 · 고용과 직장 안전 소위원회 · 주요 건강 및 은퇴 안전 소위원회

위원회명(의원수)	내용	소위원회
안보·정부위원회 (15명)	정부의 책임성, 의회윤리, 규제 사안, 시스템 및 정보보안 등의 중요사안을 다룸. 홀랜드 보안법, 9/11위원회 권고사항의 시행, 카트리나 수사, 2004 정보기관 개편 및 국가정보국장실 설립 등 국가 정보 개혁법등의 업무를 수행	· 상설 감사 소위원회 · 신흥 위협 및 지출 감독 소위원회 · 정부 운영 및 국경 관리 소위원회
사법위원회 (21명)	사회 및 헌법적 문제에 대한 공개토론의 주요 장으로서 역할. 행정부의 주요 활동들을 감독하며, 연방 사법부의 모든 사법 임명에 대한 확인 절차의 초기 단계를 담당	· 경쟁 정책, 반독점, 그리고 소비자 권리 소위원회 · 형사 사법 및 반테러 소위원회 · 연방법원, 감독, 기관 조치, 및 연방 권리 소위원회 · 인권 및 법률 소위원회 · 이민, 시민권, 그리고 국경 안전 소위원회 · 지적 재산권 소위원회 · 개인정보, 기술, 그리고 법률 소위원회 · 헌법 소위원회
규칙 행정위원회 (17명)	정부의 지속적 운영을 모니터링하고, 입법적 검토에 적합한 사안들을 식별, 정보의 수집 및 평가 후 상원에게 조치방안을 권고	없음
중소기업·기업가위원회 (19명)	미국 중소기업들이 직면하는 다양한 문제들에 대해 작업. 특히, 기업의 자본조달, 혁신과 연구, 세금, 무역, 보건관리, 기업가들에 대한 지원을 포함함. 소기업 행정청(SBA)의 재난 대출 프로그램을 감독.	없음
보훈위원회 (19명)	국가 유공자와 그의 가족들을 위한 프로그램 및 서비스 관련하여 감독, 조사, 입법하는 기관. 군인과 그 가족에 대한 실업보조, 교육, 직업훈련, 주택 및 사업 대출 보증, 의료와 연금혜택에 관여.	없음

자료: 미국 상원의 각 위원회별 홈페이지 참고하여 저자 작성(검색일: 2023.8.7.)

□ 하원

<부표 2-2> 미국 하원 상임위원회

위원회명(의원수)	내용	소위원회
농업위원회 (54명)	미국인들의 복지를 위한 건강한 농업의 유지를 위해 농업단체 대표, 소비자 단체 대표 및 일반 시민들의 의견 수렴 및 다양한 입법 제안 검토	· 일반 농작물, 리스크 관리, 그리고 신용 소위원회 · 산림 소위원회 · 보존, 연구, 및 생명공학 소위원회 · 영양, 외국 농업, 그리고 원예 소위원회 · 가축, 유제품, 및 가공류 소위원회 · 상품시장, 디지털 자산, 및 농촌 개발 소위원회
세출위원회 (53명)	연방정부 대부분 기능에 대한 예산 자금을 할당하는 광범위한 책임을 지며, 예산위가 통과시키는 법안은 미국 정부의 지출을 규제함	· 농업, 농촌 개발, 식품 및 의약품 행정청 위원회 · 상업, 사법, 과학, 및 관련 기관 위원회 · 국방 위원회 · 에너지 및 수자원 개발과 관련 기관 위원회 · 금융 서비스 및 일반 정부 위원회 · 국토 안보 위원회 · 내륙, 환경, 및 관련 기관 위원회 · 노동, 보건, 인간 서비스, 교육 위원회 · 입법 분야 위원회 · 군사 건설, 군인 사무, 그리고 관련 기관 위원회 · 국가, 외교 활동, 및 관련 프로그램 위원회 · 교통, 주거, 도시 개발, 및 관련 기관 위원회
국방위원회 (61명)	일반 국방정책, 지속중인 군사 작전, 국방부와 에너지부의 조직 및 개혁, 대마초 프로그램, 획득 및 산업기반 정책, 기술 이전 및 수출통제, 공동상호 운용성, 협력적 위협 감소 프로그램, 에너지부 비확산 프로그램 등에 대한 관할권을 유지	· 사이버, 정보 기술 및 혁신 소위원회 · 정보 및 특수 작전 소위원회 · 군인 인원 소위원회 · 전투 준비 소위원회 · 해군력과 전력 투영 소위원회 · 전략적 무력 소위원회 · 전술 항공 및 지상 병력 소위원회
예산위원회 (39명)	헌법에 의거해 지출, 수입 징수 및 차입권한을 가지며, 예산관련 의회의 법안 절차에 대해서는 구체적 규정이 없음에 따라 예산 공동 결의안을 채택하여 관련 절차를 진행	없음
교육 및 노동위원회 (45명)	학생들과 노동자들이 변화하는 교육체제와 세계경제 속에 발전하기 위한 입법을 하는 곳으로 일차 교육부터 중등교육, 직업훈련부터 은퇴까지 미국인에게 영향을 미치는 교육과 노동력 프로그램을 감독	· 유아기, 초등 및 중등교육 소위원회 · 고등 교육 및 직업 개발 소위원회 · 직업 보호 소위원회 · 건강, 고용, 노동, 연금 소위원회

위원회명(의원수)	내용	소위원회
에너지 산업 위원회 (52명)	통신, 소비자 보호, 식품 및 의약품 안전, 공중 보건 및 연구, 환경품질, 에너지 정책, 그리고 국제 및 외국 상업 등 다양한 문제에 대한 관할권을 가짐	· 통신 및 기술 소위원회 · 에너지, 기후 및 전력망 안보 소위원회 · 환경, 제조업 및 중요 자원 소위원회 · 보건 소위원회 · 혁신, 데이터 및 상업 소위원회 · 감사 및 조사 소위원회
윤리위원회 (10명)	조언 및 교육 사무소를 운영하여 하원 및 임직원에게 윤리교육을 제공하고, 이들을 대상으로 윤리 위반사항에 대해 조사 및 판결하는 역할을 담당. 의원, 후보자, 고위직원 및 공동직원이 제출한 재산 공개 성명 검토	없음
금융서비스 위원회 (51명)	경제, 은행시스템, 주택, 보험, 증권 및 거래소와 관련된 문제에 대한 관할권을 가짐. 통화정책, 국제금융, 국제통화기구 및 테러자금 조달 노력에 대한 관할권도 추가적으로 가지고 있으며, 연방준비제도이사회 및 개별준비은행, 재무부, 화폐의 생산 및 배포, 국가 자본시장을 감독하여 국가 경제를 감시함	· 자본시장 소위원회 · 금융 기관 및 통화 정책 소위원회 · 디지털 자산, 금융 기술 및 포용성 소위원회 · 국가 안보, 불법 재정 및 국제 금융 기관 소위원회 · 감사 및 조사 소위원회 · 주택과 보험 소위원회
외교위원회 (51명)	수출행정법 관리를 포함하여 이중용도 장비 및 기술의 수출과 허가, 국제경제정책과 무역 관련된 사안 관련하여 입법의 관할권을 가짐. 유엔 및 관련기관, 기타 국제기구에 대한 입법의 관할권을 가짐	· 아프리카 소위원회 · 유럽 소위원회 · 글로벌 보건, 국제 인권 및 국제 기구 소위원회 · 인도-태평양 소위원회 · 중동, 북아프리카 및 중앙아시아 소위원회 · 감사 및 책임 소위원회 · 서반구 소위원회
국가안보위원회 (33명)	2005년 미국인들의 테러공격 보호를 위해 공식적으로 설립되었으며, 미국의 안보와 관련된 입법과 감독에 초점을 맞춤	· 국경 보안 및 집행 소위원회 · 사이버 보안 및 인프라 보호 소위원회 · 비상 관리 및 기술 소위원회 · 반테러, 법 집행 및 정보 수집 소위원회 · 감사, 조사 및 책임 소위원회 · 교통 및 해상 안보 소위원회
하원 행정위원회 (12명)	하원 및 미국 의회 도서관, 의회 연구부, 의회 예산국을 포함한 하원의 운영과 관리 관련 문제에 대한 관할권을 가지는 위원회	· 선거 소위원회 · 감사 소위원회 · 현대화 소위원회
사법위원회 (44명)	연방 법원, 행정기관 및 법 집행 기관과 관련된 사법 행정문제에 대한 관할권을 가지며 하원 대표단의 변호사로 불리움. 대통령의 탄핵 절차에 있어서 중요역할을 수행. 위원회의 업무적 특성상 구성원들은 법률적 배경을 가지는 것이 관례이며, 다양한 분야의 지식이 폭넓게 요구됨	· 행정 국가, 규제 개혁 및 반독점 소위원회 · 헌법과 제한된 정부 소위원회 · 법원, 지적 재산, 및 인터넷 소위원회 · 범죄와 연방 정부 감시 소위원회 · 이민의 진실성, 안보, 및 집행 소위원회 · 감사에 대한 책임과 적절한 대응 소위원회
천연자원위원회 (45명)	미국의 에너지 생산, 광물 토지 및 광업, 어업 및 야생 생태, 공공 지대, 해양, 원주민, 관개 및 복원에 관한 입법을 고려	· 에너지 및 광물 자원 소위원회 · 연방 지역 소유지 소위원회 · 인디언 및 해양 사안 소위원회 · 감사 및 조사 소위원회 · 물, 야생동물 및 어업 소위원회

위원회명(의원수)	내용	소위원회
감사 및 책임위원회 (46명)	연방 정부와 그 모든 기관의 효율성, 효과성 및 책임을 보장하는 것을 미션으로 삼고, 정부가 하는 모든 것을 감독. 국가안보, 국토안보 보조금, 연방 노동력 정책, 규제개혁 및 재조직 권한 등 각 기관의 정보기술 조달부터 정부 전반의 데이터에 이르기까지 감독의 범위가 포괄적임	· 사이버보안, 정보 기술 및 정부 혁신 소위원회 · 경제 성장, 에너지 정책 및 규제 사안 소위원회 · 정부 운영 및 연방 공무원 소위원회 · 보건 관리 및 금융 서비스 소위원회 · 국가 안보, 국경 및 외교 사안 소위원회 · 코로나바이러스 대응행 특별 소위원회
규칙위원회 (13명)	입법 고려를 위한 특별 명령(특별 규정 또는 규칙) 및 원본 관할 사안에 대한 토론의 조건을 제공하며, 하원의 상주규칙을 변경하거나 무역 입법의 빠른 절차와 같은 특별규칙 등을 관할	· 하원의 규칙과 조직 소위원회 · 입법 및 예산 절차 소위원회
과학·우주·기술위원회 (38명)	과학, 우주 및 기술위원회는 모든 에너지 연구, 개발, 시범 프로젝트 및 그와 관련된 사안에 대한 관할권을 가지며, 모든 연방 소유 또는 운영되는 비군사적 에너지 연구소도 포함함. 또한 우주 비행 연구 및 개발, 자원, 인력, 장비 및 시설을 포함하여 다양한 우주 연구 활동에 대한 관할권을 가지며, 민간 항공 및 우주 활동, 항공 안전, 기상학, 과학 교육 및 정부 정보 정책에 관련된 사안도 포함	· 에너지 소위원회 · 환경 소위원회 · 조사 및 감독 소위원회 · 연구 및 기술 소위원회 · 우주 및 항공학 소위원회
중소기업위원회 (26명)	미국 중소기업들을 위한 더 많은 보호와 더 나은 정부 정책을 촉구하는 작은 기업 활동가들과 조직들의 증가하는 수요에 응답하여 설립. 1975년부터 영구 상주 위원회로 지정되며 하원구성원들의 일부 입법 관할권과 감독 기능이 부여되어 영향력이 점차 확대됨	· 계약 및 기반시설 소위원회 · 경제 성장, 세금 및 자본 접근 소위원회 · 혁신, 창업, 그리고 인력 개발 소위원회 · 감사, 조사, 그리고 규제 소위원회 · 농촌 개발, 에너지, 그리고 공급망 소위원회
교통·기반시설위원회 (65명)	모든 운송 수단에 대한 관할권을 가지며, 항공 시스템, 고속도로와 다리, 대중 교통 및 철도 운송, 파이프라인, 그리고 해상 및 수상 운송을 포함함. 페수 인프라, 국가의 비상 대비 및 대응 프로그램, 공공 건물 및 연방 부동산 관리, 연방 경제 개발 기관, 그리고 미국의 다섯 개 군대 중 하나인 미국 해안 경비대에 관한 관할권을 가지기도 함	· 항공 소위원회 · 해안경비대 및 해상 운송 소위원회 · 경제 개발, 공공 건물 및 비상 관리 소위원회 · 고속도로 및 대중 교통 소위원회 · 철도, 파이프라인 및 유해 물질 소위원회 · 수자원 및 환경 소위원회
보훈위원회 (25명)	보훈 수혜와 관련된 기존 법률을 확대, 제한 또는 세밀하게 조정하는 입법을 추천하는 책임을 짐	· 장애 지원 및 기념 사안 소위원회 · 경제 기회 소위원회 · 보건 소위원회 · 감사 및 조사 소위원회 · 기술 현대화 소위원회
세입위원회 (43명)	모든 과세, 관세 및 기타 수입 증대 조치뿐만 아니라 사회보장, 실업 수당, 의료보험, 자녀 양육 법규 강화, 재해 신고를 위한 임시 원조, 양육 지원 및 입양 프로그램 등의 여러 프로그램에 대한 관할권을 가짐	· 보건 소위원회 · 일과 복지 소위원회 · 감사 소위원회 · 사회보장 소위원회 · 무역 소위원회

자료: 미국 하원, 미국 의회, 하원 각 상임위원회 홈페이지 참고하여 작성(검색일: 2023.8.8.)

부록3. 전문가 심층 설문지



임무중심 국가과학기술정책 전환을 위한 전문가 설문

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(이하 STEPI)에서는 2022년부터 2년 동안 기관 고유사업으로 “임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구II” (연구책임자 : 이혁·홍성주)를 수행 중에 있으며, 임무중심으로 정책 전환시 필요한 정책 요소를 도출하는 연구를 진행하고 있습니다.

설문지는 임무의 정의, 유형 분류 및 필요 정책에 대한 관련 전문가 인식을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주실 것을 부탁드립니다.

2023년 09월

과학기술정책연구원 연구진 일동

- * 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.
- * 제공해주신 개인정보는 자료로 지급 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

설문문항 관련 문의 : STEPI 이혁 부연구위원(hlee@stepi.re.kr)

STEPI 김보경 연구원(kimbo07@stepi.re.kr)

조사관련 문의 : 한국갤럽조사연구소 백예슬 연구원(ysbaek@gallup.co.kr/02-3702-2162)



2023년 09월

한국갤럽조사연구소

소장 오창엽

담당연구원 백예슬

연구 내용 및 설문의 목표

본 연구는 국가적 접근이 필요한 임무를 정의하고 유형을 분류하며 정책전환이 필요한 요소를 발굴하여 정책전환방향을 제시하는 것을 목표로 합니다. 이는 현재 국가적으로 해결해야 할 문제들의 난제화 경향이 심화되고, 이러한 국가적 난제는 해결을 위해 기존 정부 부처 단위 정책으로 해결하기 어렵기 때문입니다. 이에 임무를 완수하는 정책 추진을 위해서는 임무중심 국가과학기술혁신 정책의 전환이 필요하다는 생각에서 본 연구를 수행하고 있습니다.

다만, 모든 국가과학기술혁신정책이 임무 중심으로 전환이 필요한 것은 아니고 기존 정책적인 접근으로 해결하기 어려운 문제를 임무중심적인 접근이 필요하다고 저희 연구진은 판단하고 있습니다. 이를 위해 우선 임무중심적인 접근이 필요한 임무를 발굴하기 위한 기초 작업을 수행하는 것으로 목표로 하고 있습니다.

본 설문은 “임무를 어떻게 정의할지?”, “임무의 유형은 어떻게 구분할지?”, “임무 유형별 필요한 정책은 무엇인지”를 묻고자 합니다. 응답하시는 분들에게서는 본 연구의 목적을 고려해서 아래 설문을 진행해주시길 부탁드립니다.

혹시 설문과 관련해 추가적인 설명이 필요하면 언제든지 문의주시기 바랍니다.

유의사항

본 설문에 포함된 내용은 과학기술정책연구원에서 현재 수행중인 연구과제의 내용으로 아직 공식적으로 발표되지 않았기 때문에 인용이나 외부 회람하지 말아주시기 부탁드립니다.

설문 응답자 기본정보

- 문A) 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?
① 여성 ② 남성
- 문B) 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?
① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60세 이상
- 문C) 귀하는 어느 유형의 기관에 소속되어 있으십니까?
① 대학 ② 출연연 ③ 기업 ④ 정부 ⑤ 전문(또는 관리)기관
- 문D) 귀하는 현재 분야에 몇 년 동안 종사하셨습니다?
()년

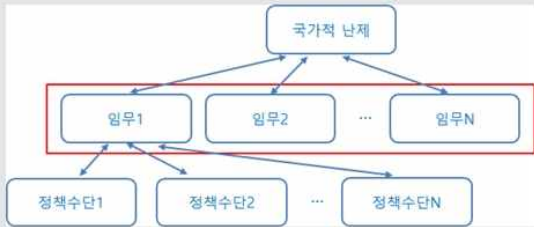
I. 임무 정의

본 연구에서는 아래와 같이 임무와 임무중심혁신정책을 정의하였습니다.

임무
국가의 총력을 결집해 정해진 시간 내 국가적 난제를 해결하기 위해 임무완수의 구체적 계획과 방향성을 가진 복합적인 정책수단이 필요한 도전과제

임무중심혁신정책
임무를 해결하기 위해 여러 이해관계자 및 정책 수단이 조정·조율된 과학기술 혁신정책 패키지

[그림] 본 연구의 국가적 난제, 임무, 정책수단의 관계



위 정의에 포함된 임무의 주요 "특장"은 아래와 같습니다. 각각의 특징의 적합성 여부를 응답해주시고, 추가해야 할 임무의 특징이 있으면 작성해주십시오.

- <임무의 특장>**
1. **(국가정책 부합성)** "국가의 총력을 결집해"
- 선정 이유 : 임무는 국가가 정책 우선순위를 두고 해결해야 하는 대상으로 이를 해결하기 위해 적극적인 접근이 필요
 2. **(임시성, 한시성)** "정해진 시간 내"
- 선정 이유 : 임무 달성 및 문제 해결이 목표이기 때문에 시간적인 기한을 제시
 3. **(목표 지향성)** "국가적 난제를 해결하기 위한"
- 선정 이유 : 임무의 달성을 통해 도달하고 싶은 최종목표가 국가적 난제의 해결이라는 명확함이 필요
 4. **(달성가능성, 구체성)** "임무완수의 구체적 계획과 방향성을 가진"
- 선정 이유 : 임무는 달성하기 위한 대상으로 임무완수를 위한 계획과 방향성이 구체적이고 명확하게 제시되어야 함
 5. **(복합성)** "복합적인 정책수단이 필요한"
- 선정 이유 : 기존 개별 정책수단으로 해결할 수 없는 과제로 여러 정책수단을 복합적으로 활용하는 접근이 필요

문1-1) 귀하는 아래 제시된 임무의 정의에 포함된 특징이 적절하다고 보십니까? 적절하지 않다면 그 이유를 작성해주세요.

임무의 특징	예	아니오
1) (국가정책 부합성) “국가의 총력을 결집해”	①	②

“아니요” 응답시 그 이유는? ※ 필수로 작성해주세요

2) (임시성, 한시성) “정해진 시간 내”	①	②
--------------------------	---	---

“아니요” 응답시 그 이유는? ※ 필수로 작성해주세요

3) (목표 지향성) “국가적 난제를 해결하기 위한”	①	②
-------------------------------	---	---

“아니요” 응답시 그 이유는? ※ 필수로 작성해주세요

4) (달성가능성, 구체성) 임무완수의 구체적 계획과 방향성을 가진	①	②
---------------------------------------	---	---

“아니요” 응답시 그 이유는? ※ 필수로 작성해주세요

5) (복합성) 복합적인 정책수단이 필요한	①	②
-------------------------	---	---

“아니요” 응답시 그 이유는? ※ 필수로 작성해주세요

문1-2) 임무의 정의에 더 포함되어야 할 "특징"을 이유와 함께 (필요시) 작성해주십시오.

특징	이유
1)	
2)	
3)	

II. 임무의 유형 분류

본 연구에서는 4개의 임무를 예시로 하여 유형을 분류하고자 합니다. 각각의 임무에 대한 정의 및 내용을 바탕으로 임무의 유형 분류를 위한 설문에 응답해주십시오. 12대 국가전략기술의 경우 기술별 특징을 확인하기 위해 개별 기술에 대해 각각 응답해주십시오. 기술에 따라 응답이 어려우신 경우, 최소 5개 이상 기술에 대한 응답을 부탁드립니다. (탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난 위기 대응 관련해서는 모든 문항에 답변을 부탁드립니다.)

<임무 예시>

아래 예시로 제시된 개별 임무는 앞서 정의한 임무의 특징을 포괄하고 있는 것으로 제시된 국가적 난제를 해결하기 위해 달성해야 하는 도전과제를 의미함

- 1. 탄소중립
 - 국가적 난제: 전지구적인 기후변화 위기
- 2. 고령화 사회 대응
 - 국가적 난제: 급격한 인구구조 변화에 따른 인구위기
- 3. 복합재난위기 대응
 - 국가적 난제: 국민의 안전한 삶
- 4. 12대 국가전략기술 주권 확보
 - 국가적 난제: 기술패권 시대 대응 및 국가의 지속가능한 성장 동력 발굴

※ 아래 각각의 제시된 특징(저반조건, 추진주체, 운영기간, 복잡도, 난이도)으로 임무 예시를 분류하고 유형화 작업을 진행



<작성 가이드>

탄소중립	-	
고령화 사회 대응	-	
복합재난위기 대응	-	

탄소중립, 고령화 사회 대응,
복합재난위기 대응에
대해서는 반드시 응답

12 대 전 략 기 술	반도체·디스플레이	-	
	이차전지	-	
	첨단 모빌리티	-	
	차세대 원자력	-	
	첨단 바이오	-	
	우주항공·해양	-	
	수소	-	
	사이버 보안	-	
	인공지능	-	
	차세대 통신	-	
	첨단로봇·제조	-	
	양자	-	

12대 전략기술에서는
최소한 5개 이상의 기술을
선택하여 응답

※ '기타' 응답 시 작성 칸의 너비 등에 상관없이 자유롭게 적어주세요.

문2-2-1) (추진주체) 해당 임무를 추진하는 주체로 민간의 역할 비중을 5점 척도로 응답해주시시오.

※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		민간주도			
		낮다			높다
탄소중립		①	②	③	④ ⑤
고령화 사회 대응		①	②	③	④ ⑤
복합재난위기 대응		①	②	③	④ ⑤
12대 전략기술	반도체·디스플레이	①	②	③	④ ⑤
	이차전지	①	②	③	④ ⑤
	첨단 모빌리티	①	②	③	④ ⑤
	차세대 원자력	①	②	③	④ ⑤
	첨단 바이오	①	②	③	④ ⑤
	우주항공·해양	①	②	③	④ ⑤
	수소	①	②	③	④ ⑤
	사이버 보안	①	②	③	④ ⑤
	인공지능	①	②	③	④ ⑤
	차세대 통신	①	②	③	④ ⑤
	첨단로봇·제조	①	②	③	④ ⑤
	양자	①	②	③	④ ⑤

문2-2-2) (추진주체) 해당 임무를 추진하는 주체로 정부의 역할 비중을 5점 척도로 응답해주시시오.

※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		정부주도			
		낮다			높다
탄소중립		①	②	③	④ ⑤
고령화 사회 대응		①	②	③	④ ⑤
복합재난위기 대응		①	②	③	④ ⑤
12대 전략기술	반도체·디스플레이	①	②	③	④ ⑤
	이차전지	①	②	③	④ ⑤
	첨단 모빌리티	①	②	③	④ ⑤
	차세대 원자력	①	②	③	④ ⑤
	첨단 바이오	①	②	③	④ ⑤
	우주항공·해양	①	②	③	④ ⑤
	수소	①	②	③	④ ⑤
	사이버 보안	①	②	③	④ ⑤
	인공지능	①	②	③	④ ⑤
	차세대 통신	①	②	③	④ ⑤
	첨단로봇·제조	①	②	③	④ ⑤
	양자	①	②	③	④ ⑤

문2-3) (정책운영기간 단위) 귀하는 아래 제시된 임무 달성에 필요한 효율적인 정책운영의 기간이 단기여야 한다고 생각하십니까?
아니면 장기여야 한다고 생각하십니까?
※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		단기				임무 달성을 위한 기간				장기
탄소중립		①	②	③	④	⑤				
고령화 사회 대응		①	②	③	④	⑤				
복합재난위기 대응		①	②	③	④	⑤				
12대 전략 기술	반도체 디스플레이	①	②	③	④	⑤				
	이차전지	①	②	③	④	⑤				
	첨단 모빌리티	①	②	③	④	⑤				
	차세대 원자력	①	②	③	④	⑤				
	첨단 바이오	①	②	③	④	⑤				
	우주항공 해양	①	②	③	④	⑤				
	수소	①	②	③	④	⑤				
	사이버 보안	①	②	③	④	⑤				
	인공지능	①	②	③	④	⑤				
	차세대 통신	①	②	③	④	⑤				
	첨단로봇 제조	①	②	③	④	⑤				
	양자	①	②	③	④	⑤				

이하에서는 임무의 복잡도를 공공부문 추진체계와 이해관계로 나누어 살펴보고자 합니다. 이에 대한 아래의 설명을 참조하셔서 설문에 응답을 부탁드립니다.

<공공부문 추진체계 복잡도>

- 공공부문의 추진체계 복잡도는 임무와 관련된 공공부문 조직 또는 기관이 다양하게 존재하고 서로 복잡하게 얽혀있는 구조를 의미함
- 그 원인을 수평적, 수직적, 총괄 거버넌스로 나누어서 구분
 - 수평적 복잡도 : 임무와 관계된 중앙 부처가 다양하고 역할과 영역의 구분이 모호해서 발생하는 복잡한 정도
 - 수직적 복잡도 : 중앙 부처와 전문 집행 기관 또는 중앙 정부와 지방 정부 사이에 임무와 관계된 다양한 조직이 포함되거나 역할 영역의 구분에서 발생하는 복잡한 정도
 - 총괄 거버넌스 : 임무를 추진하는데 있어 주요 거버넌스인 대통령실, 입법부, 행정부 사이의 조정이나 모호한 역할 구분 등으로 발생하게 되는 복잡한 정도

<이해관계 복잡도>

- 이해관계 복잡도는 공공부문을 제외한 산·학·연·민·지역·해외의 이해관계자가 얼마나 다양한지, 관계가 복잡한지를 의미
- 이해관계의 복잡도의 주요 원인은 다음을 의미함
 - 산업 생태계 : 임무를 추진하는 기업 입장에서 국내 산업 생태계 구성이 복잡한 경우
 - 국제관계/GVC : 임무를 추진할 때 타 국가, 국제기구, 외국 기업 또는 글로벌가치사슬 상에 존재하는 이해관계자가 다양하고 복잡한 경우
 - 시민사회 : 임무 추진을 위해서 국민과의 소통 및 수용성이 중요해서 이와 관계된 이해관계가 다양하고 복잡한 경우
 - 혁신 생태계 : 임무를 추진하기 위해서 과학 기술 발전을 주도하는 혁신 생태계가 다양하게 구성되어 있고 복잡한 경우

문2-4) (추진체계 복잡도 원인) 귀하는 아래 제시된 임무를 추진하는데 공공부문 체계의 복잡도가 높아지는 원인이 무엇이라고 생각하십니까? 가장 중요하다고 생각되는 원인 1개를 아래 보기 중에서 선택해주시요.
 ※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답; '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

<기업예사>

임무	추진체계 복잡도 원인			
	수평적 복잡도	수직적 복잡도	총괄 거버넌스	기타
탄소중립	√	②	③	④
고령화 사회 대응	①	√	③	④

임무		추진체계 복잡도 원인				
		수평적 복잡도	수직적 복잡도	총괄 거버넌스	기타	기타 선택 시, 해당되는 구체적 내용을 적어주세요
탄소중립		①	②	③	④	
고령화 사회 대응		①	②	③	④	
복합재난위기 대응		①	②	③	④	
12 대 전략 기술	반도체·디스플레이	①	②	③	④	
	이차전지	①	②	③	④	
	첨단 모빌리티	①	②	③	④	
	차세대 원자력	①	②	③	④	
	첨단 바이오	①	②	③	④	
	우주항공·해양	①	②	③	④	
	수소	①	②	③	④	
	사이버 보안	①	②	③	④	
	인공지능	①	②	③	④	
	차세대 통신	①	②	③	④	
	첨단로봇·제조	①	②	③	④	
	양자	①	②	③	④	

문2-4-1) (추진체계 복잡도) 귀하는 아래 제시된 임무의 기획 및 실행에 공공부분의 추진체계가 단순하다고 생각하십니까?
아니면, 복잡하다고 생각하십니까?

※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		추진체계 복잡도			
단순함		복잡함			
탄소중립		①	②	③	④ ⑤
고령화 사회 대응		①	②	③	④ ⑤
복합재난위기 대응		①	②	③	④ ⑤
12 대 전 략 기 술	반도체·디스플레이	①	②	③	④ ⑤
	이차전지	①	②	③	④ ⑤
	첨단 모빌리티	①	②	③	④ ⑤
	차세대 원자력	①	②	③	④ ⑤
	첨단 바이오	①	②	③	④ ⑤
	우주항공·해양	①	②	③	④ ⑤
	수소	①	②	③	④ ⑤
	사이버 보안	①	②	③	④ ⑤
	인공지능	①	②	③	④ ⑤
	차세대 통신	①	②	③	④ ⑤
	첨단로봇·제조	①	②	③	④ ⑤
	양자	①	②	③	④ ⑤

문2-5) (이해관계 복잡도 원인) 귀하는 아래 제시된 임무의 이해관계(산·학·연·민·지역·국외) 복잡도가 높아지는 원인이 무엇이라고 생각하십니까? 가장 중요하다고 생각되는 원인 1개를 아래 보기 중에서 선택해주시시오.

※ '탄소중립, 고령화 사회 대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

<기업예사>

임무	이해관계 복잡도 원인				
	(산) 산업 생태계	(해외) 국제관계/GVC	(민) 시민사회	(학·연) 혁신 생태계	기타
탄소중립	① ▼	②	③	④	⑤
고령화 사회 대응	①	② ▼	③	④	⑤
복합재난위기 대응	①	②	③ ▼	④	⑤

임무		이해관계 복잡도 원인					기타 선택 시, 해당되는 구체적 내용을 적어주세요
		(산) 산업 생태계	(해외) 국제관계/ GVC	(민) 시민사회	(학·연) 혁신 생태계	기타	
탄소중립		①	②	③	④	⑤	
고령화 사회 대응		①	②	③	④	⑤	
복합재난위기 대응		①	②	③	④	⑤	
12 대 전 략 기 술	반도체·디스플레이	①	②	③	④	⑤	
	이차전지	①	②	③	④	⑤	
	첨단 모빌리티	①	②	③	④	⑤	
	차세대 원자력	①	②	③	④	⑤	
	첨단 바이오	①	②	③	④	⑤	
	우주항공·해양	①	②	③	④	⑤	
	수소	①	②	③	④	⑤	
	사이버 보안	①	②	③	④	⑤	
	인공지능	①	②	③	④	⑤	
	차세대 통신	①	②	③	④	⑤	
	첨단로봇·제조	①	②	③	④	⑤	
	양자	①	②	③	④	⑤	

문2-5-1) (이해관계 복잡도) 귀하는 임무를 추진하는데 공공부문(정부부처 및 공공조직)을 제외한 기타 이해관계(산·학·연·만·지역·국외)가 단순하다고 생각하십니까? 아니면, 복잡하다고 생각하십니까?

※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		단순함		이해관계 복잡도		복잡함
탄소중립		①	②	③	④	⑤
고령화 사회 대응		①	②	③	④	⑤
복합재난위기 대응		①	②	③	④	⑤
12대 전략 기술	반도체·디스플레이	①	②	③	④	⑤
	이차전지	①	②	③	④	⑤
	첨단 모빌리티	①	②	③	④	⑤
	차세대 원자력	①	②	③	④	⑤
	첨단 바이오	①	②	③	④	⑤
	우주항공·해양	①	②	③	④	⑤
	수소	①	②	③	④	⑤
	사이버 보안	①	②	③	④	⑤
	인공지능	①	②	③	④	⑤
	차세대 통신	①	②	③	④	⑤
	첨단로봇·제조	①	②	③	④	⑤
	양자	①	②	③	④	⑤

문2-6) (임무의 난이도) 귀하는 아래 제시된 임무의 난이도가 쉽다고 생각하십니까 아니면 어렵다고 생각하십니까?

임무가 어렵다는 것은 이미 오래되었거나, 기존의 정책적 노력으로 해결이 어려워 복잡적이고 혁신적인 정책수단이 해결에 동원되어야 하는 것을 의미합니다.

※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

임무		쉬움		임무의 난이도		어려움
탄소중립		①	②	③	④	⑤
고령화 사회 대응		①	②	③	④	⑤
복합재난위기 대응		①	②	③	④	⑤
12대 전략 기술	반도체·디스플레이	①	②	③	④	⑤
	이차전지	①	②	③	④	⑤
	첨단 모빌리티	①	②	③	④	⑤
	차세대 원자력	①	②	③	④	⑤
	첨단 바이오	①	②	③	④	⑤
	우주항공·해양	①	②	③	④	⑤
	수소	①	②	③	④	⑤
	사이버 보안	①	②	③	④	⑤
	인공지능	①	②	③	④	⑤
	차세대 통신	①	②	③	④	⑤
	첨단로봇·제조	①	②	③	④	⑤
	양자	①	②	③	④	⑤

문2-7) (기타의견) 임무의 유형 분류와 관련하여 추가적인 의견이 있으시면 자유롭게 작성해주시기 바랍니다.

III. 임무중심 전환을 위한 정책패키지

본 연구에서는 임무를 정의하고 유형을 분류하며 개별 유형에 맞는 정책패키지를 도출하고자 합니다. 아래 제시된 정책수단에 대한 설명을 참조하여 응답해주시요.

번호	정책 수단	세부 정책수단
①	임무 전략 및 계획 수립	임무에 특화된 전략적 방향 설정, 수행 계획 구체성, 자원투입의 유연성 및 구체성 등을 위한 임무 기획 주체의 역량 강화 등
②	총괄기획·조정기관 혁신	국가적 임무를 총괄기획하고 조정하는 최상위 기관의 신설 또는 기존 기관의 개편
③	집행기관 수행기관 혁신	국가적 임무를 수행하는 집행 관련 기관(전문기관, 수행기관) 혁신
④	(산·학·연) 연구개발	임무 달성을 위한 연구개발 사업 등 지원
⑤	(산·학·연) 혁신주체(연구소 등) 강화	임무중심형 연구소 신설·운영, 민간 연구소 투자 등
⑥	(산·학·연) 혁신인력 양성	임무 수행 주체의 역량을 강화하기 위한 고등교육, 직업훈련, 사내훈련 등의 지원
⑦	(산) 직간접 재정지원	혁신조달 프로그램, 대출 및 이자 지원, 조세지원제도, 혁신 바우처 등
⑧	협력 인프라(HW)	임무중심 클러스터, 산업단지 구축 등
⑨	협력 인프라(SW)	원활한 임무 수행 및 달성을 위한 네트워크 플랫폼 구축 지원, 정보 제공 및 데이터 관리 지원, 공동 프로젝트 수행 제반 조건 지원 등
⑩	글로벌 전략 및 국제협력	임무중심 정책 추진을 위한 글로벌 전략 마련 및 국제협력 지원 등
⑪	규제제도 정비	임무와 관련된 규제제도의 정비, 임무 수행을 저해하는 규제 완화 등
⑫	(기획·평가) 제도 개선	임무 관련 사업 등의 기획·평가 제도 개선, 평가방식·주기, 정산 관련 제도 개선, 별도의 성과지표 인정 등

문3-1) 아래 제시된 정책 중에서 임무별 가장 중요한 5개의 정책을 선정해주시시오.
※ '탄소중립, 고령화 사회대응, 복합재난위기 대응'은 필수응답, '12대 전략기술'은 최소한 5개 기술 이상 응답

<기업예사>					
	임무 별 중요 정책 5개 선정(무순위)				
탄소중립	②	⑧	⑨	⑪	⑫
고령화 사회 대응	①	③	⑥	⑪	⑫

정책	임무 전략 및 계획수립	총괄기획 조정기관 혁신	집행기관 수행기관 혁신	(산·학·연) 연구개발	(산·학·연) 혁신주체 연구개발	(산·학·연) 혁신인력 양성	(산·학·연) 작·업·법 재정지원	협력 인프라 (HW)	협력 인프라 (SW)	글로벌 전략 및 국제협력	규제제도 정비	(기타) (기타) (기타)
정책 보기 번호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

상단의 '정책' 중에서 가장 중요하다고 생각하는 항목 5개를 선택하여 아래 칸에 해당 정책 보기 번호를 적어주세요(무순위)					
탄소중립					
고령화 사회 대응					
복합재난위기 대응					
12대 전략 기술	반도체·디스플레이				
	이차전지				
	첨단 모빌리티				
	차세대 원자력				
	첨단 바이오				
	우주항공·해양				
	수소				
	사이버 보안				
	인공지능				
	차세대 통신				
	첨단로봇·제조				
	양자				

문3-1-1) 위에 제시된 정책을 제외하고 추가적으로 필요한 정책, 정책에 대한 설명, 해당 정책에 중요한 임무를 함께 (필요시) 작성해주시시오.

추가정책	
추가정책 설명	
해당 임무	

문3-2) (기타의견) 임무중심형 정책수단과 관련하여 추가적인 의견이 있으시면 자유롭게 작성해주시기 바랍니다.

긴 시간 응답해 주셔서 대단히 감사합니다.
본원은 귀하께 응답 사례금 지급을 위하여 다음 페이지에서와 같이 개인정보 수집·이용하고자 합니다.
내용을 읽으신 후 동의 및 작성하여 주십시오.

부록4. Next-NIS 포럼 회의록

제1차 Next-NIS 포럼 회의록

2023.08.28. STEPI

□ 포럼 개요

- 일 시 : 2023년 8월 25일(금) 12:00~14:00
- 장 소 : 세종 베스트웨스턴 호텔 제이드룸
- 참석자 : 강성룡(한국이스라엘산업연구재단), 김인익(국방과학연구소), 김현철(한국보건산업진흥원), 심진보(국가과학기술연구회), STEPI 연구진

□ 주요 내용

1. 한국형 임무 제정의 필요성

- '한국형 임무' 제정의 필요성에 대한 논리 강화(심진보)
 - '한국형 임무'를 분리하여 정의하는 타당성 확보를 위해서는 '한국의 특수성'에 대한 명확한 논리 필요
 - 우리나라의 산업적, 기술적, 사회문제해결 관점의 이슈는 글로벌과 비교했을 때 큰 차이가 없음
- 한국형 임무의 선정 논리 개발에 지나치게 집중하기 보다는 정의, 요건 제시 이후 유형 분류에 집중하는 것이 바람직(김인익)
 - 명확한 논거가 없다면 기존 국과심 정의와 별개로 재정의하는 것이 의미가 없음

2. 한국형 임무 제정의 용어 정리

- 한국형 임무 제정의 1번, 5번 요인 간 중복 제거(심진보)
 - ①국가적 총력을 결집해(추진 타당성), ⑤복합적인(복합성) 요인의 의미 중복
 - 2개 요인을 명확히 구분할 필요가 있으며, '추진 타당성'을 '정책 부합성' 등의 용어로 변경 제안
- 한국형 임무 제정의 3번 요인 설명 용어 변경(심진보)
 - '사회적 문제(또는 난제)'를 사용할 경우 기존 임무형 R&D(사회문제해결형)에 편향될 위험 존재
 - '국가적 성장동력', '국가적 난제', '글로벌 난제' 등 ③목표 지향을 설명하기 위한 다른 용어 필요
- 한국형 임무 제정의 요인 5번의 다양한 의미 고려(김인익)
 - ⑤복합적인(복합성)에 다양한 의미 존재
 - 복합적인 문제라고 해서 반드시 다부처여야 하는지 고민 필요

- 기재부 수용성, 국민적 공감대, 정책적 명분을 확보하기 위한 키워드 필요(강성룡)
 - '지속가능한 성장' 등 경제적인 관점의 키워드 사용 필요
 - 단순한 용어 사용으로 이해도 제고 필요

3. 한국형 임무 유형 구분

- Janssen 표가 '민간 전환'을 가시적으로 보여줄 수 있음(강성룡)
- 임무 간 상호 연계성으로 인해 임무의 유형을 구분하는 것이 어려울 수 있음(강성룡)
- 임무 선정 체크리스트 간 차별성이 크지 않아 유형 분류가 어려움(강성룡)

4. 연구결과 활용방안

- MOIP만의 차별화된 R&D 관리체계 제시(김인익)
 - 임무중심 R&D와 비임무중심 R&D 간의 연계, 순환구조에 대한 고민 필요
- 임무 유형 분류의 활용방안 제시(심진보)
 - 임무 유형 분류의 활용방안을 명확하게 제시하여 연구결과의 오·남용(투자 우선 순위 결정 등) 방지 필요
- 임무의 대표 유형 별 가이드라인 제시
 - 무빙타겟, 스테이지 게이트를 적용하여 유형 별 Go/No-Go 결정 시점, 마일스톤 관리 차이 제시(심진보)
 - 분류된 유형 별 R&D 수행 방식 및 절차 제시(김인익)
 - * 기획-투자(선정)-수행(운영, 관리)-평가(성과 측정) 단계의 차이 포함
 - 국과심의 R&D 관리체계 보다 넓은 가이드라인 제시(홍성주)
 - * 조직, 인력, 예산, 법, 제도 포함

5. 기타 및 향후 일정

- 정부 주도에서 민간 중심으로 전환되는, 정부의 Exit이 명확한 '임무 중심형 R&D' 해외사례 발굴 필요(홍성주)
- 12대 국가전략기술에 적용하여 프레임을 만드는 것은 기존 프레임과의 중복이 우려(심진보)
 - * 이미 2개 축(기술의 성숙도, 기술 보유 정도)을 기준으로 전략이 도출되어 있음
- 연구기간을 고려하여 이번 연구에서는 임무 유형 분류까지 제시하고, 분류에 따른 거버넌스, 제도, 평가체계는 후속 연구로 넘기는 것 고려(심진보)
- 설문대상에 기업(산기협 CEO 등)을 포함하여, 한국이 시급하게 추진해야 할 임무에 대한 현장 의견 수렴(강성룡, 홍성주)
- 설문지 재구성하여 전문가 서면자문 예정(~9월 2주)

제2차 Next-NIS 포럼 회의록

□ 포럼 개요

- 일 시 : 2023년 10월 11일(수) 14:00~16:00
- 장 소 : 서울 S타워 벤틙스 코리아
- 참석자 : 권성훈(국회입법조사처), 김은아(국회미래연구원), 강성룡(한국이스라엘 산업연구재단), 김인익(국방과학연구소), 김현철(한국보건산업진흥원), 심진보(국가과학기술연구회), STEPI 연구진

□ 발표 주요 내용

1. 임무중심혁신정책 전환을 위한 임무의 정의 및 유형(발표자: 이 혁)
 - 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환의 필요성 제기
 - 임무 제정의 방향성 논의 및 임무유형, 분류체계 제시
2. 임무중심 기후변화 적응 기술개발 추진체계(발표자: 김은아)
 - 기후변화 대응 기술에서 '임무 중심형 R&D' 논의
 - 기후변화 적응기술개발 현황 및 임무중심 기후변화적응 기술개발 추진체계 제언
3. 기술주권 확보를 위한 의회의 역할 제언(발표자: 전지은)
 - 국회의 주요 기능(입법, 재정 심의 및 의결 등)을 활용한 국가 임무수행에 대한 정책 협력 방안 모색
 - 기술주권 확보 관련 국내·외 입법 사례 및 국내·외 의회의 기술주권 확보 역할 고찰을 통한 국회의 역할 제언
4. 임무중심 혁신정책 추진을 위한 사업과 예산체계(발표자: 권성훈)
 - '임무 중심형 R&D' 혁신체계 구축전략 논의
 - 임무중심 혁신정책 법제 개선방향 제시

□ 토론 주요 내용

1. 임무 정의 및 성과 측정에 관한 논의(김인익)

○ '임무'에 대한 정의(define) 및 측정(measure) 방안 고민 필요

- 어떤 특정한 임무를 하나의 부처가 아닌, 여러 부서에서 일괄적으로 진행한다면 임무를 어떻게 정의하고 측정할 것인지에 대한 논의의 필요성 제시

2. 임무 추진 부처 통합 필요성 제시(김현철)

○ 임무의 통합적인 추진을 위한 부처 간의 협력 필요

- 임무를 주도하는 부처에 대한 모호성 존재
- 계층적, 예산에 대한 경쟁 구도와 같은 이해관계에서 벗어나 임무를 주도하는 중심적인 조직이 필요함을 제시

3. 포럼 시사점 논의

○ 임무의 특성 및 기준 설정에 대한 의견(심진보)

- 임무 특성 중 '복합성' 특성에 대한 우려 제시, '복합성' 특성 제외 고민 필요
- 임무유형 분류 및 정책 패키지 도출 시 '비정형성' 개념 적용 고민 필요

○ '임무 중심형 R&D' 정의의 명료성에 대한 의견(강대임)

- '임무 중심형 R&D' 개념 정의의 세분화 필요성 제안

○ 임무에 대한 협업체계 수립 필요성 제기(강대임)

- 한 기관이 Hub 역할 수행 및 타 기관과의 협업 필요성 제시

○ 국가적 임무의 원활한 추진, 위임, 확산을 위한 '맞춤형(tailored) 정책' 생산 시스템 필요성 제기(홍성주)

제3차 Next-NIS 포럼 회의록

2023.11.28. STEPI

□ 포럼 개요

- 일 시 : 2023년 11월 28일(화) 12:00~14:30
- 장 소 : 서울 S타워 벤틙스 코리아
- 참석자 : 김인익(국방과학연구소), 심진보(국가과학기술연구회), 이삼열(연세대학교), STEPI 연구진

□ 발표 주요 내용

1. 임무수행 책임자 제도의 현황과 한계(발표자: 양현채)

- 국내 주요 사업에서 임무수행 책임자가 겪는 애로사항을 취합하여 한계 및 쟁점 논의
- 임무수행 책임자(PM)역할 정의 및 제반 환경 구축에 대한 필요성 제안

2. 임무중심 국가과학기술혁신정책 진화방안 연구(발표자: 이 혁)

- 임무의 정의와 유형 기준 제안
- 임무 유형별 맞춤형 정책패키지 도출을 위해 실시한 조사결과 논의
- 임무 선정 및 추진과 관련된 정책적 제언 제시

□ 지정토론 주요 논의

1. 조사 용어에 대한 전반적인 제정의 필요성 제안(강대임)

- 임무의 정의 및 임무 달성에 필요한 정책운영기간 재정비 필요
 - 국가 또는 민간 등 다양한 관점에 따라 임무를 달성하는데 필요한 정책운영 기간(단기 및 장기)로 보는 관점이 상이할 수 있기 때문에 기간에 대한 명료한 정의 제시가 필요함을 제시

2. 조사결과에 대한 전반적 논의(심진보)

- '난제의 난이도'에 대한 단어 재정비 제안
 - 저난도·단기형은 사실상 국가적 임무를 의미하는 것은 아니며, '중난도·중기형'으로 단어 변경 제안

○ '임무'의 범위 확대 제안

- 현재 15개의 임무만 제시되어 있으나, 임무를 더 광범위하게 정의하여 난제를 체계적으로 정리할 수 있도록 추가 과업 제시

3. 임무 추진 부처 통합 필요성 제시(김인익)

○ 임무의 통합적인 추진을 위한 부처 간의 협력 필요

- 임무의 핵심은 “복합성”이므로 임무와 관련된 연구수행 시 여러 부처 간의 협력과 책임 필요함을 제안

4. 연구 책임자(PM)과 관련된 논의 진행(이삼열)

○ 연구 책임기관에 임무 수행과 관련된 책임 이관 필요성 제시

- PM에게 임무 수행과 관련된 책임을 부여하는 것이 아닌, 연구를 수행하고 있는 연구기관에 책임을 이관해야 성과를 낼 수 있음을 논의함